

WALTER ISAACSON

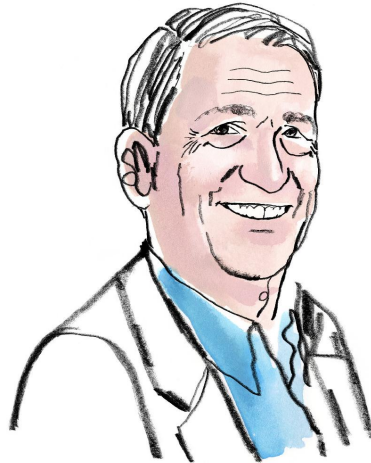
Tác giả của *Tiểu sử Steve Jobs*, *Einstein: Cuộc đời và vũ trụ*, *Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ*

NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG



The Innovators

"Biệt đội" tin tặc, thiên tài và dị nhân tin học
đã tạo nên cuộc cách mạng kỹ thuật số như thế nào

**Walter Isaacson**

Sinh 20 tháng 5 năm 1952, là nhà văn, nhà báo người Mỹ. Ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của Aspen Institute - một tổ chức nghiên cứu chính sách giáo dục trung lập có trụ sở tại Washington, D.C. và tại Cable News Network (CNN). Ông cũng là biên tập viên của Time.

Ông là tác giả của American Sketches (2009), Einstein: His Life and Universe (2007), Benjamin Franklin: An American Life (2003) and Kissinger: A Biography (1992) và là đồng tác giả với Evan Thomas, trong The Wise Men: Six Friends and the World They Made (1986).

Ngày 24 tháng 10 năm 2011, cuốn tiểu sử về Steve Jobs của ông đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới và phá vỡ mọi kỷ lục về doanh số bán hàng. Tháng 10 năm 2014, ông cho xuất bản cuốn sách The Innovators: How a Group of Inventors, Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. Cuốn sách này cũng đã nằm trong mục bestseller của New York Time.

Ông được bình chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2012.

MỤC LỤC

WALTER ISAACSON - NHỮNG NGƯỜI TIỀN PHONG

INTRODUCTION

LỜI TỰA

Cuốn Sách Này Ra Đời Như Thế Nào?

CHAPTER 1

CHƯƠNG 1

ADA, Nữ Bá Tước Xứ Lovelace

CHAPTER 2

CHƯƠNG 2

Máy Vi Tính

CHAPTER 3

CHƯƠNG 3

Lập Trình

CHAPTER 4

CHƯƠNG 4

Bóng Bán Dẫn

CHAPTER 5

CHƯƠNG 5

Vi Mạch

CHAPTER 6

CHƯƠNG 6

Trò Chơi Điện Tử

CHAPTER 7

CHƯƠNG 7

Internet

CHAPTER 8

CHƯƠNG 8

Máy Vi Tính Cá Nhân

CHAPTER 9

CHƯƠNG 9

	<i>Phần Mềm</i>
CHAPTER 10	CHƯƠNG 10
	<i>Trực Tuyến</i>
CHAPTER 11	CHƯƠNG 11
	<i>Web</i>
CHAPTER 12	CHƯƠNG 12
	<i>ADA Bất Tử</i>
THANK YOU	LỜI CẢM ƠN
	<i>Những Người Tiên Phong</i>

LỜI TỰA

CUỐN SÁCH NÀY RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?



Máy tính và mạng Internet là hai trong số những phát minh quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta, thế nhưng, không mấy ai biết đến những con người đã tạo ra chúng. Chúng không phải là những ý tưởng ra đời trong một căn gác xép, trong hầm ga-ra của một nhà phát minh riêng lẻ nào để có thể nêu đích danh họ lên trang bìa tạp chí hay đưa vào ngôi đền bách thần cùng những Edison, Bell và Morse. Trên thực tế, hầu hết các phát minh của thời đại kỹ thuật số đều được tạo ra qua con đường hợp tác với sự tham gia của rất nhiều nhân vật thú vị, trong đó có những người xuất chúng, một số thậm chí là thiên tài. Đây là câu chuyện về họ – những kẻ tiên phong, những tin tặc, những nhà phát minh và những doanh nhân. Họ là ai, trí não của họ hoạt động như thế nào, và điều gì đã khiến khả năng sáng tạo của họ thăng hoa đến vậy? Cuốn sách này sẽ kể về cách thức họ phối hợp với nhau, đồng thời lý giải tại sao khả năng làm việc nhóm lại giúp họ trở nên sáng tạo hơn nữa.

Câu chuyện về sự hợp tác của họ rất quan trọng, bởi chúng ta thường không chú trọng đến vai trò có tính quyết định của kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình sáng tạo đổi mới. Có hàng nghìn cuốn sách ca tụng những con người mà giới viết tiểu sử chúng tôi miêu tả hoặc thần thoại hóa như những nhà phát minh riêng lẻ. Tôi cũng viết một vài cuốn sách như thế. Tra cụm từ “The man who invented” (người phát minh ra) trên trang Amazon, bạn sẽ có 1.860 kết quả về

sách. Nhưng số lượng những câu chuyện về sự sáng tạo tập thể lại ít hơn rất nhiều, trong khi trên thực tế, chính sự sáng tạo tập thể mới là yếu tố quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ hiện nay. Có lẽ điều đó cũng lý thú hơn nữa.

Ngày nay, chúng ta nói về sáng tạo đổi mới nhiều đến nỗi nó đã trở thành một từ cửa miệng mà thiếu đi ý nghĩa rõ ràng. Vì thế, trong cuốn sách này, tôi sẽ trình bày về sự sáng tạo đổi mới diễn ra như thế nào trên thực tế. Những nhà cách tân giàu trí tưởng tượng nhất trong thời đại chúng ta đã biến những ý tưởng đột phá thành hiện thực ra sao? Tôi tập trung vào các bước đột phá quan trọng nhất của thời đại kỹ thuật số và những con người đã tạo ra chúng. Điều gì đã làm nên những bước nhảy vọt sáng tạo của họ? Những kỹ năng nào được chứng minh là hữu ích nhất? Họ đã dẫn đầu và hợp tác như thế nào? Tại sao có người thành công, còn một số khác lại không?

Tôi cũng đi sâu vào các lực lượng văn hóa và xã hội tạo ra môi trường cho sự sáng tạo. Để tạo điều kiện cho sự ra đời của thời đại kỹ thuật số, môi trường này bao gồm một hệ sinh thái nghiên cứu được nuôi dưỡng bởi ngân sách chính phủ và được quản lý bởi sự hợp tác giữa quân đội, giới kỹ thuật công nghệ và giới khoa học. Giao thoa với nó là một liên minh lỏng lẻo gồm các nhà tổ chức cộng đồng, những thanh niên lập dị có tư tưởng cộng đồng, những người có sở thích tự làm những thứ lặt vặt, những tin tặc hoạt động tại gia – hầu hết đều nghi ngờ hệ thống quyền lực tập trung.

Có thể viết lại lịch sử theo hướng tập trung vào bất kỳ nhân tố nào kể trên. Một ví dụ là việc phát minh ra Harvard/IBM Mark I, chiếc máy vi tính điện cơ lớn đầu tiên. Grace Hopper – một trong những nhà lập trình của chiếc máy – đã viết về lịch sử chiếc máy tập trung vào nhà phát minh chính là Howard Aiken. IBM phản đối lại bằng một lịch sử khác vinh danh các đội ngũ kỹ sư vô danh của họ, những người đã đóng góp vào sự cải tiến dần dần cho chiếc máy, từ bộ đếm cho đến ngăn đựng thẻ.

Tương tự, vấn đề nên đặt tâm điểm vào các cá nhân vĩ đại hay vào các xu hướng văn hóa đã trở thành chủ đề của biết bao cuộc tranh cãi xưa nay. Vào giữa thế kỷ XIX, Thomas Carlyle tuyên bố:

“Lịch sử thế giới chỉ là tiểu sử của những con người vĩ đại”, và Herbert Spencer đã trả lời bằng một học thuyết nhấn mạnh đến vai trò của các lực lượng xã hội. Các học giả và những người tham gia vào các sự kiện nhìn nhận sự cân bằng này theo những cách khác nhau. Trong một lần tới Trung Đông làm nhiệm vụ ngoại giao vào thập kỷ 70, Henry Kissinger đã nói với các phóng viên như sau: “Trên cương vị một Giáo sư, tôi thường nghĩ theo hướng lịch sử được vận hành bởi những lực lượng khách quan. Nhưng khi chứng kiến lịch sử trên thực tế, bạn sẽ thấy sự khác biệt thường do các cá nhân mang lại.” Tương tự như quá trình mang lại hòa bình cho Trung Đông, trong sự đổi mới ở thời đại kỹ thuật số cũng có sự tham gia của một loạt các lực lượng cá nhân và văn hóa khác nhau. Và trong cuốn sách này, tôi muốn liên kết chúng lại với nhau.

Ban đầu, mạng Internet được tạo ra nhằm giúp cho việc hợp tác thêm thuận lợi. Nhưng ở thế tương phản, những chiếc máy vi tính cá nhân (đặc biệt là loại dùng ở nhà) lại được thiết kế làm công cụ dành cho sự sáng tạo cá nhân. Trong khoảng hơn một thập kỷ tính từ đầu những năm 1970, mạng và máy vi tính tại gia phát triển độc lập với nhau. Đến cuối thập kỷ 80, chúng mới bắt đầu xích lại gần nhau với sự xuất hiện của thiết bị điều giải (modem), các dịch vụ trực tuyến và mạng Web. Cũng giống như sự kết hợp giữa động cơ hơi nước và những loại máy móc sáng tạo đã dẫn đến cuộc Cách mạng Công nghiệp, sự kết hợp giữa máy vi tính và các mạng phân tán đã dẫn đến một cuộc cách mạng kỹ thuật số, cho phép bất cứ ai cũng có thể sáng tạo, truyền bá và truy cập bất cứ thông tin nào ở bất cứ nơi đâu.

Giới sử gia khoa học đôi khi dè dặt trong việc gọi những giai đoạn có biến đổi lớn là cách mạng, bởi họ thích nhìn nhận tiến bộ như là sự tiến hóa hơn. Trong cuốn sách viết về cuộc cách mạng khoa học, Steven Shapin, Giáo sư Đại học Harvard, đã viết câu mở đầu đầy châm biếm: “Không hề có cái gọi là cuộc Cách mạng Khoa học, và đây là một cuốn sách viết về nó.” Để thoát ra khỏi sự mâu thuẫn nửa đùa nửa thật của mình, Shapin đã chỉ ra rằng những nhân vật chính của thời kỳ đó đã “thể hiện mạnh mẽ quan điểm” rằng họ là một phần của cuộc cách mạng. “Nhận thức của chúng ta

về sự thay đổi triệt để đang diễn ra ngày nay chủ yếu bắt nguồn từ họ.”

Tương tự, ngày nay hầu hết chúng ta đều có chung một cảm nhận rằng các thành tựu về kỹ thuật số trong nửa thế kỷ qua đang làm biến đổi, thậm chí là cách mạng hóa lối sống của chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ bầu không khí hào hứng mà mỗi sự kiện đột phá mới đã mang lại. Cha và các chú tôi đều là kỹ sư điện, và giống như nhiều nhân vật trong cuốn sách này, tôi đã lớn lên trong một xưởng làm việc đặt ở tầng hầm, nơi có những bảng mạch cần phải hàn, những chiếc radio cần phải tháo tung ra, những chiếc đèn cần phải kiểm tra, những hộp linh kiện bán dẫn và điện trở cần được phân loại và đưa vào sử dụng. Vốn là một đứa trẻ say mê điện tử, yêu thích những bộ dụng cụ Healthkit và sóng vô tuyến nghiệp dư ^[1] (WA5JTP), tôi vẫn còn nhớ như in thời điểm loại đèn chân không lùi bước trước loại bóng bán dẫn. Thời đại học, tôi học lập trình sử dụng thẻ đục lỗ và tôi vẫn nhớ thời điểm khi cái mệt mỏi của việc xử lý theo lô được thay thế bằng nỗi sung sướng của phương pháp tương tác trực tiếp. Vào những năm 1980, tôi đã vô cùng thích thú với tiếng tĩnh điện và âm thanh rín rít phát ra từ những chiếc modem khi chúng mở ra thế giới kỳ diệu đến lạ lùng của các dịch vụ trực tuyến và những bảng tin điện tử. Đầu thập niên 1990, tôi hỗ trợ vận hành bộ phận kỹ thuật số ở tạp chí Time thuộc tập đoàn Time Warner, đây là bộ phận đã ra mắt các dịch vụ Web và Internet bằng thông rộng mới. Như Wordsworth đã nói về những con người đầy nhiệt huyết có mặt từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng Pháp: “Hạnh phúc thay khi được sống trong buổi bình minh ấy.”

Tôi bắt đầu viết cuốn sách này từ hơn một thập kỷ trước. Nó được nhen nhóm từ niềm đam mê của tôi với những tiến bộ của thời đại kỹ thuật số mà tôi đã được chứng kiến và từ cuốn tiểu sử tôi viết về Benjamin Franklin – một nhà sáng tạo, nhà phát minh, nhà xuất bản, nhà tiên phong trong dịch vụ bưu chính, nhà phát triển mạng lưới thông tin toàn diện và một doanh nhân. Tôi muốn ngưng viết những cuốn tiểu sử vốn có xu hướng tập trung vào vai trò của các cá nhân cụ thể, để một lần nữa được viết một cuốn sách giống như The Wise Men (Những con người thông thái), cuốn sách viết về

công việc tập thể đầy sáng tạo của sáu người bạn, những người đã định hình nên các chính sách của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh mà tôi là đồng tác giả cùng một đồng nghiệp khác. Kế hoạch ban đầu của tôi là tập trung vào các nhóm đã sáng tạo ra Internet. Nhưng khi phỏng vấn Bill Gates, ông đã thuyết phục tôi rằng để có một câu chuyện phong phú hơn, tôi nên nhìn vào sự xuất hiện đồng thời của Internet và máy vi tính cá nhân. Tôi tạm ngừng cuốn sách này vào đầu năm 2009, khi bắt tay vào thực hiện cuốn tiểu sử của Steve Jobs. Nhưng câu chuyện của Jobs lại càng khiến tôi quan tâm hơn tới mối gắn kết giữa Internet và máy vi tính. Vì thế, ngay sau khi hoàn thành cuốn tiểu sử, tôi trở lại với câu chuyện về những nhà sáng tạo của thời đại kỹ thuật số.

Các giao thức của Internet đã được tạo ra từ sự hợp tác ngang hàng, và hệ thống mà sự hợp tác này tạo ra dường như đã chứa sẵn trong mã gen của nó một thiên hướng ủng hộ cho sự hợp tác như vậy. Năng lượng để tạo ra và truyền tải thông tin đã được phân bổ triệt để đến từng nút mạng, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt sự kiểm soát hay một trật tự nào đó đều có thể bị lái đi theo hướng khác. Có thể tránh cái bẫy nguy hiểm chủ đích luận rằng công nghệ là nguồn gốc tạo nên các ý định hay các nhân vật, trong khi vẫn có thể nói một cách công bằng rằng, giống như báo in, một hệ thống các mạng mở kết nối với máy vi tính do cá nhân kiểm soát có xu hướng giành lấy quyền kiểm soát việc phân phối thông tin từ tay các nhóm giữ quyền tiếp cận thông tin, các chính quyền trung ương, và các thể chế sử dụng nhân công là những người soạn thảo tài liệu và sao chép bản thảo. Việc sáng tạo và chia sẻ thông tin đã trở nên dễ dàng hơn đối với những công dân bình thường.

Sự hợp tác đã tạo nên thời đại kỹ thuật số không chỉ là sự hợp tác giữa những người đương thời mà còn mang tính xuyên thế hệ. Các ý tưởng được trao truyền từ nhóm các nhà sáng tạo này tới nhóm các nhà sáng tạo khác. Một chủ đề nữa nổi lên trong nghiên cứu của tôi là người dùng thường xuyên tận dụng các sáng tạo kỹ thuật số để tạo nên những công cụ liên lạc và mạng xã hội. Tôi cũng quan tâm đến một thực tế là cho tới bây giờ, công cuộc tìm kiếm trí tuệ nhân tạo – tức những cỗ máy có thể tự suy nghĩ – vẫn tỏ ra kém

hiệu quả hơn so với việc sáng tạo ra những cách thức để củng cố mối quan hệ cộng tác (hay sự cộng sinh) giữa con người và máy móc. Nói cách khác, sự sáng tạo tập thể vốn ghi dấu thời đại kỹ thuật số bao gồm cả sự hợp tác giữa loài người và máy móc.

Cuối cùng, tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy những sáng tạo đích thực của thời đại kỹ thuật số lại đến từ những con người có khả năng kết nối giữa nghệ thuật và khoa học. Họ tin vào tầm quan trọng của cái đẹp. Khi tôi bắt đầu viết cuốn tiểu sử về Jobs, ông nói với tôi rằng: “Ngày nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng mình là người có thiên hướng về các ngành nhân văn, nhưng tôi lại thích ngành điện tử học. Sau đó, tôi đọc thấy ở đâu đó một trong những thần tượng của tôi, Edwin Land (nhà đồng sáng lập tập đoàn Polaroid), nói về tầm quan trọng của những con người có thể đứng ở giao điểm giữa các ngành nhân văn và ngành khoa học. Và tôi quyết định đó là điều tôi phải theo đuổi.” Những con người có thể thoải mái đứng ở giao điểm giữa nhân văn và công nghệ này đã góp phần tạo nên mối quan hệ cộng sinh giữa con người và máy móc, và họ cũng là trọng tâm của cuốn sách này.

Giống như nhiều khía cạnh khác của thời đại kỹ thuật số, ý tưởng rằng sự sáng tạo nằm ở giao điểm giữa khoa học và nghệ thuật không phải là một ý tưởng mới mẻ. Leonardo da Vinci chính là một điển hình của sự sáng tạo thăng hoa khi các ngành nhân văn và khoa học giao thoa với nhau. Khi gặp vướng mắc trong quá trình nghiên cứu thuyết Tương đối rộng, Einstein thường lấy cây đàn vĩ cầm ra và chơi một bản nhạc của Mozart, cho đến khi có thể tái kết nối với cái mà ông gọi là “sự hài hòa của vũ trụ”.

Trong lĩnh vực máy vi tính, có một nhân vật lịch sử khác không nổi tiếng như hai nhân vật trên, nhưng cũng là hiện thân cho sự giao hòa giữa nghệ thuật và khoa học. Giống người cha nổi tiếng của mình, bà hiểu sự lãng mạn của thơ ca. Nhưng khác ông, bà còn nhận ra sự lãng mạn của toán học và máy móc. Và đó là nhân vật khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta.



Chân dung Ada, nữ Bá tước xứ Lovelace (1815-1852) do Margaret Sarah Carpenter vẽ năm 1836.



Chân dung Huân tước Byron (1788-1824), cha của Ada, trong trang phục của người Albania do Thomas Phillips vẽ năm 1835.



Charles Babbage (1791-1871), ảnh chụp vào khoảng năm 1837.

CHƯƠNG 1

ADA, NỮ BÁ TƯỚNG XỨ LOVELACE

Khoa Học Nên Thơ

Tháng 5 năm 1833, Ada Byron 17 tuổi đã là một trong số các thiếu nữ được vào diện kiến hoàng gia Anh. Mọi người trong gia đình sợ rằng với bản tính hay lo lắng và tự chủ của mình, cô sẽ khó mà cư xử đúng mực, nhưng cuối cùng thì mẹ cô cũng bảo “Tạm được”. Buổi tối hôm đó, trong số những người mà Ada đã gặp có Công tước xứ Wellington – một người cương trực, thẳng thắn khiến cô ngưỡng mộ, và Talleyrand – vị đại sứ Pháp 79 tuổi, người đã để lại cho cô ấn tượng về một “con khỉ già”.

Là con gái hợp pháp duy nhất của thi hào Byron ^[2], Ada thừa hưởng tâm hồn lãng mạn của cha, một phẩm chất mà mẹ cô đã cố gắng kiềm chế bằng cách cho cô học thêm môn toán. Sự kết hợp này đã hình thành nên trong Ada một tình yêu dành cho thứ mà cô gọi là “nền khoa học nên thơ”, chiếc cầu kết nối trí tưởng tượng mang màu sắc nổi loạn với niềm đam mê những con số của cô lại với nhau. Đối với nhiều người, bao gồm cả cha cô, sự nhạy cảm, tinh tế của thời đại Lãng mạn hoàn toàn đối lập với sự hào hứng với công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp. Thế nhưng Ada lại khá thoải mái khi đứng ở vị trí giao điểm của hai thời đại này.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi buổi ra mắt lần đầu tại hoàng gia, dẫu hào nhoáng nhưng lại không ấn tượng với Ada bằng một sự kiện hoành tráng khác mà cô tham dự vài tuần sau đó trong mùa giao lưu ^[3] ở London. Ở đó, Ada đã gặp Charles Babbage, một nhà khoa học, toán học kiệt xuất 41 tuổi, góa vợ và có ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội London. Mẹ cô kể lại với một người bạn rằng:

“Ada hài lòng với bữa tiệc nó tham gia hôm thứ Tư hơn bất cứ cuộc hội họp nào của giới quý tộc. Ở đó, con bé đã gặp một vài người thuộc giới khoa học và nó rất có hứng thú với Babbage.”

Những cuộc hội họp hào hứng do Babbage tổ chức hằng tuần với số lượng khách mời có khi lên đến 300 người là nơi để các vị quý tộc với chiếc áo đuôi tôm kiểu cách, các vị phu nhân với bộ váy kim tuyến kết giao cùng các nhà văn, nhà thơ, nhà tư bản công nghiệp, diễn viên, nhà chính trị, nhà thám hiểm, nhà thực vật học, cùng rất nhiều “nhà khoa học” khác, một từ “mới” mà bạn bè của Babbage đặt ra. Bằng việc đưa các học giả khoa học vào lĩnh vực cao quý này, Babbage đã “thành công trong việc khẳng định địa vị xã hội của đội ngũ này thông qua khoa học”, một nhà địa chất học nổi tiếng nhận xét.

Những buổi tối nhộn nhịp với các hoạt động khiêu vũ, đọc sách, chơi cờ và diễn thuyết, đi kèm với đó là rất nhiều hải sản, thịt gia cầm, những đồ uống nước ngoài và các món tráng miệng có kem. Các quý bà thì trình diễn các hoạt cảnh tĩnh, trong đó họ mặc những trang phục tái hiện các bức họa nổi tiếng. Các nhà thiên văn học cài đặt kính viễn vọng, những nhà nghiên cứu trưng bày các sáng kiến điện và từ của họ, còn Babbage thì cho phép khách khứa chơi đùa với những con búp bê cơ khí của ông. Trọng tâm của các đêm hội – đồng thời cũng là một trong những động cơ khiến Babbage tổ chức chúng – là màn trình diễn của ông về một phần mẫu của chiếc Máy Sai phân, một cỗ máy tính cơ khổng lồ mà ông đang lắp đặt trong một nhà xưởng chịu lửa ngay bên cạnh nhà ông. Babbage thường trình diễn mô hình máy như biểu diễn một vở kịch. Ông quay tay cầm của máy trong lúc máy tính toán một dãy số, và khi khán giả bắt đầu thấy nhàm chán thì ông cho họ thấy phương thức trên có thể thay đổi đột ngột ra sao dựa trên những câu lệnh đã được mã hóa bên trong cỗ máy. Những ai tỏ ra hứng thú đặc biệt sẽ được mời đi qua sân để tới nhà xưởng, nơi chiếc máy hoàn chỉnh đang được xây dựng.

Máy Sai phân của Babbage có thể giải được các phương trình đa thức và nó đã gây ấn tượng với mọi người ở nhiều góc độ khác nhau. Bá tước xứ Wellington cho rằng nó sẽ giúp ích trong việc

phân tích các biến mà một vị tướng có thể đối mặt trước khi ra trận. Phu nhân Byron, mẹ của Ada, ngạc nhiên khi thấy nó là một “cỗ máy biết suy nghĩ.” Còn đối với Ada, người sau này sẽ đưa ra một ghi chú nổi tiếng rằng máy móc không bao giờ có thể thực sự suy nghĩ, một người bạn cùng đi đến buổi trình diễn máy với họ thuật lại rằng: “Tuy còn trẻ, nhưng cô Byron đã hiểu được cách hoạt động của cỗ máy và nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của phát minh này.”

Tình yêu dành cho cả thơ ca và toán học đã giúp Ada nhìn thấy vẻ đẹp trong một cỗ máy tính. Cô chính là một hình mẫu của kỹ nguyên khoa học lãng mạn, mà đặc điểm nổi bật là sự nhiệt tình dành cho các phát minh và khám phá. Trong cuốn *The Age of Wonder* (Kỷ nguyên của phép màu), Richard Holmes viết rằng đó là giai đoạn đã đưa “sự mãnh liệt của trí tưởng tượng và sự hứng khởi vào công việc khoa học. Nó được thúc đẩy bởi một lý tưởng chung về sự quyết tâm cao độ, thậm chí là liều lĩnh, của cá nhân đối với hoạt động khám phá.”

Nói ngắn gọn, thời đại đó không giống thời đại của chúng ta bây giờ. Những tiến bộ của cuộc Cách mạng Công nghiệp như động cơ hơi nước, máy dệt cơ và điện báo đã làm biến đổi thế kỷ XIX theo cách hết như những tiến bộ của cuộc Cách mạng Kỹ thuật số – máy vi tính, vi mạch và Internet – đã và đang làm biến đổi cuộc sống của chúng ta vậy. Nằm ở trung tâm của cả hai thời đại này là những nhà phát minh, những người đã kết hợp trí tưởng tượng và niềm đam mê với công nghệ diệu kỳ, một sự kết hợp đã tạo nên “nền khoa học nên thơ” của Ada và tạo nên thứ mà thi sĩ Richard Brautigan của thế kỷ XX gọi là “những cỗ máy của sự duyên dáng đáng yêu”.

Huân Tước Byron

Ada thừa hưởng tâm hồn thơ ca và bản tính nổi loạn của cha, nhưng ông không phải là nguồn gốc tạo nên tình yêu dành cho máy móc của bà. Trên thực tế, ông là một Luddite ^[4]. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình ở Viện Quý tộc vào tháng 2 năm 1812, khi Byron 24 tuổi, ông đã lên tiếng ủng hộ những người đi theo Ned Ludd,

người đã nổi loạn chống lại những chiếc máy dệt cơ. Với thái độ đầy miệt thị và mỉa mai, Byron đã chế giễu chủ các nhà máy xay ở Nottingham khi đó đang vận động thông qua một đạo luật theo đó việc phá hủy các máy dệt tự động sẽ bị kết tội tử hình. Ông tuyên bố: “Những chiếc máy đó có lợi cho họ vì chúng thay thế cho nhu cầu phải thuê một số lượng người lao động, và do đó những người này sẽ bị đẩy vào cảnh chết đói. Trong bóng tối của sự ngu dốt, thay vì vui mừng trước những tiến bộ về nghệ thuật mang lại lợi ích cho nhân loại, những người lao động bị đào thải này lại cho rằng họ là vật hi sinh cho những tiến bộ của máy móc kỹ thuật.”

Hai tuần sau, Byron giới thiệu hai đoạn đầu tiên trong bài trường thi Childe Harold's Pilgrimage (Cuộc hành hương của chàng thiếu niên Harold). Bài thơ miêu tả những chuyến lang thang của ông qua Bờ Đào Nha, Malta và Hy Lạp, đây là bài thơ mà như lời kể của ông sau này, “một buổi sáng tôi thức dậy và thấy mình nổi tiếng”. Đẹp đẽ, đầy cảm dỗ, nhiều rắc rối cùng những cuộc phiêu lưu tình ái, qua bài thơ ông đang sống cuộc đời của một anh hùng đậm chất Byron, đồng thời tạo nên một nguyên mẫu điển hình trong thơ của mình. Ông trở thành thi sĩ được ngưỡng mộ trong giới văn chương London và được mời dự tiệc tới ba lần một ngày, trong đó đáng nhớ nhất là buổi khiêu vũ xa hoa do Phu nhân Caroline Lamb tổ chức.

Mặc dù Phu nhân Caroline Lamb đã kết hôn với một nhà quý tộc rất có quyền lực trên chính trường (người này về sau đã trở thành thủ tướng), nhưng bà vẫn yêu Byron cuồng nhiệt. Tuy cho rằng bà “quá gầy” nhưng ông vẫn bị cuốn hút bởi sự không rõ ràng về giới tính – một điều rất phi truyền thống – của bà (bà thích ăn vận giống một người hầu nam). Họ đã có một cuộc tình đầy sóng gió, và sau khi mọi chuyện kết thúc, bà vẫn tiếp tục theo dõi ông. Phu nhân Caroline Lamb từng có một lời tuyên bố nổi tiếng rằng ông là một kẻ “điên loạn, xấu xa và nguy hiểm cho những ai biết hắn”. Ông quả đúng là người như vậy, và bà cũng thế.

Tại bữa tiệc của Phu nhân Caroline, Huân tước Byron còn chú ý đến một cô gái khá nhút nhát và theo hồi tưởng của ông thì “ăn mặc giản dị hơn”. Annabella Milbanke, 19 tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có và nhiều chức tước. Đêm trước bữa tiệc, cô đã đọc bài thơ

Cuộc hành hương của chàng thiếu niên Harold và có nhiều cảm xúc pha trộn. Cô viết: “Chàng có một khí chất riêng. Chàng xuất sắc trong việc miêu tả những cảm xúc sâu lắng.” Khi nhìn thấy Huân tước Byron đi ngang qua căn phòng tại bữa tiệc, trong lòng cô trào dâng những cảm xúc đối lập nhau. Cô viết thư cho mẹ kể rằng: “Con không tìm cách làm quen với chàng, vì tất cả phụ nữ ở đó đều đang ve vãn chàng một cách lố bịch và cố gắng tìm kiếm một lời châm biếm của chàng. Con không mong có được một chỗ giữa những tình nhân của chàng. Con không dâng hiến gì trước ngôi đền của chàng thiếu niên Harold, nhưng con sẽ không từ chối làm quen với chàng nếu cơ hội đó xuất hiện.”

Và rồi cuộc, cơ hội làm quen cũng đến với cô. Sau khi được giới thiệu chính thức với Annabella, Byron liền cho rằng có thể cô sẽ là một người vợ phù hợp. Đối với ông, đây là một trường hợp hiếm hoi khi lý trí lấn át sự lãng mạn. Annabella không khơi dậy ở ông niềm đam mê, nhưng cô thuộc tuýp phụ nữ có thể chế ngự những đam mê ấy và bảo vệ ông khỏi những sự quá độ của mình – đồng thời cô còn có thể giúp ông trả hết gánh nặng nợ nần. Ông cầu hôn cô qua một lá thư thiếu lửa nhiệt tình. Cô thông thái khước từ. Ông lao vào những cuộc tình vụng trộm và bất chính, trong đó có Augusta Leigh, chị gái cùng cha khác mẹ với ông. Tuy nhiên, một năm sau, Annabella nối lại quan hệ. Byron, lúc này càng lún sâu vào nợ nần đồng thời cũng mong mỏi tìm cách kiểm soát thói ăn chơi của mình, nhìn thấy lý do – mà cũng có thể là sự lãng mạn – trong mối quan hệ đầy khả thi này. Ông thú nhận với dì của Annabella rằng: “Chỉ có một cuộc hôn nhân, và phải là một cuộc hôn nhân chóng vánh, mới có thể cứu vớt được tôi. Nếu có thể với tới được cháu gái của bà thì tôi sẽ chọn nàng; bằng không, tôi sẽ chọn bất kỳ người phụ nữ đầu tiên nào không có vẻ sẽ nhổ nước bọt vào mặt tôi.” Có những lúc Huân tước Byron không phải là người lãng mạn. Ông và Annabella kết hôn vào tháng 1 năm 1815.

Byron khởi đầu cuộc hôn nhân theo phong cách đậm chất Byron của mình. “Tôi đã quan hệ với Phu nhân Byron trên ghế sofa trước bữa tối”, ông viết về ngày cưới của mình như vậy. Hai tháng sau, khi họ tới thăm chị gái cùng cha khác mẹ của Byron, cuộc hôn

nhân của họ vẫn tốt đẹp vì khi đó Annabella đang mang thai. Tuy nhiên, trong chuyến thăm này, Annabella bắt đầu nghi ngờ tình cảm giữa Byron và Augusta đã vượt quá giới hạn tình chị em, đặc biệt khi Byron nằm trên ghế sofa rồi bảo cả Annabella và Augusta lần lượt hôn mình. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt.

Annabella từng được dạy kèm môn toán – điều khiến Huân tước Byron thấy buồn cười – và trong thời gian hai người tìm hiểu, ông từng lấy sự thiếu thiện cảm với tính chính xác của những con số ra làm trò cười. Ông viết: “Anh biết $2 + 2 = 4$, và nếu có thể thì anh cũng sẽ rất vui lòng chứng minh điều đó. Tuy nhiên anh phải thú thực rằng, nếu bằng một cách biến đổi nào đó mà anh có thể biến $2 + 2 = 5$ thì anh sẽ vui hơn nhiều.” Thời gian đầu, ông còn trìu mến gọi cô là “nàng công chúa của những hình bình hành.” Tới khi cuộc hôn nhân của họ bắt đầu xấu đi, ông điều chỉnh lại hình ảnh toán học đó: “Chúng ta giống như hai đường thẳng song song, được kéo dài bên nhau mãi mãi nhưng không bao giờ gặp nhau.” Về sau, trong khổ thơ đầu tiên của bài trường ca Don Juan, ông chế nhạo cô rằng: “Môn khoa học yêu thích của cô ta là toán học... Cô ta là một cái máy tính biết đi.”

Sự kiện con gái đầu lòng của họ chào đời vào ngày 10 tháng 12 năm 1815 cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Đứa bé được đặt tên là Augusta Ada Byron, trong đó tên chính Augusta được đặt theo tên người chị cùng cha khác mẹ quá mến yêu của Byron. Khi Phu nhân Byron đã chắc chắn về sự phản bội của chồng mình, bà bắt đầu gọi con gái bằng tên đệm. Năm tuần sau đó, bà chất hành lý lên xe và bỏ về điền trang của cha mẹ với Ada còn ẵm ngửa trên tay.

Ada không bao giờ gặp lại cha mình nữa. Vào tháng 4 năm đó, Huân tước Byron cũng đi ra nước ngoài sau khi Phu nhân Byron gửi những bức thư đầy tính toán đến nỗi ông phải đặt cho bà biệt danh là “Phù thủy Medea của toán học”, trong đó bà đe dọa sẽ tố cáo những mối quan hệ được cho là loạn luân và đồng giới của ông nhằm đạt được một thỏa thuận ly thân cho bà quyền giám hộ đứa con.

Phần mở đầu của khổ thơ thứ ba trong trường thi Chàng thanh niên Harold viết vài tuần sau đó được lấy cảm hứng từ Ada:

Con có khuôn mặt của mẹ con không, con của ta?

Ada! Đứa con gái duy nhất của dòng họ ta và của trái tim ta?

Lần cuối cùng nhìn vào đôi mắt xanh của con, ta thấy chúng đang mỉm cười

Và rồi chúng ta chia tay.

Byron viết những dòng này khi ông đang ở trong một căn biệt thự ven hồ Geneva cùng với nhà thơ Percy Bysshe Shelly và người vợ tương lai, Mary. Trời mưa dầm dề. Bị mắc kẹt trong nhà nhiều ngày, Byron rủ họ sáng tác truyện kinh dị. Ông viết truyện về một con ma cà rồng, một trong những tác phẩm văn học đầu tiên về đề tài này. Nhưng câu truyện của Mary, *Frankenstein or The Modern Prometheus* (*Frankenstein* hay *Thần Prometheus* hiện đại), mới trở thành một tác phẩm kinh điển. Dựa trên một tích thần thoại Hy Lạp kể về vị thần đã tạo ra một con người sống bằng đất sét và lấy trộm lửa từ các vị thần để con người sử dụng, *Frankenstein* là câu chuyện về một nhà khoa học đã biến một cỗ máy nhân tạo thành một con người biết suy nghĩ. Đây là một lời cảnh báo về sự phát triển của công nghệ và khoa học. Đồng thời, nó cũng đặt câu hỏi mà về sau sẽ có liên quan đến Ada: các máy móc nhân tạo liệu có thể suy nghĩ thật sự?

Đoạn thơ thứ ba của Chàng thiếu niên Harold kết thúc bằng lời dự đoán của Byron rằng, Annabella sẽ tìm cách để Ada không biết gì về cha mình. Và quả thực như vậy. Trong nhà mẹ con họ có một bức chân dung của Huân tước Byron, nhưng Annabella che nó lại, và Ada chưa từng nhìn thấy bức chân dung đó cho đến khi cô 20 tuổi.

Ngược lại, Huân tước Byron luôn đặt ảnh của con gái trên bàn làm việc bất kể ông ở đâu, và trong những lá thư của mình, ông thường hỏi thăm tin tức hoặc xin ảnh của con. Lúc Ada lên bảy tuổi, Byron viết thư cho Augusta hỏi: “Giá mà chị có thể hỏi han từ Phụ nhân B một vài lời miêu tả về tính tình của Ada... Con bé có giàu trí tưởng tượng không? Nó có giàu đam mê không? Em chỉ hy vọng

Chúa đừng ban cho nó tâm hồn thi sĩ – có một gã ngốc trong gia đình là đủ lắm rồi.” Phu nhân Byron đáp lại rằng Ada sở hữu một trí tưởng tượng “được vận dụng chủ yếu trong sự liên hệ với khả năng thiên phú về máy móc của cô bé.”

Trong thời gian đó, sau khi đã lang thang khắp nước Ý, Byron tiếp tục viết và phiêu du trong hàng loạt những cuộc tình, ngày càng trở nên chán nản, cuối cùng ông quyết định đăng lính tham gia vào quân đội Hy Lạp trong cuộc chiến giành độc lập từ đế quốc Ottoman. Byron đi thuyền đến Missolonghi, nơi ông nhận nhiệm vụ chỉ huy một nhóm phiến quân và chuẩn bị tấn công một pháo đài của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trước khi tham chiến, Byron bị một trận cảm lạnh nặng và bệnh tình của ông càng diễn biến xấu đi khi bác sĩ quyết định chữa trị bằng phương pháp trích máu. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1824, ông qua đời. Người phục vụ của ông kể lại, những lời nói cuối cùng của ông là: “Ôi con gái yêu quý tội nghiệp của ta! Ada yêu quý! Lạy Chúa, hãy cho con nhìn thấy con bé! Xin Người hãy mang lời cầu chúc của con đến cho con bé.”

ADA

Phu nhân Byron muốn đảm bảo rằng Ada lớn lên sẽ không giống cha mình, và một trong những chiến lược của bà là cho cô học toán thật nhiều, như thể đó là liều thuốc giải độc cho trí tưởng tượng thi ca. Lúc lên năm, Ada tỏ ra yêu thích môn địa lý, nhưng bà Byron đã ra lệnh thay thế môn học đó bằng những giờ học toán bổ sung, và không lâu sau, cô giáo tự hào thông báo lại rằng: “Con bé có thể thực hiện chính xác các phép cộng gồm năm hoặc sáu hàng số.” Tuy vậy, bất chấp những nỗ lực đó, Ada vẫn có một số thiên hướng giống cha. Khi trở thành một thiếu nữ, cô đã có quan hệ yêu đương với một gia sư của mình. Khi bị phát hiện và gia sư bị đuổi, Ada định bỏ nhà đi theo tình nhân. Không những thế, tâm tính cô còn thay đổi thất thường, từ vui sướng chuyển sang buồn rầu, ủ dột, và cô còn chịu nhiều chứng bệnh khác nữa, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Ada chấp nhận lời thuyết phục của mẹ rằng việc vùi mình vào toán học sẽ giúp cô chế ngự những thiên hướng của cha. Sau mối quan hệ nguy hiểm với gia sư và được gọi cảm hứng từ Máy Sai phân của Babbage, ở tuổi 18, cô đã quyết định sẽ bắt đầu hàng loạt các bài học mới. Cô viết cho gia sư mới: “Em cần phải chấm dứt ý nghĩ sống để hưởng thụ. Em thấy rằng giờ đây chỉ có sự chuyên tâm vào các môn khoa học mới có thể giữ cho trí tưởng tượng của em khỏi đi rông... Có lẽ, điều đầu tiên em phải làm là theo một khóa toán học.” Giáo viên của cô đồng ý và kê đơn: “Em đã đúng khi cho rằng lúc này, giải pháp và chỗ nương náu chính của em là một khóa học có yêu cầu cao về trí tuệ. Với mục đích như vậy thì không môn học nào có thể sánh được với môn toán.” Ông còn kê thêm đơn thuốc hình học Euclid, tiếp đến là một liều lượng giác và đại số. Cả hai cùng cho rằng điều đó sẽ giúp cho bất kỳ ai thoát khỏi niềm đam mê về nghệ thuật hay lãng mạn.

Mối quan tâm dành cho công nghệ của Ada được khơi dậy khi mẹ cô đưa cô theo trong một chuyến đi khắp vùng trung du vốn phát triển về công nghiệp của Anh để thăm thú các nhà xưởng và máy móc mới. Ada đặc biệt ấn tượng với chiếc máy dệt tự động sử dụng thẻ đục lỗ để điều hướng việc tạo hoa văn trên vải, và cô đã phác họa một bức vẽ miêu tả cách hoạt động của nó. Cha của Ada từng có một bài diễn thuyết nổi tiếng trước Viện Quý tộc Anh để bênh vực các Luddite, những người thợ đã đập phá những chiếc máy dệt như vậy vì sợ rằng công nghệ có thể gây hại cho con người. Nhưng Ada thì lại dùng những lời lẽ nên thơ để tán dương chúng và nhìn ra mối liên hệ giữa chúng với một thứ sau này được gọi là máy vi tính. “Chiếc máy này nhắc tôi nhớ đến Babbage và thiên tài cơ khí của ông”, cô viết.

Mối quan tâm của Ada với ngành khoa học ứng dụng được kích thích mạnh mẽ hơn khi cô gặp một trong số rất ít những nhà nữ toán học và khoa học tên tuổi của Anh, Mary Somerville. Lúc này, Somerville vừa viết xong một trong những tác phẩm lớn của mình, cuốn sách *On the Connexion of the Physical Sciences* (Về mối liên kết giữa các ngành Khoa học Vật lý), trong đó bà liên kết quá trình phát triển của các ngành thiên văn học, quang học, điện, hóa học,

vật lý học, thực vật học và địa chất học vào với nhau [5]. Được xem là tác phẩm tiêu biểu cho thời kỳ đó, cuốn sách mang đến một cảm giác nhất quán về những nỗ lực khám phá phi thường đang diễn ra. Bà tuyên bố trong câu mở đầu: “Sự tiến bộ của khoa học hiện đại, đặc biệt là trong vòng năm năm qua, thật sự rất đáng chú ý bởi một xu hướng đơn giản hóa các quy luật của tự nhiên và thống nhất các ngành nghiên cứu riêng biệt trên cơ sở các nguyên lý chung.”

Somerville đã trở thành nguồn cảm hứng, người bạn, người thầy và người cố vấn cho Ada. Bà thường xuyên gặp mặt, gửi cho Ada những quyển sách toán học, đặt ra nhiều bài toán để Ada giải và kiên nhẫn giải thích các đáp án đúng. Somerville cũng là một người bạn tốt của Babbage. Trong suốt mùa thu năm 1834, bà và Ada thường xuyên tham dự các buổi tụ họp vào tối thứ Bảy của Babbage. Con trai của Somerville là Woronzow Greig cũng nhiệt tình giúp Ada ổn định cuộc sống bằng việc gợi ý cho một người bạn học cũ của mình ở Đại học Cambridge rằng có lẽ cô sẽ trở thành một người vợ thích hợp – hoặc chí ít thì cũng thú vị.

William King là một nhân vật khá nổi bật trong xã hội, kinh tế ổn định, thông minh, trầm tĩnh và anh ít nói bao nhiêu thì Ada sôi nổi bấy nhiêu. Giống như cô, William cũng là một sinh viên chuyên ngành khoa học, nhưng anh tập trung vào khía cạnh thực tế nhiều hơn là thơ ca. Mối quan tâm chính của William là các lý thuyết về luân canh mùa vụ và những tiến bộ kỹ thuật trong ngành chăn nuôi gia súc. Chỉ vài tuần sau khi gặp Ada, anh ngỏ lời cầu hôn và Ada đã đồng ý. Mẹ cô, với những lý do mà chắc chỉ có các nhà tâm thần học mới có thể hiểu được, lại quyết định phải nói cho William biết chuyện Ada từng tìm cách bỏ nhà đi theo gia sư của mình. Dù biết việc này, William vẫn sẵn sàng đi đến hôn nhân, và đám cưới được tổ chức vào tháng 7 năm 1835. Phu nhân Byron đã gửi thư cho con gái mình: “Đức Chúa lòng lành, Người đã rất nhân từ khi vừa ban cho con một cơ hội tránh khỏi những con đường nguy hiểm, vừa ban cho con một người bạn đời, một người che chở cho con.” Bà còn nói thêm rằng Ada nên tận dụng cơ hội này để nói lời chia tay với tất cả “những đức tính lập dị, đồng bóng và vị kỷ” của cô.

Đây là cuộc hôn nhân được tiến hành dựa trên sự tính toán hợp lý. Với Ada, đây là cơ hội để cô có một cuộc sống ổn định và bình lặng. Quan trọng hơn, nó giúp cô thoát khỏi sự phụ thuộc vào người mẹ độc đoán của mình. Còn với William, nó đồng nghĩa với việc anh sẽ có được một người vợ cá tính và thú vị đến từ một gia đình giàu có và nổi tiếng.

Anh họ của Phu nhân Byron, Viscount Melbourne (người đã không may mắn khi kết hôn với Phu nhân Caroline Lamb lúc này đã qua đời), bây giờ là Thủ tướng và theo sắp xếp của ông, trong danh sách tấn phong trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Victoria, William sẽ trở thành Bá tước xứ Lovelace. Như vậy, vợ anh sẽ trở thành Ada, nữ Bá tước xứ Lovelace. Vì thế, danh xưng đúng của cô là Ada hay Phu nhân xứ Lovelace, tuy nhiên, ngày nay cô được biết đến nhiều hơn với tên gọi Ada Lovelace.

Vào lễ Giáng sinh năm 1835, Ada nhận được một bức chân dung khổ lớn vẽ cha mình do mẹ cô gửi tới. Bức tranh này của họa sĩ Thomas Phillips thể hiện chân dung nhìn nghiêng đậm chất lãng mạn của Huân tước Byron, với đôi mắt đắm đắm hướng về phía chân trời và trang phục truyền thống của người Albania, gồm chiếc áo khoác nhung đỏ, thanh kiếm nghi thức và mũ đội đầu. Suốt bao nhiêu năm qua, bức tranh vẫn được treo phía trên lò sưởi trong nhà của ông bà Ada, nhưng nó đã bị phủ lên bằng một tấm vải xanh kể từ ngày cha mẹ cô chia tay. Bây giờ thì Ada không những được phép thấy nó mà còn được giao phó quyền sở hữu nó cùng với cây bút và giá để bút của cha.

Mấy tháng sau đó, khi đưa con trai đầu lòng của nhà Lovelace chào đời, mẹ Ada thậm chí còn làm một việc gây bất ngờ hơn nữa. Tuy không mấy thiện cảm với những ký ức về người chồng quá cố, nhưng bà vẫn đồng ý cho Ada đặt tên đứa bé là Byron, và Ada đã làm như vậy. Ada sinh thêm một cô con gái vào năm tiếp theo và với ý thức trách nhiệm, cô đặt tên con là Annabella theo tên mẹ mình. Sau đó, Ada mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cô phải nằm liệt giường trong nhiều tháng. Sức khỏe của cô hồi phục đủ để cô sinh thêm đứa con thứ ba, một cậu con trai và đặt tên là Ralph. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô vẫn rất xấu. Ada mắc các vấn đề về

đường tiêu hóa, hô hấp và bệnh tình của cô còn xấu đi do hệ quả của việc điều trị bằng cồn thuốc phiện, morphine và các dạng thuốc giảm đau khác, khiến tâm trạng cô trở nên thất thường và thi thoảng xuất hiện ảo giác.

Ada càng bất ổn hơn trước sự xuất hiện của một tấn bi kịch cá nhân lạ lùng ngay cả khi so với tiêu chuẩn của gia đình Byron. Tấn bi kịch này liên quan đến Medora Leigh, con gái của người chị cùng cha khác mẹ, đồng thời cũng là tình nhân của Byron. Theo những lời đồn thổi được nhiều người thừa nhận thì Medora là con gái của Byron. Có vẻ như Medora quyết tâm chứng tỏ rằng sự sa đọa là truyền thống của gia đình mình. Cô ngoại tình với chồng của em gái, sau đó bỏ sang Pháp cùng anh ta và họ có với nhau hai đứa con ngoài giá thú. Trong một hành động tự cho rằng mình đúng, Phu nhân Byron đã sang Pháp để cứu Medora, sau đó bà tiết lộ cho Ada biết về chuyện loạn luân của cha mình.

Đoạn “lịch sử kỳ lạ và khủng khiếp nhất” này dường như không khiến Ada bất ngờ. Cô viết cho mẹ: “Con không hề ngạc nhiên chút nào. Mẹ chỉ xác nhận lại những gì mà bao năm nay con gần như chắc chắn.” Không những không tức giận, ngược lại, dường như cô còn thấy hào hứng một cách kỳ lạ trước thông tin này. Cô tuyên bố rằng mình có thể hiểu được sự phản kháng quyền lực đó của cha. Nhắc đến “tài năng bị sử dụng sai lầm” của cha, cô viết cho mẹ rằng: “Nếu cha có truyền lại cho con một chút nào trong cái thiên tài đó, con sẽ dùng nó để tìm ra những sự thật và những nguyên tắc vĩ đại. Con nghĩ cha đã giao lại cho con nhiệm vụ này. Con cảm nhận được điều đó một cách mãnh liệt và con sẽ rất vinh dự nếu được thực hiện nó.”

Một lần nữa, Ada lại tiếp tục công việc nghiên cứu toán học để trấn tĩnh bản thân. Cô tìm cách thuyết phục Babbage làm gia sư cho mình. Trong lá thư gửi Babbage, cô viết: “Tôi có một cách học khác thường và tôi nghĩ phải có một người khác thường mới có thể dạy tôi được.” Có thể do sử dụng các loại thuốc giảm đau hoặc do những gì đã được dạy dỗ, hoặc cũng có thể là do cả hai, Ada dần dần có một quan điểm có phần cường điệu về tài năng của bản thân và bắt đầu coi mình là một thiên tài. Cô viết cho Babbage: “Đừng

cho là tôi kiêu ngạo, nhưng tôi tin rằng khi theo đuổi những sở thích đó, tôi có thể tiến bao xa tùy ý muốn, và ở đâu có mối quan tâm – mà tôi có thể nói là niềm đam mê, xét theo những gì tôi dành cho chúng – thì tôi ngờ rằng ở đó sẽ luôn tồn tại một phần nào đó của thiên tài bẩm sinh.”

Babbage từ chối yêu cầu của Ada, và có lẽ đây là một hành động sáng suốt. Quyết định này đã giúp gìn giữ tình bạn giữa hai người để dành cho một sự hợp tác quan trọng hơn gấp nhiều lần, và nhờ đó Ada cũng tìm được một gia sư toán học hàng đầu để thay thế: Augustus De Morgan, một quý ông nhẵn nhụi, người tiên phong trong lĩnh vực logic ký hiệu. Ông đã đưa ra một ý tưởng mà sau này Ada sẽ vận dụng và mang lại một ý nghĩa lớn, theo đó một phương trình đại số có thể áp dụng cho những thứ khác nữa chứ không chỉ riêng với những con số. Mối quan hệ giữa các ký hiệu (ví dụ như $a + b = b + a$) có thể thuộc về một logic vận dụng được với những thứ không phải là con số.

Ada chưa bao giờ là một nhà toán học vĩ đại như những người thần thánh hóa cô đã khẳng định. Nhưng cô là một người ham học, có thể hiểu hầu hết các khái niệm cơ bản trong tính toán, và với sự nhạy cảm nghệ thuật của mình, cô thích hình dung ra sự thay đổi của những quỹ đạo và những đường cong mà các phương trình mô tả. De Morgan khuyên cô tập trung vào nguyên tắc làm việc thông qua các phương trình, nhưng cô lại hào hứng với việc thảo luận các khái niệm cơ bản hơn. Tương tự với hình học, cô thường yêu cầu những phương thức trực quan để hình dung các vấn đề, như là giao điểm của các đường tròn trên một hình cầu đã chia hình cầu đó thành rất nhiều hình dạng khác nhau như thế nào.

Khả năng thưởng thức vẻ đẹp toán học của Ada là một tài năng vượt quá sự hiểu biết của nhiều người, bao gồm cả những người tự cho mình là trí thức. Ada nhận ra toán học là một ngôn ngữ đáng yêu, thứ ngôn ngữ miêu tả sự hài hòa của vũ trụ và đôi khi cũng khá thi vị. Bất chấp những nỗ lực của mẹ, cô vẫn là con gái của cha mình, sự nhạy cảm thơ ca cho phép cô mường tượng về một phương trình như một nét cọ phác ra một góc vẽ đẹp lộng lẫy về mặt vật lý của tự nhiên, cũng giống như việc cô có thể hình dung ra

“đại dương có màu rượu u tối” hay một người phụ nữ “bước đi trong nhan sắc, giống như màn đêm”. Nhưng sức hấp dẫn của toán học còn đi sâu hơn nữa, nó mang yếu tố tâm linh. Theo cô, toán học “tạo nên thứ ngôn ngữ mà chỉ cần thông qua nó chúng ta có thể thể hiện những hiện thực vĩ đại của thế giới tự nhiên”, và nó cho phép chúng ta miêu tả một cách sinh động “những biến đổi của mối quan hệ qua lại” diễn ra trong quá trình sáng tạo. Nó là “công cụ mà thông qua đó, trí tuệ yếu ớt của con người có thể hiểu được một cách hiệu quả những công trình của Đấng Sáng tạo.”

Khả năng vận dụng trí tưởng tượng vào khoa học là đặc thù của cuộc Cách mạng Công nghiệp cũng như cuộc cách mạng máy vi tính, và Ada sẽ trở thành vị thần bảo trợ cho khả năng này. Như cô từng nói với Babbage, cô có thể hiểu được mối liên hệ giữa thơ ca và phân tích theo những cách còn vượt xa hơn cả tài năng của người cha. Cô viết: “Tôi không tin rằng cha tôi từng là (hoặc lẽ ra đã có thể là) một Nhà Thơ, hay tôi sẽ là một Nhà Phân Tích; bởi đối với tôi, hai điều này luôn đi cùng với nhau, không thể tách rời.”

Ada nói với mẹ rằng việc cô quay lại với toán học đã kích thích khả năng sáng tạo ở cô và dẫn đến một “sự mở rộng mệnh mang của trí tưởng tượng, đến mức con đoán chắc rằng nếu như tiếp tục việc học thì sẽ đến lúc con trở thành một Nhà Thơ.” Toàn bộ khái niệm về trí tưởng tượng, đặc biệt là khi nó được vận dụng vào công nghệ, đã kích thích sự hiếu kỳ của cô. Trong một bài viết năm 1841, cô đặt câu hỏi: “Trí tưởng tượng là gì? Nó là khả năng kết hợp. Nó đưa các sự việc, dữ kiện, ý tưởng, khái niệm lại gần với nhau trong những hợp thể mới, độc đáo, vô tận và luôn thay đổi... Đó là thứ đã xâm nhập vào các thế giới vô hình xung quanh chúng ta, các thế giới của khoa học.”

Khi đó, Ada tin rằng cô sở hữu những khả năng đặc biệt, thậm chí là siêu nhiên, thứ mà cô gọi là “cảm nhận bằng trực giác về những điều bị che giấu”. Quan điểm phóng đại về tài năng của bản thân khiến Ada theo đuổi những khát vọng vốn xa lạ đối với một phụ nữ quý tộc và một người mẹ trong những năm đầu của thời đại Victoria. Trong một bức thư gửi mẹ vào năm 1841, cô viết: “Con tin mình sở hữu các phẩm chất phù hợp để trở thành nhà phát minh nổi

bật về những thực tại bị ẩn giấu trong tự nhiên. Con có thể liên kết các tia sáng từ khắp nơi trong vũ trụ thành một tiêu điểm lớn.”

Với tâm thế như vậy, cô đã quyết định liên lạc lại với Charles Babbage, người tổ chức các bữa tiệc của giới văn nghệ sĩ mà cô đã tham gia lần đầu tiên từ tám năm về trước.

Charles Babbage và những cỗ máy

Ngay từ thuở nhỏ, Charles Babbage đã quan tâm đến những cỗ máy có thể thực hiện các công việc của con người. Khi còn là một cậu bé, ông thường được mẹ đưa đi thăm nhiều phòng trưng bày và các bảo tàng kỳ diệu mọc lên ở khắp London vào đầu những năm 1800. Ở một phòng trưng bày như vậy tại quảng trường Hanover, người chủ, khéo thay lại có tên là Merlin ^[6], mời cậu bé Babbage lên thăm xưởng làm việc của mình ở tầng gác mái, nơi có rất nhiều con búp bê máy được gọi là “automata”. Trong đó có một con búp bê vũ công cao khoảng 30cm, có thể cử động cánh tay duyên dáng và một tay giữ một con chim biết vẫy đuôi, vỗ cánh và há mỏ. Khả năng diễn tả cảm xúc và tính cách của búp bê Tiểu thư Bạc khiến Babbage rất thích thú. Ông nhớ rằng “đôi mắt của nó đầy áp trí tưởng tượng”. Nhiều năm sau, ông nhìn thấy Tiểu thư Bạc ở một cuộc bán đấu giá phá sản và mua lại nó. Nó trở thành một trò mua vui trong các bữa tiệc tối của Babbage, nơi ông tôn vinh những điều kỳ diệu của công nghệ.

Ở Đại học Cambridge, Babbage kết bạn với một nhóm, trong đó có John Herschel và George Peacock, những người bất mãn với phương pháp giảng dạy môn toán ở đó. Họ thành lập một câu lạc bộ lấy tên là Hội Giải tích và hội này tổ chức một chiến dịch vận động nhà trường loại bỏ các ký hiệu toán học sử dụng dấu chấm do Newton, cựu sinh viên của trường tạo ra, và thay vào đó, sử dụng các ký hiệu của Leibniz trong đó dx và dy được dùng làm đại diện cho các gia số vi phân, và do đó được gọi là ký hiệu “d”. Babbage đặt tiêu đề cho bản tuyên ngôn của họ là The Principles of pure D-ism in opposition to the Dot-age of the University (Những nguyên tắc

của chủ nghĩa D thuần túy đối lập với thời đại Dấu chấm của trường Đại học). Ông là một người dễ cáu giận nhưng lại có khiếu hài hước.

Một hôm, Babbage ngồi trong phòng của Hội Giải tích làm việc với một bảng các hàm logarit có nhiều sai sót. Herschel hỏi ông đang nghĩ gì. Babbage trả lời: “Ước gì những phép toán này được máy hơi nước thực hiện.” Trước ý tưởng về việc dùng máy móc để lập bảng các hàm logarit, Herschel đáp: “Cũng khả thi đấy chứ.” Năm 1821, Babbage bắt đầu chú tâm vào việc chế tạo ra một chiếc máy như thế.

Trong nhiều năm, nhiều người đã nghĩ đến ý tưởng chế tạo ra những cỗ máy dùng để tính toán. Vào những năm 1640, Blaise Pascal, nhà toán học và triết gia người Pháp, đã chế tạo ra một cỗ máy tính cơ giúp cho công việc giám sát thuế của cha mình bớt cực khổ và nhàm chán. Cỗ máy có những bánh xe kim loại gắn nan hoa với các số từ 0 đến 9 trên vành của chúng. Để cộng hay trừ các con số, người sử dụng sẽ dùng một chiếc bút để quay một số, giống như cách dùng điện thoại quay số, sau đó lại quay chữ số tiếp theo; có một phần lõi để nhớ hoặc mượn một đơn vị khi cần thiết. Đây là cỗ máy tính đầu tiên được cấp bằng sáng chế và trở thành sản phẩm thương mại.

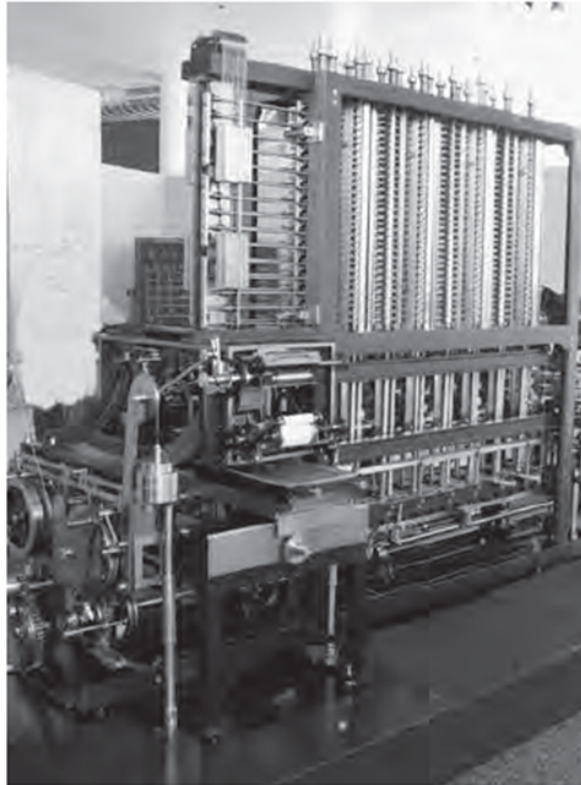
Ba mươi năm sau, Gottfried Leibniz, nhà toán học và triết gia người Đức, đã cố gắng cải tiến cỗ máy của Pascal với một chiếc “bàn tính từng bước” có khả năng thực hiện được cả phép nhân và phép chia. Cỗ máy này có một trục quay tay gắn một bộ răng khớp với các bánh xe tính toán. Tuy nhiên, Leibniz lại gặp phải một vấn đề mà sau này sẽ trở thành một chủ đề lặp đi lặp lại trong thời đại kỹ thuật số. Khác với Pascal, một kỹ sư khéo tay có thể kết hợp các lý thuyết khoa học với tài năng cơ khí, Leibniz hầu như không có năng khiếu kỹ thuật và ông cũng không tập hợp xung quanh mình những người giỏi về lĩnh vực này. Bởi thế, giống như nhiều nhà lý thuyết lớn thiếu những người cộng tác về thực tiễn, ông không thể tạo ra các phiên bản tin cậy cho cỗ máy của mình. Dẫu vậy, ý tưởng cốt lõi của ông, được gọi là bánh xe Leibniz, vẫn có sức ảnh hưởng đến các thiết kế máy tính trong suốt thời của Babbage.

Babbage có biết đến các cỗ máy của Pascal và Leibniz, nhưng ông muốn tạo ra một thứ gì đó phức tạp hơn thế. Babbage muốn xây dựng một phương pháp dùng máy cơ để tính toán các hàm logarit, sin, cosin và tang [7]. Để làm được điều này, ông dựa theo một ý tưởng của nhà toán học người Pháp Gaspard de Prony trong những năm 1790. Để lập các bảng hàm logarit và lượng giác, de Prony đã chia các phép toán thành những bước đơn giản chỉ bao gồm phép cộng và phép trừ. Sau đó, ông lại đưa ra các chỉ dẫn dễ hiểu để các nhóm công nhân, những người hầu như không biết về toán học có thể thực hiện được những nhiệm vụ đơn giản này và chuyển tiếp câu trả lời của họ cho nhóm công nhân tiếp theo. Nói cách khác, ông đã tạo ra một dây chuyền lắp ráp, một sáng tạo tuyệt vời của thời đại công nghiệp đã được phân tích một cách ấn tượng trong phần mô tả của Adam Smith về việc phân công lao động ở một nhà máy chế tạo đinh ghim. Babbage biết đến phương pháp này của de Prony trong một chuyến đi đến Paris, khi trở về, ông viết: “Đột nhiên tôi nghĩ đến ý tưởng áp dụng phương pháp tương tự vào công trình lớn lao mà tôi đang trăn trở để chế tạo các hàm logarit như nhà máy chế tạo những chiếc đinh ghim vậy.”

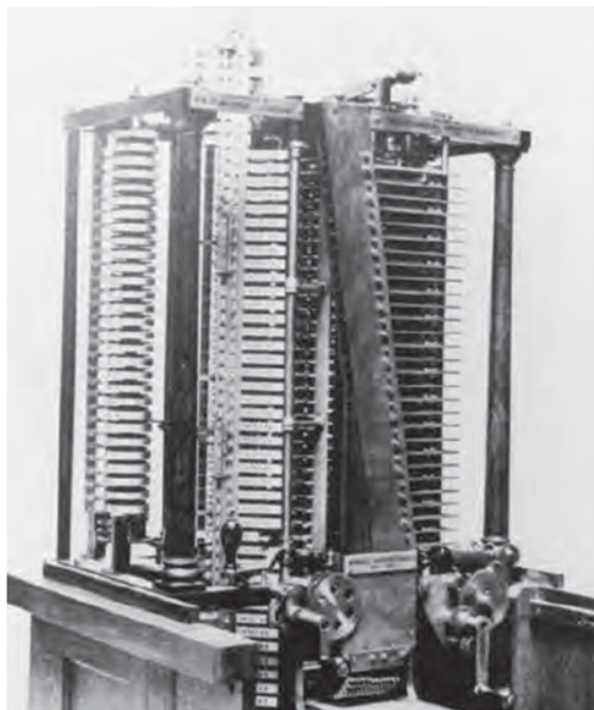
Babbage nhận ra rằng ngay cả các bài toán phức tạp cũng có thể được chia thành các bước để tính “sai phân hữu hạn” thông qua các phép cộng trừ đơn giản. Ví dụ, để lập bảng các giá trị bình phương 12, 22, 32, 42, ... ta có thể liệt kê những số đầu tiên theo thứ tự: 1, 4, 9, 16,... Những số này được xếp vào cột A. Bên cạnh đó, ở cột B, ta có thể tính được sai phân giữa các số đó, trong trường hợp này là 3, 5, 7, 9, ... Cột C sẽ liệt kê sai phân giữa từng số trong cột B, tức là 2, 2, 2, 2, ... Sau khi được đơn giản hóa như vậy, có thể đảo ngược quá trình này và giao việc cho những người lao động chưa qua đào tạo. Một người sẽ phụ trách nhiệm vụ thêm 2 vào số cuối cùng ở cột B rồi chuyển kết quả sang cho người khác, và người này sẽ cộng kết quả đó vào số cuối cùng ở cột A, như vậy sẽ tạo ra số tiếp theo trong dãy các số chính phương.

Babbage đã nghĩ ra một cách để cơ khí hóa quá trình này, và ông đặt tên cho nó là Máy Sai phân. Cỗ máy này có thể lập bảng bất

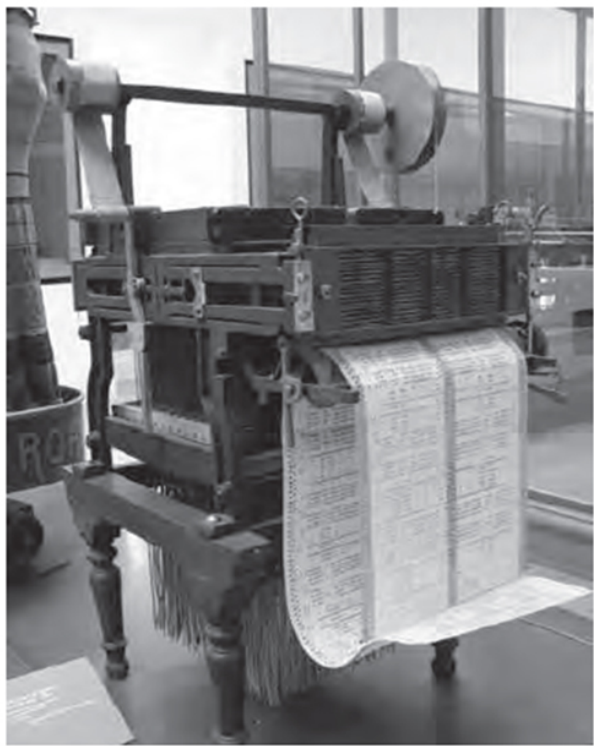
kỳ hàm đa thức nào và là một phương pháp kỹ thuật số để giải gần đúng các phương trình vi phân.



Mô hình Máy Sai phân



Mô hình Máy Giải tích



Chiếc máy dệt Jacquard



Bức chân dung Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) bằng lụa được dệt từ máy Jacquard.

Cỗ máy đó hoạt động như thế nào? Máy Sai phân sử dụng các trục dọc gắn các ổ đĩa có thể quay đến bất kỳ số nào. Chúng được gắn vào các bánh răng có thể quay được để cộng hoặc trừ số đó vào một ổ đĩa trên trục liền kề. Cỗ máy này còn có thể “lưu trữ” kết quả tạm thời trên một trục khác. Điều phức tạp nhất ở đây là làm thế nào để “nhớ” và “mượn” khi cần, như khi chúng ta dùng bút để tính các phép tính như $36 + 19$ và $42 - 17$. Dựa trên các cỗ máy của Pascal, Babbage đã nghĩ ra một vài thiết bị thông minh, cho phép các bánh răng và trục có thể xử lý các phép tính.

Về mặt ý tưởng, cỗ máy này là một kiệt tác đích thực. Babbage thậm chí còn nghĩ ra cách để máy có thể lập một bảng các số nguyên tố lên đến 10 triệu. Chính phủ Anh rất ấn tượng với cỗ máy này, chỉ ít là lúc đầu. Năm 1823, họ cấp cho ông 1.700 bảng Anh để khởi động dự án, về sau, họ còn rót thêm hơn 17.000 bảng (gấp đôi chi phí chế tạo một chiếc tàu chiến) vào cỗ máy trong suốt thập kỷ mà Babbage đã dành để chế tạo nó. Nhưng dự án gặp phải hai vấn

đề: Thứ nhất, Babbage và kỹ sư mà ông tuyển dụng không đủ kỹ năng để vận hành cỗ máy; thứ hai, ông bắt đầu mơ tưởng đến một thứ khác tốt hơn.

Ý tưởng mới của Babbage được hình thành vào năm 1834. Đó sẽ là một chiếc máy tính đa năng có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau dựa trên các câu lệnh đã được lập trình sẵn. Nó có thể thực hiện một tác vụ, sau đó được chuyển sang thực hiện một tác vụ khác. Nó thậm chí có thể tự ra lệnh cho mình chuyển đổi giữa các tác vụ – tức là thay đổi “cách thức hoạt động” theo giải thích của Babbage – dựa trên những tính toán bên trong của mình. Babbage gọi tên chiếc máy dự kiến này là Máy Giải tích. Ông đã đi trước thời đại mình cả trăm năm.

Máy Giải tích là sản phẩm từng được Ada Lovelace gọi là “Khả năng Kết hợp” trong bài viết về trí tưởng tượng. Babbage đã kết hợp các phát minh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác, một mẹo thường thấy ở nhiều nhà phát minh lớn. Ban đầu, ông dùng một chiếc trống kim loại gắn những chiếc que nhọn để kiểm soát việc xoay của các trục. Thế nhưng sau đó, giống như Ada, ông nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc máy dệt tự động do một người Pháp có tên Joseph-Marie Jacquard phát minh vào năm 1801 – chiếc máy đã làm thay đổi cả ngành dệt. Những chiếc máy dệt tạo nên hoa văn cho vải bằng cách sử dụng những chiếc móc để nhấc một số sợi dọc lên, sau đó một chiếc que sẽ luồn sợi ngang xuống phía dưới. Jacquard đã nghĩ ra phương pháp dùng các tấm thẻ đục lỗ để điều khiển quá trình này. Các lỗ sẽ quyết định ở mỗi lần đập máy, móc và que nào sẽ được kích hoạt, từ đó tự động tạo ra các họa tiết phức tạp. Mỗi lần con thoi được thả ra để tạo một đường sợi mới, một chiếc thẻ đục lỗ sẽ được kích hoạt.

Ngày 30 tháng 6 năm 1836, Babbage đã viết vào cuốn sổ mà ông gọi là “Sổ ghi chép” một ý tưởng mà sau này sẽ trở thành một mốc quan trọng trong thời kỳ tiền sử của máy vi tính: “Giả sử chiếc máy dệt của Jacquard thay thế cho những chiếc trống.” Sử dụng những chiếc thẻ đục lỗ thay cho những chiếc trống thép có nghĩa là có thể đưa vào một số lượng không giới hạn các câu lệnh. Ngoài ra,

có thể điều chỉnh chuỗi các tác vụ, khiến cho việc thiết kế một chiếc máy đa năng linh hoạt và có thể lập trình được trở nên dễ dàng hơn.

Babbage mua một bức chân dung của Jacquard để treo ở phòng khách nhà mình. Bức tranh phác họa chân dung nhà sáng chế ngồi trên một chiếc ghế bành, tay cầm một đôi thước cặp đặt trên các thẻ đục lỗ hình chữ nhật, đằng sau là chiếc máy dệt. Babbage mua vui cho các vị khách của mình bằng cách hỏi họ đoán xem bức tranh làm bằng chất liệu gì, và hầu hết mọi người đều nghĩ đây là một tuyệt phẩm chạm khắc. Sau đó, ông mới tiết lộ rằng nó thật ra là một tấm thảm lụa mịn dệt từ 24.000 hàng chỉ, mỗi hàng do một thẻ đục lỗ điều khiển. Khi Hoàng thân Albert, phu quân của Nữ hoàng Victoria đến dự một trong những bữa tiệc của Babbage, ông hỏi tại sao Babbage lại có hứng thú với tấm thảm này, Babbage trả lời: “Nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc giải thích bản chất cơ máy tính của tôi – chiếc Máy Giải tích.”

Tuy nhiên, rất ít người nhận ra vẻ đẹp của cỗ máy mới mà Babbage đề xuất. Chính phủ Anh cũng không có ý định tài trợ cho nó. Tuy đã rất cố gắng, song Babbage hầu như cũng không gây được sự chú ý gì nhiều trong cả giới báo chí bình dân lẫn các tạp chí khoa học.

Nhưng ông vẫn tìm được một người tin mình. Ada Lovelace đánh giá cao ý tưởng về một chiếc máy đa năng. Quan trọng hơn, cô còn hình dung ra một thuộc tính có thể khiến nó trở thành một điều tuyệt diệu: Nó không những có thể xử lý các con số mà còn có thể xử lý bất kỳ ký hiệu nào, bao gồm cả ký hiệu trong âm nhạc và nghệ thuật. Cô nhận ra sự thi vị trong một ý tưởng như vậy, và quyết tâm khích lệ người khác cùng nhận thấy điều đó.

Cô đã gửi hàng loạt bức thư cho Babbage, trong đó có những bức có giọng điệu khá xác xược, dù Babbage lớn hơn cô đến 24 tuổi. Trong một bức thư, cô miêu tả một trò chơi với 26 viên bi. Mục tiêu của trò chơi này là thực hiện các bước nhảy để cuối cùng chỉ còn lại một viên bi duy nhất. Cô đã chơi thành thạo trò này nhưng muốn rút ra một “công thức toán học... để từ đó xây dựng nên cách giải, đồng thời có thể đưa công thức này vào một thứ ngôn ngữ ký

hiệu”. Sau đó, cô đặt câu hỏi: “Tôi có giàu trí tưởng tượng quá so với ông không? Tôi nghĩ là không.”

Mục đích của cô là được làm việc cùng với Babbage trên cương vị đối tác truyền thông và cộng sự của ông để tranh thủ sự ủng hộ xây dựng cỗ Máy Giải tích. Đầu năm 1841, trong một bức thư gửi ông, cô viết: “Tôi nóng lòng muốn được nói chuyện với ông. Tôi sẽ cho ông gợi ý về điều mà tôi muốn nói. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm nào đó trong tương lai... trí não của tôi có thể sẽ do ông tạo ra, và tuân theo một vài mục đích cũng như kế hoạch của ông. Nếu tôi có thể hữu ích hay có thể để ông sử dụng, thì đây, trí não của tôi sẽ thuộc về ông.”

Một năm sau, một cơ hội trời cho xuất hiện.

Những phụ chú của nữ Bá tước Lovelace

Trong quá trình tìm kiếm người ủng hộ Máy Giải tích, Babbage đã nhận lời đến trình bày trước Hội nghị các Nhà Khoa học Ý ở Turin. Ông đã thu hút sự quan tâm của một kỹ sư quân đội trẻ tuổi, đại úy Luigi Menabrea, người sau này sẽ trở thành Thủ tướng Ý. Tháng 10 năm 1842, với sự giúp đỡ của Babbage, Menabrea xuất bản một bài báo bằng tiếng Pháp mô tả chi tiết về cỗ máy.

Một người bạn gợi ý Ada dịch lại bài báo của Menabrea cho tờ Scientific Memoirs, một tạp chí xuất bản định kỳ chuyên đăng tải các bài viết khoa học. Đây là cơ hội để cô hỗ trợ Babbage và thể hiện tài năng của mình. Sau khi hoàn thành, cô báo tin cho Babbage biết. Ông hết sức vui mừng song cũng có phần ngạc nhiên. Ông kể lại: “Tôi hỏi tại sao cô ấy không tự viết một bài về chủ đề mà mình đã hết sức quen thuộc.” Đáp lại, cô nói mình chưa từng nghĩ đến việc đó. Thời ấy, phụ nữ thường không xuất bản các bài viết khoa học.

Babbage đã gợi ý cô nên bổ sung một số ghi chú vào bài viết của Menabrea và ý kiến này đã được cô hưởng ứng nhiệt tình. Cô bắt tay vào viết một phần có tên Notes by the Translator (Những phụ chú của người phiên dịch) và nó được hoàn thành với 19.136 từ, dài gấp đôi bài viết gốc của Menabrea. Phụ chú được đứng tên “A.A.L” – viết tắt của Augusta Ada Lovelace – không lâu sau nó trở nên nổi tiếng hơn cả bài báo gốc, và nó giúp cô trở thành một nhân vật biểu tượng trong lịch sử tin học.

Khi Ada viết những phụ chú tại điền trang của mình ở Surrey vào mùa hè năm 1843, cô và Babbage đã trao đổi rất nhiều thư từ qua lại, và đến mùa thu năm đó, hai người lại có vô số cuộc gặp gỡ sau khi cô trở về nhà ở London. Một cuộc tranh cãi nhỏ liên quan đến chuyên môn và giới tính đã diễn ra xoay quanh chủ đề về mức độ đóng góp của mỗi người. Trong hồi ký của mình, Babbage đã ghi nhận phần lớn công lao cho cô: “Chúng tôi đã bàn luận về phần minh họa để đưa vào giới thiệu, trong đó tôi có đề xuất một số, nhưng sự lựa chọn hoàn toàn do cô ấy quyết định. Đối với việc dùng đại số để giải các bài toán cũng vậy, ngoại trừ những phần liên quan đến số Bernoulli mà tôi đã đề nghị được đỡ phần việc rắc rối đó cho phu nhân Lovelace. Cô ấy đã gửi lại phần đó để tôi sửa vì phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng mà tôi mắc phải trong quá trình thực hiện.”

Trong Phụ chú, Ada phân tích về bốn khái niệm mà âm hưởng của chúng còn vang đến một thế kỷ sau, khi máy vi tính cuối cùng cũng được ra đời. Khái niệm đầu tiên là về một chiếc máy đa năng không những có thể thực hiện một tác vụ đã cài đặt sẵn, mà còn có thể lập trình và tái lập trình để thực hiện một số lượng không giới hạn các tác vụ khả biến khác. Nói cách khác, cô đã hình dung về chiếc máy vi tính hiện đại. Khái niệm này là trọng tâm của Phụ chú A, phần chỉ ra sự khác biệt giữa Máy Sai phân đầu tiên của Babbage và Máy Giải tích mới mà ông đề xuất. Trước tiên, cô giải thích rằng mục đích của cỗ máy là tính toán các bảng hàng hải: “Hàm số có phân tích phân mà Máy Sai phân được xây dựng để lập bảng là $\Delta^7 u_x = 0$. Ngược lại, Máy Giải tích không chỉ đơn thuần được dùng để lập bảng các kết quả cho một hàm cụ thể nào, mà là để phát triển và lập bảng cho bất kỳ hàm nào.”

Cô viết rằng điều này được thực hiện nhờ “việc vận dụng nguyên lý mà Jacquard đã lập ra để xếp đặt, thông qua phương tiện là các thẻ đục lỗ, các họa tiết phức tạp nhất trong việc sản xuất ra những loại vải dệt.” Ada còn nhận ra tầm quan trọng của việc này hơn cả Babbage. Nó đồng nghĩa với chiếc máy có thể giống với loại máy vi tính mà chúng ta quen thuộc ngày nay: một chiếc máy không chỉ

đơn thuần thực hiện một nhiệm vụ số học cụ thể mà còn có thể là một chiếc máy đa năng. Cô giải thích:

Các giới hạn về số học đã bị phá vỡ ngay khi ý tưởng sử dụng những tấm thẻ xuất hiện. Máy Giải tích không đứng chung hàng với những “cỗ máy tính toán” đơn thuần. Nó có một vị trí riêng của mình. Khi tạo ra một cơ chế có thể kết hợp những ký hiệu tổng quát trong những chuỗi đa dạng với quy mô không giới hạn, tức là ta đã thiết lập được một liên kết hợp nhất giữa những hoạt động vật chất với các quá trình trí tuệ trừu tượng.

Tuy những câu chữ trên có phần vụn vặt, nhưng chúng xứng đáng được đọc một cách cẩn thận. Chúng miêu tả đặc tính cơ bản của những chiếc máy vi tính hiện đại. Và Ada đã làm sinh động khái niệm đó bằng những diễn đạt hoa mỹ nên thơ. Cô viết: “Máy Giải tích dệt nên các họa tiết đại số, giống như chiếc máy Jacquard dệt nên các họa tiết hoa lá.” Khi đọc Phụ chú A, Babbage rất thích thú và không hề sửa chữa gì. Ông yêu cầu: “Xin đừng thay đổi nó.”

Khái niệm đáng chú ý thứ hai của Ada xuất phát từ những mô tả này về chiếc máy đa năng. Cô nhận ra rằng các hoạt động của nó không nhất thiết chỉ giới hạn trong toán học và các con số. Dựa trên phần mở rộng của de Morgan về đại số sang logic hình thức, cô chỉ ra rằng một chiếc máy giống như Máy Giải tích có thể lưu trữ, thao tác, xử lý và thực hiện bất cứ điều gì có thể được truyền đạt bằng các ký hiệu như: các từ, logic và âm nhạc.

Để giải thích khái niệm này, cô đã cẩn thận định nghĩa một thao tác máy vi tính là gì: “Có thể lý giải một cách thỏa đáng rằng với từ ‘thao tác’, chúng tôi muốn chỉ đến bất kỳ quá trình nào làm thay đổi mối tương quan của hai hay nhiều thứ, bất kể đó là loại quan hệ gì.” Cô cho biết, một thao tác máy vi tính có thể thay đổi mối quan hệ không chỉ giữa các con số mà còn giữa bất kỳ những ký hiệu nào có quan hệ logic với nhau. “Ngoài các con số, nó còn có thể tác động đến những thứ khác, nếu các đối tượng có mối tương quan cơ bản có thể được biểu diễn bằng các đối tượng khoa học trừu tượng của các thao tác.” Về lý thuyết, Máy Giải tích thậm chí còn có thể thực hiện các thao tác trên các ký hiệu âm nhạc: “Giả sử những mối quan hệ cơ bản của các âm thanh trầm bổng trong khoa học hòa âm và

sáng tác âm nhạc có thể tuân theo những cách thể hiện và phối hợp như vậy, thì khi đó cỗ máy có thể soạn được những đoạn nhạc đầy công phu và mang tính khoa học ở bất kỳ độ phức tạp nào.” Nó chính là khái niệm “nền khoa học nên thơ” đậm chất Ada: một bản nhạc công phu và khoa học được sáng tác bởi một chiếc máy! Cha cô hẳn cũng phải rùng mình.

Nhận thức này sẽ trở thành tư tưởng cốt lõi của thời đại kỹ thuật số: bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc thông tin dạng nào – âm nhạc, văn bản, hình ảnh, số, ký hiệu, âm thanh, video – đều có thể được biểu diễn dưới dạng kỹ thuật số và được thao tác bởi máy móc. Ngay cả Babbage cũng không thể bao quát điều này một cách đầy đủ, bởi ông chỉ tập trung vào các con số. Nhưng Ada nhận thấy rằng các chữ số trên các bánh răng có thể đại diện cho những thứ khác ngoài các định lượng toán học. Như vậy, cô đã thực hiện một bước nhảy vọt về mặt nhận thức từ những chiếc máy tính toán đơn thuần sang những chiếc máy mà ngày nay chúng ta gọi là máy vi tính. Doron Swade, một sử gia máy vi tính chuyên nghiên cứu những cỗ máy của Babbage, đã tuyên bố đây là một trong những di sản mang tính lịch sử của Ada. Ông cho biết: “Nếu chúng ta tìm kiếm và sàng lọc lịch sử cho bước ngoặt đó thì bước ngoặt này rõ ràng đã được Ada thực hiện trong bài viết năm 1843 của mình.”

Đóng góp thứ ba của Ada, trong bản phụ chú cuối cùng mang tên Phụ chú G, là chỉ ra chi tiết từng bước một về hoạt động của cái mà ngày nay chúng ta gọi là một chương trình máy vi tính (hay một thuật toán). Ví dụ được cô sử dụng là một chương trình để tính các số Bernoulli ^[8], một dãy số vô hạn cực kỳ phức tạp, dưới nhiều dạng khác nhau, các số này giữ một vai trò quan trọng trong lý thuyết về số.

Để chỉ ra cách tạo số Bernoulli của Máy Giải tích, Ada đã mô tả một chuỗi các phép tính, sau đó vẽ biểu đồ trình bày cách mã hóa từng phép tính vào máy. Trong quá trình thực hiện việc này, cô đồng thời đã góp phần đưa ra các khái niệm về những chương trình con (một chuỗi các câu lệnh thực hiện một tác vụ cụ thể, chẳng hạn như tính cosin hay tính lãi kép, và chúng có thể được nhúng vào một chương trình lớn hơn khi cần thiết) và một vòng lặp đệ quy (một

chuỗi các câu lệnh có thể tự lặp lại chính nó) [9]. Có thể thực hiện các việc trên bằng cơ cấu dùng thẻ đục lỗ. Cô lý giải rằng cần có 75 thẻ đục lỗ để tạo ra một con số, và sau đó quá trình này được lặp đi lặp lại để con số đó được đưa trở lại vào quá trình trên nhằm tạo ra số tiếp theo. Ada viết: “Rõ ràng chính 75 thẻ biến số đó có thể sẽ được lặp lại để tính toán mọi số tiếp theo.” Cô đã hình dung ra một thư viện các chương trình con được sử dụng thường xuyên, thứ mà những người thừa kế trí tuệ của cô, bao gồm những phụ nữ như Grace Hopper tại Harvard và Kay McNulty, Jean Jennings tại Đại học Pennsylvania, sẽ tạo ra vào một thế kỷ sau đó. Ngoài ra, vì cỗ máy của Babbage còn có thể thực hiện việc nhảy tới và lui trong một chuỗi các thẻ chứa câu lệnh dựa trên các kết quả trung gian mà nó tính được, do đó nó đã đặt nền móng cho cái mà ngày nay chúng ta gọi là rẽ nhánh có điều kiện, tức là tự chuyển sang một nhánh câu lệnh khác nếu thỏa mãn các điều kiện cụ thể nào đó.

Babbage đã giúp Ada tính toán các số Bernoulli, song các bức thư cho thấy cô cũng tham gia sâu vào việc thực hiện chi tiết. Vào tháng 7, chỉ vài tuần trước khi bản dịch và các phụ chú đến hạn gửi in, cô viết thư cho Babbage: “Tôi đã kiên trì lao vào và sàng lọc cho đến cùng mọi phương pháp để suy ra các số Bernoulli. Tôi rất buồn khi bị mắc kẹt vào bãi lầy và sự phiền toái với những con số này, đến nỗi tôi không thể hoàn thành công việc trong ngày hôm nay... Tôi đang rơi vào một trạng thái rối trí khó cưỡng lại được.”

Khi những rắc rối đó được giải quyết, cô bổ sung thêm một đóng góp nữa, và đóng góp này phần lớn là công lao của cô: một bảng và một biểu đồ thể hiện chính xác từng bước cách đưa thuật toán vào máy vi tính, bao gồm hai vòng lặp đệ quy. Đó là một danh sách được đánh số thứ tự các câu lệnh, bao gồm các thanh ghi đích, các phép toán, và các chú thích – thứ có lẽ là quen thuộc với những nhà lập trình C++ ngày nay. Cô viết cho Babbage: “Tôi đã làm việc liên tục cả ngày và rất thành công. Ông sẽ vô cùng thích thú Bảng và Biểu đồ này, vì chúng đã được thực hiện hết sức cẩn thận.” Khi nghiên cứu tất cả các bức thư trao đổi, có thể thấy rõ rằng cô đã tự mình lập nên bảng đó; sự hỗ trợ duy nhất là từ chồng cô, một người không am hiểu về toán học nhưng vẫn sẵn lòng chép lại cẩn thận

bằng bút mực những gì cô đã hoàn thành bằng bút chì. Cô viết cho Babbage: "Hiện giờ, Bá tước Lovelace đang có lòng tốt viết lại tất cả bằng bút mực giúp tôi. Tôi đã phải làm bằng bút chì."

Chủ yếu dựa trên cơ sở biểu đồ này, cùng với quá trình phức tạp để suy ra các số Bernoulli, Ada đã được những người hâm mộ vinh danh là "nhà lập trình máy vi tính đầu tiên trên thế giới". Hơi khó để biện hộ, vì ít nhất về mặt lý thuyết, Babbage đã nghĩ ra hơn 20 cách giải thích về các quá trình cỗ máy trên có thể thực hiện. Nhưng không một giải thích nào trong số đó được công bố và cũng không có mô tả rõ ràng về phương thức trình tự hoạt động. Vì vậy, có thể công bằng mà nói rằng thuật toán và những mô tả lập trình chi tiết để tạo ra các số Bernoulli là chương trình máy vi tính đầu tiên được công bố. Và tên họ viết tắt ở cuối ấn phẩm này là của Ada Lovelace.

Trong Phụ chú, Ada còn đưa ra một khái niệm quan trọng khác, gọi cho câu chuyện về Frankenstein mà Mary Shelley viết khi bà cùng chồng trải qua kỳ nghỉ cuối tuần cùng Huân tước Byron. Khái niệm này đặt ra điều mà tới tận ngày nay vẫn còn là một chủ đề siêu hình hấp dẫn nhất liên quan đến máy vi tính, đến trí tuệ nhân tạo: Liệu máy móc có thể tư duy?

Ada tin là không thể. Cô khẳng định rằng một cỗ máy giống như cỗ máy của Babbage có thể thực hiện các hoạt động khi được ra lệnh, tuy nhiên nó không thể tự nghĩ ra các ý tưởng hay có các ý định riêng của mình. Cô viết trong Phụ chú: "Máy Giải tích không có ý định khởi tạo ra bất kỳ thứ gì. Nó có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta biết cách ra lệnh cho nó thực hiện. Nó có thể thực hiện các phân tích, nhưng nó không hề có năng lực dự đoán bất kỳ mối liên hệ mang tính phân tích hay chân lý nào cả." Một thế kỷ sau, lời khẳng định này sẽ được nhà tiên phong về máy vi tính Alan Turing đặt tên là "Sự phản bác của Phu nhân Lovelace" (Chương 3).

Ada muốn công trình của mình được nhìn nhận là một công trình khoa học nghiêm túc chứ không đơn thuần chỉ là một bài viết vận động công chúng, vì vậy ngay ở phần mở đầu của Phụ chú, cô đã khẳng định rằng cô sẽ "không nêu quan điểm" về thái độ do dự của chính phủ trong việc tiếp tục tài trợ cho các nỗ lực của Babbage. Điều này khiến Babbage không hài lòng. Ông đã viết một bài dài để

công kích chính phủ. Ông muốn Ada bổ sung bài viết này vào Phụ chú, nhưng không đề tên ông, coi như đây là quan điểm của cô. Tuy nhiên, Ada đã từ chối. Cô không muốn công trình của mình bị dung hòa.

Babbage đã trực tiếp gửi phần bổ sung của mình tới tạp chí Scientific Memoirs mà không hề thông báo cho Ada. Các biên tập viên của tờ tạp chí này quyết định đăng riêng nó và đề nghị ông nên “can đảm” ký tên thật. Babbage có thể là người dễ mến khi ông muốn thế, nhưng giống như hầu hết các nhà phát minh, đôi khi ông cũng có thể trở nên cáu bẳn, ngang bướng và cố chấp. Kiến nghị của các biên tập viên khiến ông tức giận. Ông viết thư cho Ada yêu cầu cô rút lại bài viết của mình. Lúc này, lại đến lượt Ada nổi giận. Cô viết thư cho ông với cách xưng hô thường thấy giữa các quý ông: “Thưa ngài Babbage đáng kính của tôi, việc rút lại bản dịch và Phụ chú là một việc làm đáng hổ thẹn và vô lý.” Cô kết thúc bức thư bằng câu: “Hãy yên tâm rằng tôi là người bạn tốt nhất của ngài, nhưng tôi không bao giờ có thể hay sẵn lòng ủng hộ ngài hành động theo những nguyên tắc mà tôi cho rằng không chỉ sai lầm mà còn là tự sát.”

Babbage nhượng bộ và đồng ý đăng riêng bài viết của mình trong một số khác. Hôm đó, Ada đã phàn nàn với mẹ:

Con đã bị làm phiền và bị ép buộc theo một cách rất khó hiểu bởi cách hành xử của ngài Babbage... Con rất lấy làm tiếc khi phải đưa ra kết luận rằng ông ấy là một trong những người khó giao du, ích kỷ và quá đáng nhất mà con biết... Con đã tuyên bố thẳng với Babbage rằng không có một sức mạnh nào có thể buộc con phải dính dáng vào các cuộc cãi cọ của ông ấy hay trở thành công cụ phát ngôn của ông ấy... Ông ấy đã rất giận dữ. Con thì không hề khoan nhượng và bình tĩnh.

Phản ứng của Ada đối với cuộc tranh cãi này là một bức thư kỳ quặc dài 16 trang, tràn đầy sự giận dữ gửi tới Babbage, qua đó thể hiện một cách sống động tính khí thất thường, sự hân hoan, những ảo tưởng và cả niềm đam mê của cô. Cô tán dương và mắng mỏ ông, ca ngợi và phỉ báng ông. Có chỗ cô so sánh các động cơ của họ: “Nguyên tắc không thỏa hiệp của tôi là phải đặt tình yêu sự thật

và Chúa lên trước danh vọng và vinh quang. Nguyên tắc của ông là yêu sự thật và Chúa; nhưng ông còn yêu danh vọng, vinh quang và thanh danh hơn thế.” Cô khẳng định rằng cô coi sự nổi tiếng chắc chắn sẽ đến của mình mang bản chất cao quý: “Tôi muốn góp sức mình để diễn giải Đấng Toàn năng và các luật lệ của Người... Nếu có thể trở thành một trong những nhà tiên tri xuất sắc nhất của Người, tôi sẽ xem đó là một vinh quang không nhỏ.”

Sau khi đưa ra mọi lý lẽ, Ada đề xuất với ông một thỏa thuận: hai người nên phát triển mối quan hệ cộng tác cả về công việc kinh doanh lẫn chính trị. Cô sẽ vận dụng các mối quan hệ và ngòi bút đầy sức thuyết phục của mình để hỗ trợ nỗ lực xây dựng Máy Giải tích của ông nếu – và chỉ nếu – ông để cô kiểm soát mọi quyết định kinh doanh của ông. Ada viết: “Ông là lựa chọn đầu tiên mà tôi nghĩ ý muốn được cống hiến cả công sức và trí tuệ của mình. Đừng khinh suất mà từ chối chúng.” Bức thư có những đoạn nghe giống một bản ghi các điều khoản đầu tư mạo hiểm hay một thỏa thuận tiền hôn nhân, được hoàn thiện bằng khả năng của những quan tòa. Cô viết: “Ông sẽ có nghĩa vụ phải tuân theo toàn bộ những phán đoán của tôi (hay của bất kỳ ai mà lúc này ông muốn chỉ định làm trọng tài, bất kỳ khi nào chúng ta xảy ra mâu thuẫn) trong mọi vấn đề thực tiễn.” Đổi lại, cô hứa sẽ “trao cho ông những đề nghị rõ ràng và giá trị trong khoảng vài năm để thực hiện cỗ máy của ông”.

Bức thư này có lẽ sẽ khiến người đọc phải ngạc nhiên, bởi nó không hề giống những bức thư khác được Ada viết trước đó. Nó là một minh chứng cho thấy những tham vọng lớn lao của Ada đôi khi đã lấn át cả chính cô như thế nào. Tuy nhiên, cô xứng đáng có được sự tôn trọng trên cương vị một người đã vượt lên trên những kỳ vọng đối với nền tảng xuất thân và giới tính của mình, và bất chấp những rắc rối mà các thành viên ưa dằn vặt trong gia đình mang đến, để cống hiến hết mình cho những kỳ tích toán học phức tạp mà hầu hết chúng ta không bao giờ dám hoặc có thể thử (chỉ riêng các số Bernoulli cũng có thể khiến nhiều người trong chúng ta nản lòng). Những nỗ lực toán học rất ấn tượng và kho kiến thức đầy ắp trí tưởng tượng của Ada diễn ra trong bối cảnh tấn kịch của Medora Leigh cùng hàng loạt chứng bệnh khiến cô phải phụ thuộc vào thuốc

phiện, những điều càng làm trầm trọng thêm tính khí thất thường của cô. Cuối bức thư gửi Babbage, cô giải thích: “Bạn thân mến của tôi, nếu ông biết được những điều buồn bã và kinh khủng mà tôi đã và đang trải qua – theo những cách mà ông không thể tưởng tượng nổi – hẳn ông sẽ hiểu rằng phần nào những sự nặng nề trong thư là xuất phát từ tâm trạng của tôi.” Tiếp theo, sau một chút vòng vo để nêu ra một ý kiến nhỏ về việc sử dụng tính toán những sai phân hữu hạn để suy ra các số Bernoulli, cô ngỏ ý xin lỗi vì “lá thư này thật là một vết nhơ đáng buồn” và buồn rầu hỏi, “Liệu ông có muốn giữ lại cô gái bé nhỏ này để phục vụ mình hay không?”

Ada tin tưởng rằng Babbage sẽ chấp nhận đề nghị trở thành đối tác kinh doanh của mình. Cô viết thư cho mẹ: “Ông ấy hiểu rõ lợi ích khi được ngồi bút của con phụng sự nên có lẽ ông ấy sẽ khuất phục, dẫn rằng con yêu cầu những sự nhượng bộ rất lớn. Nếu ông ấy bằng lòng với những đề nghị của con, con sẽ có thể đưa ông ấy ra khỏi những rắc rối và giúp hoàn thiện chiếc máy.” Thế nhưng, Babbage lại nghĩ mình nên từ chối. Ông đến gặp Ada và từ chối tất cả các điều kiện. Và dù không bao giờ hợp tác trong khoa học nữa, mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì. Vào tuần kế tiếp, Ada lại viết thư cho mẹ: “Con nghĩ bây giờ Babbage và con còn là bạn bè thân thiết hơn bao giờ hết.” Tháng sau đó, Babbage cũng đồng ý đến thăm điền trang của cô và trong một bức thư gửi cho cô, ông thân mật gọi cô là “Phù thủy của các con số” và “Người Thông dịch thân mến và đáng ngưỡng mộ của tôi”.

Cũng trong tháng 9 năm 1843, cuối cùng bản dịch và Phụ chú của cô cũng xuất hiện trên Scientific Memoirs. Cô nhận được vô số lời khen ngợi từ bạn bè, và cô đã có thể tin rằng, giống như người hướng dẫn của mình là Mary Somerville, cô sẽ được giới khoa học và văn học nhìn nhận nghiêm túc. Bài viết này cuối cùng đã khiến cô cảm thấy mình như “một con người hoàn toàn chuyên nghiệp. Tôi thực sự đã có sự gắn bó với một nghề nghiệp hết như ngài rồi”, cô viết thư cho một luật sư.

Điều đó không thành hiện thực. Babbage không có thêm kinh phí dành cho những chiếc máy của mình, chúng không bao giờ được hoàn thành, còn ông thì chết trong nghèo khó. Về phần phụ nhân

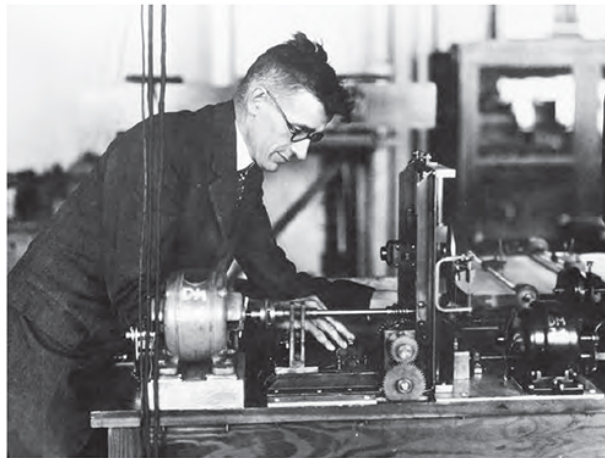
Lovelace, cô không xuất bản một bài viết khoa học nào khác nữa. Thay vào đó, cuộc đời của cô cũng bắt đầu xuống dốc. Cô trở thành một kẻ nghiện cờ bạc và thuốc phiện. Sau đó, cô có quan hệ tình cảm với một người bạn cờ bạc. Gã đã tống tiền cô, buộc cô phải mang đồ trang sức của gia đình đi cầm cố. Trong năm cuối cùng của cuộc đời, cô vật vã, đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư tử cung và liên tục bị xuất huyết. Năm 1852, cô qua đời ở tuổi 36. Theo một nguyện vọng cuối đời của mình, cô được an táng ở miền quê, bên cạnh người cha thi sĩ mà cô chưa từng biết mặt, người cũng qua đời ở cùng độ tuổi với cô.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp được đặt cơ sở trên hai khái niệm vĩ đại mà sâu sắc bởi sự đơn giản của chúng. Các nhà sáng chế đã nghĩ ra nhiều cách thức để đơn giản hóa những nỗ lực của mình bằng việc chia chúng ra thành những nhiệm vụ nhỏ và dễ dàng hơn để có thể thực hiện trên các dây chuyền lắp ráp. Sau đó, khởi đầu từ ngành công nghiệp dệt, các nhà sáng chế đã tìm ra cách cơ giới hóa các khâu để có thể thực hiện bằng máy móc, phần nhiều trong số đó chạy bằng những động cơ hơi nước. Dựa trên các ý tưởng của Pascal và Leibniz, Babbage đã cố gắng vận dụng hai quá trình này vào việc tính toán, tạo ra một phiên bản cơ cho máy vi tính hiện đại. Bước nhảy vọt về mặt nhận thức quan trọng nhất của ông là ở chỗ những chiếc máy như vậy không nhất thiết chỉ có thể được thiết lập để thực hiện một quá trình duy nhất, mà chúng có thể được lập trình và tái lập trình thông qua việc sử dụng các thẻ đục lỗ. Ada nhận ra vẻ đẹp và tầm quan trọng của ý tưởng thú vị này, và cô cũng mô tả một ý tưởng còn hấp dẫn hơn bắt nguồn từ đó: những chiếc máy như vậy có thể xử lý không chỉ các con số mà bất cứ thứ gì có thể được biểu diễn bằng những ký hiệu.

Qua nhiều năm, Ada Lovelace đã được tôn vinh như một biểu tượng nữ quyền và như một người tiên phong trong lĩnh vực máy vi tính. Chẳng hạn, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt tên cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao của họ là Ada. Tuy nhiên, bà cũng bị chỉ trích là ảo tưởng, phù phiếm và chỉ là một người đóng góp ít ỏi vào bản Phụ chú mang tên viết tắt của bà. Như chính bà đã viết trong Phụ chú, phần nói về Máy Giải tích nhưng bằng những ngôn

từ phần nào cho thấy danh tiếng không ổn định của bà: “Với bất kỳ chủ đề mới nào, chúng ta thường có xu hướng, trước tiên là đánh giá quá cao những gì chúng ta thấy thú vị hay đáng chú ý; và rồi tiếp theo, như một phản ứng tự nhiên, lại hạ thấp giá trị thực sự của chủ đề đó.”

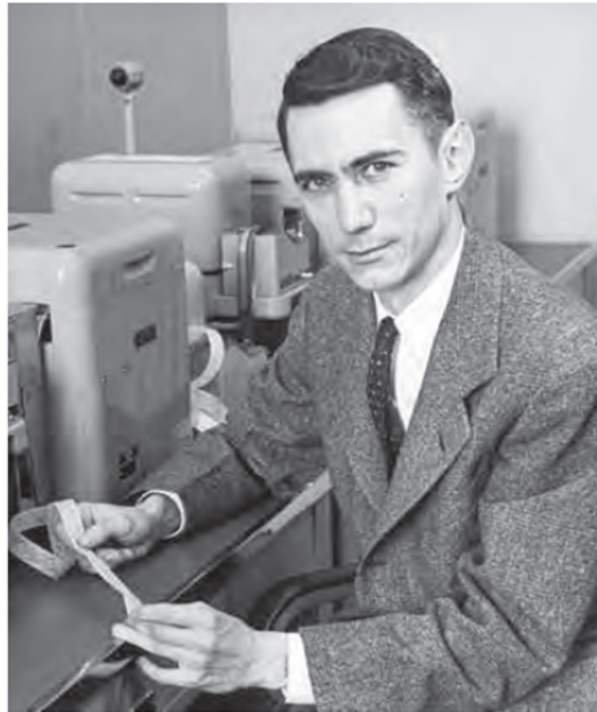
Trên thực tế, những đóng góp của Ada vừa sâu sắc lại vừa đầy cảm hứng. Hơn cả Babbage hay bất kỳ cá nhân nào khác trong thời đại của mình, bà đã nhìn thấy trước một tương lai trong đó máy móc sẽ trở thành đối tác của trí tưởng tượng con người, cùng con người dệt nên những tấm thảm đẹp như những sản phẩm được tạo ra từ chiếc máy dệt Jacquard. Sự trân trọng nền khoa học nên thơ đã khiến bà ca tụng một chiếc máy tính toán đã bị nền khoa học chính thống đương thời bác bỏ, và bà đã hiểu có thể vận dụng sức mạnh xử lý của một thiết bị như vậy đối với bất kỳ dạng thông tin nào. Như vậy, Ada, Nữ bá tước xứ Lovelace đã góp phần gieo những hạt giống cho một thời đại kỹ thuật số sẽ đơm hoa kết trái sau đó 100 năm.



Vannevar Bush (1890-1974), và chiếc Máy Phân tích Vi sai của ông tại Viện Công nghệ Massachusetts.



Alan Turing (1912-1954), tại Trường Sherborne năm 1928.



Claude Shannon (1916-2001) năm 1951.

CHƯƠNG 2

MÁY VI TÍNH

Đôi khi, phát minh chỉ là vấn đề thời điểm. Một ý tưởng lớn sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm có những công nghệ thích hợp để thực hiện nó. Chẳng hạn, ý tưởng đưa người lên mặt trăng được đề xuất ngay khi sự tiến bộ của vi mạch đạt tới trình độ có thể đưa các hệ thống điều khiển bằng máy vi tính vào trong chóp mũi của tên lửa. Tuy nhiên lại có những trường hợp khác, khi mà thời điểm không phù hợp. Charles Babbage xuất bản bài viết về một chiếc máy vi tính tinh vi vào năm 1837, thế nhưng phải đến 100 năm sau mới có đủ các tiến bộ công nghệ cần thiết để tạo ra nó.

Trong số đó, có những tiến bộ trông khá tầm thường, nhưng sự phát triển không chỉ đến từ những bước nhảy vọt mà còn từ hàng trăm các bước tiến nhỏ. Hãy lấy ví dụ về những tấm thẻ đục lỗ, giống như những tấm thẻ mà Babbage nhìn thấy trên chiếc máy dệt Jacquard và nảy ra ý tưởng ứng dụng chúng vào Máy Giải tích của mình. Việc ứng dụng những chiếc thẻ đục lỗ cho máy vi tính đã diễn ra nhờ Herman Hollerith, một nhân viên của Cục Thống kê Dân số Mỹ, quá kinh hoàng khi phát hiện ra rằng đã phải mất gần tám năm để lập bảng cho đợt điều tra dân số năm 1880 bằng phương pháp thủ công, ông quyết tâm tự động hóa quá trình tính toán của đợt điều tra năm 1890.

Dựa theo cách những người bán vé xe lửa bấm lỗ tại các vị trí khác nhau của một tấm vé để chỉ ra đặc điểm của từng hành khách (giới tính, chiều cao ước lượng, tuổi tác, màu tóc), Hollerith đã chế tạo những chiếc thẻ đục lỗ gồm 12 hàng và 24 cột ghi các dữ kiện nổi bật về từng người trong cuộc điều tra dân số. Những tấm thẻ sẽ trượt giữa một lưới các giọt thủy ngân và một bộ những chiếc kim được đẩy ra bởi lò xo, từ đó tạo ra một mạch dẫn điện ở bất cứ chỗ nào có lỗ hổng trên thẻ. Chiếc máy có thể lập bảng không chỉ tổng số thô đơn giản mà cả sự kết hợp của nhiều đặc điểm khác nhau,

như số lượng nam giới đã kết hôn hay số lượng phụ nữ được sinh ra ở nước ngoài. Với các máy lập bảng của Hollerith, cuộc điều tra dân số năm 1890 đã được hoàn thành chỉ trong một năm thay vì tám năm như trước. Đó là ứng dụng lớn đầu tiên của các mạch điện trong việc xử lý thông tin. Hollerith đã thành lập công ty và sau nhiều lần sáp nhập rồi mua lại, năm 1924 nó trở thành tập đoàn International Business Machines, gọi tắt là IBM.

Có một cách nhìn nhận về sự sáng tạo là coi đó như sự tích lũy của hàng trăm tiến bộ nhỏ lẻ, chẳng hạn những chiếc máy đếm và máy đọc thẻ đục lỗ. Ở những nơi như IBM, vốn chuyên về sự cải tiến do các đội ngũ kỹ sư tạo ra hàng ngày, đây là cách thức ưa dùng để tìm hiểu bản chất của sáng tạo. Một số công nghệ quan trọng nhất trong thời đại chúng ta, như kỹ thuật khoan thủy lực đã và đang được phát triển trong sáu thập niên qua để khai thác khí đốt tự nhiên, vốn ra đời từ vô số các phát minh nhỏ cũng như từ một vài bước nhảy có tính đột phá.

Với trường hợp của máy vi tính, có rất nhiều sự cải tiến nhỏ như vậy được tạo ra bởi những kỹ sư vô danh ở những nơi như IBM. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Mặc dù những chiếc máy do IBM sản xuất vào đầu thế kỷ XX có thể tổng hợp dữ liệu, nhưng chúng vẫn chưa được gọi là máy vi tính. Chúng thậm chí còn chưa phải là những chiếc máy tính toán đặc biệt thông minh. Chúng vẫn chưa hiệu quả. Ngoài hàng trăm tiến bộ nhỏ đó, sự ra đời của thời đại máy vi tính còn đòi hỏi những bước nhảy vọt lớn hơn nữa về trí tưởng tượng từ những con người sáng tạo có tầm nhìn xa trông rộng.

Kỹ thuật số đánh bại kỹ thuật tương tự

Các cỗ máy do Hollerith và Babbage thiết kế là máy kỹ thuật số, nghĩa là chúng tính toán bằng cách sử dụng các chữ số: các số nguyên rời rạc và riêng biệt như 0, 1, 2, 3. Trong các cỗ máy của họ, những số nguyên được thêm bớt bằng cách sử dụng các chốt và bánh xe có thể nhấn vào một chữ số ở một thời điểm, giống như

những máy đếm. Một cách tính toán khác là xây dựng các thiết bị có thể bắt chước hay mô phỏng một hiện tượng vật lý và sau đó thực hiện các phép đo trên mô hình tương tự để tính toán các kết quả liên quan. Chúng được gọi là máy vi tính kỹ thuật tương tự vì xử lý bằng tín hiệu tương tự. Máy vi tính kỹ thuật tương tự không dựa trên các số nguyên riêng biệt để tính toán; thay vào đó, chúng sử dụng các hàm liên tục. Trong máy vi tính kỹ thuật tương tự, một đại lượng biến số như điện áp, vị trí của dây ròng rọc, áp suất thủy lực hoặc một phép đo khoảng cách được đại diện bởi một đại lượng tương tự cho những độ lớn tương ứng của bài toán cần được giải quyết. Một chiếc thước trượt là kỹ thuật tương tự; một chiếc bàn tính là kỹ thuật số. Những đồng hồ với các kim quay là kỹ thuật tương tự, còn những đồng hồ có các số hiển thị là kỹ thuật số.

Vào thời điểm Hollerith xây dựng máy lập bảng kỹ thuật số, hai trong số các nhà khoa học lỗi lạc nhất của nước Anh là Nam tước Kelvin và anh trai James Thomson cũng tạo ra một chiếc máy kỹ thuật tương tự. Nó được thiết kế để xử lý công việc giải những phương trình vi phân tẻ nhạt nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng các biểu đồ thủy triều ^[10] và những bảng hiển thị các góc bắn để tạo ra những quỹ đạo khác nhau của đạn pháo. Bắt đầu từ những năm 1870, hai anh em Thomson đã tạo ra một hệ thống dựa trên diện tích kế, công cụ có thể đo diện tích của một hình dạng hai chiều, chẳng hạn như không gian trong một đường cong trên một mảnh giấy. Người dùng sẽ lấy thiết bị này vạch theo đường cong, thiết bị sẽ tính toán diện tích bằng cách sử dụng một quả cầu nhỏ được từ từ đẩy ngang trên bề mặt của một đĩa quay lớn. Bằng cách tính toán diện tích dưới đường cong, nó có thể giải các phương trình bằng cách tích phân – nói cách khác, nó có thể giải một bài toán giải tích cơ bản. Kelvin và anh trai có thể sử dụng phương pháp này để thiết kế nên một “bộ tổng hợp hài hòa”, có thể tạo ra một biểu đồ thủy triều thường niên trong vòng bốn giờ. Nhưng họ đã không khắc phục được những khó khăn về mặt cơ học để liên kết nhiều thiết bị cùng lúc nhằm giải các phương trình có rất nhiều biến số.

Phải đến năm 1931, thách thức liên kết nhiều máy tích phân với nhau mới được giải quyết khi một Giáo sư ở Viện Công nghệ

Massachusetts (MIT), Vannevar Bush – hãy nhớ cái tên này, vì đây sẽ là một nhân vật chính trong cuốn sách – tạo ra chiếc máy vi tính điện cơ kỹ thuật tương tự đầu tiên trên thế giới. Bush gọi chiếc máy của mình là Máy Phân tích Vi sai. Nó bao gồm sáu bộ tích phân dạng đĩa và bánh xe (không khác lắm máy của Nam tước Kelvin) được nối với nhau bởi một loạt các bánh răng, ròng rọc, và trục quay bằng động cơ điện. Thật may là Bush làm việc tại MIT, bởi ở đây có rất nhiều người có thể lắp ráp và hiệu chỉnh những cỗ máy phức tạp. Cỗ máy hoàn chỉnh cuối cùng có kích thước bằng một phòng ngủ nhỏ, có thể giải các phương trình lên tới 18 biến độc lập. Trong thập kỷ tiếp theo, các phiên bản Máy Phân tích Vi sai của Bush được nhân rộng tại khu thử nghiệm Aberdeen ở Maryland của quân đội Mỹ, trường Kỹ thuật Điện Moore tại Đại học Pennsylvania, các trường Đại học Manchester và Cambridge ở Anh. Những chiếc máy này tỏ ra đặc biệt hữu ích trong việc tạo ra các bảng bắn pháo [11] cũng như trong việc đào tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà tiên phong tiếp theo trong lĩnh vực máy vi tính.

Tuy nhiên, chiếc máy của Bush lại không có cơ duyên được trở thành một bước tiến lớn trong lịch sử máy tính bởi nó là một thiết bị kỹ thuật tương tự. Thực ra, nó lại là hơi thở cuối cho điện toán kỹ thuật tương tự, ít nhất là trong nhiều thập kỷ.

Các phương pháp tiếp cận, những công nghệ và lý thuyết mới bắt đầu xuất hiện vào năm 1937, đúng 100 năm sau khi Babbage lần đầu công bố bài viết về Máy Giải tích. Năm 1937 trở thành một năm kỳ tích của thời đại máy vi tính, với thành tựu là sự lên ngôi của bốn khái niệm có mối tương quan tương đối với nhau, và cũng là những yếu tố sẽ định nghĩa nên ngành tin học hiện đại:

KỸ THUẬT SỐ. Một đặc điểm cơ bản của cuộc cách mạng máy vi tính là nó dựa trên các máy tính kỹ thuật số chứ không dựa trên máy tính kỹ thuật tương tự. Điều này bắt nguồn từ nhiều lý do mà chúng ta sẽ sớm được biết sau đây, trong đó bao gồm những tiến bộ đồng thời về lý thuyết logic học, các bảng mạch và những bộ chuyển mạch đóng-mở điện tử, tất cả đã góp phần giúp phương pháp kỹ thuật số gặt hái được nhiều thành quả hơn so với kỹ thuật tương tự. Phải đến tận những năm 2010, với mong muốn mô phỏng

bộ não con người, các nhà khoa học máy vi tính mới bắt đầu nghiêm túc tìm cách hồi sinh điện toán kỹ thuật tương tự.

NHỊ PHÂN. Các máy vi tính hiện đại không chỉ sử dụng kỹ thuật số mà hệ thống kỹ thuật số của chúng còn sử dụng kỹ thuật nhị phân, hay hệ đếm cơ số 2, tức là hệ đếm này chỉ sử dụng hai số 0 và 1 chứ không phải tất cả mười chữ số trong hệ thập phân chúng ta vẫn dùng hằng ngày. Cũng như nhiều khái niệm toán học khác, lý thuyết nhị phân được Leibniz tiên phong vào cuối thế kỷ XVII. Trong thập niên 1940, người ta ngày càng nhận thấy rõ hệ nhị phân hoạt động tốt hơn so với các hệ số khác, kể cả hệ thập phân, trong việc thực hiện các phép tính logic sử dụng bảng mạch chứa các nút chuyển mạch đóng-mở.

ĐIỆN TỬ. Vào giữa thập niên 1930, kỹ sư người Anh Tommy Flowers là người đầu tiên sử dụng đèn chân không làm công tắc đóng-mở trong các mạch điện tử. Trước đó, các mạch hoạt động dựa vào những bộ chuyển mạch cơ và điện cơ, chẳng hạn như các rô-le điện từ kêu lách cách được các công ty điện thoại sử dụng. Đèn chân không đến lúc đó được dùng chủ yếu để khuếch đại tín hiệu thay vì làm công tắc đóng-mở. Nhờ vào việc sử dụng các thành phần điện tử như đèn chân không, và sau này là bóng bán dẫn và vi mạch, máy vi tính có thể vận hành nhanh hơn gấp hàng nghìn lần so với những cỗ máy dùng các bộ chuyển mạch điện cơ có thành phần chuyển động.

ĐA CHỨC NĂNG: Cuối cùng, các cỗ máy cũng có thể được lập trình và tái lập trình, thậm chí tự tái lập trình cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng sẽ có khả năng giải được không chỉ một dạng phép toán, chẳng hạn như các phương trình vi phân, mà còn có thể xử lý được vô số nhiệm vụ và các thao tác ký hiệu, bao gồm chữ viết, âm nhạc, hình ảnh, con số, và như vậy, chúng đã hiện thực hóa được những tiềm năng mà nữ Bá tước Lovelace từng ca tụng khi miêu tả Máy Phân tích của Babbage.

Sự sáng tạo xảy ra khi những hạt chín trên cây rơi xuống mặt đất màu mỡ. Những bước tiến vĩ đại của năm 1937 không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất mà từ sự kết hợp của những tiềm năng, ý tưởng và nhu cầu xuất hiện đồng thời ở nhiều nơi. Như vẫn

thường xảy ra trong biên niên sử các phát minh, đặc biệt là phát minh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thời điểm thích hợp và bầu không khí đã chín muồi. Sự phát triển của đèn chân không dùng trong ngành công nghiệp vô tuyến đã mở đường cho việc tạo ra các mạch điện tử kỹ thuật số. Song song với đó là những tiến bộ trong lý thuyết logic giúp các mạch điện trở nên hữu dụng hơn. Cuộc hành quân này còn được giục giã tăng tốc bởi tiếng trống trận. Khi các quốc gia bắt đầu trang bị vũ khí cho cuộc xung đột đang tới gần thì người ta cũng nhận thấy rõ rằng sức mạnh của máy tính cũng quan trọng không kém hỏa lực. Tiến bộ trước làm nền cho tiến bộ sau, và chúng diễn ra gần như đồng thời và tự nhiên ở Đại học Harvard, MIT, Đại học Princeton, Bell Labs và một căn hộ ở Berlin, thậm chí là ở một nơi ít ai ngờ tới nhưng hết sức thú vị như một tầng hầm ở Ames, bang Iowa.

Nền tảng cho tất cả những tiến bộ này là một số bước nhảy tuyệt vời – mà hẳn Ada sẽ gọi là nên thơ – của toán học. Một trong số những bước nhảy này đã dẫn đến khái niệm chính thức về một chiếc “máy vi tính vạn năng”, một cỗ máy đa năng có thể được lập trình để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ logic nào và mô phỏng hành vi của bất kỳ cỗ máy logic nào khác. Nó xuất hiện trong một thí nghiệm tưởng tượng của một nhà toán học tài năng người Anh, mà cuộc đời của ông là một câu chuyện vừa bi thương vừa đầy ắp cảm hứng.

Alan Turing

Xuất thân từ bộ phận nghèo túng trong tầng lớp quý tộc nhỏ [12] của Anh, Alan Turing đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Dòng họ ông được phong nam tước từ năm 1638, và tước hiệu này đã được cha truyền con nối tới đời một trong những người cháu của ông. Nhưng với những người con trai thứ trong phả hệ như Turing, cha và ông nội của ông thì không được thừa kế đất đai và chỉ có rất ít tài sản. Hầu hết tham gia vào những lĩnh vực như giáo sĩ (như ông của Turing) và quan chức thuộc địa (như cha ông làm một viên chức hành chính nhỏ tại các khu vực xa xôi ở Ấn Độ). Mẹ ông mang thai

ông khi ở Chhatrapur, Ấn Độ và hạ sinh ông vào ngày 23 tháng 6 năm 1912 tại London, khi cha mẹ ông đang về nhà nghỉ phép. Lúc ông mới được một tuổi, cha mẹ ông quay lại Ấn Độ trong vài năm nên gửi ông cùng người anh trai cho vợ chồng một viên đại tá quân đội đã nghỉ hưu nuôi dưỡng ở một thị trấn nhỏ cạnh bờ biển phía nam nước Anh. Sau này, John, anh trai ông đã viết: “Tuy không phải là nhà tâm lý học trẻ em, nhưng tôi chắc chắn rằng một đứa trẻ còn đang tuổi ẵm ngửa mà bị tách ra khỏi môi trường sống quen thuộc của nó và bị đặt vào một môi trường xa lạ thì thật tồi tệ.”

Khi mẹ quay trở lại, cậu bé Alan được sống cùng mẹ vài năm rồi sau đó, khi 13 tuổi, ông được gửi đến trường nội trú. Alan thường một mình đạp xe hai ngày trời vượt qua chặng đường hơn 96 km để đến trường. Điều đó đem lại cho ông một cảm xúc cô đơn, được phản ánh qua sở thích chạy và đạp xe đường trường của ông. Alan cũng có một đặc điểm vốn rất phổ biến trong các nhà sáng tạo và nó đã được người viết tiểu sử cho ông, Andrew Hodges, miêu tả lại một cách duyên dáng như sau: “Alan chậm chạp trong việc nhận ra cái ranh giới mờ hồ giữa sáng kiến và sự bất tuân.”

Trong một cuốn hồi ký đầy đau đớn, mẹ ông đã miêu tả về người con trai mà bà hết mực yêu quý như sau:

Alan có vóc người cao lớn, vạm vỡ với một cái cằm vuông vắn đầy cương nghị và mái tóc nâu ngang bướng. Nét nổi bật nhất ở nó là đôi mắt xanh, sâu và trong trẻo. Cái mũi ngắn hơi hếch và khuôn miệng hóm hỉnh khiến nó có vẻ ngoài trẻ trung, đôi khi như trẻ con vậy, đến nỗi khi gần 40 tuổi rồi mà đôi lúc nó vẫn bị nhầm là sinh viên. Về trang phục và thói quen, Alan thường khá xuề xòa. Mái tóc thường xuyên để quá dài với lọn tóc mái lòa xòa rủ xuống trán mà nó hay hất đầu đưa tóc ngược ra sau... Alan khá lơ đãng và mơ màng, dễ đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Điều đó đôi khi khiến nó có vẻ khó gần... Thịnh thoảng, sự nhút nhát biến nó thành người rất vụng về.... Thực ra, Alan cho rằng sự cô lập của một tu viện thời trung cổ sẽ phù hợp với mình hơn.

Ở trường nội trú Sherborne, ông nhận ra mình là người đồng tính. Ông phải lòng Christopher Morcom, một bạn học cùng trường có mái tóc vàng và vóc người mảnh khảnh mà ông học chung môn

toán và thường cùng thảo luận về triết học. Nhưng vào mùa đông trước khi tốt nghiệp, Morcom đột ngột qua đời vì bệnh lao. Sau đó, Turing viết cho mẹ của Morcom: “Cháu tôn thờ mặt đất nơi cậu ấy bước chân qua – điều mà cháu đã không hề cố gắng che đậy, rất tiếc khi phải nói như vậy.” Trong một lá thư gửi mẹ mình, dường như Turing muốn tìm kiếm sự an ủi bằng niềm tin rằng: “Con cảm thấy mình sẽ được gặp lại Morcom ở một nơi nào đó, và ở đó sẽ có việc cho chúng con cùng làm với nhau, giống như con từng tin rằng có việc cho chúng con làm ở đây. Bây giờ, vì chỉ còn lại một mình con làm việc đó, con sẽ không để cho cậu ấy thất vọng. Nếu thành công, con sẽ xứng đáng được ở bên cậu ấy hơn là bây giờ.” Nhưng bi kịch này rất cuộc đã hủy hoại đức tin tôn giáo của Turing. Nó cũng khiến ông càng sống hướng nội hơn, và ông không bao giờ còn cảm thấy dễ dàng xây dựng những mối quan hệ thân mật khác nữa. Vào lễ Phục sinh năm 1927, người phụ trách ký túc xá thông báo tình hình cho cha mẹ ông: “Phải thừa nhận rằng cậu ấy không phải là một chàng trai ‘bình thường’. Tuy không quá tệ, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ vì thế mà kém hạnh phúc hơn.”

Trong năm học cuối tại Sherborne, Turing giành được học bổng của Đại học King ở Cambridge, và năm 1931, ông tới đây để theo học chuyên ngành toán học. Turing dùng một phần số tiền thưởng của mình để mua ba cuốn sách, trong đó có cuốn *The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics* (Nền tảng toán học của cơ học lượng tử) của John von Neumann, một nhà toán học thú vị người Mỹ gốc Hungary, và trên cương vị một nhà tiên phong trong lĩnh vực thiết kế máy vi tính, là người sẽ có ảnh hưởng lâu dài trong cuộc đời Turing. Turing đặc biệt quan tâm tới phần toán trọng tâm của vật lý lượng tử, trong đó mô tả các sự kiện ở cấp độ hạ nguyên tử bị điều khiển bởi những xác suất thống kê thay vì những định luật chắc chắn. Ông đã tin (ít nhất là khi còn trẻ) rằng chính sự không chắc chắn và tính bất định ở cấp độ hạ nguyên tử này cho phép con người thực hiện được ý chí tự do ^[13] – một đặc điểm mà nếu đúng thì dường như sẽ có thể giúp phân biệt con người với máy móc. Nói cách khác, vì sự kiện ở cấp độ hạ nguyên tử là không được quyết định trước, nên điều đó mở đường cho việc những suy nghĩ và hành

động của chúng ta cũng không được quyết định trước. Như ông đã giải thích trong một bức thư gửi cho mẹ của Morcom:

Trước đây, trong khoa học người ta tin rằng nếu biết mọi thứ về vũ trụ vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào đó, thì khi đó chúng ta có thể dự đoán được vũ trụ trong tương lai. Thực ra, ý tưởng này xuất phát từ những thành công to lớn trong ngành dự báo thiên văn. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã đi đến kết luận rằng khi nghiên cứu các nguyên tử và electron, chúng ta hoàn toàn không thể biết được tình trạng chính xác của chúng, vì các công cụ của chúng ta cũng được cấu thành từ chính bản thân các nguyên tử và electron. Như vậy, quan niệm về việc có thể biết được tình trạng chính xác của vũ trụ cần phải giảm xuống ở quy mô nhỏ. Nghĩa là cũng cần phải giảm quy mô của lý thuyết cho rằng bởi vì thiên thực ^[14], v.v... được quyết định từ trước nên tất cả các hành động của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có một ý chí có thể quyết định hành động của các nguyên tử trong một phần nhỏ của não bộ hay trên toàn thể bộ não.

Trong suốt phần đời còn lại của mình, Turing sẽ trần trụi với câu hỏi liệu tâm trí con người có khác một cách cơ bản với một cỗ máy tất định hay không, và ông sẽ dần đi tới kết luận rằng sự khác biệt ở đây không được rõ ràng như ông đã nghĩ.

Turing cũng có khuynh hướng tin rằng có nhiều vấn đề toán học cũng không thể được giải quyết bằng con đường cơ học và được ấn định là phải bị bao trùm dưới tấm áo choàng bất định, giống như việc tính không chắc chắn tồn tại khắp phạm trù hạ nguyên tử. Vào thời điểm này, các nhà toán học chủ yếu tập trung vào những vấn đề về tính hoàn chỉnh và thống nhất của các hệ thống logic, một phần do ảnh hưởng từ David Hilbert, một thiên tài ở Đại học Göttingen, Đức, người đã có nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có công thức toán học của thuyết tương đối tổng quát được đưa ra cùng thời điểm với Einstein.

Trong một hội nghị năm 1928, Hilbert đã đặt ra ba câu hỏi cơ bản về bất kỳ hệ thống chính thức nào của toán học: (1) Tập hợp các định lý của nó có hoàn thiện không, sao cho chỉ cần sử dụng các định lý trong hệ thống là có thể chứng minh (hay bác bỏ) bất kỳ mệnh đề nào? (2) Nó có thống nhất không, sao cho không mệnh đề

nào vừa có thể được chứng minh là đúng lại vừa có thể được chứng minh là sai? (3) Nó có quy trình nào để xác định liệu một mệnh đề cụ thể nào đó là khả chứng không, thay vì để ngỏ khả năng rằng một số mệnh đề (ví dụ, những bài toán đồ bướng bình như định lý cuối của Fermat ^[15], giả thuyết Goldbach ^[16], hay giả thuyết của Collatz ^[17]) được ấn định ở phạm trù không thể quyết định? Hilbert cho rằng câu trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên là có, còn câu thứ ba cần tranh luận. Ông nói một cách đơn giản: “Không có cái gì gọi là vấn đề bất khả giải cả.”

Trong vòng ba năm, nhà logic học người Mỹ gốc Áo, Kurt Gödel, khi đó 25 tuổi và đang sống cùng mẹ ở thành phố Vienna, đã loại bỏ hai câu hỏi đầu tiên với hai câu trả lời bất ngờ: không và không. Trong “Định lý bất toàn” của mình, Gödel đã chứng minh rằng có tồn tại những mệnh đề không thể chứng minh được, cũng không thể bác bỏ được. Nói một cách đơn giản, trong số đó có những mệnh đề tương tự như những mệnh đề tự quy chiếu, chẳng hạn: “Mệnh đề này là không thể chứng minh.” Nếu mệnh đề này là đúng, thì nó quy định rằng ta không thể chứng minh nó là đúng; nếu nó sai, điều đó cũng sẽ dẫn đến một mâu thuẫn logic. Nó phần nào đó giống với “nghịch lý kẻ nói dối ^[18]” của người Hy Lạp cổ đại, trong đó tính đúng đắn của câu nói “Mệnh đề này là sai” là bất khả xác định (bởi nếu mệnh đề này đúng, thì nó cũng sai và ngược lại).

Bằng cách đưa ra những mệnh đề không thể chứng minh hay bác bỏ, Gödel chỉ ra rằng bất cứ hệ thống chính thức nào đủ mạnh để diễn đạt toán học thông dụng thì đều không hoàn thiện. Ông cũng có thể đưa ra một định lý đi kèm nữa để trả lời “không” một cách hiệu quả cho câu hỏi thứ hai của Hilbert.

Vậy là còn lại câu hỏi thứ ba của Hilbert, câu hỏi về khả năng quyết định hay theo cách gọi của Hilbert là Entscheidungsproblem (từ tiếng Đức có nghĩa là “Bài toán quyết định”). Mặc dù Gödel đã đưa ra những mệnh đề không thể chứng minh hay bác bỏ, song có lẽ bằng cách nào đó, tập mệnh đề này có thể được xác định và khoanh vùng, như vậy phần còn lại của hệ thống vẫn hoàn chỉnh và thống nhất. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tìm ra phương pháp để quyết định xem liệu một mệnh đề là có thể chứng minh được hay

không. Khi Max Newman, Giáo sư toán học xuất chúng của Cambridge, dạy Turing về các câu hỏi của Hilbert, ông diễn giải về Entscheidungsproblem như sau: Liệu có một “quá trình cơ học” nào đó có thể được sử dụng để xác định xem một mệnh đề logic cụ thể là khả chứng hay không?

Turing rất thích khái niệm về “quá trình cơ học”. Vào một ngày mùa hè năm 1935, như thường lệ, ông ra ngoài chạy bộ một mình dọc theo sông Ely. Sau một vài dặm, ông dừng lại nằm xuống nghỉ dưới những cây táo ở đồng cỏ Grantchester để suy nghĩ về một ý tưởng. Có lẽ Turing đã nghĩ đến khái niệm về một “quá trình cơ học” theo đúng nghĩa đen của nó, hình dung trong đầu về một quá trình cơ học – một cỗ máy tưởng tượng – và đưa nó vào giải quyết vấn đề trên.

“Cỗ Máy tính Logic” mà Turing đã hình dung ra (đây chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng, không phải là một cỗ máy thực sự được làm ra) thoát nhìn khá đơn giản, nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể xử lý bất kỳ phép tính toán học nào. Nó bao gồm một băng giấy có chiều dài vô hạn chứa các biểu tượng nằm trong các ô vuông; hình dung theo ví dụ nhị phân đơn giản nhất, các biểu tượng này có thể chỉ đơn thuần là một số 1 và một ô trống. Chiếc máy có thể đọc các ký hiệu trên băng giấy và thực hiện những hành vi cụ thể dựa trên “bảng các lệnh” mà nó được cung cấp.

Bảng lệnh sẽ cho cỗ máy biết cần phải làm gì dựa trên bất kỳ cấu hình nào mà nó xuất hiện và biểu tượng nào mà nó tìm thấy (nếu có) trong ô vuông. Ví dụ, bảng lệnh cho một tác vụ cụ thể quy định rằng nếu máy đang ở cấu hình 1 và thấy một số 1 trong ô vuông thì nó phải dịch chuyển một ô vuông sang bên phải và chuyển tới cấu hình 2. Điều ngạc nhiên đối với chúng ta (mà thậm chí có lẽ là đối với cả Turing nữa) là một cỗ máy như vậy, khi được cung cấp bảng lệnh phù hợp, có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ toán học nào dù phức tạp đến mấy.

Cỗ máy tưởng tượng này có thể trả lời câu hỏi thứ ba của Hilbert – Bài toán quyết định – như thế nào? Turing tiếp cận vấn đề bằng cách tinh chỉnh lại khái niệm về “các số khả tính”. Bất kỳ số thực nào được định nghĩa theo một định lý toán học đều có thể được tính

toán bằng cỗ Máy tính Logic. Thậm chí một số vô tỷ như số π cũng có thể được tính toán vô hạn bằng cách sử dụng một bảng lệnh hữu hạn. Điều đó cũng đúng với logarit của 7, căn bậc hai của 2 hay dãy số Bernoulli mà Ada Lovelace đã góp phần đưa ra giải thuật, hoặc bất kỳ số hay chuỗi số nào dù khó tính toán đến đâu, miễn là cách tính của nó được xác định bằng một tập hữu hạn các quy tắc. Tất cả những số này, theo cách nói của Turing, gọi là “các số khả tính”.

Tiếp theo, Turing chứng minh sự tồn tại của các số bất khả tính. Điều này có liên quan đến cái mà ông gọi là “bài toán dừng”. Ông chỉ ra rằng không có phương pháp nào để xác định trước liệu một bảng lệnh bất kỳ kết hợp với một tập dữ liệu đầu vào bất kỳ sẽ khiến cỗ máy đưa ra một câu trả lời hay sẽ sa vào một vòng lặp và cứ thế tiếp tục quay vòng một cách vô hạn, chẳng đi đến kết quả nào cả. Turing chỉ ra rằng, tính bất khả giải của bài toán dừng có nghĩa là bài toán quyết định (hay Entscheidungsproblem của Hilbert) cũng không thể giải được. Dù Hilbert có hy vọng gì đi chăng nữa thì cũng không có một quy trình cơ học nào có thể xác định tính khả chứng của mọi mệnh đề toán học. Lý thuyết bất toàn của Gödel, sự bất định của cơ học lượng tử và câu trả lời của Turing cho câu hỏi thứ ba của Hilbert – tất cả đã đặt dấu chấm hết cho một vũ trụ cơ học, tất định và có thể dự đoán được.

Bài viết của Turing được xuất bản năm 1937 với tiêu đề không mấy hấp dẫn: On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem (Về các số khả tính và ứng dụng vào Bài toán quyết định). Câu trả lời của ông cho câu hỏi thứ ba của Hilbert rất hữu ích đối với sự phát triển của lý thuyết toán học. Nhưng quan trọng hơn là sản phẩm phụ trong chứng minh của Turing: khái niệm của ông về một Cỗ Máy Tính Logic mà không lâu sau đó sẽ được biết đến với cái tên Máy Turing. Ông tuyên bố trong bài viết trên: “Chúng ta có thể phát minh ra một chiếc máy độc lập để tính toán bất cứ chuỗi khả tính nào.” Một chiếc máy như vậy có thể đọc các lệnh của một cỗ máy bất kỳ khác và thực hiện mọi nhiệm vụ mà máy móc có thể làm. Về bản chất, nó là hiện thân cho ước mơ của Charles Babbage và Ada Lovelace về một cỗ máy phổ dụng thực sự vạn năng.

Đối với Entscheidungsproblem, có một cách giải khác, không hay bằng và cũng có cái tên vụng về hơn gọi là “phép tính lambda ^[19] chưa xác định” được Alonzo Church, một nhà toán học ở Princeton, công bố vào thời điểm trước đó trong cùng năm. Vì vậy, Max Newman, Giáo sư của Turing, cho rằng Turing nên tới Princeton để học với Church. Trong thư giới thiệu, Newman đã nói về tiềm năng lớn của Turing. Căn cứ vào tính cách của Turing, ông còn bổ sung một lời thỉnh cầu cá nhân: “Cậu ấy đã làm việc mà không cần đến bất kỳ sự giám sát hay phê bình của ai. Vì vậy phải để cậu ấy tiếp xúc càng sớm càng tốt với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, có như vậy thì cậu ấy mới không trở thành một kẻ cô độc kinh niên.”

Quả đúng là Turing có xu hướng sống cô độc. Thiên hướng đồng tính khiến ông đôi khi cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài; ông sống một mình và tránh tất cả những mối quan hệ cá nhân gần gũi. Một lần, Turing cầu hôn với một đồng nghiệp nữ, nhưng sau đó, ông cảm thấy cần phải nói với cô rằng mình là người đồng tính; cô gái không hề bối rối và vẫn sẵn sàng kết hôn, nhưng ông cho đó là một sự giả tạo và quyết định không tiến thêm. Tuy nhiên, Turing đã không trở thành “một kẻ cô độc kinh niên”, ông học cách làm việc theo nhóm với các cộng tác viên, và đó là chìa khóa giúp các lý thuyết trừu tượng của ông được áp dụng trong những phát minh thực tế và hữu hình.

Vào tháng 9 năm 1936, trong khi chờ đăng tải bài viết nêu trên, ứng cử viên Tiến sĩ 24 tuổi sang Mỹ trên khoang hạng chót của chiếc tàu thủy già nua RMS Berengaria, mang theo một chiếc máy lục phân bằng đồng quý giá. Văn phòng của ông ở Princeton nằm trong tòa nhà khoa toán, khi đó cũng là cơ sở của Viện Nghiên cứu Cao cấp, nơi mà Einstein, Gödel và von Neumann thường đăng đàn. Von Neumann, một người rất lịch lãm và hòa đồng, tỏ ra đặc biệt quan tâm đến công trình của Turing, mặc dù tính cách họ rất khác nhau.

Những thay đổi lớn và những tiến bộ đồng thời trong năm 1937 không chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ luận án của Turing. Thực ra, ban đầu bài viết này còn ít được chú ý đến. Turing nhờ mẹ gửi các

bản in lại của bài viết cho triết gia kiêm nhà toán học Bertrand Russell và hơn 10 học giả nổi tiếng khác, nhưng nhận xét quan trọng duy nhất là của Alonzo Church, người có đủ khả năng để ca ngợi Turing vì bản thân ông đã đi trước Turing trong việc giải bài toán quyết định của Hilbert. Church không chỉ tỏ ra hào phóng, ông còn chủ động đề xuất tên gọi “Máy Turing” cho cái mà Turing gọi là Cổ Máy Tính Logic. Vậy là ở tuổi 24, tên của Turing đã được đóng dấu vĩnh viễn lên một trong những ý tưởng quan trọng nhất của thời đại kỹ thuật số.

Claude Shannon và George Stibitz tại Bell Labs

Trong năm 1937 còn có một bước đột phá khác về lý thuyết có ảnh hưởng sâu rộng và giống với bước đột phá của Turing ở chỗ, nó cũng thuần túy là một thí nghiệm tưởng tượng. Đó là công trình nghiên cứu của Claude Shannon, một sinh viên cao học ở MIT. Năm đó, Shannon đã nộp bản luận án Thạc sĩ có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại mà sau này tạp chí Scientific American gọi là “Đại hiến chương của thời đại thông tin.”

Shannon lớn lên ở một thị trấn nhỏ của bang Michigan, tại đây, ông đã chế tạo những chiếc máy bay mô hình và các đài radio nghiệp dư. Sau đó, ông theo học chuyên ngành kỹ thuật điện và toán học ở Đại học Michigan. Trong năm học cuối, trên bảng tin của trường có mục tuyển trợ tá làm việc tại MIT dưới sự chỉ đạo của Vannevar Bush để hỗ trợ vận hành Máy Phân tích Vi sai, Shannon gửi đơn xin việc và được nhận. Shannon bị mê hoặc bởi cỗ máy này, nhưng ông không mấy để ý tới những cần quay, ròng rọc và bánh răng tạo nên các thành phần kỹ thuật tương tự, mà quan tâm nhiều hơn những công tắc rơ-le điện từ, một phần của mạch điều khiển trong cỗ máy. Khi tín hiệu điện khiến những công tắc này đóng hoặc mở, chúng tạo ra những mô hình mạch khác nhau.

Mùa hè năm 1937, Shannon tạm ngừng công việc ở MIT và đến làm việc tại Bell Labs, một cơ sở nghiên cứu do công ty viễn thông ATT điều hành, khi đó được đặt tại làng Greenwich, Manhattan, trên

bờ sông Hudson. Nơi đây là thiên đường để biến các ý tưởng thành những phát minh. Tại đây, lý thuyết trừu tượng giao thoa với những vấn đề thực tiễn, và trong các hành lang, những quán cà phê, các nhà lý thuyết lập dị đứng ngồi xen lẫn cùng những kỹ sư tay nghề cao, những thợ cơ khí thô kệch và những chuyên gia giải quyết vấn đề chuyên nghiệp – bầu không khí này đã khích lệ sự giao hòa giữa lý thuyết và kỹ thuật. Điều đó đã biến Bell Labs trở thành hình mẫu lý tưởng của một trong những nền móng quan trọng nhất đối với sự sáng tạo của thời đại kỹ thuật số, nơi mà sử gia khoa học Peter Galison của Harvard gọi là một “khu trao đổi”. Khi những nhà thực hành và những nhà lý luận vốn khác nhau như mặt trăng với mặt trời xích lại gần nhau, họ học được cách tìm ra một thứ ngôn ngữ chung để trao đổi các ý tưởng và thông tin.

Ở Bell Labs, Shannon được tận mắt chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của các mạch trong hệ thống điện thoại, vốn sử dụng những công tắc điện để điều hướng các cuộc gọi và cân bằng tải. Ông bắt đầu liên hệ cách thức vận hành của các mạch này với một đối tượng khác mà ông cảm thấy thích thú, đó là hệ thống logic đã được nhà toán học người Anh George Boole phát biểu cách đó 90 năm. Boole đã cách mạng hóa logic bằng việc tìm ra những phương pháp trình bày các mệnh đề logic bằng biểu tượng và phương trình. Ông gán cho các mệnh đề đúng giá trị 1 và mệnh đề sai giá trị 0. Khi đó, có thể dùng các mệnh đề này để biểu diễn các phép toán logic – như và, hoặc, không (đảo), hoặc/hoặc (loại trừ) và nếu/thì – như thể chúng là những phương trình toán học.

Shannon phát hiện ra rằng các mạch điện có thể thực hiện những phép toán logic này bằng cách sắp đặt các công tắc đóng-mở. Ví dụ, để thực hiện hàm và, có thể đặt hai công tắc liên tiếp sao cho cả hai phải đóng cho dòng điện chạy qua. Để thực hiện hàm hoặc, có thể đặt các công tắc song song với nhau để dòng điện sẽ chạy qua nếu một trong hai công tắc đóng. Những công tắc linh hoạt hơn một chút (được gọi là các cổng logic) có thể tổ chức cả quá trình. Hay nói cách khác, ta có thể thiết kế một mạch bao gồm nhiều rô-le và cổng logic có khả năng thực hiện từng bước một chuỗi các tác vụ logic.

(“Rơ-le” đơn giản là một công tắc có thể được đóng và mở bằng điện, chẳng hạn như bằng cách sử dụng một nam châm điện. Những rơ-le đóng mở đôi khi được gọi là điện cơ vì chúng có các bộ phận chuyển động. Cũng có thể dùng các đèn chân không và bóng bán dẫn làm công tắc trong một mạch điện; chúng được gọi là điện tử vì chúng điều khiển dòng các electron mà không cần sự di chuyển của một bộ phận vật lý nào. “Cổng logic” là một công tắc có thể có một hay nhiều đầu vào. Ví dụ, trong trường hợp có hai đầu vào, một cổng logic và sẽ mở (ON) nếu cả hai dữ liệu đầu vào xuất hiện, còn một cổng logic hoặc sẽ mở (ON) nếu một trong hai dữ liệu vào xuất hiện. Phát hiện của Shannon là có thể nối những cổng logic này trong các mạch và có thể thực hiện được những tác vụ trong đại số logic của Boole.)

Khi Shannon trở lại MIT vào mùa thu, Bush rất thích thú với các ý tưởng của ông và thúc giục ông đưa chúng vào luận án Thạc sĩ của mình. Với tiêu đề A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits (Một phân tích tượng trưng về rơ-le và các mạch chuyển đổi), luận án đã chỉ ra từng hàm một trong rất nhiều hàm của đại số Bool có thể được thực hiện ra sao. Cuối cùng, ông kết luận: “Có thể thực hiện các phép toán phức tạp bằng các mạch rơ-le.” Điều này đã trở thành khái niệm nền tảng cho tất cả các máy vi tính kỹ thuật số.

Các ý tưởng của Shannon cũng thu hút Turing vì chúng vừa vắn liên quan đến ý tưởng mà ông vừa công bố về một cỗ máy vắn năng có thể dùng những lệnh đơn giản được biểu thị bằng mã nhị phân để giải quyết những vấn đề không chỉ trong toán học mà cả trong logic học. Ngoài ra, vì logic liên quan đến cách tư duy của não bộ con người nên về lý thuyết, một cỗ máy thực hiện được những nhiệm vụ logic có thể bắt chước cách tư duy của con người.

Cũng làm việc tại Bell Labs vào thời điểm đó có nhà toán học George Stibitz, công việc của ông là tìm ra các phương pháp xử lý những phép tính toán ngày càng phức tạp theo yêu cầu của các kỹ sư điện thoại. Công cụ duy nhất mà ông có là những chiếc máy cộng cơ học để bàn, vì thế ông quyết định phát minh một thiết bị tốt hơn dựa trên ý tưởng của Shannon rằng các mạch điện có thể thực

hiện các tác vụ toán học và logic. Một đêm muộn vào tháng 11, ông vào nhà kho để lấy về nhà một số rơ-le điện tử và bóng đèn cũ. Ngay trên chiếc bàn ăn trong bếp, ông lắp các bộ phận này vào một hộp thiếc đựng thuốc lá và một số công tắc để tạo ra một mạch logic đơn giản có thể cộng các số nhị phân. Một bóng đèn sáng biểu thị số 1 và một bóng đèn không sáng biểu thị số 0. Vợ ông đặt tên cho mô hình này là “K-Model” (Mô hình K) theo tên của chiếc bàn ăn. Ngày hôm sau, ông mang nó đến phòng làm việc và thuyết phục các đồng nghiệp rằng nếu có đủ rơ-le thì ông có thể tạo ra một chiếc máy tính.

Một sứ mệnh quan trọng của Bell Labs là tìm ra phương pháp để khuếch đại tín hiệu thoại qua những khoảng cách dài, đồng thời lọc bỏ các tạp nhiễu tĩnh. Những kỹ sư có công thức để xử lý biên độ và pha của tín hiệu, và để giải các phương trình của họ, đôi khi cần đến những số phức (những số có một thành phần ảo đại diện cho căn bậc hai của một số âm). Người phụ trách của Stibitz hỏi ông rằng, liệu chiếc máy mà ông đề xuất có thể xử lý số phức hay không. Khi ông nói nó có thể, họ cử một nhóm đến giúp ông chế tạo chiếc máy. Máy tính Số phức, tên gọi của chiếc máy đó, đã được hoàn thành vào năm 1939. Chiếc máy có hơn 400 rơ-le, mỗi rơ-le có thể đóng mở 20 lần trong một giây. Điều đó khiến cho nó vừa rất nhanh so với các máy tính cơ, vừa trông rất kỳ quặc so với các mạch điện tử dùng đèn chân không vừa được sáng chế. Máy vi tính của Stibitz không lập trình được, nhưng nó cho thấy tiềm năng một mạch rơ-le có thể giải toán nhị phân, xử lý thông tin và các hàm logic.

Howard Aiken

Cũng trong năm 1937, Howard Aiken – một nghiên cứu sinh ở Harvard cũng chắt vạt xử lý các phép tính dài dòng và mệt mỏi bằng máy cộng để làm luận án vật lý. Khi ông thuyết phục nhà trường chế tạo một chiếc máy vi tính tinh vi hơn để làm công việc đó, vị trưởng khoa của ông nói rằng trên tầng gác mái trung tâm khoa học của Harvard có một số bánh xe bằng đồng từ một thiết bị 100 năm tuổi

có vẻ gần giống như thứ mà ông cần. Khi tìm kiếm trên tầng gác mái, Aiken tìm thấy một trong sáu mô hình trình diễn Máy Sai phân của Charles Babbage được con trai ông là Henry sản xuất và phân phối. Phát hiện này khiến Aiken quan tâm tới Babbage và ông chuyển bộ bánh xe bằng đồng vào phòng làm việc của mình. Sau này, ông nhớ lại: “Chắc chắn là tôi đã có hai trong số những bánh xe của Babbage. Đây là những bánh xe mà sau này tôi đã lắp đặt vào thân máy vi tính.”

Mùa thu năm đó, trong khi Stibitz đang chế tạo mô hình ở bàn ăn trong nhà bếp, Aiken viết một bản ghi nhớ dài 22 trang gửi cho các lãnh đạo ở Harvard và IBM, đề xuất xin tài trợ để xây dựng một phiên bản hiện đại của cỗ máy kỹ thuật số Babbage. Bản ghi nhớ mở đầu như sau: “Mong muốn tiết kiệm thời gian và chất xám trong việc xử lý các phép tính số học và loại bỏ khả năng sai sót do con người có lẽ cũng lâu đời như bản thân ngành số học.”

Aiken lớn lên ở Indiana trong một hoàn cảnh khó khăn. Năm 12 tuổi, ông đã phải dùng que cời lửa để bảo vệ mẹ mình khỏi người cha vũ phu và thường xuyên say xỉn. Sau đó, cha ông đã bỏ bê gia đình và không chu cấp tiền bạc. Vì vậy, Aiken phải bỏ ngang việc học từ lớp chín, làm thợ lắp đặt điện thoại để phụ giúp gia đình. Sau đó, ông tìm được việc làm ban đêm ở một công ty điện địa phương để có thể đi học ở một trường công nghệ vào ban ngày. Aiken đã vươn đến thành công, nhưng trong quá trình đó, ông đã trở thành một người hay thúc ép người khác làm việc với tính tình nóng nảy, đến mức bị ví là “cơn bão”.

Harvard phân vân về việc nên chế tạo cỗ máy tính mà Aiken đề xuất, hay mời ông một vị trí chính thức trong trường để đảm trách một dự án thiên về thực tiễn hơn là hàn lâm (đâu đó trong câu lạc bộ giảng viên Harvard, việc gọi ai đó có xu hướng thực tiễn hơn là hàn lâm bị coi là một lời sỉ nhục). Trong số những người ủng hộ Aiken có Chủ tịch Đại học Harvard, James Bryant Conant; trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia, Conant có thể dễ dàng đưa Harvard vào làm thành phần trong một tam giác gồm học thuật, công nghệ và quân đội. Tuy nhiên, Khoa Vật lý của Aiken lại cầu toàn hơn. Tháng 12 năm 1939, chủ nhiệm khoa này viết thư cho

Conant nói rằng cỗ máy đó “nếu có nguồn tiền để làm thì tốt, nhưng chưa chắc sẽ đáng giá hơn bất kỳ thứ gì khác.” Một hội đồng giảng viên thì nói về Aiken như sau: “Đáng lẽ phải làm rõ cho ông ta hiểu rằng những hoạt động như thế này không giúp ông ta cải thiện cơ hội được trở thành một Giáo sư.” Nhưng cuối cùng, Conant đã thắng thế và ủy quyền cho Aiken chế tạo chiếc máy.

Tháng 4 năm 1941, trong khi IBM đang chế tạo chiếc máy Mark I tại phòng thí nghiệm ở Endicott, New York theo các thông số kỹ thuật do Aiken đưa ra thì Aiken rời Harvard để phục vụ trong hải quân Mỹ. Hai năm sau, ông trở thành giảng viên mang quân hàm thiếu tá tại Học viện Thủy lôi Virginia. Một đồng nghiệp miêu tả rằng ông “được trang bị đến tận răng bằng những công thức dài bằng cả căn phòng và những lý thuyết của Harvard phủ kín thường xuân, nhưng lại gặp phải một nhóm những kẻ ngốc miền nam mà không ai trong số họ phân biệt nổi đâu là phép tính, đâu là bánh ngô nướng.” Ông dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về chiếc máy Mark I và thi thoảng mặc nguyên bộ lễ phục tới Endicott.

Thời gian phục vụ quân đội của Aiken có một lợi ích lớn: đầu năm 1944, khi IBM sẵn sàng vận chuyển cỗ máy Mark I đã hoàn thiện đến Harvard, Aiken đã thuyết phục hải quân tiếp quản nó và cử ông làm sĩ quan phụ trách. Điều này giúp ông tránh được bộ máy hàn lâm quan liêu của Harvard, vốn vẫn đang dùng dằng trong việc bổ nhiệm ông vào biên chế chính thức của trường. Vào thời điểm đó, Phòng Thí nghiệm Máy tính Harvard đang là một cơ sở của hải quân, và tất cả các nhân viên của Aiken đều là người của hải quân mặc quân phục đi làm. Ông gọi họ là “thủy thủ đoàn” và họ gọi ông là “chỉ huy”, còn Mark I được gọi là “cô ấy” như thể nó là một chiếc tàu thủy [20]

Chiếc máy Mark I của Harvard vay mượn rất nhiều ý tưởng của Babbage. Nó là máy tính kỹ thuật số, dù không dùng hệ nhị phân; những bánh xe của nó có 10 vị trí. Dọc theo trục máy dài 15 mét là 72 bộ đếm có thể lưu trữ lên tới 23 con số; và cỗ máy hoàn thiện nặng năm tấn với chiều dài 24 mét, chiều rộng 15 mét. Trục máy và những bộ phận chuyển động khác được vận hành bằng điện. Nhưng nó rất chậm. Thay vì các rô-le điện từ, nó sử dụng những rô-le cơ

học được đóng-mở bằng các động cơ điện. Điều đó có nghĩa nó cần khoảng sáu giây để thực hiện một phép nhân, trong khi chiếc máy của Stibitz chỉ cần một giây. Tuy nhiên, nó sở hữu một đặc điểm ấn tượng mà sau này sẽ trở thành yếu tố chủ chốt của máy vi tính hiện đại: chiếc máy hoàn toàn tự động. Các chương trình và dữ liệu được nhập bằng băng giấy và nó có thể hoạt động trong vài ngày mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này cho phép Aiken gọi nó là “giấc mơ đã thành hiện thực của Babbage”.

Konrad Zuse

Nhưng cũng vào năm 1937, tất cả những người tiên phong trên đều bị đánh bại mà không hề hay biết bởi một kỹ sư người Đức đang làm việc trong căn hộ của cha mẹ mình. Lúc này, Konrad Zuse đang hoàn thiện nguyên mẫu cho một máy tính nhị phân có khả năng đọc các lệnh từ băng đục lỗ. Tuy nhiên, ít nhất trong phiên bản đầu tiên mang tên Z1, nó vẫn là một chiếc máy cơ, không phải máy điện hay điện tử.

Cũng như nhiều người tiên phong khác trong thời đại kỹ thuật số, Zuse lớn lên với niềm yêu thích dành cho cả nghệ thuật và kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật, ông trở thành chuyên gia phân tích ứng lực cho một công ty chế tạo máy bay ở Berlin, giải những phương trình tuyến tính chứa mọi loại hệ số về tải trọng, sức bền và độ đàn hồi. Dù sử dụng các máy tính cơ, nhưng một người cũng không thể giải hệ nhiều hơn sáu phương trình tuyến tính với sáu ẩn số trong chưa đầy một ngày. Nếu có 25 biến số thì có thể mất tới một năm. Vì vậy, giống như nhiều người khác, Zuse mong muốn cơ giới hóa quy trình giải các phương trình toán học chán ngắt này. Ông đã biến phòng khách trong căn hộ gần sân bay Tempelhof, Berlin của cha mẹ mình thành một xưởng chế tạo.

Trong phiên bản đầu tiên của Zuse, những con số nhị phân được lưu trữ bằng việc sử dụng những tấm kim loại mỏng có các rãnh và ghim do ông và bạn bè dùng cưa tạo ra. Ban đầu, ông dùng băng giấy đục lỗ để nhập dữ liệu và chương trình, nhưng không lâu sau

đó, ông chuyển sang dùng các băng phim 35 mm phếp phẩm, và chúng không chỉ cứng hơn mà còn tình cở rẻ hơn nữa. Chiếc máy Z1 của ông được hoàn thiện vào năm 1938. Nó có thể giải một số bài toán, tuy không mấy tin cậy. Tất cả các bộ phận của máy đều được làm thủ công, và chúng hay bị kẹt. Ông gặp bất lợi do không có một nơi làm việc như Bell Labs hay tham gia vào một dự án hợp tác như Harvard với IBM, bởi những môi trường như vậy sẽ cho ông cơ hội hợp tác với các kỹ sư, những người có thể hỗ trợ cho tài năng của ông.

Tuy nhiên, Z1 đã cho thấy rằng khái niệm logic mà Zuse đưa ra sẽ hoạt động trên lý thuyết. Helmut Schreyer, một người bạn đại học đã hỗ trợ Zuse, thuyết phục ông tạo ra một phiên bản sử dụng đèn chân không điện tử thay cho các công tắc cơ học. Nếu thực hiện điều đó, họ sẽ đi vào lịch sử với tư cách những nhà phát minh đầu tiên của chiếc máy vi tính hiện đại hoạt động được: nhị phân, điện tử và có thể lập trình. Nhưng Zuse cũng như những chuyên gia ở trường kỹ thuật mà ông hỏi ý kiến đều ngần ngại trước khoản chi phí của việc chế tạo một thiết bị với gần 2.000 đèn chân không.

Vì vậy đối với Z2, họ quyết định sử dụng các công tắc rơ-le điện tử cũ mua lại của một công ty điện thoại, chúng bền hơn, rẻ hơn nhưng lại chạy chậm hơn rất nhiều. Thành quả là một chiếc máy vi tính sử dụng rơ-le cho đơn vị số học. Tuy nhiên, đơn vị bộ nhớ vẫn là cơ học, sử dụng các ghim di chuyển trên một tấm kim loại.

Năm 1939, Zuse bắt đầu nghiên cứu mô hình thứ ba, chiếc máy Z3, sử dụng rơ-le điện cơ cho cả đơn vị số học, bộ nhớ và điều khiển. Khi Z3 được hoàn thành vào năm 1941, nó trở thành máy vi tính kỹ thuật số đầu tiên, đa năng, có thể lập trình và hoạt động với đầy đủ tính năng. Mặc dù không thể trực tiếp xử lý các lệnh nhảy và rẽ nhánh có điều kiện trong các chương trình, nhưng trên lý thuyết, nó có thể hoạt động như một cỗ máy Turing vạn năng. Điểm khác biệt chính của Z3 so với các máy vi tính sau này là nó sử dụng các rơ-le điện tử thô kệch thay vì các thiết bị điện tử như đèn chân không hay bóng bán dẫn.

Schreyer, bạn của Zuse, tiếp tục viết luận án Tiến sĩ với tiêu đề The Tube Relay and the Techniques of Its Switching (Rơ-le đèn và

các kỹ thuật chuyển mạch) ủng hộ việc sử dụng đèn chân không cho một máy vi tính nhanh và mạnh. Nhưng khi ông và Zuse đề xuất ý tưởng này với quân đội Đức vào năm 1942, các chỉ huy Đức trả lời rằng họ chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến trước thời hạn hai năm cần thiết để tạo ra chiếc máy như thế. Họ quan tâm tới việc chế tạo vũ khí hơn là máy vi tính. Do đó, Zuse bị đẩy ra khỏi công trình nghiên cứu máy vi tính và bị đưa trở lại việc chế tạo máy bay. Năm 1943, những chiếc máy vi tính và bản thiết kế của ông bị phá hủy trong một vụ đánh bom Berlin của quân đồng minh.

Zuse và Stibitz làm việc độc lập, nhưng cả hai cùng nghĩ ra ý tưởng sử dụng công tắc rơ-le để tạo ra các mạch có thể xử lý những phép tính nhị phân. Làm thế nào mà họ đồng thời đưa ra ý tưởng này trong khi hai nhóm làm việc của họ bị chiến tranh cô lập? Lý do một phần là bởi những tiến bộ trong công nghệ và lý thuyết đã tạo ra thời cơ chín muồi. Cùng với nhiều nhà phát minh khác, Zuse và Stibitz đều đã quen với việc sử dụng rơ-le trong mạch điện thoại, và rõ ràng có thể liên hệ việc này với các phép tính nhị phân trong toán học và logic. Tương tự, Shannon, vốn cũng quen với các mạch điện thoại, đã thực hiện một bước nhảy tương ứng về mặt lý thuyết rằng các mạch điện tử có thể thực hiện những tác vụ logic của đại số Bool. Ý tưởng cho rằng mạch kỹ thuật số là chìa khóa để xây dựng máy tính đã nhanh chóng phổ biến trong giới nghiên cứu ở khắp mọi nơi, thậm chí là cả những vùng hẻo lánh như miền trung bang Iowa.

John Vincent Atanasoff

Cũng trong năm 1937, ở một nơi cách xa cả Zuse lẫn Stibitz, một nhà phát minh khác cũng đang làm thí nghiệm với các mạch kỹ thuật số. Ông làm việc miệt mài trong một tầng hầm ở Iowa, và thành quả của ông sẽ là một phát minh mang tính lịch sử tiếp theo: chế tạo một thiết bị tính toán có ít nhất một phần sử dụng đèn chân không. Xét ở vài khía cạnh, thiết bị của ông không tiên tiến bằng những thiết bị khác. Nó không lập trình được và cũng không đa năng; thay vì điện tử hóa hoàn toàn cỗ máy, ông lại sử dụng một số bộ phận cơ học di

chuyển chậm chạp; và mặc dù đã xây dựng một mô hình có thể hoạt động về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế ông lại không thể khiến nó vận hành một cách chắc chắn. Tuy nhiên John Vincent Atanasoff, thường được vợ và bạn bè gọi là Vincent, xứng đáng được vinh danh là người đầu tiên nghĩ ra chiếc máy vi tính kỹ thuật số với một phần điện tử, và đó là ý tưởng nảy đến với ông trong một chuyến đi dài vào một đêm tháng 12 năm 1937.

Atanasoff sinh năm 1903, là con cả trong một gia đình có bảy người con. Cha ông là một người nhập cư gốc Bulgaria, còn mẹ ông thuộc dòng dõi một trong số những dòng họ lâu đời nhất ở New England. Cha ông từng làm kỹ sư ở một nhà máy điện tại New Jersey do Thomas Edison điều hành, sau đó ông chuyển cả gia đình đến một thị trấn ở vùng nông thôn bang Florida, miền nam Tampa. Khi lên chín, Vincent giúp cha mắc đường điện cho ngôi nhà của họ ở Florida và cha ông tặng cho ông một chiếc thước logarit Dietzgen. “Chiếc thước đó khiến tôi rất thích thú”, ông kể lại. Khi còn nhỏ, Vincent đã hăng say học logarit, một điều có vẻ hơi kỳ cục ngay cả khi ông thuật lại với giọng điệu nghiêm túc nhất: “Bạn có thể hình dung một cậu bé chín tuổi, tâm trí vẫn còn quanh quẩn với bóng chày, lại có thể thay đổi hoàn toàn bởi những tri thức này không? Bóng chày bị giảm xuống gần tới 0 để nhường chỗ cho một chương trình học tập nghiêm ngặt về logarit.” Trong suốt mùa hè, ông đã tính hàm logarit của 5 cho tới cơ số e, sau đó với sự giúp đỡ của mẹ (từng là một giáo viên dạy toán), ông đã học toán giải tích khi vẫn đang học cấp hai. Cha ông, một kỹ sư điện, đã đưa ông đến nhà máy phosphate nơi mình đang làm việc để chỉ cho con cách thức hoạt động của máy phát điện. Chàng trai Atanasoff rụt rè, thông minh và sáng tạo đã hoàn tất chương trình học cấp ba trong hai năm, giành được điểm A ở tất cả các môn trong chương trình học nặng gấp đôi.

Ở Đại học Florida, Vincent học chuyên ngành kỹ thuật điện và thể hiện xu hướng thực tế khi dành nhiều thời gian trong các xưởng đúc và xưởng máy của trường. Ông vẫn bị toán học cuốn hút và khi học năm thứ nhất, ông đã nghiên cứu một phép chứng minh liên quan đến số học nhị phân. Bằng khả năng sáng tạo và sự tự tin, ông

tốt nghiệp với điểm trung bình cao nhất khóa. Vincent nhận học bổng Thạc sĩ về toán học và vật lý ở bang Iowa, tuy về sau được nhận vào Đại học Harvard, ông vẫn băn khoăn với quyết định muốn chuyển tới thị trấn nông nghiệp Ames.

Vincent theo học Tiến sĩ vật lý ở Đại học Wisconsin, và tại đây, ông cũng có những trải nghiệm giống như những người tiên phong khác trong lĩnh vực máy vi tính, trước tiên là Babbage. Công việc của ông là nghiên cứu cách dùng điện trường để phân cực khí heli, và công việc này liên quan đến những phép tính tẻ nhạt. Trong khi chắt vật giải toán bằng chiếc máy cộng để bàn, ông mơ tưởng đến những cách để sáng chế ra một chiếc máy tính có thể làm được nhiều việc hơn. Sau khi trở lại bang Iowa vào năm 1930 với vai trò trợ giảng, ông cho rằng với những bằng cấp đã đạt được trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, toán học và vật lý, ông có đủ khả năng để đảm trách nhiệm vụ trên.

Việc ông quyết định không ở lại Đại học Wisconsin, đến Đại học Harvard hoặc một trường đại học nghiên cứu lớn khác đã dẫn tới một hệ quả. Ở bang Iowa, Atanasoff đơn độc vì không có ai khác cũng đang nghiên cứu phương pháp chế tạo máy tính mới. Ông có thể nảy ra những ý tưởng mới mẻ nhưng xung quanh lại không có ai để trao đổi ý tưởng hoặc giúp ông vượt qua những khó khăn về lý thuyết hay kỹ thuật. Khác với phần lớn các nhà phát minh của thời đại kỹ thuật số, ông là một nhà phát minh cô độc, tự lấy cảm hứng qua những chuyến lái xe một mình, và chỉ thảo luận với một trợ lý là sinh viên cao học. Cuối cùng, điều đó đã được chứng minh là một bất lợi.

Ban đầu, Atanasoff định chế tạo một thiết bị kỹ thuật tương tự, với sự yêu thích thước logarit, ông định xây dựng một phiên bản máy khổng lồ sử dụng những băng phim dài. Nhưng rồi ông nhận thấy rằng để có thể giải những phương trình số học tuyến tính một cách chính xác theo yêu cầu của ông, băng phim phải dài hàng trăm mét. Ông cũng chế tạo ra một dụng cụ có thể tạo hình một ụ parafin nhỏ để tính toán một phương trình vi phân cục bộ. Những hạn chế của các thiết bị tương tự này đã buộc ông phải chuyển sang tập trung vào việc tạo ra một phiên bản kỹ thuật số.

Vấn đề đầu tiên Atanasoff xử lý là cách thức lưu trữ các con số trong một chiếc máy. Ông sử dụng thuật ngữ bộ nhớ để mô tả tính năng này: “Vào thời gian đó, tôi chỉ biết sơ qua về công trình của Babbage, và vì thế tôi không biết ông ấy gọi khái niệm đó là ‘lưu trữ’... Tôi thích cách gọi của ông ấy, và có lẽ nếu biết trước thì tôi cũng sẽ dùng nó; tôi cũng thích từ ‘bộ nhớ’ vì nó có nét tương đồng với não bộ con người.”

Atanasoff nghiên cứu một danh sách các thiết bị có thể làm bộ nhớ như ghim cơ học, rô-le điện từ, một mẫu nhỏ nam châm có thể bị phân cực bởi điện tích, các đèn chân không và một tụ điện nhỏ. Thiết bị nhanh nhất có lẽ là đèn chân không, nhưng chúng lại quá đắt. Bởi thế, Atanasoff chuyển sang dùng thứ mà ông gọi là “tụ điện” (ngày nay chúng ta cũng gọi là tụ điện, nhưng là một từ khác trong tiếng Anh) – một thiết bị nhỏ, rẻ có thể lưu trữ điện tích, ít nhất là trong thời gian ngắn. Đó là một quyết định có thể hiểu được, nhưng đồng nghĩa với việc chiếc máy sẽ rất chậm chạp và bất tiện. Thậm chí, nếu các phép cộng và trừ được hoàn thành với tốc độ điện từ thì quá trình ghi vào và đọc ra các con số từ đơn vị bộ nhớ cũng sẽ làm máy chậm lại như tốc độ của bộ nhớ hình trống quay.

Sau khi chọn xong đơn vị bộ nhớ, Atanasoff chuyển sang xây dựng các đơn vị logic và số học mà ông gọi là “cơ chế tính toán”. Ông quyết định cơ chế này phải điện tử hóa hoàn toàn, điều đó có nghĩa là phải sử dụng đèn chân không dù chúng đắt. Các đèn này sẽ đóng vai trò làm công tắc đóng-mở để thực hiện chức năng của các cổng logic trong một mạch có thể cộng, trừ và thực hiện bất kỳ hàm Bool nào.

Điều đó đã đặt ra một vấn đề toán học lý thuyết thuộc loại ông rất yêu thích từ khi còn là một đứa trẻ: Liệu hệ thống kỹ thuật số của ông nên là hệ thập phân, nhị phân hay hệ số khác? Vì là một người say mê các hệ thống số nên Atanasoff đã khai thác rất nhiều lựa chọn. Ông viết trong một bài viết không đăng tải như sau: “Trong một thời gian ngắn, tôi nghĩ hệ số 100 là có tiềm năng. Cách tính toán này chỉ ra về mặt lý thuyết, hệ số cho tốc độ tính toán nhanh nhất là e – hệ số tự nhiên.” Nhưng sau khi cân bằng giữa lý thuyết và thực tế, cuối cùng ông chọn hệ số 2, tức hệ nhị phân. Đến cuối

năm 1937, những ý tưởng này và nhiều ý tưởng khác luẩn quẩn trong đầu ông như một “mớ hổ lốn” những khái niệm không chịu định hình rõ ràng.



George Stibitz (1904-1995) chụp vào khoảng năm 1945.

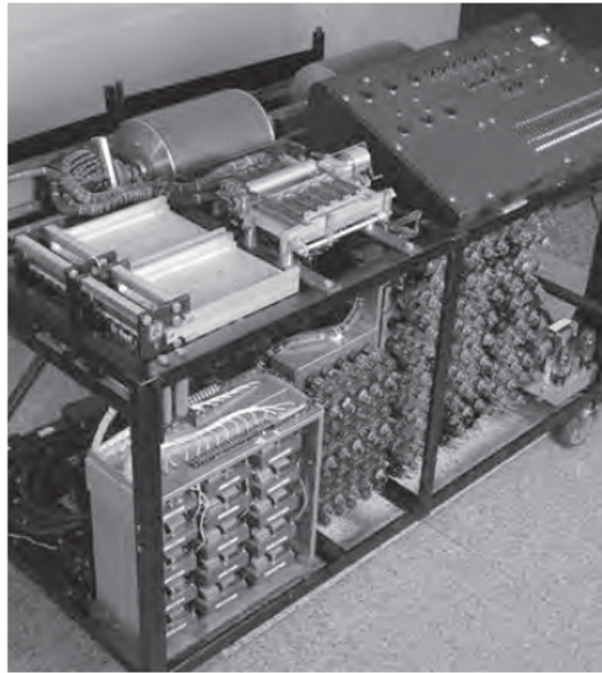


John Atanasoff (1903-1995) ở bang Iowa, chụp vào khoảng năm 1940.

<



Konrad Zuse (1910-1995) và máy vi tính Z4 năm 1944.



Bản khôi phục lại chiếc máy vi tính của Atanasoff."

Atanasoff rất thích ô tô (nếu có thể, ông thích mỗi năm mua một chiếc mới), và vào tháng 12 năm 1937, ông mua một chiếc Ford mới với động cơ V8 rất khỏe. Để thư giãn đầu óc, vào một buổi tối muộn, ông lái xe đi dạo và chuyến đi này sẽ trở thành một thời khắc quan trọng trong lịch sử tin học:

Vào một đêm mùa đông năm 1937, cơ thể tôi rã rời vì cố gắng giải quyết những vấn đề của chiếc máy. Tôi lên xe và lái với tốc độ cao trong thời gian dài để có thể kiểm soát những cảm xúc của mình. Tôi có thói quen lái xe vài dặm vì khi tập trung vào lái xe, tôi có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng đêm hôm đó, tôi vô cùng bức bách và cứ tiếp tục đi cho tới khi vượt qua sông Mississippi đến tiểu bang Illinois, cách điểm xuất phát 304km ^[21].

Ông rẽ khỏi đường cao tốc và tấp vào một quán rượu bên đường. Không giống như ở Iowa, ở Illinois, ít nhất ông có thể mua đồ uống, và ông gọi một ly rượu bourbon pha soda, rồi một ly nữa. Ông nhớ lại: "Tôi nhận ra rằng tôi không còn lo lắng nữa và tâm trí tôi lại quay về với những chiếc máy tính. Tôi không biết tại sao đầu

óc tôi có thể làm việc được lúc ấy, trong khi trước đó nó không thể hoạt động được, nhưng mọi thứ dường như rất tốt, dễ chịu và yên tĩnh.” Cô phục vụ khá lơ đãng, vì vậy, Atanasoff có thể xử lý các vấn đề của mình mà không bị quấy rầy.

Ông phác thảo các ý tưởng của mình lên một tờ giấy ăn rồi lọc ra một số vấn đề thiết thực. Điều quan trọng nhất là làm sao để bổ sung điện tích vào các tụ điện, bởi nếu không, chúng sẽ bị tiêu hao điện tích sau vài phút. Ông nghĩ ra ý tưởng đặt chúng vào những chiếc trống hình trụ xoay có kích thước tương đương với kích cỡ của lon nước ép V8 nặng 1,3kg, như vậy chúng có thể tiếp xúc với những dây dẫn dạng chổi một lần một giây và điện tích sẽ được nạp lại. Ông bày tỏ: “Trong buổi tối ở quán rượu hôm đó, tôi đã nghĩ ra khả năng về một bộ nhớ có thể phục hồi. Lúc đó tôi gọi nó là hích điện.” Với mỗi vòng xoay của trống hình trụ, các dây dẫn sẽ kích bộ nhớ của các tụ điện, và khi cần thiết, nó sẽ đọc dữ liệu từ các tụ điện và lưu trữ dữ liệu mới. Ông cũng nghĩ ra một cấu trúc có thể đọc các con số từ hai trống hình trụ khác nhau với các tụ điện, rồi sau đó sử dụng mạch đèn chân không để cộng hoặc trừ các số và đưa kết quả vào bộ nhớ. “Sau vài giờ tính toán, tôi lên xe và lái về nhà với tốc độ chậm hơn”, ông kể lại.

Đến tháng 5 năm 1939, Atanasoff đã sẵn sàng bắt tay vào chế tạo mô hình mẫu. Ông cần một trợ lý, tốt nhất là một sinh viên cao học có kinh nghiệm về kỹ thuật. Một ngày nọ, một người bạn cùng khoa nói với ông: “Tôi có người anh cần.” Thế rồi, ông bắt đầu cộng tác với Clifford Berry, con trai của một kỹ sư điện tự học.

Chiếc máy được thiết kế và nối cứng với một mục đích duy nhất: giải các hệ phương trình tuyến tính. Nó có thể xử lý lên tới 29 biến số. Tại mỗi bước, chiếc máy của Atanasoff có thể xử lý hai phương trình và loại bỏ một biến số, và in kết quả thu được lên những tấm thẻ đục lỗ nhị phân kích cỡ 8x11. Sau đó, bộ thẻ chứa phương trình đơn giản hơn này sẽ được đưa lại vào trong máy để tiếp tục quá trình và loại bỏ thêm một biến số nữa. Quá trình này đòi hỏi một chút thời gian. Chiếc máy (nếu họ có thể làm cho nó vận hành hợp lý) mất gần một tuần để giải xong một hệ 29 phương trình. Trong khi

đó, nếu con người thực hiện quá trình này bằng các bàn tính để bàn thì sẽ cần đến ít nhất mười tuần.

Cuối năm 1939, Atanasoff cho ra mắt mô hình mẫu với hy vọng nhận được tài trợ để chế tạo một chiếc máy hoàn thiện. Ông đánh máy một bản đề xuất dài 35 trang, sử dụng giấy than để tạo một số bản sao. Bản đề xuất bắt đầu như sau: “Mục đích chính của bản đề xuất này là cung cấp những mô tả và giải thích chi tiết về một chiếc máy tính được thiết kế chủ yếu nhằm giải các hệ phương trình đại số tuyến tính lớn.” Như để phản bác những lời chỉ trích rằng đây là một mục đích hạn chế để phải chế tạo một chiếc máy tính lớn, Atanasoff đã ghi rõ một danh sách dài những vấn đề cần thiết khi giải những phương trình này: “khớp đường cong... các vấn đề dao động... phân tích mạch điện... các cấu trúc đàn hồi.” Ông kết luận bằng một danh sách chi tiết những khoản chi phí dự kiến với tổng số lên tới 5.330 đô-la (cuối cùng, ông nhận được khoản tiền này từ một quỹ tư nhân). Sau đó, ông gửi một bản sao của đề xuất cho một luật sư sáng chế ở Chicago làm việc cho bang Iowa. Tuy nhiên, vì sự chênh lệch mà sau này sẽ gây ra một cuộc tranh cãi pháp lý nổi tiếng trong lịch sử và kéo dài hàng thập kỷ, vị luật sư này đã không hề đệ đơn xin cấp bằng sáng chế.

Đến tháng 9 năm 1942, mẫu máy hoàn chỉnh của Atanasoff cơ bản được hoàn thiện. Nó có kích thước bằng một chiếc bàn và chứa gần 300 đèn chân không. Tuy nhiên có một vấn đề: cơ chế sử dụng tia lửa điện để đốt lỗ trong các thẻ đục lỗ không hoạt động hiệu quả, và ở bang Iowa không có đội ngũ thợ máy và kỹ sư nào để ông có thể kêu gọi sự trợ giúp.

Vào thời điểm đó, mọi việc bị dừng lại. Atanasoff bị gọi đi quân dịch và được cử tới làm việc tại phòng thí nghiệm quân nhu của hải quân ở Washington. Tại đây, ông nghiên cứu mìn âm thanh và sau đó là tham gia các cuộc thử bom nguyên tử ở Bikini Atoll. Mặc dù phải chuyển trọng tâm từ máy vi tính sang kỹ thuật quân nhu, Atanasoff vẫn là một nhà phát minh, và ông nhận được 30 bằng sáng chế bao gồm cả bằng sáng chế cho một thiết bị dò mìn. Nhưng vị luật sư ở Chicago thì lại không nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho chiếc máy vi tính của ông.

Chiếc máy vi tính của Atanasoff lẽ ra đã là một cột mốc quan trọng nhưng nó đã bị vứt vào thùng rác của lịch sử, xét cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Chiếc máy gần như có thể vận hành được này bị cất vào kho của tòa nhà vật lý ở bang Iowa, và một vài năm sau đó, dường như chẳng còn ai nhớ tới những gì mà nó làm được. Năm 1948, khi cần không gian cho những mục đích sử dụng khác, một sinh viên cao học đã tháo dỡ nó mà không hề nhận ra nó là cái gì, và vứt bỏ đi phần lớn các bộ phận của chiếc máy. Nhiều tài liệu lịch sử về thời đại máy vi tính thậm chí còn không hề đề cập đến Atanasoff.

Nhưng dẫu có hoạt động trơn tru đi nữa thì chiếc máy của Atanasoff vẫn còn những hạn chế. Mạch đèn chân không thực hiện các phép tính nhanh như chớp, song các đơn vị bộ nhớ dạng xoay cơ học lại làm quá trình này chậm đi rất nhiều. Hệ thống đốt lỗ cho các thẻ đục lỗ cũng vậy (nếu như nó hoạt động). Để có thể vận hành thực sự nhanh, những chiếc máy vi tính hiện đại cần phải được điện tử hóa hoàn toàn chứ không phải một phần. Mô hình của Atanasoff cũng không lập trình được. Chiếc máy được thiết kế chỉ để thực hiện một công việc duy nhất: giải các phương trình tuyến tính.

Điểm lý thú mang màu sắc lãng mạn của Atanasoff là ông là một thợ máy cô độc trong một căn tầng hầm, chỉ có chàng cộng sự trẻ tuổi Clifford Berry làm bầu bạn. Nhưng câu chuyện của ông là minh chứng cho thấy rằng trên thực tế, chúng ta không nên lãng mạn hóa những người cô độc như thế. Giống như Babbage, người miệt mài làm việc trong xưởng sản xuất nhỏ của mình với một trợ lý duy nhất, Atanasoff chưa bao giờ làm cho cỗ máy của mình vận hành được đầy đủ. Giá như ông ở Bell Labs, giữa rất nhiều kỹ thuật viên, kỹ sư, thợ sửa máy, hay ở một trường đại học nghiên cứu lớn thì có lẽ đã tìm ra được giải pháp khắc phục phần đọc thẻ cũng như những bộ phận bướng bỉnh khác trong cỗ máy của ông. Hơn nữa, khi Atanasoff được gọi vào hải quân năm 1942, lẽ ra sẽ có các thành viên trong nhóm ở lại để hoàn thiện nốt chiếc máy, hay ít nhất là để nhớ xem cái gì đang được xây dựng.

Thật mỉa mai, điều đã giúp Atanasoff thoát khỏi số phận một dấu vết lịch sử mờ nhạt, bị lãng quên lại là điều sau này khiến ông oán

giận. Đó là một chuyến viếng thăm ông vào tháng 6 năm 1941 của một người thuộc tuýp không thích miệt mài làm việc trong sự cô lập mà thích du hí khắp nơi, thu thập các ý tưởng và làm việc theo nhóm. Sau này, chuyến đi của John Mauchly đến Iowa sẽ trở thành chủ đề của những lời cáo buộc gay gắt và những câu chuyện tranh chấp trong lịch sử. Nhưng nó lại cứu vớt Atanasoff thoát khỏi sự quên lãng và thúc đẩy lịch sử máy vi tính tiến về phía trước.

John Mauchly

Đầu thế kỷ XX, giống như ở Anh trước đó, ở Mỹ cũng hình thành một tầng lớp các nhà khoa học quý tộc thường hội họp trong những câu lạc bộ “sa-lông” và các viện mở rộng khác. Tại đó, họ thích thú chia sẻ các ý tưởng, lắng nghe những bài giảng và hợp tác trong các dự án. John Mauchly lớn lên trong môi trường đó. Cha ông là một nhà vật lý và là một trưởng nhóm nghiên cứu tại khoa Địa từ học của Học viện Carnegie ở Washington, tổ chức đi đầu của nước Mỹ trong việc thúc đẩy sự tiến bộ và chia sẻ các nghiên cứu. Chuyên môn của ông là theo dõi các hiện tượng điện trong khí quyển và liên hệ chúng với thời tiết. Đây là một nỗ lực tập thể, liên quan đến việc điều phối các nhà nghiên cứu từ Greenland cho đến Peru.

Lớn lên ở Chevy Chase thuộc vùng ngoại ô Washington, Mauchly được tiếp xúc với cộng đồng khoa học đang lớn mạnh trong vùng. Ông từng thốt lên đầy tự hào: “Dường như Chevy Chase là nơi tập hợp tất cả các nhà khoa học của Washington. Giám đốc Ban Đo lường của Cục Tiêu chuẩn cũng như Giám đốc Ban Vô tuyến đều sống gần chỗ chúng tôi.” Người đứng đầu Viện Smithsonian cũng là hàng xóm của gia đình ông. Mauchly dành các ngày cuối tuần giúp cha tính toán bằng một máy cộng để bàn, từ đó ông nuôi dưỡng niềm đam mê với khí tượng học sử dụng dữ liệu. Mauchly cũng yêu thích các mạch điện. Cùng với những người bạn trẻ tuổi trong vùng, ông đã lắp đặt đường dây liên lạc nội bộ để kết nối các ngôi nhà của họ với nhau và chế tạo thiết bị điều khiển từ xa

để bắn pháo hoa phục vụ các bữa tiệc. “Khi tôi ấn nút, pháo hoa sẽ bắn đi cách xa 15 mét.” Năm 14 tuổi, ông đã kiếm tiền bằng cách giúp người dân trong vùng sửa chữa đường dây bị hỏng trong nhà họ.

Khi còn là sinh viên Đại học Johns Hopkins, Mauchly đã đăng ký tham gia một chương trình dành cho các sinh viên xuất sắc để được chuyển thẳng lên một chương trình Tiến sĩ về vật lý. Ông làm luận án về phổ ánh sáng vì nó kết hợp vẻ đẹp, những thí nghiệm và lý thuyết với nhau. Ông cho biết: “Bạn phải biết đôi chút lý thuyết để hiểu được dải quang phổ là gì, nhưng bạn không thể làm được điều này nếu không có những bức ảnh thí nghiệm về quang phổ đó, và ai sẽ làm việc đó giúp bạn? Không ai khác ngoài chính bạn. Vì vậy, tôi chăm chỉ luyện tập thổi thủy tinh, làm ra các bóng chân không, tìm kiếm các chỗ hở, v.v..”

Mauchly có tính cách lôi cuốn và một khả năng tuyệt vời (cũng là khát khao) để lý giải mọi thứ, vì vậy như một lẽ đương nhiên, ông trở thành một giảng viên đại học. Những công việc như thế hiếm khi xuất hiện trong thời kỳ suy thoái, nhưng ông đã xoay sở để có được một vị trí giảng dạy ở Đại học Ursinus, cách Philadelphia một giờ lái xe về hướng tây bắc. Ông kể rằng: “Tôi là người duy nhất dạy vật lý ở đó.”

Một đặc điểm quan trọng trong tính cách của Mauchly là ông thích chia sẻ các ý tưởng – thường là với một nụ cười tươi và một sự nhạy cảm tinh tế – điều này đã giúp ông trở thành một giảng viên rất được yêu quý. Một đồng nghiệp nhớ lại: “John thích nói chuyện và dường như nhiều ý tưởng của ông được phát triển trong các cuộc trao đổi. John thích các sự kiện xã hội, thích ăn các món ngon và uống loại rượu hảo hạng. Ông ấy cũng thích phụ nữ, các thanh niên quyến rũ, những người thông minh và cá tính.” Không nên đặt câu hỏi cho Mauchly, vì ông có thể nói một cách nghiêm túc và say sưa về hầu hết mọi thứ từ phim ảnh, văn học cho tới vật lý.

Khi đứng trên lớp, Mauchly như một nghệ sĩ biểu diễn. Để giải thích về động lượng, ông thường xoay tròn người, hai cánh tay giang rộng ra rồi thu lại; còn để mô tả khái niệm về tác động và phản tác động, ông đứng trên một chiếc ván trượt tự chế và lao đảo tiến

lên rồi lùi lại (vì động tác này mà vào một năm nọ, ông bị ngã và gãy tay). Rất nhiều người lái xe hàng dặm để đến nghe bài giảng cuối kỳ vào dịp trước Giáng sinh của ông; số lượng khán giả đông tới nỗi nhà trường phải sử dụng hội trường lớn nhất. Trong bài giảng, Mauchly giải thích cách sử dụng chụp ảnh quang phổ và những công cụ vật lý khác để xác định vật nằm bên trong gói đồ mà không cần mở nó. Vợ ông cho biết: “Ông ấy đã đo đạc, cân gói đồ, ngâm nó vào trong nước và chọc nó bằng một cái kim dài.”

Với niềm yêu thích khí tượng học từ thuở thiếu thời, đầu những năm 1930, nghiên cứu của Mauchly tập trung tìm hiểu xem liệu những mô hình thời tiết dài hạn có liên quan đến các cơn bão mặt trời, những vết đen trên bề mặt mặt trời và chu kỳ quay của mặt trời hay không. Các nhà khoa học ở Học viện Carnegie và Cục Thời tiết Hoa Kỳ đã trao cho ông dữ liệu hằng ngày của 200 trạm thời tiết trong vòng 20 năm, và ông bắt đầu tính toán mối tương quan của chúng. Vì đang trong thời kỳ suy thoái nên ông có thể mua những chiếc máy vi tính để bàn cũ với giá rẻ từ các ngân hàng có nguy cơ phá sản, và thông qua Ủy ban Thanh niên Quốc gia thuộc tổ chức Chính sách Kinh tế mới Hoa Kỳ, ông thuê một nhóm thanh niên thực hiện các phép tính với giá 50 xu một giờ.

Cũng giống như những người làm việc với các phép tính tẻ nhạt khác, Mauchly muốn phát minh ra một cỗ máy để thực hiện chúng. Với phong cách quảng giao, ông bắt đầu tìm hiểu xem những người khác đang làm gì, và theo đúng truyền thống của các nhà phát minh vĩ đại, ông kết hợp nhiều ý tưởng với nhau. Tại gian hàng của IBM trong Hội chợ Thương mại Quốc tế năm 1939 tổ chức ở New York, ông nhìn thấy một chiếc máy tính điện sử dụng thẻ đục lỗ, nhưng ông cho rằng nếu chỉ dựa vào những tám thẻ thì sẽ rất chậm do lượng dữ liệu ông cần xử lý quá lớn. Mauchly cũng nhìn thấy một cỗ máy mã hóa sử dụng đèn chân không để mã hóa thông tin. Liệu có thể sử dụng các đèn này cho những mạch logic khác không? Trong một chuyến đi thực tế, ông đưa các học trò của mình đến Đại học Swarthmore để quan sát các thiết bị đếm sử dụng những mạch được làm từ đèn chân không để đo các vụ nổ của sự i-on hóa tia vũ trụ. Ông cũng tham gia một khóa học buổi tối về điện tử và bắt đầu

thí nghiệm với các mạch đèn chân không do chính ông tự lắp để tìm hiểu xem chúng có thể làm được gì nữa.

Tại một hội nghị ở Đại học Dartmouth vào tháng 9 năm 1940, Mauchly được xem một buổi trình diễn của George Stibitz về chiếc Máy tính Số phức mà ông chế tạo tại Bell Labs. Điều khiến buổi trình diễn thú vị là khi đó chiếc máy vi tính của Stibitz đang đặt tại tòa nhà Bell ở Manhattan và truyền dữ liệu thông qua dây điện báo. Nó là chiếc máy vi tính đầu tiên được sử dụng từ xa. Trong ba giờ, nó đã liên tục giải các bài toán mà khán giả đưa ra, mỗi bài toán mất chừng một phút. Trong số những người có mặt tại buổi trình diễn có Norbert Wiener, người tiên phong trong các hệ thống thông tin, ông đã cố thử thách chiếc máy của Stibitz bằng việc yêu cầu nó chia một số cho 0. Chiếc máy không mắc bẫy. Ngoài ra còn có John von Neumann, nhà bác học người Hungary không lâu sau sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển máy vi tính cùng với Mauchly.

Khi quyết định tự chế tạo một chiếc máy vi tính sử dụng đèn chân không, Mauchly đã làm một điều mà những nhà phát minh tài giỏi làm một cách đúng đắn: ông sử dụng tất cả những thông tin thu thập được từ các chuyến đi. Vì Đại học Ursinus không có ngân sách dành cho nghiên cứu nên Mauchly đã tự chi trả chi phí mua đèn chân không và tìm cách xin các nhà sản xuất. Ông viết thư cho tập đoàn Supreme Instruments để xin linh kiện và tuyên bố: “Tôi đang xây dựng một cỗ máy tính toán chạy bằng điện.” Trong chuyến tham quan tập đoàn điện tử RCA, ông phát hiện ra rằng đèn neon cũng có thể được dùng làm thiết bị chuyển mạch; mặc dù chậm hơn nhưng chúng lại rẻ hơn đèn chân không và ông đã mua một số với giá tám xu một chiếc. Sau này vợ ông cho biết: “Trước tháng 11 năm 1940, Mauchly đã thử nghiệm thành công một số bộ phận nhất định của chiếc máy vi tính mà ông ấy đề xuất và tự thuyết phục mình rằng có thể chế tạo ra một thiết bị kỹ thuật số rẻ, đáng tin cậy mà chỉ sử dụng các linh kiện điện tử.” Bà quả quyết việc này xảy ra trước khi ông biết đến Atanasoff.

Cuối năm 1940, Mauchly tâm sự với một vài người bạn rằng ông hy vọng có thể kết hợp tất cả những thông tin này để chế tạo một chiếc máy vi tính điện tử kỹ thuật số. Tháng 11 năm đó, ông viết thư

cho một nhà khí tượng mà mình đã làm việc cùng rằng: “Hiện tại, chúng tôi đang xem xét việc chế tạo một cỗ máy tính toán chạy bằng điện. Cỗ máy có thể thực hiện các thao tác trong khoảng 1/200 giây, sử dụng các rô-le đèn chân không.” Mặc dù có tinh thần cộng tác và thu thập thông tin từ rất nhiều người, nhưng ông cũng bắt đầu thể hiện ham muốn cạnh tranh để trở thành người đầu tiên chế tạo ra loại máy vi tính mới. Tháng 12, Mauchly viết thư cho một sinh viên cũ của mình rằng: “Nói riêng với em, thầy hy vọng là trong khoảng một năm nữa, khi đã có thể thu thập đầy đủ các vật liệu và lắp ráp chúng, thầy sẽ có được một cỗ máy tính toán điện tử... Hãy giữ bí mật điều này vì trong năm nay thầy vẫn chưa có đủ thiết bị để thực hiện và thầy muốn mình là ‘người đầu tiên’.”

Cũng trong tháng 12 năm 1940, Mauchly tình cờ gặp Atanasoff, và điều này đã dẫn tới một loạt các sự kiện, kéo theo đó là nhiều năm tranh cãi về xu hướng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và khát vọng là “người đầu tiên” của Mauchly. Lúc này, Atanasoff đang tham dự một cuộc họp tại Đại học Pennsylvania, và ông ghé vào tham dự một buổi họp mà tại đó, Mauchly chia sẻ niềm hy vọng của ông về việc chế tạo một chiếc máy để phân tích dữ liệu thời tiết. Sau đó, Atanasoff tiến lại gần và nói rằng ông cũng đang chế tạo một chiếc máy tính điện tử ở bang Iowa. Mauchly ghi lại vào chương trình hội nghị một ghi chú rằng Atanasoff khẳng định đã phát minh ra một chiếc máy có thể xử lý và lưu trữ dữ liệu với mức phí chỉ hai đô-la một chữ số (chiếc máy của Atanasoff có thể xử lý 3.000 chữ số và chi phí chế tạo là khoảng 6.000 đô-la). Mauchly đã rất ngạc nhiên. Ông ước tính chi phí xây dựng một chiếc máy vi tính sử dụng đèn chân không có thể lên tới gần 13 đô-la cho một chữ số. Ông bày tỏ rằng ông muốn xem chiếc máy đó được làm như thế nào và Atanasoff đã mời ông đến Iowa một chuyến.

Trong suốt sáu tháng đầu năm 1941, Mauchly trao đổi thư từ qua lại với Atanasoff và tiếp tục kinh ngạc trước mức chi phí ít ỏi mà Atanasoff tuyên bố. Ông viết: “Chưa đến hai đô-la cho một chữ số dường như là điều không tưởng, nhưng đó là những gì tôi biết qua lời anh nói. Lời mời đến thăm Iowa của anh thoát nghe thì có vẻ là phi thực tế, nhưng càng lúc tôi lại càng thích ý tưởng đó.” Atanasoff

giục Mauchly chấp thuận lời mời. Ông hứa: “Để thêm phần khuyến khích ông, tôi sẽ giải thích chuyện hai đô-la một chữ số.”

Chuyến thăm Atanosoff của Mauchly

Cuộc viếng thăm định mệnh ấy kéo dài bốn ngày trong tháng 6 năm 1941. Chiều muộn ngày 13 tháng 6, Mauchly lái xe từ Washington đến, mang theo cậu con trai Jimmy sáu tuổi. Vợ của Atanasoff là Lura rất đỗi ngạc nhiên vì bà chưa kịp chuẩn bị phòng cho khách. Sau này bà nhớ lại: “Tôi phải chạy đôn đáo khắp nơi, lên cả tầng gác mái, lấy thêm gối và mọi thứ.” Bà cũng chuẩn bị bữa ăn tối nhẹ cho họ vì hai cha con Mauchly đang rất đói. Mặc dù nhà Atanasoff có ba đứa con, dường như Mauchly cho rằng Laura sẽ chăm nom Jimmy khi họ ở đó, và dĩ nhiên bà đã làm vậy, một cách miễn cưỡng. Bà không thích Mauchly. Lúc đó, bà đã nói với chồng: “Em không nghĩ anh ta là một người thành thực.”

Atanasoff lại háo hức muốn khoe chiếc máy đang chế tạo dở dang của mình, mặc dù vợ ông lo rằng ông đang quá tin người. Bà dặn ông: “Anh phải thật thận trọng, cho tới khi nó được cấp bằng sáng chế.” Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm sau, Atanasoff đã dẫn Mauchly, Lura và bọn trẻ xuống tầng hầm tòa nhà khoa vật lý, hãnh diện kéo tấm khăn phủ để lộ ra cỗ máy mà ông và Berry đang lắp đặt.

Mauchly đã bị ấn tượng bởi một số điểm. Việc sử dụng tụ điện trong đơn vị bộ nhớ là một ý tưởng thiên tài và tiết kiệm chi phí, cả phương pháp tái nạp điện cho chúng khoảng mỗi giây bằng cách đặt chúng vào các ống hình trụ quay cũng vậy. Mauchly cũng từng nghĩ tới việc dùng tụ điện thay cho các đèn chân không đắt đỏ hơn, và ông đánh giá cao phương pháp “hích điện” rất hiệu quả của Atanasoff. Đó là bí mật ẩn sau phương pháp chế tạo chiếc máy với hai đô-la cho mỗi chữ số. Sau khi đọc bản ghi nhớ dài 35 trang của Atanasoff giải thích chi tiết về chiếc máy và ghi chú lại, ông còn hỏi xin một bản sao đem về. Yêu cầu đó đã bị Atanasoff từ chối vì không còn thừa bản sao nào cả (thời đó, máy photocopy chưa được

phát minh), và ông cũng e ngại rằng Mauchly đang lấy đi quá nhiều thông tin.

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, Mauchly không hề có hứng thú với những gì ông nhìn thấy ở Ames khi đó – hay ít nhất đó là điều ông khẳng định khi nhớ lại sự kiện này. Khiếm khuyết lớn nhất là chiếc máy của Atanasoff không hoàn toàn bằng điện tử mà nó phụ thuộc vào những chiếc trống cơ học chứa tụ điện làm bộ nhớ. Điều đó giúp giảm chi phí cho chiếc máy nhưng lại khiến nó vận hành chậm hơn. Mauchly nhớ lại: “Tôi nghĩ chiếc máy của ông ấy rất sáng tạo, nhưng vì nó có một phần cơ học, dùng các chuyển mạch xoay để đóng mở nên chắc chắn đó không phải là cái tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi không còn quan tâm đến những chi tiết của nó nữa.” Sau này, trong biên bản lời khai tại phiên tòa về giá trị pháp lý trong các bằng sáng chế của mình, Mauchly đã gọi tính chất bán cơ học trong chiếc máy của Atanasoff là “một sự thất vọng lớn” và ông chỉ coi nó như “một phụ tùng cơ khí sử dụng một số đèn điện tử trong vận hành”.

Theo Mauchly, sự thất vọng thứ hai là chiếc máy của Atanasoff chỉ được thiết kế cho một mục đích duy nhất và không thể được lập trình hay thay đổi để thực hiện các nhiệm vụ khác: “Ông ấy không hề làm bất kỳ điều gì để lên kế hoạch cho chiếc máy trở thành một thứ gì đó ngoài việc giải các hệ phương trình tuyến tính.”

Vậy là Mauchly đã rời khỏi Iowa mà không tiếp thu được một khái niệm mang tính đột phá nào về cách chế tạo một chiếc máy vi tính. Ông chỉ khai thác được một chút kiến thức nho nhỏ để bổ sung cho kho ý tưởng mà ông đã và đang thu thập, một cách có chủ ý và vô thức trong các chuyến đi đến các hội nghị, trường đại học và hội chợ. Ông ghi trong biên bản lời khai: “Tâm thế của tôi khi đến Iowa cũng giống như khi đến Hội chợ Quốc tế hay những nơi khác. Liệu ở đây có cái gì đó hữu ích cho các tính toán của tôi hay của bất kỳ ai đó không?”

Giống như hầu hết những người khác, Mauchly lượm lặt các ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau, từ các kinh nghiệm, đối thoại cho tới các quan sát – trong trường hợp của ông là từ Swarthmore, Dartmouth, Bell Labs, RCA, Hội chợ Quốc tế, bang Iowa và những

nơi khác – rồi sau đó kết hợp chúng lại thành những ý tưởng mà ông cho là của riêng mình. Einstein từng nói: “Một ý tưởng mới thường xuất hiện đột ngột và mang tính trực giác, nhưng trực giác không là gì khác ngoài kết quả của những trải nghiệm trí tuệ từ trước đó.” Khi người ta thu thập kiến thức từ nhiều nguồn và kết hợp chúng với nhau thì tự nhiên họ sẽ nghĩ rằng các ý tưởng sinh ra từ đó là của riêng họ – và sự thực đúng là của họ. Tất cả ý tưởng đều được sinh ra theo cách đó. Vì vậy, Mauchly đã coi các trực giác và suy nghĩ của ông về cách chế tạo một chiếc máy vi tính là của chính ông chứ không phải là những ý tưởng ông đã lấy trộm từ người khác. Và mặc cho những phát hiện sau này về mặt pháp lý, Mauchly phần nhiều vẫn đúng, nếu xét ở khía cạnh bất kỳ ai cũng có thể đúng khi nghĩ rằng những ý tưởng của họ là của chính họ. Đó chính là cách thức hoạt động của quá trình sáng tạo, nếu không muốn nói là quá trình cấp bằng sáng chế.

Không giống như Atanasoff, Mauchly có cơ hội (và cả sở thích) hợp tác với một nhóm hội tụ nhiều tài năng khác nhau. Kết quả là thay vì chế tạo ra một chiếc máy chưa thể vận hành đầy đủ và bị bỏ quên trong tầng hầm như Atanasoff, ông và nhóm của mình sẽ đi vào lịch sử trên cương vị những nhà phát minh ra chiếc máy vi tính điện tử đa năng đầu tiên.

Khi Mauchly chuẩn bị rời Iowa, ông nhận được một tin vui. Ông vừa được nhận vào một khóa học chuyên ngành điện tử ở Đại học Pennsylvania, một trong số nhiều trường khi đó đang được Bộ Chiến tranh tài trợ do tình trạng khẩn cấp. Đó là một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về việc sử dụng đèn chân không trong các mạch điện tử, phương pháp mà lúc này ông tin chắc rằng là cách tốt nhất để chế tạo máy vi tính. Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của quân đội trong việc thúc đẩy sự sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số.



Howard Aiken (1900-1973) tại Harvard năm 1945.



John Mauchly (1907-1980) khoảng năm 1945.



J. Presper Eckert (1919-1995) khoảng năm 1945.



Eckert (đang chạm tay vào máy), Mauchly (đứng cạnh cột), Jean Jennings (ở phía sau), và Herman Goldstine (đứng cạnh Jennings) chụp cùng máy ENIAC năm 1946.

Trong suốt khóa học kéo dài 10 tuần vào mùa hè năm 1941, Mauchly đã có cơ hội nghiên cứu một phiên bản máy Phân tích Vi sai của MIT, chiếc máy vi tính kỹ thuật tương tự do Vannevar Bush chế tạo. Điều này càng thôi thúc ông chế tạo chiếc máy vi tính riêng của mình. Nó cũng giúp ông nhận ra rằng so với Ursinus, thì những nơi như Pennsylvania có nhiều nguồn lực để thực hiện giấc mơ đó hơn. Vì vậy, ông rất vui mừng đảm nhận vị trí giảng dạy ở trường này khi họ mời ông vào cuối mùa hè.

Mauchly đã báo tin vui này trong một bức thư gửi cho Atanasoff, đồng thời cũng nói bóng gió về một kế hoạch không khởi khiến vị Giáo sư ở Iowa lo lắng. Mauchly đã viết rất chân thành: “Gần đây, một vài ý tưởng chợt đến với tôi liên quan đến các mạch tính toán – trong đó có những ý tưởng lai, kết hợp những phương pháp của anh với các ý tưởng khác, và có những ý tưởng hoàn toàn khác với chiếc máy của anh. Bây giờ trong đầu tôi có một bản thảo là: Theo quan điểm của anh thì liệu có bất kỳ sự phản đối nào không nếu tôi xây dựng một loại máy vi tính sử dụng một số tính năng trong chiếc máy của anh?” Từ bức thư, hay từ những lời giải thích, bản cung khai và các bằng chứng trong nhiều năm sau đó, chúng ta khó có thể xác định được rằng giọng điệu vô tội của Mauchly là chân thành hay giả tạo.

Dẫu sao, bức thư cũng đã làm cho Atanasoff đứng ngồi không yên. Lúc này, ông vẫn chưa giục được luật sư của mình đệ trình bất kỳ bản hồ sơ nào để xin cấp bằng sáng chế. Một vài ngày sau, ông trả lời Mauchly một cách khá cộc cằn: “Luật sư của chúng tôi đã nhấn mạnh rằng cần cẩn trọng khi phổ biến các thông tin về thiết bị của chúng tôi trước khi đệ trình đơn xin cấp bằng sáng chế. Việc đó sẽ không kéo dài quá lâu. Và dĩ nhiên, tôi cũng không ngại cung cấp cho anh thông tin về thiết bị của chúng tôi, nhưng lúc này chúng tôi buộc phải hạn chế việc công khai bất kỳ thông tin chi tiết nào.” Thật ngạc nhiên, cuộc trao đổi này vẫn không thúc giục được Atanasoff hay luật sư của ông nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.

Mùa thu năm 1941, Mauchly tiếp tục công trình thiết kế máy vi tính của riêng mình – chiếc máy mà ông tin tưởng (một cách đúng đắn) rằng, ông đã lấy ý tưởng từ nhiều nguồn và nó hết sức khác biệt so với máy mà Atanasoff đã chế tạo. Trong khóa học mùa hè, ông gặp được một người phù hợp để làm cộng sự trong dự án này: một sinh viên cao học với niềm đam mê của một người cầu toàn đối với kỹ thuật chính xác và am hiểu về điện tử đến mức được mời làm hướng dẫn ở phòng thí nghiệm của Mauchly, mặc dù ít hơn Mauchly 12 tuổi (tức 22 tuổi) và vẫn chưa có bằng Tiến sĩ.

J. Presper Eckert

John Adam Presper Eckert Jr., thường được gọi một cách trang trọng là J. Presper Eckert và gọi thân mật là Pres. Ông là con trai duy nhất của một triệu phú xây dựng bất động sản ở Philadelphia. Một ông cố của ông, Thomas Mills, là người phát minh ra những chiếc máy làm kẹo bơ ở thành phố Atlantic, và một điều cũng quan trọng không kém là ông còn tạo dựng được một doanh nghiệp sản xuất và bán chúng. Khi còn nhỏ, Eckert được tài xế riêng đưa đi học ở trường tư thục William Penn thành lập năm 1689. Tuy nhiên, thành công của Eckert không xuất phát từ những đặc quyền bẩm sinh mà từ tài năng của chính ông. Năm 12 tuổi, ông giành chiến thắng trong một cuộc triển lãm khoa học toàn thành phố bằng việc xây dựng một hệ thống hướng dẫn cho những chiếc thuyền mô hình sử dụng nam châm và biến trở. Năm 14 tuổi, ông nghĩ ra một phương pháp sáng tạo sử dụng dòng điện trong nhà để loại bỏ những ắc-quy công kênh dùng cho hệ thống liên lạc nội bộ tại một trong những tòa nhà của cha ông.

Ở trường trung học, Eckert khiến các bạn cùng lớp ngạc nhiên với những phát minh của mình, và ông kiếm tiền bằng cách chế tạo đài, các bộ khuếch đại và những hệ thống âm thanh. Philadelphia, thành phố của Benjamin Franklin, khi đó là một trung tâm điện tử lớn, và Eckert dành thời gian tới phòng thí nghiệm nghiên cứu của Philo Farnsworth, một trong những nhà phát minh ra vô tuyến truyền

hình. Mặc dù Eckert được trường MIT nhận và ông cũng mong được tới đó, nhưng cha mẹ lại không muốn ông đi. Họ giả vờ gia đình đang gặp khó khăn về tài chính do cuộc suy thoái để thuyết phục ông học ở Đại học Pennsylvania và sống ở nhà. Tuy vậy, ông cũng đi ngược lại mong muốn của cha mẹ là muốn ông học kinh doanh. Ông đăng ký vào Trường Kỹ thuật Điện Moore của Đại học Pennsylvania vì thấy chuyên ngành này thú vị hơn.

Thành tựu mang tính xã hội của Eckert ở Đại học Pennsylvania là sáng tạo ra một thiết bị mà ông gọi là “Osculometer”(xuất phát từ chữ Latin nghĩa là “miệng”), dùng để đo dòng điện đam mê và lãng mạn trong một nụ hôn. Một cặp tình nhân sẽ cầm vào tay nắm của thiết bị và sau đó hôn nhau, sự tiếp xúc giữa môi họ hoàn thiện một mạch điện, làm sáng một dãy bóng đèn. Mục tiêu ở đây là phải hôn thật nồng nhiệt để thắp sáng tất cả 10 bóng đèn và làm chiếc còi báo sương mù kêu lên một tiếng. Những người dự thi tinh ý thì hiểu rằng những nụ hôn ướt át và lòng bàn tay ẩm mồ hôi sẽ làm tăng độ dẫn điện của mạch. Eckert cũng sáng chế ra một thiết bị sử dụng phương pháp điều chế ánh sáng để thu thanh trong phim. Ông đã nhận được bằng sáng chế cho công trình này ở tuổi 21, khi còn là một sinh viên đại học.

Pres Eckert có những thói quen kỳ quặc. Vốn là người hay bị căng thẳng, ông thường đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay, nhảy vòng quanh, và đôi khi đứng cả trên mặt bàn khi đang nghĩ ngợi. Eckert đeo một sợi dây xích đồng hồ nhưng không nối với một cái đồng hồ nào, ông thường xoay nó trong tay như thể một tràng hạt. Eckert dễ nổi nóng nhưng sau đó lại dịu dần xuống thành một nét cuốn hút duyên dáng. Tính cầu toàn của Eckert được thừa hưởng từ cha. Cha ông thường đi lại xung quanh các công trường xây dựng, mang theo một hộp bút chì màu rất to để vẽ các hướng dẫn, sử dụng các màu sắc khác nhau để đánh dấu công nhân nào chịu trách nhiệm cho phần việc gì. Eckert nói về cha mình như sau: “Cha tôi là người cầu toàn và sẽ luôn kiểm tra để yên tâm rằng người khác làm đúng theo yêu cầu của mình. Tuy nhiên, thực sự thì ông có rất nhiều điểm cuốn hút. Ông hoàn thành mọi việc phần lớn là vì mọi người muốn làm chúng.” Là một kỹ sư yêu cầu sự chính xác, Eckert thấy

rằng tuýp người như mình là sự bổ sung cần thiết cho các nhà vật lý như Mauchly. Sau này, ông nói: “Nhà vật lý là người quan tâm đến sự thật, còn kỹ sư là người quan tâm đến việc hoàn thành công việc.”

Eniac

Chiến tranh thúc đẩy khoa học. Trải qua nhiều thế kỷ, kể từ khi người Hy Lạp cổ đại tạo ra máy lểng đá và Leonardo da Vinci làm kỹ sư quân sự cho Cesare Borgia, các nhu cầu quân sự luôn là yếu tố thúc đẩy những tiến bộ trong công nghệ, và điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn giữa thế kỷ XX. Nhiều kỳ công công nghệ quan trọng nhất của thời đại đó: máy vi tính, năng lượng nguyên tử, radar, và mạng Internet... đều do quân đội khai sinh.

Tháng 12 năm 1941, Mỹ tham gia Thế chiến II, từ đó phát sinh động lực tài trợ cho chiếc máy mà Mauchly và Eckert đang chế tạo. Đại học Pennsylvania và Cục Quân nhu tại khu thử nghiệm Aberdeen đã được giao nhiệm vụ sản xuất các cuốn sổ hướng dẫn thiết lập góc bắn cho pháo binh khi đó đang được đưa sang châu Âu. Để ngắm bắn chính xác, cần phải có những bảng tính toán bao gồm hàng trăm điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ cao và các loại thuốc súng khác nhau.

Để tạo một bảng chỉ cho một loại đạn pháo dùng cho một súng đại bác có thể sẽ phải tính toán 3.000 đường đạn từ một hệ phương trình vi phân. Thông thường, để thực hiện công việc này, người ta dùng một trong những cỗ máy Phân tích Vi sai mà Vannevar Bush đã phát minh ở MIT. Những tính toán của máy được kết hợp với sự lao động của hơn 170 người, phần lớn là phụ nữ, còn gọi là “người tính toán” (computer); những người này giải các phương trình bằng cách nhấn các phím và quay tay cầm của những chiếc máy cộng để bàn. Họ tuyển dụng phụ nữ theo học chuyên ngành toán từ khắp nơi trên nước Mỹ. Nhưng ngay cả với những nỗ lực như vậy, cũng phải mất hơn một tháng mới hoàn thành được một bảng bắn pháo. Tới mùa hè năm 1942, người ta nhận thấy rõ rằng việc sản xuất sổ

hướng dẫn thiết lập góc bắn cứ mỗi tuần lại càng tụt xa hơn so với tiến độ, khiến một số bộ phận pháo binh của Mỹ hoạt động không hiệu quả.

Tháng 8 năm đó, Mauchly viết một bản ghi nhớ với tiêu đề “Sử dụng các thiết bị đèn chân không tốc độ cao để tính toán” nhằm đề xuất một phương pháp giúp quân đội giải quyết thách thức này. Phương pháp này sẽ thay đổi quá trình tính toán. Bản ghi nhớ kêu gọi tài trợ cho chiếc máy mà Mauchly và Eckert đang hy vọng có thể chế tạo: một chiếc máy vi tính điện tử kỹ thuật số, sử dụng các mạch điện với đèn chân không, có thể giải các phương trình vi phân và thực hiện các nhiệm vụ toán học khác. Ông lập luận: “Có thể gia tăng tốc độ tính toán nếu sử dụng phương tiện điện tử cho các thiết bị.” Ông còn ước tính rằng có thể tính toán được quỹ đạo đạn pháo trong vòng “100 giây”.

Bản ghi nhớ của Mauchly bị các lãnh đạo của Đại học Pennsylvania bỏ qua, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của trung úy (không lâu sau sẽ trở thành đại úy) Herman Goldstine 29 tuổi, một sĩ quan quân đội được cử tới làm việc tại trường, đồng thời cũng từng là một Giáo sư toán ở Đại học Michigan. Nhiệm vụ của ông là đẩy nhanh tiến độ sản xuất các bảng bắn pháo, và ông đã cử vợ mình, bà Adele, cũng là một nhà toán học, thực hiện chuyến đi xuyên quốc gia để tuyển thêm phụ nữ gia nhập vào các tiểu đoàn “người tính toán” ở Pennsylvania. Bản ghi nhớ của Mauchly thuyết phục ông rằng có một phương pháp tốt hơn.

Ngày 9 tháng 4 năm 1943, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ quyết định tài trợ cho việc chế tạo chiếc máy vi tính điện tử trên. Mauchly và Eckert đã phải thức suốt đêm hôm trước để soạn đề xuất, nhưng tới lúc lên xe để thực hiện chuyến đi dài hai tiếng đồng hồ từ Pennsylvania tới khu thử nghiệm Aberdeen ở Maryland, nơi các quan chức của Cục Quân nhu tập trung, họ vẫn chưa kịp hoàn thiện nó. Trong lúc trung úy Goldstine lái xe, hai người ngồi ở ghế sau và viết những phần còn lại. Khi đến Aberdeen, họ tiếp tục làm việc tại một căn phòng nhỏ trong khi Goldstine chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ trì cuộc họp là Oswald Veblen, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, khi đó đang tham mưu cho quân đội về các dự án toán

học. Tham gia cuộc họp còn có đại tá Leslie Simon, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Đạn đạo. Goldstine thuật lại sự kiện này như sau: “Vừa ngồi xuống đưa trên hai chân ghế sau vừa nghe bài thuyết trình của tôi được một lúc, Veblen đứng lên, đặt mạnh chiếc ghế xuống rồi nói: ‘Simon, hãy đưa tiền cho Goldstine.’ Ngay sau đó, ông rời khỏi phòng và cuộc họp kết thúc bằng ghi chú đầy hân hoan đó.”

Mauchly và Eckert đã đưa bản ghi nhớ của họ vào một báo cáo mà họ đặt tên là Report on an Electronic Diff. Analyzer (Báo cáo về Máy Phân tích Vi sai Điện tử). Sử dụng lỗi viết tắt diff. là một sự thận trọng; nó vừa là viết tắt của từ differences (những sự khác biệt) nhằm phản ánh bản chất kỹ thuật số của chiếc máy được đề xuất, lại vừa là viết tắt của từ differential (vi phân) nhằm mô tả về các phương trình mà nó có thể giải. Không lâu sau, chiếc máy được đặt một cái tên đáng nhớ hơn: ENIAC (viết tắt chữ cái đầu của “Electronic Numerical Integrator and Computer”, hay máy vi tính và máy tích phân số điện tử). Tuy ENIAC được chế tạo chủ yếu để giải các phương trình tích phân, là điểm then chốt cho việc tính toán quỹ đạo đạn pháo, nhưng Mauchly đã viết rằng chiếc máy có thể có một “thiết bị lập trình” cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ khác, do đó khiến nó thiên về một chiếc máy vi tính đa năng hơn.

Tháng 6 năm 1943, công tác chế tạo ENIAC bắt đầu. Mauchly vẫn tiếp tục công việc giảng dạy và đóng vai trò cố vấn kiêm nhà hoạch định tầm nhìn. Với tư cách đại diện của quân đội, Goldstine giám sát quá trình thực hiện và ngân sách. Và Eckert, với niềm đam mê sự chi tiết và hoàn hảo, làm kỹ sư trưởng. Eckert tận tụy với dự án đến mức thỉnh thoảng ông ngủ ngay bên cạnh chiếc máy. Một lần để trêu ông, hai kỹ sư đã nâng giường của ông và nhẹ nhàng đưa tới một căn phòng giống hệt ở tầng trên. Khi tỉnh dậy, ông phát hoảng khi nghĩ rằng chiếc máy đã bị đánh cắp.

Biết rằng những ý tưởng vĩ đại cũng sẽ trở thành vô giá trị nếu không được thực hiện một cách chính xác (đây là bài học mà Atanasoff đã rút ra), Eckert không ngại ngần giám sát từng chi tiết nhỏ. Ông đứng bên cạnh các kỹ sư và chỉ cho họ chỗ nào cần hàn mối nối, chỗ nào cần xoắn một sợi dây. Ông khẳng định: “Tôi kiểm

soát công việc của mọi kỹ sư và kiểm tra từng phép tính của từng điện trở trong chiếc máy để đảm bảo nó được thực hiện một cách chính xác.” Ông coi thường bất cứ người nào bỏ qua một vấn đề vì cho rằng nó nhỏ nhặt. Ông từng nói: “Cuộc sống được tạo nên từ một tập hợp những vấn đề tầm thường. Và dĩ nhiên, một chiếc máy vi tính cũng là một tập hợp khổng lồ của những thứ tầm thường.”

Eckert và Mauchly bù trừ cho nhau, điều này khiến họ trở thành bộ đôi điển hình trong rất nhiều bộ đôi dẫn đầu của thời đại kỹ thuật số. Eckert thúc đẩy mọi người bằng niềm đam mê dành cho sự chuẩn xác, còn Mauchly thường có xu hướng trấn an họ và khiến họ cảm thấy được yêu thương. Eckert nhớ lại: “Mauchly luôn luôn làm trò cười và trêu đùa với mọi người. Ông ấy rất dễ mến.” Eckert vốn là người có chuyên môn kỹ thuật nhưng lại hay lo lắng và khả năng tập trung kém nên rất cần một người để trao đổi các ý tưởng, và Mauchly rất thích đảm nhận vai trò đó. Mặc dù không phải là kỹ sư, nhưng Mauchly có khả năng kết nối các lý thuyết khoa học với thực tế kỹ thuật một cách rất lý thú. Sau này, Eckert thừa nhận: “Chúng tôi đã cùng nhau làm việc và thực hiện được điều đó. Tôi nghĩ không ai trong chúng tôi có thể làm việc đó một mình.”

ENIAC sử dụng kỹ thuật số, nhưng thay vì sử dụng hệ nhị phân gồm các số 0 và 1, nó sử dụng hệ thập phân với các bộ đếm 10 chữ số. Về điểm này, nó không giống với một chiếc máy vi tính hiện đại. Tuy nhiên, trên các phương diện khác, nó đã được cải tiến nhiều hơn so với những chiếc máy do Atanasoff, Zuse, Aiken và Stibitz chế tạo. Với tính năng rẽ nhánh có điều kiện (một tính năng mà Ada Lovelace đã mô tả từ một thế kỷ trước), chiếc máy có thể di chuyển rất nhanh trong một chương trình dựa trên những kết quả tạm thời mà nó đã tính toán, và nó cũng có thể lặp lại các khối mã lệnh (còn được gọi là các chương trình con), thực hiện các tác vụ chung. Eckert giải thích: “Chúng tôi có thể tạo ra các chương trình con và chương trình con của chương trình con.” Ông kể rằng khi Mauchly đề xuất tính năng này, “ngay lập tức tôi nhận ra rằng đó là ý tưởng then chốt cho toàn bộ cỗ máy.”

Sau một năm chế tạo, gần thời điểm ngày D-Day ^[22] của tháng 6 năm 1944, Mauchly và Eckert đã có thể thử nghiệm hai bộ phận đầu

tiên, chiếm khoảng 1/6 cỡ máy dự kiến. Họ bắt đầu với một phép nhân cơ bản. Khi chiếc máy đưa ra kết quả chính xác, cả hai cùng reo lên sung sướng. Nhưng phải mất hơn một năm nữa, cho tới tận tháng 11 năm 1945, ENIAC mới có thể vận hành đầy đủ. Tại thời điểm đó, chiếc máy có thể thực hiện 5.000 phép cộng và trừ trong một giây, nhanh hơn 100 lần so với tất cả những chiếc máy trước đây. Chiếc máy dài 30,5 mét và cao 2,5 mét, bằng khoảng một căn hộ ba phòng ngủ loại vừa, nặng gần 30 tấn và chứa 17.468 đèn chân không. Trong khi đó, chiếc máy vi tính của Atanasoff và Berry, đang bị bỏ mặc trong căn tầng hầm ở Iowa, có kích cỡ bằng một cái bàn, chỉ có 300 đèn chân không và chỉ có thể thực hiện 30 phép cộng hoặc trừ trong một giây.

Trang viên Bletchley Park

Có một sự kiện mà khi đó ít người ngoài cuộc biết (và không ai biết trong hơn ba thập kỷ tiếp theo) là vào cuối năm 1943, một cỗ máy vi tính điện tử sử dụng đèn chân không khác cũng đã được bí mật chế tạo trong khuôn viên của một trang viên xây bằng gạch đỏ theo phong cách thời Victoria ở thị trấn Bletchley, cách London 87 km về hướng tây bắc. Nước Anh đã triệu tập một nhóm các thiên tài và kỹ sư tại đây để giải các mật mã thời chiến của Đức. Colossus, tên của chiếc máy vi tính trên, là chiếc máy vi tính đầu tiên được điện tử hóa hoàn toàn và có thể lập trình được một phần. Vì được chế tạo cho một nhiệm vụ đặc biệt nên nó không phải máy vi tính đa năng hay máy vi tính “đúng kiểu Turing”, nhưng nó vẫn có dấu ấn cá nhân của Alan Turing.

Từ mùa thu năm 1936, Turing đến Princeton sau khi viết bài Về các số khả tính, ông bắt đầu tập trung vào chuyên ngành mã hoá và mật mã học. Ông lý giải về sở thích này của mình trong một lá thư gửi mẹ vào tháng 10 cùng năm:

Con vừa mới phát hiện ra một ứng dụng khả thi cho thứ hiện nay con đang nghiên cứu. Nó trả lời được câu hỏi: “Đâu là đặc điểm tổng quan nhất có thể của mã hoá hay mật mã?”, đồng thời (một

cách khá tự nhiên) nó cũng giúp con có thể tạo ra rất nhiều mã đặc biệt và thú vị, trong đó có một mã có thể mã hoá rất nhanh nhưng lại gần như không thể giải mã nếu không có khóa. Con nghĩ có thể bán chúng cho chính phủ Anh để lấy một khoản tiền đáng kể, nhưng con lại có chút băn khoăn về vấn đề đạo đức của những việc như thế này. Mẹ nghĩ sao?

Trong những năm tiếp theo, vì lo lắng về nguy cơ của cuộc chiến tranh với Đức nên Turing đã dành nhiều quan tâm hơn đối với mật mã chứ không mấy chú trọng tới việc kiếm tiền từ nó nữa. Trong thời gian làm việc tại một phân xưởng máy ở tòa nhà vật lý của Đại học Princeton vào cuối năm 1937, ông đã xây dựng những bước đầu tiên của một chiếc máy mã hóa có thể biến các chữ cái thành các số nhị phân và dùng các công tắc rô-le điện cơ để nhân thông điệp được mã hóa với một con số bí mật lớn, khiến cho việc giải mã nó gần như là không thể.

Một trong số những cố vấn của Turing ở Princeton là John von Neumann, nhà vật lý kiêm nhà toán học xuất sắc đã chạy trốn khỏi quê hương Hungary và làm việc ở Viện Nghiên cứu Cao cấp, khi đó đang đặt trụ sở trong cùng một tòa nhà với khoa Toán của trường đại học. Mùa xuân năm 1938, khi Turing đang hoàn thiện luận án Tiến sĩ, von Neumann mời ông làm trợ lý. Trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh đang ngày càng gia tăng ở châu Âu, lời đề nghị này tuy rất hấp dẫn song không khỏi có phần nào thiếu sự yêu nước. Turing quyết định quay lại chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Cambridge và không lâu sau đó, ông tham gia vào nỗ lực của nước Anh trong việc phá giải mật mã của quân đội Đức.

Vào thời điểm đó, trường Mã và Mật mã của chính phủ Anh nằm ở London và nhân viên chủ yếu là các học giả văn chương như Dillwyn “Dilly” Knox – một Giáo sư chuyên ngành cổ điển học của Cambridge, và Oliver Strachey – một người yêu thích nghệ thuật và là một nhân vật nổi bật trong xã hội, biết chơi đàn piano và thỉnh thoảng viết về Ấn Độ. Cho tới tận mùa thu năm 1938, khi Turing đến đây, trong số 80 nhân viên của trường không có một nhà toán học nào. Nhưng mùa hè năm sau đó, khi nước Anh đang chuẩn bị cho chiến tranh, nhà trường bắt đầu tích cực tuyển dụng các nhà toán

học. Có thời điểm họ tuyển người bằng cách tổ chức một cuộc thi giải ô chữ trên tờ nhật báo Daily Telegraph. Về sau, trường được dời về thị trấn gạch đỏ Bletchley buồn tẻ với điểm đặc trưng là nơi gặp gỡ giữa tuyến đường sắt Oxford-Cambridge với tuyến đường sắt London-Birmingham. Một nhóm thuộc Cục Tình báo Anh đóng giả làm “đội săn bắn của đại úy Ridley” đến trang viên Bletchley Park – một kiến trúc Gothic kỳ quái thời Victoria mà chủ nhân của nó từng muốn phá hủy, và bí mật mua lại nó. Các chuyên gia giải mật mã được bố trí ở trong các ngôi nhà nhỏ, chuồng ngựa và một số túp lều dựng sẵn quanh khuôn viên.

Turing được phân công vào một nhóm làm việc ở Lều số 8 với nhiệm vụ giải mã Enigma của Đức. Mật mã Enigma được tạo ra từ một chiếc máy cơ động có các rô-to bằng cơ và các mạch điện. Chiếc máy mã hóa các thông điệp quân sự bằng cách sử dụng một mật mã mà sau mỗi lần bấm vào bàn phím, máy lại thay đổi công thức cho các chữ cái thay thế. Điều đó khiến việc giải mã trở nên khó khăn đến mức người Anh không hy vọng họ sẽ có thể làm được. Tình thế đã thay đổi khi các sĩ quan tình báo Ba Lan chế tạo được một chiếc máy có thể phá một số mật mã Enigma dựa theo lời khai của một sĩ quan mật mã Đức bị họ bắt giữ. Tuy nhiên, khi Ba Lan cho Anh xem chiếc máy của họ thì chiếc máy này đã bị vô hiệu hóa vì Đức đã bổ sung thêm hai rô-to và hai bảng nối mạch cho các máy Enigma.

Turing và nhóm nghiên cứu của ông chuyển sang nghiên cứu cách chế tạo một chiếc máy phức tạp hơn, được gọi là “bombe”, để có thể giải mã các thông điệp Enigma đã được cải tiến, đặc biệt là các mệnh lệnh của hải quân bởi chúng có thể tiết lộ kế hoạch bố trí các tàu ngầm quân sự Đức (lúc này đang phá hủy nhiều tàu tiếp tế của Anh). Chiếc máy bombe đã lợi dụng nhiều điểm yếu khó thấy trong việc mã hóa, chẳng hạn như không thể mã hóa một chữ cái bằng chính nó và có những cụm từ mà quân đội Đức hay sử dụng. Đến tháng 8 năm 1940, nhóm của Turing đã có được hai máy bombe hoạt động, phá được 178 thông điệp mã hóa. Tính đến khi chiến tranh kết thúc, họ đã chế tạo được gần 200 máy.

Chiếc máy bombe do Turing chế tạo không phải là một tiến bộ đáng chú ý trong công nghệ máy vi tính. Nó là một thiết bị điện cơ với các công tắc rô-le và rô-to chứ không phải các đèn chân không và mạch điện tử. Nhưng cỗ máy tiếp theo được chế tạo ở Bletchley Park và Colossus thực sự là một mốc quan trọng.

Nhu cầu cần phải có Colossus nảy sinh khi Đức bắt đầu mã hóa các thông điệp quan trọng, chẳng hạn như mệnh lệnh của Hitler và bộ chỉ huy cấp cao, bằng một chiếc máy kỹ thuật số điện tử sử dụng hệ nhị phân và 12 bánh xe mã hóa với kích cỡ không bằng nhau. Những chiếc máy bombe cơ điện do Turing thiết kế bắt lực trong phá mã chiếc máy mới này vì nó đòi hỏi một cuộc tấn công bằng các mạch điện tử có tốc độ nhanh như chớp.

Nhóm phụ trách nhiệm vụ này được bố trí ở Lều số 11 và được gọi là “nhóm Newmanry” theo tên của trưởng nhóm Max Newman – vị Giáo sư toán học ở Cambridge, người đã giới thiệu các câu đố của Hilbert cho Turing gần một thập kỷ trước đó. Cộng sự kỹ thuật của Newman là phù thủy điện tử Tommy Flowers – một người tiên phong trong lĩnh vực đèn chân không, ông làm việc ở Trạm Nghiên cứu Bưu chính tại Dollis Hill thuộc ngoại ô London.

Turing không phải là thành viên trong nhóm của Newman, nhưng ông đã nghĩ ra một phương pháp thống kê, được gọi là phương pháp “Turingery”, nhằm phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu chệch hướng nào trong sự phân bố đồng đều các ký tự trong một luồng văn bản mã hóa. Họ chế tạo một chiếc máy có thể quét hai vòng băng giấy đục lỗ bằng các đầu quang điện nhằm đối chiếu mọi hoán vị có thể giữa hai dãy số. Chiếc máy được gọi là “Heath Robinson” theo tên một họa sĩ biếm họa người Anh, giống như Rube Goldberg ở Mỹ, người chuyên vẽ những chiếc máy cơ khí phức tạp và kỳ cục.

Suốt gần một thập kỷ, Flowers bị cuốn hút bởi những mạch điện tử được chế tạo từ các đèn chân không mà ông và nhiều người Anh khác gọi là “van”. Là một kỹ sư ở bộ phận điện thoại của Cục Bưu chính, vào năm 1934, Flowers đã chế tạo một hệ thống thí nghiệm sử dụng hơn 3.000 đèn chân không để điều khiển kết nối giữa 1.000 đường dây điện thoại. Ông cũng đi tiên phong trong việc sử dụng

đèn chân không để lưu trữ dữ liệu. Turing mời Flowers về hỗ trợ chế tạo máy bombe và sau đó giới thiệu ông với Newman.

Flowers nhận ra rằng cách duy nhất để phân tích đủ nhanh các luồng mã hóa của Đức là lưu trữ ít nhất một trong số chúng vào bộ nhớ trong bằng điện tử của một chiếc máy, thay vì cố gắng so sánh hai băng giấy đục lỗ. Việc này có thể cần tới 1.500 đèn chân không. Ban đầu, các nhà quản lý ở Bletchley Park còn hoài nghi, nhưng Flowers vẫn tiến hành, và đến tháng 12 năm 1943 (tức chỉ sau 11 tháng) ông đã cho ra đời cỗ máy Colossus đầu tiên. Tới ngày 1 tháng 6 năm 1944, một phiên bản còn lớn hơn với 2.400 đèn chân không cũng được hoàn thiện. Những đoạn giải mã đầu tiên của nó đã hỗ trợ cho các nguồn thông tin khác để thông báo cho tướng Dwight Eisenhower (lúc này đang chuẩn bị tiến hành cuộc đổ bộ vào ngày D-Day), rằng Hitler sẽ không đưa quân tiếp viện đến Normandy. Trong vòng một năm, tám chiếc máy Colossus nữa đã được sản xuất.

Điều này có nghĩa là trước cả ENIAC (vốn tới tận tháng 11 năm 1945 mới hoạt động được), những chuyên gia phá mật mã của Anh đã chế tạo được một chiếc máy vi tính kỹ thuật số (thực sự nhị phân) và điện tử hoàn toàn. Vào tháng 6 năm 1944, phiên bản thứ hai thậm chí còn có thể thực hiện vài rẽ nhánh có điều kiện. Nhưng không giống ENIAC, chiếc máy với số lượng đèn nhiều gấp 10 lần, Colossus là chiếc máy có mục đích đặc biệt, được chế tạo để giải mật mã chứ không phải chiếc máy đa năng. Với khả năng lập trình hạn chế, nó không thể thực hiện tất cả các tác vụ tính toán như ENIAC (trên lý thuyết).

Vậy, ai là người phát minh ra máy vi tính?

Để phân định công trạng trong quá trình tạo ra máy vi tính, chúng ta nên bắt đầu bằng cách chỉ rõ những thuộc tính nào định nghĩa nên bản chất của một chiếc máy vi tính. Theo định nghĩa chung nhất thì khái niệm máy vi tính có thể bao gồm tất cả mọi thứ, từ bàn tính thủ công cho tới iPhone. Nhưng khi viết biên niên sử về sự ra đời

của cuộc Cách mạng Kỹ thuật số, có lẽ hợp lý hơn cả là tuân theo các định nghĩa đã được chấp nhận về những yếu tố, trong cách sử dụng hiện đại, tạo nên một chiếc máy vi tính. Dưới đây là một vài định nghĩa:

“Một thiết bị lập trình được, thường là điện tử, có thể lưu trữ, khôi phục và xử lý dữ liệu.” (Từ điển Merriam-Webster)

“Một thiết bị điện tử có khả năng tiếp nhận thông tin (dữ liệu) theo một dạng cụ thể và thực hiện một chuỗi các thao tác tuân theo tập các lệnh định sẵn nhưng đa dạng (gọi là chương trình) để tạo nên một kết quả.” (Từ điển Oxford English)

“Một thiết bị đa năng có thể được lập trình để tự động thực hiện một tập hợp các thao tác toán học và logic.” (Wikipedia, 2014)

Như vậy, máy vi tính lý tưởng là một cỗ máy điện tử, đa năng và lập trình được. Vậy thì cỗ máy nào xứng đáng nhất là chiếc máy vi tính đầu tiên?

Được khai sinh trên chiếc bàn trong phòng bếp vào tháng 11 năm 1937, chiếc “Mô hình K” của George Stibitz mở đường cho một mô hình đầy đủ ở Bell Labs vào tháng 1 năm 1940. Đó là một chiếc máy vi tính nhị phân và là thiết bị đầu tiên dạng này được sử dụng từ xa. Nhưng nó sử dụng rô-le điện cơ và do đó không phải là điện tử hoàn toàn. Nó còn là một chiếc máy vi tính có chức năng xác định và không lập trình được.

Máy Z3 của Herman Zuse, được hoàn thành vào tháng 5 năm 1941, là máy đầu tiên dùng hệ nhị phân, sử dụng điện, lập trình được, và được điều khiển tự động. Nó được thiết kế để giải quyết các vấn đề kỹ thuật chứ không phải đa năng. Tuy nhiên sau này người ta thấy rằng, về mặt lý thuyết, có thể dùng nó như một chiếc đúng kiểu Máy Turing. Sự khác biệt chính của nó so với các máy vi tính hiện đại là: nó là máy điện cơ, phụ thuộc vào các công tắc rô-le chậm chạp và ồn ào thay vì là thiết bị điện tử. Một nhược điểm khác là nó chưa bao giờ thực sự được đưa vào sử dụng hoàn toàn. Cỗ máy này đã bị phá hủy trong đợt ném bom Berlin của quân đồng minh vào năm 1943.

Chiếc máy vi tính do John Vincent Atanasoff chế tạo, vốn đã hoàn thiện nhưng chưa hoàn toàn hoạt động được vào thời điểm Atanasoff bỏ nó lại để gia nhập hải quân vào tháng 9 năm 1942, là chiếc máy vi tính kỹ thuật số điện tử đầu tiên trên thế giới, nhưng nó cũng chỉ có một phần bằng điện tử. Cơ chế cộng-trừ của nó sử dụng đèn chân không, nhưng bộ nhớ và việc khôi phục dữ liệu lại liên quan đến các trống quay cơ học. Nếu xét ở góc độ thỏa mãn điều kiện để trở thành chiếc máy vi tính hiện đại đầu tiên thì nó còn có một nhược điểm lớn nữa là: không lập trình được và cũng không đa năng. Nó được nối cứng cho một nhiệm vụ đặc biệt là giải các phương trình tuyến tính. Atanasoff cũng chưa bao giờ làm nó vận hành được hoàn toàn, và nó đã biến mất dưới một tầng hầm ở bang Iowa.

Cỗ máy Colossus I ở Bletchley Park do Max Newman và Tommy Flowers (với đóng góp của Alan Turing) hoàn thành vào tháng 12 năm 1943, là chiếc máy vi tính kỹ thuật số đầu tiên được điện tử hóa hoàn toàn, lập trình được và có thể hoạt động. Tuy nhiên, nó lại không phải là máy đa năng hay kiểu Máy Turing (tức là theo lý thuyết, nó có thể xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào). Nó được chế tạo với một mục đích cụ thể là giải các mật mã của Đức trong thời kỳ chiến tranh.

Harvard Mark I, chiếc máy do Howard Aiken xây dựng cùng với IBM và được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm 1944, là cỗ máy lập trình được (như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo) nhưng nó lại không phải là máy điện tử mà là máy điện cơ.

ENIAC, được Presper Eckert và John Mauchly hoàn thành vào tháng 11 năm 1945, là cỗ máy đầu tiên kết hợp đầy đủ các đặc điểm của một máy vi tính hiện đại. Nó được điện tử hóa hoàn toàn, có tốc độ siêu nhanh và có thể được lập trình bằng cách cắm và rút những dây cáp kết nối các đơn vị khác nhau trong máy. Nó có khả năng thay đổi hướng đi dựa trên các kết quả tạm thời, và nó được xem là một chiếc máy đa năng, đúng kiểu Máy Turing. Điều quan trọng nhất là nó hoạt động được. “Đó là điều quan trọng đối với một phát minh,” Eckert nhận xét khi đối chiếu cỗ máy của họ với cỗ máy của Atanasoff, “phải có một hệ thống hoàn chỉnh hoạt động được.”

Mauchly và Eckert đã khiến chiếc máy của họ thực hiện một số phép tính rất ấn tượng, và nó được sử dụng liên tục suốt 10 năm. Nó trở thành nền tảng cho hầu hết các máy vi tính sau này.

Thuộc tính cuối cùng rất quan trọng. Khi chúng ta phân định công trạng cho một phát minh, xác định xem ai là người xứng đáng được lịch sử ghi dấu nhất, có một tiêu chí là nhìn xem đóng góp của ai có tầm ảnh hưởng nhất. Phát minh có nghĩa là đóng góp vào dòng chảy của lịch sử và có tác động đến sự hình thành một sáng tạo khác. Nếu lấy chuẩn là tác động lịch sử thì Eckert và Mauchly là những nhà phát minh đáng chú ý nhất. Hầu hết các máy vi tính của thập niên 1950 đều khởi nguồn từ ENIAC. Việc đánh giá tầm ảnh hưởng của Flowers, Newman và Turing có phần phức tạp hơn. Các công trình của họ được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng cả ba người đều liên quan đến những chiếc máy vi tính của Anh được chế tạo sau chiến tranh. Bị cô lập và sống dưới làn đạn ở Berlin, sự ảnh hưởng của Zuse đến quá trình phát triển máy vi tính ở những nơi khác thậm chí còn ít hơn nữa. Còn về Atanasoff, ảnh hưởng chính của ông trong lĩnh vực này (và có lẽ cũng là ảnh hưởng duy nhất) nằm ở chỗ ông đã truyền một vài cảm hứng cho Mauchly khi Mauchly tới thăm ông.

Những cảm hứng mà Mauchly lượm lặt được trong bốn ngày tới thăm Atanasoff ở bang Iowa vào tháng 6 năm 1941 đã biến thành một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài. Vấn đề này làm nảy sinh một tiêu chí nữa (thiên về tính pháp lý hơn là tính lịch sử) trong việc đánh giá công lao cho một phát minh: Ai là người giữ bằng sáng chế? Trong trường hợp những chiếc máy vi tính đầu tiên, không một ai có bằng sáng chế cả. Nhưng sở dĩ có chuyện này là do một cuộc chiến pháp lý gây tranh cãi đã dẫn tới việc bằng sáng chế của Eckert và Mauchly bị hủy bỏ.

Câu chuyện bắt đầu năm 1947, khi Eckert và Mauchly nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho chiếc máy ENIAC sau khi họ rời Pennsylvania. Cuối cùng, họ được cấp bằng vào năm 1964 (hệ thống cấp bằng sáng chế hồi đó khá chậm chạp). Tới thời điểm này, công ty Eckert-Mauchly cùng các quyền sở hữu sáng chế của nó đã được bán cho công ty Remington Rand, sau này đổi tên thành

Sperry Rand. Công ty này bắt đầu gây sức ép với các công ty khác để buộc họ trả phí bản quyền. IBM và Bell Labs đã thỏa thuận xong, nhưng công ty Honeywell từ chối và bắt đầu tìm cách thách thức các bằng sáng chế. Họ tuyển dụng Charles Call, một luật sư trẻ có bằng kỹ sư và đã từng làm việc ở Bell Labs. Nhiệm vụ của Call là vô hiệu hóa bằng sáng chế của Eckert-Mauchly bằng cách chứng minh rằng các ý tưởng của họ không phải là ý tưởng gốc.

Theo gợi ý của một luật sư ở Honeywell từng đến bang Iowa và đọc thông tin về chiếc máy vi tính mà Atanasoff đã chế tạo ở đây, Call đến thăm Atanasoff tại nhà riêng ở Maryland. Bị ấn tượng trước những hiểu biết của Call về chiếc máy vi tính của mình, đồng thời vẫn còn bất mãn vì công lao của mình không được công nhận đầy đủ, Atanasoff đã đưa cho Call hàng trăm thư từ và tài liệu cho thấy Mauchly đã lấy một số ý tưởng của ông qua chuyến viếng thăm tới Iowa. Tối hôm đó, Call lái xe đến Washington và ngồi phía cuối phòng trong một lớp mà Mauchly đang giảng. Khi trả lời một câu hỏi về cỗ máy của Atanasoff, Mauchly khẳng định rằng ông mới chỉ nhìn thấy nó. Call nhận thấy nếu ông có thể khiến Mauchly nói điều này trong một buổi chất vấn thì anh sẽ có thể vô hiệu hóa công trạng của ông tại một phiên tòa bằng cách trưng ra các tài liệu của Atanasoff.

Một vài tháng sau, khi Mauchly phát hiện ra rằng Atanasoff có thể đang giúp Honeywell thách thức những bằng sáng chế của mình, ông đã đích thân đến Maryland gặp Atanasoff, đi cùng với ông là một luật sư của công ty Sperry Rand. Đó là một cuộc gặp khó xử. Mauchly khẳng định rằng trong chuyến viếng thăm tới Iowa, ông không đọc kỹ các tài liệu của Atanasoff hay xem xét chiếc máy vi tính của ông một cách cẩn thận, nhưng Atanasoff đã lạnh lùng chỉ ra rằng điều này là không đúng. Mauchly ở lại dùng bữa tối và cố gắng lấy lòng Atanasoff, nhưng vô ích.

Vào tháng 6 năm 1971, vụ việc được đưa ra tòa ở Minneapolis trước mặt thẩm phán liên bang Earl Larson. Mauchly đã tỏ ra là một nhân chứng có vấn đề. Viện lý do trí nhớ kém, ông trình bày khá lúng túng về những gì mình đã nhìn thấy trong chuyến thăm Iowa, và ông liên tục lặp lại những lời khẳng định đã đưa ra trong buổi chất vấn trước đó, trong đó có lời cam đoan rằng ông chỉ nhìn thấy

chiếc máy vi tính của Atanasoff bị che phủ một phần và trong ánh sáng mờ. Ngược lại, Atanasoff lại gây được ấn tượng mạnh. Ông mô tả chiếc máy mà mình đã chế tạo, trình bày một mô hình và chỉ ra đâu là những ý tưởng của ông mà Mauchly đã mượn. Tổng cộng, có 77 nhân chứng được triệu tập tới tòa, 80 người khác được lấy lời khai và 32.600 bằng chứng đã được ghi vào hồ sơ pháp lý. Phiên tòa kéo dài hơn chín tháng và trở thành phiên tòa liên bang dài nhất tính tới thời điểm đó.

Thẩm phán Larson mất thêm 19 tháng nữa để đưa ra kết luận cuối cùng được công bố vào tháng 10 năm 1973. Theo đó, ông phán quyết bằng sáng chế ENIAC của Eckert-Mauchly là không hợp lệ: “Eckert và Mauchly không phải là những người đầu tiên tự phát minh ra máy vi tính kỹ thuật số điện tử tự động, mà tiếp nối từ đề tài của Tiến sĩ John Vincent Atanasoff.” Thay vì kháng cáo, Sperry thu xếp với Honeywell [23].

Đánh giá của thẩm phán trong 248 trang giấy rất thấu đáo nhưng lại bỏ qua những khác biệt quan trọng giữa hai chiếc máy. Mauchly không lấy quá nhiều ý tưởng của Atanasoff như ngài thẩm phán nghĩ. Ví dụ, mạch điện tử của Atanasoff sử dụng logic nhị phân, trong khi Mauchly lại dùng bộ đếm thập phân. Nếu những tuyên bố về bằng sáng chế của Eckert-Mauchly hẹp bớt đi thì có lẽ họ sẽ qua được vụ kiện trên.

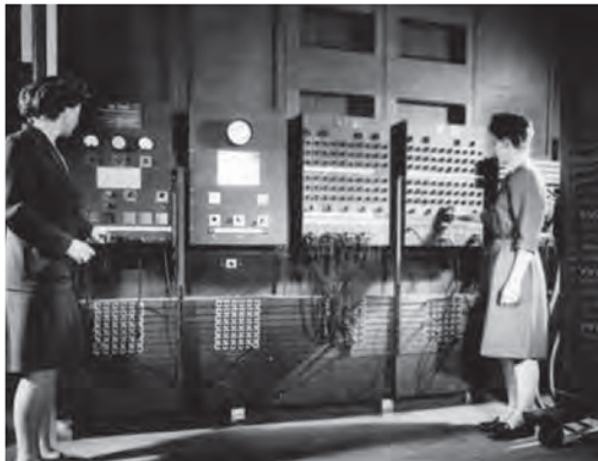
Ngay cả trên phương diện pháp lý, vụ kiện này cũng không xác định được rằng người nào nên nhận công trạng bao nhiêu trong việc phát minh ra máy vi tính hiện đại, tuy nhiên nó lại đưa đến hai kết quả quan trọng: nó kéo Atanasoff ra khỏi căn tầng hầm của lịch sử; và nó chỉ ra rất rõ ràng (tuy điều này nằm ngoài chủ ý của cả thẩm phán lẫn hai bên liên đới) rằng những phát minh vĩ đại thường là thành quả của những ý tưởng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Một phát minh (nhất là phát minh phức tạp như máy vi tính) thường không xuất phát từ sự động não của riêng một cá nhân nào mà từ tầm tầm sáng tạo được nhiều người chung tay dệt nên. Mauchly đã đến thăm và trò chuyện với nhiều người. Có lẽ điều đó khiến cho phát minh của ông khó được cấp bằng sáng chế hơn, nhưng nó không làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của ông.

Mauchly và Eckert xứng đáng đứng đầu danh sách những người được tôn vinh trong việc phát minh ra máy vi tính, không phải bởi vì toàn bộ các ý tưởng đều là của riêng họ mà bởi vì họ có khả năng tổng hợp ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau, bổ sung những sáng tạo riêng của mình, hiện thực hóa tầm nhìn của mình bằng cách tạo dựng một nhóm nghiên cứu có năng lực và có ảnh hưởng lớn nhất đối với các quá trình phát triển sau này. Chiếc máy họ chế tạo ra là chiếc máy tính vi điện tử đa năng đầu tiên. Sau này, Eckert đã chỉ ra rằng: “Atanasoff có thể thắng vụ kiện, nhưng sau đó ông ấy lại quay trở về với việc giảng dạy, còn chúng tôi thì tiếp tục chế tạo những chiếc máy vi tính điện tử lập trình được đầu tiên.”

Turing cũng xứng đáng được ghi công lớn vì đã phát triển khái niệm “máy vi tính vạn năng” và sau đó tham gia vào một nhóm thực hành ở Bletchley Park. Cách bạn xếp hạng những đóng góp của người khác trong lịch sử phụ thuộc phần nào vào các tiêu chí mà bạn cho là quan trọng. Nếu bạn thích thú với chất lãng mạn trong câu chuyện về những nhà phát minh đơn độc mà không mấy để tâm đến việc ai là người có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của lĩnh vực này, có lẽ bạn sẽ bầu chọn vị trí cao cho Atanasoff và Zuse. Nhưng bài học chính rút ra từ sự khai sinh của máy vi tính là: sáng tạo thường là một nỗ lực tập thể, liên quan đến sự cộng tác giữa những người có tầm nhìn xa trông rộng và các kỹ sư, và sáng tạo xuất phát từ việc thu thập ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Chỉ trong những cuốn tiểu thuyết thì các phát minh mới xuất hiện như một ánh chớp lóe lên trong đầu của một cá nhân đơn độc đang ngồi trong một tầng hầm, một căn gác xép hay một ga-ra nào đó.



Howard Aiken và Grace Hopper (1906-1992) với một phần chiếc Máy Vi sai Babbage ở Harvard năm 1946.



Jean Jennings (1924-2011), ảnh chụp năm 1945.



Jean Jennings và Frances Bilas chụp cùng máy tính ENIAC.



Betty Snyder (1917-2001), ảnh chụp năm 1944.

CHƯƠNG 3

LẬP TRÌNH

Sự phát triển của máy vi tính hiện đại đòi hỏi thêm một bước tiến quan trọng nữa. Tất cả các cỗ máy chế tạo trong chiến tranh đều được thai nghén (ít nhất là vào lúc ban đầu) với một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn để giải phương trình hay phá giải mật mã. Theo hình dung của Ada Lovelace và Alan Turing, một chiếc máy vi tính thực thụ phải có khả năng thực hiện một cách thuần thục và nhanh chóng bất kỳ phép toán logic nào. Điều này đòi hỏi các cỗ máy phải được điều hành không chỉ bằng phần cứng mà còn bằng cả phần mềm, tức những chương trình mà chúng có thể chạy. Một lần nữa, Turing lại đưa ra một cách giải thích rõ ràng cho khái niệm này. Năm 1948, ông viết: “Chúng ta không cần một số lượng vô hạn các cỗ máy khác nhau để làm các công việc khác nhau. Một cỗ máy duy nhất sẽ là đủ. Vấn đề kỹ thuật của việc sản xuất nhiều loại máy khác nhau để thực hiện các công việc khác nhau sẽ được thay thế bởi công việc văn phòng là ‘lập trình’ cho cỗ máy vạn năng để giải quyết những công việc đó.”

Về mặt lý thuyết, những cỗ máy như ENIAC có thể được lập trình và thậm chí còn có thể được chấp nhận là máy đa năng. Nhưng trên thực tế, việc đưa vào máy một chương trình mới là một quá trình nhọc nhằn, thường đòi hỏi phải cắm lại các dây cáp kết nối nhiều bộ phận khác nhau của máy vi tính một cách thủ công. Các cỗ máy trong thời chiến đã không thể chuyển đổi chương trình ở tốc độ điện tử, từ đó đặt ra yêu cầu về bước tiến lớn tiếp theo trong quá trình chế tạo chiếc máy vi tính hiện đại: Tìm ra cách lưu trữ các chương trình trong bộ nhớ điện tử của máy.

Grace Hopper

Tính từ thời Charles Babbage, những người đàn ông phát minh ra máy vi tính đều tập trung chủ yếu vào phần cứng. Nhưng những người phụ nữ tham gia vào Thế chiến II thì lại sớm nhận ra tầm quan trọng của lập trình, giống như Ada Lovelace vậy. Họ phát triển các phương pháp mã hóa những câu lệnh hướng dẫn phần cứng thực hiện các thao tác. Chứa trong phần mềm là những công thức kỳ diệu, có thể biến đổi cỗ máy theo nhiều cách đáng kinh ngạc.

Nhà lập trình tiên phong thú vị nhất là Grace Hopper, một nữ sĩ quan hải quân dũng cảm, nhiệt huyết nhưng cũng rất lôi cuốn và thân thiện. Về sau, bà làm việc cho Howard Aiken ở Harvard, tiếp đó làm cho Presper Eckert và John Mauchly. Hopper tên khai sinh là Grace Brewster Murray, bà sinh năm 1906 trong một gia đình giàu có ở khu Thượng Tây Manhattan. Ông của bà là một kỹ sư dân dụng, thường đưa bà đi cùng trong những chuyến khảo sát thực tế khắp New York; mẹ bà là một nhà toán học và cha là một nhân viên bán bảo hiểm. Hopper tốt nghiệp Đại học Vassar với bằng toán học và vật lý, sau đó chuyển tới Đại học Yale và nhận bằng Tiến sĩ toán học tại đây năm 1934.

Trình độ học vấn mà Hopper đạt được không quá khác thường như mọi người vẫn nghĩ. Bà là người phụ nữ thứ 11 nhận bằng Tiến sĩ toán học tại Yale, người đầu tiên là vào năm 1895. Trong những năm 1930, việc phụ nữ (đặc biệt là một người xuất thân từ một gia đình khá giả) đạt được học vị Tiến sĩ toán học không phải là hiện tượng hiếm gặp. Thực ra, chuyện này còn phổ biến hơn so với thế hệ sau đó. Số phụ nữ Mỹ có bằng Tiến sĩ toán học trong thập niên 1930 là 113 người, chiếm 15% tổng số Tiến sĩ toán học của Mỹ. Trong thập niên 1950, chỉ 106 phụ nữ Mỹ có bằng Tiến sĩ toán học, chỉ chiếm 4% trên tổng số. Đến thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, tình hình được cải thiện rất nhiều khi có tới 1.600 phụ nữ có bằng Tiến sĩ toán học, chiếm 30% tổng số.

Sau khi kết hôn với Vincent Hopper, một Giáo sư ngành văn học so sánh, Hopper tham gia giảng dạy ở Đại học Vassar. Không giống như phần lớn các giảng viên toán học khác, bà yêu cầu các sinh viên của mình phải có kỹ năng viết tốt. Trong một khóa dạy xác suất, Hopper bắt đầu bằng một bài giảng về một trong những công thức

toán học mà bà yêu thích [24] và yêu cầu các sinh viên viết một bài tiểu luận về nó. Bà sẽ chấm điểm những bài này dựa trên lối viết và văn phong mạch lạc. Bà kể lại: “Tôi hay sửa các bài tiểu luận, sau đó sinh viên thường phản đối rằng họ đang tham gia khóa học về toán chứ không phải tiếng Anh. Khi ấy, tôi phải giải thích rằng học toán cũng vô ích nếu họ không biết cách truyền đạt về nó cho người khác.” Hopper luôn nổi trội với khả năng chuyển những vấn đề khoa học – như những vấn đề liên quan đến quỹ đạo, dòng chảy chất lỏng, các vụ nổ và mô hình thời tiết – thành các phương trình toán học và sau đó chuyển sang ngôn ngữ thường dùng. Tài năng này đã giúp bà trở thành một lập trình viên xuất sắc.

Đến năm 1940, Grace Hopper cảm thấy buồn chán. Bà không có con, đời sống vợ chồng nhàm chán và việc dạy toán không được viên mãn như bà mong đợi. Hopper xin nghỉ phép ở Vassar để nghiên cứu cùng với Richard Courant, một nhà toán học nổi tiếng ở Đại học New York, tập trung vào phương pháp giải các phương trình vi phân riêng phần. Bà vẫn đang nghiên cứu cùng Courant khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12 năm 1941. Việc Mỹ tham chiến vào Thế chiến II đã mở ra cho bà một con đường để thay đổi cuộc sống của mình. Trong 18 tháng sau đó, Hopper bỏ việc ở Vassar, ly dị chồng và gia nhập Hải quân Mỹ ở tuổi 36. Bà được gửi đến trường Sĩ quan Dự bị của hải quân tại Đại học Smith, Massachusetts. Vào tháng 6 năm 1944, bà tốt nghiệp đứng đầu lớp, trở thành trung úy Grace Hopper.

Bà tưởng rằng mình sẽ được phân vào một nhóm mật mã và mã hóa, nhưng không ngờ lại được lệnh tới Đại học Harvard để làm việc với Mark I, cỗ máy vi tính kỹ thuật số khổng lồ với những rô-le điện cơ cồng kềnh và một trục quay gắn động cơ mà như đã nói ở trên, được thiết kế bởi Howard Aiken năm 1937. Vào thời điểm Hopper được giao nhiệm vụ này, chiếc máy đã được hải quân trưng dụng; lúc này Aiken vẫn đang vận hành nó, nhưng với tư cách là một trung tá hải quân chứ không phải một giảng viên Harvard.

Tháng 7 năm 1944, khi Hopper tới nhận nhiệm vụ, Aiken đã đưa cho bà một cuốn hồi ký của Charles Babbage và dẫn bà đi xem Mark I. Ông giới thiệu với bà: “Đây là một chiếc máy điện toán.”

Hopper chăm chú nhìn nó trong giây lát. Bà kể lại: “Trước mắt tôi là một khối máy móc khổng lồ đang gây ra rất nhiều tiếng ồn. Cỗ máy trần trụi, toang hoác và hết sức ồn ào.” Nhận ra rằng mình cần phải tìm hiểu đầy đủ về chiếc máy thì mới có thể vận hành nó một cách chính xác, Hopper đã thức nhiều đêm để phân tích các bản thiết kế. Điểm mạnh của bà (như đã từng làm ở Vassar) là khả năng đưa những vấn đề thực tế thành các phương trình toán học, sau đó truyền tải chúng bằng những câu lệnh mà chiếc máy có thể hiểu được. Bà giải thích: “Tôi đã học đủ thứ ngôn ngữ trong hải dương học, trong toàn bộ lĩnh vực rà phá bom mìn, ngòi nổ, ngòi nổ tiệm cận và trong lĩnh vực y sinh. Chúng tôi phải hiểu kho từ vựng của những ngành đó để có thể xử lý các vấn đề của chúng. Tôi có thể chuyển đổi vốn từ vựng của mình, khi nói chuyện với các lập trình viên, tôi sử dụng các thuật ngữ mang tính chuyên môn cao, và rồi một vài giờ sau tôi nói lại đúng vấn đề đó với các cấp quản lý bằng một vốn từ vựng hoàn toàn khác.” Quả là một sự sáng tạo đòi hỏi kỹ năng diễn đạt.

Nhờ có khả năng truyền đạt chính xác, bà đã được Aiken giao nhiệm vụ viết một cuốn sách mà sau này sẽ trở thành cuốn cẩm nang hướng dẫn lập trình máy vi tính đầu tiên trên thế giới. Một ngày kia ông đứng bên bàn làm việc của bà và nói: “Cô sẽ viết một cuốn sách.”

“Tôi không biết viết sách,” Hopper đáp lại, “tôi chưa từng viết sách bao giờ.”

Ông quả quyết: “Bây giờ cô đang phục vụ cho hải quân, và cô sẽ viết một cuốn sách.”

Kết quả là một cuốn sách dày 500 trang ra đời với nội dung kể về lịch sử chiếc máy Mark I và hướng dẫn lập trình nó. Chương đầu tiên nói về những chiếc máy tính toán trước đó, trong đó nhấn mạnh đến những chiếc máy của Pascal, Leibniz và Babbage. Trang đầu sách là bức ảnh chụp một phần Máy Sai phân của Babbage mà Aiken treo ở văn phòng của ông, và Hopper bắt đầu cuốn sách với một đoạn đề từ của Babbage. Cũng như Ada Lovelace, bà hiểu rằng Máy Sai phân của Babbage có một thuộc tính đặc biệt, mà bà và Aiken tin rằng chính thuộc tính này sẽ khiến cho Harvard Mark I

khác biệt với những chiếc máy vi tính khác cùng thời. Giống chiếc máy chưa được hoàn thành của Babbage, chiếc Mark I của Aiken cũng nhận lệnh vận hành thông qua một băng thẻ đục lỗ và có thể được tái lập trình với các câu lệnh mới.

Mỗi buổi tối, Hopper đều đọc cho Aiken nghe các trang sách mà bà đã viết trong ngày hôm đó, nhờ vậy mà bà học được một số mẹo viết đơn giản: “Ông ấy khuyên rằng khi đọc to một câu văn lên mà thấy bị vấp thì nên sửa lại câu đó. Mỗi ngày tôi phải đọc năm trang sách mà mình đã viết.” Dần dần, các câu văn của bà trở nên đơn giản, súc tích và rõ ràng hơn. Với mỗi hợp tác gần bó giữa hai người, Hopper và Aiken chính là bản sao thời hiện đại của Lovelace và Babbage sau một thế kỷ. Càng tìm hiểu sâu về Ada Lovelace, Hopper lại càng thấy đồng cảm với bà. Hopper nói: “Bà ấy đã viết vòng lặp đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Không ai trong chúng ta quên điều này.”

Những phần viết về lịch sử của Hopper tập trung chủ yếu vào các nhân vật, như vậy cuốn sách của bà nhấn mạnh vào vai trò của những cá nhân. Ngược lại, không lâu sau khi Hopper hoàn thành cuốn sách, các lãnh đạo ở IBM đã thuê người viết lịch sử chiếc Mark I theo cách nhìn của riêng họ, trong đó nói công lao chủ yếu thuộc về các nhóm nghiên cứu của IBM ở Endicott, New York – những người đã chế tạo ra chiếc máy. Nhà sử học Kurt Beyer viết trong một đề tài nghiên cứu về Hopper: “Bằng cách thay thế lịch sử cá nhân bằng lịch sử tổ chức, đối tượng được hưởng lợi nhất ở đây là lợi ích của IBM. Theo IBM, tâm điểm của sáng tạo công nghệ là tập thể. Hình ảnh huyền thoại về nhà phát minh tạo ra sự thay đổi gốc rễ làm việc đơn độc trong phòng thí nghiệm hay tầng hầm bị thay thế bởi hiện thực về các kỹ sư vô danh làm việc cho tổ chức và đóng góp những sự cải tiến dần dần, từng bước một.” Trong phiên bản lịch sử của IBM, Mark I bao gồm một danh sách dài các phát minh nhỏ, chẳng hạn như bộ đếm kiểu bánh cóc và đầu nhập thẻ hai ngăn, mà cuốn sách của IBM đã ghi công cho một nhóm kỹ sư ít người biết đến làm việc cùng nhau ở Endicott [25].

Sự khác biệt giữa phiên bản lịch sử của Hopper và của IBM không chỉ dừng lại ở việc tranh cãi xem công lao của ai lớn nhất mà

còn sâu xa hơn thế. Nó cho thấy những góc nhìn mâu thuẫn với nhau một cách cơ bản về lịch sử của sáng tạo. Giống như của Hopper, một số nghiên cứu về công nghệ và khoa học nhấn mạnh đến vai trò của những nhà sáng chế sáng tạo, những người đã thực hiện các bước nhảy mang tính đột phá. Một số nghiên cứu khác lại nhấn mạnh đến vai trò của các nhóm và tổ chức, ví dụ như các công trình tập thể được thực hiện ở Bell Labs và cơ sở chế tạo của IBM ở Endicott. Hướng tiếp cận thứ hai muốn chỉ ra rằng cái có vẻ giống như những bước nhảy vọt đột phá (tức khoảnh khắc Ơ-rê-ca) thực chất là kết quả của một quá trình tiến hóa xảy ra khi những ý tưởng, khái niệm, công nghệ và phương pháp kỹ thuật cùng chín muồi. Xét riêng thì không có cách nhìn nhận nào về tiến bộ kỹ thuật trong hai cách trên là hoàn toàn thỏa đáng. Phần lớn các phát minh vĩ đại của thời đại kỹ thuật số đều bắt nguồn từ sự tương tác giữa các cá nhân sáng tạo (Mauchly, Turing, von Neumann, Aiken) với các nhóm biết cách thực hiện những ý tưởng của họ.

Cộng sự cùng vận hành Mark I với Hopper là Richard Bloch, một người từng theo học chuyên ngành toán ở Harvard và chơi sáo trong một nhóm nhạc tinh quái của trường đại học, lúc này ông đang trong thời gian phục vụ hải quân. Thiếu úy Bloch làm việc cho Aiken trước Hopper ba tháng, nên ông rất quan tâm và hỗ trợ bà. Ông cho biết: “Ngày đó chúng tôi ngồi tới tận khuya, cùng nghiên cứu xem chiếc máy này hoạt động ra sao, cách lập trình nó như thế nào.” Hai người luân phiên nhau phụ trách những ca trực kéo dài 12 giờ để đáp ứng các nhu cầu của chiếc máy cũng như của vị trung tá với tính cách không kém phần thất thường, Aiken. Bloch cho biết: “Thỉnh thoảng ông ấy xuất hiện vào lúc bốn giờ sáng và hỏi: ‘Chúng ta vẫn đang tính toán các con số phải không?’ Khi máy ngừng hoạt động, ông ấy rất lo lắng.”

Hopper có phương pháp lập trình rất hệ thống. Với từng bài toán vật lý hay phương trình toán học, bà đều chia thành những bước số học nhỏ. Bà giải thích: “Đơn thuần là bạn hướng dẫn từng bước cho chiếc máy biết phải làm gì. Lấy số này cộng với số kia rồi đặt kết quả vào đó. Bây giờ hãy lấy số này nhân với số này và đặt vào đây.” Sau khi đọc chương trình vào một băng giấy là đến giây phút thử

nghiệm, và như một trò đùa đã trở thành nghi lễ, nhóm Mark I trải một tấm thảm cầu nguyện ra, hướng về phía đông và cầu nguyện cho công việc của họ trôi chảy.

Đôi khi vào lúc đêm khuya, Bloch thường mày mò nghịch các mạch phần cứng của Mark I, và chính việc này lại gây rắc rối cho những chương trình phần mềm do Hopper viết. Bà là người có tính tình quyết liệt, cộng thêm cách nói của một sĩ quan hải quân, nên những lời mắng mỏ gay gắt của bà dành cho một Bloch tinh nghịch, điềm đạm và gầy gò là dấu hiệu báo trước cho một mối quan hệ đan xen giữa đối đầu và thân thiết sẽ nảy nở về sau giữa các kỹ sư phần cứng và phần mềm. Bà than phiền rằng: “Cứ hễ khi nào tôi chạy một chương trình là y như rằng đêm hôm đó ông ấy sẽ lén vào thay đổi lung tung các mạch trong chiếc máy, và sáng hôm sau chương trình không hoạt động nữa. Đã thế, sau đó ông ấy còn về nhà ngủ mà không thèm báo lại cho tôi biết mình đã làm gì.” Và như cách nói của Bloch, vào những lúc như vậy, “Mọi cách cửa địa ngục đều mở toang. Nhưng Aiken thì không coi đó là chuyện khôi hài.”

Những va chạm như vậy đã khiến cho Hopper bị mang tiếng là bất kính. Bà đúng là người như vậy. Nhưng bà cũng có khả năng của một tin tặc, biết kết hợp thái độ bất kính với tinh thần hợp tác. Tình bạn kiểu băng cướp biển này (một đặc điểm mà Hopper giống với các thể hệ lập trình viên sau này) thực tế đã giải phóng chứ không kiềm chế bà. Như Beyer viết: “Không phải bản tính nổi loạn, mà là khả năng hợp tác của Hopper đã tạo không gian cho những suy nghĩ và hành động độc lập của bà.”

Trên thực tế, không phải Hopper quyết liệt mà chính Bloch điềm đạm mới là người có mối quan hệ bất hòa với trung tá Aiken. Hopper kể lại: “Bloch luôn gặp phải rắc rối. Tôi đã nhiều lần cố giải thích cho ông ấy rằng Aiken giống hệt một chiếc máy vi tính được nối cứng cố định rồi, và nếu muốn làm việc với ông ấy thì phải tìm hiểu xem ông ấy được nối ra sao.” Ban đầu, Aiken phản đối việc có phụ nữ trong đội sĩ quan của mình, nhưng không lâu sau, ông không những đưa Hopper lên làm lập trình viên chính mà còn làm người phó thứ nhất của mình. Nhiều năm sau đó, ông vẫn nhắc lại một

cách triu mến những đóng góp của bà cho sự khai sinh của lập trình máy vi tính. Ông tuyên bố: “Grace là một người rất ổn.”

Trong số các kỹ thuật lập trình mà Hopper đã hoàn thiện ở Harvard có phần sử dụng chương trình con, tức những khối mã lệnh dùng cho các tác vụ cụ thể được lưu trữ một lần nhưng có thể sử dụng nhiều lần khi cần tại những điểm khác nhau trong chương trình. Bà viết: “Chương trình con là một chương trình được định nghĩa rõ ràng, dễ dàng biểu tượng hóa và thường được lặp lại. Máy tính Mark I của Harvard chứa các chương trình con cho $\sin(x)$, $\log_{10}(x)$, và $10x$, chúng được gọi ra bằng một mã lệnh đơn.” Đó là khái niệm mà Ada Lovelace đã mô tả lần đầu trong Phụ chú cho Máy Sai phân. Hopper đã thu thập được một thư viện ngày càng nhiều các chương trình con như thế này. Trong khi lập trình Mark I, bà cũng phát triển khái niệm về trình biên dịch, một chương trình sau này sẽ hỗ trợ cho việc viết cùng một chương trình cho nhiều máy khác nhau bằng cách tạo ra một quá trình dịch từ mã nguồn sang ngôn ngữ máy được nhiều bộ xử lý máy vi tính khác nhau sử dụng.

Bên cạnh đó, nhóm của bà cũng góp phần phổ biến các thuật ngữ lỗi [26] và gỡ lỗi [27]. Khi đó, phiên bản Mark II của dòng máy vi tính Harvard đang được đặt trong một tòa nhà không có lưới che cửa sổ. Một đêm nọ, chiếc máy bị hỏng, và nhóm nghiên cứu bắt đầu tìm nguyên nhân. Họ phát hiện thấy một con bướm đêm với sải cánh 10cm bị nghiền trong một cái rô-le điện cơ. Họ lấy nó ra và dùng băng dính trong suốt dán nó vào cuốn sổ nhật ký với nội dung ghi: “Băng lỗi (bướm đêm) trong rô-le. Trường hợp con bọ thực tế đầu tiên được tìm thấy.” Kể từ đó, họ gọi việc tìm sửa các trục trặc kỹ thuật là “gỡ bọ cho máy”.

Đến năm 1945, nhờ công đầu của Hopper, Harvard Mark I trở thành chiếc máy vi tính lớn có thể lập trình được dễ dàng nhất trên thế giới. Nó có thể chuyển đổi các tác vụ một cách đơn giản bằng cách nhận các câu lệnh mới thông qua băng giấy đục lỗ chứ không đòi hỏi tái cấu hình phần cứng hay dây cáp. Tuy nhiên, điểm đặc biệt này lại hầu như không được chú ý cả vào thời điểm đó lẫn trong lịch sử, vì Mark I (và thậm chí là cả phiên bản nối tiếp của nó: Mark

II) sử dụng các rô-le điện cơ chậm chạp và ồn ào thay vì dùng các bộ phận điện tử như đèn chân không. Hopper nói về Mark II như sau: “Đến lúc người ta biết đôi điều về nó thì nó đã là một thứ vô dụng rồi, và bây giờ ai ai cũng chỉ nói về điện tử mà thôi.”

Giống như những người tiên phong khác, những nhà phát minh ra máy vi tính có thể bị tụt hậu nếu họ cứ giữ nguyên những cách làm cũ của mình. Những đặc điểm khiến họ trở nên sáng tạo (như sự cố chấp và sự tập trung) lại có thể khiến họ chống lại sự thay đổi khi các ý tưởng mới xuất hiện. Steve Jobs nổi tiếng là người cố chấp và tập trung, song ông lại khiến các đồng nghiệp của mình phải sửng sốt khi đột ngột thay đổi quan điểm lúc ông nhận ra rằng mình cần phải nghĩ khác đi. Aiken thiếu sự nhanh nhạy này. Ông không đủ linh hoạt để xoay chuyển. Aiken có thiên hướng tuân theo quyền lực tập trung của một trung tá hải quân, nên nhóm của ông không được tự do như nhóm của Mauchly-Eckert ở Pennsylvania. Aiken cũng coi trọng sự đáng tin cậy hơn là tốc độ. Vì thế, ông vẫn kiên trì sử dụng các rô-le điện cơ đáng tin cậy và đã được thời gian kiểm chứng, ngay cả khi mọi người ở Pennsylvania và Bletchley Park đều đã nhận thấy rõ rằng đèn chân không mới là xu hướng của tương lai. Mark I của ông chỉ có thể thực hiện được khoảng ba câu lệnh trong một giây, trong khi ENIAC khi đó đang được chế tạo ở Pennsylvania có thể thực hiện 5.000 câu lệnh trong một giây.

Khi đến Pennsylvania để xem ENIAC và tham dự một số buổi diễn thuyết, “Aiken chăm chú vào cách làm riêng của mình và dường như không để ý đến tầm quan trọng của những chiếc máy điện tử mới”, một bản báo cáo viết về cuộc gặp đó ghi lại. Nhận xét đó cũng đúng với Hopper khi bà đến xem ENIAC vào năm 1945. Dường như với bà, Mark I là ưu việt vì nó có thể lập trình được dễ dàng. Bà nói về ENIAC: “Họ lắp các bộ phận và về cơ bản, họ tạo ra một chiếc máy vi tính đặc biệt cho từng công việc, còn chúng tôi lại quen với khái niệm lập trình và điều khiển máy vi tính bằng chương trình của mình.” Để tái lập trình ENIAC, có thể mất cả ngày, và điều này đã làm tiêu tan lợi thế của nó về tốc độ xử lý, trừ khi nó thực hiện cùng một tác vụ lặp đi lặp lại.

Nhưng khác với Aiken, tư tưởng của Hopper vẫn khá cởi mở, và không lâu sau bà thay đổi quan điểm của mình. Trong năm đó, nhiều sự tiến bộ đã xảy ra, khiến việc tái lập trình ENIAC trở nên nhanh hơn. Và, trước sự vui mừng của Hopper, những người đi đầu trong cuộc cách mạng lập trình đó đều là phụ nữ.

Những người phụ nữ của Eniac

Toàn bộ kỹ sư chế tạo phần cứng của ENIAC đều là nam giới. Tuy ít được lịch sử nhắc đến tên hơn, song có một nhóm phụ nữ (cụ thể là sáu người) cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong sự phát triển của máy vi tính hiện đại. Vào năm 1945, khi ENIAC đang được chế tạo ở Pennsylvania, người ta cho rằng nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại một tập hợp các phép tính, ví dụ như xác định quỹ đạo tên lửa sử dụng các biến số khác nhau. Nhưng chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với việc người ta sẽ cần đến chiếc máy cho nhiều loại tính toán khác như: sóng âm, các mô hình thời tiết và sức công phá của những loại bom nguyên tử mới, từ đó đòi hỏi phải tái lập trình nó thường xuyên.

Để làm được điều này, cần phải thay đổi đồng dây cáp rối rắm của ENIAC và cài đặt lại công tắc của máy một cách thủ công. Ban đầu, việc lập trình có vẻ là một nhiệm vụ bình thường, thậm chí là thấp kém. Có lẽ vì thế mà nó được giao cho phụ nữ, vốn khi đó vẫn chưa được khuyến khích trở thành kỹ sư. Thế nhưng, những người phụ nữ của ENIAC đã nhanh chóng chứng tỏ (và những người nam giới sau này đã hiểu ra điều đó) rằng việc lập trình một chiếc máy vi tính cũng quan trọng như việc chế tạo phần cứng của nó.

Có thể lấy câu chuyện về Jean Jennings để minh họa cho những nữ lập trình viên máy vi tính đầu tiên. Bà sinh ra tại một nông trại ở ngoại ô Alantus Grove, bang Missouri (dân số 104 người), trong một gia đình gần như chẳng có chút của cải nào nhưng vô cùng coi trọng giáo dục. Cha của bà dạy ở ngôi trường chỉ có một phòng học, và tại đây, Jennings đã trở thành cầu thủ ném bóng ngôi sao và là thành viên nữ duy nhất trong đội bóng mềm. Mẹ bà hỗ trợ dạy phụ

đạo môn đại số và hình học, dù bà đã bỏ học từ lớp tám. Jennings là con thứ sáu trong gia đình có bảy người con, và tất cả đều học đại học. Vào thời đó, chính quyền các bang rất coi trọng giáo dục và họ hiện thực hóa những vấn đề kinh tế và xã hội sao cho chi phí giáo dục trở nên hợp lý hơn. Jennings học ở trường Đại học Sư phạm Tây Bắc Missouri ở Maryville với mức học phí hằng năm là 76 đô-la (tới năm 2013, mức học phí ở đây xấp xỉ 14.000 đô-la một năm đối với sinh viên trong bang, tăng 12 lần sau khi điều chỉnh theo lạm phát). Ban đầu, bà theo học chuyên ngành báo chí, nhưng do không thích người hướng dẫn nên đã chuyển sang học toán, môn học mà bà yêu thích.

Vào tháng 1 năm 1945, khi Jennings hoàn thành chương trình học, giáo viên giải tích đưa cho bà xem một tờ bướm tuyển dụng các nhà toán học nữ tới Đại học Pennsylvania làm “nhân viên tính toán” – tức những người thực hiện các phép toán đã được quy chuẩn hóa, chủ yếu là tính những bảng quỹ đạo bắn pháo cho quân đội. Nội dung của một trong những quảng cáo đó như sau:

Tuyển dụng: Phụ nữ có bằng toán học... Phụ nữ đang được mời đảm nhiệm những vị trí liên quan đến khoa học và kỹ thuật, điều vốn trước đây chỉ ưu tiên nam giới. Bây giờ là thời điểm để các bạn cân nhắc làm việc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật... Bạn có thể thấy khẩu hiệu ở đây cũng như ở bất kỳ nơi khác là: “CẦN TUYỂN PHỤ NỮ!”

Dù chưa bao giờ ra khỏi Missouri, nhưng Jennings vẫn nộp đơn ứng tuyển. Khi nhận được điện tín thông báo trúng tuyển, bà lên chuyến tàu đêm Wabash khởi hành về phía đông và 40 giờ sau thì đến Pennsylvania. Bà kể lại: “Khỏi phải nói, họ đã rất bất ngờ khi tôi đến đó nhanh như vậy.”

Khi Jennings, lúc đó 20 tuổi, tới Pennsylvania vào thời điểm tháng 3 năm 1945, đã có khoảng 70 phụ nữ làm việc ở đó bên những chiếc máy cộng để bàn và ghi chép những con số lên những tờ giấy lớn. Adele, vợ của đại úy Herman Goldstine, phụ trách tuyển dụng và đào tạo. Jennings kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy Adele. Bà thong thả bước vào lớp với một điều thuốc hút dở ở khoe miệng. Bà bước đến một cái bàn, đặt một chân

lên góc bàn và bắt đầu giảng bằng giọng Brooklyn trong trẻo.” Jennings vốn là một cô gái sôi nổi, mang cá tính con trai và phải lớn lên trong môi trường phân biệt giới tính, nên đối với bà, đây là một trải nghiệm mới mẻ. “Tôi biết mình đã ở rất xa Maryville, nơi phụ nữ phải lén xuống nhà kính để hút trộm một liều thuốc.”

Vài tháng sau khi bà đến, những người phụ nữ này truyền tay nhau một bản ghi nhớ thông báo về sáu vị trí cần tuyển người để làm việc với một chiếc máy bí ẩn đặt sau những cánh cửa khóa kín ở tầng một của trường Kỹ thuật Moore, thuộc Đại học Pennsylvania. Jennings kể lại: “Tôi không biết công việc đó là như thế nào hay ENIAC là gì. Tất cả những gì tôi biết là mình có thể được tham gia từ đầu trong một điều gì đó mới mẻ, và tôi tin mình có thể học hỏi và làm tốt mọi việc như bất kỳ ai khác.” Lúc này, bà cũng đang muốn tìm việc khác thú vị hơn việc tính toán các quỹ đạo.

Khi Jennings tham gia cuộc họp, Goldstine hỏi bà biết gì về điện. “Tôi trả lời tôi đã được học một khóa về vật lý và biết rằng E bằng IR”, bà kể lại và nhắc đến định luật Ôm về mối liên quan giữa dòng điện [I] với điện áp [V] và điện trở [R]. Goldstine đáp lại: “Không, không. Tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng cô có sợ điện không?” Rồi ông giải thích rằng công việc này có liên quan đến việc cắm dây điện và bật tắt rất nhiều công tắc. Jennings nói mình không sợ. Trong khi bà đang trả lời phỏng vấn thì Adele Goldstine bước vào, nhìn bà và gật đầu. Và thế là Jennings được chọn.

Ngoài Jean Jennings (sau này được gọi là Bartik), những người khác cũng được chọn là Marlyn Wescoff (sau này là Meltzer), Ruth Lichterman (Teitelbaum), Betty Snyder (Holberton), Frances Bilas (Spence) và Kay McNulty (sau này kết hôn với John Mauchly). Họ là một đội điển hình được tập hợp lại bởi chiến tranh: Wescoff và Lichterman là người Do Thái, Snyder là tín đồ phái Giáo hữu, McNulty là một người Ireland theo Công giáo và Jennings là một tín đồ Tin lành thuộc giáo đoàn Hội thánh của Chúa Ki-tô nhưng đã bỏ đạo. Jennings chia sẻ: “Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, chủ yếu bởi vì không ai trong chúng tôi từng quen thân với người thuộc tôn giáo khác. Chúng tôi cũng có những cuộc tranh luận sôi nổi về chân lý và tín ngưỡng tôn giáo. Mặc dù có những

khác biệt, nhưng cũng có thể là nhờ chúng mà chúng tôi đều quý mến nhau.”

Vào mùa hè năm 1945, sáu người phụ nữ được đưa đến khu thử nghiệm Aberdeen để học cách sử dụng các thẻ đục lỗ của IBM và lắp dây cho các bảng phích cắm. McNulty kể lại: “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận lý thú về tôn giáo, gia đình, chính trị và công việc. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu chuyện để nói với nhau.” Jennings trở thành trưởng nhóm: “Chúng tôi làm việc cùng nhau, sống cùng nhau, ăn cùng nhau và ngồi hàng giờ để nói về mọi thứ.” Vì tất cả họ đều độc thân và xung quanh cũng có rất nhiều binh lính độc thân, thế nên đã có rất nhiều câu chuyện lãng mạn, đáng nhớ được nhen nhóm quanh những ly cocktail Tom Collins trong các phòng ăn ở câu lạc bộ sĩ quan. Wescoff tìm được một chàng thủy quân lục chiến “cao ráo và ưa nhìn”. Jennings hẹn hò với một hạ sĩ lục quân “có duyên nhưng không đẹp trai lắm” tên là Pete. Pete đến từ bang Mississippi, và Jennings rất thẳng thắn phản đối sự phân biệt chủng tộc: “Pete từng nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ đưa tôi đến Biloxi vì tôi quá thẳng thắn trong quan điểm về vấn đề này và điều đó có thể sẽ khiến tôi bị giết chết.”

Sau sáu tuần đào tạo, sáu nữ lập trình viên lưu những người bạn trai của mình vào bộ nhớ lưu trữ và trở về Pennsylvania. Tại đây, họ được giao cho những sơ đồ và biểu đồ cỡ lớn bằng tờ áp phích mô tả về ENIAC. McNulty nói: “Người ta đưa cho chúng tôi một chồng các bản thiết kế chi tiết, tức là các sơ đồ hệ thống dây điện cho tất cả các bảng, và nói: ‘Đây, hãy tìm hiểu cơ chế hoạt động của máy đi rồi nghĩ cách lập trình nó.’” Việc này đòi hỏi phải phân tích các phương trình vi phân và sau đó xác định cách nối những dây cáp để liên kết với đúng mạch điện tử. Jennings cho biết: “Lợi ích lớn nhất của việc nghiên cứu ENIAC trên sơ đồ là chúng tôi bắt đầu hiểu chiếc máy có thể và không thể làm gì. Do đó, chúng tôi có thể chẩn đoán sự cố gần như tới từng đèn chân không.” Bà và Snyder đã cùng sáng chế ra một hệ thống để xác định chiếc đèn bị cháy trong số 18.000 chiếc đèn chân không. “Bởi vì hiểu rõ cái máy lẫn ứng dụng của nó, nên chúng tôi học được cách xác định vấn đề cũng tốt

như các kỹ sư, nếu không muốn nói là tốt hơn. Và các kỹ sư rất thích điều đó, vì như vậy, họ có thể giao việc gỡ lỗi cho chúng tôi.”

Snyder kể lại việc lập các sơ đồ và biểu đồ kỹ lưỡng cho mỗi lần tái cấu hình các dây cáp và công tắc. Bà cho biết: “Những gì chúng tôi đang làm khi đó là khởi đầu một chương trình”, dù rằng khi đó họ chưa nghĩ ra từ để đặt tên cho công việc đó. Để an tâm, họ viết lại từng chuỗi mới lên giấy, như Jennings nói: “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng mình sẽ bị phạt nặng nếu làm hỏng cái bảng.”

Một hôm, Jennings và Snyder đang ngồi trong một phòng học ở tầng hai mà quân đội trưng dụng, chăm chú nghiên cứu những tập sơ đồ của rất nhiều bộ phận trong ENIAC, bỗng có một người đàn ông bước vào để kiểm tra kết cấu xây dựng. Ông ta nói: “Xin chào, tôi là John Mauchly. Tôi đến để kiểm tra xem liệu trần nhà có bị sập xuống hay không.” Trước đó, cả hai người phụ nữ đều chưa từng gặp nhân vật huyền thoại này của ENIAC, nhưng họ cũng không hề rụt rè hay sợ hãi, dù chỉ một chút. Jennings thẳng thắn: “Chà, chúng tôi rất vui được gặp anh. Hãy cho chúng tôi biết cái đồng quái quỷ này hoạt động ra sao đi.” Mauchly trả lời chi tiết câu hỏi này và một số câu khác nữa. Khi kết thúc câu chuyện, ông nói với họ: “Phòng làm việc của tôi ở ngay bên cạnh. Bất cứ khi nào tôi có ở trong phòng, các cô có thể đến và hỏi tôi.”

Hầu hết các buổi chiều sau đó, họ đều vào phòng ông. Theo Jennings: “Ông ấy là một giáo viên tuyệt vời.” Mauchly khích lệ những người phụ nữ hình dung ra vô vàn những điều mà một ngày nào đó ENIAC có thể làm được, ngoài việc tính toán quỹ đạo bắn pháo. Ông biết rằng để biến nó trở thành một máy vi tính đa năng thực thụ thì cần phải khuyến khích các lập trình viên, những người có thể khiến phần cứng thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Jennings cho biết: “Ông ấy luôn cố gắng hướng chúng tôi suy nghĩ đến những vấn đề khác. Ông ấy muốn chúng tôi đảo ngược một ma trận hay điều gì đó giống như thế.”

Vào cùng khoảng thời gian Hopper đang làm công việc này ở Harvard, những người phụ nữ của ENIAC cũng phát triển cách sử dụng các chương trình con. Họ bực mình vì các mạch logic không đủ khả năng tính toán một số quỹ đạo. McNulty là người đưa ra giải

pháp. Một hôm, bà phán khởi kêu lên: “Ôi, tôi biết, tôi biết, tôi biết rồi! Chúng ta có thể dùng một chương trình lập trình chủ để lặp lại mã.” Họ thử nghiệm phương pháp này và thấy hiệu quả. Jennings kể lại: “Chúng tôi bắt đầu nghĩ cách tạo các chương trình con, các chương trình con lồng nhau và tất cả những thứ đó. Nếu xét ở góc độ giải quyết các bài toán quỹ đạo đó thì việc này rất thiết thực, bởi không cần lặp lại toàn bộ chương trình mà chỉ cần lặp lại một số phần của nó và thiết lập chương trình lập trình chủ để thực hiện việc này. Khi đã biết được như vậy rồi, bạn có thể học cách thiết kế các chương trình theo module [28]. Module hóa và phát triển các chương trình con là thực sự thiết yếu trong việc học lập trình.”

Vào năm 2011, không lâu trước khi qua đời, Jean Jennings Bartik đã tự hào khi ngẫm lại một thực tế rằng tất cả các lập trình viên chế tạo nên chiếc máy vi tính đa năng đầu tiên đều là phụ nữ: “Mặc dù vào thời đại của chúng tôi, cơ hội việc làm của phụ nữ nhìn chung rất hạn chế, nhưng chúng tôi đã góp phần khởi động thời đại máy vi tính.” Sở dĩ điều này xảy ra là do nhiều phụ nữ thời đó đã được học toán, và người ta cần đến các kỹ năng của họ. Tuy nhiên, ở đây cũng có một yếu tố khá mỉa mai nữa: cánh nam giới, với những món đồ chơi của mình, cho rằng lắp ráp phần cứng mới là công việc quan trọng nhất, và đó mới là công việc của đàn ông. Jennings nói: “Nền khoa học và kỹ thuật Hoa Kỳ trước đây còn phân biệt giới tính nhiều hơn so với hiện nay. Nếu những nhà quản lý ENIAC hiểu được ý nghĩa của việc lập trình đối với hoạt động của máy vi tính điện tử và mức độ phức tạp của công việc này thì có lẽ họ sẽ do dự hơn khi giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho phụ nữ.”

Chương trình cài đặt sẵn

Ngay từ đầu, Mauchly và Eckert đã hiểu rằng sẽ có những giải pháp giúp cho việc tái lập trình ENIAC trở nên dễ dàng hơn. Nhưng họ không thử làm việc đó, vì để đưa tính năng đó vào, họ sẽ phải làm cho phần cứng phức tạp hơn, mà điều đó lại không thực sự cần

thiết đối với những nhiệm vụ mà họ hình dung ban đầu. Trong báo cáo về tiến độ của ENIAC cuối năm 1943, họ viết: “Chúng tôi không tạo cơ sở cho việc tự động thiết lập một vấn đề. Để duy trì tính đơn giản và vì chúng tôi dự đoán rằng ENIAC sẽ được sử dụng chủ yếu để giải quyết các vấn đề thuộc cùng một loại, trong đó một cài đặt sẽ được sử dụng nhiều lần trước khi đưa một vấn đề khác vào máy.”

Nhưng hơn một năm trước khi hoàn thành ENIAC (thực ra là ngay từ đầu năm 1944), Mauchly và Eckert đã nhận ra rằng có một phương pháp hiệu quả giúp cho việc tái lập trình máy vi tính trở nên dễ dàng hơn: cài đặt sẵn các chương trình bên trong bộ nhớ máy vi tính thay vì cứ mỗi lần lại phải tải lại chúng. Họ linh cảm rằng đây có thể sẽ là một bước tiến quan trọng tiếp theo trong quá trình phát triển của máy vi tính. Với cấu trúc “chương trình cài đặt sẵn” này, có thể thay đổi các tác vụ của máy vi tính gần như ngay lập tức mà không cần phải cấu hình lại dây cáp và công tắc bằng tay.

Để lưu trữ chương trình bên trong máy tính, cần phải tạo ra một dung lượng bộ nhớ lớn. Eckert đã cân nhắc nhiều phương pháp để thực hiện điều đó. Trong bản ghi nhớ vào tháng 1 năm 1944, ông viết: “Có thể lập trình tạm thời bằng cách cài đặt trên đĩa hợp kim hoặc lập trình vĩnh viễn trên đĩa khắc.” Vì giá cả các loại đĩa như vậy vẫn còn khá đắt đỏ nên ông đề xuất sử dụng một phương pháp lưu trữ rẻ hơn cho phiên bản tiếp theo của ENIAC, gọi là một “mạch trễ âm thanh”. Phương pháp này được kỹ sư William Shockley (nhân vật này sẽ được nhắc đến nhiều ở phần sau) tiên phong sử dụng ở Bell Labs và được phát triển ở MIT. Mạch trễ âm thanh hoạt động bằng cách lưu trữ dữ liệu dưới dạng các xung điện trong một ống trụ dài chứa một chất lỏng đặc và quán tính, chẳng hạn như thủy ngân. Ở một đầu ống, một tín hiệu điện mang dòng dữ liệu sẽ được một khối thạch anh chuyển đổi thành các xung điện dao động tới lui dọc theo chiều dài ống trong một thời gian. Có thể dùng điện để duy trì các dao động này trong thời gian bao lâu tùy ý. Khi cần khôi phục dữ liệu, khối thạch anh sẽ chuyển nó trở lại thành một tín hiệu điện. Mỗi ống có thể chứa gần 1.000 bit ^[29] dữ liệu với chi phí bằng 1/100 chi phí sử dụng một mạch đèn chân không. Trong bản ghi nhớ vào mùa hè năm 1944, Eckert và Mauchly cho rằng thế hệ ENIAC tiếp theo

cần phải có những dàn các ống thủy ngân chứa mạch trễ như thế này để lưu trữ cả dữ liệu và thông tin lập trình thô ở dạng kỹ thuật số.

John von Neumann

Vào thời điểm này, một trong những nhân vật thú vị nhất trong lịch sử máy vi tính tái xuất trong câu chuyện của chúng ta: John von Neumann, nhà toán học gốc Hungary, thầy cố vấn cho Turing ở Đại học Princeton và mời ông làm trợ lý. Là nhà bác học tâm huyết và một trí thức nho nhã, Neumann đã có những đóng góp lớn trong các lĩnh vực thống kê, lý thuyết tập hợp, hình học, cơ học lượng tử, thiết kế vũ khí hạt nhân, động lực học chất lỏng, lý thuyết trò chơi và kiến trúc máy vi tính. Sau này, ông sẽ là người có bước cải tiến quan trọng – được gọi theo tên ông (kiến trúc von Neumann) – và được xếp công đầu cho kiến trúc chương trình cài đặt sẵn mà Eckert, Mauchly và các đồng nghiệp của họ đã bắt đầu cân nhắc.

Von Neumann sinh năm 1903 trong một gia đình Do Thái giàu có ở Budapest, vào khoảng thời gian huy hoàng sau khi Đế quốc Áo-Hung bãi bỏ các điều luật hạn chế đối với người Do Thái. Năm 1913, hoàng đế Franz Joseph trao một tước hiệu cha truyền con nối cho ông chủ ngân hàng Max Neumann vì “sự phục vụ đáng khen ngợi trong lĩnh vực tài chính”, do đó, gia đình ông được gọi là margittai Neumann, hay von Neumann trong tiếng Đức. János (tên thường gọi là Jancsi và về sau được gọi là John hay Johnny ở Mỹ) là con trai cả trong số ba anh em trai. Sau khi cha qua đời, cả ba anh em họ đều cải sang đạo Công giáo (một trong số họ thừa nhận là “để cho tiện hơn”).

Von Neumann là một nhà phát minh nửa đứng ở vị trí giao thoa giữa khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên. Nicholas, em trai của von Neumann, kể lại: “Cha tôi là một nhà thơ nghiệp dư và ông tin rằng thơ ca không chỉ truyền đạt cảm xúc mà còn cả các tư tưởng triết học nữa. Ông coi thơ là ngôn ngữ trong một ngôn ngữ – có thể tư tưởng này là nguồn gốc cho những quan điểm sau này của anh

von Neumann về ngôn ngữ của máy vi tính và não bộ.” Về mẹ mình, ông viết: “Bà tin rằng âm nhạc, nghệ thuật và những thú vui mỹ học khác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, và rằng sự tao nhã là một phẩm chất đáng được tôn kính.”

Có rất nhiều giai thoại về tố chất thiên tài của von Neumann, trong đó có những giai thoại có lẽ là đúng. Người ta kể lại rằng lúc sáu tuổi, cậu bé von Neumann thường nói chuyện phiếm với bố bằng tiếng Hi Lạp cổ, và có thể chia nhẩm hai số có tám chữ số. Một trò biểu diễn của cậu là học thuộc lòng một trang danh bạ điện thoại rồi đọc lại các tên và số điện thoại trong trang đó; cậu còn có thể nhớ nguyên văn hàng trang dài của các cuốn tiểu thuyết hoặc bài báo mình từng đọc bằng một trong năm thứ tiếng. Nhà phát triển bom hydro Edward Teller từng nói: “Nếu có một cuộc thi siêu nhân về não bộ, những người tham gia hẳn đều sẽ giống như Johnny von Neumann.”

Ngoài thời gian học ở trường, ông còn có gia sư riêng về toán học và ngôn ngữ. 15 tuổi, ông đã hoàn toàn thành thục các phép tính nâng cao. Khi Béla Kun, một chính khách theo chủ nghĩa cộng sản, lên nắm quyền tại Hungary trong một khoảng ngắn vào năm 1919, sự nghiệp học hành của von Neumann bị dời đến Vienna, trong một khu nghỉ mát trên biển Adriatic. Cũng từ đó, ông trở nên mất thiện cảm với chủ nghĩa cộng sản. Ông học chuyên ngành hóa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich (nơi Einstein từng học) và toán học tại cả Berlin và Budapest, lấy bằng Tiến sĩ năm 1926. Năm 1930, ông đến Đại học Princeton dạy vật lý lượng tử và ở lại đó sau khi được bổ nhiệm làm một trong số các thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Cao cấp (cùng với Einstein và Godel).

Von Neumann và Turing gặp nhau ở Princeton. Sau này, họ sẽ được mệnh danh là bộ đôi lý thuyết gia vĩ đại của máy vi tính đa năng, nhưng về tính cách thì họ là hai đại lượng đối lập nhau trong hệ nhị phân. Turing có một cuộc sống khổ hạnh, ông sống trong các nhà trọ, ký túc xá và thường xuyên tránh tiếp xúc với người khác; von Neumann lại là người lịch thiệp, hòa đồng và ưa lối sống xa hoa. Hai vợ chồng ông thường tổ chức những buổi tiệc hào nhoáng

một đến hai lần mỗi tuần tại dinh cơ rộng lớn của họ ở Princeton. Turing là người ưa chạy đường trường; trong khi đó, người ta nói rằng von Neumann là người nghĩ đến hầu hết mọi thứ, nhưng chạy đường trường (hay thậm chí là chạy chặng ngắn) là một trong số những điều ít ỏi chưa từng xuất hiện trong đầu ông. Mẹ của Turing từng nói về con trai mình rằng: “Nó hay cầu thả trong chuyện trang phục và thói quen.” Von Neumann thì ngược lại, gần như luôn mặc bộ quần áo ba món [30], kể cả khi cưỡi lừa xuống hẻm núi Grand Canyon. Thậm chí khi còn là sinh viên, ông đã luôn ăn mặc chỉnh chu như thế. Có một giai thoại kể rằng, lần đầu tiên gặp ông, nhà toán học David Hilbert chỉ có một câu hỏi: “Thọ may của cậu ta là ai vậy?”

Von Neumann thích kể chuyện vui và thường đọc các bài thơ theo thể hài hước năm câu suồng sã bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong các bữa tiệc của mình, và ông ăn nhiệt tình đến mức vợ ông từng nói ông có thể đếm bất cứ thứ gì trừ calo. Ông lái xe lơ đãng đến mức bất cẩn nhưng không phải lúc nào cũng liều lĩnh, và ông rất thích các đời xe Cadillac mới bóng bẩy. “Cứ mỗi năm ông ấy lại mua ít nhất một chiếc xe mới, bất kể là chiếc xe cũ có bị ông ấy phá hỏng hay chưa”, sử gia khoa học George Dyson viết.

Cuối những năm 1930, khi đang làm việc ở Viện Nghiên cứu Cao cấp, von Neumann bắt đầu quan tâm đến những phương pháp mô phỏng toán học các sóng xung kích nổ. Chính điều này đã giúp ông trở thành một thành viên của dự án Manhattan vào năm 1943, thường xuyên tới các cơ sở bí mật ở Los Alamos, New Mexico, nơi đang phát triển vũ khí nguyên tử. Do không có đủ đồng vị uranium 235 để chế tạo hơn một quả bom, các nhà khoa học ở Los Alamos lúc này đang tìm cách chế tạo ra một thiết bị có thể sử dụng đồng vị plutonium 239. Von Neumann tập trung chế tạo một thấu kính nổ để nén lõi plutonium của quả bom nhằm đạt khối lượng tới hạn [31].

Để đánh giá nguyên lý nổ vào trong này, cần phải giải rất nhiều phương trình để tính toán tỷ lệ dòng nén không khí hoặc các vật liệu khác có thể xảy ra sau vụ nổ. Và do đó, von Neumann bắt tay vào một sứ mệnh tìm hiểu tiềm năng của những máy vi tính tốc độ cao.

Mùa hè năm 1944, sứ mệnh này đưa ông đến Bell Labs để nghiên cứu các phiên bản được cập nhật của chiếc Máy tính Số phức của George Stibitz. Phiên bản mới nhất có một sự cải tiến đặc biệt ấn tượng với ông: băng đục lỗ đưa các câu lệnh cho từng tác vụ cũng chứa cả các dữ liệu, tất cả được trộn lẫn với nhau. Ông cũng dành thời gian tới Harvard để tìm hiểu xem liệu máy Mark I của Howard Aiken có thể giúp thực hiện các phép tính liên quan đến chế tạo bom không. Trong suốt mùa hè và mùa thu năm đó, ông đi lại liên tục bằng tàu hỏa giữa Harvard, Princeton, Bell Labs và Aberdeen, đóng vai trò một con ong ý tưởng, thụ phấn và thụ phấn chéo cho các đội nghiên cứu khác nhau bằng những ý tưởng xuất hiện trong đầu ông khi ông bay đi khắp nơi. Giống như John Mauchly từng đi đây đó để góp nhặt các ý tưởng dẫn đến sự ra đời của chiếc máy vi tính điện tử đầu tiên hoạt động được, von Neumann cũng đi khắp nơi để thu thập các yếu tố và khái niệm sẽ trở thành một phần trong kiến trúc máy vi tính có chương trình cài đặt sẵn.

Tại Harvard, Grace Hopper và cộng sự lập trình Richard Bloch đã thu xếp cho von Neumann một chỗ làm việc trong căn phòng họp ngay bên cạnh chiếc máy Mark I. Von Neumann và Bloch thường viết các phương trình lên bảng và nhập chúng vào máy, còn Hopper sẽ đọc các kết quả trung gian khi máy đưa ra. Theo lời Hopper kể lại, trong khi cỗ máy đang “làm các con số”, von Neumann thường từ trong căn phòng họp chạy ra và dự đoán kết quả. Bà hồ hởi kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh ông ấy từ căn phòng mé trong lao ra ngoài, lại quay vào trong và viết tất cả lên chiếc bảng, rồi ông dự đoán các con số kết quả, và những dự đoán của ông chính xác tới 99%, thật tuyệt vời! Dường như ông ấy biết hoặc cảm nhận được việc tính toán đang diễn ra như thế nào.”

Von Neumann còn gây ấn tượng với đội ngũ nghiên cứu ở Harvard bằng tinh thần hợp tác của mình. Ông tiếp thu các ý tưởng của họ, nhận một số ý tưởng là của mình, nhưng cũng nói rõ là mọi người không nên đòi quyền sở hữu bất kỳ khái niệm nào. Đến khi viết bản báo cáo tiến độ, von Neumann một mực đòi để tên Bloch ở vị trí đầu tiên. Bloch nói: “Tôi thực sự thấy mình không xứng đáng

với điều đó, nhưng mọi việc cứ diễn ra như vậy, nên tôi cũng chấp nhận.” Aiken cũng có thái độ cởi mở tương tự về việc chia sẻ ý tưởng. Ông từng nói với một sinh viên: “Đừng lo lắng chuyện người khác sẽ ăn cắp ý tưởng của mình. Nếu đó là một ý tưởng độc đáo thì cậu còn phải bắt họ nghe cho bằng được để mà chấp nhận nó nữa kia.” Tuy nhiên, ngay cả ông cũng ngạc nhiên (và có phần không thoải mái) trước thái độ dễ dãi của von Neumann khi phân định công lao cho các ý tưởng. Aiken cho biết: “Ông ấy nói về các khái niệm mà không băn khoăn tới việc chúng đến từ đâu.”

Vấn đề mà von Neumann phải đối mặt tại Harvard là máy Mark I hoạt động quá chậm do các công tắc điện cơ. Để thực hiện các phép tính toán cho bom nguyên tử, nó cần tới hàng tháng trời. Mặc dù băng giấy đầu vào rất hữu ích trong việc tái lập trình, song mỗi khi cần gọi đến chương trình con thì họ lại phải thay băng giấy bằng tay. Von Neumann dần đi đến chỗ tin rằng giải pháp duy nhất là chế tạo một chiếc máy vi tính vận hành với tốc độ điện tử và có thể lưu trữ cũng như chỉnh sửa các chương trình bằng một bộ nhớ trong.

Và như vậy, ông đã có sự chuẩn bị tâm thế để dự phần vào bước tiến lớn tiếp theo: sự phát triển của một máy vi tính có bộ nhớ lưu trữ. Và thật tình cờ, vào cuối tháng 8 năm 1944, ông có một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở sân nhà ga xe lửa tại khu thử nghiệm Aberdeen.

Von Neumann ở Pennsylvania

Đại úy Herman Goldstine, đầu mối liên lạc của quân đội lúc này đang làm việc cùng Mauchly và Eckert trong dự án ENIAC, cũng tình cờ có mặt ở sân ga với von Neumann tại Aberdeen để đón chuyến tàu lên phía bắc. Tuy chưa từng gặp von Neumann nhưng thoát nhìn ông đã nhận ra ngay. Goldstine thường ngưỡng mộ những trí tuệ xuất chúng, vì vậy ông rất phấn khởi khi nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng trong giới toán học. Ông kể lại: “Vậy là tôi đánh liều tiến lại gần nhân vật nổi tiếng thế giới ấy, tự giới thiệu bản thân và bắt chuyện. Thật may cho tôi, von Neumann là một người thân mật, dễ

gần, luôn cố gắng hết mình để mọi người đều cảm thấy thoải mái.” Cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi hơn khi von Neumann biết về công việc mà Goldstine đang làm. “Khi von Neumann biết tôi có liên quan đến việc phát triển một chiếc máy vi tính điện tử có khả năng thực hiện 333 phép nhân trong một giây, bầu không khí của cuộc trò chuyện thay đổi hoàn toàn, từ hài hước, thoải mái sang giống như không khí của một buổi thi vấn đáp để lấy bằng Tiến sĩ toán học vậy.”

Theo lời khẩn khoản của Goldstine, vài ngày sau đó von Neumann đến Pennsylvania để xem họ chế tạo ENIAC. Presper Eckert cũng rất hiếu kỳ muốn được gặp nhà toán học nổi tiếng, và ông đã có sẵn trong đầu một bài kiểm tra nhỏ để xem liệu von Neumann có “thật sự là một thiên tài” hay không: Liệu câu hỏi đầu tiên của ông có phải là về cấu trúc logic của chiếc máy? Và đó quả đúng là câu hỏi đầu tiên mà Neumann đã đặt ra, vì vậy ông đã nhận được sự kính trọng của Eckert.

ENIAC có thể giải một phương trình vi phân riêng phần trong vòng chưa đầy một giờ, trong khi đó, Mark I của Harvard phải mất đến gần 80 tiếng. Điều này đã gây ấn tượng với von Neumann. Tuy nhiên, việc tái lập trình ENIAC để thực hiện các tác vụ khác có thể mất hàng giờ đồng hồ, và von Neumann nhận thấy đây là một nhược điểm lớn khi phải giải quyết một loạt các vấn đề khác nhau. Suốt năm 1944, Mauchly và Eckert đã trăn trở tìm giải pháp để lưu trữ các chương trình bên trong máy. Sự xuất hiện của von Neumann cùng với kho ý tưởng phong phú từ Harvard, Bell Labs và nhiều nơi khác đã nâng tầm tư duy về các máy vi tính có chương trình cài đặt sẵn lên một quỹ đạo cao hơn.

Von Neumann trở thành cố vấn của nhóm chế tạo ENIAC. Ông tích cực cổ vũ cho ý tưởng rằng, chương trình máy vi tính phải được lưu trữ trong cùng một bộ nhớ với dữ liệu để có thể dễ dàng điều chỉnh chương trình trong lúc máy đang vận hành. Ông bắt đầu công việc từ tuần đầu tiên của tháng 9 năm 1944. Mauchly và Eckert giải thích chi tiết về chiếc máy và chia sẻ những suy nghĩ của họ về việc chế tạo “một thiết bị lưu trữ với các ô nhớ có địa chỉ” trong phiên bản tiếp theo của chiếc máy. Thiết bị này sẽ đóng vai trò bộ nhớ cho cả

dữ liệu lẫn các câu lệnh của chương trình. Trong bức thư gửi cấp trên vào tuần đó, Goldstine viết: “Chúng tôi đề xuất xây dựng một thiết bị lập trình trung tâm, trong đó gói chương trình được lưu trữ ở dạng mã hóa trong cùng loại thiết bị lưu trữ như đã đề xuất ở trên.”

Các cuộc họp của von Neumann với nhóm chế tạo ENIAC (đặc biệt là bốn phiên họp chính thức vào mùa xuân năm 1945) có ý nghĩa quan trọng đến mức biên bản các cuộc họp đó được đặt tên là “Các cuộc họp với von Neumann”. Ông đi đi lại lại trước một chiếc bảng đen và dẫn dắt buổi thảo luận với phong cách của một nhà điều hành nhóm đang vận dụng phương pháp của Socrates [32], tiếp nhận các ý tưởng, điều chỉnh lại rồi viết chúng lên bảng. Jean Jennings kể lại: “Ông ấy đứng trước căn phòng như một Giáo sư và bàn luận với chúng tôi. Chúng tôi nêu lên một vấn đề cụ thể mà mình đang gặp phải, và chúng tôi luôn cố gắng trình bày sao cho các câu hỏi phải mang tính đại diện cho những vấn đề cơ bản chứ không chỉ đơn thuần là các vấn đề về máy móc.”

Von Neumann rất cởi mở, nhưng về mặt trí tuệ thì lại khá đáng sợ. Khi ông đưa ra một lời tuyên bố, hiếm khi có ai phản đối lại. Nhưng thỉnh thoảng Jennings vẫn làm điều đó. Một hôm, bà phản đối một luận điểm của ông, và những người đàn ông trong phòng nhìn bà chằm chằm đầy hoài nghi. Nhưng von Neumann đã dừng lại, nghiêng đầu và rồi chấp nhận ý kiến của bà. Von Neumann biết cách lắng nghe, và ông cũng là bậc thầy trong nghệ thuật lấy lòng bằng cách giả vờ nhún nhường. Jennings cho biết: “Ở von Neumann là một sự kết hợp đáng ngạc nhiên của một người thông minh biết rằng mình thông minh, nhưng đồng thời lại rất khiêm tốn và dè dặt khi trình bày các ý tưởng của mình với người khác. Ông ấy là người luôn chân luôn tay và liên tục đi lại khắp phòng, nhưng khi trình bày ý tưởng của mình thì cứ như ông ấy đang xin lỗi vì không đồng tình với bạn hoặc vì mình có một ý tưởng hay hơn.”

Đặc biệt, von Neumann rất giỏi trong việc hình dung ra những yếu tố cơ bản trong lập trình máy vi tính, vốn lúc này vẫn còn là một món nghề thủ công chưa được xác định rõ ràng và hầu như không có sự tiến bộ nào trong suốt một thế kỷ kể từ khi Ada Lovelace viết các bước cho Máy Giải tích tạo ra các số Bernoulli. Ông nhận thấy

để tạo ra một tập lệnh gọn, đẹp cần đến cả logic chặt chẽ và sự diễn đạt chính xác. Jennings kể lại: “Ông ấy giải thích rất kỹ lưỡng khi nào thì cần có câu lệnh, khi nào thì không. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tầm quan trọng của các mã lệnh, sự logic đằng sau chúng và những yếu tố mà một tập lệnh cần phải có.” Đây là một biểu hiện cho tài năng lớn hơn của ông: đi đến tận cùng bản chất của một ý tưởng mới. “Điểm đặc biệt ở von Neumann, cũng là điểm mà tôi nhận thấy ở các thiên tài khác, là khả năng nhìn ra điểm cốt yếu trong một vấn đề cụ thể.”

Von Neumann nhận ra rằng họ không chỉ đơn thuần là cải tiến ENIAC để nó có thể tái lập trình nhanh hơn. Quan trọng hơn, họ đang thực hiện tầm nhìn của Ada bằng cách chế tạo ra một chiếc máy có thể thực hiện bất kỳ tác vụ logic nào trên bất kỳ tập biểu tượng nào. George Dyson viết: “Máy vi tính cài đặt sẵn chương trình do Alan Turing hình dung ra và được John von Neumann thực hiện đã phá bỏ sự khác biệt giữa những con số đại diện và những con số thực hiện công việc. Vũ trụ của chúng ta sẽ không bao giờ như cũ nữa.”

Thêm vào đó, khác với các đồng nghiệp của mình, von Neumann còn nhanh chóng nhận ra một thuộc tính quan trọng của việc trộn lẫn các dữ liệu và các câu lệnh chương trình trong cùng một bộ nhớ lưu trữ. Bộ nhớ có thể xóa được (ngày nay chúng ta gọi là bộ nhớ đọc-ghi), điều này có nghĩa là có thể thay đổi các câu lệnh chương trình được cài đặt không chỉ khi chương trình kết thúc mà tại bất kỳ thời điểm nào khi chương trình đang hoạt động. Máy vi tính có thể thay đổi chương trình của chính nó dựa trên những kết quả mà nó nhận được. Để làm cho quá trình này diễn ra thuận lợi hơn, von Neumann đã nghĩ ra một ngôn ngữ chương trình với địa chỉ có thể thay đổi, cho phép máy dễ dàng chuyển sang các câu lệnh thay thế trong khi chương trình đang hoạt động.



John von Neuman (1903-1957) chụp năm 1954.



Herman Goldstine (1913-2004) khoảng năm 1944.



Presper Eckert (giữa) và Walter Cronkite của CBS (phải) đang đọc dự đoán bầu cử từ chiếc máy UNVIAC năm 1952.

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Pennsylvania đề xuất với quân đội việc chế tạo cỗ máy ENIAC cải tiến dựa trên các nguyên tắc này. Đó sẽ là một chiếc máy nhị phân thay vì thập phân, sử dụng các mạch trễ bằng thủy ngân làm bộ nhớ, và bao gồm phần lớn (tuy chưa phải tất cả) cái mà sau này sẽ được gọi là “kiến trúc von Neumann”. Trong bản đề xuất ban đầu với quân đội, chiếc máy mới này được gọi là Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (Máy tính toán Điện tử Tự động Biến rời rạc). Tuy nhiên, càng về sau, nhóm nghiên cứu càng có thói quen gọi nó là máy vi tính, vì nó có thể thực hiện nhiều chức năng hơn là chỉ tính toán đơn thuần. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì mọi người chỉ gọi nó một cách giản dị là EDVAC.

Trong những năm tiếp theo, tại các phiên tòa và những hội nghị về bằng sáng chế, trong các cuốn sách và những tư liệu lịch sử tranh chấp, xuất hiện những cuộc tranh cãi về việc ai là người xứng đáng được ghi công đầu cho những ý tưởng được phát triển trong giai đoạn năm 1944 và đầu năm 1945, các ý tưởng đã trở thành một phần của máy vi tính cài đặt sẵn chương trình. Ví dụ, phiên bản câu chuyện vừa kể dành công lớn cho Eckert và Mauchly trong việc đưa ra khái niệm chương trình cài đặt sẵn; và cho von Neumann trong việc nhận ra tầm quan trọng của việc máy vi tính có khả năng điều chỉnh chương trình trong khi đang vận hành và trong việc tạo ra một

tính năng lập trình với địa chỉ có thể thay đổi để hỗ trợ cho điều đó. Nhưng có một điều còn quan trọng hơn việc truy nguyên nguồn gốc các ý tưởng: qua đây, chúng ta nhận ra rằng hoạt động sáng tạo ở Đại học Pennsylvania là một minh chứng nữa cho thấy sức sáng tạo tập thể. Von Neumann, Eckert, Mauchly, Goldstine, Jennings và nhiều người khác đã cùng nhau thảo luận các ý tưởng và khơi gợi đóng góp từ các kỹ sư, chuyên gia điện tử, nhà khoa học vật liệu và lập trình viên.

Phần lớn chúng ta đều đã từng tham gia vào những buổi thảo luận sôi nổi và từ đó ra đời những ý tưởng sáng tạo. Nhưng thậm chí chỉ vài ngày sau đó, mỗi người tham gia sẽ có những hồi tưởng khác nhau về việc ai là người đề xuất ý tưởng nào đầu tiên, và chúng ta nhận ra rằng các ý tưởng được hình thành chủ yếu từ sự tương tác lặp đi lặp lại trong một nhóm hơn là bởi một cá nhân trần trở về một khái niệm nguyên bản. Sáng kiến thường đến từ sự cọ xát giữa các ý tưởng thay vì xuất hiện như một tia chớp đột ngột lóe lên giữa trời không. Điều này đúng với Bell Labs, Los Alamos, Bletchley Park và Đại học Pennsylvania. Một trong những ưu điểm lớn của von Neumann là tài năng của ông – đặt câu hỏi, lắng nghe, nhẹ nhàng đưa ra những đề xuất, diễn đạt và đối chiếu – trong việc trở thành một ông bầu đỡ đầu cho một quá trình sáng tạo tập thể như vậy.

Von Neumann thường hay tập hợp rồi đối chiếu các ý tưởng với nhau, và việc ông ít quan tâm đến chuyện xác minh nguồn gốc những ý tưởng đó đã phát huy hiệu quả trong việc gieo mầm và nuôi dưỡng các khái niệm mà sau này sẽ trở thành một phần của EDVAC. Nhưng đôi khi, điều đó lại làm phật lòng những người quan tâm đến việc nhận công lao (hay thậm chí là cả quyền sở hữu trí tuệ) mà họ xứng đáng được hưởng. Ông từng có lần tuyên bố rằng không thể xác định nguồn gốc của các ý tưởng được thảo luận trong một nhóm. Có người kể lại rằng khi nghe thấy điều đó, Eckert đã đáp lại bằng một câu hỏi: “Thật sao?”

Những mặt ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp của von Neumann được thể hiện rõ vào tháng 6 năm 1945. Sau khoảng 10 tháng bận rộn với những công việc tại Đại học Pennsylvania, ông đề

xuất tóm tắt lại nội dung các cuộc thảo luận của họ thành văn bản. Và ông đã làm điều đó trên một chuyến đi dài bằng tàu hỏa tới Los Alamos.

Trong bản báo cáo viết tay gửi lại cho Goldstine ở Đại học Pennsylvania, von Neumann đã mô tả chi tiết đậm chất toán học, về cấu trúc và điều khiển logic của chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình được đề xuất; đồng thời ông cũng lý giải tại sao “nên xử lý toàn bộ bộ nhớ như một bộ phận”. Khi Eckert thắc mắc vì sao von Neumann lại soạn một bản báo cáo dựa trên những ý tưởng mà nhiều người khác đã chung tay xây dựng, Goldstine trấn an: “Ông ấy chỉ muốn làm rõ những ý tưởng trong đầu, và ông ấy làm như vậy bằng cách viết thư cho tôi để chúng ta có thể phản hồi những chỗ ông ấy chưa hiểu đúng.”

Von Neumann đã để chừa ra các khoảng trống để bổ sung thông tin tham khảo về công trình của người khác, và bản báo cáo của ông không hề sử dụng từ viết tắt EDVAC. Nhưng khi Goldstine đánh máy bản thảo này (dài 101 trang), ông đã để người hùng của mình đứng tên tác giả duy nhất. Trong trang tiêu đề, Goldstine đặt tên cho nó là Phác thảo Đầu tiên một Báo cáo về EDVAC, tác giả: John von Neumann. Goldstine dùng một máy in rô-nê-ô sao thành 24 bản và phân phát các bản này vào cuối tháng 6 năm 1945.

Bản Báo cáo Phác thảo này là một tài liệu vô cùng hữu ích. Nó dẫn hướng cho sự phát triển của những chiếc máy vi tính tiếp theo trong ít nhất một thập kỷ sau đó. Việc von Neumann quyết định viết bản báo cáo này và cho phép Goldstine phân phát nó thể hiện sự cởi mở của những nhà khoa học theo xu hướng học thuật, đặc biệt là các nhà toán học, những người muốn công bố và phổ biến kiến thức hơn là tìm cách sở hữu tài sản trí tuệ. Von Neumann giải thích với một đồng nghiệp: “Dĩ nhiên, tôi muốn thực hiện phần trách nhiệm của mình là làm sao để giữ cho lĩnh vực này ở phạm vi công cộng càng nhiều càng tốt (xét từ quan điểm bản quyền).” Về sau, von Neumann chia sẻ rằng ông có hai mục đích khi viết bản báo cáo này: “để góp phần làm rõ và điều phối luồng tư duy của nhóm nghiên cứu EDVAC” và “để đẩy mạnh thêm nữa sự phát triển của nghệ thuật chế tạo máy vi tính tốc độ cao”. Von Neumann nói rằng

ông không có ý khẳng định quyền sở hữu bất kỳ khái niệm nào, và quả thực, ông không bao giờ nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho chúng.

Nhưng Eckert và Mauchly lại có cách nhìn nhận khác về việc này. Sau này, Eckert nói: “Cuối cùng, chúng tôi coi von Neumann là một kẻ vạ lợi trên ý tưởng của người khác, với Goldstine người quảng bá chính cho sứ mệnh của ông ấy. Von Neumann ăn cắp các ý tưởng và cố làm ra vẻ những công trình được thực hiện tại trường Moore [thuộc Đại học Pennsylvania] là những công trình do ông ấy thực hiện.” Jean Jennings cũng tán thành quan điểm đó, sau này bà than phiền rằng Goldstine “đã ủng hộ tuyên bố sai lầm của von Neumann một cách nhiệt tình, và giúp ông ấy ăn cướp công trình của Eckert, Mauchly và những người khác trong nhóm nghiên cứu của trường Moore.”

Điều khiến Mauchly và Eckert đặc biệt thất vọng là trong khi họ đang cố gắng lấy bằng sáng chế cho nhiều khái niệm đằng sau ENIAC, và sau này là EDVAC, thì việc phân phát bản báo cáo của von Neumann đã đưa những khái niệm đó vào phạm vi công cộng một cách hợp pháp. Khi Mauchly và Eckert xin cấp bằng sáng chế cho kiến trúc một máy vi tính có chương trình cài đặt sẵn, họ đã gặp trở ngại vì báo cáo của von Neumann được coi là một “sự công bố có trước” những ý tưởng đó (theo phán quyết cuối cùng của cả các luật sư quân đội và tòa án).

Những cuộc tranh chấp về bằng sáng chế này là dấu hiệu báo trước cho một vấn đề lớn trong thời đại kỹ thuật số: Quyền sở hữu trí tuệ có nên được chia sẻ tự do và đưa vào, bất kỳ khi nào có thể, phạm vi công cộng và tài sản chung nguồn mở hay không? Xu hướng này, vốn được đông đảo các nhà phát triển Internet và Web đi theo, có thể thúc đẩy sáng tạo thông qua việc các ý tưởng được phổ biến nhanh chóng và cải thiện dần nhờ cộng đồng. Hay cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cho phép các nhà phát minh được thu lợi nhuận từ các ý tưởng và phát minh độc quyền của họ? Xu hướng này, chủ yếu nhận được sự ủng hộ trong các lĩnh vực phần cứng máy vi tính, điện tử và công nghiệp bán dẫn, có thể mang lại sự khích lệ về mặt tài chính và nguồn vốn đầu tư nhằm khuyến khích

sáng tạo và tinh thần mạo hiểm. Trong 70 năm kể từ khi von Neumann chính thức đưa bản “Báo cáo Phác thảo” về EDVAC vào phạm vi công cộng, lĩnh vực máy vi tính ngả theo xu hướng tôn trọng sự độc quyền nhiều hơn (ngoại trừ một số trường hợp cá biệt nổi bật). Năm 2011 đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng: Số tiền mà Apple và Google bỏ ra cho những vụ kiện tụng và các khoản thanh toán liên quan đến bằng sáng chế nhiều hơn so với chi phí họ dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Eniac ra mắt công chúng

Dù đang chế tạo EDVAC, nhóm nghiên cứu ở Đại học Pennsylvania vẫn chật vật trong việc đưa cỗ máy tiền thân của nó – ENIAC đi vào vận hành. Sự kiện này xảy ra vào mùa thu năm 1945.

Lúc này, chiến tranh vừa kết thúc. Tuy không còn nhu cầu tính toán quỹ đạo của đạn pháo nữa, song nhiệm vụ đầu tiên của ENIAC vẫn liên quan đến vũ khí. Nhiệm vụ bí mật này xuất phát từ Los Alamos, phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử ở New Mexico, nơi nhà vật lý lý thuyết gốc Hungary Edward Teller vừa đưa ra đề xuất chế tạo một quả bom hydro có tên là “The Super”. Theo đề xuất này, người ta sẽ dùng một thiết bị phân hạch nguyên tử để tạo ra phản ứng nóng chảy. Để xác định cơ chế này hoạt động như thế nào, các nhà khoa học cần phải tính toán năng lượng được phản ứng tạo ra ở từng 10 phần triệu giây.

Bản chất của sự việc này được bảo mật rất cao, nhưng các phương trình khổng lồ đã được chuyển đến Đại học Pennsylvania vào tháng 10 để ENIAC xử lý. Để thực hiện được công việc này cần đến gần 1 triệu thẻ đục lỗ để nhập dữ liệu, và Jennings cùng với một số đồng nghiệp được triệu tập đến phòng máy của ENIAC để Goldstine có thể chỉ đạo quá trình chuẩn bị. Trong khi giải các phương trình trên, ENIAC chỉ ra những thiếu sót trong thiết kế của Teller. Sau đó, Stanislaw Ulam – nhà toán học và cũng là một người tị nạn Ba Lan, đã làm việc với Teller (cùng Klaus Fuchs mà về sau người ta phát hiện ra là gián điệp của Nga) để điều chỉnh nguyên lý

của bom hydro dựa trên các kết quả của ENIAC sao cho nó có thể tạo ra một phản ứng nhiệt hạch lớn.

Thông tin về ENIAC cũng được giữ kín cho đến khi những nhiệm vụ bí mật như thế này được hoàn tất. Mãi đến ngày 15 tháng 2 năm 1946, sau một số buổi duyệt trước [33], quân đội và Đại học Pennsylvania mới tổ chức một buổi gala giới thiệu về chiếc máy. Đại úy Goldstine quyết định rằng tâm điểm của lễ công bố sẽ là màn trình diễn một phép tính quỹ đạo tên lửa. Vì thế, trước đó hai tuần, ông mời Jean Jennings và Betty Snyder đến nhà và, trong khi Adele chuẩn bị trà, ông hỏi họ rằng liệu họ có kịp lập trình để ENIAC thực hiện nhiệm vụ này hay không. Jennings quả quyết: “Chắc chắn chúng tôi làm được.” Bà rất phấn khởi trước tin này, vì nó cho phép họ được trực tiếp động tay vào cỗ máy, một điều rất hiếm khi xảy ra. Họ hào hứng bắt tay vào công việc, cắm các bus bộ nhớ [34] vào đúng thiết bị và thiết lập các khay chương trình.

Những người đàn ông hiểu rằng thành công của buổi trình diễn nằm trong tay hai người phụ nữ này. Một ngày thứ Bảy, Mauchly đến thăm họ, mang theo một chai rượu brandy [35] mơ để khích lệ tinh thần họ. Jennings kể lại: “Loại rượu đó ngon tuyệt. Từ hôm đó về sau, lúc nào tôi cũng để một chai brandy mơ trong tủ chén.” Vài ngày sau, vị quản lý của trường kỹ thuật cũng mang đến cho họ một túi giấy đựng một chai rượu whisky 750ml và nói: “Hãy tiếp tục làm tốt công việc nhé.” Snyder và Jennings vốn không phải là những người ưa uống rượu, nhưng những món quà này đã hoàn thành được sứ mệnh của mình. “Chúng khiến chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của buổi trình diễn này”, Jennings nói.

Đêm trước buổi trình diễn là ngày lễ Tình nhân, dù đời sống xã hội của họ bình thường rất sôi nổi, nhưng lần này Snyder và Jennings lại không tổ chức gì. “Thay vào đó, chúng tôi lúi húi với cỗ máy kỳ diệu ấy, ENIAC, bận rộn với công việc hiệu chỉnh và kiểm tra chương trình lần cuối”, Jennings kể lại. Có một trục trặc mà họ chưa thể tìm ra cách khắc phục: chương trình thực hiện tốt việc đưa ra dữ liệu về quỹ đạo các viên đạn pháo, nhưng nó không biết khi nào phải dừng lại. Ngay cả sau khi đạn đã rơi xuống đất, chương trình vẫn tiếp tục tính toán quỹ đạo của nó. “Giống như một viên đạn giả định

xuyên vào lòng đất cùng tốc độ như lúc nó bay trong không khí. Nếu không giải quyết được vấn đề đó, chúng tôi biết buổi trình diễn sẽ thất bại, các nhà phát minh và kỹ sư của ENIAC sẽ bị bẽ mặt”, Jennings chia sẻ.

Jennings và Snyder làm việc đến tối muộn trước buổi họp báo để tìm cách khắc phục lỗi này nhưng không được. Cuối cùng, họ bỏ cuộc lúc nửa đêm vì Snyder phải bắt chuyến tàu cuối cùng về căn hộ của bà ở ngoại ô. Nhưng sau khi lên giường, Snyder đã hiểu ra vấn đề: “Tôi tỉnh dậy nửa chừng để suy nghĩ xem sai sót ở đâu... Tôi bắt chuyến tàu sáng sớm tới đó để kiểm tra một sợi dây.” Vấn đề là ở cuối một vòng lặp bị thiếu một chữ số. Bà bật một công tắc và sửa được lỗi. Về sau, Jennings chia sẻ về người đồng nghiệp của mình với vẻ ngạc nhiên: “Betty có thể thực hiện được những suy luận logic trong giấc ngủ tốt hơn những người khác làm khi tỉnh táo. Trong khi ngủ, tiềm thức của cô ấy tháo gỡ các nút thắt mà ý thức của cô ấy không làm được.”

Tại buổi trình diễn, trong vòng 15 giây, ENIAC có thể đưa ra một loạt các kết quả tính toán quỹ đạo đạn pháo mà những người tính toán dù có sử dụng Máy Phân tích Vĩ phân cũng phải mất đến vài tuần. Màn trình diễn rất ấn tượng. Như mọi nhà phát minh xuất chúng khác, Mauchly và Eckert biết cách thực hiện một buổi trình diễn. Đầu những đèn chân không trong các bộ tích lũy của ENIAC được xếp theo lưới 10x10, chui qua các lỗ ở bảng mặt trước của máy. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc bóng đèn neon (vốn được dùng làm đèn hiệu) lại hầu như không thể nhìn thấy. Vì thế, Eckert đã cắt đôi mấy quả bóng bàn, viết số lên đó rồi chụp chúng lên các bóng đèn. Khi máy vi tính bắt đầu xử lý dữ liệu, đèn trong phòng được tắt đi để khán giả cảm thấy lý thú khi nhìn những quả bóng bàn nhấp nháy – một quang cảnh đã trở thành yếu tố chính trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Jennings kể: “Trong lúc máy tính toán quỹ đạo, các con số hiện lên ở những bộ tích lũy và được di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, và các đèn bắt đầu sáng lên như bóng đèn trên các lối ra vào ở Las Vegas. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành được điều mà chúng tôi quyết tâm làm.

Chúng tôi đã lập trình cho ENIAC.” Và câu nói đó xứng đáng được nhắc lại: họ đã lập trình cho ENIAC.

Buổi lễ ra mắt ENIAC được tạp chí New York Times đăng tải trên trang nhất với tiêu đề “Máy vi tính điện tử đưa ra các câu trả lời thần tốc, có thể đẩy nhanh ngành kỹ thuật.” Bài báo mở đầu như sau: “Tối nay, Bộ Chiến tranh đã công bố một trong những bí mật hàng đầu của cuộc chiến tranh, một cỗ máy tuyệt vời lần đầu tiên giải các bài toán cho đến nay vẫn được coi là quá khó và phức tạp với tốc độ điện tử.” Bài viết còn tiếp tục nguyên một trang phía trong kèm với những bức ảnh chụp Mauchly, Eckert và chiếc ENIAC với kích thước rộng bằng cả một căn phòng. Mauchly tuyên bố rằng cỗ máy sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc dự báo thời tiết (vốn là niềm đam mê ban đầu của ông), thiết kế máy bay và “phóng đạn ở tốc độ siêu âm”. Hãng truyền thông Associated Press đưa ra một tầm nhìn còn vĩ đại hơn khi tuyên bố: “Cỗ máy robot này đã mở ra con đường bằng toán học dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.” Để minh họa cho “cuộc sống tốt đẹp hơn”, Mauchly khẳng định rằng một ngày nào đó, máy vi tính sẽ góp phần làm giảm giá của một ổ bánh mì. Ông không giải thích điều đó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng lời dự đoán đó và hàng triệu điều khác tương tự cuối cùng đã diễn ra trên thực tế.

Sau này, giống như Ada Lovelace, Jennings cũng phàn nàn rằng nhiều bài báo đã phóng đại những gì mà ENIAC có thể làm được khi gọi nó là “bộ não khổng lồ” và hàm ý rằng nó có thể suy nghĩ. Bà khẳng định: “Dù hiểu theo nghĩa nào thì ENIAC cũng không phải là một bộ não. Nó không thể tư duy, cũng như các máy vi tính ngày nay vẫn không thể tư duy, nhưng nó có thể cung cấp cho con người thêm dữ liệu để sử dụng khi tư duy.”

Jennings còn có một phàn nàn khác mang tính cá nhân hơn: “Sau buổi trình diễn đó, cả Betty và tôi đều bị lờ đi và quên lãng. Chúng tôi cảm thấy như thể mình đã tham gia đóng vai trong một bộ phim tuyệt vời nhưng lại có sự đổi hướng tệ đi; trong bộ phim đó chúng tôi cảm cú làm việc suốt hai tuần lễ như những chú chó để tạo ra một điều vô cùng ấn tượng, và rồi chúng tôi bị gạt ra khỏi kịch bản.” Tối hôm đó, người ta tổ chức một bữa tiệc thấp nền tại đại

sảnh Houston tôn nghiêm ở Đại học Pennsylvania với sự tham gia của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong làng khoa học, các quan chức cấp cao của quân đội và phần lớn những người đàn ông làm việc trong dự án ENIAC. Tuy nhiên lại không có sự hiện diện của Jean Jennings, Betty Snyder cũng như bất kỳ nữ lập trình viên nào khác. Jennings kể: “Betty và tôi không được mời đến, nên chúng tôi rất ngạc nhiên và thất vọng.” Vậy là, trong khi những người đàn ông và rất nhiều vị quan chức cấp cao ăn mừng, Jennings và Snyder lủi thủi trở về nhà trong một đêm tháng 2 lạnh giá.

Những chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình đầu tiên

Mong muốn lấy bằng sáng chế (và thu lợi nhuận) cho những gì mà họ đã góp công phát minh ra của Mauchly và Eckert đã gây ra một số rắc rối ở Đại học Pennsylvania, lúc này vẫn chưa có một chính sách rõ ràng về việc phân chia quyền sở hữu trí tuệ. Họ được phép nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho ENIAC nhưng sau đó trường đại học này lại một mực đòi các giấy phép bản quyền miễn phí cũng như quyền cấp lại giấy phép đối với tất cả các yếu tố của bản thiết kế. Thêm nữa, các bên cũng không thể thống nhất vấn đề ai sẽ có quyền đối với những sáng tạo trên EDVAC. Cuộc tranh cãi này rất phức tạp, nhưng rốt cuộc thì Mauchly và Eckert rời khỏi Đại học Pennsylvania vào cuối tháng 3 năm 1946.

Họ thành lập công ty Máy vi tính Eckert-Mauchly ở bang Philadelphia, và trở thành những người tiên phong trong việc đưa việc tính toán từ lĩnh vực học thuật sang lĩnh vực thương mại. Năm 1950, cùng với những bằng sáng chế mà họ được cấp từ sau khi thành lập, công ty này của họ trở thành một phần của Remington Rand, sau này đổi tên thành Sperry Rand và tiếp theo là Unisys. Trong số những chiếc máy mà họ đã tạo ra có UNIVAC, chiếc máy được Cục Thống kê Dân số Mỹ và nhiều khách hàng khác mua, trong đó có công ty General Electric.

Với những chiếc đèn nhấp nháy và phẳng phát bầu không khí của Hollywood, UNIVAC trở nên nổi tiếng khi kênh truyền hình CBS đưa nó thành tâm điểm trong đêm bầu cử năm 1952. Walter Cronkite – phát thanh viên trẻ tuổi của nhà đài, nghi ngờ rằng cỗ máy khổng lồ này khó mà hữu ích hơn so với trình độ chuyên môn của các phóng viên của họ, tuy nhiên anh cũng nhất trí rằng có thể sự hiện diện của nó sẽ là một cảnh tượng lý thú cho khán giả. Mauchly và Eckert tuyển dụng một nhà thống kê ở Đại học Pennsylvania, và họ đã cùng nhau xây dựng một chương trình so sánh các kết quả ban đầu lấy mẫu từ một số khu vực bầu cử với kết quả trong các cuộc bầu cử trước đây. Đến 8 giờ 30 phút tối, tại khu Bờ Đông, tức một khoảng thời gian khá dài trước khi hầu hết các địa điểm bầu cử trên cả nước Mỹ đóng cửa, UNIVAC đã dự đoán với mức độ chắc chắn 100/1 rằng Dwight Eisenhower sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước Adlai Stevenson. Ban đầu, CBS giấu kín kết luận của UNIVAC, Cronkite nói với khán giả rằng chiếc máy vẫn chưa đưa ra kết quả. Tuy nhiên, tới khuya hôm đó, sau khi kết quả kiểm phiếu xác nhận Eisenhower đã thắng đậm, Cronkite đưa phóng viên Charles Collingwood lên sóng truyền hình để thừa nhận rằng UNIVAC đã đưa ra kết quả dự đoán từ chập tối nhưng CBS không công bố. UNIVAC trở thành một nhân vật đình đám và một yếu tố không thể thiếu vào các đêm bầu cử sau này.

Eckert và Mauchly không quên vai trò quan trọng của các nữ lập trình viên đã làm việc với mình ở Đại học Pennsylvania, dù rằng những người phụ nữ này không được mời tham dự bữa tiệc dành riêng cho ENIAC. Họ tuyển dụng Betty Snyder (lúc này bà đã đổi sang họ chồng với tên họ mới là Betty Holberton) và bà tiếp tục trở thành một lập trình viên tiên phong, hỗ trợ phát triển các ngôn ngữ COBOL và Fortran. Họ cũng tuyển dụng Jean Jennings (lúc này bà đã kết hôn với một kỹ sư và trở thành Jean Jennings Bartik). Mauchly cũng muốn tuyển Kay McNulty, nhưng sau khi vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn đuối nước, ông đã cầu hôn McNulty. Họ có năm người con và bà vẫn tiếp tục đóng góp vào việc thiết kế phần mềm cho UNIVAC.

Mauchly cũng tuyển Grace Hopper, người chỉ huy của tất cả bọn họ. Khi được hỏi lý do tại sao bà lại bị Mauchly thuyết phục gia nhập công ty Máy vi tính Eckert-Mauchly, Hopper trả lời: “Ông ấy cho mọi người cơ hội thử nghiệm mọi thứ. Ông ấy khuyến khích sáng tạo.” Đến năm 1952, bà đã tạo ra bộ biên dịch khả dụng đầu tiên trên thế giới, gọi là hệ thống A-0. Hệ thống này dịch mã toán học biểu tượng sang ngôn ngữ máy và do đó giúp những người bình thường cũng có thể viết các chương trình một cách dễ dàng hơn.

Giống như một thành viên năng nổ trong thủy thủ đoàn, Hopper đề cao phương thức hợp tác tất cả mọi người đều tham gia. Bà đã góp phần phát triển phương pháp mã nguồn mở trong đây sáng tạo khi gửi những phiên bản ban đầu của bộ biên dịch cho bạn bè và người quen trong giới lập trình để nhờ họ hoàn thiện dần. Bà cũng sử dụng quy trình phát triển mở như vậy khi làm trưởng nhóm kỹ thuật trong điều phối xây dựng COBOL – ngôn ngữ kinh doanh tiêu chuẩn hóa đa nền tảng đầu tiên cho máy vi tính. Bà có xu hướng cho rằng “việc lập trình nên độc lập với máy móc”, đây là một sự phản ánh quan điểm ủng hộ tinh thần hợp tác mang tính xây dựng của bà. Hopper cho rằng thậm chí máy móc cũng phải biết cách vận hành nhịp nhàng cùng nhau. Điều này cũng thể hiện rằng bà là người đã sớm hiểu về một thực tế quan trọng trong thời đại máy vi tính: Có thể thương mại hóa phần cứng, và lập trình sẽ là nơi ngự trị của giá trị đích thực. Đây là một cái nhìn sâu sắc, vượt qua sự hiểu biết của phần lớn nam giới, cho tới khi Bill Gates xuất hiện [36].

Von Neumann coi thường cung cách làm việc thiên về vật chất của Eckert-Mauchly. Ông than phiền với một người bạn: “Eckert và Mauchly là một nhóm thương mại với chính sách lấy bằng sáng chế thương mại. Chúng tôi không thể làm việc trực tiếp hay gián tiếp với họ bằng tinh thần cởi mở như khi làm việc với một nhóm học giả.” Tuy là người chính trực, nhưng von Neumann cũng có lần kiếm tiền từ các ý tưởng của mình. Năm 1945, ông đàm phán một hợp đồng tư vấn cá nhân với IBM, theo đó ông trao cho công ty này quyền sở hữu bất kỳ phát minh nào của mình. Đây là một thỏa thuận hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, điều này lại khiến Eckert và Mauchly nổi giận. Eckert phàn nàn: “Ông ấy bán toàn bộ các ý tưởng của chúng

tôi cho IBM bằng cửa sau. Ông ấy là kẻ đạo đức giả, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Đó là kẻ không đáng tin.”

Sau khi Mauchly và Eckert rời đi, Đại học Pennsylvania nhanh chóng mất đi vị thế một trung tâm phát minh. Von Neumann cũng rời đi và trở lại Viện Nghiên cứu Cấp cao ở Princeton. Ông dẫn theo Herman và Adele Goldstine cùng với các kỹ sư chủ chốt như Arthur Burks. Về thất bại của Đại học Pennsylvania trong việc duy trì vị thế trung tâm phát triển máy vi tính, sau này Herman Goldstine chia sẻ: “Có lẽ cũng như con người, các tổ chức đều sẽ đến lúc mệt mỏi.” Khi đó, máy vi tính được coi là một công cụ chứ không phải là một đối tượng nghiên cứu học thuật. Rất ít người trong trường nhận ra rằng khoa học máy vi tính rồi sẽ phát triển thành một chuyên ngành học thuật thậm chí còn quan trọng hơn kỹ thuật điện.

Tuy có nhiều người rời đi, song Đại học Pennsylvania vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng nữa trong sự phát triển của máy vi tính. Tháng 7 năm 1946, hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực này (bao gồm von Neumann, Goldstine, Eckert, Mauchly và nhiều người khác vốn từng rất căm ghét nhau) quay trở về đây để tham dự chuỗi các buổi nói chuyện và hội thảo chuyên đề mang tên Các bài giảng ở Trường Moore, trong đó họ phổ biến những kiến thức của mình về tin học. Chuỗi hoạt động kéo dài tám tuần này đã thu hút Howard Aiken, George Stibiz, Douglas Hartree của Đại học Manchester và Maurice Wilkes của Đại học Cambridge. Một điểm chính ở đây là tầm quan trọng của việc sử dụng kiến trúc chương trình cài đặt sẵn để máy vi tính có thể đáp ứng được tầm nhìn của Turing về cỗ máy vạn năng. Kết quả là những ý tưởng thiết kế do Mauchly, Eckert, von Neumann và những người khác ở Đại học Pennsylvania cùng chung tay phát triển đã trở thành nền tảng cho hầu hết các máy vi tính trong tương lai.

Danh hiệu chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình đầu tiên thuộc về hai chiếc máy được hoàn thiện gần như đồng thời vào mùa hè năm 1948, một trong đó là phiên bản nâng cấp của chiếc ENIAC gốc. Von Neumann và Goldstine, cùng với các kỹ sư Nick Metropolis và Richard Clippinger, đã tìm ra cách sử dụng ba trong số những bảng chức năng của ENIAC để lưu trữ một tập phôi thai các lệnh.

Những bảng chức năng này từng được dùng để lưu trữ dữ liệu về sức cản tác động lên một viên đạn pháo, nhưng không gian bộ nhớ lúc này có thể dùng cho các mục đích khác bởi vì chiếc máy không còn được sử dụng để tính toán các bảng quỹ đạo nữa. Một lần nữa, công việc lập trình lại được thực hiện phần lớn bởi những người phụ nữ: Adele Goldstine, Klára von Neumann và Jean Jennings Bartik. Jennings kể lại: “Tôi lại làm việc với Adele khi chúng tôi cùng những người khác phát triển phiên bản gốc của bộ mã biến ENIAC thành một chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình sử dụng các bảng chức năng để lưu trữ các lệnh đã được mã hóa.”

Chiếc máy ENIAC được cấu hình lại và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 1948. Lúc này, ENIAC có một bộ nhớ chỉ đọc, có nghĩa là khó có thể thay đổi các chương trình trong khi chúng đang hoạt động. Thêm vào đó, bộ nhớ mạch trễ thủy ngân của nó rất chậm chạp và đòi hỏi kỹ thuật chính xác. Cả hai nhược điểm này đều được khắc phục trong một chiếc máy nhỏ ở Đại học Manchester, Anh. Chiếc máy này được chế tạo từ đầu với mục đích trở thành chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình. Được mệnh danh là “Em bé Manchester”, chiếc máy bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 1948.

Phòng thí nghiệm tin học ở Manchester do Max Newman – thầy cố vấn của Turing điều hành, và việc nghiên cứu chế tạo chiếc máy vi tính mới chủ yếu do Frederic Calland Williams và Thomas Kilburn thực hiện. Williams sáng tạo ra cơ chế lưu trữ sử dụng đèn tia âm cực giúp máy hoạt động nhanh và đơn giản hơn so với những chiếc máy sử dụng mạch trễ thủy ngân. Chiếc máy hoạt động rất tốt, đến mức nó dẫn tới sự ra đời của chiếc máy mạnh hơn Manchester Mark I (bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 1949), và chiếc EDSAC do Maurice Wilkes cùng một nhóm nghiên cứu ở Đại học Cambridge hoàn thiện vào tháng 5 cùng năm.

Song song với quá trình phát triển của những cỗ máy này, Turing cũng đang phát triển một chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình. Sau khi rời Bletchley Park, ông gia nhập Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia – một viện nghiên cứu danh tiếng ở London. Tại đây, ông đã thiết kế một chiếc máy vi tính có tên Automatic Computing Engine – ACE (Máy Điện toán Tự động) để vinh danh hai cỗ máy của

Babbage. Nhưng tiến độ thực hiện ACE rất thất thường. Đến năm 1948, cảm thấy chán nản với tiến độ công việc và thất vọng vì các đồng nghiệp không mặn mà với việc đẩy lùi những giới hạn của học máy và trí tuệ nhân tạo, Turing rời đi và gia nhập với Max Newman ở Manchester.

Tương tự, von Neumann cũng bắt tay vào phát triển một chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình ngay khi ông ổn định công việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Đại học Princeton vào năm 1946 – nỗ lực này của ông đã được George Dyson ghi lại dưới dạng biên niên trong cuốn *Turing's Cathedral* (Thánh đường của Turing). Frank Aydelotte – Giám đốc Viện Nghiên cứu và Oswald Veblen – ủy viên có tầm ảnh hưởng nhất trong viện, đều là những người ủng hộ nhiệt tình cho chiếc máy sau này được gọi là Máy IAS. Họ đã bỏ qua những ý kiến phê phán từ các khoa khác rằng việc chế tạo một chiếc máy tính sẽ hạ thấp sứ mệnh của nơi được cho là “thiên đường của tư duy lý thuyết”. Vợ của von Neumann – bà Klára kể lại: “Rõ ràng ông ấy đã làm cho một số đồng nghiệp toán của mình, những người có tư duy trừu tượng uyên bác nhất cũng phải sửng sốt, thậm chí là sợ hãi khi công khai thể hiện rằng ông quan tâm đến các công cụ toán học khác hơn là bảng đen và phấn trắng, hay giấy và bút. Đề xuất của ông về việc chế tạo một chiếc máy tính điện tử dưới mái vòm thiêng liêng của Viện Nghiên cứu không hề nhận được bất kỳ sự hoan nghênh nào.”

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu của von Neumann được giấu kín ở một nơi lẽ ra dành cho thư ký của nhà logic học Kurt Gödel (nhưng ông không muốn có). Trong năm 1946, họ đã công bố các công trình chi tiết về thiết kế của mình; họ cũng gửi chúng đến Thư viện Quốc hội và Cơ quan Sáng chế Hoa Kỳ, nhưng họ không gửi kèm đơn xin cấp bằng sáng chế mà thay vào đó là những lời tuyên thệ rằng họ muốn công trình nghiên cứu của mình được giữ ở phạm vi công cộng.

Vào năm 1952, chiếc máy của họ đã đi vào hoạt động đầy đủ, nhưng nó dần dần bị bỏ mặc sau khi von Neumann rời đến Washington để tham gia vào Ủy ban Năng lượng Nguyên tử. Nhà vật lý Freeman Dyson – thành viên của Viện Nghiên cứu và cũng là

cha của George Dyson, cho biết: “Nhóm nghiên cứu máy vi tính của chúng tôi tan rã là một thảm họa không chỉ đối với Đại học Princeton mà còn đối với toàn bộ nền khoa học nói chung. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn tối quan trọng như vậy của thập niên 1950 không hề tồn tại một trung tâm học thuật nào để những người trong giới nghiên cứu máy vi tính có thể quy tụ lại ở một trình độ trí tuệ cao nhất.” Thay vào đó, bắt đầu từ đầu những năm 1950, hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực máy vi tính chuyển sang lãnh địa của các công ty mà dẫn đầu là những công ty như Ferranti, IBM, Remington Rand và Honeywell.

Sự chuyển dịch này đưa chúng ta quay lại với vấn đề bảo vệ quyền sáng chế. Nếu von Neumann và nhóm của ông tiếp tục tiên phong trong các phát minh và đưa chúng vào phạm vi công cộng thì liệu việc phát triển theo một mô hình nguồn mở như vậy có đẩy nhanh hơn những tiến bộ trong máy vi tính không? Hay phải chăng sự cạnh tranh trên thị trường và những phần thưởng tài chính dành cho việc tạo ra những tài sản sở hữu trí tuệ góp phần thúc đẩy nhiều hơn cho sự sáng tạo? Trong trường hợp của Internet, mạng toàn cầu (Web) và một số hình thức phần mềm khác, mô hình mở sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Nhưng đối với phần cứng (như máy vi tính và vi mạch) thì một hệ thống độc quyền đã tạo động lực cho sự ra đời của hàng loạt những phát minh trong thập niên 1950. Sở dĩ phương pháp độc quyền lại có hiệu quả tốt hơn (đặc biệt là đối với các máy vi tính) là do các tổ chức công nghiệp lớn, vốn cần huy động vốn lưu động, là đối tượng phù hợp nhất để quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị cho những chiếc máy như vậy. Hơn nữa, cho đến giữa những năm 1990, việc bảo vệ bằng sáng chế cho phần cứng vẫn dễ dàng hơn so với phần mềm [37]. Tuy nhiên, việc bảo vệ bằng sáng chế đối với các phát minh phần cứng có một nhược điểm: mô hình độc quyền đã cho ra đời những công ty bảo thủ và giữ thái độ phòng thủ tới nỗi sau này, vào đầu những năm 1970, họ sẽ bỏ lỡ cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy vi tính cá nhân.

Máy móc có thể tư duy không?



Khi nghĩ về sự phát triển của máy vi tính cài đặt sẵn chương trình, Alan Turing chú ý đến lời khẳng định của Ada Lovelace từ một thế kỷ trước trong bản Phụ chú cuối cùng về Máy Sai phân của Babbage: máy móc không thể suy nghĩ. Turing đặt câu hỏi rằng nếu như một cỗ máy có thể điều chỉnh chương trình của nó dựa trên những thông tin mà nó vừa xử lý, thì đó có phải là một hình thức học không? Liệu điều đó có thể dẫn đến trí tuệ nhân tạo?

Những vấn đề xung quanh trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ thời cổ đại, những vấn đề liên quan đến nhận thức của con người cũng vậy. Đối với hầu hết các vấn đề thuộc dạng này, Descartes đã có công diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ hiện đại. Trong bài luận thuyết Discourse on the Method (Bàn về phương pháp) xuất bản năm 1637, có câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại”. Descartes viết:

Nếu có tồn tại những cỗ máy giống với hình hài cơ thể chúng ta và bắt chước gần như y hệt các hành động của chúng ta, vẫn có hai cách chắc chắn để nhận biết rằng chúng không phải là con người thật. Cách thứ nhất là không thể tưởng tượng một cỗ máy như vậy lại có thể sắp xếp được một chuỗi từ ngữ để đưa ra một câu trả lời có ý nghĩa và phù hợp cho bất kỳ điều gì được nói trước mặt nó theo cách mà những con người ngu ngốc nhất cũng có thể. Thứ hai, mặc dù một số cỗ máy có thể làm một số việc tốt như chúng ta, nhưng chắc chắn chúng sẽ thất bại trong những việc khác, và điều này sẽ cho thấy rằng chúng hành động không phải từ sự hiểu biết.

Từ lâu, Turing đã quan tâm đến việc máy vi tính có thể bắt chước cách hoạt động của não bộ con người ra sao, và sự tò mò này càng lớn hơn nữa khi ông nghiên cứu các máy móc có thể giải mã ngôn ngữ được mã hóa. Đầu năm 1943, trong khi chiếc máy Colossus đang được chế tạo tại Bletchley Park, Turing lên tàu vượt qua biển Atlantic để đến Bell Labs ở Hạ Manhattan. Ông tới đây với mục đích bàn bạc với nhóm đang nghiên cứu cách mã hóa lời nói bằng điện tử, tức loại công nghệ có thể biến dạng và khôi phục lại bằng điện tử các cuộc nói chuyện qua điện thoại.

Ở đó, ông đã gặp thiên tài kỳ lạ Claude Shannon – cựu sinh viên cao học của MIT, người đã viết bản luận án Thạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn vào năm 1937, trong đó chỉ ra rằng đại số Boole (tức cấu trúc đại số biểu diễn các mệnh đề logic bằng các phương trình) có thể được thực hiện bởi các mạch điện tử. Shannon và Turing bắt đầu gặp gỡ để uống trà và trao đổi hồi lâu với nhau vào các buổi chiều. Cả hai đều say mê khoa học về não bộ, và họ nhận thấy rằng các công trình mà họ viết vào năm 1937 giống nhau ở một điểm căn bản: chúng đều chứng tỏ rằng một cỗ máy vận hành bằng các câu lệnh nhị phân đơn giản không những có thể xử lý các vấn đề toán học mà còn toàn bộ các vấn đề liên quan đến logic nữa. Và vì logic là nền tảng tư duy của não bộ con người nên về lý thuyết, một cỗ máy có thể mô phỏng trí tuệ của con người.

Một hôm, vào bữa trưa, Turing nói với các đồng nghiệp ở Bell Labs rằng: “Shannon muốn đưa vào một cỗ máy không chỉ dữ liệu mà còn cả những thứ thuộc về văn hóa nữa kia! Cậu ấy muốn chơi nhạc cho nó!” Ở một bữa trưa khác tại nhà ăn của Bell Labs, Turing đứng lên nói một tràng dài bằng chất giọng cao của mình, đủ để tất cả các lãnh đạo có mặt trong phòng nghe thấy rằng: “Không, tôi không ham muốn phát triển một bộ não mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi theo đuổi chỉ là một bộ não tầm thường, giống như Chủ tịch của công ty Điện thoại và Điện tín Hoa Kỳ mà thôi.”

Khi Turing quay lại Bletchley Park vào tháng 4 năm 1943, ông kết bạn với một đồng nghiệp tên là Donald Michie, và họ đã dành nhiều buổi tối chơi cờ ở một quán rượu nhỏ gần đó. Khi họ bàn bạc về khả năng chế tạo một cỗ máy vi tính biết chơi cờ, Turing tiếp cận vấn đề không phải bằng cách nghĩ đến những cách thức giúp sử dụng sức mạnh xử lý thô lậu để tính toán mọi nước đi có thể; thay vào đó, ông tập trung vào khả năng rằng một cỗ máy có thể học cách chơi cờ bằng việc thực hành liên tục. Nói cách khác, nó có thể thực hiện những nước đi thí quân dạo đầu và điều chỉnh chiến lược theo từng nước đi thắng hay thua. Nếu thành công, cách tiếp cận này sẽ đại diện cho một bước nhảy quan trọng, có thể khiến Ada Lovelace phải kinh ngạc: Máy móc có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ đơn

thuần tuân theo các lệnh cụ thể của con người, chúng có thể học hỏi từ kinh nghiệm và hiệu chỉnh các lệnh của chính mình.

Tại buổi nói chuyện với Hội Toán học London vào tháng 2 năm 1947, ông giải thích: “Người ta vẫn nói rằng những cỗ máy tính toán chỉ có thể thực hiện được những mục đích mà chúng được chỉ định làm. Nhưng có nhất thiết phải sử dụng chúng theo cách đó không?” Sau đó, ông gợi ý về những chiếc máy vi tính mới cài đặt sẵn chương trình có thể điều chỉnh các bảng lệnh của chính chúng. “Nó sẽ giống như một học sinh đã học được nhiều điều từ thầy giáo, nhưng cũng tự bổ sung thêm rất nhiều kiến thức. Khi điều này xảy ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng cỗ máy đó đang thể hiện trí tuệ của mình.”

Khi Turing kết thúc bài phát biểu, khán giả ngồi lặng yên một lúc vì vẫn chưa hết sửng sờ trước những lời khẳng định của ông. Tương tự, các đồng nghiệp của ông ở Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia cũng cảm thấy khó hiểu trước sự ám ảnh của Turing với việc chế tạo những cỗ máy biết suy nghĩ. Năm 1947, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia – ngài Charles Darwin (cháu trai của nhà sinh học tiến hóa) viết thư cho cấp trên nói rằng Turing “muốn mở rộng công trình nghiên cứu máy móc của mình sang lĩnh vực sinh học” và muốn trả lời cho câu hỏi “Liệu có thể tạo ra một cỗ máy có thể học hỏi từ kinh nghiệm hay không?”

Quan điểm đáng lo ngại của Turing rằng một ngày nào đó máy móc có thể suy nghĩ như con người đã làm dấy lên những ý kiến phản đối gay gắt vào thời điểm đó, cũng như kể từ đó cho tới nay. Có những phản đối có thể lường trước được về mặt tôn giáo, và cũng có những phản đối mang đầy cảm tính, xét cả về nội dung và giọng điệu. Trong bài diễn văn nhận giải Lister ^[38] danh giá năm 1949, nhà phẫu thuật não Geoffrey Jefferson tuyên bố: “Đến khi nào một cỗ máy có thể viết một bài thơ sonnet hay sáng tác ra một bản concerto bằng tư duy và cảm xúc chứ không phải bằng sự xuất hiện tình cờ của những biểu tượng, khi đó chúng ta mới có thể đồng ý rằng máy móc và não bộ con người là như nhau.” Lời đáp của Turing khi trả lời phỏng vấn của một phóng viên tạp chí Times ở London tuy có phần thiếu nghiêm túc nhưng cũng rất tế nhị: “Sự so

sánh này có lẽ hơi khập khiễng vì một bài thơ sonnet do một cỗ máy viết ra sẽ được một cỗ máy khác thưởng thức tốt hơn.”

Đó là nền tảng dẫn đến công trình có tầm ảnh hưởng lớn thứ hai của Turing, bài viết mang tiêu đề Computing Machinery and Intelligence (Máy điện toán và Trí thông minh) đăng tải trên tạp chí Mind vào tháng 10 năm 1950. Trong bài viết này, ông đưa ra một bài kiểm tra, sau này được gọi là “Phép thử Turing”. Ông mở đầu bằng một lời tuyên bố rõ ràng: “Tôi đề nghị chúng ta hãy cân nhắc về câu hỏi ‘Máy móc có thể suy nghĩ không?’” Tiếp đó, với khiếu hài hước của một cậu học sinh, Turing sáng tạo ra một trò chơi (trò chơi này vẫn còn được sử dụng và bàn cãi cho đến ngày nay) để mang lại ý nghĩa theo lối kinh nghiệm cho câu hỏi đó. Ông đưa ra một định nghĩa thuần túy chuyên môn về trí tuệ nhân tạo: Nếu kết quả mà một cỗ máy đưa ra không có gì khác biệt so với kết quả xuất phát từ một bộ não con người, khi đó chúng ta sẽ không có lý do hợp lý nào để khẳng định rằng cỗ máy đó không biết “suy nghĩ”.

Phép thử của Turing (mà ông gọi là trò chơi bắt chước) rất đơn giản: Người hỏi viết ra các câu hỏi rồi đưa cho một con người và một cỗ máy ở các phòng khác nhau rồi cố gắng xác định xem câu trả lời nào là của con người. Turing viết, một câu hỏi mẫu có thể như sau:

Hỏi: Hãy viết một bài thơ sonnet về đề tài cây cầu Forth.

Trả lời: Cho phép tôi bỏ qua. Tôi chưa từng viết bài thơ nào.

Hỏi: Cộng 34.957 với 70.764.

Trả lời: (Ngừng 30 giây rồi đưa ra câu trả lời) 105.621.

Hỏi: Bạn có chơi cờ vua không?

Trả lời: Có.

Hỏi: Tôi có quân Vua ở ô K1 và không có quân nào khác. Bạn chỉ có quân Vua ở ô K6 và quân Xe ở ô R1. Bây giờ đến lượt bạn. Bạn đi nước nào?

Trả lời: (Sau khi ngừng 15 giây) Đi quân Xe lên ô R8 và chiếu tướng.

Trong bài hội thoại mẫu này, Turing đã làm một vài việc. Khi xem xét kỹ lưỡng, ta thấy rằng sau 30 giây, đối tượng trả lời có một chút

nhằm lẫn ở phép cộng (câu trả lời chính xác là 105.721). Đó có phải là dấu hiệu cho thấy đối tượng trả lời là con người? Có lẽ vậy. Nhưng biết đâu đó là một cỗ máy kín đáo đóng giả con người. Turing cũng bác bỏ lập luận phản đối của Jefferson rằng một cỗ máy không thể viết một bài thơ sonnet, có lẽ câu trả lời trên là của một con người thừa nhận rằng mình không có khả năng đó. Ở phần sau của bài viết, Turing hình dung ra đoạn hỏi đáp sau đây để chỉ ra rằng khó có thể dùng khả năng làm thơ sonnet như một tiêu chí để chứng minh là con người.

Hỏi: Dòng đầu tiên trong bài thơ của bạn viết “Nên chẳng, ví em như một ngày hè rực nắng?” Nếu thay thế bằng “một ngày xuân” thì nghĩa vẫn như thế hay là hay hơn?

Trả lời: Như thế sẽ không hiệp vần.

Hỏi: Thế còn “một ngày mùa đông” thì sao? Như thế cũng hiệp vần đấy.

Trả lời: Vâng, nhưng không ai lại muốn bị so sánh với một ngày mùa đông cả.

Hỏi: Bạn sẽ nói ngài Pickwick khiến bạn nhớ đến Giáng sinh chứ?

Trả lời: Theo một cách nào đó.

Hỏi: Nhưng Giáng sinh là một ngày mùa đông mà, và tôi không cho rằng ngài Pickwick sẽ phật ý vì sự so sánh đó đâu.

Trả lời: Tôi nghĩ bạn đang thiếu nghiêm túc. Khi nói một ngày mùa đông, người ta có ý nói đến một ngày mùa đông bình thường chứ không phải là một ngày đặc biệt như Giáng sinh.

Lập luận của Turing là không thể xác định được rằng đối tượng trả lời như trên là con người hay là một cỗ máy giả làm con người.

Về việc liệu máy vi tính có thể giành chiến thắng trong trò chơi bắt chước này hay không, Turing đã đưa ra lời phỏng đoán rằng: “Tôi tin là trong khoảng 50 năm tới, chúng ta có thể lập trình các máy vi tính sao cho chúng có thể chơi trò chơi bắt chước này tốt đến nỗi một người đặt câu hỏi bình thường sau năm phút hỏi sẽ không có nhiều hơn 70% cơ hội phân biệt được chính xác con người với máy móc.”

Trong bài viết của mình, Turing đã bác bỏ nhiều thách thức có thể có đối với định nghĩa của ông về tư duy. Ông đập tắt sự phản đối mang tính thần học rằng Chúa chỉ ban linh hồn và khả năng tư duy cho con người bằng lập luận rằng điều đó “thể hiện một sự hạn chế nghiêm trọng của Đấng Toàn năng”. Ông đặt câu hỏi liệu Chúa “có được tự do trao linh hồn cho một con voi nếu Người thấy phù hợp không?” Có thể lắm chứ! Cứ theo logic này (vốn là điều khá mỉa mai khi nó xuất phát từ một người vô thần như Turing) mà suy ra thì chắc chắn Chúa có thể trao linh hồn cho một cỗ máy nếu Người muốn thế.

Sự phản bác thú vị nhất, đặc biệt là trong phiên bản câu chuyện của chúng ta, là sự phản bác mà Turing cho là của Ada Lovelace. Năm 1843, bà viết: “Máy Sai phân không hề có ý định sáng tạo ra bất kỳ thứ gì cả. Nó có thể làm bất kỳ điều gì nếu chúng ta biết cách ra lệnh cho nó thực hiện. Nó có thể hiểu các phân tích, nhưng nó không có khả năng dự đoán bất kỳ mối liên hệ mang tính logic hoặc chân lý nào.” Nói cách khác, khác với trí tuệ con người, một dụng cụ cơ khí không thể có ý chí tự do hay tự đưa ra những sáng kiến. Nó chỉ có thể thực hiện như đã được lập trình. Trong bài viết năm 1950, Turing đã dành riêng một phần để nói về cái mà ông gọi là “Sự phản đối của Phu nhân Lovelace”.

Sự tránh né khéo léo nhất của ông trước phản đối này là lập luận rằng một cỗ máy có thể học, do đó nó có thể phát triển thành tác nhân của chính nó và có thể tự đưa ra những suy nghĩ mới. Ông đặt câu hỏi: “Thay vì tạo ra một chương trình bắt chước tư duy của người lớn, tại sao lại không tạo ra một chương trình bắt chước tư duy của trẻ con? Nếu sau đó chương trình này được tiếp nhận một khóa học phù hợp thì nó sẽ đạt được trí tuệ của một người lớn.” Ông thừa nhận rằng quá trình học tập của một cỗ máy sẽ khác với quá trình học tập của một đứa trẻ. “Ví dụ, nó sẽ không được lắp chân, vì thế không thể yêu cầu nó đi ra ngoài và đổ đầy than vào trong thùng. Có lẽ nó cũng sẽ không có mắt... Khi được gửi đến trường, sinh vật này chắc chắn sẽ bị những đứa trẻ khác trêu chọc một cách thái quá.” Vì thế, cỗ máy trẻ con này sẽ phải được dạy dỗ theo cách khác. Turing đề xuất một hệ thống thưởng phạt, khiến cho

cỗ máy lặp lại một số thao tác và tránh một số thao tác khác. Cuối cùng, cỗ máy đó sẽ phát triển những quan điểm riêng trong việc giải quyết các vấn đề.

Nhưng những người phản đối Turing lại lập luận: Ngay cả khi một cỗ máy có thể bắt chước tư duy, nó vẫn không có ý thức thực sự. Khi con người tham gia trong Phép thử Turing sử dụng từ ngữ, họ sẽ liên hệ những từ ngữ đó với những ý nghĩa, cảm xúc, trải nghiệm, cảm giác và nhận thức trong thế giới thực. Nhưng máy móc thì không. Nếu không có những sự kết nối như vậy, ngôn ngữ chỉ là một trò chơi bị tách ra khỏi ý nghĩa.

Sự phản đối này dẫn tới sự ra đời của thách thức lâu dài nhất đối với Phép thử Turing, được trình bày trong bài viết năm 1980 của triết gia John Searle. Ông đề xuất một thí nghiệm tưởng tượng gọi là “Căn phòng tiếng Trung”, trong đó một người nói tiếng Anh không hề biết tiếng Trung được đưa cho một bộ nguyên tắc hướng dẫn đầy đủ cách đưa ra một cụm từ tiếng Trung để trả lời một câu hỏi tiếng Trung. Do được trang bị một cuốn sách hướng dẫn tốt, người này có thể thuyết phục người hỏi tin rằng mình là một người nói tiếng Trung thực sự. Tuy nhiên, anh ta sẽ không hiểu được bất kỳ câu trả lời nào mà mình đã đưa ra, và anh ta cũng không thể hiện bất kỳ ý định nào. Theo cách nói của Ada Lovelace thì anh ta sẽ không có ý định sáng tạo ra thứ gì mà chỉ đơn thuần thực hiện những gì anh ta được ra lệnh. Cỗ máy trong trò chơi bắt chước của Turing cũng vậy. Cho dù nó có thể bắt chước con người giỏi đến mấy thì nó vẫn không thể có hiểu biết hay ý thức gì về những gì nó nói. Nói rằng máy móc biết “suy nghĩ” cũng vô nghĩa như việc nói rằng người làm theo những hướng dẫn đầy đủ trong căn phòng kia hiểu được tiếng Trung vậy.

Với sự phản đối của Searle, có thể lập luận lại rằng tuy người đó không thực sự biết tiếng Trung, nhưng toàn bộ hệ thống được hợp nhất trong căn phòng đó – bao gồm con người nói trên (đơn vị xử lý), sách hướng dẫn (chương trình), và các tập tài liệu chứa toàn bộ các ký tự tiếng Trung (dữ liệu) – như một tổng thể có thể thực chất hiểu tiếng Trung. Nhưng không có câu trả lời cuối cùng nào cả. Thực ra, Phép thử Turing và các quan điểm phản đối nó cho đến

ngày nay vẫn là chủ đề được tranh cãi nhiều nhất trong lĩnh vực khoa học nhận thức.

Trong vài năm sau khi viết bài Máy điện toán và Trí thông minh, dường như Turing vẫn có hứng thú tham gia vào cuộc tranh luận mà ông đã khuấy động lên. Với sự hài hước đầy tính châm biếm, ông đã mỉa mai ý định của những người cứ nói mãi về thơ sonnet và nhận thức cao quý. Năm 1951, ông nói đùa rằng: “Một ngày nào đó, các quý bà sẽ dắt những chiếc máy vi tính của mình đi dạo trong công viên và nói với nhau: ‘Chiếc máy vi tính bé nhỏ của tôi sáng nay vừa nói một câu rất buồn cười nhé!’” Max Newman, thầy cố vấn của Turing, sau này đã nhận xét: “Lỗi so sánh hài hước nhưng sắc sảo mà cậu ấy vận dụng khi giải thích các ý tưởng của mình đã khiến cậu ấy trở thành một người bạn đồng hành thú vị.”

Một chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong các buổi thảo luận với Turing (và không lâu sau sẽ mang lại một âm hưởng buồn) là vai trò của tính dục và dục vọng trong tư duy của con người, khác với máy móc. Một ví dụ hết sức công khai cho việc này là buổi tranh luận phát sóng trên kênh BBC vào tháng 1 năm 1952 giữa Turing và bác sĩ phẫu thuật não Geoffrey Jefferson, do Max Newman và nhà triết học khoa học Richard Braithwaite chủ trì. Braithwaite phát biểu: “Thị hiếu của một con người được quyết định phần lớn bởi những ham muốn, khao khát, động cơ, bản năng của họ.” Ông cho rằng để tạo ra một cỗ máy biết suy nghĩ thực sự, “có lẽ cần phải trang bị cho nó một thứ gì đó tương đương với những ham muốn đó.” Newman nói thêm rằng các cỗ máy đó “phải có ham muốn hạn chế, và chúng không thể đổ mặt khi xấu hổ.” Jefferson còn đi xa hơn, ông nhắc đi nhắc lại cụm từ “ham muốn tình dục” làm ví dụ và đề cập đến “các cảm xúc và bản năng của con người, chẳng hạn các cảm xúc và bản năng liên quan đến tình dục.” Theo ông, con người là con mồi của “những ham muốn tình dục” và “có thể tự biến mình thành một kẻ ngốc”. Ông nói về ảnh hưởng của ham muốn nhục dục đến suy nghĩ của con người nhiều đến nỗi các biên tập viên của kênh BBC đã phải cắt đi một phần khỏi chương trình phát sóng, trong đó có phần ông khẳng định rằng ông không tin một cỗ máy có thể tư duy khi còn chưa thấy nó chạm vào chân của một cỗ máy giống cái.

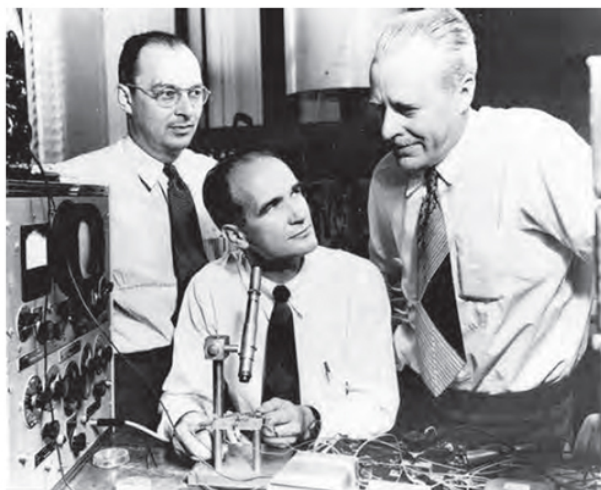
Turing, cho đến lúc này vẫn kín tiếng về việc mình là người đồng tính, im lặng trong suốt phần thảo luận này. Trong các tuần trước buổi ghi âm cho chương trình phát sóng vào ngày 10 tháng 1 năm 1952, ông đã có những hành động đặc trưng cho con người đến nỗi có lẽ máy móc sẽ cảm thấy khó mà hiểu nổi. Lúc này, Turing vừa mới hoàn thành một bài báo khoa học, và tiếp theo đó ông viết một câu truyện ngắn về việc ông dự định ăn mừng ra sao: “Đã khá lâu rồi gã không ‘làm chuyện ấy’ với ai, thực ra là kể từ lần gã gặp người lính ấy ở Paris vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ, bài báo của gã đã hoàn thành, và có lẽ gã cũng có đủ lý do để nghĩ rằng mình xứng đáng kiếm được một người đồng tính khác, và gã biết có thể tìm được người phù hợp ở đâu.”

Trên phố Oxford ở Manchester, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi sống lang thang, thuộc tầng lớp lao động tên là Arnold Murray và bắt đầu mối quan hệ với người này. Sau buổi ghi âm cho chương trình trên của BBC, ông mời Murray chuyển đến sống với mình. Một đêm, Turing kể cho Murray nghe chuyện ông tưởng tượng mình chơi cờ với một chiếc máy vi tính hung dữ và ông có thể đánh bại được nó bằng cách khiến nó phải bộc lộ sự giận dữ, sau đó là niềm vui sướng, rồi đến sự tự mãn. Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp hơn, cho đến một hôm, Turing trở về nhà vào buổi tối và thấy nhà mình bị đột nhập. Thủ phạm là một người bạn của Murray. Khi Turing trình báo vụ việc với cảnh sát, cuối cùng ông phải tiết lộ việc ông có quan hệ tình dục với Murray, và họ đã bắt Turing vì tội “có hành vi bỉ ổi nghiêm trọng” [39].

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 3 năm 1952, Turing nhận tội nhưng ông nói rõ ông không cảm thấy hối hận. Max Newman xuất hiện với vai trò nhân chứng về hạnh kiểm [40]. Bị kết tội và bị tước quyền miễn trừ an ninh [41], Turing được phép lựa chọn giữa các phương án: ngồi tù hoặc nhận án treo với điều kiện phải chấp nhận các đợt điều trị hormon, tiêm một loại estrogen tổng hợp nhằm kìm hãm ham muốn tình dục của ông, như thể ông là một cỗ máy bị hóa chất kiểm soát. Ông chọn cách thứ hai và chịu đựng được điều đó trong một năm.

Ban đầu, có vẻ như Turing chấp nhận mọi chuyện một cách bình thản, nhưng vào ngày 7 tháng 6 năm 1954, ông tự tử bằng cách cắn một quả táo mà ông đã tẩm xy-a-nua. Bạn bè cho biết ông từng rất hứng thú với cảnh mù hoàng hậu độc ác nhúng quả táo vào mẻ thuốc độc trong vở kịch Nàng Bạch Tuyết. Người ta phát hiện ông nằm trên giường, miệng sùi bọt, trong cơ thể có chất xy-a-nua, và một quả táo cắn dở ở bên cạnh.

Liệu đó có phải là điều mà một cỗ máy có thể làm?



Một bức ảnh của John Bardeen (1908-1991), William Shockley (1910-1989), và Walter Brattain (1902-1987) được chụp tại Bell Labs năm 1948.



Bóng bán dẫn đầu tiên ở Bell Labs.



William Shockley (ngồi đầu bàn) trong ngày ông nhận giải Nobel và đang được vây quanh bởi các đồng nghiệp, bao gồm Gordon Moore (ngồi bên trái) và Robert Noyce (đứng giữa, tay cầm ly rượu vang) vào năm 1956.

CHƯƠNG 4

BÓNG BÁN DẪN

Việc phát minh ra máy vi tính không lập tức mở ra một cuộc cách mạng. Do phải phụ thuộc vào các đèn chân không lớn, đắt đỏ và dễ vỡ, lại tiêu thụ rất nhiều điện, nên những cỗ máy vi tính đầu tiên đều là những con quái vật khổng lồ hao tiền tốn của mà chỉ những công ty, trường đại học nghiên cứu và quân đội mới có khả năng sở hữu. Sự ra đời thực thụ của thời đại kỹ thuật số – thời đại mà các thiết bị điện tử thâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta – diễn ra tại Murray Hill, New Jersey, ngay sau giờ ăn trưa hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 12 năm 1947. Ngày hôm đó, hai nhà khoa học của Bell Labs đã thiết kế thành công một thiết bị nhỏ xíu mà họ chế tạo từ một số mảnh vàng, một con chip làm bằng vật liệu bán dẫn và một chiếc kẹp giấy bẻ cong. Khi được lắc vừa đủ, nó có thể khuếch đại và bật hoặc tắt một dòng điện. Không lâu sau đó, thiết bị này được đặt tên là “bóng bán dẫn”, và vai trò của nó đối với thời đại kỹ thuật số cũng tương tự như vai trò của động cơ hơi nước đối với cuộc Cách mạng Công nghiệp.

Sự ra đời của bóng bán dẫn và các phát minh theo sau cho phép gắn hàng triệu bóng bán dẫn lên các vi mạch tí hon, có nghĩa là sức mạnh xử lý của hàng ngàn cỗ máy ENIAC có thể được nén lại bên trong phần chóp hình nón của các tàu tên lửa, trong những chiếc máy vi tính mà bạn có thể đặt lên đùi, trong những công cụ tính toán và máy chơi nhạc có thể đút vừa túi áo của bạn, và trong những thiết bị cầm tay có thể trao đổi thông tin hoặc giải trí với bất kỳ góc ngách nào của một hành tinh được kết nối mạng.

Ba người đồng nghiệp đầy đam mê và nhiệt huyết, với những nét tính cách vừa mâu thuẫn vừa bổ sung cho nhau sau đây sẽ là những người đi vào lịch sử với vai trò các nhà phát minh ra bóng bán dẫn: Walter Brattain, nhà thực nghiệm khéo léo; John Bardeen, nhà lý thuyết lượng tử; và cuối cùng là William Shockley, chuyên gia

vật lý chất rắn, người đam mê và nhiệt huyết nhất trong tất cả bọn họ – cũng là niềm đam mê và nhiệt huyết mang lại bi kịch về sau này.

Nhưng trong câu chuyện này vẫn còn một diễn viên khác với vai trò quan trọng không kém bất kỳ cá nhân nào: Bell Labs, nơi cả ba người làm việc. Bóng bán dẫn ra đời từ sự kết hợp của nhiều tài năng đa dạng chứ không chỉ đơn thuần là những bước nhảy sáng tạo của một vài thiên tài. Xét từ bản chất của nó, bóng bán dẫn đòi hỏi một đội ngũ gồm các nhà lý thuyết có cảm nhận trực quan về các hiện tượng lượng tử, các nhà khoa học vật liệu có tài nung những tạp chất thành các mẻ silicon, cùng các nhà thực nghiệm khéo léo, những nhà hóa học công nghiệp, các chuyên gia sản xuất, và những thợ hàn lành nghề.

Bell Labs

Vào năm 1907, công ty Điện thoại và Điện tín Hoa Kỳ (ATT) lâm vào khủng hoảng khi những bằng sáng chế của Alexander Graham Bell, người sáng lập công ty, hết hiệu lực và họ đứng trước nguy cơ bị mất lợi thế gần như độc quyền trong mảng dịch vụ điện thoại. Ban lãnh đạo công ty mời Theodore Vail, vị Chủ tịch đã về hưu, trở lại. Ông quyết định truyền sinh khí mới cho công ty bằng việc thực hiện một mục tiêu táo bạo: xây dựng một hệ thống có thể kết nối một cuộc gọi giữa New York và San Francisco. Thử thách trên đòi hỏi phải kết hợp những thành tựu về kỹ thuật với những bước nhảy vọt của khoa học thuần túy. Sử dụng đèn chân không và những công nghệ mới khác, ATT đã chế tạo ra các bộ lặp, những thiết bị khuếch đại và hoàn thành nhiệm vụ trên vào tháng 1 năm 1915. Ở cuộc gọi xuyên lục địa đầu tiên trong lịch sử loài người, ngoài Vail và Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson thì đích thân Bell cũng có mặt, ông đã nhắc lại câu nói nổi tiếng của mình từ 39 năm trước: “Watson, đến đây, tôi muốn gặp anh.” Lần này, cựu trợ lý của ông, Thomas Watson, lúc đó đang ở San Francisco, trả lời: “Tôi sẽ phải mất một tuần mới đến chỗ ông được đấy nhé.”

Hạt giống tạo nên một tổ chức công nghiệp mới mà sau này được gọi là Bell Labs đã được gieo trồng như vậy. Ban đầu, nó được đặt ở mé tây của làng Greenwich, Manhattan, nhìn ra sông Hudson. Đây là nơi tập hợp các nhà lý thuyết, những nhà khoa học vật liệu, các nhà luyện kim, những kỹ sư, và thậm chí là cả các thợ leo cột điện của ATT. Đây là nơi George Stibitz phát triển một chiếc máy vi tính sử dụng rô-le điện từ và là nơi Claude Shannon nghiên cứu lý thuyết thông tin. Giống như Xerox PARC cùng nhiều cơ sở nghiên cứu vệ tinh của các công ty khác ra đời tiếp sau đó, Bell Labs đã chứng tỏ rằng những phát minh bền vững có thể xuất hiện khi những con người với nhiều tài năng đa dạng khác nhau được tập hợp lại, mà tốt nhất là trong khoảng cách vật lý gần gũi để họ có thể họp mặt thường xuyên và có những cuộc chạm trán tình cờ. Đó là một điều thuận lợi. Điểm bất lợi là đây là những bộ máy quan liêu lớn nằm dưới sự kiểm soát của các công ty. Giống như Xerox PARC, Bell Labs thể hiện những hạn chế của các tổ chức công nghiệp khi chúng không có những nhà lãnh đạo tâm huyết và các cá nhân nổi loạn để có thể biến các phát minh thành những sản phẩm tuyệt vời.

Đứng đầu phòng nghiên cứu đèn chân không tại Bell Labs là Mervin Kelly, một người năng nổ gốc Missouri. Ông học ngành luyện kim tại Trường Mỏ Missouri, sau đó nhận bằng Tiến sĩ vật lý dưới sự hướng dẫn của Robert Millikan ^[42] tại Đại học Chicago. Kelly chế tạo ra một hệ thống làm mát bằng nước giúp các đèn chân không hoạt động với độ tin cậy cao hơn, nhưng ông nhận ra rằng đèn chân không sẽ không bao giờ có thể là một phương pháp khuếch đại hay chuyển mạch hiệu quả được. Năm 1936, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Nghiên cứu của Bell Labs, và ưu tiên hàng đầu của ông là tìm ra một phương pháp thay thế.

Sự sáng suốt của Kelly nằm ở chỗ ông cho rằng Bell Labs (vốn đã là thành trì của kỹ thuật thực tiễn) cũng nên tập trung vào khoa học cơ bản và nghiên cứu lý thuyết, hai lĩnh vực cho đến khi đó vẫn thuộc lãnh địa của các trường đại học. Ông bắt đầu công cuộc tìm kiếm những Tiến sĩ vật lý trẻ tuổi tài năng nhất cả nước. Sứ mệnh của ông là biến sự sáng tạo trở thành điều mà một tổ chức công

nghiệp có thể thực hiện thường xuyên, thay vì nhường lại công việc đó cho những thiên tài lập dị sống ẩn dật trong các ga-ra và các căn gác xép.

Trong cuốn sách về Bell Labs mang tên *The Idea Factory* (Nhà máy ý tưởng), Jon Gertner viết: “Tại Bell Labs, vấn đề chìa khóa của phát minh là việc của thiên tài cá nhân hay của sự hợp tác tập thể đã trở thành một vấn đề cần cân nhắc.” Câu trả lời là cả hai. Sau này, Shockley lý giải: “Cần sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, cùng cống hiến những tài năng đa dạng của họ để tập trung toàn bộ các nghiên cứu cần thiết vào việc tạo ra một thiết bị mới.” Ông nói đúng. Tuy nhiên, nhận định này thể hiện sự khiêm nhường giả tạo hiếm hoi ở nơi ông, bởi hơn ai hết, ông tin vào vai trò của thiên tài cá nhân, như ông chẳng hạn. Ngay cả người luôn ủng hộ hợp tác như Kelly cũng nhận thấy rằng thiên tài cá nhân cũng là điều cần được nuôi dưỡng. Ông từng nói: “Với tất cả sự nhấn mạnh cần thiết vào vai trò của việc lãnh đạo, tổ chức và làm việc theo nhóm, cá nhân vẫn giữ vị trí quan trọng nhất. Chính trí não của một cá nhân đơn lẻ mới là nơi sản sinh ra những ý tưởng và khái niệm sáng tạo.”

Chìa khóa cho sự sáng tạo – tại Bell Labs nói riêng và trong thời đại kỹ thuật số nói chung – nằm ở sự nhận thức rằng không có mâu thuẫn giữa việc nuôi dưỡng những thiên tài cá nhân và việc thúc đẩy hoạt động hợp tác theo nhóm. Đây không phải là một sự lựa chọn mang tính loại trừ lẫn nhau. Thực ra, xuyên suốt thời đại kỹ thuật số, hai phương pháp tiếp cận này luôn song hành với nhau. Những thiên tài sáng tạo như John Mauchly, William Shockley, Steve Jobs đã đưa ra các ý tưởng mới mẻ. Những kỹ sư thực tiễn như Presper Eckert, Walter Brattain, Steve Wozniak đã cộng tác chặt chẽ với họ để biến các khái niệm thành các thiết bị. Và các nhóm thợ kỹ thuật và doanh nhân làm việc với nhau để biến phát minh thành một sản phẩm thực tế. Khi phần nào đó trong hệ sinh thái này bị khuyết đi, chẳng hạn như không có John Atanasoff ở bang Iowa hay Charles Babbage trong xưởng làm việc phía sau ngôi nhà của ông ở London thì những ý tưởng vĩ đại rồi cuộc cũng sẽ bị đẩy vào tầng hầm của lịch sử. Và khi các nhóm cộng tác tuyệt vời này thiếu đi những

người có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng hạn như Đại học Pennsylvania sau khi Mauchly và Eckert rời đi, Đại học Princeton sau khi von Neumann rời đi, hay Bell Labs sau sự ra đi của Shockley thì sự sáng tạo cũng dần dần bị mai một.

Nhu cầu kết hợp các nhà lý thuyết với những kỹ sư là đặc biệt đúng đối với một lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng tại Bell Labs: vật lý chất rắn – ngành nghiên cứu sự di chuyển của các electron qua các vật liệu chất rắn. Vào những năm 1930, các kỹ sư ở Bell Labs đang loay hoay với những vật liệu như silicon – nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất chỉ sau oxy và là thành phần chính của cát – để ép chúng thực hiện các tác vụ điện tử. Cũng trong giai đoạn này, tại cùng một tòa nhà, các nhà lý thuyết của Bell Labs cũng đang vật lộn với những phát hiện gây sửng sốt trong cơ học lượng tử.

Cơ học lượng tử là ngành được xây dựng dựa trên các lý thuyết về những gì diễn ra bên trong một nguyên tử do nhà vật lý người Đan Mạch Niels Bohr và những người khác phát triển. Năm 1913, Bohr nghĩ ra một mô hình cấu trúc nguyên tử, trong đó các electron bay xung quanh một hạt nhân ở những mức xác định. Chúng có thể thực hiện một bước nhảy lượng tử từ một mức sang mức kế tiếp, nhưng không bao giờ nằm ở khoảng giữa. Số lượng những electron ở mức quỹ đạo ngoài cùng giúp xác định các tính chất hóa học và điện tử của nguyên tố, bao gồm khả năng dẫn điện của nguyên tố đó.

Một số nguyên tố (chẳng hạn như đồng) là chất dẫn điện tốt. Một số nguyên tố khác (chẳng hạn như lưu huỳnh) dẫn điện kém nên lại là chất cách điện hiệu quả. Và cũng có những nguyên tố ở giữa, chẳng hạn như silicon và germanium, được gọi là chất bán dẫn. Điểm hữu ích của chúng là có thể dễ dàng biến chúng trở thành những chất có khả năng dẫn điện tốt hơn. Ví dụ, nếu trộn lẫn silicon với một lượng nhỏ thạch tín hay nguyên tố bo thì các electron của nó sẽ chuyển động tự do hơn.

Những tiến bộ trong lý thuyết lượng tử xảy ra cùng thời điểm với khi các nhà luyện kim ở Bell Labs đang nghiên cứu những phương pháp tạo ra các vật liệu mới sử dụng những kỹ thuật làm sạch, thủ

thuật hóa học và công thức mới để kết hợp các khoáng chất thông thường với các khoáng chất hiếm. Để giải quyết những vấn đề hằng ngày, chẳng hạn như các dây tóc của đèn chân không cháy quá nhanh hay màng rung của loa điện thoại quá mỏng, họ thử pha trộn những hợp kim mới và phát triển những phương pháp đốt nóng hay làm mát các hỗn hợp này cho tới khi chúng hoạt động tốt hơn. Thông qua phương pháp thử-sai, giống như đầu bếp trong một căn bếp, họ đang tạo ra một cuộc cách mạng trong khoa học vật liệu mà sau này sẽ song hành cùng cuộc cách mạng lý thuyết đang diễn ra trong lĩnh vực cơ học lượng tử.

Trong khi thử nghiệm với các mẫu silicon và germanium, những kỹ sư hóa học tại Bell Labs đã tình cờ tìm được các bằng chứng chứng minh hầu hết những điều mà các nhà lý thuyết vẫn đang phỏng đoán [43]. Rõ ràng, các nhà lý thuyết, những kỹ sư và các nhà luyện kim có thể học hỏi rất nhiều điều từ nhau. Vì vậy vào năm 1936, một nhóm nghiên cứu chất rắn được thành lập tại Bell Labs với sự tham gia của các nhân vật xuất sắc trong cả lĩnh vực lý thuyết và thực hành. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần vào buổi chiều muộn để chia sẻ với nhau những phát hiện mới của mình, tranh luận phiếm theo phong cách hàn lâm, rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những cuộc trao đổi suồng sã kéo dài tới tận đêm khuya. Gặp mặt trực tiếp có giá trị hơn so với việc chỉ ngồi đọc các công trình của nhau, những hoạt động tương tác sôi nổi giúp đưa các ý tưởng vào những quỹ đạo vận động cao hơn, và giống như những electron, đôi khi chúng thoát ra ngoài quỹ đạo để châm ngòi cho những phản ứng dây chuyền.

Trong nhóm này, có một thành viên nổi trội hơn hẳn. William Shockley, một nhà lý thuyết đến Bell Labs đúng vào lúc nhóm nghiên cứu này đang được thành lập, đã gây ấn tượng với mọi người (đôi khi thậm chí còn khiến họ cảm thấy e dè) bằng cả trí tuệ và nhiệt huyết của mình.

William Shockley

William Shockley lớn lên với tình yêu dành cho cả nghệ thuật và khoa học. Cha ông theo học chuyên ngành kỹ thuật mỏ ở MIT, đồng thời tham gia các khóa học âm nhạc tại New York và học bảy thứ tiếng khác nhau khi đi khắp châu Âu và châu Á, vừa để thám hiểm vừa đóng vai trò nhà đầu cơ khoáng sản. Mẹ ông theo học cả hai chuyên ngành toán và nghệ thuật tại Đại học Stanford, đồng thời là một trong những nhà leo núi đầu tiên thành công trong việc một mình chinh phục ngọn núi Whitney. Họ gặp nhau ở Tonopah – một ngôi làng khai thác mỏ nhỏ bé ở Nevada, nơi ông sở hữu một số mảnh đất, còn bà tới để làm công việc khảo sát. Sau khi kết hôn, họ chuyển đến London và sinh một người con trai vào năm 1910.

Shockley là người con duy nhất của họ, và hẳn họ đã rất biết ơn Chúa vì điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Shockley đã có tính cách hung dữ. Những cơn giận dữ âm ỉ và kéo dài của cậu khiến cha mẹ phải liên tục tìm người trông trẻ và các căn hộ mới. Trong nhật ký, cha cậu viết rằng đứa con trai của mình “hét to hét cỡ, uốn lưng rồi bật cong người về đằng sau” và “đã cắn mẹ nó nghiêm trọng nhiều lần”. Shockley là người kiên quyết đến hung hăng. Trong mọi tình huống, cậu chỉ một mực làm theo ý của mình. Cuối cùng, cha mẹ cậu chọn phương án đầu hàng. Họ từ bỏ mọi nỗ lực ép con vào khuôn khổ, và họ dạy cậu học tại nhà cho đến khi cậu lên tám tuổi. Lúc này, họ đã chuyển tới Palo Alto, là nơi ông bà ngoại của Shockley sinh sống.

Tin rằng con trai mình là một thiên tài, cha mẹ cậu đưa con đến nhờ Lewis Terman đánh giá. Terman là người đã thiết kế ra bài kiểm tra IQ Stanford-Binet và lúc này đang lên một kế hoạch nghiên cứu trẻ em có năng khiếu. Cậu bé Shockley đạt 120 điểm, một cấp độ đáng nể song vẫn chưa đủ để Terman xếp vào hạng thiên tài. Sau này, Shockley bị ám ảnh bởi bài các bài kiểm tra IQ và ông sử dụng chúng để đánh giá các ứng viên xin việc hay thậm chí các đồng nghiệp của mình; ông còn dần dần hình thành những quan điểm đầy ác ý về chủng tộc và trí thông minh di truyền, vốn sẽ đầu độc những năm tháng sau này của ông. Lẽ ra từ chính cuộc đời của mình, ông phải nhận ra được những khiếm khuyết của các bài kiểm tra IQ. Tuy không được cấp giấy chứng nhận là thiên tài, song Shockley vẫn đủ

thông minh để bỏ qua cấp trung học cơ sở và lấy bằng cử nhân ở Viện Công nghệ California (Caltech) và sau đó là bằng Tiến sĩ chuyên ngành vật lý chất rắn ở MIT. Ông là người sắc bén, sáng tạo và đầy tham vọng. Mặc dù thích biểu diễn ảo thuật và hay trêu đùa, nhưng ông không phải là người dễ tính hay thân thiện. Shockley dữ dội về cả trí tuệ và cá tính – những đặc điểm vẫn tồn tại trong con người ông từ thuở nhỏ – và điều đó đã biến ông trở thành một người khó nắm bắt, và càng khó hơn khi ông trở thành một người thành đạt.

Khi Shockley tốt nghiệp MIT năm 1936, Mervin Kelly từ Bell Labs tới phỏng vấn ông và ngay lập tức mời ông về làm việc. Kelly giao cho Shockley một sứ mệnh: tìm cách thay thế đèn chân không bằng một thiết bị ổn định, chắc chắn và có giá thành rẻ hơn. Sau ba năm, Shockley tin rằng ông có thể tìm ra một giải pháp sử dụng vật liệu rắn như silicon thay cho các dây tóc bóng đèn. Ông viết trong sổ tay thí nghiệm của mình vào ngày 29 tháng 12 năm 1939 như sau: “Hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng bộ khuếch đại sử dụng chất bán dẫn thay cho đèn chân không là điều khả thi về mặt nguyên tắc.”

Shockley có khả năng hình dung thuyết lượng tử và cách nó lý giải sự di chuyển của các electron hết như cách một nhà biên đạo múa có thể hình dung ra một điệu nhảy. Các đồng nghiệp của Shockley nói rằng ông có thể nhìn vào vật liệu bán dẫn và thấy được các hạt electron. Tuy nhiên, để biến trực giác nghệ sĩ của mình thành một phát minh thực sự, Shockley cần một cộng sự là một nhà thực nghiệm khéo léo, giống như Mauchly cần đến Eckert vậy. Vì đây là Bell Labs nên không thiếu những người như vậy, trong đó nổi bật nhất là nhà vật lý người châu Âu tính tình vui vẻ nhưng dễ nổi giận, Walter Brattain, người có sở thích dùng các hợp chất bán dẫn như đồng oxit để sáng chế ra những thiết bị khéo léo. Ví dụ, dựa trên thực tế rằng dòng điện chỉ chạy theo một chiều qua một giao diện là nơi tiếp xúc giữa một mảnh đồng và một lớp đồng oxit, ông đã chế tạo ra bộ chỉnh lưu điện để biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Brattain lớn lên trong một trang trại hẻo lánh ở miền đông bang Washington, và khi còn nhỏ ông đã biết đi chăn gia súc. Với giọng

nói khàn khàn và tác phong quê mùa, ở ông toát ra phong thái khiêm nhường của một cao bồi tự tin. Brattain là một người thợ bẩm sinh với những ngón tay khéo léo, và ông thích nghĩ ra các thí nghiệm. Một kỹ sư làm việc cùng ông tại Bell Labs kể lại: “Ông ấy có thể tạo ra mọi thứ từ sáo dán và kẹp giấy.”. Nhưng bên cạnh đó, Brattain cũng có một sự lanh lợi thiên bẩm giúp ông tìm đến những con đường tắt, chứ không phải miệt mài thực hiện những công việc lặp đi lặp lại.

Shockley có ý tưởng tìm kiếm một chất rắn thay thế cho đèn chân không bằng cách đặt một cái lưới vào một lớp đồng oxit. Brattain hoài nghi ý tưởng này. Ông cười và nói với Shockley rằng mình đã từng thử nhưng không thể tạo ra một bộ khuếch đại theo cách này được. Nhưng Shockley vẫn tiếp tục làm. Cuối cùng, Brattain nói: “Nếu anh muốn thực hiện điều đó thì chúng ta sẽ thử.” Nhưng đúng như Brattain đã dự đoán, nỗ lực đó đã không thành công.

Trước khi Shockley và Brattain kịp tìm hiểu nguyên nhân thất bại thì Thế chiến II xen ngang. Shockley nhập ngũ và trở thành Giám đốc Nghiên cứu trong nhóm chống tàu ngầm của hải quân Mỹ. Tại đây, ông đã đưa ra những phân tích về độ sâu của việc nổ bom nhằm nâng cao hiệu quả tấn công vào các tàu ngầm quân sự của Đức. Sau đó, ông chuyển sang châu Âu và châu Á để giúp những máy bay ném bom B-29 sử dụng radar. Brattain cũng chuyển tới Washington để nghiên cứu các công nghệ phát hiện tàu ngầm cho hải quân, trong đó tập trung chủ yếu vào những thiết bị từ tính dùng cho máy bay.

Đội nghiên cứu chất rắn

Trong thời gian Shockley và Brattain vắng mặt, chiến tranh đã làm biến đổi Bell Labs hoàn toàn. Nó trở thành một phần trong mối quan hệ kiềng ba chân được hình thành giữa chính phủ, các trường đại học nghiên cứu và lĩnh vực tư nhân. Nhà sử học Jon Gertner nhận xét: “Vài năm đầu tiên sau trận chiến Trân Châu Cảng, Bell

Labs đảm nhận gần 1.000 dự án khác nhau cho quân đội – bao gồm mọi thứ, từ những bộ liên lạc vô tuyến cho xe tăng tới những hệ thống thông tin liên lạc cho các phi công đeo mặt nạ oxi và những thiết bị mã hóa để xáo trộn những thông điệp bí mật.” Số lượng nhân viên ở Bell Labs tăng gấp đôi, lên tới 9.000 người.

Khi trụ sở chính ở Manhattan đã trở nên quá chật chội, phần lớn Bell Labs được chuyển đến một khu vực rộng 81 héc-ta với địa hình không bằng phẳng ở Murray Hill, New Jersey. Mervin Kelly và các đồng nghiệp của ông muốn ngôi nhà mới của họ phải mang không khí của một khuôn viên học thuật, nhưng không có sự cô lập các lĩnh vực khác nhau trong những tòa nhà khác nhau. Họ biết rằng sáng tạo đến từ các cuộc chạm trán tình cờ. Một lãnh đạo của Bell Labs viết: “Tất cả các tòa nhà đều được kết nối với nhau theo hướng tránh sự phân định địa giới cố định giữa các phòng ban và khuyến khích sự trao đổi tự do cũng như mối liên hệ gần gũi giữa họ.” Các hành lang ở đây rất dài, còn hơn cả chiều dài của hai sân bóng đá, và được thiết kế với mục đích thúc đẩy những cuộc gặp ngẫu nhiên giữa những người có những tài năng và chuyên môn khác nhau – đây là chiến lược đã được Steve Jobs bắt chước khi thiết kế trụ sở mới của Apple 70 năm sau đó. Bất cứ ai đi quanh Bell Labs cũng sẽ bị oanh tạc bởi vô số các ý tưởng ngẫu nhiên, và họ hấp thụ chúng như pin mặt trời hấp thụ ánh sáng vậy. Claude Shannon, một nhà lý thuyết thông tin lập dị, thỉnh thoảng đi chiếc xe đạp một bánh qua các hành lang lát gạch đá mài màu đỏ, vừa đạp xe vừa tung hứng ba quả bóng và gật đầu chào các đồng nghiệp. Đó là một hình ảnh ẩn dụ kỳ quặc cho bầu không khí sôi động, tung hứng giữa nhiều nhiệm vụ khác nhau ở đây.

Tháng 11 năm 1941, Brattain viết ghi chú cuối cùng của mình vào cuốn sổ tay số 18194 trước khi rời Bell Labs ở Manhattan để lên đường phục vụ quân ngũ. Gần bốn năm sau, ông lấy lại chính cuốn sổ đó tại phòng thí nghiệm mới của mình ở Murray Hill và bắt đầu lại với ghi chú: “Chiến tranh đã kết thúc.” Kelly cử ông và Shockley tham gia vào một nhóm nghiên cứu được thành lập với mục đích “tìm kiếm một phương pháp tiếp cận thống nhất cho các công trình lý thuyết và thực nghiệm trong lĩnh vực chất rắn.” Sứ mệnh của

nhóm nghiên cứu này cũng tương tự như sứ mệnh của họ trước khi chiến tranh nổ ra: chế tạo thiết bị sử dụng các chất bán dẫn thay thế cho đèn chân không.

Khi Kelly gửi bản danh sách những người trong nhóm nghiên cứu chất rắn, Brattain đã ngạc nhiên khi trong đó không có nhân vật bất tài nào. Ông kể lại rằng ông đã thốt lên: “Ài chà! Không có một tên khốn nào trong nhóm này”, nhưng sau đó ông dừng lại và lo lắng: “Biết đâu tôi chính là tên khốn của nhóm.” Sau này, ông khẳng định: “Đó có lẽ là một trong những nhóm nghiên cứu vĩ đại nhất từng được quy tụ lại.”

Shockley là nhà lý thuyết chính, nhưng do ông còn đảm nhiệm vai trò giám sát nhóm (ông làm việc ở tầng khác), nên họ quyết định bổ sung thêm một nhà lý thuyết nữa. Họ chọn John Bardeen, một chuyên gia về thuyết lượng tử có giọng nói nhỏ nhẹ. Vốn là một thần đồng từng học vượt ba lớp ở trường phổ thông, Bardeen đã viết luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Eugene Wigner ở Đại học Princeton, và trong khoảng thời gian phục vụ quân ngũ ở Phòng Thí nghiệm Quân nhu Hải quân, ông từng thảo luận về thiết kế ngư lôi với Einstein. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc sử dụng thuyết lượng tử để tìm hiểu cách thức dẫn điện của vật liệu, và theo những đồng nghiệp của ông thì ông có “khả năng thiên bẩm trong việc dễ dàng cộng tác với cả các nhà thực nghiệm cũng như các nhà lý thuyết”. Ban đầu, Bardeen không có phòng làm việc riêng, vì thế ông chuyển tới làm việc trong phòng thí nghiệm của Brattain. Đó là một hành động thông minh một lần nữa chứng tỏ rằng năng lượng sáng tạo được sinh ra từ sự gần gũi về mặt không gian. Khi ngồi lại cùng nhau, cặp đôi lý thuyết-thực nghiệm này có thể trực tiếp trao đổi ý tưởng với nhau hàng giờ đồng hồ liền.

Khác với Brattain hoạt ngôn và có tài ăn nói, Bardeen lại kiệm lời tới mức bị đặt cho biệt danh là “John thì thầm”. Để nghe được những lời nói như thì thầm của ông, người ta phải ngả người về phía trước, nhưng sau khi nghe xong, họ sẽ biết rằng nỗ lực đó là xứng đáng. Ông cũng là người trầm tư và thận trọng, không giống

như Shockley lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân và thường đưa ra những giả thiết và khẳng định một cách bột phát.

Những ý tưởng thấu đáo của họ nảy sinh từ những cuộc trao đổi với nhau. Bardeen cho biết: “Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà thực nghiệm và những nhà lý thuyết trải dài xuyên suốt tất cả các giai đoạn của cuộc nghiên cứu, từ giai đoạn lên ý tưởng thí nghiệm cho đến giai đoạn phân tích kết quả.” Những cuộc họp ngẫu hứng giữa họ, vốn thường do Shockley chủ trì, diễn ra hầu như hằng ngày và là sự minh họa tiêu biểu cho sự sáng tạo tập thể. Brattain cho biết: “Chúng tôi họp để bàn về những bước đi quan trọng mà không cần lên lịch trình trước. Trong những cuộc thảo luận nhóm như thế này, nhiều người trong chúng tôi đã nảy sinh ra ý tưởng mới, và nhận xét của người này có thể khơi gợi ý tưởng cho người khác.”

Những cuộc họp như thế được gọi là “những phiên họp bảng đen” hay “những cuộc nói chuyện cùng phấn”, vì Shockley thường đứng nói, tay cầm phấn và viết ra các ý tưởng. Brattain, với tác phong thô vụng, thường đi đi lại lại ở cuối phòng và thi thoảng hét to lên để phản đối một số gợi ý của Shockley, đôi khi ông còn cá cược một đô-la rằng những đề xuất đó sẽ không tiến hành được. Shockley thì không thích bị thua cuộc. Brattain kể lại: “Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ông ấy rất bực mình khi một lần nợ ông trả cho tôi bằng 10 đồng xu một hào.” Không dừng lại ở công việc, họ còn có những chuyến đi chơi cùng nhau. Hai người thường rủ nhau chơi golf, đi uống bia ở một quán ăn có tên Snuffy’s và cùng rủ vợ của họ chơi bài bridge.

Bóng bán dẫn

Với nhóm nghiên cứu mới ở Bell Labs, Shockley khởi động lại lý thuyết về một chất rắn thay thế cho đèn chân không mà ông từng cân nhắc năm năm trước đó. Shockley cho rằng nếu đặt một điện trường mạnh ngay bên cạnh một tấm vật liệu bán dẫn thì trường điện đó sẽ hút một số electron về phía bề mặt tấm vật liệu và cho phép một dòng điện chạy qua tấm vật liệu đó. Điều này có tiềm năng

cho phép chất bán dẫn sử dụng một tín hiệu rất nhỏ để điều khiển một tín hiệu lớn hơn nhiều. Một dòng điện công suất rất thấp có thể cung cấp đầu vào và điều khiển (hay bật và tắt) một dòng điện ra có công suất cao hơn rất nhiều. Vì thế, chất bán dẫn đó có thể được dùng như một bộ khuếch đại hay một công tắc đóng-mở giống như đèn chân không vậy.

“Hiệu ứng trường” này có một vấn đề nhỏ: khi Shockley kiểm nghiệm lý thuyết trên (nhóm nghiên cứu nạp 1.000 vôn cho một tấm kim loại và đặt nó cách bề mặt một chất bán dẫn chỉ một milimet), nó đã không hoạt động. Ông viết trong sổ tay thí nghiệm: “Không quan sát thấy sự thay đổi nào trong dòng điện.” Về sau, ông nhận xét rằng điều đó “khá là bí ẩn”.

Việc tìm hiểu lý do thất bại của một lý thuyết có thể dẫn tới một lý thuyết tốt hơn, vì vậy Shockley nhờ Bardeen cùng đi tìm lời giải thích. Hai người đã dành hàng giờ để thảo luận về cái được gọi là “những trạng thái bề mặt”, tức những thuộc tính điện tử và sự mô tả của cơ học lượng tử về các lớp nguyên tử gần với bề mặt vật liệu nhất. Sau năm tháng, Bardeen đã có kiến giải riêng của mình. Ông đi về phía chiếc bảng đen đặt ở nơi làm việc chung với Brattain và bắt đầu viết.

Bardeen nhận ra rằng khi một chất bán dẫn được nạp điện, các electron bị giữ lại trên bề mặt của nó. Chúng không thể chuyển động tự do. Những electron này sẽ tạo thành một tấm chắn, và một điện trường đủ mạnh và chỉ cách một milimet cũng không thể xuyên qua hàng rào này. Ông ghi chú: “Các electron bổ sung này bị giữ lại và nằm im trong các trạng thái bề mặt. Tóm lại, các trạng thái bề mặt bảo vệ phần bên trong của chất bán dẫn trước tác động của tấm điều khiển tích điện dương.”

Lúc này, nhóm nghiên cứu lại có một sứ mệnh mới: tìm cách phá vỡ lá chắn hình thành trên bề mặt các chất bán dẫn. Shockley giải thích: “Chúng tôi tập trung vào các thí nghiệm mới liên quan đến các trạng thái bề mặt của Bardeen.” Họ sẽ phải chọc thủng hàng rào này để khiến cho chất bán dẫn có thể điều chỉnh, bật tắt và khuếch đại dòng điện.

Công việc tiến triển chậm chạp hết cả năm tiếp theo, nhưng đến tháng 11 năm 1947, một loạt các đột phá mới diễn ra đến nỗi người ta gọi đây là “Tháng Phép màu”. Bardeen dựa trên lý thuyết về “hiệu ứng quang điện” rằng khi chiếu ánh sáng lên hai vật liệu khác nhau được đặt tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra một điện áp. Ông phỏng đoán rằng quá trình này có thể loại một số electron đang tạo thành lá chắn. Cùng với Bardeen, Brattain đã nghĩ ra những thí nghiệm khéo léo để thử nghiệm các phương pháp thực hiện được điều này.

Sau một thời gian, dường như thần may mắn đã đứng về phía họ. Brattain thực hiện một số thí nghiệm trong một bình cách nhiệt để ông có thể thay đổi nhiệt độ. Nhưng sự ngưng tụ trên silicon khiến các dụng cụ đo liên tục bị bẩn. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là đặt toàn bộ dụng cụ vào trong một môi trường chân không, nhưng điều này lại đòi hỏi rất nhiều công đoạn. Brattain thừa nhận: “Tôi thực sự là một nhà vật lý lười biếng. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng ngâm hệ thống vào một dung dịch chất điện môi.” Ông đổ đầy nước vào bình cách nhiệt, và hóa ra đây lại là một cách đơn giản giúp tránh vấn đề ngưng tụ. Vào ngày 17 tháng 11, ông và Bardeen thử nghiệm phương pháp này và đạt hiệu quả mỹ mãn.

Hôm đó là thứ Hai. Trong suốt cả tuần đó, họ nghĩ ra hàng loạt các ý tưởng về lý thuyết và thực nghiệm. Đến thứ Sáu, Bardeen chợt nghĩ ra một cách để không cần phải ngâm dụng cụ thí nghiệm vào nước. Ông đề xuất phương án chỉ dùng một giọt nước, hay một chút gel, ngay tại chỗ đầu nhọn của kim loại đâm xuống mảnh silicon. Brattain hào hứng đáp lại: “Tuyệt lắm, John. Hãy cùng làm thôi!” Có một khó khăn là đầu kim loại không được tiếp xúc với giọt nước, nhưng vốn là người lanh lợi, có tài ứng biến, Brattain đã giải quyết vấn đề đó bằng một ít sáp dán. Ông tìm một tấm silicon tốt, nhỏ một giọt nước lên đó, phủ sáp ong lên một mảnh dây điện để cách điện cho nó và đưa sợi dây điện xuyên qua giọt nước vào tấm silicon và đạt được hiệu quả mong đợi. Cách làm này có thể khuếch đại dòng điện, ít nhất là một chút. Từ mẹo “tiếp điểm” này, bóng bán dẫn ra đời.

Buổi sáng hôm sau, Bardeen tới phòng làm việc ghi lại kết quả vào sổ tay. Ông kết luận: “Những thí nghiệm này chứng minh một

cách rõ ràng rằng có thể đưa một bản điện cực hoặc lưới điện vào kiểm soát dòng điện trong một chất bán dẫn.” Thậm chí ông còn đến văn phòng vào Chủ nhật, ngày mà ông thường dành để chơi golf. Họ quyết định đã đến lúc nên gọi cho Shockley, vốn nhiều tháng nay vẫn bù đầu với những công việc khác. Trong hai tuần tiếp theo, Shockley tới và đưa ra những gợi ý, nhưng ông chủ yếu để bộ đôi năng động này khẩn trương xúc tiến công việc.

Ngồi cạnh nhau trên băng ghế trong phòng thí nghiệm của Brattain, Bardeen điềm điềm đưa ra các ý tưởng và Brattain sẽ hào hứng thử nghiệm chúng. Đôi khi Bardeen cũng viết vào sổ tay của Brattain trong khi đang tiến hành các thí nghiệm. Lễ Tạ ơn trôi qua mà không ai để ý vì họ mãi thử nghiệm với các thiết kế khác nhau: dùng nguyên tố germanium thay cho nguyên tố silicon, sơn thay cho sáp và dùng vàng làm tiếp điểm.

Thông thường, Bardeen là người đề xuất lý thuyết còn Brattain tiến hành thử nghiệm, tuy nhiên cũng có khi quá trình này đảo ngược lại: các kết quả bất ngờ lại tạo ra những lý thuyết mới. Trong một thí nghiệm với germanium, dòng điện chạy theo hướng ngược lại so với dự đoán của họ, nhưng nó lại được khuếch đại bằng một hệ số hơn 300, lớn hơn rất nhiều so với các kết quả đạt được trước đây. Vậy là rất cuộc, họ đã thực hiện một trò đùa cũ của giới vật lý: họ biết rằng phương pháp này hoạt động trên thực tế, nhưng liệu họ có thể khiến nó hoạt động trên lý thuyết hay không? Bardeen nhanh chóng tìm ra biện pháp thực hiện. Ông nhận thấy điện áp âm đẩy các electron đi, khiến gia tăng “các hố electron” (một hiện tượng xảy ra khi không có electron nào ở vị trí nó từng tồn tại). Những hố này sẽ hút dòng chảy của các electron.

Lại nảy sinh vấn đề khác: phương pháp mới này không khuếch đại các tần số cao hơn, ví dụ như các âm thanh nghe được. Tức là phương pháp này sẽ vô dụng đối với điện thoại. Bardeen đặt ra giả thiết rằng giọt nước hay giọt dung dịch điện phân làm cho mọi thứ trở nên chậm hơn. Vì vậy, ông nghĩ ra một vài phương án khác, trong đó có phương án dùng một đầu dây gắn germanium, đặt ở một khoảng cách rất gần một tấm vàng mỏng đang tạo ra điện trường. Cách làm này có thể khuếch đại điện áp, ít nhất là một chút,

và vẫn áp dụng được với các tần số cao hơn. Một lần nữa, Bardeen là người đưa ra lý thuyết mang lại những kết quả may mắn: “Thí nghiệm cho thấy các lỗ hổng đã chảy vào bề mặt germanium từ miếng vàng.”

Giống như một cặp song ca ngồi cạnh nhau bên chiếc đàn piano biểu diễn một nhạc phẩm theo hình thức hỏi-đáp, Bardeen và Brattain tiếp tục công việc sáng tạo mang tính cộng tác của họ. Họ nhận thấy cách tốt nhất để tăng độ khuếch đại là đặt hai tiếp điểm gần germanium ở thật gần nhau. Bardeen tính toán rằng khoảng cách giữa chúng nên nhỏ hơn $2/1.000$ của một inch. Đó là một thách thức, thậm chí đối với cả Brattain. Nhưng ông đã nghĩ ra một phương pháp khôn ngoan: gắn một lá vàng lên một cái nêm nhựa trông giống đầu mũi tên, sau đó dùng lưỡi dao lam rạch một khe mỏng trong lá vàng ở đầu nêm để tạo ra hai tiếp điểm vàng gần nhau. Brattain thuật lại chi tiết: “Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi cẩn thận dùng dao lam rạch cho tới khi mạch mở ra, đặt nó lên một lò xo rồi đặt xuống trên cùng một mảnh germanium.”

Vào buổi chiều thứ Ba ngày 16 tháng 12 năm 1947, khi Brattain và Bardeen đang thử nghiệm phương pháp này thì một điều kỳ diệu xảy ra: thiết bị này hoạt động. Brattain kể lại: “Tôi nhận thấy nếu lắc nó vừa đúng thì tôi sẽ có một chiếc máy khuếch đại với độ khuếch đại là 100 lần, trong dải âm tần.” Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Brattain liến thoắng kể với những người ngồi cùng xe rằng ông vừa mới thực hiện “thí nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”. Sau đó, ông bắt họ phải thề không được tiết lộ bất cứ điều gì. Bardeen thì vẫn rất kiệm lời như thường lệ. Tuy nhiên, khi về đến nhà, ông đã làm một việc bất thường: kể cho vợ nghe điều đã xảy ra tại nơi làm việc. Thực ra, câu chuyện này chỉ gói gọn trong một câu nói. Khi vợ đang gọt cà rốt ở bồn rửa bát, ông lầm bầm nói khẽ: “Hôm nay bọn anh đã có một phát hiện quan trọng.”

Thực ra, bóng bán dẫn là một trong những khám phá quan trọng nhất của thế kỷ XX. Nó ra đời từ sự cộng tác giữa một nhà lý thuyết và một nhà thực nghiệm làm việc sát bên nhau trong một môi quan hệ cộng sinh, trực tiếp chia sẻ với nhau các lý thuyết và kết quả trong thời gian thực. Bóng bán dẫn cũng ra đời từ việc bộ đôi này

được ở trong một môi trường mà họ có thể thả bộ dọc một hành lang dài để rồi tình cờ gặp được những chuyên gia có thể thao tác với tạp chất trong germanium, hoặc được tham gia vào một nhóm nghiên cứu gồm những người có thể đưa ra những lý giải về mặt cơ học lượng tử cho các trạng thái bề mặt, hay ngồi trong một quán cà phê với các kỹ sư thông thạo mọi thủ thuật truyền tải tín hiệu điện thoại qua khoảng cách xa.

Vào thứ Ba tuần sau đó, ngày 23 tháng 12, Shockley tổ chức một buổi giới thiệu phát hiện này cho các thành viên còn lại trong nhóm nghiên cứu chất bán dẫn và một số giám sát viên của Bell Labs. Các vị lãnh đạo đeo tai nghe và lần lượt nói vào micro để đích thân họ có thể nghe thấy giọng nói của mình được khuếch đại như thế nào với một thiết bị dùng chất rắn đơn giản. Lẽ ra đó phải là khoảnh khắc tương tự như khoảnh khắc Alexander Graham Bell thốt ra những lời nói đầu tiên trên điện thoại, nhưng về sau không ai nhớ được chính xác những lời đã được nói vào thiết bị đó trong buổi chiều trọng đại ấy. Thay vào đó, sự kiện này được ghi vào lịch sử qua các ghi chú nháp nhòa trong những cuốn sổ tay thí nghiệm. Brattain viết: “Khi bật và tắt thiết bị này, có thể khuếch đại cường độ giọng nói một cách rõ rệt.” Mục ghi chú của Bardeen thậm chí còn mang giọng điệu dừng dừng hơn nữa: “Điện áp được khuếch đại bằng cách sử dụng hai điện cực vàng trên một bề mặt germanium được chuẩn bị riêng cho mục đích này.”

Nghệ thuật cạnh tranh của Shockley

Shockley ký vào ghi chú lịch sử trong sổ tay của Bardeen với tư cách người làm chứng, còn bản thân ông không viết ghi chú nào vào hôm đó. Rõ ràng, ông đang đứng ngồi không yên. Lẽ ra phải cảm thấy tự hào vì thành công mà nhóm nghiên cứu của mình đã đạt được, trong ông lại trỗi dậy sự thôi thúc cạnh tranh mãnh liệt và tiêu cực. Sau này ông thừa nhận: “Các cảm xúc của tôi đôi khi rất mâu thuẫn. Vì không nằm trong số các nhà phát minh đó nên niềm phấn chấn của tôi đối với thành công của cả nhóm đã phần nào giảm

xuống. Tôi bất mãn vì những nỗ lực bắt đầu từ tám năm trước đó của mình đã không mang lại một đóng góp cá nhân quan trọng nào cho phát minh.” Những con quỷ ngày càng dày vò linh hồn ông. Ông sẽ không bao giờ làm bạn với Bardeen và Brattain được nữa. Thay vào đó, ông lao vào làm việc một cách hối hả để tranh nhận công lao ngang bằng với họ trong phát minh này và tự mình tạo ra một phiên bản còn tốt hơn nữa.

Sau Giáng sinh không lâu, Shockley đi tàu đến Chicago tham dự hai buổi hội thảo, nhưng ông dành phần lớn thời gian của mình trong phòng khách sạn Bismarck để ngẫm nghĩ cách điều chỉnh phương pháp chế tạo ra thiết bị trên. Vào đêm giao thừa, khi những vị khách tham dự tiệc chiêu đãi đang nhảy múa trong phòng khiêu vũ ở tầng dưới, ông ngồi viết bảy trang ghi chú trên giấy kẻ ô. Khi thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của năm mới 1948, ông viết thêm 13 trang nữa rồi gửi qua đường hàng không cho một đồng nghiệp ở Bell Labs. Người này đã dán chúng vào sổ tay thí nghiệm của Shockley và yêu cầu Bardeen ký tên làm chứng.

Lúc này, Mervin Kelly đã yêu cầu một luật sư của Bell Labs gấp rút soạn thảo đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị mới. Đây không phải bang Iowa, nơi không có sẵn nguồn nhân lực để xử lý một nhiệm vụ như thế. Khi Shockley trở về từ Chicago, ông phát hiện ra rằng Bardeen và Brattain đã được hội ý với luật sư nên rất thất vọng. Ông gọi riêng từng người đến phòng làm việc của mình và giải thích lý do tại sao ông mới là người được nhận công lao chính – thậm chí là duy nhất. Brattain kể lại: “Ông ta nghĩ rằng mình có thể viết đơn xin cấp bằng sáng chế cho tất cả chỗ đó, bắt đầu từ hiệu ứng trường.” Bardeen vẫn im lặng như thường lệ, nhưng sau khi cuộc gặp kết thúc, ông không khỏi chua chát càu nhàu. Còn Brattain thì vẫn trực tính theo thói quen, ông hét lên: “Chết tiệt, Shockley! Trong việc này có đủ vinh quang dành cho tất cả mọi người.”

Shockley đã thúc ép các luật sư của Bell Labs nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với phạm vi rất rộng dựa trên những ý tưởng đầu tiên của ông về tác động của hiệu ứng trường đến dòng điện trong chất bán dẫn. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, các luật sư phát hiện

ra rằng một bằng sáng chế đã được cấp vào năm 1930 cho Julius Lilienfeld, một nhà vật lý ít người biết đến. Ông này đã đề xuất về một thiết bị sử dụng hiệu ứng trường (nhưng chưa bao giờ chế tạo hoặc hiểu được thiết bị đó). Vì vậy, họ quyết định xin cấp bằng sáng chế cho một phát minh thuộc phạm vi hẹp hơn về phương pháp tiếp điểm để chế tạo thiết bị bán dẫn, và trên tờ đơn đó chỉ ghi tên Bardeen và Brattain. Các luật sư đã phỏng vấn riêng từng người, và cả hai đều nói rằng đó là một nỗ lực chung, trong đó mỗi người đều đóng góp như nhau. Shockley rất tức giận vì ông đã bị loại khỏi một trong những đơn xin cấp bằng sáng chế quan trọng nhất. Các lãnh đạo Bell Labs đã cố gắng che giấu mối bất hòa này bằng việc yêu cầu tất cả các bức ảnh công khai và các thông cáo báo chí đều phải có sự hiện diện của cả ba người.

Trong vài tuần sau đó, Shockley trở nên mất bình tĩnh đến mức ông gặp chứng khó ngủ. “Ý chí tự duy” của ông – theo cách ông dùng từ – bị chi phối bởi “động cơ phải đóng một vai trò cá nhân quan trọng, chứ không phải là vai trò quản lý trong một sự phát triển có tiềm năng khổng lồ.” Vào ban đêm, ông thường đi đi lại lại, ngẫm nghĩ về những phương pháp tốt hơn để chế tạo ra thiết bị này. Vào sáng sớm ngày 23 tháng 1 năm 1948, một tháng sau sự kiện ra mắt phát minh của Bardeen-Brattain, Shockley tỉnh dậy với một ý tưởng kết nối những suy nghĩ của ông trong chuyến đi tới Chicago. Ông ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu viết hăng say.

Ý tưởng của Shockley là phương pháp chế tạo một bộ khuếch đại bán dẫn chắc chắn hơn so với thiết bị của Bardeen và Brattain. Thay vì ép các tiếp điểm vàng vào một tấm germanium, Shockley đã nghĩ đến một phương pháp “tiếp giáp” đơn giản hơn, giống như một chiếc bánh sandwich. Phần đầu và đáy của thiết bị này sẽ là hai lớp germanium trộn tạp chất để chúng có một lượng dư các electron, và xen giữa hai lớp này là một lát mỏng germanium có các lỗ hổng, hay thiếu electron. Những lớp có dư electron được gọi là germanium “loại n” (n là viết tắt cho từ negative, tức điện tích âm), còn lớp thiếu electron hay có những lỗ hổng electron được gọi là germanium “loại p” (p là viết tắt cho từ positive, tức điện tích dương). Mỗi lớp sẽ được gắn với một dây kim loại để điều chỉnh điện áp. Lớp giữa sẽ là

một hàng rào tùy chỉnh, phụ thuộc vào điện áp, hàng rào này sẽ điều tiết dòng electron chạy giữa lớp trên và lớp dưới. Shockley viết rằng việc đưa một điện áp dương nhỏ vào hàng rào này sẽ “làm tăng dòng chảy electron qua hàng rào theo cấp số mũ”. Điện tích bên trong lớp loại p càng mạnh thì nó càng hút thêm nhiều electron từ một lớp loại n bên ngoài sang lớp bên kia. Nói cách khác, nó có thể khuếch đại hay ngắt dòng điện chạy qua chất bán dẫn và nó có thể làm việc đó chỉ trong phần tử của một giây.

Shockley viết một vài ghi chú trong sổ thí nghiệm của mình, nhưng ông giữ bí mật về ý tưởng này trong gần một tháng. Về sau, ông thừa nhận: “Tôi có ham muốn cạnh tranh mãnh liệt, muốn tự mình có những phát minh quan trọng về bóng bán dẫn.” Ông không nói gì với các đồng nghiệp cho tới giữa tháng 2, khi mọi người tham dự buổi thuyết trình của một nhà khoa học ở Bell Labs về một số công trình liên quan. Shockley nhớ rằng lúc ấy ông đã “giật mình” khi nhà khoa học đó trình bày một số phát hiện hỗ trợ cho cơ sở lý thuyết về một thiết bị tiếp giáp, và ông nhận ra rằng một vài khán giả có mặt ở đó, rất có thể là Bardeen, sẽ thực hiện các bước suy luận logic tiếp theo. Ông khẳng định: “Từ thời điểm đó trở đi, ý tưởng sử dụng các tiếp giáp p-n thay cho tiếp điểm kim loại sẽ chỉ còn là một bước đi nhỏ và họ sẽ nghĩ ra bóng bán dẫn tiếp giáp.” Vì vậy, trước khi Bardeen hay bất kỳ ai khác kịp đề xuất một thiết bị như thế, Shockley đã nhảy lên giành lấy bục phát biểu và tiết lộ về bản thiết kế mà ông đang tiến hành. Sau này, ông viết: “Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau trong phát minh này.”

Cả Bardeen và Brattain đều sửng sốt. Họ thất vọng khi biết Shockley đã giữ bí mật về ý tưởng mới của mình, vì như vậy là vi phạm quy tắc chia sẻ, một nét văn hóa của Bell Labs. Tuy vậy, họ không khỏi bị ấn tượng trước sự hiệu quả đơn giản trong phương pháp tiếp cận của Shockley.

Sau khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cả hai phương pháp trên, các lãnh đạo cao cấp ở Bell Labs quyết định đã đến lúc đưa thiết bị mới ra mắt công chúng. Nhưng trước tiên, họ cần một cái tên cho thiết bị đó. Trong nội bộ, nó được gọi là “triode bán dẫn” và “bộ khuếch đại trạng thái bề mặt”, nhưng những cái tên này chưa xứng

với một phát minh mà họ tin tưởng (một cách đúng đắn) rằng sẽ cách mạng hóa cả thế giới. Một hôm, một đồng nghiệp tên là John Pierce tới phòng làm việc của Brattain. Không chỉ là một kỹ sư giỏi, ông này còn là một người văn hay chữ tốt, thường viết truyện khoa học giả tưởng với bút danh J.J. Coupling. Ông hay nói những câu châm biếm, trong đó có những câu như “Tạo hóa ghê tởm đèn chân không” và “Sau khi tăng trưởng một cách hoang dại trong nhiều năm, lĩnh vực điện toán dường như sắp đạt tới giai đoạn phôi thai của mình.” Nhìn thấy ông, Brattain hồ hởi nói: “Anh chính là người tôi muốn gặp.” Ông hỏi về việc đặt tên cho thiết bị mới và chỉ sau ít phút, Pierce đã đưa ra một gợi ý. Vì thiết bị này có tính chất của điện trở truyền (transresistance) và nó cũng nên có một cái tên tương tự với những thiết bị như điện trở nhiệt (thermistor) và biến trở (varistor), do đó Pierce đề xuất tên transistor (bóng bán dẫn). Brattain reo lên: “Chính là nó!” Quá trình đặt tên vẫn phải trải qua một cuộc bỏ phiếu chính thức của tất cả các kỹ sư khác, nhưng từ transistor đã dễ dàng giành thắng lợi trước năm cái tên đề cử khác.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 1948, báo giới tập trung tại hội trường của Bell Labs trong tòa nhà cũ ở West Street, Manhattan. Sự kiện này giới thiệu Shockley, Bardeen và Brattain như một nhóm, người chủ trì sự kiện là Giám đốc Nghiên cứu Ralph Bown trong bộ comple màu sẫm và chiếc cà-vạt sặc sỡ. Ông nhấn mạnh rằng phát minh này xuất phát từ sự kết hợp giữa tinh thần làm việc tập thể và tài năng cá nhân: “Nghiên cứu khoa học đang ngày càng được công nhận là một hoạt động nhóm... Điều mà chúng tôi mang đến cho các bạn ngày hôm nay là một ví dụ tiêu biểu về tinh thần đồng đội, về sự đóng góp cá nhân xuất sắc, và về giá trị của nghiên cứu cơ bản trong nền tảng công nghiệp.” Phát biểu này đã mô tả chính xác hỗn hợp vốn đã trở thành công thức cho sự sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số.

Tờ New York Times đặt tin viết về sự kiện này ở tận trang 46, tin cuối cùng trong mục “Tin tức phát thanh”, sau một thông báo về chương trình hòa tấu đàn organ sắp phát sóng. Nhưng tờ Time lại biến nó trở thành bài tiêu điểm trong chuyên mục khoa học với tiêu đề “Tế bào não nhỏ bé”. Bell Labs áp đặt một quy tắc, yêu cầu phải

có sự hiện diện của Shockley trong tất cả các bức ảnh công khai cùng với Bardeen và Brattain. Bức ảnh nổi tiếng nhất ghi lại hình ảnh ba người ở trong phòng thí nghiệm của Brattain. Ngay khi người ta sắp bấm máy, Shockley liền ngồi vào ghế của Brattain như thể đó là bàn làm việc và kính hiển vi của mình, và vì thế ông trở thành tâm điểm của bức ảnh. Nhiều năm sau đó, Bardeen nói về nỗi buồn dai dẳng của Brattain và sự bất mãn của ông đối với Shockley như sau: “Chà, Walter rất ghét bức ảnh này... Đó là thiết bị của Walter và cuộc thí nghiệm của chúng tôi. Bill chẳng liên quan gì đến nó cả.”

Radio bán dẫn

Bell Labs là cái nôi của các phát minh. Ngoài bóng bán dẫn, họ còn đi tiên phong trong mạch máy vi tính, công nghệ laser và điện thoại di động. Tuy nhiên, họ lại không làm tốt khâu khai thác các phát minh của mình. Là thành tố của một công ty được kiểm soát chặt chẽ và có độc quyền trên hầu hết các dịch vụ điện thoại, Bell Labs không mong mỗi có thêm các sản phẩm mới, và về mặt pháp lý, họ cũng bị hạn chế trong việc tận dụng ưu thế độc quyền của mình để tham gia vào các thị trường khác. Để ngăn chặn những lời chỉ trích từ công luận và các hoạt động chống độc quyền, họ đã tự nguyện cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế của mình cho các công ty khác. Đối với bóng bán dẫn, họ đặt ra mức phí rất thấp, 25.000 đô-la, đối với bất kỳ công ty nào muốn sản xuất chúng, và thậm chí còn tổ chức các buổi hội nghị chuyên đề để giải thích kỹ thuật sản xuất.

Mặc dù đã có những chính sách rất dễ dãi như thế, song một công ty mới thành lập vẫn gặp khó khăn khi xin giấy phép: Một công ty khai thác dầu ở Dallas đã tái định hướng kinh doanh và đổi tên thành công ty Texas Instruments. Pat Haggerty – Phó Chủ tịch, người sau này sẽ tiếp quản công ty, từng phục vụ trong Văn phòng Hàng không học của hải quân và ông này tin rằng điện tử sẽ làm thay đổi gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi nghe nói về bóng bán dẫn, ông quyết tâm để Texas Instruments tìm cách khai

thác chúng. Khác với nhiều công ty có lịch sử thành lập lâu đời, công ty non trẻ này đủ dũng cảm để tái sáng tạo chính mình. Nhưng theo lời Haggerty thuật lại thì những người ở Bell Labs lại “tỏ rõ ý cười cợt trước lời thuyết phục mạnh dạn của chúng tôi rằng chúng tôi có thể phát triển năng lực để cạnh tranh trong lĩnh vực này”. Chỉ ít là ban đầu, Bell Labs đã từ chối bán giấy phép cho Texas Instruments vì rằng: “Lĩnh vực này không dành cho các anh. Chúng tôi không nghĩ các anh có thể làm được đâu.”

Mùa xuân năm 1952, cuối cùng Haggerty cũng có thể thuyết phục Bell Labs đồng ý cho Texas Instrument mua giấy phép sản xuất bóng bán dẫn. Ông cũng lôi kéo được Gordon Teal – một nhà nghiên cứu hóa học làm việc tại một trong các hành lang dài ở Bell Labs, gần nhóm nghiên cứu chất bán dẫn – về làm việc cho mình. Teal là một chuyên gia xử lý germanium, nhưng vào thời điểm gia nhập Texas Instruments, ông đã chuyển mối quan tâm sang silicon – một nguyên tố dồi dào hơn và có thể hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ cao. Đến tháng 5 năm 1954, ông chế tạo được bóng bán dẫn silicon sử dụng cấu trúc tiếp giáp n-p-n của Shockley.

Phát biểu tại một hội nghị diễn ra trong cùng tháng đó, khi đọc đến cuối bản báo cáo dài 31 trang gần như đã đưa người nghe vào giấc ngủ, Teal đã khiến mọi người sửng sốt khi tuyên bố: “Khác với những gì mà các đồng nghiệp của tôi nói về viễn cảnh ảm đạm của bóng bán dẫn silicon, thật tình cờ, tôi có một vài chiếc trong túi đây.” Tiếp đến, ông nhúng một bóng bán dẫn germanium được kết nối với một máy quay đĩa hát vào một cốc dầu nóng, khiến cho nó bị hỏng; sau đó ông làm điều tương tự đối với một bóng bán dẫn silicon và trong suốt khoảng thời gian đó, bản nhạc Summit Ridge Drive của Artie Shaw vẫn tiếp tục vang lên. Sau này, Teal kể lại: “Trước khi hội nghị kết thúc, đám đông khán giả sửng sốt trước thí nghiệm trên đã tranh nhau xin bản sao của bài nói chuyện mà chúng tôi đã tình cờ mang theo.”

Sự sáng tạo diễn ra theo từng giai đoạn. Trong trường hợp bóng bán dẫn, đầu tiên là phát minh do Shockley, Bardeen và Brattain dẫn đầu. Tiếp theo là quá trình sản xuất do các kỹ sư như Teal khởi xướng. Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, là các

doanh nhân biết tìm cách tạo ra các thị trường mới. Pat Haggerty, ông chủ hãng của Teal, là một trường hợp điển hình minh họa sống động cho giai đoạn thứ ba trong quá trình sáng tạo này.

Giống như Steve Jobs, Haggerty có khả năng vẽ ra một trường bề cong hiện thực [44] và dùng nó để thúc đẩy mọi người tiến lên đạt được những điều họ nghĩ là không thể. Vào năm 1954, bóng bán dẫn được bán cho quân đội với giá 16 đô-la một chiếc. Nhưng để thâm nhập vào thị trường người tiêu dùng, Haggerty yêu cầu các kỹ sư của mình phải nghĩ cách chế tạo ra loại bóng bán dẫn có thể bán được với giá dưới 3 đô-la. Và họ đã làm được điều đó. Ông cũng dần trau dồi được một biệt tài giống Jobs (và biệt tài này đã giúp ích cho ông rất nhiều cả khi đó và trong tương lai): tạo ra những thiết bị mà người tiêu dùng còn chưa biết là họ cần đến, nhưng sẽ sớm nhận ra rằng họ không thể thiếu chúng. Trong trường hợp của bóng bán dẫn, Haggerty đã nghĩ ra ý tưởng về một chiếc radio bỏ túi. Khi ông thuyết phục hãng sản xuất radio RCA và các hãng sản xuất radio để bàn khác làm đối tác liên doanh với mình, họ đã chỉ ra (một cách đúng đắn) rằng người tiêu dùng hiện không có nhu cầu mua radio bỏ túi. Nhưng Haggerty hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra các thị trường mới thay vì chỉ chạy theo các thị trường cũ. Ông quay sang thuyết phục một công ty nhỏ chuyên sản xuất các bộ khuếch đại ăng-ten cho ti-vi ở thành phố Indianapolis cùng tham gia vào dự án chế tạo một thiết bị mà sau này được gọi là radio Regency TR-1. Tháng 6 năm 1954, Haggerty ký kết hợp đồng và theo phong cách điển hình của mình, ông nhất quyết yêu cầu rằng thiết bị này sẽ phải ra mắt thị trường vào tháng 11 cùng năm. Và điều đó đã trở thành sự thật.

Radio Regency có kích cỡ bằng một hộp đựng thẻ thông tin, sử dụng bốn bóng bán dẫn và được bán với giá 49,95 đô-la. Ban đầu, nó được quảng bá là một thiết bị an ninh, vì lúc này Nga đã chế tạo được bom nguyên tử. Trong bản hướng dẫn sử dụng đầu tiên có lời tuyên bố: “Trong trường hợp bị kẻ thù tấn công, chiếc Regency TR-1 sẽ trở thành một trong những tài sản có giá trị nhất của bạn.” Nhưng Regency nhanh chóng trở thành một sản phẩm được người tiêu dùng thêm muốn và là nỗi ám ảnh của giới thanh thiếu niên. Giống

như iPod, vỏ nhựa của nó có bốn màu: đen, trắng ngà, đỏ cam, và xám mây. Chỉ trong vòng một năm, 100.000 chiếc đã được bán ra, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm mới phổ biến nhất trong lịch sử.

Đột nhiên, mọi người dân Mỹ đều biết bóng bán dẫn là gì. Thomas Watson Jr. – Chủ tịch hãng IBM, mua 100 chiếc radio Regency cho các lãnh đạo cao cấp của mình và bảo họ nghĩ cách sử dụng bóng bán dẫn cho máy vi tính.

Nhưng có một điều còn quan trọng hơn, radio bán dẫn trở thành ví dụ lớn đầu tiên cho một đề tài mang tính quyết định trong thời đại kỹ thuật số: công nghệ biến các thiết bị trở thành vật dụng cá nhân. Radio không còn là thiết bị sử dụng chung trong phòng khách nữa, nó đã trở thành một thiết bị cá nhân, cho phép bạn có thể nghe loại nhạc yêu thích của mình vào mọi lúc, ở mọi nơi mà bạn muốn, dù rằng đó là loại nhạc mà cha mẹ bạn ngăn cấm.

Thực ra, có một mối quan hệ cộng sinh giữa sự ra đời của radio bán dẫn và sự phát triển của nhạc rock roll. That's All Right – bản thu âm thương mại đầu tiên của ca sĩ Elvis Presley, được phát hành cùng thời điểm ra mắt radio Regency. Thể loại âm nhạc nổi loạn này đã khiến cho mỗi thiếu niên đều muốn có một chiếc radio. Và cái thực tế rằng những chiếc radio này có thể được mang ra bãi biển hoặc xuống tầng hầm, xa khuất khỏi đôi tai kiểm duyệt và những ngón tay kiểm soát nút điều khiển của các bậc phụ huynh, đã cho phép dòng nhạc này phát triển mạnh mẽ. Walter Brattain – nhà đồng phát minh ra bóng bán dẫn, thường than thở với vẻ nửa đùa nửa thật rằng: “Điều hối tiếc duy nhất của tôi về bóng bán dẫn là nó lại được sử dụng để phụng sự dòng nhạc rock roll.” Roger McGuinn, người sau này trở thành ca sĩ chính của ban nhạc Byrds, được tặng một chiếc radio bán dẫn trong sinh nhật lần thứ 13 vào năm 1955. Ông kể lại: “Tôi đã được nghe Elvis hát. Đó là một thay đổi lớn đối với tôi.”

Những hạt giống đã được gieo để chuẩn bị cho một sự thay đổi trong nhận thức về công nghệ điện tử, đặc biệt là trong giới trẻ. Nó sẽ không còn là lãnh thổ dành riêng cho các tập đoàn lớn và quân

đội. Nó cũng có thể trao quyền cho cá nhân, sự tự do cá nhân, sự sáng tạo và thậm chí là một chút tinh thần nổi loạn.

Đốt cháy cả thế giới

Một vấn đề đối với các nhóm nghiên cứu thành công, đặc biệt là những nhóm nhiều nhiệt huyết, là đôi khi họ tan vỡ. Để gắn kết những nhóm như thế này cần đến một tuýp lãnh đạo đặc biệt – vừa biết truyền cảm hứng lại vừa biết bồi dưỡng, biết cạnh tranh nhưng cũng biết hợp tác. Shockley không phải tuýp lãnh đạo như thế, ngược lại thì đúng hơn. Hành động lẳng lặng tự cô lập mình một chỗ để chế tạo bóng bán dẫn tiếp giáp riêng cho thấy ông là người có tinh thần cạnh tranh và giữ bí mật với chính các đồng nghiệp của mình. Một kỹ năng khác của nhà lãnh đạo tài ba là khả năng truyền dẫn một tinh thần đồng đội không xếp bậc vào trong nhóm. Shockley cũng không giỏi trong việc này. Ông là người độc đoán, thường làm nhụt tinh thần của người khác bằng cách bác bỏ các sáng kiến của họ. Brattain và Bardeen đạt được thành tựu lớn vào thời điểm Shockley mới chỉ đưa ra một vài gợi ý nhưng chưa quản lý hay chỉ đạo họ quá sát sao. Sau thời gian đó, ông càng ngày càng trở nên chuyên quyền hơn.

Trong những buổi chơi golf vào cuối tuần, Bardeen và Brattain thường chia sẻ với nhau nỗi thất vọng của mình về Shockley. Một hôm, Brattain quyết định rằng cần phải thông báo chuyện này cho Mervin Kelly, Chủ tịch Bell Labs. Ông hỏi Bardeen: “Anh muốn gọi cho ông ta hay anh muốn tôi gọi?” Không có gì đáng ngạc nhiên, nhiệm vụ này được giao cho Brattain hoạt ngôn.

Một buổi chiều, ông và Kelly ngồi nói chuyện trong căn phòng làm việc lát gỗ ở nhà Kelly, trong vùng ngoại ô Short Hills gần Bell Labs. Brattain kể về những nỗi bất mãn của họ và chỉ ra rằng với tư cách người quản lý và đồng nghiệp, Shockley là người khó chịu như thế nào. Kelly gạt đi những ý kiến phàn nàn đó. “Vậy là cuối cùng, tôi sơ ý buột miệng nói với ông ấy rằng John Bardeen và tôi biết thời điểm Shockley phát minh ra bóng bán dẫn tiếp giáp n-p-n”, Brattain

kể lại. Nói cách khác, ông đã để hé một sự đe dọa kín đáo rằng một số ý tưởng trong đơn xin cấp bằng sáng chế cho bóng bán dẫn tiếp giáp mà trong đó Shockley được nêu là nhà phát minh thực ra xuất phát từ các nghiên cứu mà Brattain và Bardeen đã thực hiện. “Kelly nhận ra rằng nếu đứng trên bục nhân chứng trong cuộc chiến tranh chấp bằng sáng chế, cả Bardeen và tôi đều sẽ không nói dối về những gì chúng tôi biết được. Điều này đã khiến thái độ của ông ấy thay đổi hoàn toàn. Và sau đó, vị trí của tôi ở các phòng thí nghiệm trở nên dễ chịu hơn.” Bardeen và Brattain không cần phải báo cáo công việc với Shockley nữa.

Sự dàn xếp mới này vẫn chưa đủ để khiến Bardeen hài lòng. Lúc này, ông không còn tập trung vào các chất bán dẫn nữa mà chuyển sang nghiên cứu lý thuyết siêu dẫn. Bardeen nhận một công việc tại Đại học Illinois. Trong lá đơn xin thôi việc gửi cho Kelly, ông viết: “Những khó khăn của tôi xuất phát từ việc phát minh ra bóng bán dẫn. Trước đó, ở đây đã có một bầu không khí nghiên cứu tuyệt vời... Từ sau phát minh này, Shockley không cho phép bất kỳ ai trong nhóm tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Tóm lại, ông ta đã lợi dụng nhóm chủ yếu để khai thác những ý tưởng riêng cho mình.”

Việc Bardeen xin thôi việc và những lời than phiền của Brattain đã ảnh hưởng tiêu cực tới vị trí của Shockley ở Bell Labs. Vì bản tính khó chịu, ông đã đánh mất các cơ hội thăng tiến. Ông khẩn khoản yêu cầu Kelly và thậm chí Chủ tịch của ATT, nhưng vô ích. Ông nói với một đồng nghiệp: “Ai thêm bận tâm kia chứ? Tôi sẽ thành lập doanh nghiệp riêng để kiếm ra một triệu đô-la. Và tôi sẽ thực hiện điều đó ở California.” Khi nghe nói về kế hoạch của Shockley, Kelly thậm chí còn không thử khuyên can ông. Ngược lại, “Tôi bảo rằng nếu ông ta nghĩ mình có thể kiếm được một triệu đô-la thì cứ việc!” Kelly cho biết. Ông còn gọi cho Laurence Rockefeller để gợi ý cho ông này hỗ trợ tài chính cho dự án mà Shockley đề xuất.

Năm 1954, trong khi đang chật vật giải quyết vấn đề của mình, Shockley trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Sau khi giúp vợ chống lại căn bệnh ung thư buồng trứng, ông bỏ vợ khi bệnh tình của bà có chiều hướng thuyên giảm và tìm một người bạn gái mới, người mà sau này ông kết hôn. Ông xin nghỉ ở Bell Labs.

Và vì đây là một trường hợp khủng hoảng tuổi trung niên điển hình nên ông thậm chí còn mua một chiếc ô tô thể thao, một chiếc mui trần Jaguar XK120 hai chỗ màu xanh.

Shockley làm Giáo sư thỉnh giảng ở Viện Công nghệ California trong một học kỳ và làm cố vấn cho Nhóm Đánh giá Hệ thống Vũ khí của quân đội ở Washington, nhưng ông dành phần lớn thời gian đi khắp đất nước để tìm hiểu về dự án mới của mình, đến thăm các công ty công nghệ và gặp gỡ các doanh nhân thành đạt như William Hewlett và Edwin Land. Ông viết cho bạn gái: “Có lẽ anh sẽ tìm cách huy động vốn và mở công ty riêng. Rõ ràng anh thông minh hơn, nhiệt huyết hơn và hiểu con người hơn phần lớn những người khác.” Những ghi chép của Shockley vào năm 1954 cho thấy thời gian này ông đang chật vật tìm hiểu ý nghĩa cuộc theo đuổi của đời mình. Có lúc ông viết: “Thiếu sự công nhận của các lãnh đạo cấp trên, điều đó có nghĩa là gì?” Như điều thường thấy ở rất nhiều tiểu sử cá nhân, trong tiểu sử của ông cũng nổi lên chủ đề phải sống sao cho xứng đáng với những kỳ vọng của người cha đã quá cố. Về kế hoạch thành lập công ty riêng để phổ biến bóng bán dẫn, ông viết: “Ý tưởng về đốt cháy cả thế giới, cha sẽ tự hào.”

Đốt cháy cả thế giới. Mặc dù thực tế ông không bao giờ thành công trong kinh doanh, song Shockley vẫn thực hiện được mục tiêu trên. Công ty mà ông sắp thành lập sẽ biến một thung lũng được biết đến với những vườn mơ trở thành một vùng đất nổi tiếng vì biến silicon thành vàng.

Phòng thí nghiệm chất bán dẫn Shockley

Gala thường niên diễn ra vào tháng 2 năm 1955 của Phòng Thương mại Los Angeles vinh danh hai nhà tiên phong trong lĩnh vực điện tử: Lee de Forest, người đã phát minh ra đèn chân không, và Shockley, người phát minh ra phiên bản thay thế của nó. Shockley ngồi cạnh nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng Arnold Beckman, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại. Cũng giống như Shockley, Beckman từng làm việc cho Bell Labs. Tại đó, ông đã phát

triển các kỹ thuật chế tạo đèn chân không. Trong thời gian làm Giáo sư ở Viện Công nghệ California, ông đã phát minh ra nhiều dụng cụ đo lường khác nhau, bao gồm dụng cụ đo độ axit của chanh, và ông đã dùng phát minh này làm nền tảng để thành lập một công ty sản xuất lớn.

Tháng 8 năm đó, Shockley mời Beckman tham gia hội đồng quản trị của công ty bóng bán dẫn mà ông đang đề xuất thành lập. Beckman kể lại: “Tôi có hỏi một chút về danh sách những người sẽ có mặt trong hội đồng quản trị, và vỡ lẽ ra rằng ông ấy dự định sẽ lập một hội đồng bao gồm hầu hết những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ. Tất cả họ đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của ông ấy.” Khi nhận thấy Shockley “ấu trĩ một cách khó tin” như vậy, để giúp ông vạch ra được một phương án tiếp cận hợp lý hơn, Beckman đã mời Shockley đến bãi biển Newport trong vòng một tuần, đó là nơi Beckman đậu chiếc thuyền buồm của mình.

Kế hoạch của Shockley là chế tạo bóng bán dẫn bằng cách sử dụng hiện tượng khuếch tán khí để đưa các tạp chất vào silicon. Bằng cách điều chỉnh thời gian, áp suất và nhiệt độ, ông có thể điều khiển chính xác quá trình này, do đó cho phép sản xuất hàng loạt các loại bóng bán dẫn khác nhau. Ấn tượng trước sáng kiến này của Shockley, Beckman đã thuyết phục Shockley không thành lập công ty riêng mà thay vào đó lãnh đạo một chi nhánh mới của tập đoàn Beckman Instruments do Beckman tài trợ.

Beckman muốn đặt chi nhánh đó ở Los Angeles, vì phần lớn các chi nhánh khác của ông đều tập trung tại đây. Nhưng Shockley khẳng định yêu cầu đặt chi nhánh ở Palo Alto, nơi ông đã lớn lên, để có thể sống gần người mẹ già của mình. Mẹ con ông rất mực quyến luyến nhau, một số người có thể cho rằng chuyện này là kỳ quặc, song chính điều này lại đóng một vai trò mang tính lịch sử góp phần tạo nên Thung lũng Silicon.

Thời điểm này, Palo Alto vẫn không có gì khác biệt so với thời Shockley còn nhỏ, đó vẫn là một thị trấn đại học nhỏ được bao quanh bởi những vườn cây trái. Tuy nhiên trong những năm 1950, dân số trong vùng sẽ tăng gấp đôi, lên tới 52.000 người, và sẽ có 12 trường tiểu học mới mở ra. Sở dĩ người dân đổ về đây đông một

phần là do sự bùng nổ của ngành công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Những hộp nhỏ chứa phim được thả từ máy bay trinh sát U-2 của Mỹ được gửi tới Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Sunnyvale gần đó. Ở các khu vực lân cận bắt đầu mọc lên các nhà thầu quốc phòng, chẳng hạn như chi nhánh của công ty Tên lửa và Vũ trụ Lockheed, hãng chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tàu ngầm, và Westinghouse, hãng sản xuất các ống và máy biến thế cho những hệ thống tên lửa. Những dãy nhà liền kề mọc lên trên các khu đất rộng lớn để làm chỗ ở cho các kỹ sư trẻ tuổi và các giảng viên của Đại học Stanford. Steve Jobs sinh năm 1955 và lớn lên tại khu vực này, ông cho biết: “Nơi đây quy tụ tất cả các công ty quân sự hiện đại nhất. Nó mang bầu không khí huyền bí, công nghệ cao và khiến cho cuộc sống ở đây trở nên hết sức thú vị.”

Mọc lên song song với các nhà thầu quốc phòng là các công ty chế tạo dụng cụ đo lường bằng điện và các thiết bị công nghệ khác. Khởi thủy nguồn gốc sự xuất hiện của lĩnh vực này tại đây bắt đầu từ năm 1938, khi doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực điện tử Dave Packard và người vợ mới chuyển đến một ngôi nhà ở Palo Alto. Ngôi nhà này có một xưởng làm việc và không lâu sau đó, người bạn Bill Hewlett của ông cũng chuyển tới ở. Ngôi nhà có một ga-ra, và công trình phụ này về sau sẽ vừa hữu ích lại vừa trở thành một biểu tượng trong thung lũng. Ga-ra này là nơi hai người bạn mày mò thử nghiệm cho tới khi họ có được sản phẩm đầu tiên của mình: bộ dao động âm tần. Đến những năm 1950, công ty Hewlett-Packard trở thành con ngựa điều tiết tốc độ cho các công ty công nghệ khởi nghiệp trong vùng.

May mắn thay, có một chỗ phù hợp cho các công ty đã phát triển quá khả năng dung chứa của ga-ra tại gia. Vào năm 1953, Fred Terman, từng theo học Tiến sĩ với Vannevar Bush tại MIT và trở thành chủ nhiệm khoa Kỹ thuật của Đại học Stanford, cho xây dựng một khu công nghiệp trên mảnh đất rộng khoảng 283,5 héc-ta thuộc phần đất chưa được khai thác của trường đại học. Các công ty công nghệ có thể thuê đất trong khu công nghiệp này với giá rẻ và xây dựng phòng ốc làm việc mới. Điều này đã góp phần làm thay đổi

diện mạo cả khu vực. Hewlett và Packard từng là học trò của Terman, nên khi họ thành lập công ty, ông đã thuyết phục họ ở lại Palo Alto thay vì di chuyển đến miền đông như lựa chọn của hầu hết các sinh viên giỏi tốt nghiệp Đại học Stanford. Hai người trở thành những người thuê đất đầu tiên trong Khu Nghiên cứu Stanford. Trong thập niên 1950, Terman được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của Stanford và ông tiếp tục phát triển khu công nghiệp này bằng cách khuyến khích mối quan hệ cộng sinh giữa những người thuê đất và Đại học Stanford; các công nhân và những nhà quản lý có thể học tập hoặc tham gia giảng dạy bán thời gian ở trường đại học, còn các giảng viên được phép làm cố vấn cho các doanh nghiệp mới. Về sau, khu công nghiệp này của Stanford sẽ là nơi nuôi dưỡng hàng trăm công ty, từ Varian cho đến Facebook.

Khi Terman biết Shockley đang nghĩ tới việc đặt công ty mới tại Palo Alto, ông đã viết một bức thư mời, trong đó liệt kê tất cả các ưu đãi khi chọn vị trí ở gần Stanford. Bức thư kết luận: “Tôi tin rằng nếu ông đặt trụ sở ở đây thì cả hai sẽ cùng có lợi.” Shockley đồng ý. Trong khi trụ sở chính tại Palo Alto đang được xây dựng thì Phòng Thí nghiệm Chất bán dẫn Shockley, một chi nhánh của tập đoàn Beckman Instruments, được thành lập tạm thời tại xưởng Quonset, nơi trước đây là một kho chứa mìn. Silicon đã đến với thung lũng này.

Robert Noyce và Gordon Moore

Shockley tìm cách tuyển dụng một số nhà nghiên cứu ông từng làm việc cùng tại Bell Labs, nhưng họ đều hiểu ông quá rõ. Vì vậy, Shockley bắt tay vào lập danh sách các kỹ sư chuyên về chất bán dẫn giỏi nhất trong nước và gọi điện cho họ. Nổi bật nhất trong số đó (và theo sự sắp đặt của số phận, cũng là một sự lựa chọn quan trọng nhất) là Robert Noyce, chàng trai vàng đầy sức hút của Iowa sở hữu tám bằng Tiến sĩ của MIT. Vào thời điểm đó, Noyce 28 tuổi, đang làm một quản lý nghiên cứu ở Philco, Philadelphia. Tháng 1 năm 1956, Noyce nhấc điện thoại lên và khi nghe thấy người đầu

dây nói: “Shockley đây”, ông biết ngay đó là ai. Noyce cho biết: “Cứ như thể tôi vừa nhắc điện thoại lên và được nói chuyện với Chúa vậy.” Sau này ông đùa rằng: “Khi đến đây để thành lập Phòng Thí nghiệm Shockley, ông ấy chỉ cần huýt sáo và tôi đi theo.”

Noyce là con trai thứ ba trong số bốn người con trai của một mục sư Giáo đoàn. Tuổi thơ của ông trải qua nhiều thị trấn nông thôn nhỏ bé ở bang Iowa, bất cứ đâu cha ông cảm thấy mình được Chúa gọi tới – Burlington, Atlantic, Decorah, Webster City. Ông nội và ông ngoại của Noyce cũng là mục sư Nhà thờ Giáo đoàn, một phong trào Tin lành biệt giáo là sản phẩm của cuộc Cải cách Thanh giáo. Tuy không kế thừa niềm tin tôn giáo của họ, nhưng Noyce lại hấp thụ mỗi ác cảm của giáo phái này đối với hệ thống cấp bậc, quyền lực tập trung và sự chuyên quyền trong lãnh đạo.

Khi Noyce 12 tuổi, cuối cùng gia đình ông cũng định cư tại Grinnell (với dân số là 5.200 người vào thời điểm đó) cách Des Moines khoảng 80 km về phía đông. Tại đây, cha ông tìm được một công việc quản lý ở nhà thờ. Trung tâm của thị trấn là Đại học Grinnell do một nhóm thành viên của Giáo đoàn từ New England thành lập vào năm 1846. Với nụ cười tươi dễ lây và vóc dáng thanh tú, Noyce nổi tiếng khắp trường trung học của thị trấn vì tài học, chơi thể thao và là anh chàng trong mộng của bao cô gái.



Robert Noyce (1927-1990) ở Fairchild năm 1960.



Gordon Moore (1929-) ở Intel năm 1970.



Gordon Moore (ngoài cùng bên trái), Robert Noyce (chính giữa phía trước) và những người khác trong nhóm “tám kẻ phản bội” khác đã rời bỏ Shockley để thành lập công ty Chất bán dẫn Fairchild vào năm 1957.

Người viết tiểu sử của ông, Leslie Berlin, viết: “Nét cười lệch một bên, lối cư xử lịch thiệp, gia đình cơ bản, mái tóc bông bênh lượn sóng trên trán, thêm nét ranh mãnh – tất cả là một sự kết hợp đầy lôi cuốn.” Bạn gái thời phổ thông của ông cho biết: “Có lẽ đó là người đàn ông có dáng vẻ thanh tao nhất mà tôi từng gặp.”

Nhiều năm sau, phóng viên văn chương Tom Wolfe đã viết cho tạp chí Esquire một bài tóm tắt tiểu sử rất sinh động về Noyce, trong đó ông gần như thần thánh hóa Noyce:

Bob có cách nghe và nhìn rất riêng. Ông thường cúi nhẹ đầu xuống rồi ngược lên với ánh nhìn chăm chú như ở cường độ 100A. Khi nhìn vào người đối diện, ông không bao giờ chớp mắt và nuốt nước miếng. Ông tiếp thu mọi điều bạn nói rồi điềm đạm trả lời bằng chất giọng nam trung nhẹ nhàng và thường kèm theo một nụ cười để lộ hàm răng tuyệt đẹp. Ánh nhìn, giọng nói, nụ cười; tất cả đều phản phát nét của một diễn viên điện ảnh và cũng là cựu sinh viên nổi tiếng nhất của Đại học Grinnell: Gary Cooper. Với khuôn mặt nam tính, thân hình của vận động viên và phong thái cư xử đậm chất Gary Cooper, Bob Noyce đã tạo ra cái mà các nhà tâm lý học gọi là hiệu ứng hào quang. Những người sở hữu hiệu ứng này dường như biết chính xác điều họ đang làm, và hơn thế nữa, họ

khiến bạn phải ngưỡng mộ họ vì điều đó. Họ khiến bạn nhìn thấy vàng hào quang tỏa trên đầu họ.

Khi còn nhỏ, Noyce có được may mắn xuất phát từ một tình huống khá phổ biến thời đó: “Bao giờ cha cũng biết cách biến tầng hầm thành một xưởng sửa chữa.” Khi ấy, cậu bé Noyce rất thích chế tạo ra các vật dụng như radio đèn chân không, xe trượt tuyết có chân vịt và một chiếc đèn pha để đi giao báo vào buổi sáng sớm. Nổi tiếng nhất là một chiếc tàu lượn treo mà nhờ nó ông có thể bay lên bằng cách móc nó vào đuôi một chiếc ô tô phóng nhanh hoặc nhảy từ một mái nhà. Ông kể lại: “Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, vì thế chúng tôi phải tự cung tự cấp. Nếu có cái gì bị hỏng thì tôi phải tự sửa nó.”

Giống như các anh em trai của mình, Noyce luôn đứng đầu lớp về học tập. Ông cắt cỏ cho Grant Gale, một Giáo sư vật lý được yêu mến tại Đại học Grinnell. Mẹ ông quen biết gia đình Gale khi đi nhà thờ, nên với sự giúp đỡ của mẹ, Noyce được phép tham gia học lớp của Gale ở trường đại học trong năm cuối cấp ba. Gale trở thành thầy cố vấn của Noyce trong suốt cả năm sau đó, đến khi Noyce vào trường Grinnell.

Tại đây, ông theo học cùng lúc hai chuyên ngành về toán học và vật lý, và ở lĩnh vực nào ông cũng trở thành gương mặt nổi bật cả trong học tập và hoạt động ngoại khóa, dù rằng vóc dáng thanh nhả đã có phần bị ảnh hưởng ít nhiều. Noyce quyết tâm tự xây dựng từ đầu mọi công thức trong lớp vật lý, trở thành nhà vô địch bơi lội trong hội thi Midwest, chơi kèn ô-ba trong ban nhạc, hát trong dàn hợp xướng, thiết kế mạch điện cho câu lạc bộ máy bay mô hình, đóng vai chính trong một vở kịch tình cảm nhiều kỳ trên sóng phát thanh, và giúp thầy toán dạy một lớp học về số phức. Điều đáng ngạc nhiên là dù bận bịu với tất cả những công việc trên, ông vẫn được rất nhiều người mến mộ.

Đôi khi, sự hòa đồng pha nét ranh mãnh khiến Noyce gặp rắc rối. Khi ông học năm thứ ba đại học, ký túc xá quyết định tổ chức một bữa tiệc mùa xuân. Noyce và một người bạn đã xung phong đi mua một con lợn để mang về quay. Sau khi uống một vài chén rượu, họ lén vào một trang trại gần đó, và bằng sức mạnh cũng như sự

nhANH NHẸN CỦA MÌNH, họ bắt trộm một chú lợn nặng 11kg. Họ mang con lợn vào phòng tắm tầng trên ở ký túc xá, dùng dao mổ nó rồi đem quay. Sau đó là màn chúc tụng, tán thưởng và ăn uống. Buổi sáng hôm sau, cảm thấy áy náy, Noyce cùng với người bạn đến nhà người nông dân và thú tội, đồng thời xin trả tiền cho con lợn mà họ đã lấy trộm. Nếu là trong tiểu thuyết, hẳn ông đã được ca ngợi vì sự trung thực đó. Nhưng ở vùng nông thôn nghèo túng này của Iowa, hành vi ăn trộm của ông không có gì hài hước và cũng không thể tha thứ được. Trang trại này thuộc quyền sở hữu của vị thị trưởng có tiếng là hà khắc. Ông ta đe dọa sẽ khởi kiện. Cuối cùng, Giáo sư Gale đã phải đứng ra dàn xếp một thỏa thuận: Noyce sẽ trả tiền cho con lợn và bị đình chỉ một học kỳ nhưng không bị đuổi học. Noyce chấp nhận thỏa thuận đó một cách bình tĩnh.

Khi Noyce quay lại trường vào tháng 2 năm 1949, Gale đã dành cho Noyce một đặc ân thậm chí còn lớn hơn. Giáo sư vốn là bạn thời đại học với John Bardeen, và khi ông đọc được tin về bóng bán dẫn mà Bardeen đồng phát minh tại Bell Labs, ông đã gửi thư hỏi xin một thiết bị mẫu. Ông cũng liên lạc với Chủ tịch Bell Labs, vốn là một cựu sinh viên ở Đại học Grinnell và lúc này hai người con của ông cũng đang theo học tại trường. Vậy là Gale nhận được một loạt các bản chuyên khảo kỹ thuật, sau đó là một chiếc bóng bán dẫn. Noyce kể lại: “Grant Gale có trong tay một trong những bóng bán dẫn tiếp điểm đầu tiên. Chuyện này diễn ra vào thời điểm tôi học năm thứ ba tại đó. Tôi cho rằng đó là một trong những điều tạo nên mối lương duyên giữa tôi với bóng bán dẫn.” Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Noyce đã miêu tả sự phấn khởi của mình một cách sinh động hơn: “Ý tưởng đó bắn thẳng vào tôi như một quả bom nguyên tử. Đó là một ý tưởng đáng ngạc nhiên. Toàn bộ ý tưởng đó, rằng có thể thực hiện khuếch đại mà không cần đến đèn chân không. Đó là một trong những ý tưởng có thể đẩy bạn ra khỏi lối mòn và giúp bạn suy nghĩ theo một cách khác.”

Trong buổi lễ tốt nghiệp, với một người có phong cách và sự lôi cuốn như ông, Noyce đã được cả lớp bình chọn cho danh hiệu cao quý nhất của trường: giải thưởng Brown Derby cho “Sinh viên năm cuối giành được điểm số cao nhất với nỗ lực ít nhất”. Nhưng khi tới

MIT để theo học Tiến sĩ, ông nhận ra rằng mình sẽ phải chuyên cần hơn nữa. Noyce bị đánh giá là thiếu kiến thức vật lý lý thuyết và phải theo học một khóa nhập môn về lĩnh vực này. Đến năm thứ hai, ông lấy lại được phong độ và giành được một suất học bổng. Luận văn của ông nghiên cứu về tác động của hiệu ứng quang điện lên trạng thái bề mặt của chất cách điện. Tuy không phải là luận văn xuất sắc trong công việc của phòng thí nghiệm hay trong phân tích, nhưng nó đã giúp Noyce làm quen với những nghiên cứu của Shockley trong lĩnh vực này.

Do đó, khi nhận được lời kêu gọi của Shockley, ông đã hồ hởi nhận lời. Nhưng vẫn còn một thử thách cam go và kỳ cục nữa mà ông phải vượt qua. Từng thất bại trong một bài kiểm tra IQ thuở còn nhỏ, từ đó Shockley bắt đầu phát chứng hoang tưởng đáng sợ, làm phương hại đến sự nghiệp của ông sau này. Shockley yêu cầu các nhân viên mới của mình phải tham gia vào một loạt các cuộc sát hạch về tâm lý và trí tuệ. Vậy là Noyce phải dành cả một ngày tại một công ty kiểm tra ở Manhattan để làm các bài kiểm tra vết mực loang [45], phát biểu ý kiến về những bức vẽ kỳ quặc và điền vào các phiếu trắc nghiệm năng lực. Ông bị đánh giá là một người hướng nội và không phải là một nhà quản lý tiềm năng – nhưng những đánh giá này thực ra lại thể hiện các khiếm khuyết của những bài kiểm tra đó hơn là nói về con người Noyce.

Một nhân viên tuyệt vời khác của Shockley (và cũng bị công ty tâm lý học nói trên đánh giá là không có tiềm năng quản lý) là nhà hóa học có giọng nói nhỏ nhẹ Gordon Moore, người cũng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Shockley. Shockley đã cẩn thận tập hợp một đội ngũ gồm những tài năng khoa học khác nhau nhưng có thể kết hợp với nhau để thúc đẩy sáng tạo. Moore kể: “Các nhà hóa học đã giúp ích nhiều cho Shockley khi ông ấy còn ở Bell Labs, vì vậy ông ấy cho rằng mình cần một nhà hóa học trong dự án mới này. Thế rồi ông ấy biết đến tôi nên gọi cho tôi. Thật may, tôi nhận ra người gọi điện cho mình là ai. Tôi nhấc điện thoại lên và ông ấy nói: ‘Xin chào, tôi là Shockley đây.’”

Với phong thái khiêm nhường, thân thiện nhưng ẩn sau đó là một trí tuệ đề cao sự chính xác, sau này Gordon Moore sẽ trở thành

một trong những nhân vật được yêu mến và kính trọng nhất ở Thung lũng Silicon. Ông lớn lên tại thành phố Redwood, gần Palo Alto, nơi cha ông làm phó cảnh sát trưởng. Khi Moore 11 tuổi, đưa trẻ hàng xóm có một bộ thiết bị hóa học đồ chơi. “Ngày đó có những bộ thiết bị hóa học đồ chơi rất đẹp”, Moore kể lại, không quên than phiền rằng kể từ đó tới nay, những quy định của chính phủ cùng những lo ngại của các bậc phụ huynh đã biến những bộ đồ chơi như thế thành vô dụng, và có lẽ vì vậy mà nước Mỹ thiếu đi các nhà khoa học. Với bộ dụng cụ này, ông có thể tạo ra một lượng nhỏ nitroglycerin để chế thành thuốc nổ dynamite. Trong một bài phỏng vấn, ông vui vẻ thuật lại chuyện này, vừa nói vừa giơ 10 ngón tay lên như thể khoe rằng chúng vẫn còn nguyên sau những trò đại dốt ngày nhỏ: “Chỉ cần vài chục gram dynamite là đã có thể làm được một quả pháo tuyệt vời rồi.” Ông cho biết những trò vui với các bộ thiết bị hóa học đồ chơi đã đưa ông đến với tấm bằng cử nhân hóa học ở Berkeley và học vị Tiến sĩ tại Viện Công nghệ California.

Từ khi sinh ra cho tới khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ, Moore chưa bao giờ mạo hiểm đi quá Pasadena về phía đông. Ông là người gốc California, thân thiện và thoải mái. Sau khi lấy bằng Tiến sĩ, ông đến làm việc tại một phòng thí nghiệm vật lý của hải quân ở Maryland trong một thời gian ngắn. Nhưng ông và người vợ yêu quý của mình, Betty (vốn cũng là một người gốc ở miền bắc California) rất nóng lòng muốn được trở về quê nhà, vì vậy khi Shockley gọi, ông đã nhận lời.

Khi đến phỏng vấn, Moore 27 tuổi, kém Noyce một tuổi nhưng đầu đã bắt đầu hói và có phong thái lịch thiệp. Shockley hỏi dồn Moore với những câu hỏi hóc búa, dùng đồng hồ bấm giờ để tính thời gian câu trả lời. Moore trả lời xuất sắc đến nỗi Shockley đã mời ông dùng bữa tối tại Ricketts Hyatt House, một địa điểm được ưa chuộng của người dân địa phương và làm trò ảo thuật uốn cong chiếc thìa mà dường như không cần bất kỳ một sức lực nào.

12 kỹ sư được Shockley tuyển hầu hết đều dưới 30 tuổi, đều coi ông là người kỳ quặc nhưng xuất chúng. Nhà vật lý Jay Last nhận xét: “Một hôm, vừa thấy ông ấy xuất hiện tại phòng thí nghiệm của tôi ở MIT, tôi đã nghĩ: Lạy Chúa, mình chưa từng gặp người nào

thông minh như vậy. Tôi đã thay đổi toàn bộ kế hoạch sự nghiệp của mình và nói: Mình muốn đến California làm việc với con người này.” Trong số các kỹ sư còn lại có Jean Hoerni, một nhà vật lý gốc Thụy Sĩ, và Eugene Kleiner, người sau này trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm thành đạt. Đến tháng 4 năm 1956, Shockley đã có đủ nhân viên mới để tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Từ Philadelphia, Noyce gấp gấp lái xe xuyên qua nước Mỹ để đến kịp giờ. Ông đến nơi lúc 10 giờ tối, khi Shockley đang nhảy điệu tango một mình với một cảnh hồng trên môi. Một trong số các kỹ sư đã miêu tả về sự xuất hiện của Noyce cho Berlin, người viết tiểu sử của Noyce, như sau: “Ông ấy chưa cạo râu, bộ comple trên người trông như đã mặc đến cả tuần và có vẻ ông ấy rất khát. Có một bát rượu martinis rất lớn đặt trên bàn. Noyce đã bê bát rượu lên uống rồi bất tỉnh. Tôi nghĩ bụng, hẳn ở đây sẽ có nhiều trò vui đây.”

Shockley thất bại

Một số nhà lãnh đạo có thể ngoan cố và đòi hỏi khắt khe trong khi vẫn khích lệ lòng trung thành của nhân viên. Họ tán dương sự táo bạo theo cách khiến họ trở thành những người có sức lôi cuốn. Steve Jobs là một ví dụ. Bản tuyên ngôn cá nhân của ông (xuất hiện dưới vỏ bọc một quảng cáo trên truyền hình) bắt đầu với câu: “Xin vinh danh những kẻ điên rồ. Những kẻ kém thích nghi. Những kẻ nổi loạn. Những kẻ luôn gây rắc rối. Những kẻ lạc lõng.” Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cũng có khả năng truyền cảm hứng như thế. Mẹo ở đây là khiến mọi người đi theo bạn, thậm chí là tới những nơi họ nghĩ mình không thể đi, bằng cách khích lệ họ cùng chia sẻ cảm nhận về sứ mệnh của bạn. Shockley không có được tài năng đó. Nhờ khí chất của mình, ông có thể chiêu mộ được những kỹ sư tài năng, nhưng không lâu sau khi làm việc cùng nhau, họ sẽ cảm thấy bức bối dưới sự quản lý hà khắc của ông, giống như Brattain và Bardeen trước đây vậy.

Một năng lực hữu ích của người lãnh đạo là biết khi nào có thể tiến hành công việc, bất chấp nhiều người còn hoài nghi, và khi nào

thì phải để ý đến họ. Shockley khó có thể đạt được sự cân bằng này. Một trong những trường hợp như vậy là khi ông chế tạo ra một đi-ốt bốn lớp mà ông nghĩ nó sẽ nhanh hơn và có nhiều tác dụng hơn so với bóng bán dẫn ba lớp. Trên phương diện nào đó, đây là bước đi đầu tiên dẫn tới sự ra đời của mạch tích hợp, vì thiết bị mới này có thể thực hiện những tác vụ vốn vẫn cần đến 4-5 bóng bán dẫn trên một bảng mạch. Nhưng việc sản xuất thiết bị này rất khó khăn (phải pha các tạp chất khác nhau vào hai mặt của một tấm silicon mỏng như tờ giấy), và hầu hết các sản phẩm khi ra khỏi dây chuyền sản xuất đều trở nên vô dụng. Noyce cố gắng thuyết phục Shockley từ bỏ loại đi-ốt này, nhưng vô ích.

Khi thúc đẩy một ý tưởng mới, nhiều nhà sáng tạo cũng bướng bỉnh không kém, nhưng Shockley đã đi quá giới hạn từ một người có tầm nhìn xa trông rộng trở thành một người ảo tưởng, và điều này biến ông trở thành hình mẫu của một nhà lãnh đạo tồi. Trong tham vọng theo đuổi đi-ốt bốn lớp, ông đã có cách hành xử giấu diếm, cứng nhắc, độc đoán và hoang tưởng. Ông lập một nhóm riêng và không hề chia sẻ thông tin với Noyce, Moore và những người khác. Jay Last, một kỹ sư phản đối Shockley, kể lại: “Ông ấy không thể đối mặt với thực tế là mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Vì thế, ông ấy bắt đầu đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh. Ông ấy sỉ nhục mọi người. Từ vị trí một nhân viên ruột, tôi trở thành một trong những nguyên nhân gây rắc rối cho ông ấy.”

Chứng hoang tưởng, vốn đã thâm nhập vào mọi góc ngách tính cách của Shockley, được thể hiện rõ nét trong những sự cố đầy rắc rối. Ví dụ, một thư ký của công ty bị đứt tay khi mở cửa, và Shockley cho rằng đó là một mưu đồ phá hoại ngầm. Ông ra lệnh cho tất cả mọi người trong công ty làm bài kiểm tra phát hiện nói dối. Phần lớn mọi người đều phản đối nên Shockley đành nhượng bộ. Sau này, mọi người phát hiện ra nguyên nhân khiến người thư ký bị đứt tay là do những phần còn sót lại của một chiếc đinh bấm được dùng để gắn ghi chú lên cánh cửa. Moore cho biết: “Tôi không nghĩ từ ‘bạo chúa’ có thể nói hết được về con người Shockley. Ông ấy là một người phức tạp. Ông ấy quá hiếu thắng và thậm chí còn cạnh tranh

với cả những người làm việc cho mình. Theo sự chẩn đoán nghiệp dư của tôi thì ông ấy còn là người hoang tưởng nữa.”

Tệ hơn nữa, hóa ra sự say mê đi-ốt bốn lớp của Shockley là sai lầm. Đôi khi sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngốc lại nằm ở chỗ ý tưởng của họ rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu đi-ốt của Shockley mang tính thực tiễn, hoặc nếu ông phát triển nó thành mạch tích hợp thì có lẽ ông sẽ lại được nhìn nhận là người có tầm nhìn xa. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Shockley, cùng với hai cộng sự trước đây là Bardeen và Brattain, giành được giải Nobel. Sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 1956, khi nhận được cuộc gọi thông báo việc này, phản ứng đầu tiên của Shockley là ông nghĩ đó chỉ là một trò đùa trong ngày lễ Halloween. Sau đó, ông còn ngờ vực một cách tiêu cực rằng có người đã cố tình ngăn không cho ông nhận giải thưởng, và ông viết thư gửi Ủy ban Nobel để hỏi thông tin về những người đã viết thư phản đối việc ông nhận giải (dĩ nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối). Nhưng ít nhất vào ngày hôm đó, giữa lúc căng thẳng cũng có một khoảng thời gian giải lao và một cơ hội để ăn mừng. Một bữa trưa với rượu champagne đã được tổ chức ở Rikeys.

Shockley vẫn còn hiềm khích với Bardeen và Brattain, tuy vậy bầu không khí vẫn khá thân mật khi họ gặp nhau cùng với gia đình mình tại Stockholm trong lễ trao giải. Trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch Ủy ban Nobel đã nhấn mạnh sự kết hợp giữa thiên tài cá nhân và tinh thần đồng đội trong việc phát minh ra bóng bán dẫn. Ông gọi đó là một “nỗ lực tối thượng của tầm nhìn xa, tài năng sáng tạo và sự kiên trì bền bỉ được thực hiện bởi từng cá nhân và trên cương vị một nhóm.” Tối hôm đó, khi Bardeen và Brattain đang uống với nhau tại quầy bar của khách sạn Grand thì Shockley bước vào. Dù đã không nói chuyện với ông trong khoảng sáu năm, nhưng họ đã gạt những bất đồng sang một bên và mời Shockley tới uống cùng.

Khi Shockley trở về từ Stockholm, ông trở nên rất kiêu ngạo, nhưng những sự bất an không vì thế mà giảm bớt đi. Trong một buổi nói chuyện với các đồng nghiệp, ông nói rằng đã “đến lúc” những

đóng góp của ông được công nhận. Theo quan sát của Last, bầu không khí trong công ty “nhanh chóng trở nên tồi tệ” cho tới khi nó bắt đầu giống như “một viện tâm thần”. Noyce nói với Shockley về “cảm giác chung về sự bất mãn” đang dần tích tụ, nhưng lời cảnh báo của Noyce không có tác dụng.

Thái độ không chịu chia sẻ công lao khiến Shockley khó có thể tạo ra một tinh thần hợp tác. Khi một số nhân viên của ông viết báo cáo để trình bày tại Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1956, tức một tháng sau khi ông nhận giải Nobel, Shockley yêu cầu họ ghi tên ông lên tất cả các bản báo cáo trên cương vị đồng tác giả. Điều tương tự cũng xảy ra đối với hầu hết các đơn xin cấp bằng sáng chế từ công ty của ông. Tuy nhiên, ông lại có phần mâu thuẫn khi một mục cho rằng đối với bất kỳ thiết bị nào cũng chỉ có một nhà phát minh thực thụ mà thôi, vì rằng “chỉ có một sáng kiến diễn ra trong đầu một người nào đó”. Bất kỳ người nào khác có liên quan đều “chỉ đóng vai trò phụ tá mà thôi”. Kinh nghiệm của Shockley khi làm việc cùng nhóm phát minh ra bóng bán dẫn lẽ ra đã phải giúp ông tỉnh ngộ khỏi quan niệm này.

Cái tôi của Shockley khiến ông không chỉ bất đồng với cấp dưới mà với cả ông chủ và người quản lý trên danh nghĩa của mình: Arnold Beckman. Khi Beckman tới tham dự một cuộc họp bàn về việc kiểm soát chi phí, Shockley đã khiến mọi người sửng sốt khi tuyên bố trước mặt toàn bộ các nhân viên cao cấp rằng: “Arnold, nếu ông không thích những thứ chúng tôi đang làm ở đây thì tôi có thể đưa nhóm này đi và kêu gọi sự hỗ trợ từ bất kỳ nơi nào khác.” Nói xong, ông lao ra khỏi phòng, để lại ông chủ của mình đang cảm thấy bẽ bàng trước mặt các nhân viên.

Vì thế, Beckman đã rất quan tâm khi Gordon Moore gọi cho ông vào tháng 5 năm 1957. Các đồng nghiệp đầy lo lắng đã cử Moore làm đại diện trình bày những sự bất bình của mình. “Mọi chuyện ở đó đang không ổn phải không?” Beckman hỏi. “Không ổn chút nào”, Moore trả lời, nhưng ông trấn an Beckman rằng những nhân viên xuất sắc nhất sẽ ở lại nếu Shockley ra đi. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng điều ngược lại cũng sẽ đúng: nếu không thể chỗ Shockley

bằng một nhà quản lý có năng lực thì các nhân viên xuất sắc có thể sẽ bỏ đi.

Moore và các đồng nghiệp vừa xem bộ phim Cuộc nổi loạn trên tàu Caine, và họ bắt tay vào lập mưu chống lại vị thuyền trưởng Queeg của mình. Vài tuần sau đó, trong một loạt các cuộc họp và bữa tối bí mật giữa Beckman cùng bảy nhân viên cao cấp do Moore chủ trì, một thỏa thuận đã được vạch ra để đưa Shockley vào vai trò cố vấn cao cấp nhưng không có trách nhiệm quản lý. Beckman mời Shockley đi ăn tối và thông báo cho ông về sự thay đổi này.

Thoạt đầu, Shockley chấp thuận. Ông đồng ý để Noyce quản lý phòng thí nghiệm và giới hạn trách nhiệm của mình ở phạm vi đề xuất ý tưởng và tư vấn chiến lược. Nhưng sau đó ông đổi ý. Shockley không phải là người dễ dàng nhượng bộ quyền kiểm soát cho người khác. Hơn nữa, ông có những lo ngại về năng lực quản lý của Noyce. Shockley nói với Beckman rằng Noyce sẽ không phải là một “nhà lãnh đạo xông xáo hoặc đủ quyết đoán”, và những lời phê bình của ông không phải là vô đoán. Có thể Shockley quá ép buộc và quyết đoán, nhưng Noyce, một người có bản tính hòa đồng và xuề xòa, nên cứng rắn một chút thì tốt hơn. Một thách thức lớn đối với các nhà quản lý là biết cách cân bằng giữa cương và nhu, và cả Shockley và Noyce đều không điều tiết vấn đề này một cách chính xác.

Khi bắt buộc phải lựa chọn giữa Shockley và đội ngũ nhân viên, Beckman cảm thấy e dè. Sau này, ông giải thích: “Vì một cảm giác sai lầm về sự trung thành, tôi cho rằng mình mắc nợ Shockley và nên cho ông ấy một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nếu ngày đó tôi biết như bây giờ thì hẳn tôi đã gửi lời chào tạm biệt đến Shockley rồi.” Quyết định của Beckman khiến Moore và những người ủng hộ ông sửng sò. Moore kể lại: “Về cơ bản, Beckman nói với chúng tôi rằng: ‘Shockley là ông chủ, các cậu hoặc là chấp nhận điều đó, hoặc là ra đi.’ Chúng tôi nhận ra rằng một nhóm Tiến sĩ trẻ tuổi không thể dễ dàng gạt bỏ một người mới giành được giải Nobel.” Một cuộc nổi dậy trở thành điều nhảm nhí. Last cho biết: “Chúng tôi đã bị đánh bại hoàn toàn, và khi đó chúng tôi nhận ra rằng mình phải rời đi.”

Thời đó, việc từ bỏ một công ty có uy tín để thành lập một công ty cạnh tranh là điều khá bất thường, vì vậy, để làm được điều này cần phải có sự can đảm. Regis McKenna, người sau này trở thành chuyên gia marketing cho các công ty công nghệ, nhận xét: “Văn hóa kinh doanh từng tồn tại ở đất nước này là bạn làm việc cho một công ty, bạn gắn bó với công ty đó và bạn nghỉ hưu cũng ở công ty đó. Đây chính là các giá trị truyền thống ở khu Bờ Đông, và thậm chí là vùng Trung Tây của Mỹ.” Dĩ nhiên, ngày nay điều đó không còn đúng nữa, và những kẻ nổi loạn chống Shockley đã góp phần tạo nên sự chuyển dịch văn hóa này. Micheal Malone, nhà sử học ở Thung lũng Silicon, cho biết: “Ngày nay, việc này đã trở nên dễ dàng bởi vì chúng ta có một truyền thống được chấp nhận tại đây – truyền thống đã được thúc đẩy chủ yếu bởi chính những con người vừa nêu. Thà bạn nhảy ra ngoài thành lập công ty riêng rồi thất bại còn hơn là bám chặt lấy một công ty trong 30 năm. Nhưng điều đó lại không đúng trong những năm 1950. Chắc hẳn thời ấy mọi chuyện đáng sợ như ở địa ngục.”

Moore thành lập một biệt đội nổi loạn. Ban đầu nhóm có bảy người (lúc này Noyce chưa tham gia) và họ quyết định thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, để làm việc này cần có nguồn tài trợ. Vì vậy, một người trong nhóm (Eugene Kleiner) viết một bức thư cho người môi giới chứng khoán của cha mình tại hãng môi giới kỳ cựu của Phố Wall, công ty Hayden, Stone Co. Sau khi giới thiệu năng lực của nhóm, Kleiner khẳng định: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đưa một công ty tham gia vào lĩnh vực kinh doanh chất bán dẫn trong vòng ba tháng.” Bức thư xuất hiện trên bàn của Arthur Rock, một nhà phân tích 30 tuổi đã từng thành công với nhiều cuộc đầu tư mạo hiểm từ khi ông còn theo học trường Kinh doanh Harvard. Rock thuyết phục ông chủ Bud Coyle thực hiện một chuyến khảo sát về phía tây.

Khi Rock và Coyle gặp mặt bảy người ở khách sạn Clift, San Francisco, họ thấy thiếu một thứ: một người lãnh đạo. Vì vậy, họ giục nhóm nổi loạn chiêu mộ Noyce, lúc này đang phản đối vì cảm thấy mình phải trung thành với Shockley. Cuối cùng, Moore đã thuyết phục được Noyce tham gia cuộc họp tiếp theo. Rock kể về ấn

tượng của mình: “Ngay khi nhìn thấy Noyce, tôi đã bị hấp dẫn bởi sức lôi cuốn ở ông ấy, và tôi có thể khẳng định rằng ông ấy là vị lãnh đạo hiển nhiên của họ. Họ đều phục tùng ông ấy.” Tại cuộc họp đó, cả nhóm, bao gồm cả Noyce, đã cùng thống nhất rằng tất cả sẽ ra đi để thành lập một công ty mới. Coyle rút ra một vài tờ đô-la mới coóng, và họ ký tên lên đó như là bản hợp đồng tượng trưng với nhau.

Huy động vốn, đặc biệt là từ những công ty lớn, để thành lập một công ty độc lập hoàn toàn là một việc khó khăn. Ý tưởng tài trợ hạt giống [46] cho các công ty khởi nghiệp vẫn chưa được hình thành – ý tưởng sáng tạo quan trọng này sẽ phải đợi tới lần sau, khi Noyce và Moore tham gia vào một cuộc mạo hiểm mới. Vì vậy, họ tìm kiếm một nhà tài trợ doanh nghiệp để đưa họ trở thành một chi nhánh bán tự trị, giống như Beckman đã từng làm với Shockley. Trong vài ngày sau đó, nhóm nổi loạn miệt mài nghiên cứu Nhật báo Phố Wall và lập ra một danh sách gồm 35 công ty có thể đỡ đầu họ. Khi trở về New York, Rock bắt đầu gọi điện theo danh sách, nhưng vô ích. Ông kể lại: “Không công ty nào sẵn lòng tiếp nhận một chi nhánh độc lập. Họ cho rằng các nhân viên chính thức của họ sẽ phản đối việc này. Chúng tôi cứ gọi điện như thế trong một vài tháng, rồi đến khi chúng tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì có người gợi ý cho tôi đi gặp Sherman Fairchild.”

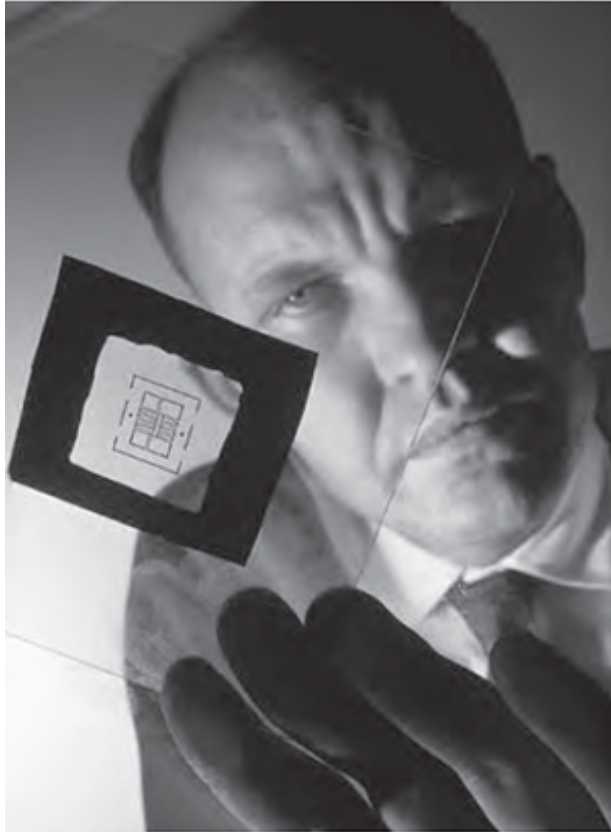
Đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Fairchild, ông chủ tập đoàn Fairchild Camera Instrument, là một nhà phát minh, một kẻ ăn chơi, một doanh nhân và là cổ đông cá nhân lớn nhất tại IBM mà cha ông là đồng sáng lập. Ông còn là một người thợ khéo tay. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất ở Đại học Harvard, ông đã phát minh ra camera và đèn flash đồng bộ hóa đầu tiên. Ông còn phát triển kỹ thuật chụp ảnh trên cao, các máy ảnh radar, những chiếc máy bay chuyên dụng, các phương pháp chiếu sáng sân quần vợt, máy ghi âm tốc độ cao, kỹ thuật in li-tô để in báo, máy in màu và diêm chống gió. Qua các công việc này, ông kiếm được một gia tài kékch xù bên cạnh khoản thừa kế của mình, và ông vui vẻ tiêu tiền hết như khi ông kiếm tiền vậy. Ông hay lui tới câu lạc bộ 21 Club và hộp đêm El Morocco, và theo cách miêu tả của tạp chí Fortune thì “cứ vài ngày

ông lại mang theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp mới như thay hoa cài áo vậy”. Ông còn tự thiết kế một ngôi nhà đậm phong cách tương lai ở khu Thượng Đông, Manhattan với tường kính và dốc nhìn ra một khu vườn trước cửa, nơi có những phiến đá bọc gốm xanh.

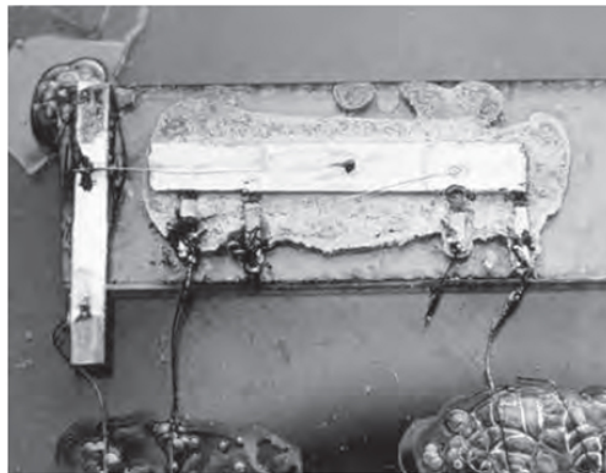
Fairchild sẵn sàng chi 1,5 triệu đô-la để thành lập một công ty mới, gấp đôi số tiền mà tám nhà sáng lập cho là cần thiết. Nếu công ty hoạt động thành công, ông có thể mua đứt toàn bộ công ty với giá 3 triệu đô-la.

Bị đặt biệt danh là “tám kẻ phản bội”, Noyce và nhóm của mình mở công ty ngay cùng đường với Shockley ở vùng ngoại ô Palo Alto. Công ty Chất bán dẫn Shockley không bao giờ có thể gượng dậy được. Sáu năm sau, Shockley bỏ cuộc và tham gia giảng dạy ở Đại học Stanford. Chứng hoang tưởng của ông càng trầm trọng hơn, và ông bị ám ảnh với quan điểm rằng người da đen có gen thấp kém hơn về mặt IQ và nên cấm họ sinh con. Một thiên tài đã nghĩ ra khái niệm về bóng bán dẫn và đưa con người đến với vùng đất hứa ở Thung lũng Silicon rốt cuộc lại trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Mỗi lần đứng lớp giảng dạy, ông lại phải đối mặt với vô số những lời phản đối và chất vấn.

Ngược lại, “tám kẻ phản bội” sáng lập nên công ty Chất bán dẫn Fairchild lại gặp đúng buổi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhu cầu về bóng bán dẫn tăng nhanh vì những chiếc radio bỏ túi mà Pat Haggerty đã giới thiệu ở tập đoàn Texas Instruments, và nhu cầu này còn có chiều hướng tăng nhanh hơn nữa. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, chỉ ba ngày sau khi công ty Chất bán dẫn Fairchild được thành lập, người Nga phóng vệ tinh Sputnik và mở ra một cuộc chạy đua vũ trụ với Mỹ. Chương trình vũ trụ dân sự, cùng với chương trình quân sự chế tạo tên lửa đạn đạo, đã thúc đẩy nhu cầu cả về máy vi tính và bóng bán dẫn. Điều đó cũng góp phần gắn kết sự phát triển của hai công nghệ này với nhau. Vì cần phải thu nhỏ kích cỡ những chiếc máy vi tính cho vừa phần hình chóp ở đầu tên lửa nên phát sinh ra một yêu cầu bắt buộc là phải tìm được những phương pháp để nén hàng trăm và thậm chí sau này là hàng nghìn bóng bán dẫn vào trong những thiết bị nhỏ xíu.



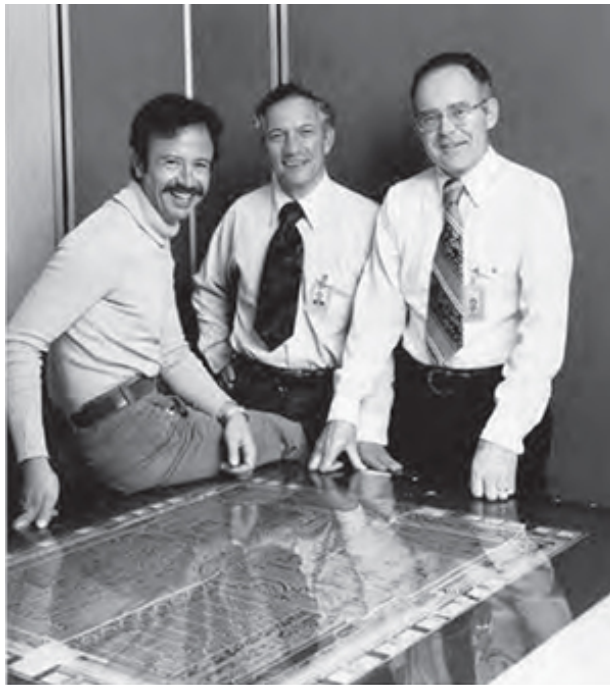
Jack Kilby (1923-2005) ở Text Instrument năm 1965.



Vi mạch của Kilby.



Arthur Rock (1926-) năm 1997.



Andy Grove (1936-) cùng với Noyce và Moore ở Intel năm 1978.

CHƯƠNG 5

VI MẠCH

Trong một bài viết nhân kỷ niệm 10 năm phát minh ra bóng bán dẫn năm 1957, ngay khi công ty Chết bán dẫn Fairchild được thành lập và vệ tinh nhân tạo Sputnik được phóng đi, một lãnh đạo của Bell Labs đã chỉ ra một vấn đề mà ông gọi là “sự chuyên chế của những con số”. Khi số lượng các thành phần trong một mạch tăng lên thì số lượng các kết nối còn tăng ở mức nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ, một hệ thống có 10.000 thành phần có thể cần đến 100.000 (hoặc hơn) những đường dây nối trên các bảng mạch mà hầu hết đều được hàn bằng tay. Đây không phải là một công thức tạo nên sự tin cậy, nhưng đó lại là một phần trong công thức tạo ra một phát minh mới. Nhu cầu giải quyết vấn đề đang ngày càng rắc rối này đã nảy sinh cùng lúc với sự ra đời của hàng trăm tiến bộ nhỏ trong phương pháp sản xuất chất bán dẫn. Sự kết hợp này đã dẫn đến một phát minh, ra đời độc lập tại hai nơi khác nhau, công ty Chết bán dẫn Fairchild và tập đoàn Texas Instruments. Thành quả là sự khai sinh của mạch tích hợp (IC), hay còn được biết đến với cái tên vi mạch (microchip).

Jack Kilby

Jack Kilby là một nhân vật khác xuất thân từ vùng nông thôn ở miền Trung Tây, cũng có tuổi thơ mầy mò nghịch ngợm trong xưởng sửa chữa với cha và chế tạo ra những chiếc radio nghiệp dư. Khi giành được giải Nobel, ông chia sẻ: “Tôi lớn lên giữa những truyền nhân cần cù, chịu khó của những người miền tây đi khai phá Đại Bình nguyên.” Ông lớn lên trên mảnh đất Great Bend nằm giữa bang Kansas, nơi cha ông điều hành một công ty dịch vụ công cộng địa phương. Vào mùa hè, họ lái chiếc xe Buick đến các nhà máy

điện nằm ở những vùng sâu vùng xa, và khi có trục trặc xảy ra, họ phải vào từng nhà máy để tìm hiểu vấn đề. Trong một trận bão tuyết khủng khiếp, họ đã sử dụng một chiếc radio tự chế để liên lạc với những khu vực nơi khách hàng của họ bị mất tín hiệu điện thoại, và cậu bé Kilby đã vô cùng ấn tượng trước tầm quan trọng của những công nghệ như vậy. Ông kể với phóng viên T.R. Reid của tờ Washington Post rằng: “Trong một trận bão tuyết xảy ra khi tôi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi được thấy radio, nói rộng ra là các thiết bị điện tử, thực sự có thể tác động đến cuộc sống của con người ra sao khi giúp họ cập nhật tin tức, giữ liên lạc và đem lại cho họ niềm hy vọng.” Ông đã học để lấy giấy phép hoạt động vô tuyến nghiệp dư và liên tục cải tiến chiếc radio của mình với những linh kiện mà ông xin được.

Sau khi bị MIT từ chối, Kilby chuyển sang học tại Đại học Illinois nhưng bỏ ngang việc học để gia nhập hải quân sau trận chiến Trân Châu Cảng. Ông được cử tới một cơ sở sửa chữa máy vô tuyến ở Ấn Độ và thường phải đến Calcutta mua linh kiện ở khu chợ đen để chế tạo những chiếc máy thu và máy phát tốt hơn trong một phòng thí nghiệm là một chiếc lều nhỏ dựng tạm. Kilby là một người nhẹ nhàng, có nụ cười tươi và phong thái khoan thai, dè dặt. Điều khiến ông trở nên đặc biệt là sự hiếu kỳ khó thỏa mãn đối với các phát minh. Kilby bắt đầu tìm hiểu về tất cả các bằng sáng chế mới được cấp phép. Ông cho biết: “Tôi đọc mọi thứ, đó là một phần trong công việc của tôi. Tôi tích lũy tất cả những thứ nhỏ nhặt này và hy vọng rằng một ngày nào đó có thể một phần triệu trong số này sẽ hữu ích.”

Công việc đầu tiên của Kilby là ở Centralab, một hãng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử ở thành phố Milwaukee. Hãng này đã thử nghiệm những cách gắn các linh kiện được dùng để chế tạo thiết bị trợ thính lên trên một đế bằng gốm. Đây là tiền đề của ý tưởng tạo ra vi mạch. Năm 1952, Centralab là một trong những công ty đã chi trả 25.000 đô-la để mua giấy phép sản xuất bóng bán dẫn và họ là người thụ hưởng quyền lợi nhờ thái độ sẵn sàng chia sẻ kiến thức của Bell Labs. Kilby đã tham dự một hội thảo kéo dài hai tuần của Bell Labs. Ông trọ trong một khách sạn ở Manhattan cùng

với hàng chục nhà khoa học khác và mỗi sáng lại chen chân trong một chuyến xe buýt đến Murray Hill, nơi diễn ra các buổi hội thảo chuyên sâu về thiết kế bóng bán dẫn, những trải nghiệm thực tiễn tại phòng thí nghiệm và những chuyến tham quan đến nhà máy sản xuất. Bell Labs đã gửi cho tất cả những người tham dự ba tập tài liệu kỹ thuật. Với thiện ý đặc biệt trong việc cấp phép cho các bằng sáng chế của mình với giá thấp và chia sẻ kiến thức, Bell Labs đã đặt nền móng cho cuộc Cách mạng Kỹ thuật số, mặc dù họ đã không hoàn toàn tận dụng được nó.

Để có thể ở hàng đầu trong quá trình phát triển bóng bán dẫn, Kilby nhận ra rằng ông cần phải làm việc tại một công ty lớn hơn. Sau khi cân nhắc rất nhiều lời mời, mùa hè năm 1958, ông quyết định gia nhập tập đoàn Texas Instruments, nơi ông sẽ được làm việc cùng với Pat Haggerty và nhóm nghiên cứu bóng bán dẫn tài năng của ông do Willis Adcock đứng đầu.

Texas Instruments có chính sách cho mọi nhân viên cùng được nghỉ phép trong hai tuần vào tháng 7. Do vậy, khi mới đến Dallas và không được hưởng kỳ nghỉ phép, Kilby là một trong số rất ít người trong phòng thí nghiệm chất bán dẫn. Điều này đã giúp ông có thời gian suy nghĩ về những ứng dụng khác của silicon ngoài việc dùng nó làm bóng bán dẫn.

Kilby biết rằng, nếu tạo ra một lượng nhỏ silicon không chứa tạp chất thì nó sẽ đóng vai trò một điện trở đơn giản. Ông cũng nhận ra một cách làm cho một tiếp giáp p-n trong một miếng silicon hoạt động như một tụ điện, tức là nó có thể lưu trữ một lượng điện tích nhỏ. Trên thực tế, khi xử lý silicon theo những cách khác nhau, ta có thể tạo ra bất kỳ linh kiện điện tử nào. Từ đó, ông nảy sinh một ý tưởng được gọi là “ý tưởng nguyên khối”: có thể tạo ra tất cả các linh kiện này trong cùng một khối silicon, do đó sẽ không cần phải hàn các linh kiện khác nhau lại trên một bảng mạch. Vào tháng 7 năm 1958, sáu tháng trước khi Noyce viết ra ý tưởng tương tự, Kilby đã mô tả ý tưởng đó trong sổ tay thí nghiệm của ông bằng một câu (câu nói này về sau sẽ được trích dẫn lại trong bài phát biểu tại lễ trao giải Nobel của ông): “Có thể tạo ra những phần tử mạch điện sau đây trên cùng một phiến: điện trở, tụ điện, tụ điện ký sinh và

bóng bán dẫn.” Sau đó, ông vẽ một vài bản phác thảo sơ lược về cách tạo ra những thành phần này bằng việc định dạng từng phần silicon được pha tạp chất để có những tính chất khác nhau trên cùng một phiến.

Trở về sau kỳ nghỉ, quản lý của Kilby – Willis Adcock, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính thiết thực của sáng kiến này. Trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều công việc khác cấp thiết hơn. Nhưng Willis Adcock thỏa thuận với Kilby rằng: nếu Kilby có thể tạo ra một tụ điện và điện trở có khả năng hoạt động, Adcock sẽ ủy quyền cho Kilby chế tạo một mạch điện hoàn chỉnh trên một vi mạch đơn.

Tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch. Vào tháng 9 năm 1958, Kilby đã chuẩn bị một bài thuyết minh tương tự như màn trình diễn mà Bardeen và Brattain đã biểu diễn cho cấp trên của họ xem tại Bell Labs 11 năm trước. Trên một mảnh silicon có kích cỡ một chiếc tăm ngắn, Kilby đã lắp ráp các linh kiện với nhau mà theo lý thuyết, chúng sẽ tạo thành một mạch dao động. Trước sự theo dõi chăm chú của một nhóm các nhà lãnh đạo, trong đó có cả Chủ tịch tập đoàn, Kilby hời hợt gắn một con chip rất nhỏ vào một máy hiện sóng. Ông nhìn Adcock, nhưng Adcock nhún vai như muốn nói rằng sẽ không có gì xảy ra. Khi ông nhấn nút, vạch trên màn hình máy hiện sóng bắt đầu chuyển động theo hình sóng, đúng như kỳ vọng. Reid thuật lại: “Mọi người nở những nụ cười rạng rỡ. Một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực điện tử đã bắt đầu.”

Nhưng nó vẫn chưa phải là một thiết bị gọn gàng. Trong những mô hình mà Kilby tạo ra vào mùa thu năm 1958, có rất nhiều dây dẫn nhỏ bằng vàng kết nối với một vài bộ phận bên trong vi mạch. Trông nó giống như những mạng nhện đất tiền bám ngoài một mảnh silicon nhỏ. Nó không những không bắt mắt mà còn thiếu tính thực tiễn nữa: không thể sản xuất nó với số lượng lớn. Nhưng dầu sao, nó chính là vi mạch đầu tiên.

Vào tháng 3 năm 1959, một vài tuần sau khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, Texas Instruments công bố phát minh mới này và gọi nó là một “mạch liền”. Họ cũng trưng bày (một cách khá phô trương và ồn ào) một vài mẫu đầu tiên tại hội nghị thường niên của

Viện Kỹ sư Vô tuyến ở thành phố New York. Chủ tịch công ty tuyên bố rằng đây sẽ là phát minh quan trọng nhất sau bóng bán dẫn. Nghe qua thì có vẻ như đó là một câu nói cường điệu, nhưng thật ra nó lại chưa đánh giá đúng mức vai trò của phát minh này.

Tuyên bố của Texas Instruments giống như tiếng sét đánh ngang tai đối với hãng Fairchild. Noyce, người đã viết ra ý tưởng này từ hai tháng trước, cảm thấy thất vọng khi bị qua mặt như vậy, đồng thời không khỏi lo sợ về ưu thế cạnh tranh mà phát minh này có thể mang lại cho Texas Instruments.

Phiên bản của Noyce

Thông thường, có nhiều con đường khác nhau cùng dẫn đến một phát minh. Noyce và các đồng nghiệp của mình ở Fairchild cũng theo đuổi mục tiêu chế tạo vi mạch từ một hướng khác. Chuyện bắt đầu khi họ gặp phải một rắc rối lớn: những chiếc bóng bán dẫn của họ hoạt động không thực sự tốt. Rất nhiều trong số chúng đã bị hỏng. Một hạt bụi nhỏ hay thậm chí chỉ cần tiếp xúc với một vài loại khí, hay một va chạm nhẹ bất ngờ cũng có thể làm chúng bị hỏng.

Jean Hoerni, một nhà vật lý của Fairchild, cũng là một trong số tám kẻ phản bội, đã nghĩ ra một cách khắc phục thiên tài. Trên bề mặt của bóng bán dẫn silicon, ông phủ một lớp silicon oxit mỏng giống như phết kem lên trên một chiếc bánh nhiều tầng, cách làm này có tác dụng bảo vệ lớp silicon bên dưới. Jean viết trong sổ tay của mình: “Việc tạo ra một lớp oxit... trên bề mặt bóng bán dẫn sẽ bảo vệ những mặt tiếp giáp vốn hở ra, giúp chúng khỏi bị nhiễm bẩn.”

Do lớp oxit bằng phẳng nằm trên lớp silicon mà phương pháp này được gọi là “quá trình phẳng”. Một buổi sáng tháng 1 năm 1959 (sau khi Kilby đã nghĩ ra những ý tưởng này nhưng chưa được cấp bằng sáng chế hay công bố), trong khi đang tắm, Hoerni đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng thiên tài khác: có thể gắn các ô cửa sổ tí hon vào lớp oxit bảo vệ này để khuếch tán tạp chất tại các vị trí chính xác nhằm tạo ra những tính chất của chất bán dẫn như mong muốn.

Noyce rất thích ý tưởng “tạo ra một bóng bán dẫn bên trong một cái kén bảo vệ”, và ông so sánh nó với việc “xây dựng một phòng mổ trong rừng – đặt bệnh nhân vào trong một cái túi nhựa và tiến hành phẫu thuật bên trong cái túi đó, như vậy ruồi nhặng trong rừng sẽ không bu vào vết thương được.”

Vai trò của các luật sư phụ trách vấn đề bằng sáng chế là bảo vệ những ý tưởng hay, nhưng đôi khi họ cũng góp phần khích lệ những ý tưởng đó. Quá trình phẳng này chính là một ví dụ điển hình cho việc đó. Noyce mời John Ralls – luật sư bằng sáng chế của Fairchild, đến để chuẩn bị đơn xin cấp bằng sáng chế. Vậy là Ralls bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho Hoerni, Noyce và các đồng nghiệp của họ: Quá trình phẳng này có thể thực hiện những nhiệm vụ thiết thực nào? Ralls hỏi kỹ để xây dựng phạm vi sử dụng rộng rãi nhất nhằm đưa vào đơn xin cấp bằng sáng chế. Noyce kể lại: “Thách thức lớn nhất của Ralls là câu hỏi: ‘Xét từ góc độ bảo vệ bằng sáng chế, chúng ta có thể làm được thêm những gì nữa với những ý tưởng này?’”

Lúc đó, ý tưởng của Hoerni đơn thuần chỉ nhằm chế tạo bóng bán dẫn đáng tin cậy. Họ chưa từng nghĩ đến việc có thể sử dụng quy trình phẳng với những ô cửa sổ tí hon của nó để gắn nhiều loại bóng bán dẫn và các linh kiện khác lên cùng một tấm silicon. Tuy nhiên, những câu hỏi dai dẳng của Ralls đã khiến Noyce phải suy nghĩ, và ông đã dành toàn bộ tháng 1 để bàn thảo các ý tưởng với Moore, viết chúng lên một bảng đen và ghi vào sổ tay của mình.

Điều đầu tiên mà Noyce nhận ra là quá trình phẳng có thể loại bỏ những dây dẫn nhỏ thò ra bên ngoài mỗi lớp của bóng bán dẫn. Tại vị trí của chúng, có thể khắc những dây đồng nhỏ lên trên bề mặt lớp oxit. Điều đó sẽ khiến cho việc sản xuất bóng bán dẫn trở nên nhanh và an toàn hơn, đồng thời cũng đưa Noyce tới ý tưởng tiếp theo: nếu sử dụng những dây đồng này để kết nối các phần của một bóng bán dẫn, ta cũng có thể dùng chúng để kết nối hai hay nhiều bóng bán dẫn nằm trên cùng một tấm silicon. Quá trình phẳng với kỹ thuật ô cửa sổ sẽ cho phép khuếch tán các tạp chất sao cho có thể đặt được nhiều bóng bán dẫn trên cùng một vi mạch silicon, và những sợi dây đồng được gắn vào đó có thể kết nối chúng vào một

mạch điện. Ông đã đi bộ đến văn phòng làm việc của Moore và viết ý tưởng của mình lên bảng cho Moore xem.

Noyce là người hoạt ngôn, năng nổ, trong khi Moore là một cố vấn trầm tính, sâu sắc, và hai người họ đã kết hợp với nhau rất ăn ý. Bước nhảy tiếp theo rất đơn giản: trên cùng một vi mạch có thể chứa nhiều linh kiện khác nhau như điện trở và tụ điện. Noyce vẽ lên bảng của Moore và chỉ ra rằng một mảnh silicon nguyên chất nhỏ có thể đóng vai trò một điện trở, và vài ngày sau, ông phác thảo phương thức chế tạo tụ điện bằng silicon. Những dây kim loại nhỏ gắn lên bề mặt lớp oxit có thể tích hợp tất cả những linh kiện này thành một mạch điện. Noyce thừa nhận: “Tôi không nhớ chính xác thời điểm một ý tưởng xuất hiện. Mọi chuyện thiên về hướng này hơn: mỗi ngày bạn lại tự nhủ mình rằng: ‘Chà, nếu mình có thể làm được điều này, vậy thì có lẽ mình có thể làm được điều kia, và như vậy mình sẽ có thể làm được điều đó’, và rồi cuộc khái niệm đã hình thành.” Sau thời gian hồi hã này, vào tháng 1 năm 1959, ông ghi vào sổ tay: “Việc tạo ra nhiều linh kiện trên cùng một tấm silicon thật sự đáng mong đợi.”

Noyce nghĩ ra ý tưởng về vi mạch hoàn toàn độc lập với Kilby (muộn hơn vài tháng), và họ đi đến cái đích đó theo những cung đường khác nhau. Kilby muốn hóa giải sự chuyên chế của những con số bằng việc tạo ra những mạch điện với nhiều linh kiện mà không cần phải hàn với nhau. Trong khi đó, động lực chủ yếu của Noyce là khám phá mọi ứng dụng khả thi của quá trình phẳng của Hoerni. Có một điểm khác biệt khác mang tính thực tế hơn: phiên bản của Noyce không có một mạng lưới chằng chịt những dây điện bị thò ra ngoài.

Bảo vệ những phát minh

Bằng sáng chế là một nguồn gốc tất yếu gây ra căng thẳng trong lịch sử phát minh, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số. Các phát minh thường diễn ra thông qua sự hợp tác và xây dựng dựa trên công trình của nhiều người, vì thế rất khó xác định chính xác quyền sở

hữu đối với các ý tưởng hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Đôi khi điều này bị loại ra (một cách đầy vinh quang) khi một nhóm các nhà phát minh đồng tâm hiệp lực tham gia vào một quá trình nguồn mở, cho phép những thành quả sáng tạo của họ được đặt vào phạm vi công cộng. Tuy nhiên, thường thì một nhà phát minh vẫn muốn có được sự công nhận. Đôi khi họ muốn vậy vì cái tôi cá nhân, như trong trường hợp của Shockley, ông làm mọi cách để được ghi danh trên các bằng sáng chế bóng bán dẫn. Đôi khi lại xuất phát từ những nguyên nhân tài chính, đặc biệt là khi nó liên quan đến những công ty như Fairchild và Texas Instruments vì họ cần phải tưởng thưởng cho các nhà phát minh để họ có nguồn vốn lưu động cần thiết nhằm tiếp tục duy trì công việc phát minh.

Vào tháng 1 năm 1959, các luật sư và lãnh đạo công ty Texas Instruments bắt đầu gấp rút nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho ý tưởng chế tạo vi mạch của Kilby. Lý do cho sự vội vã này không phải vì họ biết những gì Noyce đang viết trong sổ tay của ông mà bởi vì có tin đồn rằng hãng RCA đã nghĩ ra ý tưởng tương tự. Họ quyết định sẽ áp dụng phạm vi rộng và bao quát cho đơn đăng ký của mình. Chiến lược này có chứa đựng rủi ro vì các tuyên bố trong đơn đăng ký có thể dễ bị tranh cãi hơn, giống như điều đã từng xảy ra với những tuyên bố mang tính bao quát của Mauchly và Eckert về bằng sáng chế cho máy tính của họ. Tuy nhiên, nếu được cấp bằng sáng chế thì đây sẽ là một vũ khí lợi hại chống lại bất kỳ ai cố tình chế tạo sản phẩm tương tự. Đơn đăng ký cấp phép tuyên bố rằng phát minh của Kilby là “một khái niệm mới và hoàn toàn khác biệt cho vấn đề thu nhỏ sản phẩm”. Mặc dù bản đăng ký chỉ mô tả hai mạch điện mà Kilby đã thiết kế, nhưng nó khẳng định: “Không có giới hạn về độ phức tạp và cấu hình của những mạch điện được làm theo cách này.”

Tuy nhiên, trong lúc vội vàng, họ không kịp thực hiện các hình ảnh về những phương thức khả thi khác để nối các linh kiện với nhau trên vi mạch mà họ đề xuất. Họ chỉ có trong tay một minh họa duy nhất là mô hình trình diễn như mạng nhện của Kilby với những sợi dây vàng nhỏ xíu loằng ngoằng chạy dọc chạy ngang qua nó. Nhóm nghiên cứu của Texas Instruments quyết định sử dụng “bức

ảnh dây vôi vàng” (tên gọi đầy mỉa mai mà sau này người ta dùng để gọi nó) này để làm minh họa. Lúc này, Kilby cũng phát hiện ra rằng có thể có một phiên bản đơn giản hơn sử dụng những mối nối kim loại được hàn, vì thế vào giờ chót, ông đã yêu cầu các luật sư bổ sung một phần yêu cầu quyền sở hữu cho ý tưởng đó trong đơn xin cấp bằng sáng chế. Phần này viết: “Ngoài việc sử dụng những dây dẫn bằng vàng để tạo ra những mối nối điện, có thể tạo ra mối nối bằng những cách khác. Ví dụ, có thể làm khô oxit silicon trên thành của mạch bán dẫn... Khi đó, có thể đưa những vật liệu như vàng phủ lên trên vật liệu cách điện để tạo ra những mối nối điện cần thiết.” Đơn xin cấp bằng sáng chế này được gửi đi vào tháng 2 năm 1959.

Khi Texas Instruments công bố phát minh của mình vào tháng tiếp theo đó, Noyce và nhóm nghiên cứu của ông tại Fairchild vội vã nộp một lá đơn đăng ký bằng sáng chế để cạnh tranh. Với mục tiêu tìm kiếm một tấm lá chắn chống lại những tuyên bố bao quát của Texas Instruments, các luật sư của Fairchild tập trung chủ yếu vào điểm đặc biệt trong phiên bản của Noyce. Họ nhấn mạnh rằng quá trình phẳng mà Fairchild đã đăng ký bằng sáng chế mang đến một phương pháp mạch in để “tạo ra những mối nối cho nhiều vùng bán dẫn khác nhau” và “làm cho các cấu trúc mạch đơn trở nên vững chắc hơn và dễ dàng chế tạo hơn”. Đơn đăng ký của Fairchild tuyên bố, khác với các mạch mà trong đó “phải thực hiện nối điện bằng cách quấn dây”, phương pháp của Noyce có nghĩa là “những dây dẫn có thể được đặt đồng thời và với cùng một phương pháp như chính bản thân các thành phần cần nối”. Ngay cả khi Texas Instruments giành được bằng sáng chế cho ý tưởng đặt nhiều linh kiện trên cùng một mạch, Fairchild vẫn hy vọng rằng họ sẽ lấy được bằng sáng chế cho ý tưởng tạo nối điện bằng dây dẫn kim loại được in thay vì dây dẫn đơn thuần. Vì điều này là cần thiết cho việc sản xuất vi mạch hàng loạt nên Fairchild biết rằng nó sẽ giúp họ giành được sự bình đẳng trong việc bảo vệ sáng chế và buộc Texas Instruments bước vào một cuộc thương lượng trao đổi đặc quyền sáng chế. Fairchild nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào tháng 7 năm 1959.

Giống tình trạng đã xảy ra đối với cuộc tranh chấp bằng sáng chế về máy tính, hệ thống pháp lý phải mất vài năm vật lộn với vấn đề ai xứng đáng được sở hữu quyền sáng chế mạch tích hợp, và họ chưa bao giờ thực sự giải quyết được vấn đề này. Đơn xin cấp bằng sáng chế của Texas Instruments và Fairchild được giao cho hai người kiểm định khác nhau và dường như họ không biết nhau. Tuy nộp đơn đăng ký sau nhưng bản đăng ký của Noyce được phán quyết trước, và họ được cấp bằng sáng chế vào tháng 4 năm 1961. Noyce được công nhận là người phát minh ra vi mạch.

Luật sư của Texas Instruments đệ đơn xin xét quyền ưu tiên và khẳng định Kilby có ý tưởng trước. Điều này đã dẫn đến vụ kiện giữa Kilby và Noyce dưới thẩm quyền xét xử của Hội đồng Can thiệp Bằng sáng chế. Một trong những nội dung của vụ kiện này là tìm hiểu xem ai là người nghĩ ra ý tưởng khái quát trước dựa trên những cuốn sổ tay và các bằng chứng khác. Có một sự đồng thuận lớn, thậm chí là từ phía Noyce, rằng những ý tưởng của Kilby xuất hiện trước một vài tháng. Nhưng cũng có một tranh cãi đối với việc liệu những ứng dụng của Kilby có thực sự bao gồm toàn bộ quá trình công nghệ cốt lõi là in dây dẫn kim loại lên bề mặt lớp oxit, thay vì chỉ sử dụng nhiều dây dẫn nhỏ, để tạo ra vi mạch? Điều này dẫn đến những ý kiến trái chiều về dòng chữ mà Kilby đã chèn thêm vào cuối bản đăng ký rằng “khi đó, có thể đưa những vật liệu như vàng” phủ lên lớp oxit. Liệu đây là một quy trình cụ thể mà Kilby đã phát hiện ra hay chỉ đơn thuần là một sự suy đoán ngẫu nhiên mà ông bổ sung vào?

Trong lúc cuộc tranh luận vẫn dai dẳng, văn phòng sáng chế đã khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn bằng phán quyết vào tháng 6 năm 1964 công nhận bản đăng ký gốc của Kilby và trao bằng sáng chế theo đó. Điều này đã làm cho vụ kiện giành quyền ưu tiên càng trở nên quan trọng hơn. Mãi cho tới tháng 2 năm 1967, phán quyết cuối cùng mới ra đời và giành sự ủng hộ cho Kilby. Vậy là tám năm sau khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, lúc này Kilby và Texas Instruments mới được công nhận là các nhà phát minh ra vi mạch. Nhưng việc này chưa đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Hãng Fairchild kháng cáo. Sau khi xem xét tất cả các lập luận và chứng

cứ, Tòa Phúc thẩm về Thuế và Sáng chế đã đưa ra phán quyết ngược lại vào tháng 11 năm 1969. Tòa phúc thẩm tuyên bố: “Kilby chưa làm rõ khái niệm ‘được phủ lên’ đã từng mang hay đang mang một nghĩa là nhất thiết bao hàm cả kết dính trong các kỹ thuật điện tử hoặc bán dẫn.” Luật sư của Kilby đã cố gắng kháng cáo lên Tòa án Tối cao của Mỹ, nhưng tòa đã từ chối thụ lý vụ việc này.

Nhưng rồi chiến thắng của Noyce, sau một thập kỷ lộn độn và tiêu tốn hơn một triệu đô-la chi phí pháp lý, hóa ra lại là vô nghĩa. Tít phụ trong một bài viết không mấy quan trọng trên tạp chí Electronic News ghi: “Đảo ngược quyền sáng chế sẽ không đem lại nhiều thay đổi.” Tới thời điểm này, các thủ tục tố tụng gần như đã không còn quan trọng nữa. Thị trường vi mạch bùng nổ nhanh đến nỗi những người có đầu óc thực tế ở cả Fairchild và Texas Instruments đều nhận ra rằng họ sẽ gánh chịu rủi ro quá lớn nếu phó mặc cho hệ thống luật pháp. Vào mùa hè năm 1966, ba năm trước khi có lời giải pháp lý cuối cùng, Noyce và các luật sư của Fairchild đã gặp Chủ tịch và nhóm luật sư của Texas Instruments để đưa ra một hiệp ước hòa bình. Mỗi công ty đều thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với vi mạch của nhau, và hai bên đồng ý trao đổi quyền sáng chế đối với bất kỳ quyền nào mà họ có. Những công ty khác sẽ phải thương lượng các giao dịch cấp giấy phép sản xuất với cả hai công ty, theo đó thường thì họ sẽ trả khoản phí bản quyền tổng cộng chiếm khoảng 4% lợi nhuận kiếm được.

Vậy ai là người đã phát minh ra vi mạch? Cũng giống như câu hỏi ai là người đã phát minh ra máy vi tính, không thể tìm ra câu trả lời chỉ bằng cách tham chiếu những phán quyết pháp lý. Những tiến bộ do Kilby và Noyce thực hiện gần như đồng thời cho thấy rằng thời điểm bấy giờ đã chín muồi để cho ra đời một phát minh như vậy. Thực ra, trước đó nhiều người trong nước Mỹ cũng như trên thế giới, bao gồm cả Werner Jacobi ở Siemens, Đức, và Geoffrey Dummer của Hiệp hội Radar Hoàng gia, Anh – đã đề cập tới khả năng chế tạo mạch tích hợp. Điều mà Noyce và Kilby cùng các cộng sự ở công ty của họ đã làm được là tìm ra những phương pháp thực tế để sản xuất thiết bị này. Tuy Kilby nghĩ ra cách gắn kết các linh kiện trên vi mạch sớm hơn một vài tháng so với Noyce, nhưng

Noyce lại làm được một điều còn hơn thế nữa: ông đã nghĩ ra cách đúng đắn để kết nối các linh kiện này. Thiết kế của ông có thể sản xuất hàng loạt một cách hiệu quả, và nó đã trở thành mô hình chung cho những vi mạch trong tương lai.

Qua cách xử lý vấn đề người phát minh ra vi mạch của Kilby và Noyce, chúng ta rút ra một bài học đáng noi gương. Cả hai đều là những con người khiêm nhường, họ xuất thân từ những cộng đồng nhỏ sống gần bó với nhau tại vùng Trung Tây và đều có nền tảng giáo dục tốt. Không giống như Shockley, họ không phải chịu đựng sự pha trộn độc hại giữa cái tôi cá nhân và cảm giác bất an. Mỗi khi nói đến vấn đề công lao cho phát minh này, họ đều không ngớt lời khen ngợi đóng góp của nhau. Không lâu sau, mọi người cùng nhất trí công nhận công lao chung của họ và nhắc đến họ trong vai trò hai nhà đồng phát minh. Theo một câu chuyện truyền khẩu xuất hiện vào giai đoạn đầu, người ta nói rằng Kilby từng cần nhằn một cách rất nhẹ nhàng rằng: “Cái sự đồng phát minh này không giống với cách hiểu của tôi, nhưng dù sao thì nó cũng đã được công nhận rồi.” Nhưng rốt cuộc, chính ông cũng ủng hộ quan điểm này và từ đó về sau còn hết sức hài lòng về nó. Nhiều năm sau, khi phóng viên Craig Matsumoto của tạp chí Electronic Engineering Times hỏi ông về cuộc tranh cãi năm nào, “Kilby đã dành cho Noyce vô số lời khen ngợi và nói rằng cuộc cách mạng về chất bán dẫn là công sức của hàng ngàn người chứ không phải từ một bằng sáng chế.”

Khi Kilby nhận được thông báo ông đã giành được giải Nobel vào năm 2000, tròn 10 năm sau khi Noyce qua đời ^[47], một trong những điều đầu tiên ông làm là ca ngợi Noyce. Ông nói với các phóng viên: “Tôi rất lấy làm tiếc vì Noyce đã không còn nữa. Nếu ông ấy còn sống, tôi tin chúng tôi sẽ cùng chia nhau giải thưởng này.” Khi một nhà vật lý người Thụy Điển giới thiệu Kilby tại lễ trao giải với lời tán dương rằng phát minh của ông đã mở ra cuộc Cách mạng Kỹ thuật số toàn cầu, Kilby đã thể hiện sự khiêm nhường dè dặt của mình với lời đáp: “Khi nghe những điều như thế này, tôi chợt nghĩ đến điều mà chú hải ly đã nói với chú thỏ khi chúng đang đứng dưới đáy của đập Hoover: ‘Không, tự tôi không xây nên cái đập này, mà nó chỉ dựa trên một ý tưởng của tôi mà thôi.’”

Vi mạch lên ngôi

Thị trường lớn đầu tiên của vi mạch là quân đội. Năm 1962, Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược đã thiết kế một loại tên lửa mặt đất mới mang tên Minuteman II. Chỉ tính riêng phần hệ thống điều khiển trong tên lửa, mỗi tên lửa sẽ cần tới 2.000 vi mạch. Texas Instruments giành được quyền trở thành nhà cung cấp chính. Đến năm 1965, mỗi tuần người ta chế tạo được bảy chiếc Minutemen, và hải quân cũng mua vi mạch để dùng cho loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mang tên Polaris. Các thiết kế của vi mạch được tiêu chuẩn hóa với một sự sắc sảo, gọn gàng hiếm thấy trong các đơn vị vật tư của quân đội. Hai công ty Westinghouse và RCA cũng bắt đầu cung cấp vi mạch. Vì thế, giá thành của thiết bị này nhanh chóng giảm mạnh, cho tới khi vi mạch mang lại hiệu quả về chi phí đầu tư cho cả các sản phẩm tiêu dùng chứ không chỉ giới hạn ở tên lửa nữa.

Fairchild cũng bán vi mạch cho các nhà sản xuất vũ khí, nhưng hãng này thận trọng hơn so với các công ty đối thủ trong việc hợp tác với quân đội. Trong mối quan hệ truyền thống với quân đội, nhà thầu phải làm việc sát sao cùng với các sĩ quan mặc quân phục, những người này không chỉ quản lý việc thu mua mà còn chỉ đạo và can thiệp vào vấn đề thiết kế. Noyce cho rằng việc hợp tác như vậy sẽ bóp nghẹt sự sáng tạo. “Hướng nghiên cứu đang bị định đoạt bởi những người không đủ khả năng nhìn nhận xem nó phải đi đâu.” Ông kiên quyết giữ lập trường Fairchild phải dùng tiền của chính mình để thực hiện việc phát triển vi mạch, như vậy họ có thể nắm quyền kiểm soát quá trình này. Ông tin rằng nếu sản phẩm tốt, các nhà thầu quân đội sẽ mua nó. Và quả thực là như vậy.

Chương trình không gian dân sự của Mỹ là động lực lớn tiếp theo đối với việc sản xuất vi mạch. Tháng 5 năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố: “Tôi tin rằng trước khi thập kỷ này kết thúc, đất nước chúng ta có thể thực hiện mục tiêu đưa con người đặt chân lên mặt trăng và trở về trái đất an toàn.” Chương trình Apollo – tên gọi sau này của mục tiêu trên, cần một máy vi tính điều

khiển có thể đặt vừa trong phần chóp hình nón ở đầu tên lửa. Vì vậy, người ta đã thiết kế chiếc máy tính này từ đầu với những vi mạch mạnh mẽ nhất có thể được chế tạo thời bấy giờ. 75 cỗ Máy vi tính Điều khiển Apollo được xây dựng sau đó chứa tới 5.000 vi mạch trong một chiếc, tất cả đều giống hệt nhau, và Fairchild đã ký được hợp đồng cung cấp chúng. Chương trình này hoàn thành trước thời hạn mà Kennedy đưa ra một vài tháng. Vào tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Tính đến thời điểm đó, chương trình Apollo đã mua hơn một triệu vi mạch.

Nguồn cầu lớn và có thể dự đoán từ chính phủ đã khiến cho đơn giá mỗi vi mạch giảm nhanh chóng. Vi mạch nguyên mẫu đầu tiên dùng cho Máy vi tính Điều khiển Apollo có giá 1.000 đô-la. Đến thời điểm chúng được đưa vào sản xuất phổ biến, mỗi một vi mạch có giá 20 đô-la. Giá trung bình cho mỗi vi mạch trong tên lửa Minuteman là 50 đô-la vào năm 1962, đến năm 1968 con số này chỉ còn 2 đô-la. Thị trường đưa vi mạch vào các thiết bị tiêu dùng đã ra đời như vậy.

Một trong những thiết bị tiêu dùng đầu tiên sử dụng vi mạch là máy trợ thính, vì những thiết bị này cần phải có kích cỡ rất nhỏ và dù giá thành có hơi đắt, chúng vẫn sẽ có người mua. Nhưng nhu cầu mua sản phẩm này lại rất hạn chế. Vì thế, Pat Haggerty – Chủ tịch Texas Instruments, đã dùng lại một nước cờ từng mang lại thành công cho ông trong quá khứ. Sự sáng tạo có hai phương diện: một là phát minh ra những thiết bị mới, và hai là phát minh ra những cách thức phổ biến để sử dụng các thiết bị này. Haggerty và công ty của mình giỏi ở cả hai việc. 11 năm kể từ khi ông tạo ra một thị trường lớn cho các loại bóng bán dẫn rẻ tiền thông qua việc phát triển những chiếc radio bỏ túi, lúc này ông lại tiếp tục tìm kiếm một phương pháp để làm điều tương tự đối với vi mạch. Và ý tưởng mà ông nghĩ đến là những chiếc máy tính bỏ túi.

Trên chuyến bay cùng với Jack Kilby, Haggerty đã phác thảo ý tưởng của mình và ra lệnh “hành quân” cho Kilby: chế tạo một chiếc máy tính cầm tay có khả năng thực hiện các tác vụ như những cỗ máy vô dụng trị giá hàng nghìn đô-la đặt trên các bàn làm việc. Chiếc máy này phải có hiệu suất đủ để chạy bằng pin, đủ nhỏ để đút

vừa túi áo sơ mi, và đủ rẻ để người tiêu dùng có thể quyết định mua bất chợt. Năm 1967, Kilby và nhóm của mình đã tạo ra một sản phẩm gần như giống hệt với hình dung của Haggerty. Chiếc máy này chỉ có thể thực hiện bốn tác vụ (cộng, trừ, nhân và chia), tương đối nặng (gần 1kg) và cũng không rẻ (150 đô-la). Nhưng đó đã là một thành công lớn. Một thị trường mới đã được tạo ra cho một thiết bị mà mọi người chưa từng biết rằng họ đang cần đến. Và theo quỹ đạo tất yếu, chiếc máy tính này ngày càng trở nên nhỏ hơn, mạnh mẽ hơn và rẻ hơn. Đến năm 1972, giá thành một chiếc máy tính bỏ túi giảm xuống còn 100 đô-la, và 5.000 chiếc đã được bán ra. Tới năm 1975, mức giá tiếp tục giảm xuống còn 25 đô-la và doanh số bán hàng tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2014, một chiếc máy tính bỏ túi của Texas Instruments có giá 3,62 đô-la tại Walmart.

Định luật Moore

Điều đó trở thành xu hướng phát triển cho những thiết bị điện tử. Mỗi năm, các thiết bị lại trở nên nhỏ hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Đây là một điều đặc biệt đúng (và quan trọng) vì hai ngành công nghiệp máy vi tính và vi mạch phát triển đồng thời và đan xen lẫn nhau. Sau này, Noyce viết: “Sự hợp lực giữa một linh kiện mới và một ứng dụng mới đã tạo ra một sự tăng trưởng bùng nổ cho cả hai.” Sự hợp lực tương tự đã từng xảy ra vào nửa thế kỷ trước, khi ngành công nghiệp dầu mỏ phát triển song song với ngành công nghiệp xe hơi. Một bài học cốt lõi dành cho sự sáng tạo rút ra ở đây là: cần tìm hiểu xem đâu là những ngành có tính chất cộng sinh với nhau để khai thác sự tác động mang tính thúc đẩy nhau giữa chúng.

Nếu ai đó có thể đưa ra một quy luật ngắn gọn và chính xác để dự đoán các xu hướng thì giới doanh nhân và đầu tư mạo hiểm sẽ có thể áp dụng được bài học này. May thay, vào thời điểm đó, Gordon Moore đã bước lên. Ngay khi doanh số bán vi mạch bắt đầu tăng vọt, ông nhận được yêu cầu dự đoán thị trường tương lai. Bài viết của ông với nhan đề Nén thêm các linh kiện vào mạch tích hợp được đăng trên tạp chí Electronics số ra tháng 4 năm 1965.

Mở đầu bài viết, Moore đưa ra một cái nhìn nhanh về tương lai kỹ thuật số. Ông viết: “Mạch tích hợp sẽ dẫn đến những điều kỳ diệu như máy vi tính gia đình – hoặc ít nhất là những thiết bị đầu cuối được kết nối với một máy vi tính trung tâm – thiết bị điều khiển tự động cho ô tô, và thiết bị liên lạc di động cá nhân.” Sau đó, Moore đưa ra một dự đoán thậm chí còn mang tầm nhìn xa hơn thế nữa, và nó đã khiến ông trở nên nổi tiếng. Ông chỉ ra rằng: “Mức độ phức tạp của chi phí linh kiện tối thiểu sẽ tăng với tốc độ xấp xỉ gấp đôi mỗi năm. Không có lý do gì để tin rằng điều này sẽ thay đổi trong ít nhất là 10 năm tới.”

Diễn giải một cách nôm na, ý của ông ở đây là số lượng bóng bán dẫn có thể được dồn (theo cách có hiệu quả về mặt chi phí) vào một vi mạch sẽ tăng gấp đôi mỗi năm, và ông kỳ vọng rằng điều này sẽ diễn ra như vậy trong ít nhất 10 năm tới. Một người bạn của Moore giảng dạy tại Viện Công nghệ California đã đặt cho phát biểu này tên gọi là “Định luật Moore”. Năm 1975, khi thời hạn 10 năm trên kết thúc, phát biểu của Moore đã được chứng minh là đúng. Sau đó, ông sửa lại định luật của mình bằng cách giảm mức dự đoán về tỷ lệ gia tăng xuống còn một nửa, theo đó ông tiên đoán rằng trong tương lai, số lượng bóng bán dẫn trên một vi mạch sẽ “tăng gấp đôi sau mỗi hai năm thay vì một năm”. Một người đồng nghiệp của ông, David House, đưa ra một sự điều chỉnh xa hơn (hiện nay sự điều chỉnh này của ông thi thoảng vẫn được dùng tới), theo đó ông cho rằng “hiệu suất” của vi mạch sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng nhờ sự gia tăng cả về công suất bóng cũng như về số lượng bóng bán dẫn có thể đưa vào một vi mạch. Công thức tính của Moore và những biến thể của nó đã tỏ ra hữu ích ít nhất là trong suốt nửa thế kỷ tiếp theo đó, và nó đã góp phần vạch ra lộ trình cho một trong những đợt bùng nổ lớn nhất của công cuộc sáng tạo và kiến tạo của cải trong lịch sử loài người.

Định luật Moore đã vượt qua vai trò một dự đoán đơn thuần. Nó còn là một mục tiêu của lĩnh vực sản xuất bóng bán dẫn, và chính điều này lại giúp nó phần nào trở thành một lời tiên tri tự hoàn thiện. Minh chứng đầu tiên là vào năm 1964, thời điểm Moore đang xây dựng định luật của mình. Noyce quyết định rằng Fairchild sẽ bán

những vi mạch đơn giản nhất với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Moore gọi chiến lược này là “sự đóng góp âm thầm của Bob cho ngành công nghiệp bán dẫn”. Noyce biết rằng giá thành thấp sẽ kích lệ các nhà sản xuất thiết bị đưa vi mạch vào các sản phẩm mới của họ. Ông cũng hiểu giá thấp sẽ kích cầu, thúc đẩy sản xuất với số lượng lớn và gia tăng tính kinh tế theo quy mô, và chính điều này sẽ biến định luật Moore trở thành hiện thực.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Fairchild Camera and Instrument quyết định sử dụng quyền của mình để mua lại công ty Chất bán dẫn Fairchild vào năm 1959. Điều đó đã mang lại sự giàu có cho tám nhà sáng lập công ty, song nó cũng đồng thời gieo rắc những mầm mống bất hòa. Các lãnh đạo của tập đoàn này ở khu Bờ Đông đã không đồng ý để Noyce trao các quyền chọn mua cổ phần cho những kỹ sư mới tài năng. Không những thế, họ còn hút lợi nhuận từ bộ phận bán dẫn để lấy vốn cho những khoản đầu tư kém thành công hơn trong những lĩnh vực bình thường, chẳng hạn như máy quay phim tại nhà và máy đóng dấu.

Bên cạnh đó, tại trụ sở ở Palo Alto cũng phát sinh những vấn đề nội bộ. Các kỹ sư bắt đầu rời đi và gieo khắp thung lũng thứ được gọi là Fairchildren ^[48], tức những công ty bắt nguồn từ Fairchild. Nổi tiếng nhất trong số này là công ty thành lập năm 1961, khi Jean Hoerni và ba trong số tám kẻ phản bội của Shockley rời khỏi Fairchild để đầu quân cho một công ty khởi nghiệp mang tên Teledyne do Arthur Rock tài trợ. Những người khác cũng đi theo con đường đó và đến năm 1968 thì bản thân Noyce cũng có ý định ra đi. Ông đã không được cất nhắc vào những vị trí hàng đầu tại Fairchild, và điều đó khiến ông cảm thấy bất mãn, song ông cũng nhận ra rằng mình không thực sự muốn như vậy. Lúc này, Fairchild, xét trên tư cách một công ty hoàn chỉnh hay thậm chí trên tư cách một chi nhánh chuyên về chất bán dẫn ở Palo Alto, đã trở nên quá lớn và quan liêu. Noyce muốn bỏ bớt một số nhiệm vụ quản lý để quay về với phòng thí nghiệm.

Một hôm, Noyce hỏi Moore: “Ý tưởng thành lập một công ty mới thì sao?” Moore trả lời: “Tôi thích ở đây.” Họ đã góp phần kiến tạo nên nền văn hóa của thế giới công nghệ California, trong đó các

nhân viên rời bỏ những công ty lớn để tạo lập nên những công ty mới. Nhưng giờ đây, khi cả hai đều đang bước vào độ tuổi tứ tuần, trong Moore không còn sự thôi thúc mạo hiểm như nhảy khỏi mái nhà bằng điều nữa. Nhưng Noyce tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng, khi mùa hè năm 1968 tới gần, Noyce chỉ lảng lạng thông báo với Moore rằng ông sẽ ra đi. Nhiều năm sau đó, Moore vừa cười vừa kể lại: “Noyce có khả năng khiến bạn muốn liều lĩnh cùng với ông ấy. Vậy là rất cuộc tôi nói: ‘Được, chúng ta cùng ra đi.’”

Trong lá đơn xin từ chức gửi Sherman Fairchild, Noyce viết: “Khi công ty ngày càng phát triển mở rộng ra, niềm hứng thú của tôi trong công việc thường nhạt lại mỗi lúc một giảm đi. Có lẽ bởi một phần do tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ và yêu thích những mối quan hệ thân tình của một thị trấn nhỏ. Hiện tại, chúng ta đang thuê số lượng nhân sự lớn gấp hai lần tổng số dân trong thị trấn lớn nhất ở quê tôi.” Mong muốn của ông là “được tiếp xúc gần gũi với những công nghệ tiên tiến một lần nữa.”

Khi Noyce gọi cho Arthur Rock, người đã thu xếp thỏa thuận tài chính để thành lập công ty Chất bán dẫn Fairchild, Rock hỏi ngay: “Điều gì đã khiến anh suy nghĩ lâu như vậy?”

Arthur Rock và quỹ đầu tư mạo hiểm

Trong 11 năm kể từ khi thu xếp thỏa thuận cho tám kẻ phản bội để thành lập công ty Chất bán dẫn Fairchild, Arthur Rock còn góp phần tạo ra một điều có vai trò quan trọng đối với thời đại kỹ thuật số cũng gần như vi mạch: hình thức đầu tư mạo hiểm.

Trong phần lớn thế kỷ XX, hoạt động đầu tư mạo hiểm [49] và đầu tư cổ phần tư nhân [50] vào những công ty mới chủ yếu chỉ dành cho một vài gia đình giàu có như Vanderbilts, Rockefellers, Whitneys, Phippses và Warburgs. Sau Thế chiến II, nhiều gia đình trong nhóm này đã thành lập công ty để thể chế hóa việc kinh doanh. John Hay “Jock” Whitney, người được thừa kế nhiều tài sản trong gia đình, đã thuê Benno Schmidt (cha) để thành lập công ty J.

H. Whitney Co. chuyên về lĩnh vực mà ban đầu họ gọi là “đầu tư phiêu lưu” để tài trợ cho các doanh nhân có sáng kiến đáng chú ý nhưng không thể vay vốn ngân hàng. Dưới sự dẫn dắt của Laurence Rockefeller, sáu người con trai và một người con gái của John D. Rockefeller (con) đã thành lập một công ty tương tự, về sau đổi tên thành Venrock Associates. Năm 1946 cũng chứng kiến sự ra đời của một công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất, được thành lập dựa trên sự nhay bén trong kinh doanh hơn là nhờ vào tài sản gia đình: công ty Nghiên cứu và Phát triển Hoa Kỳ (ARDC). Công ty này được thành lập bởi Georges Doriot – cựu lãnh đạo trường Kinh doanh Harvard, trong sự cộng tác với cựu Chủ tịch của MIT – Karl Compton. ARDC đạt được thành công lớn nhờ đầu tư vào công ty khởi nghiệp Digital Equipment vào năm 1957. 11 năm sau đó, khi công ty này được bán ra đại chúng, giá trị khoản đầu tư của ARDC tăng gấp 500 lần.

Arthur Rock đã đưa ý tưởng này đến miền tây, mở ra kỷ nguyên silicon cho lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Khi đưa nhóm tám kẻ phản bội của Noyce vào Fairchild Camera, Rock và công ty của mình đã đặt một khoản tiền cược vào thỏa thuận đó. Sau đó, ông nhận ra rằng ông có thể gây quỹ và thực hiện những giao dịch tương tự mà không cần phụ thuộc vào sự đỡ đầu của công ty nào cả. Rock có kiến thức nền tảng trong việc nghiên cứu doanh nghiệp, có tình yêu dành cho công nghệ, có trực cảm về tài năng lãnh đạo trong kinh doanh, và có rất nhiều nhà đầu tư ở khu Bờ Đông hài lòng với ông. Rock chia sẻ: “Mặc dù tiền nằm ở khu Bờ Đông, nhưng những công ty thú vị thì lại ở California, vì thế tôi quyết định dời sang phía tây vì biết rằng mình có thể kết nối cả hai lại với nhau.”

Rock lớn lên trong gia đình nhập cư người Nga Do Thái ở Rochester, New York, nơi ông từng làm một nhân viên bán hàng ở quầy nước soda trong cửa hàng kẹo của cha và nhờ đó trau dồi khả năng nhìn người của mình. Một trong những châm ngôn chính của ông trong đầu tư là đặt cược chủ yếu vào con người thay vì ý tưởng. Ngoài việc xem xét những bản kế hoạch kinh doanh, ông còn tiến hành những cuộc phỏng vấn cá nhân sắc sảo với những ai đang tìm kiếm nguồn vốn. Ông giải thích: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào con

người đến độ tôi cho rằng nói chuyện với cá nhân còn quan trọng hơn nhiều so với việc tìm hiểu quá nhiều về những gì họ muốn làm.” Ông thường mặc một chiếc áo khoác không tay trông lam lũ với phong thái thô lỗ, lảm lì. Nhưng những ai quan sát kỹ gương mặt ông sẽ thấy rằng với đôi mắt sáng và nét cười luôn phảng phất trên môi, ông là người yêu quý con người và có khiếu hài hước, thân thiện.

Khi đến San Francisco, ông được giới thiệu với Tommy Davis – một người hoạt ngôn, giỏi chốt các giao dịch, lúc này đang đầu tư bằng tiền của tập đoàn Kern County Land – một đế chế về dầu mỏ và gia súc dồi dào tiền của. Họ kết hợp với nhau thành lập quỹ đầu tư Davis Rock, gây quỹ được 5 triệu đô-la từ những nhà đầu tư ở khu Bờ Đông mà Rock quen biết (và từ một số nhà sáng lập Fairchild), và bắt đầu tài trợ cho những công ty mới để đổi lấy một khoản cổ phần trong các công ty đó. Fred Terman – hiệu trưởng của Đại học Stanford, lúc này vẫn đang tìm cách gây dựng mối quan hệ của trường với đợt bùng nổ công nghệ đang ngày một phát triển, khuyến khích các giảng viên kỹ thuật của mình dành thời gian tư vấn cho Rock, khi đó đang theo một khóa học buổi tối về điện tử ở trường. Hai trong số những khoản đầu tư đầu tiên của ông là Teledyne và Scientific Data Systems, cả hai công ty này đều mang lại cho ông những phần thưởng hậu hĩnh. Vào thời điểm Noyce gọi cho ông bàn về chiến lược rút ra khỏi Fairchild năm 1968, quan hệ đối tác giữa Rock và Davis đã kết thúc trong thiện ý (những khoản đầu tư của họ tăng 30 lần trong vòng bảy năm), và lúc này Rock đang hoạt động độc lập.

Noyce hỏi: “Nếu tôi muốn thành lập một công ty, anh có thể kiếm nguồn vốn cho tôi không?” Rock quả quyết việc đó rất dễ. Còn gì phù hợp hơn với lý thuyết của ông rằng nên đặt tiền vào người cầm cương (rằng hãy đầu tư dựa trên đánh giá của bạn về những người điều hành công ty) bằng việc đầu tư vào một công ty sẽ do Robert Noyce và Gordon Moore lèo lái? Ông thậm chí còn không hỏi xem họ dự định làm gì, và ban đầu ông còn không nghĩ rằng họ cần xây dựng kế hoạch kinh doanh hay miêu tả về công ty. Sau này ông

khẳng định: “Đây là cuộc đầu tư duy nhất tôi từng thực hiện mà dám chắc 100% rằng sẽ thành công.”

Năm 1957, khi đi tìm một chỗ dựa cho tám kẻ phản bội, ông đã lôi ra một tờ giấy ghi chép rồi viết lên đó một danh sách các tên có đánh số thứ tự, sau đó ông gọi điện cho từng người, vừa gọi vừa gạch bỏ những cái tên. Và giờ đây, 11 năm sau, ông lại dùng một tờ giấy khác và liệt kê những người sẽ được mời đầu tư, kèm theo đó là bao nhiêu trong số 500.000 ^[51] cổ phiếu với giá 5 đô-la/cổ phiếu mà ông sẽ chào mời từng người. Lần này, ông chỉ phải gạch bỏ duy nhất một cái tên (Johnson của quỹ đầu tư Fidelity ^[52] đã không đến). Rock cần một tờ giấy thứ hai để điều chỉnh lại hạn mức phân bổ, vì hầu hết mọi người đều muốn đầu tư nhiều hơn lượng cổ phiếu mà Rock chào mời họ. Ông huy động được vốn trong chưa đầy hai ngày. Những nhà đầu tư may mắn bao gồm Rock, Noyce, Moore, Đại học Grinnell (Noyce muốn làm cho ngôi trường này trở nên giàu có, và ông đã làm được), Laurence Rockefeller, bạn học cùng trường Harvard của Rock – Faye Sarofim, Max Palevsky của công ty Scientific Data Systems, và hãng đầu tư trước đây của Rock, Hayden, Stone. Đáng chú ý hơn cả, sáu thành viên khác trong tám kẻ phản bội (phần lớn đang làm việc tại những công ty sẽ phải cạnh tranh với công ty mới này) đều được tạo cơ hội đầu tư, và tất cả họ đều không từ chối cơ hội này.

Đề phòng trường hợp có người muốn có bản cáo bạch, đích thân Rock đã tự đánh máy một bản phác thảo dài khoảng ba trang rưỡi về công ty được đề xuất thành lập. Tài liệu này mở đầu bằng việc miêu tả Noyce và Moore, sau đó là ba câu tổng quan chiếu lệ về “các công nghệ bóng bán dẫn” mà công ty sẽ phát triển. Sau này, Rock phàn nàn: “Về sau, các luật sư thường làm hỏng việc đầu tư mạo hiểm khi ép buộc chúng tôi viết những bản cáo bạch rất dài, phức tạp và bị sấm soi tỉ mỉ đến độ nó trở thành một trò đùa. Tất cả những gì tôi phải nói với họ là đó là Noyce và Moore đây. Họ không cần biết thêm gì nữa đâu.”

Tên đầu tiên mà Noyce và Moore lựa chọn để đặt cho công ty mới thành lập của họ là NM Electronics. NM là tên viết tắt của chữ cái đầu tiên trong tên của hai người. Nhưng đó không phải là một cái

tên thú vị. Sau rất nhiều những đề xuất kỳ quặc (trong đó có cả cái tên công ty Công nghệ Máy vi tính Điện tử Trạng thái rắn), cuối cùng họ chọn tên tập đoàn Điện tử Tích hợp (Integrated Electronics Corp). Công bằng mà nói, cái tên này cũng không thực sự hay, nhưng ưu điểm của nó là có thể rút ngắn lại thành Intel. Đó là một cái tên có âm hưởng rất hay, tạo cảm giác linh lợi và hiểu biết, xét trên nhiều phương diện khác nhau.

Con đường của Intel

Các phát minh xuất hiện trong nhiều dáng vẻ khác nhau. Hầu hết những dáng vẻ được miêu tả trong cuốn sách này là các thiết bị vật lý như máy vi tính, bóng bán dẫn, và những quy trình liên quan như lập trình, hay phần mềm và kết nối mạng. Quan trọng không kém là những phát minh giúp tạo nên các loại hình dịch vụ mới, chẳng hạn như đầu tư mạo hiểm, và những phát minh góp phần hình thành nên các cơ cấu tổ chức ủng hộ việc nghiên cứu và phát triển, như Bell Labs. Tuy nhiên, phần này lại nói về một loại hình khác của sự sáng tạo. Tại Intel ra đời một sự sáng tạo có tầm ảnh hưởng đối với kỹ nguyên kỹ thuật số ngang ngửa với tất cả những sự sáng tạo kể trên. Đó là sự sáng tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp và phong cách quản lý tương phản với lối tổ chức theo tính tôn ti trật tự của các công ty ở khu Bờ Đông.

Cũng giống như rất nhiều thứ diễn ra ở Thung lũng Silicon, gốc rễ của phương pháp này xuất phát từ Tập đoàn Hewlett-Packard. Trong Thế chiến II, khi Bill Hewlett đang phục vụ trong quân đội, nhiều khi Dave Packard phải ngủ lại trên chiếc võng mắc trong phòng làm việc để quản lý ba ca công nhân, trong đó có nhiều người là phụ nữ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ông nhận ra rằng nên hỗ trợ công nhân của mình có giờ làm linh hoạt và chủ động xác định phương thức làm việc để đạt được mục tiêu công việc của họ. Trật tự quản lý bị xóa bỏ. Trong những năm 1950, cách tiếp cận này đã kết hợp với phong cách sống suồng sã ở California và tạo ra một

nền văn hóa, trong đó có tiệc bia vào ngày thứ Sáu, giờ làm linh động và quyền chọn mua cổ phiếu.

Robert Noyce đã đưa văn hóa này lên một cấp độ mới. Để tìm hiểu về ông trên cương vị một nhà quản lý, tốt nhất chúng ta hãy nhớ lại rằng ông được sinh ra và nuôi dạy để trở thành một người theo phái Giáo đoàn. Cha và cả hai người ông của Noyce đều là linh mục trong giáo phái không chính thống mà tín ngưỡng chính là sự phản đối hệ thống cấp bậc và tất cả những rườm rà của hệ thống đó. Những người theo Thanh giáo đã xóa bỏ mọi sự cầu kỳ và các cấp độ quyền lực trong nhà thờ, thậm chí họ còn loại bỏ những bậc giảng đạo xây cao, và những người này đã truyền bá tư tưởng bất tuân khuôn phép ấy tới vùng Đại Bình nguyên, trong đó có những người theo phái Giáo đoàn, cũng mang tâm lý kỳ thị sự phân biệt thứ bậc.

Cũng cần nhớ rằng ngay từ khi còn là tân sinh viên, Noyce đã thích hát nhạc Madrigal. Vào mỗi buổi tối thứ Tư, ông lại tham gia vào các buổi diễn tập của nhóm 12 giọng. Những bài hát Madrigal vốn không phụ thuộc vào ca sĩ hát chính và nghệ sĩ độc tấu, những bài hát phức điệu này đan xen nhiều chất giọng, giai điệu khác nhau, và không yếu tố nào chiếm ưu thế. Noyce có lần giải thích: “Phần diễn của bạn phụ thuộc vào phần diễn của người khác và các phần trình diễn luôn luôn tương trợ lẫn nhau.”

Gordon Moore cũng là một người khiêm tốn, không chuyên quyền, không ưa sự đối đầu và không hứng thú với những sự phô trương phù phiếm của quyền lực. Moore và Noyce là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhau. Noyce là người hướng ngoại, ông có thể mê hoặc một khách hàng bằng hiệu ứng hào quang đã theo ông từ thời thơ ấu. Trong khi đó, Moore, với nét ôn hòa và trầm tư thường trực, thích ở trong phòng thí nghiệm, và ông biết cách dẫn dắt các kỹ sư khác bằng những câu hỏi tinh tế hoặc một sự im lặng cố tình – vũ khí sắc bén nhất của ông. Noyce là một người có tầm nhìn chiến lược và có khả năng nhìn bức tranh toàn cảnh; Moore thì nắm rõ từng chi tiết, đặc biệt là trong công nghệ và kỹ thuật.

Bởi thế, họ trở thành cặp cộng sự hoàn hảo, ngoại trừ một điểm: vì cả hai đều không ưa hệ thống thứ bậc và không muốn là kẻ hống

hách, nên không ai trong hai người có thể đóng tốt vai trò người quản lý quyết đoán được. Vì muốn được mọi người yêu mến nên họ ngại tỏ ra cứng rắn. Họ hướng dẫn mọi người chứ không dồn ép. Nếu có vấn đề hoặc mối bất đồng nào nảy sinh, họ không muốn đối mặt với nó. Và họ không chịu làm thế.

Và đó là vị trí mà Andy Grove xuất hiện.

Grove, tên khai sinh ở Budapest là András Gróf, không xuất thân từ một môi trường theo phái Giáo đoàn và hát nhạc Madrigal. Vốn là người Do Thái lớn lên ở Trung Âu vào thời điểm chủ nghĩa phát xít đang phát triển, ông đã học được những bài học tàn nhẫn về quyền lực và sức mạnh. Khi Grove lên tám tuổi, phát xít Đức chiếm Hungary, cha ông bị đưa đến trại tập trung, Grove và mẹ bị ép phải dời đến một căn hộ chật hẹp dành cho người Do Thái. Khi đi ra ngoài, ông phải gắn một ngôi sao David ^[53] màu vàng. Một hôm, khi Grove bị ốm, mẹ ông đã thuyết phục một người bạn không phải người Do Thái mang tới một vài nguyên liệu để nấu súp, và chính điều này đã khiến mẹ ông và người bạn kia bị bắt. Sau khi mẹ ông được thả ra, hai mẹ con tiếp tục sử dụng những danh tính giả để sống ẩn nấp trong nhà của bạn bè họ. Gia đình ông được đoàn tụ sau chiến tranh, nhưng ở tuổi 20, Grove quyết định vượt biên sang Áo. Trong cuốn hồi ký *Swimming Across* (Vượt biên), ông viết: “Tới năm 20 tuổi, tôi đã sống qua chế độ độc tài của phát xít Hungary, thời kỳ chiếm đóng quân sự của Đức, Giải pháp Cuối cùng ^[54] của phát xít Đức, cuộc bao vây Budapest của Hồng quân Liên Xô, nền dân chủ hỗn loạn những năm sau chiến tranh và một cuộc nổi dậy được nhiều người hưởng ứng nhưng rồi bị dập tắt dưới họng súng.” Điều đó không giống với việc cất cổ và ca hát trong đội hợp xướng trong một thị trấn nhỏ ở Iowa, và nó cũng không mang lại sự ngọt ngào dễ chịu nào.

Một năm sau đó, Grove đến Mỹ và với vốn tiếng Anh tự học, ông tốt nghiệp Đại học City ở New York với kết quả cao nhất lớp và sau đó lấy được bằng Tiến sĩ về kỹ thuật hóa học của Đại học Berkeley.

Năm 1963, ngay sau khi tốt nghiệp Berkeley, ông đầu quân cho Fairchild và trong thời gian rảnh rỗi, ông viết một cuốn giáo trình đại học có tiêu đề Vật lý và công nghệ của những thiết bị bán dẫn.

Khi Moore kể cho Grove về kế hoạch rời Fairchild, Grove đã tình nguyện đi theo. Thực ra, gần như ông đã nằng nặc đòi Moore chấp thuận. Grove nói: “Tôi thực sự kính trọng ông ấy và muốn đi tới bất kể nơi đâu mà ông ấy muốn đi.” Grove trở thành thành viên thứ ba của Intel trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật.

Grove hết sức ngưỡng mộ Moore vì chuyên môn kỹ thuật nhưng không phải phong cách quản lý. Đó cũng là điều dễ hiểu, nếu xét tới thái độ ngại va chạm và ngại gần như mọi khía cạnh trong quản lý ngoài việc đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng của Moore. Nếu một mâu thuẫn nảy sinh, ông sẽ im lặng quan sát từ xa. Grove nói về Moore như sau: “Ông ấy hoặc là người không có khả năng bẩm sinh, hoặc đơn giản là không sẵn lòng làm những điều mà một nhà quản lý phải làm.” Ngược lại, Grove sôi nổi lại cho rằng sự đối đầu thẳng thắn không chỉ là trách nhiệm của người quản lý mà còn là một trong những loại gia vị lý thú của cuộc sống – điều mà một người Hungary được cuộc sống tôi luyện như Grove rất thích thú.

Grove còn kinh hoàng hơn nữa với phong cách quản lý của Noyce. Ở Fairchild, ông từng giận sôi lên khi Noyce phớt lờ sự kém cỏi của một quản lý dưới quyền, người luôn đến muộn và say khướt tại các cuộc họp. Do đó, ông đã than vãn khi Moore nói rằng công ty mới sẽ được thành lập cùng với Noyce. Moore kể: “Tôi nói với Grove rằng Noyce là một vị lãnh đạo tốt hơn những gì ông ấy nghĩ. Họ chỉ khác nhau về phong cách mà thôi.”

Noyce và Grove hòa hợp với nhau ngoài đời hơn là khi làm việc. Họ cùng đưa gia đình đến Aspen, và ở đó Noyce giúp Grove học cách trượt tuyết và thậm chí còn thắt lại giày cho Grove. Tuy nhiên, Grove nhận thấy ở Noyce một sự vô tư đến đáng lo ngại: “Ông ấy là người duy nhất tôi biết có khả năng vừa vô tư, vừa hết sức cuốn hút.” Bên cạnh đó, tuy tình bạn của họ rất tuyệt vời vào những ngày cuối tuần, song khi ở công ty thì Grove vẫn bức mình và đôi khi còn hoảng sợ vì Noyce. Ông kể lại: “Khi chứng kiến cách ông ấy quản lý một công ty đang gặp vấn đề, tôi chỉ biết cảm thấy khó chịu và thất

vọng với ông ấy. Nếu trong công ty có hai người tranh cãi với nhau và mọi người đều trông chờ ông ấy phân xử, thì ông ấy sẽ làm vẻ mặt đau khổ và nói những điều đại loại như: ‘Có lẽ các anh nên tự xử lý chuyện đó với nhau.’ Nhưng thường thì ông ấy sẽ không nói như vậy mà chỉ đơn giản là nói lảng sang chuyện khác.”

Điều mà Grove không nhận ra khi ấy (nhưng sau này ông sẽ hiểu ra) là sự quản lý hiệu quả không phải lúc nào cũng dựa vào một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Nó có thể đến từ sự kết hợp đúng đắn các tài năng khác nhau trong hàng ngũ lãnh đạo. Giống như với một hợp kim, nếu bạn pha trộn một lượng vừa đủ các thành phần với nhau thì kết quả thu được sẽ rất tuyệt. Nhiều năm sau đó, sau khi Grove biết trân trọng điều này, ông đọc cuốn Thực hành quản trị của Peter Drucker, cuốn sách miêu tả rằng một lãnh đạo lý tưởng vừa là người bên trong, vừa là người bên ngoài và vừa là người hành động. Grove nhận ra rằng những đặc điểm như vậy có thể tồn tại trong một tập thể lãnh đạo thay vì dồn hết vào một cá nhân. Grove nói rằng điều này đúng với Intel, và ông đã sao chép chương đó cho Noyce và Moore cùng đọc. Noyce người bên ngoài, Moore là người bên trong và Grove là người hành động.

Arthur Rock, người đứng lên gây quỹ tài trợ cho bộ ba trên và ban đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị của họ, hiểu rõ ưu điểm của việc tạo ra một đội ngũ lãnh đạo có khả năng bổ khuyết cho nhau. Ông cũng đưa ra một suy luận rằng cần phải để bộ ba đó lần lượt trở thành CEO theo trật tự mà họ đã thực hiện. Theo miêu tả của ông, Noyce là “một người có tầm nhìn xa, biết cách truyền cảm hứng cho người khác và quảng bá hình ảnh công ty khi công ty mới đi vào hoạt động”. Sau khi giai đoạn này hoàn tất, Intel cần được quản lý bởi một người có thể đưa công ty trở thành nhà tiên phong trong mọi làn sóng công nghệ mới, “và Gordon là nhà khoa học tài ba đó, ông ấy biết cách thúc đẩy công nghệ”. Sau đó, khi có tới hàng chục công ty khác cạnh tranh, “chúng tôi cần một nhà quản lý xông xáo, mạnh mẽ, có thể tập trung thúc đẩy cả đội ngũ trên cương vị một doanh nghiệp”. Và đó chính là Grove.

Văn hóa của Intel – thứ sẽ thấm thấu vào nền văn hóa của Thung lũng Silicon, chính là tác phẩm chung của bộ ba nói trên. Như

chúng ta có thể dễ dàng hình dung về một giáo đoàn do Noyce dẫn đầu, trong nền văn hóa này không có chỗ cho sự màu mè của hệ thống thứ bậc. Không có vị trí đỗ xe riêng. Tất cả mọi người, bao gồm cả Noyce và Moore, đều có những ô làm việc giống hệt nhau. Phóng viên Michael Malone thuật lại chuyến đi đến tập đoàn Intel để tiến hành cuộc phỏng vấn của mình như sau: “Tôi không tìm được Noyce. Một người thư ký phải đi ra và dẫn tôi đến chỗ của ông, bởi vì ô làm việc của ông gần như không có sự khác biệt nào so với tất cả những ô khác trong không gian rộng lớn đầy những ô làm việc này.”

Khi một nhân viên muốn xem sơ đồ tổ chức của công ty, Noyce vẽ một dấu X ở giữa tờ giấy rồi vẽ một loạt những dấu X khác xung quanh nó với những đường kết nối tới từng dấu X. Người nhân viên đặt câu hỏi trên chính là dấu X ở giữa, còn những dấu X khác là những người mà anh ta sẽ làm việc cùng. Noyce để ý thấy trong những công ty ở khu Bờ Đông, các nhân viên và thư ký có những chiếc bàn nhỏ bằng kim loại, trong khi những vị lãnh đạo cấp cao được trang bị những chiếc bàn rộng bằng gỗ gụ. Vì thế, Noyce quyết định ông sẽ làm việc tại một chiếc bàn nhôm nhỏ màu xám, ngay cả những nhân viên làm vị trí trợ lý mới tuyển dụng cũng được dùng những chiếc bàn gỗ to hơn. Chiếc bàn lồi lõm và trầy xước của ông được đặt gần giữa phòng với không gian mở để ai cũng có thể nhìn thấy. Điều này khiến không ai dám nghĩ đến chuyện đòi hỏi chút đặc quyền đặc lợi nào. Ann Bowers – Giám đốc Nhân sự và sau này trở thành vợ của Noyce ^[55], kể lại: “Không có bất kỳ đặc quyền nào ở bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi khởi sự xây dựng một hình thức văn hóa doanh nghiệp hoàn toàn khác so với bất kỳ những gì trước đây. Đó là văn hóa của một cơ chế coi trọng nhân tài.”

Đây cũng là một nền văn hóa của sự sáng tạo. Khi bất mãn với hệ thống thứ bậc cứng nhắc ở Philco, Noyce đã phát triển một lý thuyết rằng không gian làm việc càng mở và linh hoạt thì các ý tưởng sẽ càng sớm được nảy sinh, nhân rộng, điều chỉnh và ứng dụng. Ted Hoff, một kỹ sư của Intel, nói: “Ý tưởng ở đây là nhân viên không cần phải leo qua một chuỗi các bậc chỉ huy. Nếu bạn cần nói chuyện với vị quản lý nào thì cứ việc đến thẳng chỗ ông ta thôi.”

Tom Wolfe viết trong bản lý lịch của mình rằng: “Noyce biết rằng mình rất căm ghét hệ thống giai cấp và thứ bậc của các công ty ở phía đông với tầng tầng lớp lớp các ban bộ mà đứng đầu là các vị CEO và các vị Phó Chủ tịch, những người sống cuộc sống thường ngày của mình như thể họ là một vương triều và tầng lớp quý tộc vậy.”

Bằng việc tránh xây dựng một chuỗi cấp bậc, ở cả công ty Chất bán dẫn Fairchild và sau đó là Intel, Noyce đã trao quyền cho nhân viên và buộc họ phải trở thành lãnh đạo. Tuy Grove phải rùng mình sợ hãi khi những tranh cãi không được giải quyết trong các cuộc họp, nhưng Noyce rất thoải mái với việc để các nhân viên cấp dưới tự giải quyết vấn đề thay vì chuyển họ cho một tầng quản lý cao hơn để ra lệnh cho họ biết phải làm gì. Trách nhiệm được đặt lên vai những kỹ sư trẻ tuổi, khiến họ thấy rằng mình phải trở thành những nhà sáng tạo. Thi thoảng, khi một nhân viên lo lắng vì một vấn đề khó, “anh ta sẽ học tốc tới gặp Noyce và hồn hển hỏi ông ấy xem nên làm gì. Noyce sẽ khẽ cúi đầu xuống, ngược ánh mắt 100A lên, lắng nghe chăm chú và nói: ‘Nghe tôi hướng dẫn này. Cậu phải cân nhắc A, cậu phải cân nhắc B, và cậu phải cân nhắc C.’ Rồi sau đó, ông sẽ nở nụ cười kiểu Gary Cooper mà rằng: ‘Nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ quyết định hộ cậu thì cậu đã nhầm rồi đấy. Ô kìa, đây là vấn đề của cậu kia mà.’” Wolfe kể.

Thay vì gửi các đề xuất kế hoạch lên ban quản lý cao cấp, các đơn vị kinh doanh của Intel được tin tưởng trao quyền hành động như thể họ là một công ty nhỏ và linh động. Bất cứ khi nào có một quyết định cần đến sự đồng thuận từ các đơn vị khác, chẳng hạn như một kế hoạch marketing mới hoặc một sự thay đổi trong chiến lược cho một sản phẩm, vấn đề này sẽ không được đưa lên các cấp lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo. Thay vào đó, họ sẽ tổ chức một cuộc họp đột xuất để cùng giải quyết vấn đề, hoặc chí ít là thử tìm cách giải quyết. Noyce thích các cuộc họp, và trong công ty có những căn phòng luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào một nhân viên nào đó cảm thấy cần phải thảo luận với một người khác. Trong những cuộc họp như thế, mọi người đều được đối xử bình đẳng và có thể thách thức những quan điểm phổ biến. Noyce xuất hiện trong đó không

trên cương vị người lãnh đạo mà như một linh mục hướng dẫn họ tự đưa ra quyết định của mình. Wolfe kết luận: “Đây không phải là một công ty mà là một giáo đoàn.”

Noyce là một nhà lãnh đạo tuyệt vời bởi vì ông là người biết truyền cảm hứng và rất thông minh, nhưng ông lại không phải là một nhà quản lý giỏi. Moore cho biết: “Bob làm việc theo nguyên tắc rằng nếu bạn gợi ý cho mọi người biết nên làm gì thì họ sẽ đủ thông minh để hiểu được và làm theo gợi ý đó. Bạn không phải bận tâm xem mọi chuyện sau đó sẽ thế nào.” Tuy nhiên, Moore thừa nhận rằng ông cũng không khá hơn Noyce là mấy: “Tôi chưa bao giờ thực sự hứng thú với việc sử dụng thẩm quyền hay làm một ông chủ. Cũng có nghĩa là chúng tôi quá giống nhau.”

Phong cách quản lý này cần một người biết đề ra kỷ luật. Ngay trong những giai đoạn đầu của Intel, rất lâu trước khi đến lượt Grove trở thành CEO, ông đã góp phần lập nên một số phương pháp quản lý. Ông đã xây dựng nên một nơi mà mọi người đều phải chịu trách nhiệm về sự tùy tiện của mình. Thất bại có hậu quả của nó. Một kỹ sư nói: “Andy sẵn sàng sa thải cả mẹ đẻ của mình nếu như bà ấy can thiệp vào.” Một đồng nghiệp khác giải thích rằng điều này là cần thiết trong một tổ chức do Noyce đứng đầu: “Bob nhất định cứ phải là một gã tốt bụng. Đối với ông ấy, việc được mọi người yêu mến rất quan trọng. Vì thế, phải có người đứng ra thực thi kỷ luật. Và một cách tình cờ, Andy lại rất giỏi việc đó.”

Grove bắt đầu nghiên cứu và tiếp thu nghệ thuật quản lý như thể đó là ngành khoa học về lý thuyết mạch. Sau này, ông trở thành tác giả của những cuốn sách ăn khách như *Only the Paranoid Survive* (Chỉ những kẻ hoang tưởng mới tồn tại) và *High Output Management* (Phương thức quản lý hiệu suất cao). Ông không tìm cách áp đặt lệnh thực thi những gì Noyce đã tạo ra. Thay vào đó, ông đã góp phần truyền bá một nền văn hóa đã được khởi động, được tích tụ và được chú ý đến chi tiết – những đặc điểm sẽ không tự nhiên xuất hiện từ phong cách quản lý thoải mái, thiếu tính đương đầu của Noyce. Những cuộc họp do Grove điều hành thường ngắn gọn và dứt khoát, khác với những cuộc họp của Noyce, trong đó mọi

người thường nán lại càng lâu càng tốt vì họ biết rằng Noyce sẽ lắng lắng tán thành với người nào thu hút được sự chú ý của ông.

Bản tính vui vẻ là điều đã giúp Grove không trở thành một kẻ độc tài – khó mà ghét ông cho được. Khi ông cười, đôi mắt ông cũng sáng lên. Ở ông toát ra một sức cuốn hút đến ma mị. Với chất giọng Hungary và nụ cười khờ khạo, tính đến lúc này ông là kỹ sư thú vị nhất trong thung lũng. Ông ngả theo những trào lưu thời trang đáng tranh cãi của đầu thập niên 1970 và cố gắng biến mình trở thành một “hình tượng thời trang”, theo một phong cách kỳ cục của người nhập cư, xứng đáng được đưa vào series hài Saturday Night Live. Ông để tóc mai dài, để ria mép rủ xuống và mặc áo sơ mi phanh ngực, để lộ những chuỗi dây chuyền vàng lủng lẳng trước đám lông ngực. Nhưng tất cả những điều trên đều không thể che giấu một thực tế rằng ông là một kỹ sư thực thụ, một người đi tiên phong trong lĩnh vực bóng bán dẫn bằng oxit kim loại mà sau này sẽ trở thành con ngựa thồ cho các vi mạch hiện đại.

Grove ủng hộ phương pháp bình quân chủ nghĩa của Noyce (trong suốt sự nghiệp của mình, ông chỉ làm việc trong những ô làm việc mở và ông yêu thích điều đó), nhưng ông bổ sung thêm một tầng mà ông gọi là “sự đối đầu mang tính xây dựng”. Ông không bao giờ ra vẻ, tuy nhiên cũng không bao giờ mất cảnh giác. Đối lập với sự lịch thiệp ngọt ngào của Noyce, Grove có một phong cách thẳng thắn và mạnh bạo. Đó cũng là phương pháp mà sau này Steve Jobs sẽ vận dụng: sự thẳng thắn tới tàn nhẫn, sự tập trung rõ ràng và một nỗ lực vươn tới sự xuất sắc với nhiều thách thức. Ann Bowers kể lại: “Andy là người đảm bảo rằng tất cả những chuyến tàu đều chạy đúng giờ. Ông ấy là người hướng dẫn và giám sát mọi người. Ông ấy có quan điểm rất dứt khoát trong chuyện đâu là việc bạn nên hay không nên làm, và rất thẳng thắn trong vấn đề này.”

Mặc dù mang những phong cách khác nhau, song giữa Noyce, Moore và Grove vẫn có một điểm chung: một mục tiêu kiên định rằng sự sáng tạo, thí nghiệm và tinh thần doanh nhân phải thăng hoa ở Intel. Câu thần chú của Grove là “Thành công nuôi dưỡng lòng tự mãn, lòng tự mãn nuôi dưỡng thất bại. Chỉ có kẻ hoang tưởng mới tồn tại được.” Có thể Noyce và Moore không phải là

những kẻ hoang tưởng, nhưng họ cũng không bao giờ là những kẻ tự mãn.

Bộ vi xử lý

Đôi khi phát minh xuất hiện vì người ta gặp phải một vấn đề và loay hoay tìm cách giải quyết. Cũng có khi phát minh xuất hiện khi người ta áp ủ một mục tiêu có tầm nhìn xa trông rộng. Câu chuyện phát minh ra bộ vi xử lý của Ted Hoff và nhóm của ông ở Intel là trường hợp minh họa cho cả hai điều trên.

Hoff, một giảng viên trẻ ở Đại học Stanford, đã trở thành nhân viên thứ 12 của Intel. Tại đây, ông được giao nhiệm vụ thiết kế vi mạch. Hoff nhận thấy việc thiết kế nhiều loại vi mạch, mỗi loại lại có một tính năng khác nhau như cách làm khi đó ở Intel là lãng phí và cồng kềnh. Mỗi công ty tới lại đặt yêu cầu thiết kế một loại vi mạch riêng để thực hiện một tác vụ cụ thể. Hoff, Noyce và cả những người khác hình dung ra một phương pháp thay thế: tạo ra một vi mạch đa năng có thể được ra lệnh, được lập trình để thực hiện một trong nhiều ứng dụng khác nhau theo yêu cầu. Hay nói cách khác, đó là một máy vi tính đa năng trong một vi mạch.

Sự hình dung này xuất hiện cùng lúc với một vấn đề mà Hoff đang phải đối mặt vào mùa hè năm 1969. Busicom – một công ty Nhật Bản đang lên kế hoạch sản xuất một loại máy tính để bàn mới có công suất lớn, và họ đã soạn sẵn những thông tin cụ thể về 12 vi mạch chuyên dụng (mỗi vi mạch lại phụ trách một tính năng như hiển thị, tính toán, bộ nhớ...) mà họ muốn đặt hàng Intel chế tạo. Intel đồng ý và chốt giá hợp đồng. Noyce yêu cầu Hoff giám sát dự án. Không lâu sau, một khó khăn phát sinh. Hoff kể lại: “Càng nghiên cứu về thiết kế này, tôi càng thấy lo lắng rằng có lẽ Intel đã cam kết những điều vượt quá khả năng thực hiện của mình. Số lượng vi mạch và độ phức tạp của chúng lớn hơn nhiều so với hình dung trước đó của tôi.” Intel không thể chế tạo chúng theo mức giá đã thỏa thuận được. Tệ hơn nữa, việc máy tính bỏ túi của Jack Kilby

ngày càng được ưa chuộng đã buộc Busicom phải tiếp tục giảm giá thành sản phẩm của mình.

Noyce gợi ý: “Nếu anh có thể nghĩ ra bất kỳ điều gì giúp đơn giản hóa thiết kế thì cứ tiến hành.”

Hoff đề xuất rằng Intel sẽ thiết kế một vi mạch logic có thể thực hiện hầu như tất cả mọi tác vụ mà Busicom mong muốn. Ông nói về vi mạch đa năng này như sau: “Tôi biết điều này có thể làm được. Có thể tạo ra vi mạch bắt chước một chiếc máy vi tính.” Noyce khích lệ Hoff thử nghiệm ý tưởng đó.

Trước khi thuyết phục Busicom, Noyce nhận ra rằng ông sẽ phải thuyết phục một người thậm chí còn ương ngạnh hơn, dù trên danh nghĩa người này đang làm việc cho ông: Andy Grove. Một trong những điều mà Grove xem như nhiệm vụ bắt buộc của mình là duy trì sự tập trung cho Intel. Noyce thường gật đầu với gần như bất kỳ điều gì, còn việc của Grove là nói không. Khi thấy Noyce thông dong đi đến chỗ làm việc của mình và ngồi xuống cạnh bàn, Grove cảnh giác ngay lập tức. Ông biết rằng khi Noyce cố gắng tỏ ra bình thản là dấu hiệu cho thấy có chuyện gì đó đang diễn ra. Noyce cười giả lả và nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu một dự án khác.” Phản ứng đầu tiên của Grove là nói rằng Noyce bị điên. Intel là một công ty còn non trẻ, vẫn đang phải chật vật để sản xuất ra vi mạch lưu trữ bộ nhớ, và họ không được phép có bất kỳ sự xao nhãng nào. Nhưng sau khi nghe Noyce nói về ý tưởng của Hoff, Grove nhận ra rằng sự phản đối lúc này có lẽ là sai lầm và chắc chắn là vô ích.

Đến tháng 9 năm 1969, Hoff và đồng nghiệp của mình là Stan Mazor đã phác thảo được cấu trúc của một vi mạch logic đa năng có thể làm theo các lệnh lập trình. Vi mạch đó sẽ có thể làm công việc của 9 trong số 12 vi mạch mà Busicom yêu cầu. Noyce và Hoff trình bày phương án này trước các lãnh đạo của Busicom, và họ cũng nhất trí rằng đây là một phương án tốt hơn.

Đến khi thương lượng lại giá cả, Hoff đưa ra một đề xuất rất quan trọng cho Noyce, và đề xuất này đã góp phần tạo ra một thị trường khổng lồ cho vi mạch đa năng đồng thời đảm bảo rằng Intel sẽ vẫn giữ vai trò chủ lực trong thời đại kỹ thuật số. Đây là một điểm trọng yếu trong giao dịch mà một thập kỷ sau, Bill Gates và Microsoft

sẽ bắt chước với IBM. Noyce đồng ý để một mức giá hời cho Busicom, nhưng đổi lại, ông yêu cầu rằng Intel sẽ giữ lại mọi quyền đối với loại vi mạch mới và được quyền cấp giấy phép cho các công ty khác sản xuất vi mạch này cho những mục đích nằm ngoài việc chế tạo máy tính. Ông nhận thấy rằng một vi mạch có thể được lập trình để thực hiện bất kỳ chức năng logic nào sẽ trở thành một linh kiện tiêu chuẩn trong các thiết bị điện tử, giống như việc các súc gỗ có kích thước 5x10 cm là thành phần tiêu chuẩn trong việc xây dựng nhà cửa vậy. Nó sẽ thay thế các vi mạch đặt sẵn, tức là có thể sản xuất hàng loạt và do đó sẽ không ngừng giảm giá thành. Nó cũng mở ra một quá trình chuyển đổi tinh vi hơn trong ngành công nghiệp điện tử: vai trò của các kỹ sư phần cứng – những người thiết kế vị trí đặt các linh kiện trên bảng mạch, bắt đầu bị thay thế bởi một chủng tộc mới: các kỹ sư phần mềm với nhiệm vụ lập trình một tập các lệnh đưa vào hệ thống.

Về cơ bản, đây là một bộ xử lý máy vi tính trên một vi mạch nên thiết bị mới được đặt tên là microprocessor (bộ vi xử lý). Vào tháng 11 năm 1971, Intel đã công bố sản phẩm này – Intel 4004, trước công chúng. Họ đăng tải quảng cáo trên các tạp chí thương mại với tuyên bố “kỷ nguyên mới của điện tử tích hợp – một máy vi tính có thể lập trình vi mô trong một vi mạch!” Sản phẩm này có giá 200 đô-la, và những đơn đặt hàng cũng như hàng nghìn yêu cầu gửi tài liệu hướng dẫn bắt đầu đổ về. Vào hôm công bố sản phẩm mới, Noyce đang tham dự một cuộc triển lãm máy vi tính tại Las Vegas, và ông hỏi hợp chúng kiến các khách hàng tiềm năng chen chúc nhau tới tòa nhà của Intel.

Noyce trở thành nhà truyền giáo cho bộ vi xử lý. Trong một cuộc hội ngộ ông tổ chức cho đại gia đình của mình tại San Francisco vào năm 1972, trên chiếc xe buýt mà ông thuê để chở gia đình, ông đứng lên, giơ một bộ vi xử lý lên cao và nói: “Thứ này sẽ làm thay đổi cả thế giới. Nó sẽ cách mạng hóa ngôi nhà của chúng ta. Nhà nào rồi cũng sẽ có máy vi tính. Chúng ta sẽ được tiếp cận mọi loại thông tin.” Những người họ hàng của ông truyền tay nhau bộ vi mạch như thể đó là một vật đáng tôn kính. Ông tiên đoán: “Chúng ta

sẽ không còn cần đến tiền nữa. Mọi thứ sẽ được xử lý bằng điện tử.”

Ông có phóng đại, nhưng chỉ một chút thôi. Những bộ vi xử lý bắt đầu xuất hiện trong các đèn giao thông thông minh, phanh ô tô, máy pha cà phê, tủ lạnh, thang máy, các thiết bị y tế và hàng nghìn thiết bị khác. Nhưng thành công lớn nhất của bộ vi xử lý là nó cho phép tạo ra những chiếc máy vi tính nhỏ hơn, mà đáng chú ý nhất là những chiếc máy vi tính cá nhân mà bạn có thể đặt ở bàn làm việc hay tại nhà. Và nếu như Định luật Moore tiếp tục đúng (và quả thực là như vậy) thì ngành công nghiệp máy vi tính cá nhân sẽ phát triển cộng sinh với ngành công nghiệp vi xử lý.

Đó là chuyện xảy ra trong thập niên 1970. Bộ vi xử lý đã dẫn đến sự ra đời của hàng trăm công ty mới sản xuất phần cứng và phần mềm cho máy vi tính cá nhân. Intel không chỉ phát triển những vi mạch tối tân mà còn tạo ra một nền văn hóa khích lệ các công ty khởi nghiệp (do các nhà đầu tư mạo hiểm đỡ đầu) tiến lên biến đổi nền kinh tế và đã nhổ đi những vườn mơ ở Thung lũng Santa Clara, bình nguyên dài 65km trải dài từ phía nam San Francisco băng qua Palo Alto cho tới San Jose.

Huyết mạch chính của thung lũng – con đường cao tốc nhộn nhịp mang tên El Camino Real, đã từng là tuyến đường kết nối 21 nhà thờ truyền giáo của California. Đến đầu những năm 1970, nhờ có Hewlett-Packard, khu công nghiệp Stanford của Fred Terman, William Shockley, Fairchild và các công ty ra đời từ Fairchild, con đường này đã trở thành một hành lang nhộn nhịp kết nối các công ty công nghệ. Năm 1971, khu vực này được đặt một biệt danh mới. Don Hoefler, một người phụ trách chuyên mục của tuần báo thương mại Electronic News, bắt tay vào viết một loạt chuyên đề mang tên “Thung lũng Silicon của nước Mỹ”, và cái tên này được lưu truyền mãi.



Dan Edwards và Peter Samson đang chơi trò chơi Spacewar tại MIT.



Nolan Bushnell (1943)

CHƯƠNG 6

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

Theo dự đoán của Định luật Moore, sự tiến hóa của vi mạch sẽ tạo ra những thiết bị mỗi năm một nhỏ hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng còn có một động lực khác thúc đẩy cuộc cách mạng máy vi tính và cuối cùng là cả nhu cầu về máy vi tính cá nhân: niềm tin rằng máy tính không chỉ đơn thuần dùng để xử lý các con số. Chúng có thể (và nên) mang lại niềm vui cho người sử dụng chúng.

Có hai nền văn hóa đã góp phần hình thành nên quan niệm rằng máy vi tính nên là thứ mà chúng ta tương tác và chơi đùa cùng. Một là những tin tặc đầy nhiệt huyết tin vào “Mệnh lệnh Tham gia” [56] và thích thú với những trò chơi khăm, những mẹo lập trình thông minh, đồ chơi và các trò chơi. Hai là những doanh nhân nổi loạn hào hứng muốn xâm nhập vào nền công nghiệp trò chơi giải trí, lúc này vốn đang bị áp đảo bởi nhóm các nhà phân phối máy chơi pinball [57], nay đã tới thời điểm chín muồi cho một sự đột phá về kỹ thuật số. Và thế là trò chơi điện tử ra đời, để rồi trở thành không chỉ là một màn diễn phụ mua vui mà là một phần hữu cơ trong một nhóm người sẽ dẫn đến sự ra đời của máy vi tính cá nhân ngày nay. Đồng thời, nó cũng góp phần truyền bá ý tưởng rằng máy vi tính nên tương tác với con người trong thời gian thực, có giao diện trực quan và có tính năng hiển thị đồ họa đẹp mắt.

Steve Russell và Spacewar

Văn hóa của giới tin tặc, cũng như video game có tầm ảnh hưởng lớn Spacewar, ra đời từ Câu lạc bộ Công nghệ Mô hình Đường sắt (TMRC) của MIT – một tổ chức dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ được thành lập vào năm 1946 và tụ họp trong

một tòa nhà từng là nơi phát triển radar. Tầng hầm của tòa nhà này gần như bị choán hết chỗ bởi một bàn mô hình tàu lửa với vô số các đường ray, công tắc, xe đẩy, hệ thống đèn và các thị trấn, tất cả đều được may mò chế tạo thủ công, xuất phát từ sở thích và mang tính chính xác về mặt lịch sử. Hầu hết thành viên của câu lạc bộ đều say mê thiết kế những bộ phận hoàn hảo để bày lên mặt mô hình. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ trong đó lại quan tâm hơn đến những thứ nằm ở phía dưới bàn mô hình cao ngang ngực ấy. Những thành viên của “Tiểu ban Tín hiệu và Công suất” này chú ý tới các rô-le, dây điện, mạch điện và các công tắc đóng mở rào chắn tàu. Những thứ này được lắp ráp ở dưới bàn mô hình, tạo ra một hệ thống phân tầng phức tạp các bộ điều khiển cho nhiều đoàn tàu. Họ thấy được vẻ đẹp trong chiếc mạng nhện rối rắm này. Trong cuốn sách Tin tặc: Người hùng của cuộc Cách mạng Máy vi tính với phần mở đầu dành cho những miêu tả sống động về câu lạc bộ này, Steven Levy viết: “Có những dây công tắc ngay ngắn như hàng ngũ một trung đoàn, những hàng rô-le bằng đồng xếp đều đều đến tẻ ngắt, và một mớ dây điện bùng nhùng đủ màu xanh, đỏ, vàng, chẳng chịt quăn lắt nhau như một vụ nổ mang màu sắc cầu vồng trên mớ tóc bù xù của Einstein.”

Các thành viên của Tiểu ban Tín hiệu và Công suất này tiếp nhận thuật ngữ tin tặc (hacker) với một niềm tự hào. Nó hàm chứa cả tài nghệ về kỹ thuật và tinh thần vui đùa chứ không nhằm chỉ những sự xâm phạm trái phép vào một mạng lưới như nghĩa dùng về sau này. Những trò nghịch ngợm tinh quái mà các sinh viên ở MIT nghĩ ra, chẳng hạn như đưa một con bò còn sống lên nóc ký túc xá, gắn một con bò bằng nhựa trên mái vòm Great Dome của tòa nhà chính trong trường, hay khiến một quả bong bóng khổng lồ xuất hiện giữa sân đấu trong cuộc thi đấu giữa hai trường Đại học Havard và Yale – được gọi là hack. Câu lạc bộ này tuyên bố: “Nhóm TMRC chúng tôi chỉ sử dụng từ ‘hacker’ theo nghĩa ban đầu của nó: người vận dụng sự khéo léo để tạo ra một kết quả thông minh gọi là ‘hack’. Bản chất của một trò ‘hack’ là nó được thực hiện nhanh và thường thiếu trang nhã.”

Một số tin tặc đầu tiên ấp ủ khát vọng chế tạo ra những cỗ máy biết suy nghĩ. Nhiều người trong số đó là sinh viên tại Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của MIT, được thành lập vào năm 1959 bởi hai vị Giáo sư sau này sẽ đi vào huyền thoại: John McCarthy, một nhân vật mang dáng dấp của ông già Noel, cha đẻ của thuật ngữ trí tuệ nhân tạo; và Marwin Minsky, một người thông minh đến nỗi dường như bản thân ông là minh chứng bác bỏ niềm tin của chính ông rằng một ngày nào đó, máy vi tính sẽ thông minh hơn con người. Học thuyết chiếm ưu thế ở phòng thí nghiệm này là: khi có đủ công suất xử lý, máy móc có thể tái tạo các mạng nơ-ron giống như mạng nơ-ron trong não người và có khả năng tương tác một cách thông minh với người dùng. Minsky, một người tinh quái với đôi mắt lấp lánh, đã thiết kế một cỗ máy học nhằm mô phỏng não người. Ông đặt tên cho thiết bị mới của mình là SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator – Máy tính Kỹ thuật Tương tự Tăng cường Mô phỏng Nơ-ron Ngẫu nhiên) với ngụ ý rằng ông nghiêm túc song có thể cũng có chút đùa nghịch. Giả thiết của ông là trí tuệ có thể là sản phẩm của quá trình tương tác giữa các thành phần không thông minh, như những chiếc máy vi tính nhỏ được kết nối với nhau bằng những mạng lưới khổng lồ.

Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với các tin tặc ở TMRC xuất hiện vào tháng 9 năm 1961, khi công ty Thiết bị Kỹ thuật số (DEC) tặng nguyên mẫu chiếc máy vi tính PDP-1 của họ cho MIT. Với kích thước bằng khoảng ba chiếc tủ lạnh, PDP-1 là chiếc máy vi tính đầu tiên được thiết kế để tương tác trực tiếp với người dùng. Nó có thể kết nối với một bàn phím và một màn hình hiển thị đồ họa, đồng thời có thể được vận hành một cách dễ dàng bởi một người. Như những con thiêu thân lao vào một ngọn lửa đang cháy, nhiều tin tặc đầy đam mê đã xúm đen xúm đỏ xung quanh chiếc máy vi tính mới này, và họ thành lập một nhóm nhằm nghĩ ra trò gì đó thú vị để làm với nó. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra trong một căn hộ tồi tàn trên đường Hingham ở Cambridge, vì thế mà họ đặt biệt danh cho nhóm mình là “Viện Hingham”. Có chút châm biếm trong cái tên có phần phóng đại này. Mục tiêu của họ không phải là nghĩ ra một

ứng dụng cao cấp nào đó cho chiếc PDP-1 mà là thực hiện một điều còn thông minh hơn.

Các tin tặc trước đó đã tạo ra một số trò chơi đơn giản dành cho những chiếc máy vi tính đầu tiên. Một trò chơi ở MIT thể hiện một chấm nhỏ trên màn hình tượng trưng cho một chú chuột đang cố tìm đường đi trong một mê cung để tìm ra một miếng pho-mát (hoặc là một chai martini trong những phiên bản sau đó); một trò chơi khác, ở Phòng Thí nghiệm Quốc gia Brookhaven ở Long Island, sử dụng một máy hiện sóng trên một máy vi tính kỹ thuật tương tự để mô phỏng một trận đấu tennis. Tuy nhiên, những thành viên của Viện Hingham biết rằng với PDP-1, họ có cơ hội tạo ra trò chơi điện tử đích thực đầu tiên trên máy vi tính.

Lập trình viên giỏi nhất trong nhóm là Steve Russel, lúc này đang giúp Giáo sư McCarthy xây dựng ngôn ngữ LISP nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Russel là một kỳ nhân tin học với tài năng ở mức thượng thừa, anh dành niềm đam mê cùng sự say sưa về trí tuệ cho rất nhiều thứ, từ tàu hơi nước cho đến những cỗ máy biết tư duy. Russel thuộc tuýp người dễ bị kích động với khổ người thấp, mái tóc xoăn và cặp kính dày. Khi nói, giọng anh nghe như thể đã bị ai đó bấm vào nút tua nhanh. Tuy là người dễ xúc động và tràn đầy năng lượng, nhưng Russel lại có thói quen trì hoãn công việc, vì vậy mà anh được đặt cho biệt danh là “ốc sên”.

Giống như hầu hết bạn bè là các tin tặc, Russell cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của những bộ phim mang tính nổi loạn và những tạp chí khoa học viễn tưởng. Tác giả yêu thích của anh là E. E. “Doc” Smith, một kỹ sư thực phẩm không mấy thành công (vốn là chuyên gia tẩy trắng bột, ông từng pha chế hỗn hợp bánh donut) chuyên viết dòng khoa học viễn tưởng kém chất lượng được gọi là kịch vũ trụ [58]. Thể loại này tập trung vào những cuộc phiêu lưu đầy tính kịch với vô số những cuộc chiến tranh chống lại cái ác, những chuyến du hành giữa các vì sao, và những câu chuyện tình sáo rỗng. Theo Martin Graetz, một thành viên của TMRC và Viện Hingham, người viết tập hồi ký về quá trình xây dựng trò chơi Spacewar, thì Doc Smith “đã viết với sự tinh tế và duyên dáng của

một chiếc máy khoan bằng khí nén”. Graetz kể lại một đoạn văn tiêu biểu của Doc Smith:

Sau một chút ồn ào ban đầu để biết được tên của nhau, một nhóm các chàng trai Hardy vất vả băng qua vũ trụ để đánh bại những tên ngốc trong thiên hà, làm nổ tung một vài hành tinh, giết tất cả các loài sinh vật kinh tởm, và chỉ có một chút thời gian thoải mái. Vào những thời khắc ngặt nghèo, vốn là điều họ thường xuyên gặp, những người hùng của chúng ta có thể nghĩ ra một giả thuyết khoa học hoàn chỉnh, phát minh ra công nghệ để thực hiện nó, và chế tạo ra vũ khí để bắn tung những kẻ xấu – và họ làm tất cả những việc này trong khi đang bị truy đuổi từ nơi này sang tới nơi khác qua những vùng hoang vu trong dải ngân hà [59].

Với niềm đam mê dành cho những tác phẩm sến sảm về vũ trụ như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Russel, Graetz và những người bạn của họ quyết định tạo ra một trò chơi liên quan đến chiến tranh ngoài vũ trụ dành cho chiếc PDP-1. Russel kể: “Khi đó tôi vừa đọc xong loạt truyện Lensman của Doc Smith. Những vị anh hùng của Doc Smith đều bị những nhân vật phản diện truy đuổi khắp dải ngân hà và họ luôn phải tìm cách để thoát khỏi những vấn đề mà họ phải đối mặt trên suốt chặng đường bị truy đuổi. Thể loại hành động đó là nguồn cảm hứng tạo nên Spacewar. Vốn là những dị nhân đầy tự hào, họ tái cơ cấu đội ngũ và đổi tên thành “Nhóm Nghiên cứu Chiến tranh Vũ trụ thuộc Viện Hingham”, và Russel Ốc sên bắt tay vào nhiệm vụ mã hóa.

Tuy nhiên, không hổ thẹn với biệt danh của mình, Russel đã không làm ngay. Anh biết xuất phát điểm của trò chơi là gì. Giáo sư Minsky đã tình cờ nghĩ ra một thuật toán để vẽ một hình tròn lên chiếc PDP-1 và sau đó ông có thể điều chỉnh nó sao cho nó hiển thị thành ba dấu chấm trên màn hình có thể tương tác với nhau, từ đó đan dệt thành những cung hình nhỏ đẹp mắt. Minsky gọi trò hack này là Tri-Pos, nhưng các học trò của ông lại đặt cho nó biệt danh là “Minskytron”. Đây là nền tảng tốt để xây dựng một trò chơi nhấn mạnh vào sự tương tác giữa tàu vũ trụ và tên lửa. Russel đã dành hàng tuần liền say sưa tìm hiểu Minskytron và khả năng tạo ra các sơ đồ của nó. Nhưng đến lúc bắt tay vào viết những đoạn chương

trình sin-cosin để xác định đường di chuyển của các tàu vũ trụ, công việc của anh lại bị dậm chân tại chỗ.

Khi Russel nêu lên trở ngại này, Alan Kotok, một thành viên trong câu lạc bộ, biết cách giải quyết vấn đề. Anh lái xe tới trụ sở của DEC – công ty chế tạo ra PDP-1, ở ngoại ô Boston và tìm một vị kỹ sư đáng mến, người sở hữu những đoạn chương trình cần thiết để thực hiện các phép tính toán. Kotok nói với Russel: “Xong rồi nhé, đây là các đoạn sin-cosin. Cậu còn lý do gì nữa nào?” Sau này, Russel thừa nhận: “Tôi nhìn quanh nhưng không thể tìm ra lý do nào nữa, vì thế tôi đành phải bắt tay vào mày mò.”

Trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1961, Russel miệt mài làm việc, và sau vài tuần, anh đã tìm ra phương pháp điều khiển các chấm trên màn hình bằng cách sử dụng các công tắc có cần gạt trên bảng điều khiển để khiến chúng tăng tốc, chậm lại và đổi hướng. Sau đó, anh biến những chấm đó thành hai chiếc tàu vũ trụ dạng tranh vẽ, một chiếc thì to và phình ra như một chiếc xì-gà, còn một chiếc thì mỏng và thẳng như một cây bút chì. Một đoạn chương trình con khác cho phép mỗi chiếc có thể phóng ra từ mũi tàu một chấm tượng trưng cho tên lửa. Khi vị trí của chấm tên lửa trùng với vị trí của một chiếc tàu vũ trụ thì chiếc tàu đó sẽ bị “nổ tung” thành những chấm nhỏ di chuyển ngẫu nhiên. Tới tháng 2 năm 1962, những phần cơ bản của trò chơi đã được hoàn thiện.

Vào thời điểm đó, Spacewar trở thành một dự án mã nguồn mở. Russel đặt cuộn băng ghi lại chương trình của mình vào chiếc hộp chứa những chương trình khác của PDP-1 để các bạn của anh có thể bắt đầu nâng cấp chúng. Một người trong số họ, Dan Edward, quyết định bổ sung lực hấp dẫn vào để trò chơi thêm phần kịch tính. Vì vậy, anh đã lập trình cho một mặt trời thật lớn có thể hút những con tàu. Nếu người chơi không chú ý, mặt trời này sẽ hút tàu của họ lại và phá hủy nó, nhưng những người chơi giỏi đã học được cách lượn gần mặt trời và tận dụng lực hấp dẫn của nó để lấy thêm đà và bay với tốc độ nhanh hơn.

Theo Russel, một người bạn khác tên là Peter Samson “cho rằng những vì sao của tôi được đặt tùy tiện và không thực tế”. Samson quyết định đưa bầu không khí “thứ thiệt” vào trò chơi, nghĩa là vị trí

các chòm sao phải chính xác về mặt thiên văn học, thay vì là những chấm nhỏ không có trật tự. Vậy là anh lập thêm một chương trình gọi là “Đài thiên văn đất đỏ”. Sử dụng các thông tin trong cuốn Lịch thiên văn và hàng hải Hoa Kỳ, anh đã mã hóa một đoạn chương trình để hiển thị tất cả các vì sao trên bầu trời ban đêm với độ lớn bằng $1/5$. Bằng cách quy định số lần mà một chấm hiển thị trên màn hình được chiếu sáng lên, anh thậm chí có thể mô phỏng độ sáng tương đối của mỗi ngôi sao. Khi những con tàu vũ trụ bay qua, các chòm sao sẽ từ từ di chuyển lùi về phía sau.

Phương thức hợp tác mã nguồn mở này đã mang đến rất nhiều đóng góp xuất sắc. Martin Graetz đã nghĩ ra cái mà anh gọi là “Nút cứu nguy cuối cùng”, là tính năng giúp người chơi thoát khỏi thế kẹt bằng cách gạt một công tắc và biến mất tạm thời sang một chiều khác của siêu không gian. Graetz giải thích: “Ý tưởng ở đây là khi mọi phương án đều thất bại, bạn có thể nhảy sang chiều thứ tư của không gian và biến mất.” Trước đó, ông đã đọc được điều tương tự gọi là “ống siêu không gian” trong một tiểu thuyết của Doc Smith. Tuy nhiên, ở đây có giới hạn: bạn chỉ có thể chuyển sang siêu không gian ba lần trong một lượt chơi; sự biến mất của bạn sẽ mang lại cho đối thủ một thời gian tạm nghỉ; và bạn sẽ không biết được tàu của mình sẽ tái xuất hiện ở vị trí nào. Nó có thể sẽ tái xuất hiện ở trong mặt trời hoặc ở ngay trong tầm nhìn của đối thủ. “Đó là tính năng bạn có thể sử dụng, nhưng lại không hề muốn sử dụng”, Russel giải thích. Graetz còn vinh danh Giáo sư Minsky bằng cách lập trình sao cho mỗi khi một con tàu biến mất vào siêu không gian, nó sẽ để lại đằng sau một trong những cung hình tiêu biểu của Minskytron.

Alab Kotok và Bob Sanders, hai thành viên tích cực của TMRC, mang đến một đóng góp có tính lâu dài. Họ thấy việc những người chơi chen chúc nhau trước một bảng điều khiển của PDP-1 và thi nhau chộp lấy các nút điều khiển trên chiếc máy thật kỳ quặc và nguy hiểm. Vì thế, họ lục tìm ở dưới mô hình tàu hỏa trong tầng hầm câu lạc bộ và trưng dụng một số thanh gạt và rơ-le. Sau đó, họ lắp ráp những linh kiện này lại với nhau rồi đặt bên trong hai chiếc hộp nhựa để làm thành các bộ điều khiển từ xa hoàn thiện với đầy đủ

các nút lệnh cần thiết, gồm cả nút cứu nguy khẩn cấp trong siêu không gian.

Trò chơi này nhanh chóng lan sang các trung tâm máy vi tính khác và trở thành một phần thiết yếu trong nền văn hóa tin tặc. Hãng DEC bắt đầu cài đặt Spacewar vào những chiếc máy vi tính của họ, còn các lập trình viên thì tạo ra những phiên bản mới cho các hệ thống khác. Tin tặc khắp nơi trên thế giới bổ sung nhiều tính năng khác, chẳng hạn như khả năng tàng hình, nổ mìn khai mỏ trong vũ trụ và những phương pháp chuyển từ tầm nhìn của một trong những phi công sang tầm nhìn của chính người chơi. Alan Kay, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực máy vi tính cá nhân, cho biết: “Trò Spacewar bùng nổ ở bất kỳ nơi nào có màn hình đồ họa được kết nối với máy vi tính.”

Spacewar đã làm nổi bật lên ba khía cạnh trong nền văn hóa tin tặc mà sau này sẽ trở thành các chủ đề trong thời đại kỹ thuật số. Thứ nhất, trò chơi này đã được tạo nên qua quá trình hợp tác. Russel nói: “Chúng tôi cùng nhau xây dựng nó, cùng làm việc như một nhóm. Chúng tôi rất thích mô hình làm việc như thế.” Thứ hai, đó là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. “Mọi người hỏi xin những bản sao của mã nguồn, và tất nhiên chúng tôi gửi cho họ.” Tất nhiên – điều đó diễn ra trong một thời gian và tại một không gian khi mà phần mềm khao khát được tự do. Thứ ba, trò chơi ra đời dựa trên niềm tin rằng máy vi tính nên được cá nhân hóa và cần có sự tương tác. “Nó cho phép chúng ta chạm tay vào một chiếc máy vi tính và khiến nó phản hồi với chúng ta trong thời gian thực”, Russell nói.

Nolan Bushnell và Atari

Giống như các sinh viên chuyên ngành khoa học máy vi tính khác trong những năm 1960, Nolan Bushnell là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Spacewar. Ông kể lại: “Trò chơi đó ảnh hưởng sâu sắc tới bất kỳ ai yêu thích máy vi tính, và với tôi thì nó là cả một sự biến đổi. Đối với tôi, Steve Russel chẳng khác gì một vị thần.” Điều

khiến Bushnell khác biệt với những người chơi máy vi tính, thích thú điều khiển các chấm sáng trên màn hình là ông còn rất hứng thú với các công viên giải trí. Ông làm việc ở một công viên giải trí để kiếm tiền học đại học. Ngoài ra, ở ông còn có một bầu nhiệt huyết của doanh nhân, say mê kiếm tìm sự hồi hộp và những rủi ro. Đó chính là nguyên nhân giúp Nolan Bushnell trở thành một trong những nhà sáng tạo có khả năng biến một phát minh trở thành cả một nền công nghiệp.

Khi Bushnell 15 tuổi, cha ông – một nhà thầu xây dựng ở vùng ngoại ô đang phát triển của thành phố Salt Lake, qua đời. Khi mất, cha ông đã để lại một vài công việc dở dang và chưa được trả tiền công. Cậu bé Bushnell lúc này đã cao lớn và cứng cỏi, đã hoàn thành mọi công việc mà cha để lại, qua đó trau dồi hơn nữa bản lĩnh can trường bẩm sinh của mình. “Khi làm một điều như vậy ở tuổi 15, bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình có thể làm bất cứ việc gì”, ông kể. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông trở thành một người chơi bài poker, nhưng số phận run rủi, ông bị thua nên nửa chừng buộc phải tìm việc ở Công viên Giải trí Lagoon trong khi còn đang học tại Đại học Utah. “Tôi đã học được rất nhiều mảnh khõe để xúi người ta phải bỏ ra những đồng xu để đặt cược, và việc đó đã giúp tôi rất nhiều.” Không lâu sau, ông được cử sang phụ trách khu vực chơi các trò pinball và arcade ^[60], nơi những trò chơi lái xe sôi động như Speedway do công ty Sản xuất Máy Trò chơi Chigago sản xuất đang là một thời thượng.

Ông cũng may mắn vì đã học ở Đại học Utah. Ngôi trường này sở hữu chương trình đồ họa máy vi tính tốt nhất cả nước do hai Giáo sư Ivan Sutherland và David Evans vận hành, trở thành một trong bốn điểm nút của mạng ARPANET, tiền thân của Internet. (Các sinh viên nổi tiếng khác của trường bao gồm Jim Clark, nhà sáng lập Netscape; John Warnock, nhà đồng sáng lập Adobe; Ed Catmull, nhà đồng sáng lập Pixar; và Alan Kay, người mà chúng ta sẽ được biết thêm ở phần sau.) Trường có một chiếc PDP-1 hoàn chỉnh với trò chơi Spacewar, và Bushnell đã kết hợp tình yêu của ông dành cho các trò chơi với sự am hiểu về hoạt động kinh doanh của các máy trò chơi arcade. Ông nói: “Tôi nhận ra rằng có thể kiếm

được rất nhiều đồng 25 xu nếu có thể đặt một chiếc máy vi tính có trò chơi vào trong một chiếc máy arcade. Thế nhưng sau khi làm phép chia, tôi nhận thấy rằng dù mỗi ngày kiếm được rất nhiều đồng 25 xu đi chăng nữa thì cộng lại chúng cũng không thể bằng chi phí hàng triệu đô-la bỏ ra để mua một chiếc máy vi tính được. Bạn cứ thử lấy 1 triệu đô-la chia cho 25 xu đi, bạn sẽ bỏ cuộc cho mà xem.” Và đúng là ông đã bỏ cuộc, nhưng chỉ vào thời điểm đó mà thôi.

Khi tốt nghiệp vào năm 1968 (và “xếp cuối lớp”, ông thường khoe như vậy), Bushnell làm việc cho Ampex, một công ty chuyên chế tạo thiết bị ghi âm. Tại đây, cùng với một đồng nghiệp tên là Ted Dabney, ông tiếp tục xây dựng các kế hoạch để biến một chiếc máy vi tính thành máy trò chơi điện tử arcade. Họ nghĩ đến việc tận dụng chiếc Data General Nova – cỗ máy vi tính mini có kích cỡ bằng một chiếc tủ lạnh với giá 4.000 đô-la ra đời vào năm 1969. Tuy nhiên, cho dù có loay hoay với các con số ra sao thì chiếc máy này vẫn quá đắt và không đủ mạnh.

Trong lúc tìm cách cải tiến chiếc Nova để hỗ trợ cho trò Spacewar, Bushnell đã tìm hiểu các yếu tố trong trò chơi, chẳng hạn như các vì sao làm phong nền có thể được tạo ra bằng các vi mạch phần cứng thay vì bằng sức mạnh xử lý của máy vi tính. Ông kể lại: “Thế rồi tôi chợt có một sáng kiến lớn. Tại sao không làm tắt cả bằng phần cứng?” Nói cách khác, ông có thể thiết kế những bảng mạch thực hiện từng tác vụ mà chương trình đó có thể làm. Nhờ đó mà giá thành chiếc máy rẻ hơn. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là trò chơi sẽ phải đơn giản hóa hơn rất nhiều. Vì thế, ông biến Spacewar thành trò chơi chỉ có một tàu vũ trụ một người điều khiển chống lại hai đĩa bay đơn giản do phần cứng tạo nên. Lực hấp dẫn của mặt trời và nút cứu nguy khẩn cấp để biến mất vào siêu không gian cũng bị loại bỏ. Tuy nhiên, đây vẫn là một trò chơi vui nhộn, và có thể làm được với giá cả phải chăng.

Bushnell bán ý tưởng này cho Bill Nutting – nhà sáng lập công ty chuyên sản xuất một loại máy trò chơi arcade tên là Computer Quiz. Để phù hợp với tên cỗ máy này, họ đặt tên cho trò chơi của Bushnell là Computer Space. Ông và Nutting ăn ý với nhau đến mức năm

1971, Bushnell đã bỏ công việc ở Ampex để gia nhập công ty Nutting Associates.

Khi đang chế tạo những bộ điều khiển đầu tiên cho trò chơi Computer Space thì Bushnell nghe phong thanh rằng mình đang bị cạnh tranh. Một nghiên cứu sinh ở Đại học Stanford tên là Bill Pitts và người bạn Hugh Tuck đến từ Đại học Bách khoa California đều nghiện trò Spacewar, và họ quyết định sử dụng một chiếc máy vi tính PDP-1 mini để biến nó trở thành một trò chơi arcade. Khi biết chuyện này, Bushnell đã mời Pitts và Tuck tới chơi. Họ đã bàng hoàng trước những sự hy sinh (thực ra là những sự báng bổ thánh thần mới đúng) mà Bushnell đã thực hiện khi cắt gọt trò Spacewar để có thể hạ giá thành sản xuất xuống. Pitts giận dữ nói: “Cái thứ đó của Nolan hoàn toàn là một phiên bản tạp nham.” Về phần mình, Bushnell tỏ ra xem thường kế hoạch chi ra 20.000 nghìn đô-la mua trang thiết bị của họ, bao gồm một chiếc PDP-1 đặt ở một phòng khác và được kết nối bằng hàng thước dây cáp đến bộ điều khiển rồi tính phí 10 xu cho mỗi lần chơi. Ông nói: “Tôi vô cùng sửng sốt khi thấy họ không hề biết gì về mô hình kinh doanh cả. Ngay khi biết những gì họ đang làm, tôi ngạc nhiên nhưng thờ phào nhẹ nhõm vì biết rằng họ không thể làm đối thủ của mình được.”

Trò chơi Galaxy Game của Pitts và Tuck ra mắt tại quán cà phê của hội sinh viên Tresidder của Stanford vào mùa thu năm 1971. Hằng đêm, sinh viên lại kéo nhau đến đây như những kẻ mộ đạo đứng trước ngôi đền thiêng. Nhưng dù có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền xu ra chơi thì chiếc máy vẫn không thể lấy lại vốn, và cuối cùng việc kinh doanh bị đổ bể. “Hugh và tôi đều là kỹ sư và chúng tôi không mấy chú ý đến vấn đề kinh doanh”, Pitts thừa nhận. Phát minh có thể khởi nguồn từ tài năng kỹ thuật, nhưng nó phải được kết hợp với kỹ năng kinh doanh thì mới có thể đốt cháy cả thế giới.

Bushnell có thể sản xuất Computer Space chỉ với 1.000 đô-la. Trò chơi này ra mắt sau Galaxy Game vài tuần tại quán bar Dutch Goose ở Công viên Menlo gần Palo Alto và bán được một số lượng đáng kể: 1.500 chiếc. Bushnell trở thành một doanh nhân mười phần vẹn mười: sáng tạo, giỏi kỹ thuật, am hiểu kinh doanh và nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ông còn là một người bán hàng

cờ khô. Một phóng viên nhớ lại ấn tượng của mình khi tình cờ gặp Bushnell ở hội chợ triển lãm thương mại Chicago như sau: “Bushnell có lẽ là người sôi nổi nhất mà tôi từng gặp khi đã quá 6 tuổi mà đến mô tả một trò chơi mới.”

Computer Space phổ biến ở những nơi sinh viên thường lui tới hơn là các quán bia, vì thế nó không thành công như hầu hết các trò pinball khác. Tuy vậy, nó cũng thu hút được một số lượng tín đồ nhất định. Điều quan trọng hơn là nó đã mở ra một ngành công nghiệp. Những trò chơi arcade, một thời từng là sân nhà của các công ty sản xuất máy pinball ở Chicago, sẽ sớm được các kỹ sư ở Thung lũng Silicon làm cho biến đổi.

Chưa hài lòng với những trải nghiệm ở Nutting Associates, Bushnell quyết định thành lập một công ty riêng dành cho trò chơi điện tử tiếp theo của mình. “Làm việc ở Nutting là một trải nghiệm học tập tuyệt vời, bởi vì tôi phát hiện ra rằng mình không thể khiến mọi việc đổ bể tồi tệ hơn họ được”, ông kể lại. Ông quyết định đặt tên cho công ty mới là Syzygy, một thuật ngữ khó phát âm dùng để chỉ ba thiên thể thẳng hàng. May mắn thay, cái tên đó đã được một hội làm nến theo phong cách hippie đăng ký sử dụng trước. Vì thế, Bushnell quyết định gọi công ty mới là Atari, một cái tên được lấy từ trò chơi cờ Go của Nhật Bản.

Pong

Ngày 27 tháng 6 năm 1972, ngày Atari được thành lập, Nolan Bushnell thuê người kỹ sư đầu tiên. Al Alcorn từng là một cầu thủ bóng đá ở trường trung học, ông lớn lên ở một vùng đất cằn cỗi của San Francisco và tự học cách sửa ti-vi qua một khóa học qua thư của RCA. Ở Berkeley, Alcorn đã tham gia vào một chương trình vừa học vừa làm, qua đó ông đã đến với Ampex và làm việc dưới quyền của Bushnell. Lúc Alcorn tốt nghiệp cũng chính là thời điểm Bushnell lập nên Atari.

Nhiều mối cộng tác quan trọng trong thời đại kỹ thuật số là sự kết hợp giữa những người có các kỹ năng và tính cách khác nhau, như

John Mauchly và Presper Eckert, John Bardeen và Walter Brattain, Steve Jobs và Steve Wozniak. Tuy nhiên, hiếm có mối cộng tác nào vận động nhịp nhàng nhờ vào những điểm tương đồng trong tính cách và nhiệt huyết như trường hợp của Bushnell và Alcorn. Cả hai người đều vạm vỡ, thích sự hài hước và ưa bóng bẩy. 40 năm sau, Bushnell khẳng định: “Al là một trong những người mà tôi yêu mến nhất trên thế giới. Ông ấy là một kỹ sư hoàn hảo và vui tính, chính vì thế mà ông ấy rất phù hợp với các trò chơi điện tử.”

Vào thời điểm đó, Bushnell có hợp đồng phát triển một trò chơi điện tử mới cho hãng Bally Midway ở Chicago. Kế hoạch là tạo ra một trò chơi đua xe hơi, điều có vẻ hấp dẫn đối với những người uống bia ở các quán rượu dành cho người lao động hơn là trò lái tàu vũ trụ. Nhưng trước khi giao nhiệm vụ này cho Alcorn, Bushnell muốn ông thực hành một bài tập khởi động.

Tại một cuộc triển lãm thương mại, Bushnell đã tìm hiểu về Magnavox Odyssey, một bộ điều khiển sơ khai để chơi trò chơi trên các ti-vi tại gia. Một trong những trò chơi mẫu là một phiên bản của trò bóng bàn. Nhiều năm sau, sau khi bị kiện vì ăn cắp ý tưởng này, Bushnell kể lại: “Tôi nghĩ nó khá là xoàng xĩnh. Nó không có âm thanh, không có điểm số, những quả bóng lại là hình vuông. Nhưng tôi để ý thấy một số người có vẻ thích thú khi chơi trò này.” Khi trở về văn phòng của Atari, một căn phòng nhỏ thuê ở Santa Clara, ông mô tả trò chơi đó cho Alcorn, rồi phác thảo một vài sơ đồ mạch điện và yêu cầu Alcorn xây dựng một phiên bản arcade của nó. Ông nói dối Alcorn rằng mình đã ký hợp đồng thiết kế trò chơi này với tập đoàn GE. Như nhiều doanh nhân khác, Bushnell không có gì xấu hổ khi bóp méo thực tế để động viên nhân viên. “Tôi nghĩ đó sẽ là chương trình huấn luyện tuyệt vời dành cho Al”, ông nói.

Tới đầu tháng 9 năm 1972, sau vài tuần được giao nhiệm vụ, Alcorn đã lắp xong bản mẫu đầu tiên. Với cảm nhận niềm vui như một đứa trẻ, ông đã có những chi tiết cải tiến, biến những cú đập bóng qua lại đơn điệu thành một trò vui nhộn. Những đường thẳng mà ông tạo ra có tám khu vực sao cho khi bóng đánh trúng giữa vợt, nó sẽ dội ngược thẳng trở lại, nhưng khi bóng chạm vào gần mép vợt thì nó sẽ bay ra dưới các góc. Điều đó đã khiến trò chơi tăng

thêm tính thách thức và yêu cầu người chơi phải có chiến thuật. Ông còn tạo ra một bảng ghi tỷ số. Và trong khoảnh khắc thiên tài thăng hoa, ông thêm vào âm thanh phù hợp phát ra từ máy phát đồng bộ để trải nghiệm chơi trở nên thú vị hơn. Với một chiếc ti-vi Hitachi đen trắng trị giá 75 đô-la, Alcorn đã nối cứng các linh kiện với nhau trong một chiếc tủ gỗ cao 1,2 mét. Giống như Computer Space, trò chơi này không sử dụng bộ vi xử lý hay chạy mã máy vi tính, tất cả đều được thực hiện trong phần cứng với thiết kế logic kỹ thuật số được các kỹ sư ti-vi sử dụng. Sau đó, ông lắp thêm một chiếc hộp để đựng tiền xu lấy từ một máy chơi pinball cũ, và như vậy, một trò chơi sáng giá đã ra đời. Bushnell đặt tên cho nó là trò Pong.

Một trong những đặc điểm thiên tài của trò này là sự đơn giản. Computer Space yêu cầu những chỉ dẫn phức tạp, trên màn hình khởi động của nó có rất nhiều hướng dẫn (chẳng hạn như: “Không có lực hấp dẫn trong không gian, chỉ có thể thay đổi tốc độ tên lửa bằng động cơ có lực đẩy”), đến mức một kỹ sư máy vi tính cũng cảm thấy bối rối. Ngược lại, Pong đủ đơn giản để một kẻ say rượu hay một sinh viên năm hai cũng có thể hiểu được luật chơi dù là sau nửa đêm. Chỉ có một chỉ dẫn duy nhất: “Tránh làm mất bóng để được điểm cao.” Dù vô tình hay cố ý, Atari cũng đã chạm vào một trong những thách thức kỹ thuật quan trọng nhất thời đại máy vi tính: tạo ra những giao diện người dùng đơn giản và trực quan.

Bushnell vô cùng hài lòng với sáng tạo của Alcorn, đến mức ông quyết định đây không còn là bài huấn luyện nữa. Ông kể: “Tôi thay đổi ý định ngay khi trò chơi này thực sự trở nên lý thú, mỗi tối sau khi xong việc, chúng tôi đều dành ra một hoặc hai tiếng để chơi trò đó.” Ông bay đến Chicago để thuyết phục Bally Midway chấp nhận rằng Pong là sản phẩm thỏa mãn được hợp đồng giữa họ và không cần phải thiết kế trò đua ô tô nữa. Tuy nhiên, công ty này đã từ chối đề nghị trên. Họ cảnh giác với những trò đòi hỏi hai người chơi.

Lời từ chối đó hóa ra lại là một may mắn. Để thử nghiệm Pong, Bushnell và Alcorn lắp một bản mẫu tại Andy Capp's, một quán bia ở thị trấn nghèo Sunnyvale với những vỏ lạc rải rác trên sàn nhà và những người chơi pinball ở phía sau. Sau khoảng một ngày, Alcorn

nhận được một cuộc gọi từ người quản lý quán bia thông báo rằng chiếc máy đã ngừng hoạt động. Người này nói thêm rằng ông phải tới sửa ngay lập tức bởi vì trò chơi được nhiều người yêu thích một cách bất ngờ. Alcorn vội vàng tới đó. Khi mở chiếc máy ra, ông phát hiện ra vấn đề: hộp đựng tiền xu đầy ắp những đồng 25 xu đến nỗi nó bị kẹt, tiền tràn ra cả sàn.

Bushnell và Alcorn biết thành công đã nằm trong tay họ. Một máy trò chơi trung bình kiếm được 10 đô-la mỗi ngày, trong khi Pong kiếm được tới 40 đô-la. Bỗng nhiên, quyết định từ chối của Bally lại như một phước lành đối với họ. Vị doanh nhân chân chính trong Bushnell xuất hiện: ông quyết định Atari sẽ tự sản xuất trò chơi này, mặc dù họ vẫn chưa có vốn hay trang thiết bị.

Ông liền lĩnh quyết định tự mình thực hiện toàn bộ quá trình này với nguồn vốn chính là dòng tiền ông kiếm được từ việc bán hàng. Ông kiểm tra tài khoản ngân hàng, chia nó cho 280 đô-la chi phí sản xuất một chiếc máy và tính ra rằng ban đầu chỉ có thể tạo ra 13 chiếc máy. “Nhưng đó là con số không may mắn,” ông kể lại, “vì thế, chúng tôi quyết định sẽ sản xuất 12 chiếc.”

Bushnell làm một hình mẫu nhỏ bằng đất sét của vỏ bộ điều khiển mà ông yêu cầu, sau đó mang tới một cơ sở đóng thuyền để họ chế tạo thành phẩm từ sợi thủy tinh. Họ chỉ mất một tuần để hoàn thành một cái máy hoàn chỉnh và thêm vài ngày sau để bán chiếc máy với giá 900 đô-la. Như vậy, với số tiền lãi 620 đô-la, ông có một dòng tiền dương để duy trì công việc. Một khoản doanh thu ban đầu được chi cho việc làm một cuốn brochure bán hàng với hình một người phụ nữ trẻ đẹp, lả lơi trong chiếc áo ngủ mỏng manh đặt tay lên chiếc máy trò chơi. “Chúng tôi thuê cô ấy ở một quán bar hở ngực trên phố”, 40 năm sau, Bushnell kể lại chuyện này trước những học sinh cấp ba thực thà, có phần thấy câu chuyện của ông khó hiểu và cũng không dám chắc quán bar hở ngực nghĩa là gì.

Lúc này, đầu tư mạo hiểm (một lĩnh vực mới bắt đầu ở Thung lũng Silicon với việc Arthur Rock rót vốn vào Intel) vẫn chưa mở cửa đối với một công ty sản xuất trò chơi điện tử, vốn chưa phải là một sản phẩm nổi tiếng và vẫn còn gắn liền với ngành công nghiệp pinball có tổ chức ^[61]. Các ngân hàng ngần ngại khi Bushnell đến

vay tiền. Chỉ có duy nhất Wells Fargo đồng ý cấp hạn mức tín dụng 50.000 đô-la, ít hơn rất nhiều so với số tiền mà Bushnell đã đề nghị.

Với số tiền đó, Bushnell đã có thể mở một cơ sở sản xuất trong một sân trượt patin bỏ hoang nằm cách văn phòng của Atari ở Santa Clara vài dặm nhà. Những chiếc máy chơi Pong được lắp ráp nhưng không phải trên dây chuyền lắp ráp mà là ở giữa sàn nhà do các công nhân trẻ thực hiện. Công nhân được tuyển dụng từ các trung tâm thất nghiệp lân cận. Sau khi loại ra những người nghiện ma túy hoặc những kẻ đã lấy trộm màn hình ti-vi, quy mô sản xuất tăng lên nhanh chóng. Ban đầu họ làm 10 chiếc một ngày, nhưng trong vòng hai tháng con số này đã lên đến gần 100. Tính kinh tế cũng được cải thiện đáng kể, chi phí sản xuất mỗi máy được giữ ở mức hơn 300 đô-la, nhưng khi bán ra thị trường, giá của nó lên đến 1.200 đô-la.

Không khí làm việc là điều chúng ta có thể dự đoán được từ những người ưa vui vẻ như Bushnell và Alcorn, lúc này đều cùng trong độ tuổi trên 20, và nó đã đưa phong cách suồng sã trong các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon lên một mức độ mới. Vào thứ Sáu hằng tuần sẽ có những bữa tiệc bia và hút cần sa, đôi khi còn có màn bơi khỏa thân nữa, đặc biệt nếu tuần đó đạt được chỉ tiêu. “Chúng tôi phát hiện ra rằng các nhân viên dành sự hưởng ứng như nhau đối với việc tổ chức tiệc mừng đạt chỉ tiêu và khi được thưởng”, Bushnell cho biết.

Bushnell mua một căn nhà rất đẹp trên một ngọn đồi ở khu vực Los Gatos gần công ty và thỉnh thoảng ông tổ chức các cuộc họp ban lãnh đạo hoặc những bữa tiệc cho nhân viên tại đây, trong bồn nước nóng ngoài trời. Khi xây dựng một cơ sở kỹ thuật mới, ông quy định nó cũng phải có bồn nước nóng riêng. Ông kiên quyết: “Đó là một công cụ tuyển dụng. Chúng tôi thấy rằng lối sống và các bữa tiệc của mình là những lợi thế đặc lực để thu hút công nhân. Nếu muốn chiêu mộ ai đó, chúng tôi thường mời anh ta đến tham dự tiệc với mình.”

Không chỉ là công cụ tuyển dụng, nền văn hóa ở Atari còn là sự phản ánh tự nhiên tính cách của Bushnell. Nhưng đó không phải là sự nuông chiều theo sở thích cá nhân mà được dựa trên một triết lý

bắt nguồn từ phong trào hippie và nó sẽ góp phần tạo nên nét đặc trưng cho Thung lũng Silicon. Điểm cốt lõi của nó là một số nguyên tắc: thẩm quyền nên được thách thức, các hệ thống thứ bậc nên tránh, sự không tuân thủ thông lệ nên được ngưỡng mộ, và sự sáng tạo nên được vun bồi. Khác với các công ty ở khu Bờ Đông, ở đây không có giờ làm việc cố định và không có quy định về ăn mặc, cả khi đến văn phòng cũng như khi tham gia những cuộc tắm nước nóng. Steve Bristow, một kỹ sư, kể lại: “Vào thời điểm đó, ở IBM, bạn phải mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu và cà vạt, trên cầu vai gắn huy hiệu hay thứ gì đó. Còn ở Atari, người ta đánh giá con người qua những việc họ làm chứ không phải qua vẻ ngoài của họ.”

Sự thành công của Pong đã dẫn đến một vụ kiện từ Magnavox – hãng phân phối trò chơi Odyssey trên ti-vi tại nhà mà Bushnell đã chơi tại một triển lãm thương mại. Trò chơi của Magnavox do một kỹ sư bên ngoài tên là Ralph Baer thiết kế. Baer không thể khẳng định rằng mình là người nghĩ ra ý tưởng cho trò chơi này, gốc gác của nó bắt nguồn ít nhất là từ năm 1958, khi William Higinbotham tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Brookhaven trang bị một máy hiện sóng trên một máy vi tính kỹ thuật tương tự để tạo một đốm sáng di chuyển tới lui trong một thứ mà ông gọi là Tennis for Two (Tennis dành cho hai người). Tuy nhiên, cũng như Edison, Baer là một trong số những nhà phát minh tin rằng nộp đơn xin bằng sáng chế là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát minh. Ông đã có hơn 70 bằng sáng chế, trong đó có nhiều bằng sáng chế dành cho nhiều khía cạnh khác nhau trong những trò chơi do ông tạo ra. Thay vì đấu tranh trong vụ kiện trên, Bushnell đã nghĩ ra một thỏa thuận thông minh, mang lại thắng lợi cho cả hai công ty. Ông trả một khoản phí cố định tương đối thấp là 700.000 đô-la để nhận các quyền sản xuất trò chơi vĩnh viễn với điều kiện Magnavox sẽ thực thi quyền sáng chế của mình và áp mức phí tác quyền đối với các công ty khác, bao gồm cả các đối tác trước đây của họ là Bally Midway và Nutting Associates, nếu muốn sản xuất các trò chơi tương tự. Thỏa thuận này đã đem lại lợi thế cạnh tranh cho Atari.

Sự sáng tạo đòi hỏi ba yêu cầu tối thiểu: một ý tưởng tuyệt vời, tài năng kỹ thuật để thực hiện nó, và sự nhạy bén trong kinh doanh

(cộng thêm kỹ năng đàm phán) để biến nó thành một sản phẩm thành công. Nolan Bushnell có được cả ba điều trên khi ông 29 tuổi, và đó là lý do tại sao ông, chứ không phải Bill Pitts, Hugh Tuck, Bill Nutting hay Ralph Baer, được đi vào lịch sử với vai trò là một nhà sáng tạo đã mở ra ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Ông cho biết: “Tôi tự hào về cách chúng tôi tạo ra Pong, nhưng tôi còn tự hào hơn về cách mình đã tìm hiểu và điều hành công ty về mặt tài chính. Thiết kế ra trò chơi này là không khó. Phát triển một công ty khi không có tiền mới là việc khó.”



J. C. R. Licklider (1915-1990)



Bob Taylor (1932)



Larry Roberts (1937)

CHƯƠNG 7

INTERNET

Tam giác của Vannevar Bush

Các phát minh thường mang dấu ấn của những tổ chức tạo ra chúng. Đối với Internet, điều này càng đặc biệt lý thú, vì nó ra đời dựa trên sự hợp tác giữa ba nhóm: quân đội, các trường đại học và các công ty tư nhân. Quá trình hợp tác này còn thú vị hơn nữa khi nó không chỉ đơn thuần là một tập hợp lỏng lẻo mà trong đó mỗi nhóm lại theo đuổi những mục tiêu riêng của mình. Thay vào đó, suốt thời kỳ trong và sau Thế chiến II, ba nhóm này đã liên kết với nhau tạo thành một thể tam giác sắt: phức hợp quân sự-công nghệ-học thuật.

Người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tạo nên mối liên kết này là Vannevar Bush, vị Giáo sư ở MIT từng chế tạo Máy Phân tích Vi sai vào năm 1931 mà chúng ta đã nhắc đến ở chương 2. Bush rất phù hợp với nhiệm vụ này, vì ông là một ngôi sao trong cả ba nhóm: là hiệu trưởng Trường Kỹ thuật của MIT, nhà sáng lập công ty điện tử Raytheon, và là người quản lý khoa học quân sự hàng đầu của Mỹ trong Thế chiến II. Jerome Wiesner – Chủ tịch MIT, sau này khẳng định: “Không một người Mỹ nào có ảnh hưởng đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ lớn như Vannevar Bush.” Ông này cho rằng “sáng kiến quan trọng nhất của Bush là kế hoạch ký kết hợp đồng với các trường đại học và phòng thí nghiệm của các công ty, thay vì xây dựng các phòng thí nghiệm lớn của chính phủ.”

Bush sinh năm 1890, ở một nơi gần Boston. Ông là con trai của một mục sư theo thuyết phổ độ, khởi nghiệp bằng nghề đầu bếp trên một tàu đánh bắt cá thu. Ông nội và ông ngoại của Bush đều là

thuyền trưởng trên các tàu săn bắt cá voi, nhờ vậy mà ông được thấm nhuần phong cách thô ráp, bộc trực, góp phần giúp ông trở thành một nhà quản lý quyết đoán và một người điều hành có sức lôi cuốn. Như nhiều nhà lãnh đạo thành công trong lĩnh vực công nghệ, ông là một chuyên gia cả trong việc chế tạo sản phẩm và đưa ra những quyết định dứt khoát. Ông từng nói: “Ông và ông cố của tôi đều là những thuyền trưởng trên biển, họ có phong cách điều khiển mọi việc mà không hề do dự. Nhờ vậy mà tôi cũng có thiên hướng đứng vào vị trí người điều khiển trong những việc mà tôi có tham gia.”

Và cũng như nhiều nhà lãnh đạo tài giỏi trong lĩnh vực công nghệ khác, Bush lớn lên với tình yêu dành cho cả khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên. Ông có thể đọc thuộc lòng những trích đoạn dài trong các tác phẩm của Kipling và Omar Khayyam, biết thổi sáo, yêu thích nhạc giao hưởng và đọc triết học để giải trí. Gia đình ông cũng có một xưởng sửa chữa dưới tầng hầm, nơi ông từng mày mò chế tạo ra những chiếc thuyền nhỏ và đồ chơi cơ học. Sau này, tờ Time miêu tả về ông theo phong cách truyền thống không thể bắt chước của họ rằng: “Dáng người thanh tú, nét sắc sảo, sự thô ráp, Van Bush là một người Mỹ mà tình yêu dành cho khoa học bắt đầu từ niềm say mê mày mò thử nghiệm với các thiết bị, giống như nhiều cậu bé Mỹ khác.”

Bush theo học tại Đại học Tufts. Vào thời gian rảnh rỗi, ông đã chế tạo một chiếc máy khảo sát sử dụng hai bánh xe đạp và một con lắc để vẽ chu vi của một khu vực và tính toán kích thước của nó, đây chính là một thiết bị kỹ thuật tương tự để tính tích phân. Ông có bằng sáng chế cho thiết bị này, và đó là bằng sáng chế đầu tiên trong tổng số 49 bằng sáng chế mà ông tích lũy được. Trong thời gian học ở Tufts, Bush và các bạn cùng phòng đã tìm hiểu một loạt các công ty nhỏ và sau khi tốt nghiệp, họ thành lập Raytheon, sau này phát triển thành một nhà thầu quốc phòng và hãng điện tử lớn.

Bush lấy bằng Tiến sĩ về kỹ thuật điện trong chương trình liên kết giữa MIT và Harvard, sau đó, ông trở thành Giáo sư và hiệu trưởng Trường Kỹ thuật của MIT, nơi ông đã chế tạo Máy Phân tích Vi sai. Khát vọng của ông là nâng cao vai trò của khoa học và kỹ thuật

trong xã hội vào thời điểm giữa những năm 1930, khi mà cả hai lĩnh vực này dường như không có nhiều hoạt động sôi nổi. Ti-vi chưa phải là một sản phẩm tiêu dùng, và những phát minh mới tiêu biểu được đặt vào chiếc hộp thời gian [62] trong Hội chợ Thế giới năm 1939 tổ chức ở New York là một chiếc đồng hồ chuột Mickey và chiếc dao cạo an toàn mang tên Safety Razor của hãng Gillette. Thế chiến II nổ ra sẽ làm thay đổi điều đó, và dẫn đến sự bùng nổ của các công nghệ mới mà người tiên phong dẫn đường là Vannevar Bush.

Lo ngại rằng quân đội Mỹ đang bị tụt hậu về công nghệ, ông đã vận động Chủ tịch Đại học Havard James Bryant Conant cùng nhiều lãnh đạo khoa học khác thuyết phục Tổng thống Franklin Roosevelt thành lập Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng và sau đó là Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Khoa học của quân đội, cả hai tổ chức này đều do ông đứng đầu. Với tẩu thuốc luôn ở trên môi và một cây bút chì trong tay, ông giám sát Dự án Manhattan chế tạo bom nguyên tử cũng như các dự án phát triển hệ thống radar và hệ thống phòng thủ trên không. Trên trang bìa năm 1944, tờ Time gọi ông là “Tổng chỉ huy ngành Vật lý học”. Tạp chí này trích dẫn lời ông khi ông vừa nói vừa đập tay xuống bàn làm việc rằng: “Nếu chúng ta chú ý tới công nghệ chiến tranh từ 10 năm trước thì chúng ta đâu phải tham gia cuộc chiến đáng nguyên rủa này!”

Với phong cách làm việc nghiêm túc cộng với thái độ thân thiện, ông là một nhà lãnh đạo cứng rắn nhưng rất được mọi người yêu mến. Một lần, một nhóm các nhà khoa học quân sự do bất mãn với một vài vấn đề quan liên nên tới văn phòng ông xin từ chức. Bush không rõ sự thể ra sao, nên ông “chỉ nói với họ rằng: ‘Người ta không xin từ chức trong thời gian chiến tranh. Các anh hãy xéo ra khỏi đây và trở lại làm việc, tôi sẽ xem xét vấn đề này sau!’”, ông kể lại. Họ làm theo lời ông. Sau này, Wiesner – Chủ tịch của MIT, nhận xét rằng: “Là người có quan điểm rõ ràng, ông ấy thể hiện cũng như áp dụng chúng một cách mạnh mẽ; song ông ấy lại biết ngưỡng mộ những bí ẩn của tự nhiên, có lòng khoan dung ăm ắp đối với sự yếu đuối của con người, có tư tưởng cởi mở và không ngại thay đổi.”

Khi chiến tranh kết thúc, vào tháng 7 năm 1945, theo yêu cầu của Roosevelt, Bush viết một bản báo cáo (sau này được nộp lên Tổng thống Harry Truman) kêu gọi chính phủ tài trợ cho hoạt động nghiên cứu cơ bản trong sự hợp tác với các trường đại học và ngành công nghiệp. Bush chọn một tiêu đề mang tính gợi mở và đậm chất Mỹ cho bản báo cáo: “Khoa học, biên giới bất tận”. Phần dẫn nhập trong báo cáo của ông xứng đáng được đọc lại bất kể khi nào các chính trị gia đe dọa ngừng cấp vốn cho các nghiên cứu cần thiết phục vụ những sáng tạo trong tương lai. Ông viết: “Nghiên cứu cơ bản dẫn đến những tri thức mới. Nó cung cấp nguồn tài sản khoa học. Nó tạo ra cái quỹ để từ đó có thể rút ra những ứng dụng thực tế của tri thức.”

Những mô tả của Bush về cách mà nghiên cứu cơ bản cung cấp hạt giống cho những phát minh thực tiễn sau này được gọi là “mô hình tuyến tính của sự sáng tạo”. Tuy các thể hệ sử gia khoa học về sau muốn chỉ ra sai lầm của mô hình tuyến tính này khi bỏ qua mối tương tác qua lại phức tạp giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, song mô hình này vẫn mang trong nó một chân lý cơ bản và vẫn duy trì được sức hấp dẫn rộng rãi. Bush viết rằng cuộc chiến tranh đã chứng minh “một cách rõ ràng, vượt khỏi mọi hoài nghi” rằng khoa học cơ bản (tức hoạt động khám phá những yếu tố cơ bản của vật lý hạt nhân, laser, khoa học máy vi tính, radar) đóng vai trò vô cùng thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Ông cũng bổ sung rằng nó cũng đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh kinh tế của nước Mỹ: “Những sản phẩm và quy trình mới không hoàn chỉnh ngay khi vừa ra đời. Chúng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và khái niệm mới, mà tới lượt chúng, những nguyên tắc và khái niệm mới này lại đang được phát triển tỉ mỉ từng bước qua hoạt động nghiên cứu trong những lĩnh vực thuần túy nhất của khoa học. Một quốc gia phải phụ thuộc vào những quốc gia khác về các tri thức khoa học cơ bản mới sẽ chậm chạp trong những tiến bộ công nghiệp của mình và có vị trí cạnh tranh yếu ớt trong thương mại quốc tế.” Cuối bản báo cáo, ngòi bút của Bush đã đạt tới đỉnh cao thơ ca khi tán dương những trái ngọt mà nghiên cứu khoa học cơ bản mang lại: “Những tiến bộ trong khoa học khi được đưa vào ứng dụng thực tiễn có

nghĩa là sẽ có nhiều công việc hơn, lương cao hơn, giờ làm việc ít hơn, những vụ mùa bội thu hơn, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để giải trí, để nghiên cứu, để học cách sống khi không còn những nỗi cực nhọc tẻ ngắt vốn là gánh nặng cho con người trong những thời kỳ trước đây.”

Dựa trên bản báo cáo này, Quốc hội Mỹ đã thành lập Quỹ Khoa học Quốc gia. Ban đầu, Truman phủ quyết dự luật này vì nó quy định rằng Giám đốc Quỹ không phải do Tổng thống mà do một hội đồng độc lập chỉ định. Tuy nhiên, Bush đã khiến Truman thay đổi ý định khi giải thích rằng điều này sẽ bảo vệ ông trước những người muốn tìm kiếm lợi ích về chính trị. Truman nói với Bush: “Van, đáng lẽ ông phải làm chính trị gia mới phải, ông có tố chất đấy.” Bush đáp: “Thưa Tổng thống, vậy ngài nghĩ tôi làm cái quái gì ở đây trong suốt 5-6 năm qua?”

Việc tạo ra mối quan hệ tam giác giữa chính phủ, công nghệ và giới học thuật, theo cách riêng của nó, là một trong những phát minh quan trọng góp phần vào sự hình thành cuộc cách mạng công nghệ vào cuối thế kỷ XX. Không lâu sau, Bộ Quốc phòng và Quỹ Khoa học Quốc gia trở thành những nhà tài trợ chính cho phần lớn các hoạt động nghiên cứu cơ bản ở Mỹ với mức chi bằng tổng số tiền chi tiêu của ngành công nghiệp tư nhân tính từ thập niên 1950 cho tới thập niên 1980. Lợi nhuận thu được từ sự đầu tư này là rất lớn. Nó không chỉ dẫn đến sự ra đời của Internet mà còn dẫn đến sự ra đời của nhiều cột trụ trong sự bùng nổ về kinh tế và phát minh của nước Mỹ thời hậu chiến.

Một số trung tâm nghiên cứu của các công ty (mà đáng chú ý nhất là Bell Labs) đã tồn tại từ trước chiến tranh. Nhưng sau khi lời kêu gọi của Bush mang lại sự khích lệ cùng những hợp đồng từ chính phủ, các trung tâm nghiên cứu liên kết mới bắt đầu mọc lên như nấm. Một số tổ chức nổi bật nhất bao gồm công ty RAND, ban đầu được thành lập với mục đích cung cấp hoạt động nghiên cứu và phát triển (vì vậy mới có tên là RAND, viết tắt của chữ “Research and Development”) cho không quân; Viện Nghiên cứu Stanford và chi nhánh của nó, Trung tâm Nghiên cứu Tăng cường; và công ty

Xerox PARC. Tất cả đều sẽ góp một phần quan trọng vào sự phát triển của Internet.

Hai viện nghiên cứu quan trọng nhất trong số này ra đời tại Cambridge và Massachusetts ngay sau chiến tranh, bao gồm: Phòng thí nghiệm Lincoln – một trung tâm nghiên cứu liên kết với MIT do quân đội tài trợ; và Bolt, Beranek and Newman – một công ty nghiên cứu và phát triển do các kỹ sư của MIT (và một số kỹ sư của Harvard) thành lập và vận hành. Người có mối quan hệ chặt chẽ với hai tổ chức này là một Giáo sư của MIT, người có giọng nói ề à của vùng Missouri và có biệt tài xây dựng đội ngũ. Ông sẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất trong việc tạo ra Internet.

J. C. R. Licklider

Khi tìm kiếm cha đẻ của Internet, xuất phát điểm tốt nhất là một nhà tâm lý học, một kỹ sư công nghệ ít nói nhưng có sức lôi cuốn lạ lùng cùng với nụ cười tươi thật thà và thái độ hoài nghi, đó chính là Joseph Carl Robnett Licklider, sinh năm 1915, được mọi người biết đến với cái tên “Lick”. Ông là người khởi xướng hai khái niệm quan trọng nhất đằng sau Internet: các mạng lưới phi tập trung cho phép phân phát thông tin đến và đi bất kỳ đâu, và các giao diện hỗ trợ cho sự tương tác thời gian thực giữa con người và máy móc. Ngoài ra, ông còn là Giám đốc Sáng lập cơ quan quân sự tài trợ cho ARPANET, và một thập kỷ sau, ông quay trở lại đây lần thứ hai khi các giao thức được tạo ra để kết lại thành Internet. Bob Taylor, một trong những cộng sự và người được ông bảo trợ, cho biết: “Ông ấy là cha đẻ thực sự của Internet.”

Cha của Licklider từng trải qua tuổi thơ nghèo khó ở Missouri, sau đó ông trở thành một người bán bảo hiểm thành công ở thành phố St. Louis, và khi cuộc Đại suy thoái [63] khiến ông phá sản, ông trở thành một mục sư đạo Baptist tại một thị trấn nông thôn nhỏ bé. Là con một được cưng chiều, cậu bé Licklider đã biến phòng ngủ của mình thành một xưởng sản xuất máy bay mô hình và tái tạo những chiếc xe hơi bị hỏng với phụ tá là mẹ ông, bà luôn đứng cạnh

để đưa cho con những dụng cụ cần thiết. Tuy vậy, Licklider vẫn cảm thấy tù túng khi sống trong một vùng nông thôn hẻo lánh với những hàng rào dây thép gai.

Ông đã bỏ trốn, trước tiên là tới Đại học Washington ở St. Louis, và sau khi lấy được bằng Thạc sĩ chuyên ngành tâm lý âm học [64], ông tham gia vào phòng thí nghiệm tâm lý âm học của Harvard. Do ngày càng quan tâm đến mối quan hệ giữa tâm lý học và công nghệ, về cách thức não người và máy móc tương tác với nhau, ông đã chuyển đến MIT để thành lập một bộ phận tâm lý học có trụ sở tại Khoa Kỹ thuật Điện.

Tại MIT, Licklider tham gia vào một nhóm đa dạng gồm các kỹ sư, nhà tâm lý học và nhà nhân văn học tập hợp xung quanh Giáo sư Norbert Wiener, một nhà lý thuyết nghiên cứu cách con người và máy móc phối hợp với nhau, đồng thời cũng là người đưa ra thuật ngữ điều khiển học (cybernetics) miêu tả cách thức học tập của một hệ thống bất kỳ, từ não bộ cho đến cơ chế ngắm bắn pháo, thông qua quá trình giao tiếp, điều khiển và các vòng lặp phản hồi. Licklider kể lại: “Sau Thế chiến II, không khí sinh hoạt trí tuệ ở Cambridge rất sôi động. Wiener tổ chức các cuộc họp hàng tuần với một nhóm khoảng 40-50 người cùng tham gia. Họ tụ họp và thảo luận hàng giờ với nhau. Tôi là một thành viên rất trung thành của những cuộc họp đó.”

Khác với các đồng nghiệp tại MIT, Wiener tin rằng con đường hứa hẹn nhất dành cho khoa học máy vi tính là việc phát minh ra những loại máy móc có thể làm việc hiệu quả cùng với trí óc con người thay vì cố gắng thay thế chúng. Wiener viết: “Nhiều người cho rằng máy vi tính sẽ thay thế cho trí tuệ con người và từ đó bỏ đi sự cần thiết của những ý tưởng sáng tạo. Điều đó không đúng trong trường hợp này.” Máy vi tính càng mạnh mẽ bao nhiêu thì phần thưởng cho việc kết nối nó với trí tưởng tượng, sức sáng tạo và tư duy trình độ cao của con người càng lớn bấy nhiêu. Licklider trở thành một người ủng hộ cho hướng tiếp cận này mà về sau ông gọi là “mối cộng sinh Con người-Máy vi tính”.

Licklider có khiếu hài hước, tinh quái nhưng thân thiện. Ông thích xem bộ phim Ba chàng ngốc và có niềm say mê như trẻ thơ đối với

các phim hài câm. Thi thoảng, khi một đồng nghiệp sắp thực hiện một buổi thuyết trình bằng slide, ông nhét một bức hình chụp một phụ nữ đẹp vào trong băng chuyền của máy chiếu. Khi làm việc, ông tự tiếp sức bằng nguồn cung cấp đều đặn là Coca và kẹo mua từ máy bán hàng tự động, và ông hay tặng những thanh sô cô la hiệu Hershey cho các con và sinh viên khi họ khiến ông hài lòng. Licklider cũng hết lòng với các sinh viên cao học của mình và thường mời họ tới dùng bữa tối tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Boston. Tracy, con trai ông, cho biết: “Đối với cha tôi, sự hợp tác là tất cả. Ông đi khắp nơi, tổ chức các nhóm cộng sự và khuyến khích họ hãy biết tò mò và giải quyết các vấn đề.” Đó là một nguyên nhân khiến ông trở nên hứng thú với các mạng máy vi tính. “Cha tôi biết rằng để có được những đáp án hay thì cần phải có sự hợp tác từ xa. Ông thích tìm kiếm nhân tài và đưa họ vào một nhóm.”

Tuy nhiên, ông không mở rộng vòng tay với những người kiêu căng và màu mè (ngoại trừ Wiener). Khi cho rằng một diễn giả đang nói những lời dông dài, vô nghĩa, ông sẽ đứng lên và hỏi một câu tưởng chừng ngây thơ nhưng thực tế lại là những câu hỏi ranh mãnh. Sau vài phút, diễn giả sẽ nhận ra mình vừa bị hạ bệ và khi đó, Licklider sẽ ngồi xuống. Tracy kể lại: “Ông không thích những kẻ màu mè và giả bộ. Ông không bao giờ có ác ý mà chỉ châm chọc người ta bằng những trò tinh quái mà thôi.”

Một trong những niềm đam mê của Licklider là nghệ thuật. Mỗi khi có dịp đi du lịch, ông thường dành hàng giờ ở các bảo tàng, đôi khi ông còn dẫn hai con theo, dù chúng không hề tự nguyện. Tracy nói: “Cha tôi yêu nghệ thuật đến say mê, không bao giờ cảm thấy đủ.” Có những lúc ông dành đến năm giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn thế trong bảo tàng để trầm trồ với từng nét cọ, phân tích cách hình thành của từng bức tranh, và cố gắng tìm hiểu xem chúng dạy điều gì về sự sáng tạo. Licklider có khả năng phát hiện nhân tài trong mọi lĩnh vực, cả nghệ thuật và khoa học, nhưng ông cảm thấy cách phát hiện dễ nhất là qua những dạng thuần túy nhất của mỗi lĩnh vực, chẳng hạn như nét vẽ của một họa sĩ hay giai điệu du dương của một nhà soạn nhạc. Licklider nói rằng ông tìm kiếm những nét vẽ sáng tạo như vậy trong bản thiết kế của các kỹ sư máy vi tính hay kỹ

sự mạng. “Cha tôi trở thành một người rất tài tình trong việc phát hiện sự sáng tạo. Ông thường bàn luận về những gì khiến con người sáng tạo. Ông cảm thấy phát hiện tài năng đó trong giới nghệ sĩ thì dễ dàng hơn, vì vậy ông cố gắng hơn nữa để nhận ra nó trong kỹ thuật, nơi không có sẵn những nét vẽ như vậy để mà quan sát”, Tracy nói.

Nhưng quan trọng hơn cả, Licklider là người tử tế. Theo Mitchell Waldrop – người viết tiểu sử của Licklider thì sau này khi làm việc tại Lầu Năm Góc, một buổi chiều muộn, Licklider để ý thấy một nữ lao công đang say sưa ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường ở văn phòng của mình. Bà đã nói với Licklider rằng: “Tiến sĩ Licklider, tôi luôn dọn phòng ông sau cùng vì muốn có khoảng thời gian riêng để ngắm những bức tranh này mà không bị việc gì thúc giục nữa cả.” Ông hỏi bà thích bức tranh nào nhất, và bà chỉ vào một bức tranh của Cézanne. Ông rất hồ hởi vì đó cũng là bức tranh yêu thích của ông, và ngay lập tức ông tặng nó cho người lao công.

Licklider cho rằng tình yêu dành cho nghệ thuật đã khiến trực giác của ông tốt hơn. Ông có thể xử lý một lượng lớn thông tin và xác định được những xu hướng trong đó. Một đặc điểm tính cách khác mà sau này sẽ giúp ông rất nhiều khi tham gia vào việc tập hợp một nhóm nghiên cứu đặt nền móng cho Internet là ông thích chia sẻ ý tưởng mà không đòi hỏi phải được công nhận công lao. Cái tôi của Licklider đã được thuần hóa đến nỗi dường như ông thích cho đi hơn là đòi bản quyền cho những ý tưởng được phát triển trong các cuộc trao đổi. Bob Taylor cho biết: “Tuy có tầm ảnh hưởng lớn lao đến tin học như vậy, song Lick vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Trò đùa mà ông ấy thích nhất là tự chế nhạo bản thân.”

Phân chia thời gian và mối cộng sinh con người-máy vi tính

Ở MIT, Licklider hợp tác với John McCarthy, người tiên phong về trí tuệ nhân tạo. Tại phòng thí nghiệm của McCarthy, những tin tặc của TMRC đã phát minh ra trò chơi Spacewar. Trong thập niên

1950, với sự lãnh đạo của McCarthy, họ đã góp phần phát triển các hệ thống phân bổ thời gian trên máy vi tính.

Tính cho đến thời điểm này, khi muốn máy tính thực hiện một tác vụ nào đó, bạn phải đưa một chồng thẻ đục lỗ hoặc một đoạn băng giấy cho người điều khiển máy tính, tựa như dâng lễ vật cho các thầy tu bảo vệ đền thờ. Cách làm này gọi là “xử lý theo khối”, và nó khá phiền toái. Phải mất vài giờ hoặc thậm chí vài ngày mới lấy được kết quả, bất kỳ lỗi nhỏ nào cũng có nghĩa là có thể bạn sẽ phải nộp lại các tấm thẻ đó để làm lại từ đầu, và có lẽ bạn không thể chạm vào hay thậm chí là nhìn thấy chiếc máy tính.

Phân bổ thời gian lại không giống vậy. Nó cho phép kết nối rất nhiều thiết bị đầu cuối vào cùng một máy tính trung tâm, như vậy nhiều người dùng có thể trực tiếp gõ ra các câu lệnh và nhận được phản hồi gần như ngay lập tức. Giống như một kiện tướng chơi nhiều ván cờ cùng một lúc, bộ nhớ lõi của máy tính trung tâm sẽ theo dõi tất cả các người dùng, và hệ điều hành của nó sẽ có khả năng đa nhiệm và chạy đồng thời nhiều chương trình. Điều này mang đến cho người dùng một trải nghiệm thú vị: bạn có thể có mối tương tác thời gian thực và trực tiếp với máy tính, giống như đang tham gia vào một cuộc trò chuyện vậy. Licklider nói: “Ở đây chúng tôi dần hình thành một thứ tựa như một tín ngưỡng tôn giáo rằng điều này sẽ hoàn toàn khác biệt so với quy trình xử lý theo khối.”

Đây là bước tiến quan trọng hướng đến mối quan hệ cộng tác hay cộng sinh trực tiếp giữa con người và máy vi tính. Bob Taylor cho biết: “Sự phát minh ra máy vi tính tương tác thông qua phân bổ thời gian thậm chí còn quan trọng hơn so với bản thân việc phát minh ra máy vi tính. Xử lý theo khối giống như trao đổi thư từ với người khác, trong khi máy vi tính tương tác lại giống như nói chuyện trực tiếp với họ vậy.”

Tầm quan trọng của máy vi tính tương tác ngày càng trở nên rõ nét tại Phòng Thí nghiệm Lincoln – một trung tâm nghiên cứu được quân đội hỗ trợ mà Licklider đã góp phần xây dựng ở MIT vào năm 1951. Tại đây, ông đã xây dựng một đội ngũ (một nửa là các nhà tâm lý học và một nửa là các kỹ sư) nhằm nghiên cứu các phương

pháp giúp con người có thể tương tác trực quan hơn với máy vi tính và hiển thị thông tin trên một giao diện thân thiện hơn.

Một sứ mệnh của Phòng Thí nghiệm Lincoln là phát triển máy vi tính cho hệ thống phòng thủ trên không nhằm đưa ra những cảnh báo sớm về một cuộc tấn công của kẻ thù và điều phối để đưa ra thông tin phản hồi. Sứ mệnh này được gọi là SAGE (viết tắt các chữ cái đầu của cụm từ Semi-Automatic Ground Environment – Môi trường Mặt đất Bán Tự động), và nó sử dụng nhiều tài lực cũng như nhân lực hơn cả Dự án Manhattan chế tạo bom nguyên tử. Để vận hành được, hệ thống SAGE cần phải cho phép người dùng có sự tương tác lập tức với các máy vi tính của nó. Khi một tên lửa hay một máy bay ném bom của kẻ thù đang lao tới, sẽ không có thời gian để thực hiện các phép tính bằng quy trình xử lý theo khối.

Hệ thống SAGE gồm 23 trung tâm theo dõi đặt trên khắp nước Mỹ được kết nối với nhau bằng các dây điện thoại đường dài. Nó có thể truyền tải thông tin cùng lúc tới 400 máy bay đang di chuyển với tốc độ nhanh. Điều này đòi hỏi phải có những máy vi tính tương tác có công suất lớn, những mạng lưới có thể truyền tải lượng thông tin lớn cùng những màn hình có thể hiển thị các thông tin này ở dạng đồ họa dễ hiểu.

Nhờ đã có kiến thức nền trong lĩnh vực tâm lý học nên Licklider được mời tham gia hỗ trợ thiết kế các giao diện tương tác giữa con người và máy móc (thứ mà người dùng nhìn thấy trên màn hình). Ông đã phát triển một tập hợp các lý thuyết về những phương pháp nuôi dưỡng mối quan hệ cộng sinh, một mối quan hệ đối tác thân mật, cho phép con người và máy móc hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề. Một điều đặc biệt quan trọng là tìm ra phương pháp giúp truyền tải bằng hình ảnh những tình huống đang thay đổi. Ông giải thích: “Chúng tôi muốn tìm ra phương pháp lưu lại tình huống trên không cho những giây tiếp theo và vẽ ra đường di chuyển, chứ không chỉ đơn thuần là những đốm sáng trên màn hình và tô màu cho các đường di chuyển đó để chúng tôi có thể thấy đâu là thông tin mới nhất và biết vật thể đó đang đi theo hướng nào.” Số phận của nước Mỹ có thể sẽ phụ thuộc vào khả năng đánh giá dữ

liệu chính xác và phản hồi tức thời của một người ngồi trước bàn điều khiển máy vi tính.

Những máy vi tính tương tác, giao diện trực quan và những mạng lưới tốc độ cao đã cho thấy cách con người và máy móc có thể làm việc cùng nhau trong một mối quan hệ hợp tác như thế nào, và Licklider đã hình dung ra phương pháp để cho điều đó xảy ra với nhiều hệ thống khác ngoài các hệ thống phòng không. Ông bắt đầu nói về cái mà ông gọi là một “hệ thống SAGE thực thụ” không chỉ kết nối những trung tâm phòng không mà còn kết nối “những trung tâm tư duy” để hợp nhất các thư viện kiến thức khổng lồ mà con người có thể tương tác qua các bảng điều khiển hiển thị thân thiện. Nói cách khác, đó chính là thế giới kỹ thuật số mà chúng ta có ngày hôm nay.

Những ý tưởng này đã tạo cơ sở cho một trong những bài báo có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử công nghệ sau chiến tranh có tựa đề “Mối cộng sinh Con người-Máy vi tính” được Licklider công bố năm 1960. Trong bài báo này, ông viết: “Hy vọng rằng không mất quá nhiều năm nữa, não bộ con người và máy vi tính sẽ được kết hợp chặt chẽ với nhau, và rằng mối hợp tác sinh ra từ đó sẽ tư duy theo cách mà chưa một bộ não người nào từng nghĩ đến và xử lý dữ liệu theo cách mà chưa cỗ máy xử lý thông tin nào chúng ta biết hiện nay có thể thực hiện.” Câu nói này xứng đáng được đọc đi đọc lại vì nó đã trở thành một trong những khái niệm có ảnh hưởng sâu xa nhất trong thời đại kỹ thuật số.

Licklider đứng về phía Norbert Wiener, người đã đưa ra lý thuyết về điều khiển học dựa trên việc con người và máy móc có thể làm việc chặt chẽ với nhau, hơn là về phía hai đồng nghiệp Marvin Minsky và John McCarthy tại MIT, những người tìm kiếm trí tuệ nhân tạo bằng cách chế tạo những cỗ máy có thể tự học và bắt chước nhận thức của con người. Licklider giải thích rằng, mục đích hợp lý là tạo ra một môi trường mà ở đó con người và máy móc “hợp tác để đưa ra những quyết định”. Nói cách khác, cả hai sẽ bổ sung cho nhau. “Con người sẽ đặt ra các mục tiêu, đặt ra các giả thuyết, xác định các tiêu chí và thực hiện các đánh giá. Còn máy vi tính sẽ thực

hiện công việc được quy trình hóa cần thiết để dọn đường cho những nhận thức và quyết định trong tư duy khoa học và kỹ thuật.”

Mạng máy vi tính Liên Thiên hà

Khi kết hợp niềm đam mê tâm lý học và kỹ thuật với nhau, Licklider càng chú tâm hơn vào những chiếc máy vi tính. Vì vậy mà vào năm 1957, ông quyết định gia nhập Bolt, Beranek and Newman (BBN) – một công ty non trẻ có trụ sở tại Cambridge chuyên về nghiên cứu thương mại-hàn lâm, cũng là nơi mà nhiều bạn bè của ông đang làm việc. Giống như ở Bell Labs trong thời gian phát minh bóng bán dẫn, BBN cũng quy tụ được một nhóm đa dạng các tài năng bao gồm những nhà lý thuyết, kỹ sư, kỹ thuật viên, nhà khoa học máy vi tính, nhà tâm lý học và vị đại tá quân đội biệt phái.

Một trong những nhiệm vụ của Licklider tại BBN là dẫn dắt một nhóm có trách nhiệm tìm hiểu xem máy vi tính có thể thay đổi các thư viện như thế nào. Ông đã đọc đề người khác ghi lại bản báo cáo tổng kết của mình, nhan đề “Những thư viện của tương lai” trong năm tiếng khi ngồi cạnh một bể bơi trong một hội nghị ở Las Vegas. Bản báo cáo nói về tiềm năng “của những thiết bị và kỹ thuật đối với sự tương tác trực tuyến giữa con người và máy vi tính”, một khái niệm báo trước sự ra đời của Internet. Ông đã hình dung ra khả năng tích lũy một cơ sở dữ liệu khổng lồ của những thông tin được thu thập và chọn lọc sao cho “nó không quá lan man, quá nhiều hoặc không có độ tin cậy”.

Trong một phần sinh động của bản báo cáo, Licklider trình bày một viễn cảnh hư cấu trong đó ông đặt các câu hỏi cho cỗ máy. Ông tưởng tượng ra hoạt động của chiếc máy: “Vào cuối tuần qua, nó đã lục lại hơn 10.000 tài liệu, rà soát tất cả các tài liệu đó để tìm kiếm những phần chứa nhiều tư liệu liên quan, phân tích tất cả những phần giàu tư liệu liên quan này thành các mệnh đề trong một phép tính vị từ bậc cao, sau đó nhập những mệnh đề này vào cơ sở dữ liệu.” Licklider nhận ra rằng phương pháp mà ông mô tả rất cuộc sẽ bị thay thế. Tiên đoán về ba thập kỷ tiếp theo, ông viết: “Chắc chắn

sẽ có một phương pháp tinh vi hơn sẽ ra đời trước năm 1994.” Và quả thực, tài tiên tri của ông rất ấn tượng. Vào năm 1994, những bộ máy tìm kiếm bằng cách truy lục theo văn bản đầu tiên (WebCrawler và Lycos) đã được phát triển cho mạng Internet, và chúng nhanh chóng được theo chân bởi Excite, Infoseek, AltaVista và Google.

Licklider cũng dự đoán một điều có vẻ phi lý, nhưng rất cuộc lại đúng: những thông tin kỹ thuật số sẽ không hoàn toàn thay thế chữ in. Ông viết: “Trên cương vị một phương tiện hiển thị thông tin thì một trang giấy in vẫn tuyệt vời hơn cả. Nó có độ phân giải vừa đủ để đáp ứng yêu cầu của mắt. Nó trình bày một lượng thông tin vừa đủ để chiếm một khoảng thời gian thuận tiện của độc giả. Nó có sự linh hoạt tuyệt vời về cỡ chữ và định dạng. Nó để người đọc kiểm soát phương thức và tốc độ đọc. Nó nhỏ, nhẹ, có thể di chuyển, cắt, lưu tạm, dán, sao chép được, sẵn có và giá rẻ.”

Vào tháng 10 năm 1962, trong khi vẫn đang tiến hành dự án “Những thư viện của tương lai”, Licklider được chiêu mộ đến Washington để lãnh đạo một văn phòng mới phụ trách việc xử lý thông tin tại Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Cao cấp của Bộ Quốc phòng (khi đó được gọi là ARPA [65]). Là một phần của Lầu Năm Góc, dự án này được phép tài trợ cho hoạt động nghiên cứu cơ bản tại những trường đại học và viện nghiên cứu của các công ty, do vậy, nó trở thành một trong nhiều phương pháp mà chính phủ Mỹ hiện thực hóa tầm nhìn của Vannevar Bush. Ngoài ra, nó cũng có một nguyên do sát sườn hơn. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Nga phóng Sputnik – vệ tinh nhân tạo đầu tiên. Giờ đây, mối liên kết giữa khoa học và quốc phòng mà Bush tạo ra đang lấp lánh trên bầu trời hằng đêm. Và khi người Mỹ liếc mắt nhìn sang Nga, họ có thể thấy rằng Bush đã đúng: quốc gia có sự đầu tư tốt nhất cho khoa học sẽ tạo ra những tên lửa và vệ tinh tốt nhất. Sự kiện này đã khiến dư luận hoảng sợ, song đó là một phản ứng lành mạnh.

Tổng thống Eisenhower rất quý mến các nhà khoa học. Ông thích thú với nền văn hóa, lối tư duy, khả năng lý trí và phi ý thức hệ của họ. Ông đã tuyên bố trong bài diễn văn đầu tiên tại buổi lễ nhậm chức của mình: “Yêu tự do nghĩa là bảo vệ mọi nguồn lực biến tự do trở thành điều khả thi – từ quyền bất khả xâm phạm của gia đình, sự

giàu có của đất đai cho đến thiên tài của các nhà khoa học.” Ông đã tổ chức nhiều tiệc tối tại Nhà Trắng để tiếp các nhà khoa học, giống như gia đình Kennedy từng làm đối với giới nghệ sĩ, và chiêu mộ nhiều nhà khoa học làm cố vấn cho mình.

Sputnik đã tạo cơ hội cho Eisenhower hợp thức hóa quan điểm của mình. Chưa đầy hai tuần sau khi Sputnik được phóng đi, ông tập hợp 15 cố vấn khoa học hàng đầu từng làm việc với Cơ quan Động viên Quốc phòng và yêu cầu họ “nói cho ông ấy biết nghiên cứu khoa học nằm ở đâu trong cơ cấu của chính quyền liên bang”, trợ lý Sherman Adams của ông kể lại. Sau đó, ông đã dùng bữa sáng với James Killian – Chủ tịch MIT, và bổ nhiệm Killian làm cố vấn khoa học chính thức cho ông. Killian và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vạch ra một kế hoạch đưa Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Cao cấp vào Lầu Năm Góc, kế hoạch này được công bố vào tháng 1 năm 1958. Nhà sử học Fred Turner viết: “ARPA đánh dấu sự mở rộng mối quan hệ hợp tác hình thành trong Thế chiến II giữa quân đội và các trường đại học theo định hướng quốc phòng.”

Văn phòng thuộc ARPA mà Licklider được mời về lãnh đạo có tên là Phòng Nghiên cứu Chỉ huy và Điều khiển. Sứ mệnh của nó là nghiên cứu khả năng hỗ trợ lưu lượng thông tin của các máy vi tính tương tác. Còn một vị trí nữa đang để ngỏ là lãnh đạo một nhóm nghiên cứu những yếu tố tâm lý trong quá trình đưa ra các quyết định quân sự. Licklider cho rằng nên kết hợp hai đề tài này lại với nhau. Sau này, ông cho biết: “Tôi nói rất nhiều về quan điểm của mình rằng các vấn đề liên quan đến chỉ huy và điều khiển thực chất là các vấn đề của mối tương tác giữa con người và máy vi tính.” Ông đồng ý đảm nhận cả hai công việc và đổi tên hai nhóm, lúc này đã được kết hợp làm một, thành Phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin (IPTO) của ARPA.

Licklider có rất nhiều niềm đam mê và những ý tưởng thú vị, đáng chú ý nhất là những cách thức thúc đẩy sự tương tác thời gian thực theo phương pháp phân bổ thời gian và những giao diện vun bồi cho mối quan hệ cộng sinh con người-máy móc. Tất cả những điều này gắn kết với nhau thành một khái niệm đơn giản: một mạng lưới. Bằng khiếu hài hước có hơi hướng châm biếm của mình, ông

bắt đầu gọi tầm nhìn của mình bằng một cụm từ “có ý tỏ ra khoa trương” là “Mạng Máy vi tính Liên Thiên hà”. Trong bản ghi nhớ gửi đến “các thành viên và đối tác” của mạng lưới mơ ước đó vào tháng 4 năm 1963, Licklider đã mô tả các mục tiêu của mạng lưới là: “Hãy thử nghĩ đến tình huống một vài trung tâm khác nhau được kết nối với nhau... Chẳng phải là tất cả các trung tâm đều nên thống nhất với nhau về ngôn ngữ, hay chí ít là về một số quy ước để đặt những câu hỏi kiểu như ‘Bạn nói ngôn ngữ nào?’ hay sao?”

Bob Taylor và Larry Roberts

Khác với các cặp cộng sự khác góp phần thúc đẩy thời đại kỹ thuật số, Bob Taylor và Larry Roberts chưa từng là bạn bè, dù trước hay sau thời gian họ cùng làm việc tại IPTO. Thực ra, vào những năm sau đó, họ còn chê bai đóng góp của nhau một cách gay gắt. Năm 2014, Taylor kêu ca: “Larry tuyên bố rằng ông ta đã tự mình thiết kế mạng lưới, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Đừng tin vào những gì ông ta nói. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho ông ta.” Về phần mình, Roberts cho rằng Taylor cay cú vì không thỏa mãn với phần công lao mình nhận được: “Tôi không biết phải trao cho ông ta công trạng gì nữa ngoại trừ việc tuyển dụng tôi. Đó là điều quan trọng duy nhất mà Bob đã làm.”

Tuy nhiên, trong bốn năm làm việc cùng nhau tại ARPA trong thập niên 1960, Taylor và Roberts đã bổ sung cho nhau rất tốt. Taylor không phải là một nhà khoa học nổi bật, ông thậm chí còn không có học vị Tiến sĩ. Nhưng ông lại là người thân thiện, có sức thuyết phục người khác và là thỏi nam châm thu hút nhân tài. Ngược lại, Roberts là một kỹ sư nghiêm túc với cách cư xử cộc cằn, gần như là thô lỗ. Có lần ông còn dùng đồng hồ bấm giờ để tính thời gian di chuyển giữa các văn phòng trong Lầu Năm Góc rộng lớn theo những lối đi khác nhau. Tuy không có sức lôi cuốn đối với các đồng nghiệp, song ông lại thường xuyên khiến họ phải trầm trồ. Và chính phong cách cộc cằn, bộc trực đã giúp ông trở thành một nhà

quản lý có năng lực, thậm chí còn rất được yêu mến. Taylor lấy lòng người khác, còn Roberts gây ấn tượng với họ bằng trí tuệ của mình.

Bob Taylor sinh năm 1932 ở một nơi dành cho những bà mẹ độc thân tại Dallas, bị đưa lên một chuyến tàu đến trại trẻ mồ côi ở San Antonio, và khi 28 ngày tuổi thì được vợ chồng một vị mục sư theo Hội Giám lý có cuộc sống nay đây mai đó nhận nuôi. Cứ vài năm, gia đình ông lại chuyển tới các địa điểm giảng kinh ở nhiều thị trấn khác nhau như Uvalde, Ozona, Victoria, San Antonio và Mercedes. Theo Taylor, sự nuôi dạy của gia đình đã để lại hai dấu ấn sâu sắc trong tính cách của ông. Giống như với Steve Jobs, người cũng được nhận nuôi, cha mẹ của Taylor luôn đinh ninh nhắc đi nhắc lại rằng ông là “người được chọn, được đặc biệt chọn ra”. Ông đùa rằng: “Những bậc phụ huynh khác sinh con nào phải nhận con nấy, riêng tôi là được chọn. Có lẽ điều đó đã tạo ra cho tôi một cảm giác tự tin thiếu cơ sở.” Qua mỗi lần di chuyển của gia đình, ông cũng phải liên tục học cách xây dựng các mối quan hệ mới, học những từ vựng mới và đảm bảo vị trí của mình trong trật tự xã hội của một thị trấn nhỏ. “Mỗi lần chuyển chỗ ở, bạn lại phải lập một nhóm bạn bè mới và đối mặt với một tập hợp các định kiến mới”, ông nói.

Taylor học tâm lý học thực nghiệm tại Đại học Hội Giám lý phía Nam, phục vụ trong hải quân, lấy bằng cử nhân và Thạc sĩ ở Đại học Texas. Khi viết một bài về tâm lý âm học, ông phải nộp dữ liệu trên những tấm thẻ đục lỗ để xử lý theo khối tại hệ thống máy vi tính của trường đại học. Ông kể lại: “Tôi cứ phải mang theo hàng chồng thẻ mà phải mất vài ngày mới xử lý xong, ấy nhưng sau đó họ lại nói với tôi rằng có một vài lỗi sai về dấu phẩy trong thẻ số 653 hoặc điều gì đó tương tự, nên phải làm lại tất cả từ đầu. Điều đó khiến tôi rất tức giận.” Khi ông đọc bài báo của Licklider về những chiếc máy tương tác và mối cộng sinh con người-máy vi tính, ông nhận ra rằng có thể có một cách khác tốt hơn, và điều đó đã mang lại khoảnh khắc eureka [66] cho ông. Taylor kể lại rằng khi đó ông đã reo lên: “Đúng rồi, phải như thế mới được!”

Sau thời gian dạy ở một trường dự bị đại học và làm việc cho một nhà thầu quốc phòng ở Florida, Taylor tìm được một công việc tại trụ sở của NASA [67] ở Washington DC với nhiệm vụ quan sát

việc nghiên cứu trên các màn hình mô phỏng chuyển bay. Lúc này, Licklider đang quản lý Phòng Kỹ thuật Xử lý thông tin tại ARPA và bắt đầu tổ chức các cuộc gặp đều đặn với các nhà nghiên cứu khác của chính phủ cùng làm công việc tương tự. Khi Taylor xuất hiện vào cuối năm 1962, ông rất ngạc nhiên trước việc Licklider có biết bài báo về tâm lý âm học mà ông đã viết ở Đại học Texas (thầy cố vấn của Taylor là một người bạn của Licklider). Taylor kể lại: “Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Kể từ đó tôi trở thành một người ngưỡng mộ và một người bạn tốt thực sự của Lick.”

Thỉnh thoảng, Taylor và Licklider lại cùng nhau đi tham dự các hội nghị, và điều này càng thắt chặt thêm tình bạn của họ. Trong một chuyến đi đến Hy Lạp vào năm 1963, Licklider đưa Taylor tới thăm một bảo tàng nghệ thuật ở Athens và biểu diễn kỹ thuật nghiên cứu những nét vẽ bằng cách nheo mắt trước một bức tranh. Tại một quán ăn vào buổi chiều muộn hôm đó, Taylor xin phép được ngồi cùng ban nhạc và dạy họ cách chơi những bài hát của nhạc sĩ Mỹ Hank Williams.

Khác với một số kỹ sư, cả Licklider và Taylor đều hiểu về các nhân tố con người. Họ từng học về tâm lý học nên có thể hiểu con người và biết thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc. Mặc dù Taylor khá ồn ào trong khi Licklider lại nhẹ nhàng, nhưng cả hai người đều thích làm việc cùng với những người khác, kết bạn với họ và nuôi dưỡng các tài năng của họ. Sự yêu thích mối tương tác giữa con người và sự trân trọng dành cho phương thức vận hành của mối tương tác đó đã khiến họ đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ thiết kế giao diện tương tác giữa con người và máy móc.

Khi Licklider rút lui khỏi IPTO, cấp phó của ông là Ivan Sutherland tạm thời tiếp nhận vị trí lãnh đạo, và theo sự thúc giục của Licklider, Taylor đã chuyển từ NASA sang để trở thành cấp phó của Sutherland. Taylor là một trong số ít người nhận ra rằng công nghệ thông tin có thể thú vị hơn cả chương trình vũ trụ. Sau khi Sutherland từ chức vào năm 1966 để trở thành Giáo sư biên chế tại Harvard, Taylor không phải là ứng cử viên số một được chọn để thay thế vị trí của Sutherland vì ông không có bằng Tiến sĩ và cũng

không phải là một nhà khoa học máy vi tính, nhưng cuối cùng ông được nhận vị trí đó.

Có ba thứ ở IPTO đã gây ấn tượng với Taylor. Thứ nhất, các trường đại học và trung tâm nghiên cứu ký hợp đồng với ARPA đều muốn có những máy vi tính mới nhất với nhiều tính năng nhất. Điều đó rất lãng phí và chồng chéo. Có thể có một chiếc máy vi tính làm đồ họa ở thành phố Salt Lake và một chiếc khác khai thác dữ liệu ở Stanford, nhưng một nhà nghiên cứu khi cần thực hiện cả hai tác vụ trên thì hoặc là phải di chuyển qua lại giữa hai nơi bằng máy bay, hoặc là phải yêu cầu IPTO tài trợ một máy vi tính khác. Tại sao lại không thể kết nối hai bên với nhau bằng một mạng lưới cho phép họ chia sẻ thời gian máy vi tính của nhau? Thứ hai, trong những chuyến đi nói chuyện với các nhà nghiên cứu trẻ tuổi, Taylor phát hiện ra rằng các nhà nghiên cứu ở một địa điểm rất quan tâm tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu đang diễn ra ở những địa điểm khác. Ông nhận ra rằng sẽ là hợp lý nếu kết nối họ lại với nhau bằng điện tử, để họ có thể chia sẻ dễ dàng hơn. Thứ ba, Taylor ngạc nhiên khi biết rằng có ba thiết bị đầu cuối tại phòng làm việc của ông ở Lầu Năm Góc, mỗi thiết bị lại có mật khẩu và câu lệnh riêng, được kết nối với các trung tâm máy vi tính khác nhau mà ARPA đang tài trợ. Ông nghĩ: “Điều này thật là ngớ ngẩn. Lẽ ra mình phải có thể truy cập bất kỳ hệ thống nào trong đó từ cùng một thiết bị đầu cuối.” Theo Taylor, việc ông cần phải có tới ba thiết bị đầu cuối “đã đưa ông tới một sáng kiến”. Có thể giải quyết cả ba vấn đề này bằng cách xây dựng một mạng lưới dữ liệu để kết nối các trung tâm nghiên cứu, có nghĩa là điều đó sẽ thành hiện thực nếu như ông có thể thực hiện được giấc mơ của Licklider về một Mạng Máy vi tính Liên Thiên hà.

Taylor đi tới vòng E ^[68] ở Lầu Năm Góc để gặp cấp trên của mình – Giám đốc ARPA Charles Herzfeld. Bằng giọng mũi của người Texas, Taylor biết cách để dẫn dụ Herzfeld – một trí thức tị nạn người Vienna. Ông không mang theo bài thuyết trình hay bản ghi nhớ nào mà thực hiện ngay một bài diễn thuyết đầy sôi nổi. Một mạng lưới do ARPA tài trợ và thiết lập có thể cho phép các trung tâm nghiên cứu chia sẻ những nguồn lực tin học, hợp tác trong các

dự án, đồng thời cho phép Taylor vứt bỏ hai thiết bị đầu cuối trong phòng làm việc của mình.

Herzfeld thốt lên: “Ý tưởng tuyệt vời. Bắt tay vào làm ngay đi. Anh cần bao nhiêu tiền?”

Taylor cho rằng riêng công tác tổ chức dự án cũng có thể mất tới 1 triệu đô-la.

“Anh đã có nó rồi đấy”, Herzfeld nói.

Khi trở về phòng làm việc, Taylor nhìn đồng hồ và thì thầm: “Lạy Chúa tôi. Chỉ mất 20 phút.”

Đó là câu chuyện Taylor thường xuyên kể lại trong các cuộc phỏng vấn và những câu chuyện lịch sử truyền khẩu. Herzfeld thích giai thoại này, nhưng về sau ông cảm thấy cần phải thừa nhận rằng câu chuyện có phần gian dối một chút. Ông nói: “Ông ấy đã bỏ qua một thực tế rằng tôi đã cùng ông ấy và Licklider nghiên cứu vấn đề này từ ba năm trước. Việc lấy được 1 triệu đô-la đó không khó vì thực ra tôi cũng đang đợi ông ấy yêu cầu số tiền đó.” Taylor thừa nhận chuyện này là đúng, nhưng ông cũng không quên bổ sung thêm để vớt vát cho mình rằng: “Điều thực sự làm tôi vui mừng là Charlie đã lấy số tiền đó từ những quỹ lẽ ra dùng cho một ý tưởng thuộc loại ngu ngốc và nguy hiểm nhất: phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa.”

Lúc này, Taylor cần một người triển khai dự án, và Larry Roberts xuất hiện trong câu chuyện này như vậy. Ông là một lựa chọn hiển nhiên.

Dường như Roberts được sinh ra và nuôi dạy để góp phần vào việc xây dựng mạng Internet. Cha mẹ ông đều có bằng Tiến sĩ hóa học, và trong quãng thời gian tuổi thơ trải qua ở khu vực gần Đại học Yale, ông đã tự chế tạo một chiếc ti-vi, cuộn dây Tesla [69], radio nghiệp dư và hệ thống điện thoại. Ông vào học ở MIT và lần lượt lấy các bằng cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ về kỹ thuật tại đây. Ấn tượng với những bài viết về mối cộng sinh giữa con người và máy vi tính của Licklider, ông đã đến Phòng Thí nghiệm Lincoln để làm việc cho Licklider và trở thành người được Licklider bảo trợ trong các lĩnh vực về phân bổ thời gian, mạng và giao diện. Một trong những thí

nghiệm của ông tại Phòng Thí nghiệm Lincoln là kết nối hai máy vi tính ở xa nhau do Bob Taylor ở ARPA tài trợ. Roberts kể lại: “Licklider đã khích lệ tôi với tầm nhìn của ông về việc kết nối các máy vi tính thành một mạng lưới, và tôi quyết định rằng đó sẽ là công việc của tôi.”

Tuy nhiên, Roberts liên tục từ chối lời mời của Taylor về việc đến Washington làm cấp phó cho ông. Roberts thích công việc của mình tại Phòng Thí nghiệm Lincoln và ông cũng không thực sự coi trọng Taylor. Ngoài ra, còn có một điều khác mà Taylor không biết: một năm trước, chính Roberts được mời vào vị trí của Taylor. Ông cho biết: “Khi Ivan rời đi, ông ấy mời tôi đến IPTO với tư cách là Giám đốc kế nhiệm, nhưng đó là công việc quản lý, mà tôi thì lại thích nghiên cứu hơn.” Đã từng từ chối chức vụ cao nhất, Roberts không hề có ý định trở thành cấp phó của Taylor. Ông nói với Taylor: “Hãy quên chuyện đó đi. Tôi đang bận. Tôi thích công việc nghiên cứu tuyệt vời này.”

Có một lý do khác khiến Roberts từ chối mà Taylor có thể cảm nhận được. Sau này, Taylor nói: “Larry xuất thân từ MIT với bằng Tiến sĩ, còn tôi xuất thân từ Texas và chỉ có bằng Thạc sĩ. Vì vậy tôi cho rằng ông ấy không muốn làm việc cho tôi.”

Tuy nhiên, Taylor lại là một người Texas thông minh và ngang ngạnh. Vào mùa thu năm 1966, ông hỏi Herzfeld: “Charlie này, chẳng phải ARPA đang tài trợ 51% cho Phòng Thí nghiệm Lincoln hay sao?” Herzfeld xác nhận thông tin đó: “Anh biết đấy, tôi muốn triển khai dự án mạng lưới này, nhưng tôi lại chưa thể chiêu mộ được người quản lý chương trình mà tôi muốn. Người đó đang làm việc tại Phòng Thí nghiệm Lincoln.” Taylor gợi ý Herzfeld gọi điện cho người đứng đầu phòng thí nghiệm và nói rằng việc thuyết phục Roberts chấp nhận công việc này sẽ mang lại lợi ích cho họ. Đó là cách một người Texas làm kinh doanh, một điều mà Tổng thống đương thời gốc Texas – Lyndon Johnson hẳn cũng sẽ đánh giá cao. Người đứng đầu phòng thí nghiệm cũng không phải là một kẻ ngốc. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Herzfeld, ông đã phân tích cho Roberts thấy rằng “có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ có lợi nếu anh cân nhắc việc này.”

Vậy là, tháng 12 năm 1966, Larry Roberts đã đến ARPA làm việc. Sau này, Taylor nói: “Tôi đã ép buộc Larry Roberts phải trở nên nổi tiếng.”

Khi Roberts đến Washington lần đầu tiên vào dịp lễ Giáng sinh, vợ chồng ông ở cùng Taylor khoảng một vài tuần trong khi đi tìm nhà. Mặc dù số phận không đưa họ trở thành bạn bè, song mối quan hệ giữa hai người khá thân thiện và chuyên nghiệp, ít nhất là trong những năm họ làm việc tại ARPA.

Roberts không vui vẻ như Licklider, không hướng ngoại như Taylor, cũng không theo phái Giáo đoàn như Bob Noyce. Theo Taylor thì “Larry là một người không thân thiện”. Nhưng bù lại, ông lại có một đặc điểm cũng hữu dụng không kém trong việc khích lệ sức sáng tạo tập thể và quản lý một nhóm: ông là người quyết đoán. Quan trọng hơn, tính quyết đoán của ông không phải dựa trên cảm tính hay sự thiên vị cá nhân mà dựa trên sự phân tích hợp lý và chính xác các phương án. Các đồng nghiệp luôn tôn trọng quyết định của ông, thậm chí khi họ không đồng ý với những quyết định đó, bởi vì ông luôn rõ ràng, rành mạch và công bằng. Đó là một trong những lợi thế của việc có một kỹ sư sản phẩm chân chính đảm nhiệm vị trí phụ trách. Tuy không thật thoải mái khi làm cấp phó cho Taylor, song Roberts đã thu xếp một thỏa thuận với người đứng đầu ARPA – Charlie Herzfeld, và được bổ nhiệm làm nhà khoa học chính trong cơ quan này. Ông kể lại: “Ban ngày thì tôi xử lý các hợp đồng, và ban đêm tôi nghiên cứu về mạng.”

Ngược lại, Taylor hay đùa cợt và thích giao du, đôi khi có phần thái quá. Ông tự nhận xét về mình: “Tôi là một người hòa đồng.” Mỗi năm, ông tổ chức một hội nghị dành cho các nhà nghiên cứu được ARPA tài trợ và một hội nghị khác cho các nghiên cứu sinh xuất sắc nhất của họ, thường là ở những nơi vui nhộn như Park City, Utah và New Orleans. Trong các hội nghị đó, ông yêu cầu mỗi nhà nghiên cứu thực hiện một bài thuyết trình, và sau đó mọi người có thể đưa ra câu hỏi và gợi ý. Bằng cách này, ông có thể phát hiện được những tài năng mới nổi trong cả nước, và như vậy, ông trở thành thời nam châm thu hút nhân tài – điều sau này sẽ phục vụ đắc lực cho ông khi ông tới làm việc tại Xerox PARC. Nó cũng giúp ông

hoàn thành được một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc xây dựng mạng: thuyết phục mọi người cùng chấp nhận một ý tưởng.

Arpanet

Taylor biết cần phải thuyết phục ý tưởng mạng phân bổ thời gian với những người mà nó sẽ hỗ trợ, tức là các nhà nghiên cứu đang được ARPA tài trợ. Vì thế, tháng 4 năm 1967, ông mời họ đến dự một cuộc họp tổ chức tại Đại học Michigan, trong đó ông yêu cầu Roberts trình bày kế hoạch. Roberts giải thích rằng những điểm đặt máy vi tính sẽ được kết nối bằng các đường dây điện thoại thuê bao. Ông mô tả hai cấu trúc khả thi: một hệ thống trung tâm với một máy vi tính trung tâm đặt tại một nơi (ví dụ như Omaha) để định tuyến thông tin; hoặc một hệ thống mạng lưới trông giống như một tấm bản đồ đường cao tốc với những dây dẫn chẳng chịt được mắc từ chỗ này sang chỗ khác. Lúc này, Roberts và Taylor đã bắt đầu thiên về phương pháp phi tập trung hóa vì nó sẽ an toàn hơn. Thông tin có thể được truyền từ nút mạng này sang nút mạng khác cho tới khi nó đến được đích.

Nhiều người tham gia họp chần chừ không muốn tham gia vào mạng lưới đó. Roberts nói: “Nhìn chung, các trường đại học không muốn chia sẻ máy vi tính của mình với bất kỳ ai. Họ muốn mua máy dùng riêng và giấu chúng vào một góc.” Họ cũng không muốn thời gian xử lý quý giá của các máy vi tính của mình bị cắt xén để xử lý việc định tuyến lưu lượng, điều sẽ xảy ra khi họ tham gia vào mạng lưới. Những người đầu tiên đứng lên phản đối là Marvin Minsky đến từ Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của MIT và đồng nghiệp cũ của ông – John McCarthy, lúc này đã chuyển sang Stanford. Họ cho biết các máy vi tính của họ đã và đang được sử dụng ở mức tối đa rồi. Hà cớ gì họ lại muốn cho người khác sử dụng chúng nữa? Hơn thế nữa, họ sẽ còn phải chịu thêm gánh nặng định tuyến lưu lượng mạng từ các máy vi tính mà họ không biết với những ngôn ngữ họ không sử dụng. Taylor kể lại: “Cả hai đều phàn nàn rằng họ

sẽ để mất sức mạnh tính toán và nói họ không muốn tham gia. Tôi nói rằng họ phải tham gia, vì việc này sẽ giúp tôi cắt giảm lượng tiền đầu tư cho máy vi tính tới ba lần.”

Taylor là người có khả năng thuyết phục, còn Roberts thì rất kiên trì. Hai người đã phân tích cho những người tham gia cuộc họp hiểu rằng tất cả họ đều đang được ARPA tài trợ. Roberts thẳng thừng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ xây dựng một mạng lưới và các vị sẽ tham gia vào mạng lưới đó. Và các vị sẽ kết nối nó với các máy vi tính của mình.” Nếu không kết nối vào mạng lưới đó, họ sẽ không được cấp thêm bất kỳ nguồn kinh phí nào để mua máy vi tính.

Các ý tưởng thường nảy sinh qua những trao đổi tại các cuộc họp, và vào phần cuối của cuộc họp ở Michigan hôm đó, một ý tưởng đã nảy sinh, góp phần xoa dịu bớt những ý kiến phản đối việc xây dựng mạng. Đó là ý tưởng của Wes Clark, người đã thiết kế một chiếc máy vi tính cá nhân được đặt tên là LINC tại Phòng Thí nghiệm Lincoln. Ông quan tâm tới việc phát triển những chiếc máy vi tính được thiết kế dành cho cá nhân sử dụng hơn là thúc đẩy sự phân bổ thời gian của những chiếc máy vi tính khổng lồ, vì vậy trong suốt thời gian họp ông không thật sự để tâm. Tuy nhiên, khi cuộc họp gần kết thúc, ông chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao lại khó thuyết phục các trung tâm nghiên cứu chấp nhận ý tưởng mạng lưới như vậy. Ông kể: “Ngay trước khi cuộc họp giải tán, đột nhiên tôi nhận ra vấn đề cốt lõi ở đây là gì. Tôi chuyển cho Larry một lời nhắn rằng tôi biết cách giải quyết chuyện này.” Trên đường ra sân bay trong một chiếc ô tô thuê do Taylor lái, Clark đã giải thích ý tưởng của mình cho Roberts và hai đồng nghiệp khác. ARPA không nên ép buộc các máy vi tính nghiên cứu ở từng địa điểm phải xử lý nhiệm vụ định tuyến dữ liệu. Thay vào đó, ARPA nên thiết kế và cung cấp cho mỗi địa điểm một máy vi tính mini đã được tiêu chuẩn hóa để thực hiện công việc định tuyến. Khi đó, cỗ máy vi tính nghiên cứu lớn ở mỗi địa điểm sẽ chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là thiết lập sự kết nối với máy vi tính mini định tuyến mà ARPA cung cấp. Phương pháp này có ba lợi ích: nó sẽ trút bỏ hầu hết gánh nặng cho các máy vi tính trung tâm ở điểm đặt máy chủ, mang lại cho ARPA khả năng tiêu chuẩn hóa mạng máy vi tính, và cho phép việc định tuyến dữ liệu

được phân bổ hoàn toàn thay vì bị kiểm soát bởi một vài trung tâm lớn.

Taylor ủng hộ ý tưởng này ngay lập tức. Roberts đặt một vài câu hỏi và sau đó cũng đồng ý. Hệ thống mạng sẽ được quản lý bởi các máy vi tính mini mà Clark gợi ý, được gọi là các Bộ Xử lý Thông điệp Giao diện (IMP). Sau này, chúng được gọi đơn giản là “bộ định tuyến”(router).

Khi họ tới sân bay, Taylor hỏi nên giao cho ai việc tạo ra các IMP này. Clark đáp rằng câu trả lời đã hiển nhiên: nên giao nhiệm vụ này cho Bolt, Beranek and Newman – công ty ở Cambridge, nơi Licklider đã từng làm việc. Nhưng Al Blue – người phụ trách các vấn đề tuân thủ tại ARPA, cũng có mặt trên xe khi đó. Ông đã nhắc cho họ biết rằng theo các tiêu chuẩn đấu thầu của liên bang, cần phải mở thầu cho dự án này.

Tại cuộc họp tiếp theo ở Gatlinburg, Tennessee, vào tháng 10 năm 1967, Roberts đã trình bày kế hoạch sửa đổi cho mạng máy vi tính. Ông cũng đặt cho nó một cái tên: ARPA Net, sau này đổi thành ARPANET. Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết: việc liên lạc giữa hai địa điểm trên mạng này có đòi hỏi một đường dây riêng như một cuộc gọi điện thoại hay không? Hay có phương pháp thực tiễn nào cho phép nhiều luồng dữ liệu có thể đồng thời chia sẻ các đường dây, giống như một hệ thống phân bổ thời gian dành cho đường dây điện thoại không? Thông số kỹ thuật tiềm năng cho một mạng dữ liệu như vậy đã được một ủy ban tại Lầu Năm Góc đề xuất vào thời điểm trước đó cùng tháng.

Đó là khi Roger Scantlebury, một kỹ sư trẻ từ Anh đứng dậy để trình bày bản báo cáo mô tả các nghiên cứu của sếp mình – Donald Davies thuộc Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia Anh. Nó đã đưa ra câu trả lời: một phương pháp chia các thông điệp thành các đơn vị nhỏ mà Davies đặt tên là “gói”. Scantlebury bổ sung rằng ý tưởng trên đã được một nhà nghiên cứu tại RAND có tên là Paul Baran phát triển độc lập. Khi bài trình bày này kết thúc, Larry Roberts và những người khác tụ tập xung quanh Scantlebury để tìm hiểu, sau đó họ chuyển sang một quầy bar để thảo luận thêm về nó tới tận khuya.

Chuyển mạch gói: Paul Baran, Donald Davies, và Leonard Kleinrock

Có nhiều cách gửi dữ liệu qua mạng máy vi tính. Cách đơn giản nhất thường được biết đến dưới cái tên chuyển mạch, đây là cách mà hệ thống điện thoại bàn hoạt động: một tập hợp các thiết bị chuyển mạch tạo ra một mạch thông suốt cho tín hiệu qua lại trong thời gian đàm thoại, và sự kết nối này vẫn duy trì, thậm chí trong suốt những khoảng dài hai bên ngừng nói. Một phương thức khác là chuyển tin, hay theo cách gọi của các tổng đài điện tín là chuyển mạch lưu trữ và chuyển tiếp. Trong hệ thống này, toàn bộ một thông điệp hoàn chỉnh sẽ được gán một địa chỉ ở tiêu đề rồi gửi tới mạng, và sau đó nó được truyền đi từ nút mạng này đến nút mạng khác cho đến khi tới đích.

Có một phương pháp hiệu quả hơn nữa là chuyển mạch gói, một hình thức đặc biệt của phương pháp chuyển mạch lưu trữ và chuyển tiếp, trong đó các thông điệp được chia thành những đơn vị rất nhỏ có kích thước giống nhau (gọi là các gói) và được gán địa chỉ ở tiêu đề để mô tả địa điểm mà chúng cần được gửi tới. Sau đó, những gói này được gửi theo phương thức nhảy cóc trong mạng tới điểm đến bằng việc di chuyển từ nút mạng này tới nút mạng khác, sử dụng bất cứ liên kết nào có sẵn khi đó. Nếu một số liên kết bị tắc nghẽn do có quá nhiều dữ liệu, một vài gói sẽ được chuyển tới các đường dẫn thay thế. Khi tất cả các gói đều tới được nút mạng điểm đến, chúng sẽ được tập hợp lại dựa trên những câu lệnh nằm trong tiêu đề. Vint Cerf – một trong những nhà tiên phong của Internet, giải thích: “Nó giống như việc chia nhỏ một bức thư dài thành nhiều tá bưu thiếp, mỗi bưu thiếp được đánh số và ghi địa chỉ gửi đến cùng một địa điểm. Từng bưu thiếp có thể đi theo nhiều tuyến đường khác nhau để tới điểm đến, rồi sau đó chúng được ghép lại.”

Theo lời Scantlebury nói ở Gatlinburg, người đầu tiên nghĩ ra đầy đủ khái niệm mạng chuyển mạch gói là một kỹ sư tên Paul Baran. Khi Baran lên hai tuổi, gia đình ông di cư từ Ba Lan sang Mỹ và định cư ở Philadelphia, nơi cha ông mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Sau

khi tốt nghiệp Đại học Drexel năm 1949, Baran gia nhập công ty máy vi tính mới mở của Presper Eckert và John Mauchly. Ở đây, ông có nhiệm vụ thử nghiệm các linh kiện của UNIVAC. Ông chuyển đến Los Angeles, tham gia một lớp học buổi tối ở UCLA, và cuối cùng làm việc cho công ty RAND.



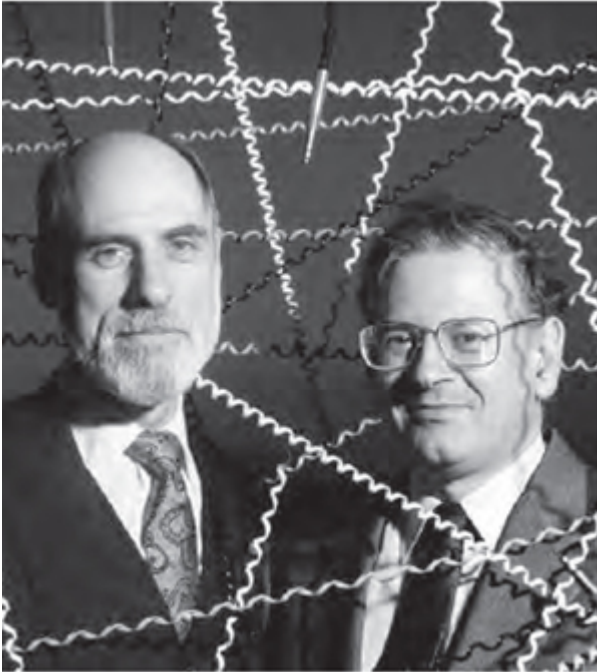
Donald Davies (1924-2000)



Paul Baran (1926-2011)



Leonard Kleinrock (1934)



Vint Cerf (1943) và Bob Kahn (1938)

Khi Nga thử nghiệm bom hydro năm 1955, Baran đã tìm ra sứ mệnh của đời mình: góp phần ngăn chặn một cuộc thảm sát diệt chủng bằng vũ khí hạt nhân. Một hôm ở RAND, khi đang xem danh sách các chủ đề cần nghiên cứu do không quân gửi đến hàng tuần, ông chú ý đến một chủ đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống thông tin liên lạc quân sự có thể tồn tại trong một đợt tấn công của quân địch. Ông biết rằng một hệ thống như vậy sẽ có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, bởi vì nếu một phe sợ rằng hệ thống liên lạc của họ có thể bị đánh sập thì khi căng thẳng leo thang, có thể họ sẽ mở một đợt tấn công phủ đầu trước. Với các hệ thống liên lạc có thể tồn tại, các quốc gia sẽ không cảm thấy cần phải thực hiện một tình huống nhạy cảm nữa.

Baran đưa ra hai ý tưởng chính mà ông bắt đầu công bố vào năm 1960. Ý tưởng thứ nhất là không nên tập trung hóa mạng máy vi tính, không nên có một trung tâm chính để kiểm soát mọi hoạt động chuyển mạch và định tuyến. Nhưng cũng không nên chỉ thuần túy phi tập trung hóa mạng này, trong đó quyền kiểm soát đặt tại nhiều trung tâm khu vực, như hệ thống điện thoại của hãng ATT hoặc bản đồ lộ trình của một hãng hàng không lớn. Nếu kẻ địch phá

hủy một vài trung tâm như vậy, cả hệ thống có thể sẽ bị vô hiệu hóa. Thay vào đó, nên phân tán hoàn toàn quyền kiểm soát. Nói cách khác, mỗi một nút mạng nên có khả năng như nhau trong việc chuyển mạch và định tuyến dòng chảy của dữ liệu. Khái niệm này sẽ trở thành đặc điểm mang tính quyết định của Internet, thuộc tính cốt lõi này sẽ cho phép nó trao quyền cho các cá nhân và giúp nó chống lại sự kiểm soát tập trung.

Baran phác họa hình ảnh một mạng máy vi tính trông giống như một chiếc lưới đánh cá. Tất cả các nút mạng đều có khả năng định tuyến lưu lượng dữ liệu, và mỗi nút mạng được kết nối với một vài nút mạng khác. Nếu bất cứ nút mạng nào bị phá hủy, khi đó lưu lượng dữ liệu sẽ được định hướng sang tuyến khác. Baran giải thích: “Không có bộ xử lý tập trung nào cả. Một chính sách định tuyến đơn giản cấp độ khu vực sẽ được thực hiện ở mỗi nút mạng.” Ông phát hiện ra rằng ngay cả khi mỗi nút mạng chỉ có 3-4 liên kết thì toàn bộ hệ thống vẫn có khả năng tự phục hồi và khả năng tồn tại gần đạt ngưỡng vô hạn. “Chỉ cần một mức độ dự phòng 3-4 liên kết cũng có thể khiến một hệ thống mạng trở nên bền vững gần như giới hạn lý thuyết.”

“Sau khi tìm ra cách để đạt tới sự bền vững, tôi lại phải giải quyết vấn đề nhận tín hiệu thông qua hệ thống mạng trông như lưới bắt cá này”, Baran kể lại. Điều này đã dẫn đến ý tưởng thứ hai của ông, đó là chia dữ liệu thành những khối nhỏ có kích thước tiêu chuẩn. Một thông điệp sẽ được chia thành nhiều khối nhỏ như thế này, mỗi khối sẽ di chuyển theo các tuyến đường khác nhau qua các nút mạng của mạng máy vi tính và được tập hợp lại khi tới điểm đến. Baran viết: “Một khối tin tiêu chuẩn phổ quát sẽ gồm khoảng 1.024 bit. Gần như toàn bộ các phần trong một khối tin sẽ được dành để chứa bất kỳ dạng dữ liệu nào cần được chuyển đi, phần còn lại trong khối tin sẽ chứa những thông tin phục vụ như phát hiện lỗi và dữ liệu định tuyến.”

Sau đó, Baran phải đối mặt với một trong những hiện thực của sự sáng tạo: các chế độ quan liêu vốn đã ăn sâu bén rễ kháng cự lại mọi sự thay đổi. RAND đề xuất ý tưởng xây dựng mạng chuyển mạch gói của Baran cho không quân. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ

quyết định triển khai xây dựng một mạng như vậy. Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị rằng công việc này sẽ do Cơ quan Liên lạc Quốc phòng đảm nhiệm để tất cả các đơn vị quân sự đều có thể sử dụng hệ thống mạng đó. Baran nhận ra rằng cơ quan này không hề có mong muốn cũng như năng lực để hoàn thành công việc này.

Vì thế, ông cố thuyết phục AT T bổ sung mạng dữ liệu chuyển mạch gói vào mạng chuyển mạch cuộc gọi của họ. “Họ phản đối gay gắt chuyện đó. Họ tìm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra”, ông kể. Họ còn không cho RAND sử dụng các bản đồ mạch của mình, nên Baran phải dùng một bộ được lén đưa ra ngoài. Ông phải đến trụ sở của ATT ở hạ Manhattan vài lần. Trong một lần như thế, một vị lãnh đạo cấp cao, vốn cũng là một kỹ sư lạc hậu chuyên về kỹ thuật tương tự, đã tỏ ra kinh ngạc khi nghe Baran giải thích rằng hệ thống của ông cho phép dữ liệu có thể di chuyển qua lại mà không cần có một mạch riêng luôn trong trạng thái kết nối. Baran kể lại: “Ông ấy đảo tròn mắt nhìn các đồng nghiệp của mình trong phòng tỏ ý không tin.” Sau một hồi im lặng, ông ấy nói: “Con trai, đây là cách điện thoại hoạt động”, rồi trích thượng mô tả một cách sơ lược về nó.

Khi Baran tiếp tục nói về ý tưởng dường như ngớ ngếch của ông rằng có thể chia các thông điệp thành các gói nhỏ và để chúng chạy trong mạng, AT T mời ông và những người ngoài công ty tham gia một loạt các cuộc hội thảo giải thích cách hệ thống của họ vận hành. Baran ngạc nhiên kể lại: “Cần đến 94 diễn giả khác nhau để miêu tả toàn bộ hệ thống đó.” Khi kết thúc, các lãnh đạo AT T hỏi Baran: “Bây giờ anh đã hiểu tại sao phương thức chuyển mạch gói sẽ không hoạt động rồi chứ?” Trước sự thất vọng lớn họ, Baran chỉ nói đơn giản: “Không.” Một lần nữa, ATT vấp phải thế lưỡng nan của nhà sáng tạo. Họ không chịu tìm hiểu về một mạng dữ liệu hoàn toàn mới vì họ quá chìm đắm vào các mạch truyền thống.”

Cuối cùng, công trình của Baran được đúc kết thành 11 tập của bản phân tích kỹ thuật chi tiết có tên “Về liên lạc phân tán” hoàn thành vào năm 1964. Ông yêu cầu không giữ bí mật tài liệu này vì ông nhận ra rằng một hệ thống như vậy sẽ phát huy hết hiệu quả nếu người Nga cũng có nó. Ngoài Bob Taylor đọc một vài phần trong đó, tại ARPA không có ai khác đọc bản phân tích này. Vì thế, ý

tưởng của Baran hầu như không tạo được ảnh hưởng nào, cho đến khi nó gây được sự chú ý của Larry Roberts tại hội nghị Gatlinburg năm 1967. Khi trở lại Washington, Roberts lục tìm các báo cáo của Baran, phải hết bụi trên đó và bắt đầu đọc.

Roberts cũng thu thập các báo cáo do nhóm của Donald Davies ở Anh viết, vốn đã từng được Scantlebury tóm tắt lại ở Gatlinburg. Davies là con trai của một người xứ Wale làm thư ký ở mỏ than, ông qua đời năm 1924, vài tháng sau khi con mình chào đời. Cậu bé Davies lớn lên tại Portsmouth dưới sự chăm sóc của mẹ, bà làm việc cho Tổng cục Bưu điện Anh, đơn vị điều hành hệ thống điện thoại quốc gia. Từ nhỏ Davies đã nghịch ngợm với các mạch điện thoại. Lớn lên, ông theo học các chuyên ngành về toán học và vật lý tại Đại học Hoàng gia Anh. Trong thời gian chiến tranh, ông làm trợ tá cho Klaus Fuchs (về sau bị phát hiện là gián điệp Xô Viết) tại Đại học Birmingham với nhiệm vụ tạo hợp kim cho các ống vũ khí hạt nhân. Sau đó, ông làm việc cùng Alan Turing để xây dựng Máy Tính toán Tự động, một chiếc máy tính cài đặt sẵn chương trình tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia.

Davies dần dần quan tâm đến hai thứ: máy tính phân bổ thời gian mà ông biết đến trong một chuyến thăm MIT vào năm 1965, và việc sử dụng đường dây điện thoại cho các hoạt động liên lạc dữ liệu. Khi kết hợp hai ý tưởng này lại, ông chợt nảy ra mục tiêu tìm kiếm một phương pháp tương tự như phân bổ thời gian để tối đa hóa công dụng của các đường dây liên lạc. Điều này đã dẫn ông đến với những nguyên lý tương tự như những gì Baran đã phát triển về tính hiệu quả của các đơn vị thông tin có kích thước rất nhỏ. Ông cũng nghĩ ra một từ tiếng Anh phù hợp dành cho chúng: các gói. Khi tìm cách thuyết phục Tổng cục Bưu điện Anh áp dụng hệ thống này, Davies cũng gặp phải vấn đề mà Baran từng gặp khi gõ cánh cửa của AT T. Tuy nhiên, cả hai đều tìm được người hâm mộ ở Washington. Larry Roberts không chỉ ủng hộ các ý tưởng của họ mà ông còn sử dụng luôn từ gói.

Người đóng góp thứ ba, cũng là người gây nhiều tranh cãi hơn cả trong khía cạnh này, đó là Leonard Kleinrock – một người vui tính, niềm nở và đôi khi hay tự quảng cáo bản thân. Ông là một

chuyên gia về luồng dữ liệu trong mạng lưới, là bạn thân của Larry Roberts khi họ đang là các nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại MIT và làm việc trong cùng văn phòng. Kleinrock lớn lên ở thành phố New York trong một gia đình nhập cư nghèo. Sở thích đối với lĩnh vực điện tử được khơi dậy từ khi Kleinrock lên sáu tuổi, lúc đang đọc một cuốn truyện tranh Siêu nhân và đọc được hướng dẫn để tạo ra một chiếc radio tinh thể không dùng pin. Cậu bé Kleinrock đã lắp ráp thiết bị này từ một cuộn giấy vệ sinh, một lưỡi dao cạo râu của bố, một ít dây điện và than chì lấy từ một cây bút chì, rồi năn nỉ mẹ đưa tới vùng hạ Manhattan bằng tàu điện ngầm để mua một tụ điện xoay ở một cửa hàng điện tử. Cỗ máy kỳ cục này đã hoạt động, và niềm đam mê suốt đời với điện tử của ông cũng nảy sinh từ đó. Kleinrock tâm sự về chiếc radio đó: “Tới giờ nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên. Với tôi dường như nó vẫn là điều kỳ diệu.” Cậu bé Kleinrock bắt đầu tích lũy các tài liệu hướng dẫn sử dụng radio đèn từ những tiệm bán đồng nát và lang thang ở các bãi rác để lục tìm những chiếc radio bỏ đi, lọc lấy các linh kiện như một con kền kền rửa thịt con mồi để tự chế tạo ra những chiếc radio cho mình.

Vì không thể theo học đại học, ngay cả với một trường miễn học phí như City College ở New York, ban ngày Kleinrock làm việc ở một hãng điện tử và tham gia các lớp học buổi tối. Giáo viên dạy buổi tối thường thực tế hơn những người dạy vào ban ngày, thế nên thay vì dạy lý thuyết về bóng bán dẫn, giáo viên của Kleinrock đã nói về việc chúng nhạy cảm với nhiệt độ ra sao và làm thế nào để điều chỉnh đúng nhiệt độ mong đợi khi thiết kế một mạch điện. Ông kể lại: “Bạn sẽ không bao giờ học được những điều thiết thực như vậy ở các lớp ban ngày. Vì người dạy cũng không hề biết điều đó.”

Sau khi tốt nghiệp, Kleinrock giành được học bổng Tiến sĩ ở MIT. Tại đây, ông nghiên cứu về lý thuyết xếp hàng, tức ngành học nghiên cứu những vấn đề như thời gian đợi trung bình trong một hàng có thể phụ thuộc vào những yếu tố nào. Trong luận án của mình, ông đã xây dựng một số công thức toán học nền tảng phân tích cách di chuyển của các thông tin và sự hình thành của những nút cổ chai trong các mạng dữ liệu chuyển mạch. Bên cạnh việc làm cùng văn phòng với Roberts, Kleinrock còn là bạn cùng lớp với Ivan

Sutherland và tham dự các lớp của Claude Shannon và Norbert Wiener. Trong trí nhớ của ông, MIT ngày đó “thực sự là nơi nuôi dưỡng những nhân tài kiệt xuất”.

Vào một tối muộn tại phòng thí nghiệm máy vi tính của MIT, Kleinrock đang mệt mỏi chạy TX-2, một chiếc máy vi tính thử nghiệm khổng lồ, thì bỗng nghe thấy một âm thanh xì xì lạ tai. “Tôi chợt thấy hoang mang. Một bộ phận của chiếc máy đã được lấy ra để sửa chữa nên để lại một khe trống. Khi tôi đang căng mắt nhìn vào khe trống đó thì thấy một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi!” Hóa ra đó là Larry Roberts đang trêu chọc ông.

Một Kleinrock sôi nổi và một Roberts giỏi tiết chế là đôi bạn thân, dù rằng (hay đúng hơn là bởi vì) có những khác biệt trong tính cách của họ. Họ hay cùng nhau đi tới các sòng bạc ở Las Vegas để thử đấu trí với nhà cái. Roberts nghĩ ra một mẹo đếm lá bài trong trò xì-dách dựa trên việc theo dõi cả hai ván bài chất cao [70] và chất thấp [71], và ông dạy mẹo đó cho Kleinrock. Roberts kể lại: “Có một lần, khi tôi đang chơi bài cùng với vợ ở Hilton, chúng tôi bị đuổi ra ngoài. Những người quản lý sòng bạc quan sát chúng tôi từ trần nhà và họ nghi ngờ khi tôi mua bảo hiểm [72] cho một sấp bài mà bình thường không ai làm thế, trừ khi biết chắc trong số những người chơi không ai còn nhiều lá bài chất cao nữa.” Một mảnh khóe khác là dùng một máy đếm làm từ bóng bán dẫn và một con lắc để tính toán quỹ đạo của bóng trên bàn cò quay roulette. Nó có thể đo vận tốc của quả bóng và dự đoán quả bóng sẽ dừng lại ở phía nào của bánh xe, nhờ vậy họ có thể đặt cược với khả năng thắng cao hơn. Để thu thập các dữ liệu cần thiết, Roberts quán gạc quanh tay để giấu máy ghi âm. Đoán được chuyện gì đó, người hồ li ở sòng bạc nhìn họ và hỏi: “Ông có muốn tôi bẻ nốt cánh tay kia không?” Ông và Kleinrock quyết định từ chối rồi bỏ đi.

Trong đề xuất luận án của mình tại MIT viết vào năm 1961, Kleinrock đề nghị tìm hiểu cơ sở toán học cho việc dự đoán những tắc nghẽn lưu lượng trong một mạng kiểu mạng nhện. Trong bản đề xuất này cũng như trong các bài viết liên quan khác, ông mô tả một mạng lưới lưu trữ và chuyển tiếp – “các mạng liên lạc mà trong đó ở mỗi nút mạng đều có chỗ lưu trữ” – nhưng không hoàn toàn là một

mạng chuyển mạch gói, trong đó một thông điệp sẽ được chia thành các đơn vị rất nhỏ có kích thước như nhau. Ông giải quyết vấn đề về “sự chậm trễ trung bình xảy ra khi một thông điệp truyền qua mạng” và chỉ ra rằng việc áp dụng một cơ cấu ưu tiên bao gồm việc chia nhỏ các thông điệp có thể sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ông không sử dụng thuật ngữ gói hay giới thiệu một khái niệm nào đó gần giống với nó.

Kleinrock là một đồng nghiệp hòa đồng và nhiệt tình, nhưng không ai biết ông đang cạnh tranh với Licklider khi kín tiếng về việc nhận công lao. Sau này, ông sẽ khiến nhiều nhà phát triển Internet khác xa lánh mình khi lên tiếng khẳng định, trong luận án Tiến sĩ và bản đề xuất luận án (cả hai đều được viết sau khi Baran bắt đầu xây dựng công nghệ chuyển mạch gói tại RAND) rằng, ông là người đã “phát triển các nguyên tắc cơ bản của chuyển mạch gói” và “lý thuyết toán học của các mạng gói, công nghệ nền tảng của mạng Internet”. Bắt đầu từ giữa thập niên 1990, ông bắt tay vào thực hiện một chiến dịch xôn xao để được công nhận “là cha đẻ của Công nghệ Mạng Dữ liệu Hiện đại”. Tại một buổi phỏng vấn năm 1996, ông khẳng định: “Luận án của tôi đã đặt ra những nguyên lý cơ bản cho công nghệ chuyển mạch gói.”

Điều này khiến nhiều nhà tiên phong khác của Internet phản đối, họ công khai chống lại Kleinrock và nói rằng những đề cập thấp thoáng của ông về việc chia các thông điệp thành những đơn vị nhỏ hơn không thể coi là một bản đề xuất cho công nghệ chuyển mạch gói được. Bob Taylor nói: “Kleinrock là kẻ dối trá. Việc ông ta tuyên bố có liên quan đến công nghệ chuyển mạch gói chính là sự đánh bóng bản thân điển hình và không thể cải đổi, thứ tội lỗi mà ông ta phạm phải ngay từ ngày đầu tiên.” Kleinrock đáp lại rằng: “Taylor bất mãn vì ông ta không bao giờ nhận được sự công nhận mà ông ta nghĩ mình xứng đáng.”

Donald Davies, nhà nghiên cứu người Anh đã nghĩ ra thuật ngữ gói, có tính cách nhẹ nhàng và kín đáo, không bao giờ khoe khoang những thành tích của mình. Có người nói rằng ông khiêm tốn đến mức thái quá. Thế nhưng trước lúc mất, ông đã viết một bài báo để công bố sau khi ông qua đời, trong đó ông công kích Kleinrock bằng

những ngôn từ mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Sau phần phân tích thấu đáo, Davies kết luận: “Các công trình của Kleinrock trước và cho tới năm 1964 đều không mang lại cho ông ta cái quyền tuyên bố rằng ông ta là người khởi xướng công nghệ chuyển mạch gói. Phần nói về nguyên tắc xếp hàng phân bổ thời gian trong cuốn sách của ông ta, nếu ông ta theo đuổi đến cùng, có thể đã đưa ông ta đến với công nghệ chuyển mạch gói, nhưng điều đó đã không xảy ra... Tôi không thể tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ ông ta hiểu về các nguyên lý của chuyển mạch gói.” Alex McKenzie – một kỹ sư quản lý trung tâm kiểm soát mạng của BBN, sau này còn nói thẳng thắn hơn: “Kleinrock khẳng định ông ta là người đưa ra ý tưởng về việc gói hóa. Đây là điều hết sức vô lý. Trong toàn bộ cuốn sách viết năm 1964, KHÔNG CÓ GÌ đề xuất, phân tích hay ám chỉ tới ý tưởng gói hóa cả.” Ông gọi lời tuyên bố của Kleinrock là “nực cười”.

Những phản ứng chống lại Kleinrock dữ dội tới mức chuyện này trở thành chủ đề bài viết của Katie Hafner trên tờ New York Times năm 2001. Trong bài báo, bà đã chỉ ra rằng thái độ thiện chí thông thường giữa những nhà tiên phong của Internet đã bị hủy hoại bởi lời tuyên bố của Kleinrock rằng ông là người khởi xướng khái niệm chuyển mạch gói. Paul Baran – người thực sự xứng đáng được xem là cha đẻ của công nghệ chuyển mạch gói, đã đứng ra khẳng định: “Mạng Internet thực sự là công trình của hàng ngàn người”, và ông cũng chỉ rõ rằng hầu hết những người có liên quan trong đó đều không lên tiếng đòi công lao. “Chỉ có trường hợp vụn vặt này là bất thường”, ông ám chỉ một cách đầy miệt thị đến Kleinrock.

Điều thú vị nằm ở chỗ, cho đến giữa những năm 1990, Kleinrock vẫn còn vinh danh những người khác vì đã nghĩ ra ý tưởng về công nghệ chuyển mạch gói. Trong một bài báo đăng tải tháng 11 năm 1978, ông nêu tên Baran và Davies là những người tiên phong khởi xướng khái niệm này: “Vào đầu những năm 1960, Paul Baran đã mô tả một số thuộc tính của các mạng dữ liệu trong một loạt các báo cáo viết cho công ty RAND... Năm 1968, Donald Davies thuộc Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia Anh bắt đầu viết về các mạng chuyển mạch gói.” Tương tự, trong bài viết năm 1979 mô tả về sự phát triển của các mạng phân bổ, Kleinrock cũng không hề đề cập

hay trích dẫn công trình nghiên cứu đầu những năm 1960 của mình. Cho tới tận năm 1990, ông vẫn khẳng định Baran là người đầu tiên nghĩ ra khái niệm chuyển mạch gói: “Tôi công nhận ông ấy (Baran) là người đưa ra những ý tưởng này đầu tiên.” Tuy nhiên, khi công trình năm 1979 được tái bản vào năm 2002, ông đã viết phần giới thiệu mới khẳng định rằng: “Tôi đã phát triển những nguyên tắc cơ bản của chuyển mạch gói và công bố bài viết đầu tiên về chủ đề này vào năm 1961.”

Để công bằng với Kleinrock, dù ông có khẳng định mình là người đã phát minh ra công nghệ chuyển mạch gói từ đầu những năm 1960 hay không, thì ngày đó (và cả bây giờ) ông vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn trên cương vị một nhà tiên phong của Internet. Không thể phủ nhận ông là một nhà lý thuyết có vai trò quan trọng ở thời kỳ đầu về luồng dữ liệu trong các mạng lưới, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo khả kính trong quá trình thiết lập mạng ARPANET. Ông là một trong những người đầu tiên tính toán hiệu quả của việc chia nhỏ các thông điệp khi chúng được truyền từ nút mạng này sang nút mạng khác. Ngoài ra, nhận thấy các công trình lý thuyết của Kleinrock là có giá trị, Roberts đã chiêu mộ ông vào nhóm triển khai mạng ARPANET. Sự sáng tạo được thúc đẩy bởi những người vừa có lý thuyết tốt vừa có cơ hội để trở thành một phần trong nhóm có khả năng thực thi chúng.

Chuyện ồn ào xung quanh Kleinrock thú vị ở chỗ nó cho thấy rằng hầu hết các nhà sáng tạo của Internet đều thích (tôi xin phép sử dụng phép ẩn dụ về chính Internet ở đây) một hệ thống công trạng hoàn toàn phân tán. Theo bản năng, họ cô lập và định tuyến xung quanh bất kỳ nút mạng nào muốn tuyên bố rằng nó quan trọng hơn so với các nút mạng khác. Internet được sinh ra từ đặc tính của sự hợp tác trong sáng tạo và từ quá trình ra quyết định được phân bổ đồng đều, và những nhà sáng lập ra nó đều muốn bảo vệ cái di sản đó. Nó đã ăn sâu bén rễ vào tính cách của họ, và trong cả DNA của bản thân Internet.

Internet có liên quan đến vũ khí hạt nhân không?

Một trong những giai thoại về Internet được chấp nhận rộng rãi là nó được xây dựng để sống sót qua một đợt tấn công hạt nhân. Điều

này khiến nhiều kiến trúc sư của Internet, bao gồm cả Bob Taylor và Larry Roberts, tức giận. Họ đã kiên quyết lên tiếng nhiều lần để chỉ ra sai lầm của giai thoại này. Tuy nhiên, giống như nhiều phát minh của thời đại kỹ thuật số, Internet cũng có nhiều nguyên nhân và khởi nguồn. Những người khác nhau tham gia vào quá trình khai sinh ra nó sẽ có những quan điểm khác nhau. Một số người ở vị trí chỉ huy cao hơn Taylor và Roberts và có sự hiểu biết thấu đáo hơn về lý do ra đời thực sự của các quyết định tài trợ cho quá trình xây dựng Internet, gần đây đã bắt đầu giải ảo cho những gì đang được giải ảo. Chúng ta hãy thử bóc tách các lớp vỏ này.

Rõ ràng, khi Paul Baran đề xuất mạng chuyển mạch gói trong các báo cáo mà ông thực hiện tại RAND, một trong những lý do của ông là khả năng tồn tại của mạng này trong một cuộc tấn công hạt nhân. Ông giải thích: “Cần phải có một hệ thống chiến lược có thể chống chọi lại cuộc tấn công đầu tiên và sau đó là đáp lại đòn tấn công đó. Vấn đề là chúng ta không có một hệ thống liên lạc nào có thể tồn tại, và như vậy các tên lửa mà Liên Xô nhắm bắn vào các tên lửa của Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống liên lạc bằng điện thoại.” Điều này dẫn đến một tình huống nhạy cảm bất ổn định – một quốc gia nhiều khả năng sẽ phát động một cuộc tấn công phủ đầu hơn nếu họ lo ngại rằng phương tiện liên lạc và khả năng đáp trả của mình sẽ không trụ vững trước một cuộc tấn công. Ông nói: “Khởi nguồn của chuyển mạch gói phần nhiều liên quan đến cuộc Chiến tranh Lạnh. Tôi rất quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống chỉ huy và kiểm soát đáng tin cậy.” Vì vậy, vào năm 1960, Baran bắt tay vào thiết kế “một mạng liên lạc cho phép hàng trăm trạm liên lạc lớn kết nối với nhau sau khi bị địch tấn công”.

Đó có thể là mục tiêu của Baran, nhưng nên nhớ rằng ông chưa từng thuyết phục không quân xây dựng một hệ thống như vậy. Thay vào đó, những ý tưởng của ông lại được Roberts và Taylor tiếp nhận, và họ khẳng định rằng họ chỉ tìm cách tạo ra một mạng lưới chia sẻ tài nguyên cho các nhà nghiên cứu ở ARPA chứ không phải một mạng lưới có thể tồn tại sau một cuộc tấn công. Roberts nói: “Mọi người tiếp nhận những gì Paul Baran viết về một mạng phòng thủ hạt nhân an toàn và vận dụng nó vào ARPANET. Tất nhiên, họ

không liên quan gì đến nhau. Tôi nói với Quốc hội rằng nó là để dành cho tương lai của khoa học trên thế giới – cả thế giới dân sự và quân sự – và quân đội sẽ được hưởng lợi cũng giống như phần còn lại của thế giới. Nhưng hiển nhiên nó không dành cho những mục đích quân sự. Và tôi cũng không đề cập đến chiến tranh hạt nhân.” Một lần, tạp chí Time đưa tin rằng mạng Internet đã được xây dựng để đảm bảo thông tin liên lạc sau cuộc tấn công hạt nhân, và Taylor đã viết thư cho các biên tập viên tạp chí này để đính chính. Nhưng Time đã không đăng bài sửa đó. “Họ gửi thư lại cho tôi và nhấn mạnh rằng nguồn tin của họ là đúng”, ông kể lại.

Nguồn tin của tờ Time ở vị trí chỉ huy cao hơn Taylor. Những người làm việc tại Phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin của ARPA – nơi phụ trách các dự án mạng này, có thể đã thực lòng tin tưởng rằng dự án của họ không hề liên quan tới khả năng tồn tại trong một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng một số các quan chức cấp cao tại ARPA lại tin rằng trên thực tế đó chính là một trong các sứ mệnh quan trọng của dự án. Và họ đã lấy đó làm lý do thuyết phục Quốc hội tiếp tục cấp tiền cho dự án.

Stephen Lukasik đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của ARPA từ năm 1967 tới năm 1970 và sau đó là Giám đốc cho đến năm 1975. Tháng 6 năm 1968, ông xin được sự phê chuẩn và biểu quyết ngân sách chính thức của Quốc hội để Roberts tiến hành việc xây dựng mạng máy vi tính. Chuyện này xảy ra một vài tháng sau sự kiện Tết Mậu Thân và cuộc thăm sát Mỹ Lai tại Việt Nam. Lúc này, các cuộc biểu tình chống chiến tranh đang ở giai đoạn cao trào, và sinh viên đang gây bạo loạn tại các trường đại học hàng đầu. Ngân sách Bộ Quốc phòng không rót một cách hào phóng vào các chương trình tốn kém mà chỉ đơn thuần để hỗ trợ sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu học thuật. Thượng nghị sĩ Mike Mansfield và những người khác bắt đầu lên tiếng yêu cầu rằng chỉ những dự án liên quan trực tiếp tới các nhiệm vụ quân sự mới được nhận tài trợ. Lukasik nói: “Vì vậy trong hoàn cảnh này, tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn nếu kéo một nguồn tiền lớn vào cho mạng máy vi tính chỉ để cải thiện hiệu quả làm việc cho các nhà nghiên cứu. Lý do đó sẽ không đủ thuyết phục. Lý do đủ thuyết phục ở đây là công nghệ chuyển mạch gói sẽ có khả

năng tồn tại cao hơn, bền vững hơn khi mạng bị phá hoại... Trong một tình huống chiến lược (tức là một cuộc tấn công hạt nhân), Tổng thống vẫn có thể liên lạc được với tên lửa trên chiến trường. Vì vậy tôi có thể đảm bảo, ở mức độ tôi là người ký những tấm séc từ năm 1967, rằng tôi đã ký chúng bởi đó là nhu cầu mà tôi tin là cần thiết.”

Năm 2011, Lukasik thấy lý thú và có phần bức mình với điều đã trở thành một quan niệm phổ biến, rằng ARPANET không được xây dựng vì những lý do quân sự chiến lược. Vì vậy, ông đã viết một bài tựa đề “Tại sao lại xây dựng mạng ARPANET?” và gửi cho các đồng nghiệp. Ông giải thích: “Sự tồn tại và mục đích duy nhất của ARPA là để giải quyết những lo ngại mới về an ninh quốc gia. Trong trường hợp này, mối lo ngại đó là sự chỉ huy và kiểm soát của các lực lượng quân sự, đặc biệt là những lực lượng ra đời từ sự tồn tại của vũ khí hạt nhân và ngăn chặn việc sử dụng chúng.”

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với phát biểu của Charles Herzfeld – một trong những Giám đốc tiền nhiệm của ông ở ARPA, vốn là người tị nạn Áo và là người đã phê chuẩn đề xuất của Bob Taylor về việc xây dựng một mạng nghiên cứu phân bổ thời gian năm 1965. Nhiều năm sau đó, Herzfeld khẳng định: “ARPANET ban đầu không nhằm tạo ra một hệ thống chỉ huy và kiểm soát có thể tồn tại sau một cuộc tấn công hạt nhân như nhiều người hiện nay tuyên bố. Rõ ràng việc xây dựng một hệ thống như vậy là một nhu cầu quân sự lớn, nhưng đó không phải là sứ mệnh của ARPA.”

Hai phiên bản lịch sử bán chính thức được ARPA phê duyệt đi theo hai hướng đối nghịch nhau. Phiên bản lịch sử do Hiệp hội Internet viết khẳng định: “Bắt nguồn từ nghiên cứu của RAND, các tin đồn sai sự thật đã khẳng định rằng ARPANET có liên quan đến việc xây dựng một mạng máy vi tính có khả năng đối chọi lại một cuộc chiến tranh hạt nhân. Điều đó không bao giờ đúng với ARPANET, mà chỉ đúng với một nghiên cứu không liên quan của RAND mà thôi.” Ngược lại, bản “Báo cáo Cuối cùng” của Quỹ Khoa học Quốc gia vào năm 1995 lại tuyên bố: “Là thành quả của Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Cao cấp của Bộ Quốc phòng, kế hoạch xây dựng công nghệ chuyển mạch gói của ARPANET là nhằm đảm

bảo hoạt động liên lạc trong tình huống xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân.”

Vậy quan điểm nào đúng? Trong trường hợp này, cả hai đều đúng. Đối với các học giả và các nhà nghiên cứu thực sự tham gia vào việc xây dựng hệ thống mạng này, nó chỉ có một mục đích hòa bình. Đối với một số người chịu trách nhiệm giám sát và tài trợ cho dự án, đặc biệt là những người ở Lầu Năm Góc và Quốc hội, thì nó còn có một lý do quân sự nữa. Cuối thập niên 1960, Stephen Crocker đang là sinh viên cao học và về sau ông đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối quá trình thiết kết mạng ARPANET. Ông chưa bao giờ coi khả năng tồn tại trong một cuộc tấn công hạt nhân là một phần của sứ mệnh mà mình gánh vác. Tuy nhiên, năm 2011, khi Lukasik gửi bài viết của mình cho các đồng nghiệp, Crocker đã đọc nó, mỉm cười và thay đổi suy nghĩ. Lukasik nói với ông: “Khi đó tôi ở cấp cao nhất, còn ông ở cấp dưới cùng, vì thế ông thực sự không biết gì về những gì đang diễn ra và lý do tại sao chúng ta lại làm thế.” Đáp lại, Crocker trả lời, với một chút hài hước che đậy sự thông thái: “Tôi ở cấp dưới cùng còn ông ở cấp trên cùng, vì thế ông không biết gì về những gì đang diễn ra hay chúng tôi đang làm gì.”

Và như Crocker cuối cùng đã nhận ra: “Không thể khiến tất cả những người có liên quan nhất trí với nhau về lý do nó được tạo ra.” Leonard Kleinrock, người giám sát của ông tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), cũng đi đến kết luận tương tự: “Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu động lực của dự án có phải là khả năng tồn tại trong một cuộc tấn công hạt nhân hay không. Đó là một câu hỏi không có lời đáp. Đối với tôi, không có khái niệm gọi là lý do quân sự. Nhưng nếu hỏi những người ở cấp chỉ huy cao hơn, tôi cam đoan một vài người sẽ nói rằng tồn tại trong một cuộc tấn công hạt nhân cũng là một lý do ở đây.”

Rất cuộc, ARPANET là hình ảnh đại diện cho sự kết hợp thú vị giữa các lợi ích quân sự và hàn lâm. Nó được Bộ Quốc phòng tài trợ với mong muốn xây dựng các hệ thống chỉ huy theo thứ bậc với quyền kiểm soát tập trung. Nhưng Lầu Năm Góc đã giao việc thiết kế mạng cho các học giả, một vài người trong số họ đã trốn thực hiện quân dịch, và hầu hết đều mất lòng tin vào quyền lực tập trung.

Bởi vì họ đã lựa chọn một cấu trúc gồm một lượng vô hạn các nút mạng, mỗi nút lại có bộ định tuyến riêng, thay vì một cấu trúc dựa trên một số trung tâm tập trung, nên mạng này sẽ rất khó kiểm soát. Taylor nói: “Tôi luôn thiên về ý tưởng tạo dựng sự phi tập trung hóa cho mạng. Như thế sẽ khó có chuyện một nhóm nào đó có thể giành quyền kiểm soát hệ thống mạng. Tôi không tin tưởng các tổ chức trung tâm lớn. Sở dĩ tôi không tin họ là vì bản tính tôi sinh ra đã như vậy rồi.” Khi lựa chọn những người như Taylor để xây dựng mạng máy vi tính cho mình, cũng có nghĩa là Lầu Năm Góc đang tạo ra một thứ mà họ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được hoàn toàn.

Vẫn còn một tầng ý nghĩa châm biếm khác. Cấu trúc phi tập trung hóa và phân bổ đồng đều có nghĩa là hệ thống mạng sẽ đáng tin cậy hơn. Nó thậm chí còn có thể chống chọi được một cuộc tấn công hạt nhân. Việc xây dựng một hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự có khả năng linh động và miễn nhiễm trước các cuộc tấn công không phải là động lực đối với các nhà nghiên cứu của ARPA. Điều đó thậm chí còn không tồn tại trong tâm trí của họ. Nhưng đó lại là một lý do khiến họ nhận được nguồn tiền tài trợ đều đặn từ Lầu Năm Góc và Quốc hội dành cho dự án.

Ngay cả sau khi mạng ARPANET được chuyển đổi sang mạng Internet vào đầu những năm 1980, nó vẫn tiếp tục phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự. Vint Cerf – một nhà tư tưởng sâu sắc với tính cách mềm mỏng đã góp phần tạo nên Internet, hồi tưởng: “Tôi muốn chứng tỏ rằng công nghệ của chúng ta có thể tồn tại trong một cuộc tấn công hạt nhân.” Vì vậy vào năm 1982, ông thực hiện hàng loạt các cuộc thử nghiệm mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân nhân tạo. Ông kể: “Có một số cuộc mô phỏng hay những màn trình diễn như vậy, trong đó có những chương trình hết sức tham vọng. Các chương trình này liên quan đến Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược. Có lúc, chúng tôi đưa vô tuyến chuyển mạch gói vào thực nghiệm trong khi sử dụng các hệ thống trên không để ghép các mảnh của mạng Internet lại với nhau sau khi mạng này bị phân tách bởi một cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng.” Bà Radia Perlman – một trong những nữ kỹ sư mạng máy vi tính đầu tiên, đã phát triển tại MIT các giao thức có thể bảo đảm sự bền vững của mạng khi đối

mặt với các cuộc tấn công ác ý, và bà cũng giúp Cerf tìm ra cách thức để phân vùng và tái tạo lại mạng ARPANET khi cần thiết để nó có khả năng tồn tại cao hơn.

Mối tương tác giữa các động cơ quân sự và hàn lâm đã ăn sâu bén rễ vào mạng Internet. Nhà sử học công nghệ Janet Abbate cho biết: “Thiết kế của cả hai mạng ARPANET và Internet đều thiên về các giá trị của quân đội, chẳng hạn như khả năng sống sót, tính linh hoạt và hiệu suất cao, chứ không phải các mục tiêu thương mại như chi phí thấp, đơn giản hay thu hút người tiêu dùng. Đồng thời, nhóm thiết kế và xây dựng các mạng của ARPA phần lớn bao gồm các nhà khoa học hàn lâm, và họ cũng lồng ghép vào hệ thống này những giá trị riêng của mình về sự hòa đồng, tính phi tập trung hóa của quyền lực và sự trao đổi thông tin mở.” Trong số các nhà nghiên cứu hàn lâm của những năm cuối thập niên 1960, nhiều người có liên quan đến trào lưu văn hóa phi chuẩn chống chiến tranh, và họ đã tạo ra một hệ thống chống lại sự chỉ huy tập trung. Hệ thống này sẽ đi vòng để tránh né bất kỳ tổn thất nào từ một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng bên cạnh đó, nó cũng sẽ đi vòng để tránh né bất kỳ nỗ lực áp đặt sự kiểm soát nào.

Bước nhảy lớn: Arpanet ra đời vào tháng 10 năm 1969

Mùa hè năm 1968, khi phần lớn thế giới, từ Prague đến Chicago, đang bị rung chuyển bởi tình trạng bất ổn chính trị, Larry Roberts gửi thư mời thầu cho các công ty muốn xây dựng những chiếc máy vi tính mini để gửi tới các trung tâm nghiên cứu nhằm thực hiện vai trò của các bộ định tuyến, hay Bộ Xử lý Thông điệp Giao diện, của mạng ARPANET theo đề xuất. Kế hoạch của ông là sự kết hợp giữa khái niệm về công nghệ chuyển mạch gói của Paul Baran và Donald Davies; đề xuất về các IMP chuẩn hóa của Wes Clark; những hiểu biết về lý thuyết của J. C. R. Licklider, Les Earnest và Leonard Kleinrock; cùng với đóng góp của nhiều nhà phát minh khác.

Trong số 140 công ty nhận được yêu cầu, chỉ có 12 công ty quyết định nộp hồ sơ dự thầu. Chẳng hạn, IBM không tham gia. Họ

nghi ngờ liệu có thể xây dựng IMP với mức giá phải chăng. Roberts triệu tập một cuộc họp ủy ban tại Monterey, California để đánh giá các hồ sơ dự thầu, và Al Blue – một chuyên viên về thủ tục, đã chụp những bức ảnh từng hồ sơ cùng với thước đo để cho thấy chúng dày như thế nào.

Raytheon – nhà thầu quốc phòng lớn trong khu vực Boston do Vannevar Bush đồng sáng lập, đã dẫn đầu cuộc đua, thậm chí còn bước vào vòng đàm phán giá với Roberts. Tuy nhiên, Bob Taylor đã can thiệp với ý kiến (vốn đã được Wes Clark đưa ra) rằng nên trao hợp đồng cho BBN, bởi công ty này không phải chịu gánh nặng của một chế độ quan liêu đa tầng. Taylor kể lại: “Khi ấy tôi nói rằng nền văn hóa doanh nghiệp giữa Raytheon và các trường đại học nghiên cứu sẽ là thảm họa, giống như dầu với nước vậy.” Theo lời kể của Clark thì “Bob đã gạt bỏ ý kiến của cả ủy ban.” Roberts chấp thuận ý kiến của Taylor, ông kể lại: “Đề xuất của Raytheon rất tốt, có thể cạnh tranh ngang ngửa với BBN, và điểm phân biệt duy nhất trong cuộc đua chờ quyết định cuối cùng của tôi là BBN có một đội ngũ được tổ chức chặt chẽ hơn theo cách mà tôi cho rằng sẽ hiệu quả hơn.”

Đối lập với một Raytheon nặng nề vì chế độ quan liêu, BBN sở hữu một đội ngũ tinh gọn gồm các kỹ sư xuất sắc mà dẫn đầu là hai người nhập cư đến từ MIT: Frank Heart và Robert Kahn. Họ giúp cải thiện bản đề xuất của Roberts bằng việc chỉ rõ rằng khi một gói dữ liệu được truyền từ một IMP này sang một IMP khác, IMP gửi sẽ lưu trữ nó cho đến khi nhận được một xác nhận từ IMP nhận, và nó sẽ gửi lại gói tin nếu sự xác nhận không đến kịp thời. Đây trở thành một yếu tố chính tạo nên độ tin cậy của hệ thống mạng. Tại mỗi khâu, bản thiết kế lại được hoàn thiện hơn với sự sáng tạo tập thể.

Ngay trước Giáng sinh, Roberts đã khiến nhiều người bất ngờ khi công bố lựa chọn BBN thay vì Raytheon. Theo thông lệ, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy đã gửi bức điện tín cho bên giành được một dự án liên bang lớn. Trong bức điện, ông chúc mừng BBN vì đã được chọn để xây dựng Bộ Xử lý Thông điệp Liên Tín ngưỡng – một hình ảnh ẩn dụ tài tình về vai trò mang tính phổ quát của Bộ Xử lý Thông điệp Giao diện.

Roberts chọn bốn trung tâm nghiên cứu làm những nút mạng đầu tiên của ARPANET: UCLA, nơi Len Kleinrock làm việc; Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) với Douglas Engelbart có tầm nhìn xa trông rộng; Đại học Utah với Ivan Sutherland; và Đại học California ở Santa Barbara. Họ được giao nhiệm vụ tìm cách kết nối những chiếc máy vi tính “chủ” khổng lồ của mình với các IMP chuẩn hóa sẽ được chuyển đến chỗ họ. Giống như các Giáo sư cao cấp điển hình, những nhà nghiên cứu ở các trung tâm này đã tuyển một đội ngũ những sinh viên cao học thuộc nhiều ngành khác nhau để thực hiện công việc này.

Các thành viên của nhóm nghiên cứu trẻ tuổi này tập trung tại Santa Barbara để tìm ra cách thực hiện, và họ đã khám phá ra một chân lý luôn đúng, ngay cả trong thời đại của các mạng xã hội kỹ thuật số: việc mọi người ngồi lại với nhau, thực hiện những giao tiếp trực diện theo đúng nghĩa đen của từ giao diện là một việc làm hữu ích và thú vị. Stephen Crocker, một sinh viên cao học trong nhóm của trường UCLA đi xe đến tham gia cùng với bạn thân và cũng là đồng nghiệp của mình – Vint Cerf, kể lại: “Có một điều giống như hiện tượng tiệc cocktail ở nơi bạn thấy mình có rất nhiều điểm tương đồng với những người khác.” Vậy là họ quyết định gặp nhau thường xuyên, luân phiên ở địa điểm mỗi trường.

Crocker lịch thiệp và khiêm nhường, với khuôn mặt phương phi và nụ cười rạng rỡ, là tuýp người phù hợp để trở thành một điều phối viên trong quá trình mà về sau sẽ trở thành một trong những quá trình hợp tác mẫu mực của thời đại kỹ thuật số. Không giống với Kleinrock, Crocker hiếm khi dùng đại từ nhân xưng tôi. Ông thích phân phát công lao cho mọi người hơn là đòi hỏi nó. Sự nhạy cảm của Crocker đối với người khác đã giúp ông có một cảm nhận trực giác để biết cách phối hợp một nhóm mà không cần phải cố gắng tập trung quyền kiểm soát hay uy quyền, điều đó cũng phù hợp với một mô hình hệ thống mạng mà họ đang tìm cách tạo nên.

Nhiều tháng trôi qua, các sinh viên cao học vẫn tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ ý tưởng với nhau trong khi chờ đợi một nhân vật tai to mặt lớn nào đó hạ cố ghé thăm và trao lệnh hành quân cho họ. Họ cho rằng một lúc nào đó, các quan chức từ khu Bờ Đông sẽ xuất

hiện cùng với những tấm bảng nhỏ ghi các nguyên tắc, quy định và nghị thức sẽ được các quản lý tại các điểm đặt máy vi tính chủ tuân thủ. Crocker kể lại: “Chúng tôi chỉ là một nhóm các sinh viên cao học tự lập, và tôi cứ đinh ninh rằng một đoàn các nhân vật quan chức hoặc người lớn nào đó từ Washington hoặc Cambridge có thể sẽ đột ngột ghé thăm vào bất kỳ lúc nào và nói cho chúng tôi biết các nguyên tắc.” Nhưng đây là thời đại mới. Hệ thống mạng này được xây dựng phân tán, và quyền lực đối với nó cũng sẽ như thế. Việc phát minh ra nó và các nguyên tắc của nó sẽ do người dùng tạo ra. Đây sẽ là một quá trình mở. Mặc dù nó được tài trợ một phần nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm soát và chỉ huy của quân đội, song nó sẽ thực hiện việc đó bằng cách chống lại sự kiểm soát và chỉ huy tập trung. Các đại tá đã nhường quyền lực lại cho giới tin tặc và học giả.

Vì thế, sau một buổi gặp mặt đặc biệt vui vẻ ở Utah vào đầu tháng 4 năm 1967, nhóm sinh viên cao học ấy (lúc này họ đã đặt tên cho nhóm của mình là Nhóm Hoạt động Mạng) quyết định tự viết ra những gì mà họ đã nghĩ được. Và Crocker, một con người khiêm nhường có khả năng bỏ bùa để biến một nhóm tin tặc thành một khối đồng thuận, được lựa chọn cho nhiệm vụ này. Crocker băn khoăn đi tìm một cách làm nào đó không có vẻ táo bạo. Ông kể lại: “Tôi nhận ra rằng chỉ nội hành vi ghi lại những gì chúng tôi đã bàn bạc cũng có thể bị coi là lạm quyền, và ai đó sẽ tới mắng chúng tôi – có thể là người lớn nào đó ở khu Bờ Đông.” Vì mong muốn được thể hiện sự kính trọng người khác này mà ông đã trằn trọc hằng đêm. “Khi đó tôi đang sống cùng bạn gái và con riêng của cô ấy trong nhà cha mẹ của cô ấy. Nơi duy nhất để làm việc vào ban đêm mà không làm phiền người khác là phòng tắm, tôi cứ đứng ở đó trong tư thế không mặc đồ và viết ra các ghi chú.”

Crocker nhận ra rằng ông cần một cái tên mềm mỏng cho danh sách các đề xuất và hoạt động của nhóm. “Để nhấn mạnh tính chất thân mật của việc này, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng nhỏ ngốc nghếch là dùng tên ‘Đề nghị Bình luận’ (RFC) cho mỗi đề xuất, bất kể nó có thực sự là một đề nghị thật hay không.” Đó là một cụm từ hoàn hảo để khuyến khích sự hợp tác trong kỷ nguyên Internet – thân thiện, không hách dịch, bao quát và bình đẳng. “Có lẽ cũng có một điểm

lợi thế khác nữa là vào thời đó, chúng tôi đã tránh các bằng sáng chế và nhiều hạn chế khác; vì không có động cơ tài chính nào kiểm soát các nghị thức nên việc đạt tới sự đồng thuận cũng dễ dàng hơn nhiều”, Crocker nhận xét vào 40 năm sau.

Tài liệu RFC đầu tiên ra đời vào ngày 7 tháng 4 năm 1969, được gửi qua hệ thống bưu điện trong những phong bì lỗi thời (không có những thứ như email vì lúc này họ vẫn chưa phát minh ra hệ thống mạng). Với giọng điệu thân thiện và bình dị, không thể hiện sự lảng xảng nhiều sự, Crocker đề xuất nhiệm vụ là tìm phương pháp để các máy chủ tại mỗi trường được kết nối với mạng máy vi tính mới. Ông viết: “Suốt mùa hè năm 1968, các đại diện từ bốn địa điểm đầu tiên đã họp mặt một số lần để thảo luận về phần mềm máy chủ. Tôi xin trình bày tại đây một số thỏa thuận sơ bộ đã đạt được và một số câu hỏi còn bỏ ngỏ. Những điều được trình bày trong đây đều chưa chắc chắn và đang chờ các ý kiến phản hồi.” Những người nhận được tài liệu RFC 1 đều có chung cảm giác như họ đang tham gia một quy trình vui vẻ hơn là đang bị sai khiến bởi một nhóm những vị vua giao thức. Họ nói về một mạng lưới, vì vậy việc họ cố gắng lôi kéo sự tham gia của mọi người cũng là điều hợp lý.

Quy trình RFC đã mở đầu cho sự phát triển mã nguồn mở của phần mềm, các giao thức và nội dung. Sau này, Crocker cho biết: “Việc vun bồi cho các quy trình mở đóng vai trò thiết yếu để Internet phát triển và tiến hóa một cách ngoạn mục.” Nói một cách bao quát hơn nữa, nó đã trở thành tiêu chuẩn của sự hợp tác trong thời đại kỹ thuật số. 30 năm sau RFC 1, Vint Cerf đã viết một bản RFC đậm tính triết lý mang tên “Cuộc trao đổi vĩ đại” với câu mở đầu như sau: “Cách đây lâu lắm rồi, trong một hệ thống mạng ở xa, rất xa...” Sau phần miêu tả sự ra đời phi chính thức của RFC, Vint Cerf viết: “Ẩn giấu đằng sau lịch sử của các RFC là lịch sử của các tổ chức con người trong việc thực hiện những công việc hợp tác.” Đó là một nhận định đầy tham vọng, và có vẻ như đã được thổi phồng quá mức, ngoại trừ một điều rằng nó đúng.

Các RFC đã đặt ra một tập hợp các tiêu chuẩn kết nối từ máy chủ tới IMP vào cuối tháng 8 năm 1969, ngay sau khi chiếc IMP đầu tiên được chuyển tới phòng thí nghiệm của Kleinrock. Khi nó được

chuyển tới sân bốc hàng của UCLA, hơn 10 người đã chờ ở đó chào đón nó: Crocker, Kleinrock, một số thành viên khác của nhóm, Cerf và vợ ông, Sigrid, mang theo champagne. Họ rất bất ngờ khi nhìn thấy chiếc IMP có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh và theo các thông số kỹ thuật của máy quân sự, nó được tráng một lớp thép màu xanh xám. Người ta đặt nó lên xe đẩy để chở tới phòng máy vi tính, cắm điện và khởi động ngay. BBN đã hoàn thành xuất sắc công việc, giao hàng đúng hẹn và đúng ngân sách.

Nhưng một chiếc máy hoàn thành không có nghĩa là một mạng lưới đã được tạo ra. Mãi một tháng sau đó, khi chiếc IMP thứ hai được đưa đến SRI ở rìa khuôn viên của Đại học Stanford, thì mạng ARPANET mới thực sự hình thành và vận hành. Ngày 29 tháng 10, kết nối đã sẵn sàng được thiết lập. Sự kiện này được coi là bình thường, vốn cũng là điều hợp lý. Nó không mang những ồn ào của “một bước đi nhỏ của một người, một bước nhảy vĩ đại của loài người” từng diễn ra trên mặt trăng cách đó vài tuần [73], với hơn nửa tỉ người theo dõi qua ti-vi. Thay vào đó, một sinh viên đại học tên là Charley Kline, dưới sự giám sát của Crocker và Cerf, đã đeo một tai nghe điện thoại để điều phối với một nhà nghiên cứu ở SRI, đồng thời gõ một chuỗi lệnh đăng nhập mà anh hy vọng rằng nó sẽ cho phép thiết bị đầu cuối ở UCLA kết nối qua mạng với chiếc máy vi tính ở Palo Alto, cách đó khoảng 570km. Anh gõ chữ “L”, nhà nghiên cứu ở SRI báo rằng bên đó đã nhận được. Sau đó, anh gõ chữ “O”, và họ cũng thông báo đã nhận được. Khi anh gõ chữ “G”, hệ thống gặp trục trặc về bộ nhớ do một tính năng tự động hoàn thành và ngừng chạy. Dẫu vậy, thông điệp đầu tiên đã được gửi qua ARPANET. Và dấu thông điệp đó không được hoa mỹ như “Đại bàng đã hạ cánh [74]” hay “Thứ mà Chúa đã tạo nên [75]”, song nó lại phù hợp trong lối tiết chế của riêng nó: “Lo” giống như trong cụm từ “Lo and behold” (Ngạc nhiên chưa). Trong sổ ghi chép của mình, Kline ghi lại theo lối ký hiệu tối giản đáng nhớ: “22:30. Nói chuyện với SRI qua Máy chủ-Máy chủ. CSK.”

Như vậy, vào nửa cuối năm 1969 – trong bầu không khí đầy ắp các sự kiện như đại nhạc hội Woodstock [76], sự cố Chappaquiddick [77], các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, vụ án Charles

Manson [78], phiên tòa Tám người ở Chicago [79] và Đại nhạc hội Altamont [80] – đã đạt tới đỉnh điểm của ba hoạt động mang tầm vóc lịch sử, mỗi hoạt động kéo dài tới gần một thập niên. NASA đã đưa được con người lên mặt trăng; các kỹ sư ở Thung lũng Silicon đã tìm ra cách đưa một cỗ máy vi tính có thể lập trình vào một con chip gọi là bộ vi xử lý; và ARPA đã tạo ra một mạng máy vi tính có thể kết nối các máy vi tính ở xa lại với nhau. Tuy nhiên, chỉ có sự kiện đầu tiên trong số này (và có lẽ cũng là sự kiện ít quan trọng nhất về mặt lịch sử?) được báo chí đưa tin.

Internet

Mạng ARPANET chưa phải là Internet. Nó mới chỉ là một hệ thống mạng. Trong vòng một vài năm, một số mạng chuyển mạch gói tương tự khác ra đời nhưng không được kết nối với nhau. Chẳng hạn, các kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu Palo Alto của Xerox (PARC) muốn một mạng máy vi tính cục bộ để kết nối các trạm máy vi tính tại văn phòng mà họ đang thiết kế vào đầu những năm 1970, và một vị tân Tiến sĩ ở Harvard tên là Bob Metcalfe đã tìm ra một cách sử dụng cáp đồng trục (loại cáp dùng để cắm vào hộp truyền hình cáp) để tạo ra một hệ thống băng thông cao mà ông gọi là “Ethernet”. Nó được mô hình hoá trên một mạng máy vi tính không dây được phát triển ở Hawaii gọi là ALOHAnet, mạng này gửi các dữ liệu gói qua tần số cực cao (UHF) và qua các tín hiệu vệ tinh. Ngoài ra, còn có một mạng vô tuyến gói ở San Francisco gọi là PRNET, và một phiên bản vệ tinh gọi là SATNET. Dù chúng có nhiều nét tương đồng, nhưng những mạng chuyển mạch gói này chưa tương thích hoặc chưa có khả năng chia sẻ thông tin với nhau.

Vào đầu năm 1973, Robert Kahn bắt tay vào tìm cách khắc phục điều đó. Ông cho rằng sẽ có một cách nào đó cho phép tất cả các mạng này có thể kết nối với nhau, và ông có khả năng làm cho điều đó xảy ra. Lúc này, sau khi hỗ trợ phát triển các IMP, ông rời khỏi BBN để tới Phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin của ARPA làm quản lý dự án. Vì đã làm việc với mạng ARPANET rồi sau đó là PRNET nên

ông đã tự đặt ra cho mình sứ mệnh tìm kiếm một phương pháp để kết nối hai mạng đó cũng như các mạng gói khác lại với nhau, một hệ thống mà ông và các đồng nghiệp đã bắt đầu gọi là “mạng liên kết” (internetwork). Sau một thời gian, từ này được thu gọn lại thành “internet”.

Người được Kahn chọn làm đối tác trong sứ mệnh này là Vint Cerf, bạn thân của Steve Crocker trong nhóm viết RFC và tìm ra các giao thức của ARPANET. Cerf lớn lên ở Los Angeles, nơi cha ông làm việc cho một công ty chế tạo động cơ cho chương trình vũ trụ Apollo. Giống như Gordon Moore, Cerf cũng lớn lên cùng một bộ đồ chơi hóa học khi mà chúng vẫn còn nguy hiểm và đầy hấp dẫn. Ông kể lại: “Chúng tôi có rất nhiều thứ như bột ma-giê, bột nhôm, lưu huỳnh và glycerin và cả kali pemanganat. Khi bạn trộn chúng lại với nhau, chúng sẽ cháy bùng.” Khi lên lớp năm, cậu bé Cerf chán học toán nên thầy giáo đưa cho cậu cuốn đại số lớp bảy. “Tôi dành trọn mùa hè năm đó để giải các bài toán trong cuốn sách. Tôi thích toán đó nhất vì chúng giống như những câu chuyện huyền bí nho nhỏ vậy. Bạn phải tìm ra ‘x’ là ai, và tôi lúc nào cũng tò mò tìm hiểu xem ‘x’ sẽ biến thành cái gì”, ông kể lại. Đồng thời, ông cũng ngày càng say sưa với thể loại khoa học viễn tưởng, đặc biệt là những câu truyện của Robert Heinlein, và ông bắt đầu bài thực hành suốt đời của mình là đọc lại bộ ba cuốn Chúa tể của những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien hầu như hằng năm.

Do sinh non nên Cerf bị khiếm thính, và ông bắt đầu sử dụng dụng cụ trợ thính từ năm 13 tuổi. Cũng vào khoảng thời gian này, ông bắt đầu mặc áo khoác và thắt cà vạt tới trường, mang theo vali. Ông tâm sự: “Tôi không thích giống mọi người. Tôi muốn mình trông thật khác biệt, thật nổi bật. Và cách ăn mặc đó là một cách rất hiệu quả để thực hiện điều đó, còn tốt hơn việc đeo một cái khuyên mũi, điều mà tôi biết rằng vào những năm 1950 đó cha tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Ở trường trung học, ông trở thành bạn thân với Crocker, cả hai thường dành những ngày cuối tuần bên nhau để làm những đồ án khoa học và chơi cờ 3D. Sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford và làm việc cho IBM được hai năm, ông làm nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại

UCLA và đã làm việc trong nhóm của Kleinrock. Ông còn gặp Bob Kahn ở đó, và họ tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết sau khi Kahn chuyển sang làm việc tại BBN rồi sau đó là ARPA.

Khi Kahn bắt tay vào dự án xây dựng mạng internetwork của mình vào mùa xuân năm 1973, ông đã ghé thăm và kể cho Cerf về ARPANET và tất cả các mạng chuyển mạch gói đã xuất hiện. Kahn hỏi: “Làm thế nào để có thể kết nối các loại mạng gói khác nhau này lại với nhau?” Cerf chấp nhận thách thức này, và hai người bắt tay vào một giai đoạn hợp tác chặt chẽ kéo dài ba tháng với kết quả là sự ra đời của mạng Internet. Sau này, Kahn nói: “Ông ấy và tôi thực hiện ngay dự án này. Vint thuộc tuýp người thích xắn tay vào việc. Tôi nghĩ đó là một luồng không khí trong lành.”

Họ tổ chức một buổi họp mặt ở Stanford vào tháng 6 năm 1973 để thu thập các ý tưởng. Theo chia sẻ về sau này của Cerf, kết quả của phương pháp hợp tác này là họ đã tìm ra một giải pháp “là một giao thức mở để mọi người đều có thể tham gia vào lúc này hoặc lúc khác”. Nhưng phần lớn công việc đều do bộ đôi Kahn và Cerf thực hiện, họ gần như sống ẩn dật trong khu nhà trọ Rikeys Hyatt ở Palo Alto, hoặc ở một khách sạn cạnh sân bay Dulles và say sưa làm việc. Kahn kể lại: “Vint thích thức dậy và vẽ những bức vẽ như mạng nhện thế này. Thường thì chúng tôi sẽ trao đổi qua lại, và ông ấy sẽ nói: ‘Để tôi vẽ một bức tranh về cái đó.’”

Một ngày tháng 10 năm 1973 trong một sảnh khách sạn ở San Francisco, Cerf phác họa vài nét đơn giản để hệ thống hóa phương pháp tiếp cận của họ. Bản phác họa miêu tả các mạng máy vi tính khác nhau như ARPANET và PRNET, mỗi mạng kết nối với rất nhiều máy vi tính chủ và các máy vi tính “cổng” để truyền các gói dữ liệu giữa các mạng. Cuối cùng, họ dành toàn bộ hai ngày cuối tuần cùng nhau ở văn phòng của ARPA gần Lầu Năm Góc. Tại đây, họ gần như thức trắng hai đêm liền rồi kết thúc bằng một bữa sáng khải hoàn tại khách sạn Marriot gần đó.

Họ đã từ chối ý tưởng rằng mỗi mạng máy vi tính có thể duy trì các giao thức khác nhau, dù rằng ý tưởng đó dễ thuyết phục hơn. Họ muốn một giao thức chung cho phép mạng internetwork mới có thể mở rộng mạnh mẽ, bởi vì bất cứ máy vi tính hoặc mạng nào sử

dụng giao thức mới này cũng có thể kết nối mà không cần đến hệ thống phiên dịch. Lưu lượng giữa mạng ARPANET và bất kỳ mạng nào khác cần phải liền mạch. Vì thế, họ nảy ra ý tưởng là để mọi máy vi tính áp dụng cùng một phương pháp và mẫu giống nhau để đánh địa chỉ các gói dữ liệu của mình. Điều này cũng giống như việc mỗi bưu thiếp được gửi đi các nơi trên thế giới đều phải có một địa chỉ gồm bốn dòng ghi số nhà, đường, thành phố và quốc gia bằng chữ cái La Mã.

Kết quả là sự ra đời của một Giao thức Internet (IP) trong đó quy định việc ghi điểm đến cho gói dữ liệu ở tiêu đề và hỗ trợ quyết định cách di chuyển gói dữ liệu đó qua các mạng để tới được điểm đến. Lớp bên trên đó là một bộ Giao thức Kiểm soát Đường truyền (TCP) cấp cao hơn làm nhiệm vụ hướng dẫn cách ghép các gói tin trở lại với nhau theo đúng thứ tự, kiểm tra xem liệu có gói nào bị thiếu không, và yêu cầu chuyển lại các thông tin bị mất. Các giao thức này về sau được gọi là TCP/IP. Kahn và Cerf viết một báo cáo mang tên “Một giao thức để liên kết mạng gói”. Internet chính thức ra đời.

Năm 1989, trong lễ kỉ niệm lần thứ 20 của ARPANET, Kleinrock và Cerf cùng rất nhiều nhà tiên phong khác đã tập trung tại UCLA, nơi nút mạng đầu tiên được lắp đặt. Nhiều bài thơ, bài hát và cả các bài thơ con cóc đã được sáng tác nhân dịp này. Cerf biểu diễn một tác phẩm nhại của Shakespeare mang tên “Rosencrantz và Ethernet” ^[81], trong đó đặt ra một câu hỏi bất chước câu hỏi của Hamlet về sự lựa chọn giữa chuyển mạch gói và các mạch riêng:

Cả thế giới là một mạng lưới! Và mọi dữ liệu trong đó chỉ đơn thuần là các gói.

Từng có lúc được xếp hàng để lưu trữ và chuyển tiếp.

Rồi không ai nghe nhắc đến chúng nữa. Đây là một mạng lưới đang chờ được chuyển mạch!

Chuyển mạch hay không chuyển mạch? Câu hỏi nằm ở đó:

Liệu có khôn ngoan hơn không khi chịu đựng trên mạng

Sự lưu trữ và chuyển tiếp của các mạng ngẫu nhiên,

Hay là dựng lên các mạch trước một biển các gói tin,

Và phụng sự chúng với lòng tận tụy?

Một thế hệ sau, vào năm 2014, Cerf làm việc cho Google tại Washington DC và ông vẫn sống vui vẻ, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước những kỳ quan mà họ đã làm nên khi tạo ra Internet. Ông đeo kính Google Glass và nhận xét rằng mỗi năm lại ra đời một điều gì đó mới mẻ. Ông nói: “Các mạng xã hội – tôi tham gia Facebook như một thử nghiệm – các ứng dụng kinh doanh, điện thoại di động và những thứ mới mẻ khác liên tục xuất hiện trên Internet. Nó đã phát triển tới hàng triệu lần. Không phải thứ nào cũng làm được điều đó mà không bị hỏng hóc. Ấy nhưng những giao thức cũ kỹ mà chúng tôi tạo ra vẫn đang hoạt động rất tốt.”

Sự sáng tạo được kết nối

Vậy ai là người xứng đáng được nhận công đầu trong việc sáng tạo ra Internet? (Các bạn hãy khoan nhắc đến những trò đùa của Al Gore. Chúng ta sẽ đề cập đến vai trò của ông ấy – vâng, ông ấy cũng góp phần ở đây đấy – trong chương 10) Cũng như câu hỏi ai đã phát minh ra máy vi tính, câu trả lời là đó là một thành quả của sức sáng tạo tập thể. Hãy nghe lời giải thích sau đây của Paul Baran với các tác giả về công nghệ Katie Hafner và Matthew Lyon, trong đó ông sử dụng một hình ảnh thật đẹp, đúng với mọi sự sáng tạo:

Quá trình phát triển của công nghệ cũng giống như việc xây dựng một thánh đường vậy. Trải qua chặng đường vài trăm năm, những người mới xuất hiện và mỗi người lại đặt xuống một tảng đá lên trên nền móng cũ, và từng người sẽ nói: “Tôi đã xây một thánh đường.” Thẳng sau nữa, một tảng đá khác sẽ lại được đặt chồng lên tảng đá trước. Thế rồi một nhà sử học xuất hiện và hỏi: “Ai đã xây nên thánh đường này?” Peter đã đặt một vài tảng đá ở đây, còn Paul bổ sung vài tảng đá khác ở kia. Nếu không cẩn thận, có thể bạn sẽ tự lừa mình mà tin rằng mình là người thực hiện phần quan trọng nhất. Nhưng thực tế là mỗi sự đóng góp đều phải bám vào những công trình trước đó. Mọi thứ đều được đan chéo lại với nhau.

Internet được xây dựng một phần bởi chính phủ và một phần bởi các hãng tư nhân, nhưng phần lớn nó là thành quả của một đội ngũ

được tổ chức lỏng lẻo gồm các học giả và các tin tặc, họ làm việc bình đẳng với nhau và tự do chia sẻ các ý tưởng sáng tạo của mình. Kết quả của sự chia sẻ bình đẳng này là một mạng lưới giúp cho việc chia sẻ bình đẳng diễn ra thuận lợi hơn. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Internet được xây dựng với niềm tin rằng quyền lực nên được chia sẻ hơn là tập trung, và nên tránh né bất kỳ mệnh lệnh độc đoán nào. Theo cách nói của Dave Clark – một trong những người đầu tiên tham gia vào Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet [82], thì: “Chúng tôi khước từ các vị vua, Tổng thống và biểu quyết. Chúng tôi tin vào sự đồng lòng chân thật và quy tắc hoạt động.” Kết quả thu về là một cộng đồng được kết nối, một nơi mà các phát minh có thể được giữ công khai và để nguồn mở.

Sự sáng tạo không phải là nỗ lực của một người, và Internet là một ví dụ điển hình. Số ra đầu tiên của ARPANET News – bản tin chính thức của mạng máy vi tính mới, tuyên bố: “Với các mạng máy vi tính, sự đơn độc của hoạt động nghiên cứu sẽ bị thay thế bởi sự phong phú của nghiên cứu được chia sẻ.”

J. C. R. Licklider và Bob Taylor – những người tiên phong của mạng máy vi tính, nhận ra rằng Internet (vì chính cách nó được tạo nên) có một xu hướng cố hữu là khích lệ các liên kết bình đẳng giữa những cá nhân và sự hình thành của các cộng đồng trực tuyến. Điều này đã mở ra những viễn cảnh tươi đẹp. Trong một bài viết mang tầm nhìn xa đăng tải vào năm 1968 với tiêu đề “Máy vi tính như là thiết bị liên lạc”, họ viết: “Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn đối với từng cá nhân tham gia vào mạng, bởi vì những người mà chúng ta tương tác nhiều nhất sẽ được lựa chọn dựa trên sự tương đồng về sở thích và mục tiêu, hơn là do những sự ngẫu nhiên trong khoảng cách địa lý.” Sự lạc quan của họ tiến dần tới chủ nghĩa không tưởng. “Sẽ có vô số cơ hội để mỗi người (những người có thể sở hữu một thiết bị điều khiển) tìm thấy được tiếng gọi của đời mình, vì rằng cả một thế giới tràn ngập thông tin, với mọi lĩnh vực và ngành nghề sẽ mở ra trước mắt họ.”

Nhưng viễn cảnh này không xảy ra ngay lập tức. Sau khi Internet ra đời vào giữa những năm 1970, cần phải có một số phát minh nữa để nó có thể trở thành một công cụ mang sức mạnh biến đổi. Còn

trong thời gian này, nó vẫn còn là một cộng đồng cửa đóng then cài, chủ yếu dành cho các nhà nghiên cứu tại các tổ chức quân sự và hàn lâm. Mãi cho đến đầu những năm 1980 thì ARPANET mới hoàn toàn mở cửa cho các tổ chức dân sự, và sẽ mất thêm một thập niên nữa, những người dùng tại gia bình thường mới có thể chen chân vào.

Ngoài ra, vẫn còn một yếu tố hạn chế quan trọng: những người duy nhất có thể sử dụng Internet là những người có quyền truy cập máy vi tính trực tiếp, mà những cỗ máy vi tính lúc này vẫn còn rất cồng kềnh, đáng sợ và đắt đỏ, không phải thứ mà bạn có thể chạy ào tới một cửa hàng bán lẻ nào đó và mua về. Thời đại kỹ thuật số chỉ có thể có một cuộc chuyển mình thực sự khi nào máy vi tính trở thành sản phẩm thực sự dành cho cá nhân.



Ken Kesey (1935-2001) đang cầm cây sáo ngồi trên xe buýt.



Stewart Brand (1938-) Ấn bản đầu tiên, mùa thu năm 1968

CHƯƠNG 8

MÁY VI TÍNH CÁ NHÂN

"Như chúng ta nghĩ"

Y tưởng về một chiếc máy vi tính cá nhân, tức chiếc máy mà những cá nhân bình thường cũng có thể chạm tới và mang về nhà, đã được Vannevar Bush hình dung ra từ năm 1945. Sau khi chế tạo chiếc máy vi tính kỹ thuật tương tự kích thước lớn tại MIT và hỗ trợ xây dựng tam giác quân đội-công nghệ-học thuật, ông viết một bài báo cho tạp chí Atlantic số tháng 7 năm 1945 với tựa đề "As We May Think" ("Như chúng ta nghĩ") ^[83]. Trong bài báo này, Bush đưa ra khả năng về một cỗ máy cá nhân, mà ông gọi là memex, có thể lưu giữ và gọi ra những từ ngữ, tranh ảnh và các thông tin khác của một người: "Hãy nghĩ về một thiết bị tương lai dành cho cá nhân sử dụng, một dạng hồ sơ và thư viện cá nhân được cơ khí hóa... Memex là thiết bị mà một cá nhân có thể lưu trữ tất cả các cuốn sách, bản ghi âm và các nội dung liên lạc của mình trong đó, đồng thời là thiết bị được cơ khí hóa sao cho có thể truy cập nó với tốc độ và sự linh hoạt vượt trội. Nó là một sự bổ sung mật thiết và mở rộng cho trí nhớ của cá nhân đó." Mật thiết là một cụm từ quan trọng. Bush và các môn đồ của ông tập trung vào việc tìm ra những cách thức để kiến tạo những mối liên kết gần gũi, mang tính cá nhân giữa con người và máy vi tính.

Theo tưởng tượng của Bush, thiết bị này sẽ có một cơ chế "nhập liệu trực tiếp", chẳng hạn như bàn phím, sao cho người dùng có thể nhập các thông tin và bản ghi âm vào bộ nhớ của nó. Ông thậm chí còn tiên đoán cả các khái niệm như liên kết siêu văn bản, chia sẻ tệp tin và các phương thức hợp tác trong các dự án. Bush cũng tiên

đoán về sự ra đời của Wikipedia ^[84] từ trước đó cả nửa thế kỷ: “Những bộ bách khoa thư với hình thức hoàn toàn mới sẽ xuất hiện, nội dung đã hoàn thiện với một mạng lưới các vạch liên kết với nhau chạy qua chúng, sẵn sàng để được thả vào memex và khuếch đại tại đó.”

Trên thực tế, những chiếc máy vi tính không xuất hiện theo như hình dung của Bush, ít nhất là vào thời gian đầu. Thay vì trở thành những công cụ cá nhân và ngân hàng trí nhớ cho cá nhân sử dụng, chúng lại trở thành những bức tượng khổng lồ của giới công nghiệp và quân đội mà chỉ các nhà nghiên cứu mới có thể phân bổ thời gian sử dụng, nhưng người bình thường không được chạm vào. Đến đầu những năm 1970, các công ty sáng tạo như DEC đã sản xuất được những chiếc máy vi tính mini có kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh nhỏ, tuy vậy họ lại bác bỏ ý tưởng về một thị trường dành cho các mô hình máy vi tính để bàn mà những cá nhân bình thường có thể sở hữu và sử dụng. Tại một cuộc họp tổ chức vào tháng 5 năm 1974, khi Ủy ban Vận hành của DEC đang tranh cãi về việc có nên chế tạo phiên bản nhỏ hơn của mẫu máy PDP-8 cho đối tượng người tiêu dùng cá nhân hay không, Chủ tịch công ty khi đó là Ken Olsen đã tuyên bố: “Tôi không thấy có lý do gì mà người ta lại cần một chiếc máy vi tính riêng cả.” Kết quả là cuộc cách mạng máy vi tính cá nhân, khi nó nổ ra vào giữa thập niên 1970, đi theo sự dẫn dắt của những doanh nhân lồi thối lếch thếch làm việc trong những khu mua sắm nghèo và những ga-ra ô-tô, họ thành lập nên các công ty với những cái tên như Altair và Apple.

Sự pha tạp về văn hóa

Máy vi tính cá nhân ra đời từ nhiều tiến bộ trong công nghệ, mà đáng kể nhất là bộ vi xử lý, tức một mạch điện được gắn trên một vi mạch nhỏ xíu tích hợp tất cả các tính năng của một đơn vị xử lý trung tâm của máy vi tính. Nhưng các lực lượng xã hội cũng góp phần thúc đẩy và định hình các phát minh, và khi đó các phát minh sẽ mang dấu ấn của môi trường văn hóa mà nó đã sinh ra. Hiếm khi có một hỗn hợp văn hóa nào lại mạnh mẽ như thứ nổi lên ở khu vực vịnh Bay Area ở San Francisco từ thập niên 1960, và rất cuộc nó lại

tạo điều kiện chín muồi cho việc sản xuất những chiếc máy vi tính tự lắp ráp tại nhà.

Những cộng đồng nào đã làm nên hỗn hợp văn hóa này? Trước tiên là những kỹ sư đeo lưng lủng túi đựng bút, di chuyển tới khu vực này cùng với sự phát triển của các nhà thầu quốc phòng, chẳng hạn như Westinghouse hay Lockheed. Tiếp đến là sự ra đời của một nền văn hóa khởi nghiệp kinh doanh mà Intel và Atari là những ví dụ điển hình, nơi sự sáng tạo được khuyến khích và những cơ chế quan liêu lỗi bịch bị khinh thị. Những tin tặc từ MIT di chuyển sang phía tây mang theo trong họ niềm mong mỏi đối với những chiếc máy vi tính thực hành mà họ có thể tiếp cận và mày mò. Ngoài ra còn có một nền tiểu văn hóa với cư dân là những người ưa nghịch đồ điện tử, những người thích khám phá và thử nghiệm các hệ thống viễn thông, và những người có thú vui xâm nhập trái phép vào các đường dây điện thoại của hãng Bell System hoặc những máy vi tính phân bổ thời gian của các công ty lớn. Và từ San Francisco và Berkeley, xuất hiện những người mơ mộng mang lý tưởng và các nhà tổ chức cộng đồng muốn tìm cách, theo cách nói của một người trong số họ – Liza Loop, “tiếp thu những tiến bộ công nghệ để phục vụ cho những mục tiêu cấp tiến và từ đó chiến thắng lối tư duy quan liêu”.

Bổ sung vào hỗn hợp này còn có ba luồng phản văn hóa nữa. Thứ nhất là những người hippie [85] sinh ra từ thế hệ Beat [86] của Bay Area với tinh thần nổi loạn vui vẻ được tiếp nhiên liệu từ các loại thuốc gây ảo giác và nhạc rock. Thứ hai là những nhà hoạt động Cánh tả Mới [87], những người đã khởi xướng Phong trào Tự do Ngôn luận ở Berkeley và các cuộc biểu tình phản chiến ở các khuôn viên đại học khắp nơi trên thế giới. Đan xen với họ là những người ưa thích lối sống cộng đồng và đọc Whole Earth Catalog (Toàn cảnh Trái đất [88]), những người tin vào việc kiểm soát công cụ lao động của chính mình, chia sẻ tài nguyên, phản kháng sự tuân thủ cũng như quyền lực tập trung do tầng lớp tinh hoa áp đặt.

Tuy các cộng đồng này có những điểm khác biệt nhau, nhưng các thế giới của họ lại hòa quyện, đan xen vào nhau và họ chia sẻ nhiều giá trị chung. Họ đều khao khát một tinh thần sáng tạo tự lực,

vốn được nuôi dưỡng từ tuổi thơ mày mò chế tạo radio từ bộ dụng cụ của Healthkit, đọc Whole Earth Catalog ở đại học, và mơ tưởng một ngày nào đó được gia nhập vào một cộng đồng. Bất rề sâu trong tâm hồn họ là một niềm tin đậm chất Mỹ – mà Tocqueville [89] đã hiểu lầm – rằng chủ nghĩa cá nhân không khoan nhượng và khát vọng kiến tạo các tổ chức đoàn thể là hoàn toàn tương thích, thậm chí là bổ sung cho nhau, đặc biệt là khi liên quan đến những hoạt động sáng tạo tập thể. Nền văn hóa tự chế tạo ở Mỹ, từ thời kỳ của những người xây chuồng ngựa cho cộng đồng và các hội may chần, thường hàm ý tự-làm-cùng-nhau hơn là tự-làm-một-mình. Thêm vào đó, nhiều cộng đồng trong số này ở Bay Area trong những năm cuối thập niên 1960 cùng chung nhau tinh thần phản kháng tầng lớp tinh hoa quyền lực và sự khát khao được kiểm soát quyền truy cập thông tin của chính mình. Công nghệ nên mang tinh thần rộng mở, thân thiện và vui vẻ chứ không nên nhuộm màu sắc đe dọa, bí ẩn và không khí toàn trị kiểu Orwell [90]. Theo cách nói của Lee Felsenstein, một trong những đại diện của các luồng văn hóa này, thì: “Chúng tôi muốn có những chiếc máy vi tính cá nhân để chúng tôi có thể tự giải phóng mình khỏi những giới hạn của các thể chế, dù là chính phủ hay doanh nghiệp.”

Ken Kesey là một nguồn cảm hứng của sợi chỉ hippie trong tấm thảm văn hóa này. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oregon, ông chuyển tới Bay Area vào năm 1958 trong cương vị sinh viên cao học thuộc chương trình viết sáng tạo của Stanford. Trong thời gian ở đây, ông làm ca đêm tại một bệnh viện tâm thần và đăng ký làm đối tượng thí nghiệm cho một series thí nghiệm thuộc Dự án MKUltra do CIA tài trợ với mục tiêu kiểm tra tác động của thuốc gây ảo giác LSD. Rốt cuộc, Kesey trở nên rất thích thú thuốc này. Sự kết hợp mang tính bùng nổ giữa hoạt động viết sáng tạo, uống LSD để kiếm tiền và làm hộ lý ở bệnh viện tâm thần đã dẫn đến sự ra đời của cuốn tiểu thuyết đầu tay của Kesey: Bay trên tổ chim cú cu.

Trong khi những người khác đang thi nhau thành lập các công ty điện tử ở khu vực xung quanh Stanford thì Kesey sử dụng số tiền nhuận bút từ cuốn sách của mình, cùng với một ít thuốc LSD mà ông lấy trộm được từ các thí nghiệm của CIA, để thành lập một cộng

đồng hippie ban đầu tên là Merry Pranksters (Những người chơi đùa vui vẻ). Năm 1964, ông và nhóm của mình lên đường thực hiện một chuyến phiêu lưu nhuộm màu ảo giác dọc nước Mỹ trong một chiếc xe buýt cũ của công ty International Harvester mà họ đặt tên là Furthur (lẽ ra là Further, về sau được sửa lại) và sơn bằng màu sơn của hãng Day-Glo.

Khi trở về, Kesey bắt đầu đứng ra tổ chức những buổi tiệc Thử nghiệm Acid ^[91] tại nhà, và đến cuối năm 1965, vì vừa là doanh nhân lại vừa là một người hippie, nên ông quyết định phổ biến rộng rãi những buổi tiệc này. Một trong những buổi tiệc đầu tiên diễn ra vào tháng 12 tại Big Ng's, một câu lạc bộ âm nhạc ở San Jose. Kesey chiêu mộ một ban nhạc biểu diễn ở bar mà ông ưa thích do Jerry Garcia lãnh đạo, nhóm này vừa mới đổi tên từ Warlocks thành Grateful Dead. Khẩu hiệu Flower Power (Sức mạnh của hoa) ra đời từ đó.

Cùng thời gian này cũng nổi lên một hiện tượng văn hóa song hành, tức phong trào hòa bình, cùng chung tinh thần nổi loạn này. Sự giao thoa giữa tinh thần hippie và tinh thần phản chiến đã dẫn đến sự ra đời của những tác phẩm đương thời đáng nhớ, tuy bây giờ ngẫm lại thì thấy hài hước nhưng thời đó lại được coi là sâu sắc, chẳng hạn như những tấm áp phích nhuộm màu sắc ảo giác cổ vũ “Làm tình chứ đừng gây chiến” và những chiếc áo phông nhuộm kiểu tie-dye ^[92] in những biểu tượng hòa bình.

Cả phong trào hippie và phong trào phản chiến đều tỏ ra cảnh giác với máy vi tính, ít nhất là lúc đầu. Những chiếc máy chủ khổng lồ với những cuộn băng quay xè xè cùng những bóng đèn nhấp nháy từng bị coi là phi cá nhân hóa và mang màu sắc toàn trị, những công cụ của nước Mỹ doanh nghiệp ^[93], Lầu Năm Góc và Cấu trúc Quyền lực. Trong cuốn The Myth of the Machine (Bí ẩn của chiếc máy), nhà xã hội học Lewis Mumford đã cảnh báo rằng sự trỗi dậy của máy vi tính có thể đồng nghĩa với việc “con người sẽ trở thành một loài vật thụ động, sống không có mục đích, bị máy móc điều khiển”. Trong những cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình và trong các cộng đồng hippie, từ Sproul Plaza ở Berkeley tới Haight-Ashbury ở

San Francisco, câu lệnh in trên các phiếu đục lỗ, “Không được gấp, quay hay cắt” đã trở thành một khẩu hiệu đầy châm biếm.

Nhưng tới đầu những năm 1970, khi khả năng về những chiếc máy vi tính cá nhân xuất hiện, thái độ của mọi người bắt đầu thay đổi. Trong *What the Dormouse Said* (Con chuột sóc đã nói gì), cuốn sách nói về lịch sử giai đoạn này, John Markoff viết: “Tin học từ chỗ bị coi là một công cụ kiểm soát quan liêu đã được tiếp nhận như là một biểu tượng của sự thể hiện và giải phóng cá nhân. Trong cuốn *The Greening of America* (Sự hồi sinh của nước Mỹ), cuốn sách đóng vai trò bản tuyên ngôn cho thời đại mới, Charles Reich, Giáo sư Đại học Yale, đã phê phán hệ thống thứ bậc lạc hậu trong môi trường doanh nghiệp và xã hội, đồng thời kêu gọi xây dựng các cấu trúc mới khuyến khích sự hợp tác và trao quyền cho cá nhân. Thay vì lên án máy vi tính là công cụ phục vụ cấu trúc quyền lực cũ, ông lập luận rằng chúng có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi nhận thức xã hội nếu chúng trở nên cá nhân hơn: “Cỗ máy này, vì rằng nó đã được chế tạo, giờ đây có thể được định hướng sang phục vụ con người, để con người có thể một lần nữa trở thành một lực lượng sáng tạo, biết đổi mới và kiến tạo cuộc sống của chính mình.”

Chủ nghĩa “bộ lạc công nghệ” bắt đầu nổi lên. Tác phẩm của những bậc thầy công nghệ như Norbert Wiener, Buckminster Fuller và Marshall McLuhan trở thành tài liệu phải đọc trong các cộng đồng và các khu ký túc xá. Đến những năm 1980, Timothy Leary, một người truyền bá thuốc LSD, đổi câu nói nổi tiếng của mình “Turn on, tune in, drop out” (Hứng khởi lên, hòa nhập vào, tách biệt ra) [94] thành “Turn on, boot up, jack in” (Bật lên, khởi động, kết nối) [95]. Richard Brautigan, một nhà thơ làm việc tại Caltech vào năm 1967, đã bắt được đặc điểm mới đó trong bài thơ viết cùng năm, *All Watched Over by Machines of Loving Grace* (Tất cả đều được những cỗ máy duyên dáng đáng yêu chở che). Bài thơ mở đầu như sau:

Tôi muốn nghĩ (và càng sớm càng tốt!)
về một thảo nguyên điều khiển học
nơi mà những loài có vú và máy vi tính

chung sống và giúp đỡ lẫn nhau
lập trình sự hòa thuận
giống như nước tinh khiết
chạm vào bầu trời trong xanh.

Stewart Brand

Nhân vật là hiện thân tốt nhất, đồng thời cũng là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho mối liên kết giữa giới công nghệ và giới hippie là một người hăng hái, có vóc dáng cao gầy và nụ cười đầy răng tên là Stewart Brand. Ông xuất hiện như một chú yêu tinh cao lêu đêu ở giao điểm của nhiều phong trào văn hóa thú vị trong một khoảng thời gian kéo dài nhiều thập niên. Trong một bài báo đăng tải trên tạp chí Time năm 1995 mang tựa đề “Chúng ta mắc nợ những người hippie”, Brand viết: “Thái độ khinh bỉ quyền lực tập trung của nền văn hóa đã tạo ra những nền tảng triết lý cho toàn bộ cuộc cách mạng máy vi tính cá nhân.”

Chủ nghĩa công xã của những người hippie và nền chính trị tự do chủ nghĩa đã tạo nên nền tảng cho cuộc cách mạng máy vi tính hiện đại... Đa số những người trong thế hệ chúng ta coi khinh máy vi tính như là hiện thân của sự kiểm soát tập trung. Nhưng một nhóm nhỏ mà sau này được gọi là những “tin tặc” đã tiếp nhận máy vi tính và bắt tay vào biến đổi chúng thành những công cụ của sự giải phóng. Hóa ra đó lại là con đường thực sự dẫn đến tương lai... Những lập trình viên trẻ tuổi đã chủ động dẫn dắt phần còn lại của nền văn minh tránh xa khỏi các máy chủ tập trung cồng kềnh.

Brand sinh năm 1938 tại Rockford, Illinois. Cha ông là đối tác hùn vốn trong một hãng quảng cáo, và giống như nhiều người cha của các doanh nhân thời kỹ thuật số khác, ông cũng là người chơi radio nghiệp dư. Sau khi tốt nghiệp ngành sinh học ở Đại học Stanford, nơi ông tham gia chương trình Đào tạo Sĩ quan Dự bị của quân đội, Brand làm sĩ quan bộ binh trong hai năm, trong thời gian đó ông tham gia khóa đào tạo không quân và có giai đoạn làm nhiếp ảnh gia quân đội. Sau đó, ông bắt đầu một cuộc sống thú vị, qua lại những cộng đồng khác nhau trong một giai đoạn sôi động, khi mà nghệ thuật trình diễn và công nghệ giao hòa với nhau.

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc sống ngay trên lằn ranh giới của công nghệ và sáng tạo ấy đã khiến Brand trở thành một trong những người đầu tiên thử nghiệm thuốc LSD. Sau khi được giới thiệu về loại thuốc này trong một bối cảnh giả bệnh viện gần Stanford năm 1962, ông trở thành một người tham dự thường xuyên các bữa tiệc Merry Pranksters của Kesey. Ông cũng là một nhiếp ảnh gia, nhà kỹ thuật và nhà sản xuất của USCO, một nhóm nghệ thuật đa phương tiện chuyên sản xuất các sự kiện liên quan đến thể loại rock acid [96], các kỹ thuật dựa vào công nghệ, đèn nhấp nháy, ảnh phóng chiếu và các chương trình biểu diễn có sự tham gia của khán giả. Thỉnh thoảng họ cũng tổ chức các buổi nói chuyện với Marshall McLuhan, Dick Alpert và các nhà tiên tri thời đại mới khác. Trên một tờ áp phích quảng bá của nhóm có đoạn viết rằng họ “thống nhất các tín đồ của chủ nghĩa thần bí và công nghệ làm nền tảng cho sự chiêm nghiệm và giao tiếp” – câu nói này đã trở thành một cương lĩnh phù hợp cho những người theo thuyết duy linh và sùng bái công nghệ. Công nghệ trở thành một công cụ thể hiện có thể mở rộng các biên giới của sự sáng tạo, và giống như ma túy và nhạc rock, mang tinh thần nổi loạn.

Với Brand, khẩu hiệu biểu tình của thập niên 1960 “Quyền lực cho người dân” bắt đầu trở nên sáo rỗng khi nó được những nhà hoạt động chính trị thuộc phong trào Cánh tả Mới sử dụng, nhưng máy vi tính đã mang đến một cơ hội trao quyền thực thụ cho cá nhân. Sau này ông nói: “Quyền lực cho người dân là một lời nói dối đầy lãng mạn. Máy vi tính đã làm được nhiều hơn chính trị trong việc thay đổi xã hội.” Năm 1972, Brand tới thăm Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Stanford và viết một bài cho tạp chí Rolling Stone, trong đó ông gọi phòng thí nghiệm trên là “cảnh tượng bận rộn nhất mà tôi từng đến kể từ thời còn những bữa tiệc Thử nghiệm Acid của cộng đồng Merry Pranksters.” Ông nhận thấy rằng sự kết hợp giữa nền phản văn hóa và văn hóa số này là công thức cho cuộc cách mạng kỹ thuật số. Ông viết: “Những kẻ lập dị tạo ra nền khoa học máy vi tính sẽ cướp đi quyền lực từ tay những thể chế giàu có và hùng mạnh. Dù chúng ta đã sẵn sàng hay chưa thì máy vi tính vẫn đang đến với người dân. Đó là tin tốt, có lẽ là tốt nhất sau

các loại thuốc tạo ảo giác.” Ông nói thêm rằng tầm nhìn không tưởng này là “phù hợp với những giấc mơ đầy lãng mạn của các bậc tiền bối trong ngành khoa học máy vi tính, như Norbert Wiener, J. C. R. Licklider, John von Neumann và Vannevar Bush.”

Tất cả những trải nghiệm này đã dẫn dắt Brand trở thành một ông bầu và chuyên gia công nghệ cho một trong những sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn trong nền phản văn hóa thập niên 1960: Lễ hội Trips Festival diễn ra vào tháng 1 năm 1966 ở tòa nhà dành cho các thủy thủ có tên Longshoreman's Hall tại San Francisco. Sau những cuộc vui ở các buổi tiệc Thử nghiệm Acid được tổ chức hàng tuần trong suốt tháng 12, Brand đề xuất Kesey tổ chức một phiên bản lớn hơn, kéo dài ba ngày. Chương trình lớn khai mạc với đoàn nghệ thuật riêng của Brand có tên America Needs Indians, màn biểu diễn của đoàn này tác động đến toàn bộ các giác quan của con người, bao gồm một màn trình diễn ánh sáng sử dụng công nghệ cao, máy chiếu ảnh, âm nhạc và những vũ công da đỏ. Phần tiếp theo được chương trình này mô tả là “những sự soi rọi, những màn trình diễn âm thanh, những tiếng nổ vô tận, sự hội tụ của những điều kỳ diệu, những màn trình diễn ánh sáng qua chất lỏng và nhạc jazz.” Và đó mới chỉ là đêm khai mạc. Đêm diễn tiếp theo do Kesey mở màn và ông chỉ huy sự kiện từ giàn giáo chỉ huy. Cách đó vài ngày ông bị bắt vì sử dụng ma túy trên mái nhà của Brand ở North Beach nhưng sau đó được tại ngoại. Điểm nhấn trong đêm thứ hai này là cộng đồng Merry Pranksters cùng nhóm nhạc rock Big Brother and the Holding Company của họ, nhóm Grateful Dead và các thành viên của đội mô tô Hells Angels. Cây bút Tom Wolfe đã cố gắng thuật lại bản chất nghệ thuật công nghệ của đêm diễn này trong “The Electric Kool-Aid Acid Test” (Bữa tiệc Thử nghiệm Acid Điện tử đầy Màu sắc), bài viết có tầm ảnh hưởng lớn của ông trong trào lưu Báo chí Mới [97]:

Ánh sáng và các hình ảnh phim lướt khắp căn phòng, năm chiếc máy chiếu phim cùng hoạt động và chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu máy chiếu đèn, giao thoa kế, những khung cảnh liên thiên hà trong phim khoa học viễn tưởng in trên khắp các bức tường, những bộ loa gắn dọc căn phòng như những ngọn đèn chùm rực cháy, đèn

nhấp nháy bập bùng, đèn cự tím chiếu xuống những vật thể phủ sơn Day-glo bên dưới cùng với sơn Day-Glo cho khách nghịch, những ngọn đèn đường nhá ánh sáng đỏ và vàng ở mọi lối vào, một đoàn những cô gái trẻ kỳ dị trong những bộ quần áo nịt, nhảy khắp các gờ tường và thổi những chiếc còi gọi chó.

Đêm cuối cùng, sự vinh danh công nghệ thậm chí còn nhiệt tình hơn nữa. Tờ nội dung chương trình hồ hởi thông báo: “Vì yếu tố chung trong mọi buổi diễn là ĐIỆN, nên buổi tối hôm nay sẽ được lên chương trình trực tiếp từ sự kích thích đến từ MÁY CHƠI PINBALL. Các khán giả vui lòng mặc PHỤC TRANG VUI MẮT và mang theo các THIẾT BỊ của mình (các ổ cắm dòng điện xoay chiều sẽ được cung cấp).”

Đúng vậy, sự kết hợp giữa ma túy, nhạc rock và công nghệ – chất tạo ảo giác và các ổ cắm điện xoay chiều!– ở Trips Festival là mâu thuẫn nhau. Nhưng ở một mức độ đáng kể, đó lại là màn trình diễn tiêu biểu của một hỗn hợp đã định hình nên kỷ nguyên của máy vi tính cá nhân: công nghệ, phản văn hóa, tinh thần doanh nhân, các thiết bị, âm nhạc, nghệ thuật và kỹ thuật. Từ Stewart Brand cho tới Steve Jobs, những thành tố này đã tạo nên một làn sóng các nhà sáng tạo ở Bay Area, những người cảm thấy thoải mái khi đứng ở giao điểm của Thung lũng Silicon và Haight-Ashbury ^[98]. Sử gia văn hóa Fred Turner viết: “Trips Festival đã đánh dấu sự xuất hiện của Stewart Brand trên cương vị một doanh nhân của nền phản văn hóa – nhưng là từ một cái khuôn đúc của tinh thần kỹ trị sâu sắc.”

Tháng 2 năm 1966, một tháng sau sự kiện Trips Festival, Brand ngồi trên sân thượng căn nhà ở North Beach, San Francisco, tận hưởng tác dụng của 100 microgram thuốc LSD. Vừa mơ màng nhìn ra đường chân trời, ông vừa trầm ngâm suy nghĩ về điều mà Buckminster Fuller^[99] đã nói: “Sở dĩ chúng ta quan niệm thế giới là phẳng và kéo dài vô tận, chứ không phải tròn và nhỏ, là vì chúng ta chưa bao giờ quan sát nó từ bên ngoài vũ trụ.” Được sự khích lệ của LSD, ông bắt đầu nghiệm ra sự bé nhỏ của trái đất và tầm quan trọng của việc những người khác cũng phải hiểu được điều đó. “Cần phải truyền bá về điểm đòn bẩy cơ bản này đối với những vấn đề của thế giới. Một tấm ảnh có thể làm được điều này – một bức ảnh

màu chụp từ ngoài không gian. Như thế tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trọn vẹn trái đất này, nhỏ bé, trôi dạt và sẽ không ai nhận thức mọi thứ như cũ nữa”, Brand kể lại. Ông tin rằng điều đó sẽ khuyến khích lối tư duy bao quát, sự đồng cảm với muôn loài sinh sống trên trái đất và một cảm giác về sự kết nối.

Ông hạ quyết tâm thuyết phục NASA chụp một bức ảnh như vậy. Với một sự khôn ngoan lạ kỳ do ảnh hưởng của thuốc tạo ảo giác, ông quyết định sản xuất hàng trăm chiếc huy hiệu để cho những con người của thời đại tiền-Twitter có thể lan truyền thông điệp này. Nội dung ghi trên các tấm huy hiệu này là “Tại sao chúng tôi chưa được nhìn một bức ảnh chụp toàn bộ trái đất?” Kế hoạch của ông vô cùng đơn giản: “Tôi chuẩn bị một chiếc bảng đôi viết bằng sơn Day-Glo với một kệ bán hàng nhỏ ở đằng trước, mặc một bộ áo liền quần màu trắng, đi boots và đội mũ dạ hội đính những trái tim và những bông hoa bằng thủy tinh. Sau đó, tôi đi tới Cổng Sather của Đại học California ở Berkeley để thực hiện đợt bán hàng đầu tiên của mình; tôi bán những chiếc huy hiệu đó với giá 25 xu.” Các lãnh đạo của trường này đã hỗ trợ bằng cách đuổi ông ra khỏi khuôn viên trường, vụ việc này dẫn tới một bài báo trên tờ San Francisco Chronicle, góp phần quảng bá cho chiến dịch một-người-thực-hiện này của ông. Ông đưa chiến dịch đến các trường đại học khác trên khắp đất nước, sau đó kết thúc ở Harvard và MIT. Khi thấy Brand vừa bán huy hiệu vừa ứng tác một bài giảng, một lãnh đạo của MIT thắc mắc: “Tên quái nào thế kia?” “Anh trai của tôi đấy”, Peter Brand, trợ giảng ở MIT trả lời.

Tháng 11 năm 1967, NASA chấp thuận. Vệ tinh ATS-3 của họ đã chụp một bức ảnh Trái đất từ độ cao gần 34.000km, bức ảnh này trở thành ảnh bìa và là nguồn cảm hứng để Brand đặt tên cho dự án tiếp theo của mình, Whole Earth Catalog. Như tên gọi của ấn phẩm này, nó là (hoặc ít nhất nó được ngụy trang như vậy) một catalog sản phẩm – một ý tưởng giúp làm mờ đi một cách khéo léo ranh giới giữa chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa công xã. Tiêu đề phụ của nó là “Quyền tiếp cận công cụ”, và nó kết hợp tinh thần quay về với thiên nhiên của nền phản văn hóa với mục tiêu trao quyền về công nghệ. Brand đã viết trên trang đầu tiên của ấn bản đầu tiên: “Một

lĩnh vực của quyền lực riêng tư, cá nhân đang phát triển – quyền lực của cá nhân được tự giáo dục mình, tìm kiếm nguồn cảm hứng của riêng mình, định hình nên môi trường của riêng mình và chia sẻ cuộc phiêu lưu của mình với bất kỳ ai quan tâm. Whole Earth Catalog là nơi tìm kiếm và quảng bá cho những công cụ hỗ trợ cho quá trình này.” Tiếp đến là bài thơ của Buckminster Fuller được mở đầu bằng câu: “Tôi nhìn thấy Chúa trong những công cụ và cơ chế vận hành tin cậy.” Ấn bản đầu tiên giới thiệu những vật dụng như cuốn sách Cybernetics (Điều khiển học) của Norbert Wiener và chiếc máy vi tính có khả năng lập trình của HP, cùng với những chiếc áo khoác da hoẵng và những hạt cườm nhỏ. Giả thiết cơ bản ở đây là tình yêu trái đất và tình yêu công nghệ có thể cùng tồn tại, rằng những người hippie có thể có chung mục đích với các kỹ sư, và rằng tương lai nên là một lễ hội nơi những ổ cắm điện xoay chiều sẽ được phân phát.

Phương pháp của Brand không mang hơi hướng chính trị Cánh tả Mới. Nó thậm chí cũng không phải là sự chống lại chủ nghĩa vật chất, vì rằng ông tán dương những trò chơi và thiết bị mà chúng ta có thể mua được. Nhưng, một cách khéo léo hơn bất kỳ ai khác, ông đã đan dệt nhiều sợi dây văn hóa trong giai đoạn đó lại với nhau, từ những người hippie dùng thuốc tạo ảo giác cho tới các kỹ sư cho tới những người theo chủ nghĩa lý tưởng sống trong các cộng đồng, muốn chống lại quyền kiểm soát tập trung của công nghệ. “Thông qua Whole Earth Catalog, Brand đã thực hiện công việc marketing cho ý tưởng về máy vi tính cá nhân”, Lee Felsenstein, bạn Brand nói.

Douglas Engelbart

Không lâu sau ấn bản đầu tiên của Whole Earth Catalog, Brand tham gia sản xuất một chương trình có thể coi là phiên bản kỳ cục của chương trình múa kết hợp công nghệ Trips Festival do ông tổ chức vào tháng 1 năm 1966. Với tên gọi “The Mother of All Demos” (Mẹ của Mọi buổi Trình diễn), sự kiện hoành tráng diễn ra tháng 12

năm 1968 này đã trở thành một sự kiện quan trọng của nền văn hóa văn hóa máy vi tính cá nhân, giống như vai trò của Trips Festival đối với nền văn hóa hippie. Sở dĩ sự kiện này diễn ra là vì giống như một thời nam châm, Brand có sức hút tự nhiên và gắn bó với những con người thú vị. Lần này là Douglas Engelbart, một kỹ sư với niềm đam mê cả đời là sáng tạo ra những cách thức để máy vi tính có thể củng cố cho trí tuệ con người.

Cha của Engelbart là kỹ sư điện có một cửa hàng bán và sửa chữa radio ở Portland, Oregon, ông của Engelbart làm quản lý các đập thủy điện ở Tây Bắc Thái Bình Dương và thường đưa cả gia đình vào tận trong những nhà máy khổng lồ để quan sát cách vận hành của các tua-bin và máy phát điện. Vì vậy, một cách tự nhiên, Engelbart dần hình thành niềm đam mê dành cho điện tử. Khi còn học trung học, khi nghe tin hải quân có một chương trình bí mật đào tạo kỹ thuật viên cho một công nghệ mới rất bí ẩn gọi là radar, Engelbart đã học rất chăm chỉ để được tham gia vào chương trình đó, và ông đã thực hiện được mục tiêu của mình.

Cú hích lớn về nhận thức đến với Engelbart trong thời gian ông phục vụ hải quân. Ông được đưa lên một con tàu khởi hành từ phía nam cầu qua vịnh San Francisco, và khi họ vẫy tay tạm biệt, hệ thống phát thanh công cộng thông báo rằng Nhật đã đầu hàng và Thế chiến II đã kết thúc. “Tất cả chúng tôi đều hét lên: ‘Quay tàu thôi! Hãy để chúng tôi trở về và ăn mừng!’” Engelbart kể lại. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục đi, “lao vào làn sương mù, vào những cơn say sóng” tới tận Vịnh Leyte ở Philippines. Trên đảo Leyte, hể khi nào có thể, Engelbart lại giam mình trong một thư viện của Hội Chữ thập đỏ ở một túp lều lợp mái lá được dựng bằng những cái cọc, và ở đây, ông say mê đọc một bản in lại với rất nhiều hình minh họa trên tạp chí Life của bài báo “Như chúng ta nghĩ” của Vannevar Bush đăng trên tờ Atlantic. Đây là bài báo ghi lại những hình dung về hệ thống thông tin cá nhân memex. “Khái niệm về việc giúp đỡ con người làm việc và suy nghĩ theo cách đó đã khiến tôi thấy hào hứng”, Engelbart kể lại.

Sau khi rời hải quân, ông theo học lấy bằng kỹ sư ở Đại học Oregon State và sau đó làm việc tại cơ quan tiền thân của NASA ở

Trung tâm Nghiên cứu Ames ở Thung lũng Silicon. Vốn là người rất nhút nhát, Engelbart tham gia một lớp học nhảy dân gian Hy Lạp trung cấp tại Trung tâm Cộng đồng Palo Alto với hy vọng tìm một người phụ nữ ông có thể lấy làm vợ. Và ông đã thành công. Một ngày sau lễ đính hôn, khi đang trên đường lái xe đi làm, Engelbart chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi cơ hồ có thể làm thay đổi cả cuộc đời đang xâm chiếm lấy mình: “Khi đến chỗ làm, tôi nhận ra rằng mình không hề có thêm mục đích nào khác nữa.”

Trong hai tháng tiếp theo, Engelbart chuyên tâm vào nhiệm vụ tìm cho mình một mục đích sống có giá trị: “Tôi tìm hiểu tất cả các phong trào mà người ta tham gia để tìm hiểu xem tôi có thể làm gì để tự đào tạo lại bản thân.” Ông nhận ra một điều là mọi nỗ lực cải thiện thế giới đều phức tạp. Engelbart nghĩ đến những người đang tìm cách chống lại bệnh sốt rét hay gia tăng sản lượng lương thực ở các vùng nghèo đói, và ông phát hiện ra rằng điều đó lại dẫn tới hàng loạt những vấn đề phức tạp khác như bùng nổ dân số và xói mòn đất đai. Để thành công ở bất cứ dự án đầy tham vọng nào, bạn cần phải đánh giá được tất cả những hệ quả phức tạp của một hành động, cân nhắc các khả năng, chia sẻ các thông tin, tổ chức nhân sự và nhiều vấn đề khác. “Rồi một ngày, tôi chợt hiểu ra rằng, sự phức tạp chính là điều cốt yếu ở đây. Và mọi thứ đột nhiên sáng tỏ. Nếu theo một cách thức nào đó, bạn có thể đóng góp đáng kể vào việc con người xử lý những vấn đề phức tạp và cấp bách, thì điều đó sẽ hữu ích cho tất cả.” Một nỗ lực như vậy sẽ giải quyết không chỉ một trong những vấn đề của thế giới mà nó sẽ trao cho con người những công cụ để có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

Engelbart quyết định rằng cách tốt nhất để giúp con người xử lý sự phức tạp là đi theo con đường mà Bush đã chỉ ra. Khi ông cố gắng tưởng tượng cách truyền tải thông tin theo thời gian thực trên các màn hình đồ họa thì chương trình đào tạo về radar trước kia bỗng trở nên hữu ích. Engelbart kể lại: “Trong một tiếng đồng hồ, tôi tưởng tượng ra mình ngồi trước một màn hình lớn với tất cả các loại biểu tượng, và bạn có thể điều khiển tất cả mọi thứ để vận hành máy vi tính.” Ngày hôm đó, ông đặt ra cho mình một sứ mệnh phải tìm kiếm những cách để cho phép con người miêu tả trực quan suy

nghĩ của họ và liên kết họ với những người khác để họ có thể hợp tác với nhau – nói cách khác là những máy vi tính tương tác được kết nối với màn hình hiển thị đồ họa.

Câu chuyện này diễn ra vào năm 1950, năm năm trước khi Bill Gates và Steve Jobs ra đời. Ngay cả những chiếc máy vi tính thương mại đầu tiên, chẳng hạn như UNIVAC, vẫn chưa được công khai bày bán. Nhưng Engelbart tin tưởng vào tầm nhìn của Bush rằng một ngày nào đó con người sẽ có thiết bị đầu cuối của riêng mình, và họ có thể dùng nó để xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin. Khái niệm có tính khái quát này cần một cái tên mang tầm bao quát tương ứng, và Engelbart nghĩ đến một phương án: augmented intelligent (trí thông minh tăng cường). Để đảm đương vai trò người mở đường cho sứ mệnh này, ông đăng ký theo học chuyên ngành khoa học máy vi tính ở Đại học Berkeley và lấy bằng Tiến sĩ vào năm 1955.

Engelbart là người có khả năng thể hiện cảm xúc mãnh liệt qua một giọng nói đều đều, trầm tĩnh đến kỳ lạ. Một người bạn thân của ông nhận xét: “Khi cười, gương mặt Engelbart toát lên vẻ hy vọng và trẻ thơ, nhưng khi nguồn năng lượng thúc đẩy ông ấy tiến lên bị cản lại và ông ấy dừng lại để suy nghĩ thì đôi mắt màu xanh nhạt của ông ấy dường như toát lên một nỗi buồn bã hoặc sự cô đơn. Giọng nói của Engelbart khi cất lên chào bạn trầm và nhẹ như giọng một người bị mệt mỏi vì đã đi một quãng đường xa. Ở con người này toát ra vẻ gì đó rụt rè nhưng ấm áp, dịu dàng mà bướng bỉnh.”

Nếu nói một cách thẳng thắn hơn thì Engelbart đôi khi tạo ra một ấn tượng rằng ông chưa từng sinh ra trên hành tinh này, và chính điều đó đã khiến ông khó có thể kêu gọi được nguồn tài trợ cho dự án của mình. Cuối cùng, vào năm 1975, ông cũng được tuyển dụng vào làm việc với các hệ thống lưu trữ từ tính tại Viện Nghiên cứu Stanford (SRI), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập do Đại học Stanford thành lập năm 1946. Một chủ đề nóng ở SRI khi đó là trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là công cuộc sáng tạo ra một hệ thống có thể bắt chước các mạng lưới dây thần kinh trong não người.

Nhưng công cuộc theo đuổi trí tuệ nhân tạo lại không hấp dẫn với Engelbart, người vốn chưa bao giờ để mất tầm nhìn về sứ mệnh

tăng cường trí thông minh của con người bằng cách tạo ra các cỗ máy có thể hợp tác chặt chẽ với con người và giúp họ tổ chức thông tin như cỗ máy memex của Bush. Sau này ông chia sẻ rằng mục tiêu đó xuất phát từ sự kính trọng của ông dành cho một “phát minh thiên tài” – não bộ con người. Thay vì cố gắng sao chép nó trên một cỗ máy, Engelbart tập trung vào việc tìm cách để “máy vi tính có thể tương tác với những khả năng khác nhau mà chúng ta đã có.”

Suốt nhiều năm, Engelbart viết hết bản nháp này tới bản nháp khác của một chuyên luận trình bày về tầm nhìn của mình, cho đến khi nó lên tới 45.000 từ, bằng độ dài của một cuốn sách nhỏ. Tháng 10 năm 1962, ông xuất bản công trình này như một lời tuyên ngôn với tên gọi Augmenting Human Intellect (Tăng cường trí tuệ con người). Mở đầu, ông nói rõ rằng ông không có ý định tìm cách thay thế suy nghĩ của con người bằng trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, ông lập luận rằng nên kết hợp những năng lực bẩm sinh của não người với khả năng xử lý của máy móc để tạo ra “một lĩnh vực tích hợp, nơi những linh cảm, những phương pháp thử-và-sai, các khái niệm vô hình và ‘cảm giác về một tình huống’ của con người cùng tồn tại một cách hữu ích với những khái niệm mạnh mẽ, các thuật ngữ và ký hiệu được tổ chức hợp lý, những phương pháp phức tạp và các thiết bị hỗ trợ điện tử mạnh mẽ.” Một cách chi tiết đến tỉ mỉ, ông đưa ra nhiều ví dụ minh họa cho sự vận hành của mỗi cộng sinh con người-máy vi tính này, trong đó có hình ảnh một kiến trúc sư dùng máy vi tính để thiết kế một tòa nhà và một chuyên viên thực hiện một bản báo cáo có minh họa.

Trong thời gian thực hiện chuyên luận, Engelbart viết cho Vannevar Bush một lá thư bày tỏ lòng ngưỡng mộ, và ông còn dành hẳn một phần riêng trong bài viết của mình để mô tả chiếc máy memex. 17 năm sau khi Bush viết bài báo “Như chúng ta nghĩ”, vẫn còn nguyên tính cấp tiến trong quan điểm của ông rằng con người và máy vi tính nên tương tác với nhau theo thời gian thực qua những giao diện đơn giản bao gồm màn hình đồ họa, con trỏ và các thiết bị nhập liệu. Engelbart nhấn mạnh rằng hệ thống của ông sẽ không chỉ dành riêng cho toán học: “Bất cứ ai tư duy bằng các khái niệm được biểu tượng hóa (dù theo hình thức ngôn ngữ tiếng Anh,

chữ tượng hình, logic hình thức, hay toán học) đều có thể hưởng lợi lớn từ nó.” Ada Lovelace hẳn sẽ hài lòng lắm.

Chuyên luận của Engelbart xuất hiện trong cùng tháng với sự kiện Licklider – người đã tìm hiểu về những khái niệm tương tự từ hai năm trước trong bài viết Mỗi cộng sinh Con người-Máy vi tính – tiếp quản Phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin của ARPA. Một trong những nhiệm vụ của Licklider trong công việc mới là trao kinh phí tài trợ của liên bang cho các dự án có triển vọng. Engelbart cũng xếp hàng nộp đơn đăng ký. Ông kể lại: “Tôi đứng trước cửa với chuyên luận năm 1962 và một bản đề xuất. Tôi nghĩ: ‘Chà, với tất cả những điều mà ông ấy nói muốn thực hiện thì làm sao ông ấy có thể từ chối mình được chứ?’ Quả thực, Licklider đã không thể từ chối. Vậy là Engelbart được nhận tài trợ của ARPA. Bob Taylor, khi đó vẫn còn ở NASA, cũng tài trợ cho Engelbart một khoản. Nhờ vậy, Engelbart đã có thể thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tăng cường riêng ở SRI. Đây là một ví dụ khác cho thấy nguồn tài trợ của chính phủ cho hoạt động nghiên cứu lý thuyết cuối cùng sẽ thu lại được những lợi ích lớn hơn hàng trăm lần thông qua các ứng dụng thực tiễn.

Chuột máy vi tính và NLS

Khoản tài trợ của NASA mà Taylor trao cho Engelbart là để phục vụ một dự án độc lập, nhưng sau đó Engelbart quyết định sử dụng nó để tìm kiếm một phương thức dễ dàng cho phép con người tương tác với máy móc. “Chúng ta hãy thử một vài thiết bị có khả năng lựa chọn trên màn hình”, ông gợi ý với người đồng nghiệp Bill English. Mục tiêu của ông là tìm ra cách đơn giản nhất giúp người dùng có thể chỉ vào và lựa chọn thứ gì đó trên màn hình. Thời điểm này, các nhà nghiên cứu đã và đang thử nghiệm hàng chục phương án để di chuyển một con trỏ trên màn hình, trong đó có bút ánh sáng, cần điều khiển, bi xoay, bảng xúc giác, những tấm bảng vẽ với bút trâm, và thậm chí là một thiết bị yêu cầu người dùng phải điều khiển bằng đầu gối. Engelbart và English thử nghiệm từng phương án. “Chúng tôi tính thời gian để người dùng di chuyển con trỏ đến

một điểm”, Engelbart nói. Chẳng hạn, bút ánh sáng có vẻ đơn giản nhất, nhưng với mỗi thao tác chúng lại đòi hỏi người dùng phải cầm bút lên và đặt xuống, điều này thật mệt mỏi.

Họ lập biểu đồ liệt kê tất cả các ưu điểm và khuyết điểm của từng thiết bị, nhờ vậy Engelbart có thể hình dung ra được những thiết bị vốn chưa từng được nghĩ đến. “Cũng giống việc những nguyên tắc của bảng tuần hoàn đã dẫn đến sự phát hiện ra những nguyên tố trước đây chưa ai biết đến, biểu đồ này giúp xác định những đặc tính mong muốn của một thiết bị vẫn chưa tồn tại”, ông nói. Một ngày vào năm 1961, khi đang tham dự một cuộc hội thảo, Engelbart bắt đầu mơ màng. Ông nhớ lại một thiết bị cơ khí từng khiến ông mê mẩn ngày còn học ở trường phổ thông, đó là một chiếc máy đo diện tích có thể tính diện tích một khu vực bằng cách quay quanh chu vi của nó. Thiết bị này dùng hai bánh xe vuông góc, một theo chiều ngang, một theo chiều dọc để cộng khoảng cách nó được lăn theo mỗi chiều. Ông kể lại: “Tôi cứ nghĩ về hai bánh xe đó và rồi phần việc còn lại đột nhiên trở nên thật đơn giản. Vậy là tôi vẽ một bản phác thảo.” Trong cuốn sổ tay bỏ túi của mình, ông trình bày cách để thiết bị này có thể lăn quanh một mặt bàn và hai bánh xe của nó có thể điều chỉnh điện thế cao hơn hay thấp hơn khi nó quay về mỗi phía. Điện thế này được truyền qua một đoạn dây tới màn hình máy vi tính để di chuyển con trỏ lên-xuống và tới-lui.

Và kết quả là một sự thể hiện số ideal tăng cường bằng vật lý cổ điển và mệnh lệnh trực tiếp. Nó sử dụng tài năng của con người trong việc phối hợp trí não, mắt và tay (điều mà robot làm không tốt) để cung cấp một giao diện tự nhiên với máy vi tính. Thay vì hoạt động một cách độc lập, con người và máy móc có thể phối hợp một cách hài hòa với nhau.

Engelbart đưa bản phác thảo của mình để Bill English cắt một mẫu gỗ gụ làm mô hình đầu tiên. Khi họ đưa vào thử nghiệm trong một thảo luận nhóm, thiết bị này tỏ ra hiệu quả hơn bất cứ thiết bị nào khác. Ban đầu, dây nối được đặt ở phía trước, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu để nó ở phần cuối đằng sau, như một cái đuôi. Họ đặt tên cho thiết bị này là “con chuột”.

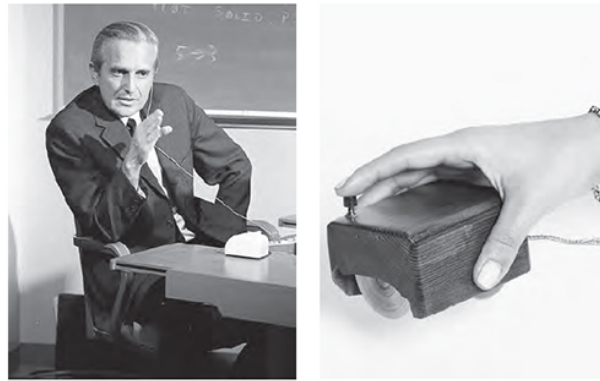
Phần lớn những thiên tài đích thực (Kepler, Newton, Einstein và thậm chí cả Steve Jobs) đều có thiên hướng thích sự đơn giản. Nhưng Engelbart thì không. Xuất phát từ mong muốn nhồi nhét thật nhiều tính năng vào bất cứ hệ thống nào mình xây dựng nên, Engelbart muốn con chuột phải có nhiều nút bấm, có lẽ lên đến 10 nút. Nhưng trước sự thất vọng của ông, những cuộc thử nghiệm đã chỉ ra rằng số nút tối ưu mà một con chuột nên có chỉ là ba mà thôi. Nhưng rồi rốt cuộc, ngay cả trong trường hợp này, một nút cũng đã là quá nhiều, hoặc có lẽ như kẻ cuồng sự đơn giản Jobs sau này một mực yêu cầu, hai nút cũng là quá nhiều.

Trong thời gian sáu năm tiếp theo, mà đỉnh điểm là năm 1968, Engelbart chuyển sang thiết kế một hệ thống tăng cường hoàn chỉnh mà ông gọi là “Online System” (Hệ thống trực tuyến), hay viết tắt là NLS. Ngoài con chuột, hệ thống này còn sử dụng rất nhiều tiến bộ khác dẫn tới cuộc cách mạng máy vi tính cá nhân: đồ họa trên màn hình, hiển thị nhiều cửa sổ trên màn hình, xuất bản kỹ thuật số, các trang báo kiểu blog, những sự hợp tác kiểu wiki, chia sẻ tài liệu, email (thư điện tử), tin nhắn nhanh, liên kết siêu văn bản, hội thảo video kiểu Skype và định dạng văn bản. Alan Kay, một trong những người được Engelbart bảo trợ, say mê công nghệ và sau này sẽ đề xuất tất cả các ý tưởng trên tại Xerox PARC, nhận xét về Engelbart rằng: “Tôi không biết Thung lũng Silicon sẽ như thế nào khi không có những ý tưởng của Doug.”

Mẹ của mọi buổi trình diễn

Engelbart thích các điệu nhảy dân gian Hy Lạp hơn là các sự kiện như Trips Festival, nhưng ông có biết Stewart Brand khi họ thí nghiệm thuốc LSD trong cùng một phòng thí nghiệm. Một chuỗi các dự án của Brand, trong đó có tạp chí Whole Earth Catalog, đều có trụ sở chỉ cách Trung tâm Nghiên cứu Tăng cường của Engelbart vài tòa nhà. Do đó, một cách tự nhiên, họ hợp tác với nhau để tổ chức một buổi trình diễn về Online System của Engelbart vào tháng 12 năm 1968. Nhờ năng khiếu làm ông bầu của Brand, buổi trình

diễn (sau này được gọi là Mẹ của Mọi buổi Trình diễn) trở thành một chương trình biểu diễn đa phương tiện hoành tráng, giống như Bữa tiệc Thử nghiệm Acid Điện tử đầy Màu sắc ở silicon. Sự kiện này trở thành màn kết hợp đỉnh cao giữa văn hóa hippie và văn hóa tin tặc, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn giữ vị trí độc tôn – bất chấp cả những sự kiện như các buổi ra mắt sản phẩm của Apple – trên cương vị buổi trình diễn công nghệ ấn tượng nhất và có ảnh hưởng nhất trong thời đại kỹ thuật số.



Doug Engelbart (1925-2013). Con chuột đầu tiên của Engelbart.



Stewart Brand (giữa) hỗ trợ trong sự kiện Mẹ của Mọi buổi Trình diễn năm 1968.

1968 là một năm có nhiều sự kiện. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân khiến dư luận nước Mỹ cực lực phản đối cuộc Chiến tranh Việt Nam, Robert Kennedy và Martin Luther King bị ám sát, và Tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Những cuộc

biểu tình kêu gọi hòa bình khiến nhiều trường đại học phải đóng cửa và làm gián đoạn Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago. Nga đàn áp Mùa xuân Praha ^[100], Richard Nixon đắc cử Tổng thống Mỹ, và tàu vũ trụ Apollo 8 được phóng lên mặt trăng. Cũng trong năm đó, Intel được thành lập và Stewar Brand xuất bản ấn phẩm Whole Earth Catalog đầu tiên.

Buổi trình diễn dài 90 phút của Engelbart diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tại một cuộc hội thảo về ngành công nghiệp máy vi tính ở San Francisco, trong một khán phòng chật cứng lên tới gần 1.000 khán giả. Engelbart mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng và cà vạt mỏng tối màu, ngồi bên tay phải sân khấu, trong một phòng điều khiển được trang bị những món đồ nội thất trang nhã thuộc series Văn phòng Hành động ^[101] của hãng Herman Miller. Hình ảnh thiết bị đầu cuối máy vi tính của ông được phóng to trên màn ảnh rộng khoảng 7 mét phía sau lưng ông. “Tôi hy vọng các bạn sẽ quen với sự sắp đặt khác thường này”, ông mở lời. Engelbart đeo tai nghe gắn micro dành cho lính phi công, nói bằng giọng đều đều, như thể một giọng nói do máy vi tính tạo ra đang cố bắt chước giọng người dẫn chuyện trong một bộ phim thời sự cũ. Howard Rheingold, một chuyên gia đồng thời là người viết sử biên niên về nền văn hóa mạng, sau này đã nói rằng Engelbart trông như “Chuck Yeager ^[102] của vũ trụ máy vi tính, điềm tĩnh chứng minh hiệu quả của hệ thống mới và báo cáo lại với các khán giả đang kinh ngạc ở dưới mặt đất bằng giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng.”

“Nếu ở trong văn phòng làm việc,” Engelbart nói bằng giọng đều đều, “bạn là một người lao động trí thức, được trang bị một màn hình được nối với một máy vi tính hoạt động cả ngày và lập tức phản hồi với mọi hành động của bạn, vậy thì bạn sẽ tận dụng được bao nhiêu giá trị từ nó?” Ông hứa rằng sự kết hợp của các công nghệ mà ông sắp trình diễn có thể “hết sức thú vị,” và sau đó hạ giọng nói thêm, “tôi nghĩ vậy.”

Một camera được gắn vào thiết bị đầu cuối của ông để chiếu trực tiếp khuôn mặt ông, và một camera khác gắn phía trên chiếu hình ảnh tay ông điều khiển con chuột và bàn phím. Bill English, nghệ nhân làm chuột, ngồi cuối khán phòng như một nhà sản xuất phim

thời sự, lựa chọn, trộn lẫn và ghép cặp các hình ảnh lại với nhau rồi chiếu lên màn hình lớn.

Cách đó gần 50km về phía nam, trong phòng thí nghiệm của Engelbart gần Stanford, Stewart Brand đang tạo ra các hình ảnh từ máy vi tính và điều khiển camera. Hai đường truyền vi ba và một mạng đường dây điện thoại mà họ đi thuê làm nhiệm vụ truyền tới phòng thí nghiệm mọi thao tác Engelbart thực hiện với chuột và bàn phím, sau đó gửi các hình ảnh và thông tin trở lại khán phòng. Khán giả bán tín bán nghi theo dõi Engelbart phối hợp với các cộng sự từ xa để thực hiện một tài liệu. Nhiều người khác nhau cùng biên tập, chèn ảnh, thay đổi bố cục, xây dựng bản đồ và đưa các yếu tố về âm thanh và hình ảnh vào tài liệu. Thậm chí, họ còn có thể cùng nhau tạo ra những đường dẫn siêu văn bản. Nói tóm lại, từ năm 1968, Engelbart đã cho thấy gần như tất cả những gì mà một máy vi tính cá nhân được kết nối mạng có thể làm được ngày nay. Những vị thần bảo trợ cho các cuộc trình diễn đều đứng về phía ông, và trước sự ngạc nhiên của ông, buổi trình diễn diễn ra suôn sẻ, không hề gặp trục trặc nào. Đám đông đã đứng dậy để hoan hô. Vài người thậm chí còn xông lên sân khấu như thể Engelbart là một ngôi sao nhạc rock, mà xét về mặt nào đó thì ông thực sự đúng là một ngôi sao.

Ở đầu khán phòng đối diện với Engelbart, một màn trình diễn cạnh tranh cũng đang diễn ra với sự trình bày của Les Earnest, nhà đồng sáng lập Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Stanford cùng với John McCarthy, một người tị nạn từng làm việc tại MIT. Theo những lời John Markoff đã viết trong cuốn sách Con chuột sóc đã nói gì, buổi trình diễn của họ chiếu bộ phim về một robot biết nghe và nhìn. Hai buổi trình diễn này thể hiện một sự tương phản rõ ràng giữa mục tiêu về trí tuệ nhân tạo và mục tiêu về trí tuệ tăng cường. Sứ mệnh về trí tuệ tăng cường dường như đã phần nào trở nên kỳ quặc khi Engelbart bắt tay vào thực hiện nó, nhưng khi ông giới thiệu tất cả những yếu tố của nó trong buổi thuyết trình vào tháng 12 năm 1968 này – một máy vi tính cá nhân mà con người có thể dễ dàng tương tác theo thời gian thực, một mạng máy vi tính cho phép sự sáng tạo tập thể – thì nó đã làm lu mờ robot kia. Tiêu đề bài báo viết

về cuộc hội thảo trên tờ Chronicle của San Francisco ngày hôm sau là “Thế giới kỳ diệu của cỗ máy vi tính trong tương lai.” Bài báo viết về hệ thống Online System của Engelbart chứ không phải về robot.

Như để chính thức hóa mối lương duyên giữa nền phản văn hóa và nền văn hóa mạng, Brand đã đưa Ken Kesey tới phòng thí nghiệm của Engelbart để trải nghiệm hệ thống Online System. Kesey, lúc này đã trở nên nổi tiếng sau bài báo “Bữa tiệc Thử nghiệm Acid Điện tử đầy Màu sắc” của Tom Wolfe, đã tìm hiểu đầy đủ cách thức cắt, dán, tìm thông tin lưu trữ và phối hợp để tạo ra những cuốn sách hoặc tài liệu của hệ thống này. Ông đã rất ấn tượng. “Đó là điều thú vị thứ hai sau thuốc tạo ảo giác”, Kesey khẳng định.

Alan Kay

Alan Kay đã rất chật vật mới có thể đến được buổi trình diễn Mẹ của Mọi buổi Trình diễn của Engelbart. Dù sốt gần 39 độ và bị viêm họng, nhưng ông vẫn cố đi máy bay từ Utah, nơi ông đang học cao học. Sau này, Kay kể lại: “Người tôi run rẩy, khật khừ và đi lại rất khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết tâm phải tới đó cho bằng được.” Ông đã được đọc và ủng hộ các ý tưởng của Engelbart, nhưng sức hấp dẫn của buổi trình diễn vẫn giống như tiếng kèn giục quân đối với ông. “Trong mắt tôi, ông ấy như Moses đang mở đường qua biển Đỏ vậy [103],” Kay nói, “ông ấy chỉ cho chúng ta miền đất hứa cần khai phá và đâu là những biển, những sông cần phải băng qua để tới đó.”

Giống như Moses, Engelbart không thực sự đặt chân tới miền đất hứa. Thay vào đó, chính Kay và một nhóm đồng nghiệp vui vẻ ở trung tâm nghiên cứu của một công ty sản xuất máy photocopy sẽ là những người đứng ở vị trí tuyến đầu trong việc đưa những ý tưởng của Licklider và Engelbart tới thiên đường của máy vi tính cá nhân.

Kay sinh năm 1940 ở miền trung Massachusetts. Tình yêu dành cho cả khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn đã nảy nở trong Kay từ thuở thiếu thời. Cha cậu là một nhà sinh lý học chuyên thiết

kế chân tay giả. Qua những chuyến đi dạo dài với bố, Kay đã dần yêu khoa học. Nhưng niềm đam mê âm nhạc trong cậu cũng dần lớn lên, vì mẹ cậu là một nghệ sĩ kiêm nhạc sĩ giống như cha của bà, Clifton Johnson, một họa sĩ vẽ tranh minh họa kiêm nhà văn nổi tiếng, đồng thời chơi đại phong cầm tại nhà thờ trong vùng. “Vì cha tôi là nhà khoa học còn mẹ tôi là nghệ sĩ nên từ thuở thiếu thời, tôi đã được tắm trong một không gian ngập tràn những ý tưởng và cách thức biểu đạt chúng. Ngày đó tôi không phân biệt ‘nghệ thuật’ và ‘khoa học’, và cho tới giờ vẫn vậy”, Kay kể.

Năm 17 tuổi, Kay tham gia trại hè âm nhạc, cậu chơi guitar và là thành viên của một nhóm nhạc jazz. Cũng giống như ông mình, Kay thích đại phong cầm và thậm chí còn giúp một người thợ cả dựng tượng một chiếc theo phong cách Baroque của Tây Ban Nha cho một trường dòng của Giáo hội Luther. Kay là một học sinh khôn ngoan và đọc nhiều, nhưng thường xuyên bị vướng vào rắc rối ở trường, chủ yếu do không vâng lời, một đặc điểm chung của nhiều nhà sáng tạo. Kay suýt bị đuổi học, nhưng cậu cũng từng tham gia vào cuộc thi đố vui Quiz Kids trên đài phát thanh toàn quốc.

Kay đăng ký vào Đại học Bethany ở Tây Virginia để học toán và sinh học, nhưng ngay trong học kỳ mùa xuân của năm đầu tiên đã bị đuổi khỏi trường vì “vướng mặt không có lý do quá nhiều”. Có một thời gian, Kay tới sống ở Denver, nơi một người bạn vừa nhận được công việc chăm sóc cho hệ thống đặt vé qua máy vi tính của hãng Hàng không United Airlines. Kay ngạc nhiên khi thấy rằng thay vì giảm bớt những công việc nặng nhọc cho con người, dường như hệ thống máy vi tính lại khiến chúng gia tăng hơn.

Khi được gọi đi quân dịch, Kay đăng ký gia nhập không quân. Nhờ đạt số điểm cao trong kỳ thi kiểm tra năng lực, Kay được chọn vào khóa đào tạo lập trình viên máy vi tính. Ông làm việc với IBM 1401, chiếc máy vi tính đầu tiên được tiếp thị cho các doanh nghiệp nhỏ. “Thời kỳ này, lập trình là một nghề có địa vị thấp và hầu hết các lập trình viên đều là phụ nữ”, Kay kể lại. “Họ rất tốt. Cấp trên của tôi cũng là một phụ nữ.” Khi hết nghĩa vụ quân sự, ông ghi danh vào Đại học Colorado và được thỏa mãn mọi niềm đam mê của mình: ông học sinh học, toán, âm nhạc và sân khấu, đồng thời tham gia

lập trình các siêu máy vi tính tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia.

Kay lại nhảy sang trường cao học tại Đại học Utah, điều mà sau này ông sẽ coi là “điều may mắn nhất của tôi”. David Evans, nhà tiên phong trong lĩnh vực khoa học máy vi tính, đang xây dựng tại đó chương trình đồ họa tốt nhất nước Mỹ. Mùa thu năm 1966, vào ngày mà Kay đến, Evans rút ra một tập tài liệu từ một chồng tài liệu trên bàn đưa cho ông và dặn ông đọc. Đó là luận án Tiến sĩ của Ivan Sutherland, khi đó đang giảng dạy ở Harvard nhưng sắp chuyển tới Utah. Luận án có tiêu đề Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communications System (Sketchpad: Hệ thống giao tiếp đồ họa giao tiếp người-máy), được viết dưới sự giám sát của nhà lý thuyết thông tin Claude Shannon.

Sketchpad là một chương trình máy vi tính tiên phong trong việc sử dụng giao diện người dùng đồ họa, tức giao diện hiển thị các biểu tượng và hình ảnh đồ họa trên màn hình giống như các máy vi tính ngày nay. Các hình ảnh đồ họa này (vốn có thể được tạo ra và điều khiển bằng một chiếc bút ánh sáng) mang đến một cách thức tương tác mới hấp dẫn giữa con người và máy vi tính. “Hệ thống Sketchpad giúp con người và máy vi tính giao tiếp với nhau nhanh hơn qua phương tiện là hình vẽ các đường kẻ”, Sutherland viết. Kay nhận ra rằng nghệ thuật và công nghệ có thể kết hợp với nhau để tạo ra một giao diện máy vi tính lý thú, và ý tưởng này đã lôi cuốn lòng nhiệt tình trẻ thơ trong ông về việc biến tương lai trở nên thú vị. Theo Kay, các ý tưởng của Sutherland là “cái nhìn thấp thoáng về thiên đường” và chúng “truyền” vào ông niềm đam mê chế tạo ra những chiếc máy vi tính cá nhân thân thiện.

Lần đầu tiên Kay gặp Engelbart là vào đầu năm 1967, vài tháng sau khi được tiếp nhận ý tưởng về Sketchpad của Sutherland. Lúc này, Engelbart đang thực hiện một chuyến đi tới các trường đại học để giảng về những ý tưởng mà sau này ông sẽ trình bày trong buổi Mẹ của Mọi buổi Trình diễn, ông mang theo một máy chiếu hiệu Bell Howell để chiếu một đoạn phim về hệ thống Online System của mình. “Ông ấy dùng khuôn hình và chạy nó ở nhiều tốc độ tua đi,

tua lại khác nhau. Rồi ông ấy nói: ‘Đây là con trỏ. Hãy xem nó sẽ làm gì tiếp theo nhé!’ Kay kể lại.

Lĩnh vực đồ họa máy vi tính và giao diện người dùng tự nhiên đang rất sôi động, và Kay tiếp nhận các ý tưởng đó từ nhiều nguồn khác nhau. Ông đã biết đến bài giảng của Marvin Minsky đến từ MIT về trí tuệ nhân tạo và việc các trường đang đề bẹp sự sáng tạo của sinh viên khi không dạy họ cách dùng trí tưởng tượng sáng tạo để giải quyết những tình huống phức tạp. “Ông ấy đã đưa ra những lập luận chỉ trích tuyệt vời đối với những phương pháp giáo dục truyền thống”, Kay kể lại. Sau đó, ông gặp đồng nghiệp của Minsky là Seymour Papert, tác giả của một ngôn ngữ lập trình đơn giản tên là LOGO mà học sinh phổ thông cũng có thể sử dụng. Ngôn ngữ này có nhiều trò thú vị, trong đó có trò cho phép các học sinh dùng những câu lệnh đơn giản để điều khiển một con rùa robot di chuyển quanh lớp học. Sau khi nói chuyện với Papert, Kay bắt đầu vẽ phác thảo về một chiếc máy vi tính cá nhân thân thiện với trẻ nhỏ.

Tại một buổi hội thảo tổ chức ở Đại học Illinois, Kay nhìn thấy một màn hình phẳng thô sơ làm bằng kính mỏng và khí neon. Trong đầu ông lập tức liên tưởng tới những buổi trình diễn về Online System của Engelbart, và ông nhắm tính hiệu quả của Định luật Moore, rồi chợt nhận ra rằng chỉ trong vòng một thập kỷ nữa, những màn hình đồ họa với các ô cửa sổ, biểu tượng, siêu văn bản và con trỏ do chuột điều khiển có thể sẽ được đưa vào những chiếc máy vi tính nhỏ. Say sưa để tài kể chuyện của mình thăng hoa, Kay nói: “Tôi gần như hoảng sợ khi nghĩ đến những gì mà nó có thể mang lại. Có lẽ đó là một cảm giác mất phương hướng như khi người ta đọc xong tác phẩm của Copernicus và lần đầu tiên ngược nhìn từ một trái đất khác lên một thiên đường khác vậy.”

Kay nhìn thấy rõ ràng tương lai, và ông nóng lòng muốn kiến tạo nó ngay. Ông nhận ra rằng: “Sẽ có hàng triệu máy vi tính cá nhân và người dùng, phần lớn sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của các thể chế.” Để thực hiện được điều này, cần phải chế tạo ra những cỗ máy vi tính cá nhân nhỏ có màn hình hiển thị đồ họa, dễ sử dụng đối với trẻ nhỏ và đủ rẻ để mọi cá nhân đều có thể sở hữu. “Tất cả những yếu

tổ trên kết hợp lại với nhau để tạo nên hình ảnh về một chiếc máy vi tính cá nhân lý tưởng”, Kay nói.

Trong luận án Tiến sĩ của mình, ông đã miêu tả một vài đặc điểm của nó, đáng chú ý nhất là nó phải đơn giản (“Người ta có thể tự học một mình”) và thân thiện (“Sự thân thiện phải là một phần không thể thiếu”). Ông đang thiết kế một chiếc máy vi tính với tâm thế của một nhà nhân văn học và một kỹ sư. Ông lấy cảm hứng từ Aldus Manutius, một thợ in của Ý vào đầu thế kỷ XVI. Manutius đã nhận ra rằng những cuốn sách dành cho cá nhân nên có kích cỡ vừa với túi đeo ở hai bên yên ngựa, và từ đó ông in ra những cuốn sách với kích cỡ phổ biến hiện nay. Tương tự như vậy, Kay cũng nhận ra rằng chiếc máy vi tính cá nhân lý tưởng không nên lớn hơn kích cỡ một quyển sổ. Kay kể lại: “Việc xác định bước cần làm tiếp theo rất đơn giản. Tôi làm một mô hình máy vi tính bằng bìa các-tông để xem trông nó như thế nào.”

Kay lấy cảm hứng từ những gì Engelbart đang thực hiện ở Trung tâm Nghiên cứu Tăng cường. Nhưng thay vì nhận công việc ở đây, ông gia nhập Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Stanford (SAIL) do Giáo sư John McCarthy quản lý. Đây không phải là một sự kết hợp khéo léo. McCarthy chú trọng vào trí tuệ nhân tạo hơn là các cách thức để tăng cường trí tuệ con người, vì thế ông ít quan tâm tới máy vi tính cá nhân. Ông đề cao những cỗ máy vi tính lớn, có thể chia sẻ thời gian hơn.

Trong một công trình học thuật công bố năm 1970, ngay sau khi Kay tới SAIL, McCarthy đã trình bày tầm nhìn của ông về các hệ thống chia sẻ thời gian sử dụng các thiết bị đầu cuối đòi hỏi ít khả năng xử lý hoặc bộ nhớ riêng. Ông viết: “Thiết bị đầu cuối này sẽ được nối qua hệ thống điện thoại với một máy vi tính chia sẻ thời gian có thể truy cập các tệp tin chứa các loại sách, báo, tạp chí, catalog, lịch trình bay. Thông qua thiết bị đầu cuối này, người dùng có thể lấy bất cứ thông tin nào họ muốn, có thể mua bán, cũng có thể giao tiếp với các cá nhân và xử lý thông tin theo những cách hữu dụng khác.”

McCarthy tiên đoán điều này sẽ dẫn tới sự bùng nổ của các nguồn thông tin mới, cạnh tranh với các phương tiện truyền thông

truyền thống, tuy vậy, ông đã sai khi nghĩ rằng chúng sẽ được hỗ trợ bởi các khoản phí mà khách hàng phải trả chứ không phải là nhờ quảng cáo. “Vì chi phí lưu trữ tệp thông tin trong máy vi tính và phổ biến nó ra công chúng sẽ là rất thấp, nên thậm chí một học sinh phổ thông cũng có thể cạnh tranh với tạp chí New Yorker nếu cậu ta có khả năng viết tốt và được công chúng chú ý nhờ những lời tán dương truyền miệng hay được các nhà phê bình nhắc đến.” Ông cũng dự báo về nội dung do tập thể sáng tạo: một người dùng có thể “chia sẻ với hệ thống về mức độ hiệu quả của phương pháp điều trị hói đầu mà mình áp dụng năm ngoái và tổng hợp ý kiến của những người đã bỏ công chia sẻ quan điểm về phương pháp điều trị mà lúc này anh ta đang cân nhắc thử.” McCarthy cũng có một cái nhìn lạc quan về cái mà sau này sẽ trở thành một không gian blog ồn ào: “Những cuộc tranh luận công cộng có thể diễn ra nhanh hơn hiện nay. Nếu đọc được thứ gì đó có vẻ dễ gây tranh cãi, tôi có thể hỏi hệ thống xem liệu đã có người nào gửi câu trả lời chưa. Cùng với việc tác giả một lời nhận định có thể sửa đổi lời nhận định ban đầu của mình, điều này sẽ khiến người ta đi đến những quan điểm đã được cân nhắc thấu đáo nhanh hơn.”

Tầm nhìn của McCarthy mang tính tiên tri cao, nhưng nó có một điểm khác biệt lớn so với tầm nhìn của Kay và so với thế giới kết nối mà chúng ta có ngày nay: nó không dựa trên máy vi tính cá nhân với bộ nhớ và năng lực xử lý riêng. Thay vào đó, McCarthy tin rằng con người sẽ có những thiết bị đầu cuối rẻ tiền, không có khả năng giao tiếp, được kết nối với những chiếc máy vi tính công suất lớn ở xa. Thậm chí khi các câu lạc bộ những người yêu thích máy vi tính cá nhân bắt đầu xuất hiện, McCarthy vẫn ủng hộ kế hoạch thành lập một “Câu lạc bộ Thiết bị Đầu cuối Tại nhà” để cho thuê các thiết bị giống máy điện báo đánh chữ đơn giản, giúp họ chia sẻ thời gian sử dụng trên một máy chủ mạnh ở xa với giá 75 đô-la một tháng.

Ngược lại, tầm nhìn của Kay là những chiếc máy vi tính nhỏ, hoàn chỉnh với bộ nhớ và năng lực xử lý riêng, sẽ trở thành công cụ cá nhân phục vụ cho những sáng tạo cá nhân. Ông hình dung về những đứa trẻ mang theo máy vi tính vào trong rừng và ngồi dưới những tán cây, dùng máy hết như cách chúng dùng chì màu và một

tập giấy. Vì vậy, sau hai năm chật vật làm việc giữa những nhà truyền giáo của công nghệ chia sẻ thời gian ở SAIL, tới năm 1971, Kay nhận lời mời tham gia một trung tâm nghiên cứu của một công ty nằm cách đó khoảng 3km, khi ấy đang thu hút những nhà sáng tạo trẻ muốn chế tạo ra những chiếc máy vi tính mang những đặc điểm cá nhân, thân thiện, và hướng đến người dùng cá nhân. Sau này, McCarthy bác bỏ những mục tiêu trên và gọi đó là “những niềm tin dị giáo của Xerox”, nhưng rất cuộc, chính chúng đã mở đường cho kỷ nguyên máy vi tính cá nhân.

Xerox Parc

Năm 1970, tập đoàn Xerox theo chân Bell System ^[104] thành lập một phòng thí nghiệm dành riêng cho hoạt động nghiên cứu cơ bản. Để tránh cho nó khỏi bị nhiễm lối tư duy quan liêu của công ty và thoát ly khỏi những nhu cầu thường nhật trong hoạt động của công ty, phòng thí nghiệm này được đặt tại khu công nghiệp Stanford, cách trụ sở công ty tại Rochester, New York khoảng 4.800km.

Trong số những người được tuyển dụng vào vị trí lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Palo Alto này của Xerox (gọi tắt là Xerox PARC), có Bob Taylor, người vừa rời khỏi Phòng Kỹ thuật Xử lý Thông tin của ARPA sau khi giúp cơ quan này xây dựng ARPANET. Thông qua những chuyến thăm tới các trung tâm nghiên cứu do ARPA tài trợ và những cuộc hội thảo tổ chức cho các sinh viên ưu tú, ông đã phát triển một mạng lưới radar tìm kiếm nhân tài. Chuck Thacker, một người được Taylor tuyển dụng, kể lại: “Trong giai đoạn này, Taylor đã cùng làm việc và tài trợ cho nhiều nhóm nghiên cứu khoa học máy vi tính hàng đầu. Kết quả là, ông có lợi thế hơn người khác trong việc chiêu mộ một đội ngũ nhân sự có chất lượng cao nhất.”

Taylor còn có một kỹ năng lãnh đạo khác được trau dồi qua các cuộc họp với những nhà nghiên cứu của ARPA và các sinh viên cao học: ông có khả năng khơi gợi những “sự cọ xát sáng tạo ^[105]”, trong đó một nhóm làm việc cùng nhau có thể đặt câu hỏi chất vấn nhau, thậm chí bác bỏ ý tưởng của nhau, nhưng sau đó phải đưa ra

được lập luận của mình. Taylor làm điều này ở những cuộc họp mà ông đặt tên là “Người chia bài” (hình ảnh liên tưởng đến những người chơi tìm cách đánh bại người chia bài trong trò xì dách), trong đó mỗi người phải trình bày một ý tưởng của mình để những người khác tham gia phê bình (thường là những phê bình mang tính xây dựng). Taylor không phải là chuyên gia công nghệ, nhưng ông biết cách giúp một nhóm chuyên gia mài sắc mũi kiếm của họ trong những trận chiến thân thiện. Khả năng làm người đầu trò giúp ông có thể khích lệ, thuyết phục, tán dương và lên tinh thần cho những thiên tài vốn có bản tính thất thường để họ chịu hợp tác với nhau. Taylor cũng có sở trường chăm sóc cho cái tôi của những người làm việc dưới quyền mình hơn là làm hài lòng cấp trên, nhưng đó là một phần tạo nên sức lôi cuốn ở ông, nhất là khi bạn không phải là cấp trên của ông.

Một trong những người đầu tiên mà Taylor chiêu mộ là Alan Kay, người mà ông quen qua các cuộc hội thảo của ARPA. Taylor kể: “Tôi gặp Alan khi cậu ấy đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Utah. Tôi rất thích cậu ấy.” Tuy nhiên, ông không mời Kay về làm việc cho phòng nghiên cứu riêng của mình tại PARC mà giới thiệu anh vào một nhóm khác ở đó. Đó là cách để Taylor gieo nhân tài, những người gây ấn tượng với ông vào khắp nơi trong trung tâm này.

Khi tới PARC để phỏng vấn, Kay được hỏi ông hy vọng đạt được thành tựu lớn gì tại đây, ông trả lời: “Một chiếc máy vi tính cá nhân.” Khi được hỏi chiếc máy đó như thế nào, ông đưa ra một cặp hồ sơ có kích cỡ bằng một cuốn sổ tay, mở nắp ra và nói: “Đây sẽ là một màn hình hiển thị phẳng. Sẽ có một bàn phím ở phía dưới này và có đủ công suất để lưu trữ thư từ, các tệp tài liệu, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và những cuốn sách. Tất cả sẽ được đựng trong một gói có kích thước như thế này và nặng khoảng một vài ki-lô-gam. Đó là thứ mà tôi muốn nói đến.” Người phỏng vấn gãi đầu gãi tai và lẩm bẩm: “À, hẳn rồi.” Nhưng Kay vẫn được nhận vào làm.

Với đôi mắt sáng lấp lánh và bộ ria ấn tượng, Kay bị mọi người đánh giá là kẻ nổi loạn, và quả đúng như vậy. Ông lấy làm vui khi thúc giục các lãnh đạo của một công ty chuyên sản xuất máy photocopy chế tạo một chiếc máy vi tính nhỏ, thân thiện với trẻ em.

Don Pendery, Giám đốc Kế hoạch của Xerox, một người nghiêm khắc đến từ New England, là hiện thân của những gì mà Giáo sư Clay Christensen của Harvard gọi là “thế lưỡng nan của nhà sáng tạo”: ông nhìn thấy tương lai đầy những con quái vật bí ẩn, đậm dọa sẽ gặm nhấm dần mảng kinh doanh máy photocopy của Xerox. Ông thường yêu cầu Kay và những người khác đưa ra đánh giá về những “xu hướng” tiên đoán về tương lai của công ty. Trong một cuộc họp chật vật với ông, Kay – vốn là người có những suy nghĩ dường như đã được may đo vừa khít để khi vừa thốt ra lời đã có thể trở thành danh ngôn – đã đáp lại ông bằng một câu nói mà sau này sẽ trở thành triết lý của PARC: “Cách tốt nhất để dự định tương lai là sáng tạo nó.”

Năm 1972, Stewart Brand tới thăm Xerox PARC để thu thập dữ liệu cho bài viết về nền văn hóa công nghệ mới nổi ở Thung lũng Silicon cho tạp chí Rolling Stone. Bài báo đã khiến đầu não các công ty ở phía đông bồn chồn lo lắng. Với sự hồ hởi đậm chất văn chương, Brand miêu tả rằng nghiên cứu của PARC đã dịch chuyển “từ những cỗ máy vi tính to lớn, tập trung sang những chiếc máy vi tính nhỏ dùng cho cá nhân, hướng tới việc trao sức mạnh tối đa của máy vi tính vào tay mọi cá nhân nào muốn có nó”. Kay là một trong những người được Brand phỏng vấn, ông nói: “Mọi người ở đây đã quen với việc sẵn sàng lao vào việc.” Nhờ có những người như Kay mà PARC mang một bầu không khí vui vẻ như câu lạc bộ TMRC của MIT. “Đó là nơi bạn vẫn có thể làm một người thợ thủ công”, ông nói với Brand.

Kay cho rằng ông cần một cái tên hấp dẫn cho chiếc máy vi tính cá nhân nhỏ bé mà ông muốn chế tạo, vậy nên ông bắt đầu gọi nó là Dynabook. Ông cũng nghĩ ra một cái tên dễ thương cho phần mềm hệ điều hành của nó: Smalltalk (Tán gẫu). Mục đích của cái tên này là tạo sự thân thiện với người dùng và không tạo kỳ vọng cho những kỹ sư khó tính. Kay nói: “Tôi thấy rằng Smalltalk là cái tên vô hại đến mức nếu nó làm được gì đó hay ho thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên pha chút thú vị nữa.”

Kay quyết định rằng chiếc máy vi tính Dynabook này sẽ có giá dưới 500 đô-la “để chúng tôi có thể tặng cho các trường học”. Nó

cũng phải nhỏ gọn và mang tính cá nhân để “một đứa trẻ có thể mang máy theo tới bất cứ nơi nào muốn ẩn trốn”, với một ngôn ngữ lập trình thân thiện với người dùng. “Những gì đơn giản thì nên đơn giản, những gì phức tạp thì phải làm được”, Kay tuyên bố.

Kay viết một bản mô tả về Dynabook nhan đề A Personal Computer for Children of All Ages (Một chiếc máy vi tính cá nhân dành cho trẻ em mọi lứa tuổi), phần nào là một bản đề xuất sản phẩm, nhưng chủ yếu là một bản tuyên ngôn. Mở đầu, ông trích dẫn ý tưởng có tầm ảnh hưởng sâu xa của Ada Lovelace về việc có thể dùng máy vi tính cho những nhiệm vụ sáng tạo: “Máy Phân tích có thể dệt những mô hình đại số tựa như chiếc máy dệt Jacquard dệt những họa tiết hoa lá.” Khi miêu tả việc trẻ em (thuộc mọi lứa tuổi) sử dụng Dynabook, Kay đã cho thấy rằng ông nằm trong số những người coi máy vi tính cá nhân chủ yếu là công cụ phục vụ sự sáng tạo cá nhân hơn là những thiết bị đầu cuối được kết nối để hợp tác. Ông viết: “Mặc dù có thể dùng nó để giao tiếp với những người khác qua các ‘cơ sở hạ tầng tri thức’ của tương lai, chẳng hạn như một ‘thư viện’ trường học, song chúng tôi cho rằng phần lớn công dụng của nó sẽ liên quan đến sự giao tiếp mang tính chiêm nghiệm giữa chủ sở hữu của chiếc máy với chính mình thông qua phương tiện cá nhân này, hệt như cách người ta sử dụng giấy và vở viết ngày nay.”

Kay viết tiếp rằng Dynabook sẽ có kích cỡ không lớn hơn một quyển vở và nặng không quá 2kg: “Chủ nhân của chiếc máy sẽ có thể lưu trữ và chỉnh sửa các tệp văn bản hoặc chương trình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ muốn. Liệu chúng tôi có thể bổ sung rằng có thể dùng nó ở trong rừng không?” Nói cách khác, nó không đơn thuần là một thiết bị đầu cuối không có khả năng giao tiếp, được thiết kế để kết nối vào một máy chủ chia sẻ thời gian. Tuy vậy, Kay cũng hình dung về một ngày khi mà máy vi tính cá nhân và các mạng kỹ thuật số kết hợp với nhau: “Sự kết hợp giữa thiết bị có thể ‘mang đi bất cứ đâu’ này và một cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu, chẳng hạn như mạng ARPA hoặc cáp truyền hình hai chiều sẽ đưa thư viện và trường học (chưa kể đến các cửa hàng và biển quảng cáo) tới từng nhà.” Đó là một tầm nhìn rất hấp dẫn về tương lai, nhưng phải cần tới hai thập kỷ sau mới tạo ra được.

Để đưa cuộc thập tự chinh tìm kiếm chiếc máy Dynabook của mình tiến lên, Kay tập hợp quanh mình một nhóm nhỏ và đặt ra một sứ mệnh mang màu sắc lãng mạn, nhiều hoài bão và mơ hồ. “Tôi chỉ tuyển những người có sao sáng trong ánh mắt khi họ nghe đến ý tưởng về chiếc máy vi tính bằng tập vở”, Kay kể lại. “Vào ban ngày, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở bên ngoài PARC, chơi tennis, đạp xe, uống bia, ăn đồ Trung Quốc và không ngừng nói về Dynabook, về tiềm năng của nó trong việc mở rộng khả năng của con người và mang đến những cách thức tư duy mới cho một nền văn minh đang nao núng và đang rất cần đến nó.”

Để thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới việc hiện thực hóa Dynabook, Kay đề xuất chế tạo một chiếc máy “tạm thời” có kích cỡ bằng một chiếc vali xách tay và có một màn hình hiển thị đồ họa nhỏ. Tháng 5 năm 1972, ông thuyết trình trước các lãnh đạo mảng phần cứng của Xerox PARC nhằm thuyết phục họ đồng ý cho chế tạo 30 chiếc máy như vậy để đưa vào thử nghiệm trong các lớp học xem học sinh có thể thực hiện các tác vụ lập trình đơn giản trên đó không. Ông trình bày với các kỹ sư và các vị quản lý ngồi trong những chiếc ghế đệm rằng: “Một thiết bị cá nhân với những ứng dụng làm công cụ biên tập, đọc sách, thiết bị đầu cuối thông minh sử dụng tại gia là khả thi. Bây giờ, chúng ta cần chế tạo 30 thiết bị này để làm quen với nó.”

Có lẽ đối với Kay, đó là một bài thuyết trình lãng mạn được trình bày một cách tự tin, song nó lại không gây ấn tượng với Jerry Elkind, vị quản lý phòng thí nghiệm máy vi tính của PARC. Theo Michael Hiltzik, người viết sử cho Xerox PARC, thì: “Jerry Elkind và Alan Kay giống như những sinh vật đến từ những hành tinh khác nhau vậy, một người là một kỹ sư khắc khổ, máy móc, còn người kia là một gã cướp biển bình tĩnh và bạo dạn.” Elkin không có sao sáng trong ánh mắt khi mừng rỡ ra cảnh những đứa trẻ lập trình con rùa đồ chơi bằng máy của Xerox. “Hãy để tôi đóng vai phản biện”, ông nói. Những kỹ sư khác sôi nổi hẳn lên vì biết rằng một cuộc bài bác không khoan nhượng sắp diễn ra. Elkind đặt câu hỏi: nhiệm vụ của PARC là tạo ra văn phòng của tương lai, vậy tại sao phải quan tâm đến trò chơi của con trẻ? Môi trường làm việc của doanh nghiệp

phù hợp với công nghệ chia sẻ thời gian của các máy vi tính doanh nghiệp, vậy không phải PARC nên tiếp tục theo đuổi những cơ hội này hay sao? Trước một loạt câu hỏi dồn dập như thế, Kay chỉ muốn len lén lui đi. Khi mọi việc kết thúc, ông bật khóc. Yêu cầu chế tạo những chiếc Dynabook tạm thời của ông đã bị từ chối.

Bill English, người từng hợp tác với Engelbart và là người chế tạo ra con chuột đầu tiên, lúc này cũng đang ở PARC. Sau cuộc họp, ông kéo Kay ra ngoài để an ủi và khuyên nhủ. Bill khuyên Kay đừng làm kẻ độc hành mơ mộng nữa mà nên chuẩn bị một đề xuất kỹ lưỡng với ngân sách rõ ràng. “Ngân sách là gì thế?” Kay hỏi.

Kay thu hẹp ước mơ lại và đề xuất một kế hoạch tạm thời của tạm thời. Ông sẽ dùng 230.000 đô-la trong ngân sách của mình để mô phỏng Dynabook trên Nova, một chiếc máy vi tính mini có kích thước bằng một chiếc hòm do hãng Data General chế tạo. Nhưng viễn cảnh tương lai này không thực sự làm Kay hứng thú.

Chính vào lúc đó, hai ngôi sao trong nhóm của Bob Taylor tại PARC là Butler Lampson và Chuck Thacker đột ngột xuất hiện ở văn phòng của Kay với một kế hoạch khác.

“Anh có tiền không?” họ hỏi.

“Có, khoảng 230.000 đô-la để mua Novas,” Kay trả lời, “nhưng sao các anh lại hỏi vậy?”

“Anh có muốn chúng tôi chế tạo chiếc máy vi tính nhỏ đó cho anh không?” họ hỏi về chiếc Dynabook tạm thời mà Elkind đã bác bỏ.

“Nếu được vậy thì tốt quá”, Kay đáp.

Thacker muốn xây dựng một phiên bản máy vi tính cá nhân riêng và ông nhận ra rằng cả Lampson và Kay đều có chung ý tưởng chung đó như mình. Vì vậy, kế hoạch đặt ra là góp chung nguồn lực và tự thực hiện mà không chờ được cho phép.



Alan Kay (1940) tại Xerox PARC năm 1974. Phác thảo chiếc Dynabook của Kay năm 1972.



Lee Felsenstein (1945).



Bản phát hành đầu tiên, tháng 10 năm 1972.

“Các anh định làm gì với Jerry?” Kay hỏi về Elkind, người phản đối ông.

“Sắp tới, Jerry sẽ không có mặt ở văn phòng trong khoảng vài tháng để làm một nhiệm vụ khác cho công ty,” Lampson nói, “chúng ta có thể lên làm nó trước khi ông ta trở về.”

Bob Taylor cũng giúp họ xây dựng kế hoạch ngầm này vì ông muốn đưa nhóm của mình ra khỏi công việc xây dựng những chiếc máy vi tính phân bổ thời gian để thiết kế “một bộ sưu tập những máy vi tính nhỏ có màn hình hiển thị được kết nối với nhau.” Ông rất hài lòng khi đưa cả ba kỹ sư mà ông quý mến – Lampson, Thacker và Kay – cùng hợp tác trong dự án này. Nhóm này có một cơ chế hoạt động nhịp nhàng: Lampson và Thacker biết điều gì là khả thi, trong khi đó Kay biết chú tâm vào cỗ máy mơ ước cuối cùng và thách thức họ đạt được những điều bất khả thi.

Cỗ máy mà họ chế tạo được đặt tên là Xerox Alto (mặc dù Kay vẫn bướng bỉnh gọi nó là chiếc “Dynabook tạm thời”). Nó có một màn hình nhị phân, nghĩa là mỗi điểm ảnh trên màn hình có thể bật hoặc tắt để giúp tạo một đồ thị, con chữ, nét vẽ hoặc bất cứ điều gì khác. “Chúng tôi chọn cách cung cấp một màn hình nhị phân đầy đủ, trong đó mỗi điểm ảnh trên màn hình đều tương ứng với một bit trong bộ nhớ chính”, Thacker giải thích. Điều này yêu cầu bộ nhớ phải có dung lượng lớn, nhưng nguyên lý mang tính định hướng ở đây là Định luật Moore sẽ tiếp tục thống trị và bộ nhớ này sẽ ngày càng rẻ hơn theo cấp số nhân. Theo thiết kế của Engelbart, bàn phím và chuột sẽ kiểm soát quá trình tương tác giữa người dùng và màn hình. Khi chiếc máy này được hoàn thiện vào tháng 3 năm 1973, nó hiển thị một hình ảnh đồ họa do Kay vẽ, về chú Quái vật Bánh quy trong chương trình Sesame Street ^[106] đang cầm chữ “C”.

Vì luôn nghĩ đến trẻ em (ở mọi lứa tuổi) nên Kay và hai đồng nghiệp của ông đã cải thiện ý tưởng của Engelbart bằng cách chỉ ra rằng có thể thực hiện chúng theo hướng đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng. Tuy nhiên, Engelbart không tiếp thu tầm nhìn đó của họ. Ông vẫn một mực muốn đưa thật nhiều tính năng vào hệ thống Online System, và như vậy, ông không bao giờ muốn tạo ra một chiếc máy vi tính nhỏ dành cho cá nhân. Ông nói với đồng nghiệp:

“Hướng đi của họ khác hoàn toàn so với hướng đi của tôi. Đó là cuộc hành trình hoàn toàn khác với con đường tôi sẽ đi. Nếu phải đưa mình chen chúc vào những không gian bé xíu đó, chúng ta sẽ phải từ bỏ nhiều thứ.” Đó là lý do tại sao Engelbart dù là một nhà lý thuyết có tài tiên tri nhưng vẫn không thực sự là một nhà sáng tạo thành công: ông không ngừng bổ sung các tính năng, câu lệnh, nút bấm và sự phức tạp vào hệ thống của mình. Kay thì khiến mọi việc đơn giản hơn, và bằng cách đó ông đã chứng minh được rằng tại sao ý tưởng về sự đơn giản – tạo ra các sản phẩm mà con người cảm thấy thân thiện và dễ sử dụng – lại đóng vai trò trung tâm trong những sáng tạo nhằm cá nhân hóa những chiếc máy vi tính.

Xerox gửi những hệ thống Alto tới các trung tâm nghiên cứu ở khắp cả nước, truyền tải những phát minh do các kỹ sư ở PARC thực hiện. Trong số đó thậm chí có cả tiền thân của các Giao thức Internet – Gói Toàn cầu của PARC – cho phép các mạng chuyển mạch gói kết nối với nhau. Sau này, Taylor khẳng định: “Phần lớn công nghệ giúp hiện thực hóa Internet đều được phát minh tại Xerox PARC vào những năm 1970.”

Tuy nhiên, thực tế lại là tuy Xerox PARC là nơi chỉ ra con đường dẫn tới mảnh đất của những chiếc máy vi tính cá nhân – tức thiết bị mà bạn có thể coi là của mình – nhưng tập đoàn Xerox lại không dẫn dắt hành trình này. Họ làm ra 2.000 chiếc Alto, chủ yếu để sử dụng trong các văn phòng của Xerox hoặc các tổ chức liên kết, nhưng họ không tiếp thị Alto trên thị trường tiêu dùng. [107] Kay kể lại: “Công ty không được chuẩn bị để xử lý một phát minh, vốn sẽ đòi hỏi những hình thức đóng gói hoàn toàn mới, tài liệu hướng dẫn hoàn toàn mới, xử lý các đợt cập nhật, đào tạo nhân viên, bản địa hóa để phù hợp với các quốc gia khác nhau.”

Taylor kể lại rằng cứ mỗi lần ông cố gắng làm việc với các lãnh đạo công ty ở phía đông là một lần ông gặp phải trở ngại. Như một vị đứng đầu cơ sở nghiên cứu của Xerox ở Webster, New York, đã giải thích với ông: “Máy vi tính sẽ không bao giờ đóng vai trò quan trọng với xã hội như máy photocopy đâu.”

Tại một cuộc hội thảo hoành tráng của Xerox tổ chức ở Boca Raton, Florida, trong đó Henry Kissinger là diễn giả chính được trả

tiền, hệ thống Alto được đưa ra trưng bày. Buổi sáng, có một chương trình trình diễn trực tiếp trên sân khấu mang âm hưởng của buổi Mẹ của Mọi buổi Trình diễn của Engelbart, và vào buổi chiều, 30 chiếc Alto được đặt trong phòng trưng bày để mọi người sử dụng. Các vị lãnh đạo (tất cả đều là nam giới) tỏ ra hồ hững, nhưng các bà vợ của họ ngay lập tức thử dùng chuột và gõ bàn phím. “Những người đàn ông đó nghĩ rằng học cách gõ bàn phím là điều dưới tầm của họ”, Taylor, vị khách không được mời nhưng vẫn có mặt, cho biết. “Đó là nhiệm vụ của các thư ký. Vì thế nên họ không suy nghĩ nghiêm túc về chiếc Alto và nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích nó. Nhờ đó mà tôi mới hiểu ra rằng Xerox sẽ không bao giờ chế tạo được máy vi tính cá nhân.”

Thay vào đó, những nhà sáng tạo nhanh nhạy và có đầu óc kinh doanh sẽ là những người đầu tiên khai phá thị trường máy vi tính cá nhân. Một số người về sau sẽ được cấp quyền sử dụng hoặc ăn cắp các ý tưởng của Xerox PARC. Nhưng trước tiên, những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên là các món đồ pha chế tại gia mà chỉ những người say mê công nghệ mới yêu thích.

Những nhà tổ chức cộng đồng

Trong số các nhóm xuất hiện tại Bay Area trong những năm dẫn đến sự ra đời của máy vi tính cá nhân, có một nhóm gồm các nhà tổ chức cộng đồng và những nhà hoạt động vì hòa bình, những người đã biết yêu máy vi tính trên cương vị là những công cụ mang quyền lực tới cho con người. Họ, vốn không bị mê hoặc bởi ma túy hay những lần tiếp xúc với các ban nhạc rock như Grateful Dead, tỏ ra rất hân hoan trước những công nghệ quy mô nhỏ, trước cuốn sách Operating Manual for Spaceship Earth (Cẩm nang vận hành cho con tàu Trái đất) ^[108] của Buckminster Fuller, và trước những giá trị của các công cụ phục vụ đời sống mà những người ủng hộ Whole Earth Catalog đề cao.

Fred Moore, con của một thượng tá lục quân làm việc tại Lầu Năm Góc, là một ví dụ. Năm 1959, ông đến miền Tây để học chuyên

ngành cơ khí ở Berkeley. Thời điểm này, tuy Mỹ chưa bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự tại Việt Nam, song Moore đã quyết tâm trở thành một người phản đối chiến tranh. Ông dựng trại ở bậc thềm quảng trường Sproul ^[109], địa điểm không lâu sau sẽ trở thành trung tâm các cuộc biểu tình của sinh viên và gương biểu ngữ phản đối Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị (ROTC). Đợt biểu tình này của Moore chỉ kéo dài hai ngày (cha ông đến đưa về nhà), nhưng năm 1962, ông lại tái đăng ký vào học ở Berkeley và tiếp tục lối sống nổi loạn của mình. Moore ngồi tù hai năm vì chống chế độ quân dịch. Sau đó, năm 1968, ông chuyển tới Palo Alto với một chiếc Volkswagen bán tải cùng với cô con gái nhỏ mà mẹ đã bỏ đi.

Moore định trở thành người tổ chức các hoạt động phản chiến ở đó, nhưng khi phát hiện ra những chiếc máy vi tính ở Trung tâm Y tế Stanford, ông đã bị chúng mê hoặc. Vì không ai yêu cầu ông phải rời đi nên cả ngày ông quanh quẩn bên những chiếc máy vi tính trong khi cô con gái lang thang chơi ở hành lang hoặc trong chiếc xe Volkswagen. Moore dần tin rằng máy vi tính có khả năng giúp con người nắm được quyền kiểm soát cuộc sống của mình và tạo lập các cộng đồng. Ông tin rằng nếu con người có thể dùng máy vi tính như những công cụ trao quyền cá nhân và công cụ học tập thì những người bình thường cũng có thể giải phóng khỏi sự thống trị của trật tự quân sự-công nghiệp đã được thiết lập. Lee Felsenstein, một người có mặt trong bầu không khí tổ chức cộng đồng và máy vi tính ở Palo Alto, kể lại: “Fred là một người theo chủ nghĩa hòa bình cấp tiến, với đôi mắt đầy đam mê, vóc người gầy gò và để râu. Ông ấy có thể sẵn sàng lên đường và đổ máu trên một chiếc tàu ngầm. Không thể xua đuổi ông ấy đi được.”

Với niềm đam mê dành cho phong trào vì hòa bình và công nghệ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Moore bị hút vào quỹ đạo của Stewart Brand và nhóm Whole Earth Catalog của ông. Và cuối cùng, ông đóng một vai chính trong một trong những sự kiện kỳ lạ nhất thời đại này: Bữa tiệc chia tay Whole Earth Catalog năm 1971. Vì một lý do kỳ diệu nào đó, tạp chí này kết thúc quãng thời gian hoạt động của nó với 20.000 đô-la trong ngân hàng, và Brand quyết định thuê Cung điện Nghệ thuật, một công trình giả lố kiến trúc Hy

Lập cổ đại ở quận Marina, San Francisco để làm lễ chia tay ẩn phẩm này cùng 1.000 người ủng hộ, đồng thời để họ quyết định nên tiêu số tiền này ra sao. Ông mang tới cả một chồng tiền mệnh giá 100 đô-la, trong đầu đinh ninh rằng đám đông điên cuồng vì nhạc rock và ma túy này sẽ đi đến một sự đồng thuận hợp lý về việc nên làm gì với số tiền đó. “Nếu chúng ta không thể đồng lòng, thì làm sao có thể yêu cầu bất kỳ ai khác trên thế giới này đồng lòng với nhau được?” Brand hỏi đám đông.

Cuộc tranh cãi kéo dài 10 giờ đồng hồ. Brand mặc một chiếc áo thầy tu màu đen có mũ, ông để mỗi người phát biểu cầm chồng tiền trong khi nói chuyện với đám đông, còn ông viết các gợi ý của người đó lên bảng. Paul Krassner, cựu thành viên nhóm Merry Pranksters của Ken Kesey, đã có bài phát biểu say sưa về tình cảnh của những người Mỹ da đỏ – “Chúng ta đã ăn trộm của người da đỏ khi tới đây!” – và đề nghị trao tiền cho họ. Lois, vợ của Brand, tình cờ lại là một người da đỏ, bước lên tuyên bố bà và những người da đỏ khác không muốn số tiền đó. Một người tên là Michael Kay cho rằng nên chia tiền cho mọi người trong nhóm và tự ý chuyển tiền cho đám đông. Brand phản đối lại rằng tốt nhất là nên dùng cả món tiền thay vì chia ra, và ông yêu cầu mọi người trả lại tiền cho mình; một số người làm theo và được nhận những tràng pháo tay tán thưởng. Hàng chục gợi ý khác, từ điên rồ cho tới lập dị, được đưa ra. Xả chúng xuống toilet! Mua thêm khí gây cười [110] cho bữa tiệc! Dựng một biểu tượng dương vật bằng nhựa khổng lồ rồi chọc xuống đất! Có lúc, một thành viên của ban nhạc Golden Toad hét lên: “Hãy tập trung năng lượng khôn kiếp của ông đi! Ông có cả chín triệu gợi ý rồi! Chọn lấy một đi! Cứ thế này thì tới sang năm cũng chưa xong mất. Tôi đến đây để chơi nhạc kia mà.” Yêu cầu này không dẫn đến một quyết định nào, nhưng nó đã mang đến giờ nghỉ giải lao bằng âm nhạc với màn biểu diễn quần quai trên sàn nhà của một vũ công múa bụng.

Đến lúc đó, Fred Moore, với bộ râu lởm chởm và mái tóc xoăn, đứng lên giới thiệu nghề của ông là “làm người”. Ông phê phán đám đông chỉ biết quan tâm đến tiền, và để làm rõ quan điểm của mình, ông rút từ trong túi ra hai tờ hai đô-la và đốt chúng. Có một vài ý

kiến cho rằng nên biểu quyết, nhưng Moore phản đối vì đó là cách chia rẽ chứ không phải đoàn kết mọi người. Lúc này đã ba giờ sáng, và đám đông vốn đã mụ mẫm và rối trí càng trở nên rối trí và mụ mẫm hơn. Moore khích lệ mọi người cho nhau biết danh tính của mình để họ có thể giữ liên lạc như một mạng lưới. “Một hội của những người có mặt tại đây đêm nay quan trọng hơn việc để số tiền kia chia rẽ chúng ta”, ông nói. Rốt cuộc, ông là người trụ vững lâu hơn cả trong đám đông này, ngoại trừ khoảng 20 người vẫn còn ngoan cố, và họ quyết định rằng sẽ đưa số tiền đó cho ông cho đến khi có ý tưởng hay hơn xuất hiện.

Vì không có tài khoản ngân hàng, Moore chôn số tiền 14.905 đô-la còn lại trong số 20.000 đô-la ban đầu ở sân sau nhà. Cuối cùng, sau nhiều cảnh dở khóc dở cười và những cuộc viếng thăm không mời của những người đến xin tiền, ông phân phát số tiền đó thành những khoản cho vay hoặc khoản tài trợ cho một vài tổ chức liên quan đến việc cung cấp máy vi tính và giáo dục trong vùng. Những người nhận số tiền đó là một phần trong hệ sinh thái công nghệ-hippie nổi lên ở Palo Alto và công viên Menlo xung quanh Brand và nhóm những người ủng hộ Whole Earth Catalog của ông.

Trong số đó có đơn vị xuất bản của cuốn catalog, Viện Portola, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy “giáo dục máy vi tính cho học sinh mọi cấp học”. Viện này có một chương trình học với thiết kế khá thoải mái do Bob Albrecht quản lý, đây là một kỹ sư từng rời bỏ thế giới kinh doanh của Mỹ để chuyển sang dạy lập trình máy vi tính cho trẻ em và dạy các điệu nhảy dân gian Hy Lạp cho Doug Engelbart và những người lớn khác. Ông kể lại: “Khi sống ở đầu con phố Lombard quanh co nhất vùng San Francisco, tôi thường chạy các chương trình lập trình máy vi tính, thử rượu và tham gia vào những buổi tiệc có các điệu nhảy Hy Lạp.” Ông và bạn bè mở một trung tâm máy vi tính công cộng với chiếc máy chính là PDP-8, ông còn dẫn một số học viên xuất sắc nhất của mình đi thực tế, mà đáng nhớ nhất là những chuyến thăm Engelbart ở Trung tâm Nghiên cứu Tăng cường. Một trong những bản đầu tiên của Whole Earth Catalog dành trang cuối để trưng ảnh Albrecht với mái tóc rẽ tre tua tủa như lông nhím đang dạy vài em nhỏ cách sử dụng máy vi tính.

Albrecht viết các cuốn sách hướng dẫn tự học, trong đó có cuốn *My Computer Likes Me (When I Speak BASIC)* (Máy vi tính của tôi thích tôi (khi tôi nói BASIC)). Ông còn ra mắt một ấn phẩm mang tên *People's Computer Company* (Công ty Máy vi tính Cộng đồng). Thực ra, đây không thực sự là một công ty, sở dĩ nó được gọi thế là để vinh danh ban nhạc rock *Big Brother and the Holding Company* của Janis Joplin. Ấn bản tin tức được xuất bản không đều đặn này lấy phương châm là “Sức mạnh máy vi tính thuộc về người dân”. Trang bìa của số đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 1972 là hình vẽ một con thuyền đang đi về hướng mặt trời mọc cùng với dòng tuyên ngôn viết nguệch ngoạc bằng tay: “Máy vi tính chủ yếu được sử dụng để chống lại thay vì phục vụ con người, dùng để điều khiển con người thay vì giải phóng họ. Đã đến lúc thay đổi tất cả những điều đó – chúng ta cần một CÔNG TY MÁY VI TÍNH CỘNG ĐỒNG.” Phần lớn các số xuất bản sau đó đều có rất nhiều hình vẽ rỗng – “Tôi thích rỗng từ năm 13 tuổi”, Albrecht giải thích – và những bài viết về giáo dục máy vi tính, lập trình BASIC và nhiều sự kiện học tập cũng như lễ hội công nghệ tự thực hiện khác. Ấn bản tin tức này đã góp phần kết nối những người yêu thích điện tử, những người thích mày mò tự làm mọi thứ và những người tổ chức cộng đồng học tập.

Một hiện thân khác của nền văn hóa này là Lee Felsenstein, một người phản chiến nhiệt tình có bằng kỹ sư điện tử của Berkeley, sau này trở thành một nhân vật chính trong cuốn sách *Tin tặc* của Steven Levy. Felsenstein khác xa so với những người trong nhóm Merry Prankster. Ngay cả trong thời điểm cao trào của tình trạng bất ổn trong giới sinh viên ở Berkeley, ông vẫn kiên trì dục và ma túy. Ở ông là sự kết hợp giữa tài năng tổ chức cộng đồng của một nhà hoạt động chính trị với thiên hướng xây dựng các công cụ và mạng lưới giao tiếp của một chuyên gia về điện tử. Là một độc giả trung thành của *Whole Earth Catalog*, ông đánh giá cao yếu tố tự-làm trong nền văn hóa cộng đồng của Mỹ cùng với niềm tin rằng việc công chúng được tiếp cận các công cụ giao tiếp có thể giành lấy quyền lực từ tay các chính phủ và các tập đoàn.

Felsenstein sinh năm 1945 tại Philadelphia, từ khi còn nhỏ, ông đã hấp thụ xu hướng thích tổ chức cộng đồng và tình yêu dành cho điện tử. Cha ông là một thợ máy xe lửa nhưng thi thoảng nhận vẽ cho các công ty, còn mẹ là một thợ ảnh. Cả hai đều là thành viên bí mật của Đảng Cộng sản. “Quan điểm của họ là những gì chúng ta nghe được từ các phương tiện truyền thông đều là giả dối – đó cũng là một trong những từ yêu thích của cha tôi”, Felsenstein kể lại. Khi còn là một đứa trẻ, Felsenstein từng đứng ra chặn đường các nhà lãnh đạo quân sự tới thăm vùng và giúp tổ chức những buổi biểu tình trước các cửa hàng của hãng bán lẻ Woolworth để ủng hộ các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang diễn ra ở miền Nam. Ông kể: “Ngày nhỏ, lúc nào tôi cũng có trong người một tờ giấy để vẽ, bởi vì cha mẹ tôi luôn khuyến khích con cái sáng tạo và tưởng tượng. Ở mặt kia của tờ giấy thường là nội dung quảng cáo về một sự kiện được tổ chức tại một tòa nhà cũ nào đó.”

Sở thích công nghệ của ông phần nào do mẹ truyền sang, bà vẫn thường kể rằng ông ngoại của ông từng chế tạo ra những động cơ diesel nhỏ dùng cho xe tải và tàu. “Tôi đoán ý của mẹ tôi ở đây là bà muốn tôi trở thành một nhà phát minh”, ông nói. Một lần, khi bị thầy giáo khiển trách vì tội lơ đãng, ông đáp: “Em không lơ đãng, em đang phát minh mà.”

Sống cùng nhà với một người anh trai luôn ganh tỵ và một người em gái nuôi, Felsenstein tránh mặt họ bằng cách trốn xuống tầng hầm để mày mò nghịch ngợm các thiết bị điện tử. Điều này đã mang đến cho ông một khái niệm rằng công nghệ giao tiếp sẽ củng cố sự trao quyền cho cá nhân: “Công nghệ điện tử hứa hẹn điều mà tôi rất muốn: sự giao tiếp bên ngoài khuôn khổ thứ bậc của gia đình.”

Felsenstein tham dự một khóa học hàm thụ có cung cấp những cuốn sách nhỏ và các thiết bị thử nghiệm. Ông mua sổ tay hướng dẫn về radio và những bóng bán dẫn với giá 99 xu để học cách biến những bản vẽ sơ đồ thành các mạch điện có thể hoạt động được. Là một trong nhiều tin tặc lớn lên cùng với những trò lắp ráp các thiết bị từ bộ dụng cụ của Healthkit cùng những dự án tự chế đồ điện tử khác, sau này ông lo rằng các thế hệ sau sẽ phải lớn lên cùng những thiết bị đã được gắn kín và không thể khám phá. [111]

Felsenstein kể: “Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã học về điện tử bằng cách lục lọi những chiếc đài cũ, để nghịch ngợm vì chúng được thiết kế ra để sửa chữa.”

Năng lực chính trị và sở thích công nghệ của Felsenstein song hành cùng với tình yêu dành cho các tác phẩm khoa học viễn tưởng, đặc biệt là các tác phẩm của Robert Heinlein. Giống như nhiều thế hệ người chơi trò chơi điện tử và những người say mê máy vi tính từng góp phần kiến tạo nên nền văn hóa máy vi tính cá nhân, Felsenstein cũng hứng thú với mô-típ phổ biến nhất của thể loại này: vị tin tặc anh hùng sử dụng ma thuật công nghệ để hạ gục thế lực đen tối.

Felsenstein tới Berkeley năm 1963 để học chuyên ngành kỹ sư điện tử đúng vào thời điểm làn sóng phản đối Chiến tranh Việt Nam đang dâng cao. Một trong những hành động đầu tiên của ông là tham gia vào một cuộc biểu tình cùng với nhà thơ Allen Ginsberg để phản đối chuyến thăm của một quan chức cấp cao của miền Nam Việt Nam. Cuộc biểu tình kéo dài khá muộn và ông phải bắt taxi để về kịp giờ thí nghiệm hóa học.

Để trả tiền học phí, Felsenstein tham gia chương trình vừa học vừa làm, qua đó ông được nhận một công việc tại NASA ở căn cứ không quân Edwards, tuy nhiên ông lại bị buộc phải rời bỏ công việc này khi nhà chức trách phát hiện ra cha mẹ ông từng là đảng viên Cộng sản. Ông gọi cho cha để xác nhận điều đó. “Cha không muốn nói về chuyện này trên điện thoại”, cha ông trả lời.

“Hãy tránh xa các rắc rối, con trai, và cậu sẽ lấy lại được công việc đó dễ dàng thôi”, một sĩ quan không quân khuyên Felsenstein. Nhưng tránh xa rắc rối không phải thói quen của Felsenstein. Sự việc này đã kích động tinh thần chống sự độc đoán của ông. Tháng 10 năm 1964, ông trở lại trường đúng lúc những cuộc biểu tình của Phong trào Tự do Ngôn luận nổ ra, và giống như người hùng trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, ông quyết định sử dụng khả năng công nghệ của mình để tham gia vào các hoạt động này. Ông kể: “Khi ấy, chúng tôi đang tìm kiếm các loại vũ khí phi bạo lực, và đột nhiên tôi nhận ra rằng vũ khí phi bạo lực tuyệt vời nhất chính là dòng chảy thông tin.”

Một lần, có tin đồn rằng cảnh sát đã bao vây khuôn viên trường, một người hỏi hã bảo Felsenstein: “Nhanh lên! Hãy làm giúp chúng tôi một chiếc bộ đàm vô tuyến của cảnh sát đi.” Đó không phải là một nhiệm vụ có thể thực hiện ngay tại chỗ, nhưng nó đã mang đến cho ông một bài học khác: “Tôi quyết định tôi phải đứng ở vị trí tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ cho lợi ích xã hội.”

Nhận thức sâu sắc nhất của ông là: cách tốt nhất để giành quyền lực từ các thể chế lớn là tạo ra các mạng lưới giao tiếp mới. Ông nhận ra rằng đó là điều cốt lõi của một phong trào tự do ngôn luận. Sau này ông chỉ ra: “Mục tiêu rõ ràng của Phong trào Tự do Ngôn luận là dỡ bỏ những rào cản đối với hoạt động giao tiếp giữa người với người, từ đó cho phép hình thành nên những sự kết nối và những cộng đồng không phải do các thể chế quyền lực đưa xuống. Nó đặt nền tảng cho một cuộc nổi dậy thực thụ chống lại các tập đoàn và các chính phủ đang chi phối cuộc sống của chúng ta.”

Felsenstein bắt đầu nghĩ về loại hình cấu trúc thông tin có thể hỗ trợ cho hình thức giao tiếp giữa người với người này. Đầu tiên, ông thử hình thức in ấn. Ông xuất bản một ấn phẩm tin tức cho hợp tác xã sinh viên của mình, sau đó gia nhập vào tờ tuần báo phát hành bí mật Berkeley Barb. Tại đây, ông được mọi người đặt cho một biệt danh khá châm biếm là “biên tập viên quân sự” sau khi ông viết một bài báo về một tàu bến đổ bộ (LSD) và sử dụng cụm viết tắt chỉ tàu này theo ý trào phúng. Ông đã hy vọng rằng “các ấn bản in sẽ trở thành phương tiện truyền thông mới”, nhưng rồi thất vọng khi “thấy nó biến thành một cấu trúc tập trung quảng bá cho những thứ giải trí”. Có lần, ông chế tạo một chiếc loa pin gồm một mạng lưới các dây điện đầu vào giúp mọi người trong đám đông có thể phản hồi thông tin. “Nó không có trung tâm, vì vậy không có quyền lực trung tâm nào cả”, ông nói. “Nó là một thiết kế tương tự Internet, tức là một cách để phân phối quyền lực giao tiếp tới tất cả mọi người.”

Ông nhận ra rằng tương lai sẽ được định hình bởi sự khác biệt giữa các phương tiện truyền thông phát quảng bá như truyền hình, vốn “truyền những thông tin giống nhau từ một điểm tập trung và chỉ có một số lượng kênh tối thiểu để tiếp nhận thông tin phản hồi”, và các phương tiện truyền thông không phát quảng bá, “trong đó, mỗi

đối tượng tham gia đều vừa là điểm tiếp nhận lại vừa là điểm khởi truyền thông tin.” Với ông, máy vi tính kết nối mạng sẽ trở thành công cụ cho phép con người giành được quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Về sau, ông giải thích: “Chúng sẽ kéo quỹ đạo quyền lực xuống cho người dân.”

Trong giai đoạn tiền Internet ấy, trước khi có Craigslist và Facebook, đã có những tổ chức cộng đồng được gọi là các Tổng đài có nhiệm vụ tạo ra những sự kết nối giữa mọi người và kết nối họ tới những dịch vụ mà họ đang tìm kiếm. Phần lớn các tổ chức này đều có công nghệ thấp, thường chỉ có vài người ngồi xung quanh một chiếc bàn với một số chiếc điện thoại cùng rất nhiều thẻ và tờ rơi dán trên tường; họ đóng vai trò như những bộ định tuyến để tạo ra các mạng xã hội. Felsenstein kể lại: “Có vẻ như mỗi tiểu cộng đồng lại có một hoặc vài Tổng đài như vậy. Tôi tới thăm quan để xem liệu có thể có công nghệ nào để nâng cao hiệu quả công việc của họ không.” Một hôm, khi ông đang đi trên phố, một người bạn tiến lại và báo cho ông một tin thú vị: một trong những nhóm này đã có được một máy vi tính chủ do kêu gọi một số người theo chủ nghĩa tự do giàu có ở San Francisco. Thông tin đó đã đưa ông tới Resource One, một tổ chức phi lợi nhuận lúc này đang cấu hình lại máy chủ để có thể chia sẻ với nhiều Tổng đài hơn. “Chúng tôi nảy ra ý tưởng là chúng tôi sẽ là chiếc máy vi tính như vậy cho nền phản văn hóa”, ông nói.

Khoảng thời gian đó, Felsenstein đăng một mẫu tin tìm bạn trên tờ Berkeley Barb với nội dung: “Người am hiểu về nhiều lĩnh vực, kỹ sư và nhà cách mạng, muốn tìm người hàn huyên.” Qua đó, ông gặp được một trong những nữ tin tặc kiêm tác giả đầu tiên của thể loại cyberpunk ^[112]: Jude Milhon, bút danh St. Jude. Milhon giới thiệu Felsenstein với bạn mình là Efrem Lipkin, một lập trình viên hệ thống. Máy vi tính của Resource One chưa tìm được máy khách để chia sẻ thời gian, vì thế theo gợi ý của Lipkin, họ thực hiện một nỗ lực mới, gọi là Community Memory (Bộ nhớ Cộng đồng – CM), để sử dụng máy vi tính như một bảng tin điện tử công cộng. Tháng 8 năm 1973, họ lắp một thiết bị đầu cuối, được kết nối qua đường dây

điện thoại tới máy chủ, đặt ở Leopold's Record, một cửa hàng bán băng đĩa âm nhạc của sinh viên ở Berkeley.

Trước đó, Felsenstein đã tập trung vào một ý tưởng có tầm ảnh hưởng lớn về sau: khi công chúng được tiếp cận với các mạng máy vi tính, họ sẽ tự hình thành nên những cộng đồng lý thú. Trong tờ rơi quảng cáo đồng thời cũng là bản tuyên ngôn của dự án này có lời tuyên bố rằng “các kênh giao tiếp phi thứ bậc – dù là thông qua máy vi tính và modem, bút và mực, điện thoại hay trao đổi trực tiếp – là tuyến đầu trong quá trình cải cách và hồi sinh cho các cộng đồng của chúng ta.”

Một quyết định thông minh của Felsenstein và bạn bè của ông là họ không xác định trước và lập trình từ khóa nào – ví dụ như tìm người giúp, ô tô, hay trông trẻ – vào hệ thống. Thay vào đó, người dùng có thể tạo bất kỳ từ khóa nào tùy ý cho nội dung đăng tải của mình. Điều này cho phép công chúng được tha hồ tìm ra những công dụng riêng cho hệ thống. Thiết bị đầu cuối này trở thành bảng tin để đăng tải thơ ca, tổ chức các chuyến đi xe chung, chia sẻ ý kiến đánh giá về các nhà hàng, tìm đối tượng thích hợp để chơi cờ, làm bạn tình, bạn học, thiêu và gần như bất kỳ điều gì khác. Theo chân St. Jude, người ta bắt đầu tạo căn tính trực tuyến cho bản thân và phát triển một phong cách văn chương vốn không thể thực hiện được với những bảng tin vật lý truyền thống. Community Memory trở thành tiền thân của các hệ thống bảng tin trên Internet và các dịch vụ trực tuyến như The WELL. “Chúng tôi đã mở cánh cửa tới không gian ảo và nhận thấy đó là một vùng đất mền khách”, Felsenstein cho biết.

Một ý tưởng khác cũng có vai trò quan trọng không kém đối với thời đại kỹ thuật số, đến với Felsenstein sau một bất đồng giữa ông với người bạn Lipkin. Vốn dĩ Lipkin muốn xây dựng một thiết bị đầu cuối được bọc kín bằng vỏ sắt để mọi người trong cộng đồng không thể làm vỡ nó. Còn Felsenstein lại ủng hộ lối tiếp cận ngược lại. Nếu sứ mệnh của họ là trao quyền lực máy vi tính vào tay mọi người, khi đó cần phải đề cao nguyên tắc tham gia trực tiếp. Felsenstein kể lại: “Efrem nói rằng nếu mọi người chạm tay vào thiết bị này thì họ có thể làm hỏng nó. Tôi đi theo cái mà sau này sẽ trở thành triết lý của

Wikipedia, tức là việc cho phép mọi người cùng tham gia thì họ sẽ có ý thức bảo vệ và sửa chữa nó khi hỏng hóc xảy ra.” Ông tin rằng máy vi tính phải giống như một thứ đồ chơi. “Nếu bạn khích lệ mọi người chơi đùa nghịch ngợm với thiết bị này, bạn sẽ có thể phát triển một chiếc máy vi tính và một cộng đồng trong mối quan hệ cộng sinh.”

Những cảm giác này được đúc kết thành một triết lý khi cha của Felsenstein, ngay sau khi thiết bị đầu cuối trên được lắp đặt tại cửa hàng Leopold's, gửi cho ông cuốn sách nhan đề Tools for Conviviality (Những công cụ hòa nhập cộng đồng) của Ivan Illich, một nhà triết học kiêm linh mục Công giáo người Mỹ gốc Áo từng chỉ trích vai trò độc đoán của tầng lớp tinh hoa kỹ trị. Một phần trong cách giải quyết của Illich là tạo ra một nền công nghệ dễ hiểu, dễ học và “vui vẻ”. Ông viết rằng mục đích ở đây nên là “mang lại cho con người những công cụ giúp đảm bảo quyền lợi của họ, giúp họ có thể làm việc với hiệu quả cao và độc lập”. Giống như Engelbart và Licklider, Illich cũng nói về sự cần thiết của yếu tố “cộng sinh” giữa người dùng và công cụ này.

Felsenstein ủng hộ quan điểm của Illich rằng máy vi tính cần được xây dựng theo hướng khuyến khích sự mày mò của người dùng. 12 năm sau, khi cuối cùng hai người cũng được gặp nhau, Illich hỏi: “Nếu muốn kết nối mọi người thì tại sao anh lại còn muốn chen máy vi tính vào giữa họ làm gì?” Felsenstein trả lời: “Tôi muốn máy vi tính trở thành công cụ kết nối mọi người và hoạt động hòa thuận với họ.”

Theo một cách đậm chất Mỹ, Felsenstein đã khéo léo đan dệt những lý tưởng của nền văn hóa nhà chế tạo – niềm vui và cảm giác về sự thỏa mãn xuất phát từ trải nghiệm học hỏi phi chính thức, do những người đồng trang lứa dẫn dắt, về cách tự thực hiện mọi việc – với sự nhiệt thành của nền văn hóa tin tặc dành cho các công cụ công nghệ và xu hướng tổ chức cộng đồng của trào lưu Cánh tả Mới. Khi phát biểu trước một khán phòng chật ních những người thích tự-làm trong Hội chợ Maker Faire ^[113] ở Bay Area năm 2013, Felsenstein đã chỉ ra một hiện tượng kỳ quặc nhưng hợp lý khi họ mời một nhà cách mạng của thập niên 1960 làm diễn giả chính, sau

đó ông nói: “Có thể truy nguyên nguồn gốc của máy vi tính cá nhân trong Phong trào Tự do Ngôn luận nổi lên ở Berkeley vào năm 1964 và trong tạp chí Whole Earth Catalog, vốn là những công cụ quảng bá cho các lý tưởng tự-làm đằng sau phong trào máy vi tính cá nhân.”

Mùa thu năm 1974, Felsenstein đưa ra các thông số kỹ thuật cho “Thiết bị Đầu cuối Tom Swift ^[114]”, vốn là một “Thiết bị Mạng Vui vẻ” được đặt theo tên của “người anh hùng trong văn hóa dân gian Mỹ có khả năng sẽ thích mày mò nghịch ngợm thiết bị này nhất”. Đó là một thiết bị đầu cuối vững chắc được thiết kế để kết nối mọi người với một máy chủ hoặc mạng lưới. Felsenstein không lập bản thiết kế đầy đủ cho thiết bị này, nhưng ông đã cho in các thông số này thành nhiều bản rồi gửi cho những người có thể ủng hộ ý tưởng này. Hành động này đã góp phần thúc đẩy các cộng đồng Community Memory và Whole Earth Catalog hướng theo niềm tin của ông rằng máy vi tính nên là thiết bị cá nhân và vui vẻ. Bằng cách đó, chúng có thể trở thành công cụ của cả những người bình thường chứ không chỉ dành riêng cho tầng lớp tinh hoa về công nghệ. Theo cách dùng từ của nhà thơ Richard Brautigan thì chúng nên là “những cỗ máy duyên dáng đáng yêu”, vì vậy mà Felsenstein đặt tên cho công ty tư vấn của mình là Loving Grace Cybernetics (Công ty Điều khiển học Duyên dáng Đáng yêu). ^[115]

Felsenstein là một nhà tổ chức bẩm sinh, vì thế ông quyết định tạo một cộng đồng những người chia sẻ triết lý này với mình. “Nhất quán với Illich, quan điểm của tôi là một máy vi tính chỉ có thể tồn tại nếu nó phát triển được một câu lạc bộ máy vi tính xung quanh nó”, ông giải thích. Cùng với Fred Moore và Bob Albrecht, ông đã trở thành một vị khách quen tại các bữa tiệc góp đồ ăn ^[116] tổ chức vào các thứ Tư hàng tuần tại Công ty Máy vi tính Cộng đồng. Một vị khách quen khác là Gordon French, một kỹ sư có vóc người cao gầy, thích tự chế tạo máy vi tính. Một trong những đề tài mà họ thường thảo luận là “Máy vi tính cá nhân trông sẽ như thế nào khi chúng thực sự tồn tại?” Khi những bữa tiệc góp đồ ăn chấm dứt vào đầu năm 1975, Moore, French và Felsenstein quyết định mở một câu lạc bộ mới. Tờ rơi đầu tiên của họ tuyên bố: “Bạn đang chế tạo

một máy vi tính cá nhân? Thiết bị đầu cuối? Máy đánh chữ qua ti-vi [117]? Thiết bị I/O [118]? Hay hộp đen kỹ thuật số khác? Nếu vậy, hẳn bạn sẽ thích tham dự vào nhóm người có cùng sở thích.”

Họ đặt tên cho nhóm của mình là Câu lạc bộ Máy vi tính Tự làm (Homebrew Computer Club). Câu lạc bộ này đã thu hút được những người nhiệt tình, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau và đến từ nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau trong giới kỹ thuật số của Bay Area. Felsenstein kể lại: “Câu lạc bộ có những người thích dùng thuốc tạo ảo giác (nhưng không nhiều), những người chơi radio nghiệp dư biết tuân thủ nguyên tắc, những người đứng đầu các tập đoàn lớn muốn trở thành kẻ thống trị trong ngành, những kỹ sư nghiệp dư lạc lõng và nhiều tuýp người kỳ dị khác – trong đó phải kể đến một quý bà nghiêm nghị và cư xử đúng mực luôn ngồi ở hàng ghế đầu mà sau này người ta mới cho tôi hay rằng đó là nam phi công riêng của Tổng thống Eisenhower. Tất cả họ đều muốn có máy vi tính cá nhân và muốn phá bỏ những giới hạn của các thể chế, dù đó là chính phủ, IBM hay ông chủ của họ. Họ chỉ muốn tìm hiểu tường tận về kỹ thuật số theo cách vừa học vừa chơi.”

Cuộc họp đầu tiên của Homebrew Computer Club được tổ chức vào một ngày thứ Tư mưa gió, mùng 5 tháng 3 năm 1975, tại ga-ra của Gordon French ở công viên Menlo. Cuộc họp này diễn ra cùng thời điểm với sự xuất hiện của chiếc máy vi tính cá nhân thực thụ đầu tiên, nhưng nó không đến từ Thung lũng Silicon mà từ một trung tâm mua sắm nhỏ mọc lác đác những bụi ngải đắng trong một sa mạc silicon.

Ed Roberts và Altair

Có một tuýp người nữa cũng góp phần vào công cuộc chế tạo ra máy vi tính cá nhân: đó là các doanh nhân khởi tạo [119]. Rốt cuộc, những kẻ say mê khởi nghiệp và uống quá nhiều cà phê sẽ tiến lên thống trị Thung lũng Silicon, đẩy ra ngoài lề cuộc sống của nó những người hippie, những người ủng hộ Whole Earth Catalog, những nhà tổ chức cộng đồng, và tin tặc. Nhưng những người đầu tiên trong nhóm doanh nhân khởi tạo này thành công trong việc chế tạo một chiếc máy vi tính cá nhân có thể bán được trên thị trường lại ở một

nơi rất xa cả Thung lũng Silicon và các trung tâm máy vi tính ở khu Bờ Đông.

Khi bộ vi xử lý Intel 8080 sắp sửa ra đời vào tháng 4 năm 1974, Ed Roberts đã có thể thu thập được một số tập dữ liệu viết tay mô tả về nó. Roberts là một doanh nhân có khổ người vạm vỡ, ông đặt văn phòng ở mặt đường Albuquerque, New Mexico. Roberts đã nảy ra một ý tưởng rất đơn giản về việc tận dụng chiếc “máy vi tính trên một con chip” này: chế tạo một cỗ máy vi tính cá nhân.

Roberts không phải là một nhà khoa học máy vi tính, thậm chí một tin tặc cũng không. Ông hoàn toàn không có những lý thuyết lớn nào về mối cộng sinh mà các giao diện đồ họa tạo ra. Ông cũng chưa bao giờ nghe nói đến Vannevar Bush hay Doug Engelbart. Nhưng ông là một người yêu thích máy vi tính. Thực ra, ở ông có sự hiếu kỳ và niềm đam mê có thể biến ông thành “người yêu máy vi tính nhất thế giới” như lời một đồng nghiệp của ông nói. Ông cũng không phải tuýp người có thể nói dông dài và sến sẩm về nền văn hóa nhà chế tạo, nhưng ông thuộc tuýp quan tâm đến (và bản thân ông còn hành động như thể là phiên bản trưởng thành của) những cậu bé mặt búng ra sữa, thích thú điều khiển những chiếc máy bay mô hình và bắn tên lửa ở sân sau nhà. Roberts đã góp phần mở ra một giai đoạn trong đó thế giới máy vi tính cá nhân không phải được thúc đẩy bởi những chàng trai xuất chúng từ Stanford và MIT, mà từ những người say mê bộ lắp ghép dụng cụ Healthkit và yêu cái mùi ngọt ngào của thuốc hàn đang âm ỉ cháy.

Roberts sinh năm 1941 ở Miami, là con trai của một người thợ sửa chữa các đồ gia dụng. Ông gia nhập không quân và được gửi tới Đại học Oklahoma State để lấy bằng kỹ sư, sau đó ông được phân về bộ phận lazer của một phòng thí nghiệm vũ khí ở Albuquerque. Tại đây, ông bắt đầu thành lập các công ty, chẳng hạn như một công ty dựng các nhân vật hoạt họa trong một màn hình mừng Giáng sinh của một cửa hàng. Năm 1969, ông và một đồng đội ở không quân tên là Forrest Mims thành lập một công ty nhắm vào một thị trường nhỏ nhưng đầy đam mê của những người thích mô hình tên lửa. Công ty này sản xuất những bộ dụng cụ tự-làm để những người thích thực tập có thể chế tạo đèn chớp thu nhỏ và các

thiết bị vô tuyến ở các khoảng sân sau nhà mình để theo dõi những chiếc tên lửa đồ chơi của họ.

Ở Roberts có sự hăng hái, sôi nổi của một người nghiện khởi nghiệp. Theo Mims, “Ông ấy hoàn toàn tin tưởng rằng khả năng kinh doanh sẽ giúp ông ấy thỏa mãn những tham vọng của mình như kiếm được hàng triệu đô-la, học bay, sở hữu máy bay riêng, sống ở một trang trại, và hoàn thành việc học ở trường y.” Họ đặt tên cho công ty là MITS, để liên tưởng tới MIT, sau đó dịch ngược nó thành cụm viết tắt của cụm từ Micro Instrumentation and Telemetry Systems (Hệ thống Khí cụ đo kiểm và Đo đạc từ xa Siêu nhỏ). Văn phòng mà họ thuê với giá 100 đô-la mỗi tháng, vốn trước đây là một quầy bán đồ ăn vặt, nằm kẹp giữa một hiệu mát-xa và một cửa hiệu giặt là ở một thương xá cũ kỹ. Biển hiệu của quầy bán đồ ăn vặt, “Cửa hàng sandwich bị bỏ bùa mê” vẫn còn treo bên ngoài cánh cửa của MITS – và nó vẫn hợp lý một cách kỳ lạ.

Theo chân Jack Kilby của Texas Instruments, tiếp theo Roberts tham gia vào lĩnh vực kinh doanh máy vi tính điện tử. Thấu hiểu tâm lý của những người thích thiết bị này, ông bán sản phẩm của mình ở dạng các bộ dụng cụ tự lắp ráp, dù rằng giá của sản phẩm đã được lắp ráp cũng không cao hơn quá nhiều. Thời điểm này, ông có may mắn được gặp Les Solomon, biên tập viên kỹ thuật của Tạp chí Popular Electronics, người từng đến thăm Albuquerque để lấy tư liệu viết bài. Solomon đặt Roberts viết một bài báo, và bài báo này (với tiêu đề “Máy vi tính điện tử để bàn mà bạn có thể lắp ráp”) được giới thiệu trên bìa tạp chí số ra tháng 11 năm 1971. Năm 1973, MITS có 110 nhân viên và một triệu đô-la doanh số. Nhưng giá thành của máy vi tính bỏ túi lại đang trên đà giảm nên vẫn không có lãi. Roberts kể lại: “Chúng tôi đã trải qua thời kỳ mà phí giao một bộ lắp ráp máy vi tính lên tới 39 đô-la, trong khi bạn có thể mua một bộ như vậy tại một cửa hàng chỉ với 29 đô-la.” Cuối năm 1974, MITS nợ hơn 350.000 đô-la.



Ed Roberts (1941-2010)



Altair trên trang bìa, tháng 1/1975

Là một doanh nhân táo bạo, Roberts đối phó với khủng hoảng bằng quyết định mở một lĩnh vực kinh doanh mới. Vốn luôn hứng thú với những chiếc máy vi tính nên ông đoán rằng nhiều người cùng sở thích khác cũng có cảm xúc như mình. Roberts tâm sự với một người bạn rằng mục tiêu của ông là chế tạo chiếc máy vi tính

cho số đông để xóa bỏ một lần và vĩnh viễn cơ chế tầng lớp tinh hoa về máy vi tính. Sau khi nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng Intel 8080, Roberts kết luận rằng MITS có thể sản xuất bộ dụng cụ tự lắp ráp cho các máy vi tính thô sơ với giá rẻ, dưới 400 đô-la, đến mức bất kỳ người nào có sở thích về máy vi tính cũng có thể mua. “Lúc ấy, chúng tôi cho rằng ông ấy chỉ hành động theo cảm tính”, một đồng nghiệp của ông sau này thừa nhận.

Intel bán lẻ 8080 với giá 360 đô-la, nhưng Roberts yêu cầu họ giảm xuống còn 75 đô-la một chiếc với điều kiện ông sẽ mua 1.000 chiếc. Sau đó, Roberts đi vay ngân hàng với lời cam đoan rằng sẽ bán hết số đó, nhưng thâm tâm ông lại lo rằng có khi những đơn hàng đầu tiên chỉ xấp xỉ ngưỡng 200 là cùng. Nhưng điều đó có hề gì. Roberts có tầm nhìn yêu thích sự mạo hiểm của một doanh nhân: hoặc là ông sẽ thành công và thay đổi lịch sử, hoặc là sẽ phá sản thật nhanh.

Chiếc máy mà Roberts và cộng sự dựng lên hẳn sẽ không gây ấn tượng với Engelbart, Kay hay bất kỳ ai khác ở các phòng thí nghiệm thuộc khu vực Stanford. Nó chỉ có bộ nhớ 256 byte và không có bàn phím hay thiết bị để nhập dữ liệu. Cách duy nhất để nhập dữ liệu hoặc nhập lệnh là chuyển tới và lui giữa các hàng phím. Các “phù thủy” ở Xerox PARC đang xây dựng các giao diện đồ họa để hiển thị thông tin, còn chiếc máy vi tính xuất xưởng từ “Cửa hàng sandwich bị bỏ bùa mê” này chỉ có thể hiển thị những câu trả lời nhị nguyên qua một vài bóng đèn nhấp nháy ở bảng trước. Tuy không phải là một thắng lợi về mặt kỹ thuật, nhưng nó lại chính là điều mà những người yêu máy vi tính đã và đang mong chờ bấy lâu. Ở họ có một nhu cầu bị đè nén về một chiếc máy vi tính mà họ có thể tự làm ra và sở hữu, giống như một chiếc radio nghiệp dư vậy.

Nhận thức của công chúng là một yếu tố quan trọng của sự sáng tạo. Giả dụ, một chiếc máy vi tính được tạo ra trong một tầng hầm ở Iowa mà không ai viết về nó, thì đối với lịch sử, nó chẳng khác gì một chiếc cây bị đổ trong khu rừng hoang vắng của Giám mục Berkeley, không có bằng chứng gì rõ ràng rằng nó tạo ra một tiếng động cả. Mẹ của Mọi buổi Trình diễn đã giúp cho những sáng tạo của Engelbart trở nên nổi tiếng. Đó là lý do tại sao những buổi ra

mất sản phẩm lại có tầm quan trọng đến thế. Chiếc máy vi tính của MITS có thể đã bị xếp xó cùng những chiếc máy vi tính ế ẩm ở Albuquerque, nếu như trước đó Roberts không kết bạn với Les Solomon của tờ Popular Electronics, một tạp chí có ý nghĩa với những bộ dụng cụ tự lắp ráp hết như ý nghĩa của tạp chí Rolling Stone đối với những người hâm mộ nhạc rock vậy.

Solomon, một nhà thám hiểm sinh ra ở Brooklyn, từng chiến đấu dọc Menachem Begin và Zionist ở Palestine thời trẻ, rất muốn có một chiếc máy vi tính cá nhân để đưa lên trang bìa cho tạp chí của ông. Một tạp chí cạnh tranh đã thiết kế trang bìa với hình ảnh một bộ lắp ráp máy vi tính có tên Mark-8, mà thực chất đó chỉ là một chiếc hộp có thể thao tác được và sử dụng vi xử lý Intel 8008 yếu ớt. Solomon biết ông phải nhanh chóng vượt mặt bài báo đó. Roberts gửi cho ông một nguyên mẫu duy nhất có thể thao tác của mình qua hãng chuyển phát nhanh bằng đường xe lửa Railway Express Agency, và họ làm mất nó (vài tháng sau, hãng vận chuyển đáng kính này ngừng hoạt động). Vì thế, hình được đăng tải trên tạp chí Popular Electronics số ra tháng 1 năm 1975 là một phiên bản được làm giả. Khi họ đưa tờ báo đi in, Roberts vẫn chưa chọn được tên cho chiếc máy. Solomon kể lại rằng con gái ông, vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của phim viễn tưởng Star Trek, gợi ý rằng nên đặt theo tên một ngôi sao mà đêm đó con tàu vũ trụ Enterprise bay tới: Altair. Và thế là, chiếc máy vi tính cá nhân thực thụ đầu tiên dành cho những người dùng tại nhà được đặt tên là Altair 8800.

Câu đầu tiên trong bài báo trên tờ Popular Electronics tuyên bố: “Kỷ nguyên của chiếc máy vi tính trong mọi ngôi nhà – đề tài yêu thích của các nhà văn khoa học viễn tưởng – đã đến rồi!” Lần đầu tiên, một chiếc máy vi tính với giá thành hợp lý được đưa ra thị trường để bán cho đông đảo công chúng. Sau này, Bill Gates nhận xét: “Với tôi, Altair là thứ đầu tiên xứng đáng được gọi là một máy vi tính cá nhân.”

Ngày ấn bản này của tạp chí Popular Electronics ra sạp, các đơn hàng ào ạt đổ về. Roberts phải thuê thêm người ở Albuquerque để trả lời điện thoại. Chỉ trong một ngày, họ nhận được 400 đơn hàng, trong vòng vài tháng đã bán hết veo 5.000 bộ (nhưng không bao

gồm vận chuyển, vì MITS không thể sản xuất nhanh như thế được). Mọi người gửi tiền tới một công ty mà họ chưa hề nghe nói đến, đóng trụ sở tại một thị trấn có cái tên thật khó phát âm, với hy vọng sẽ được sở hữu một chiếc hộp với những bộ phận mà họ có thể lắp lại với nhau, và nếu mọi việc ổn thỏa, sẽ làm vài bóng đèn nhấp nháy dựa trên thông tin mà họ cẩn thận nhập vào bằng cách sử dụng các lệnh thay đổi, bật tắt chức năng. Với niềm đam mê của những tín đồ máy vi tính, thứ họ muốn không phải là thiết bị dùng chung hoặc có kết nối với người khác mà là một chiếc máy của riêng họ, họ có thể tự thao tác, giải trí trong phòng ngủ hoặc tầng hầm.

Kết quả là các tín đồ của câu lạc bộ điện tử, kết hợp với những người hippie ủng hộ Whole Earth Catalog và các tin tặc đã tạo ra ngành công nghiệp mới: máy vi tính cá nhân – ngành sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Trong một động thái trao quyền lực cho các cá nhân, máy vi tính đã được giành lấy từ bàn tay kiểm soát độc quyền của các tập đoàn và quân đội và được đặt vào tay của các cá nhân, biến chúng thành công cụ phụng sự cho sự sáng tạo, hiệu quả lao động và sự làm giàu của mỗi cá nhân. Các nhà sử học Michael Riordan và Lillian Hoddeson viết: “Xã hội u ám mà George Orwell hình dung ra sau Thế chiến II, cùng thời điểm phát minh ra bóng bán dẫn, đã không trở thành hiện thực, phần lớn là do các thiết bị điện tử bán dẫn đã trao quyền cho các cá nhân giàu sức sáng tạo và các doanh nhân lành lợi hơn nhiều so với Big Brother ^[120].”

Ra mắt Gomebrew

Tại cuộc họp đầu tiên của câu lạc bộ Homebrew Computer Club vào tháng 3 năm 1975, Altair là nội dung chủ đạo. MITS đã gửi chiếc máy tới tạp chí Công ty Máy vi tính Cộng đồng để họ tìm hiểu và phê bình. Nó được chuyển cho Felsenstein, Lipkin và những người khác trước khi được đưa tới buổi họp. Tại đó, nó được trưng bày trước toàn thể các tín đồ máy vi tính, những người hippie và các tin tặc.

Phần lớn mọi người đều không mấy ấn tượng. Felsenstein nói: “Nó không có gì ngoài những công tắc và đèn.” Nhưng họ đều mơ hồ cảm thấy rằng nó báo trước một kỷ nguyên mới. 30 người ngồi lại với nhau và chia sẻ những gì họ biết. “Đó có thể là thời khắc máy vi tính cá nhân trở thành một công nghệ vui vẻ”, Felsenstein kể lại.

Một tin tức nhiệt thành tên là Steve Dompier đã nói về việc sẽ đích thân tới Albuquerque để dò la tin tức về chiếc máy của MITS, vốn lúc này đang chật vật làm cho kịp các đơn hàng. Thời điểm diễn ra cuộc họp thứ ba của Homebrew, tháng 4 năm 1975, Dompier đã có một khám phá đáng ngạc nhiên. Ông đã viết một chương trình rút ngắn các số, và trong khi chạy nó, ông nghe dự báo thời tiết bằng một đài bán dẫn tần suất thấp. Đài bắt đầu kêu zip-zzziiip-ZZZIIIPP với cao độ khác nhau và Dompier tự nói với bản thân: “Ồ, ai mà biết được chứ! Thiết bị ngoại vi đầu tiên của mình đây rồi!” Rồi ông bắt đầu thử nghiệm. “Tôi thử vài chương trình khác để xem chúng phát ra âm thanh thế nào, và sau khoảng tám tiếng lọ mọ, tôi đã có một chương trình có thể làm ra những nốt nhạc và tạo ra âm nhạc.” Dompier lập biểu đồ những âm thanh phát ra bởi các vòng lặp chương trình khác nhau và cuối cùng ông đã có thể lập một chương trình sử dụng các phím chuyển mà khi nó chạy, chiếc đài nhỏ của ông cũng chơi bài The Fool on the Hill của ban nhạc Beatles. Âm thanh không hay lắm, nhưng thành viên của câu lạc bộ Homebrew phản ứng bằng một phút im lặng nể phục, rồi sau đó vỗ tay hoan hô và yêu cầu chơi lại. Sau đó, Dompier dùng chiếc Altair để tạo ra một phiên bản của bài hát Daisy Bell, bài hát đầu tiên được thể hiện bằng máy vi tính tại Bell Labs, trên chiếc IBM 704 năm 1961, sau đó được trình diễn lại vào năm 1968 bởi máy vi tính HAL trước khi nó bị tháo dỡ ở Stanley Kubrick năm 2001: Một chuyến du hành trong không gian. “Được kế thừa về mặt di truyền học” là những gì Dompier mô tả về bài hát. Các thành viên của câu lạc bộ Homebrew đã tìm được một chiếc máy vi tính họ có thể mang về nhà và làm tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp, bao gồm cả việc trình diễn âm nhạc, như Ada Lovelace đã tiên đoán.

Dompier công bố chương trình âm nhạc của ông trong sản phẩm tiếp theo của Công ty Máy vi tính Cộng đồng và đã nhận được phản

hồi đáng chú ý từ một độc giả giấu tên. Bill Gates, một sinh viên Harvard đang viết phần mềm cho MITS tại Albuquerque, viết trong một thư thông tin về Altair như sau: “Steven Dompier đã có một bài viết về chương trình âm nhạc mà ông soạn cho sản phẩm của Công ty Máy vi tính Cộng đồng Altair. Bài báo đưa ra danh sách các chương trình và dữ liệu âm nhạc của ông cho The Fool on the Hill và Daisy. Ông không giải thích tại sao nó lại như vậy và tôi cũng không hiểu tại sao. Có ai khác biết điều này không?” Câu trả lời rất đơn giản. Khi máy vi tính chạy chương trình, nó gây ra sự nhiễu loạn tần suất có thể kiểm soát bằng chu kỳ thời gian và bắt được dao động âm thanh bằng một đài AM.

Khi thắc mắc của ông được công bố, Gates bị kéo vào cuộc tranh luận có tính căn bản hơn với câu lạc bộ Homebrew. Nó trở thành nguyên nhân của xung đột giữa những người theo trường phái kinh doanh tin vào việc giữ thông tin độc quyền mà Gates là đại diện, và nhóm tin tặc ủng hộ việc chia sẻ thông tin miễn phí, với đại diện là những thành viên của Homebrew.



Paul Allen (1953) và Bill Gates (1955) trong phòng máy của Trường Lakeside.



Gates bị bắt vì lái xe vượt tốc độ, 1977. Và nhóm Microsoft, Gates ở hàng dưới cùng bên trái và Allen hàng dưới cùng bên phải, trước khi rời Albuquerque vào tháng 12 năm 1978.;

CHƯƠNG 9

PHẦN MỀM

Khi Paul Allen bước ngang qua một quầy báo lộn xộn ở Quảng trường Harvard ^[121] và nhìn thấy số báo tháng 1 năm 1975 của tờ Popular Electronics với hình ảnh chiếc Altair trên trang bìa, ông vừa mừng rỡ lại vừa có phần buồn bã. Mặc dù vui mừng vì thời đại của máy vi tính cá nhân đã đến, song ông lại sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cuộc vui này. Allen đặt vội 75 xu lên quầy, chớp lấy tờ báo rồi rảo bước qua lớp tuyết lầy lội để đến phòng ký túc xá của Bill Gates, người bạn chí thiết đồng hương Seattle từ thời phổ thông, cùng chia sẻ niềm đam mê máy vi tính với ông, và cũng là người đã thuyết phục ông bỏ ngang việc học đại học và chuyển tới Cambridge. “Này, chuyện này đang diễn ra mà không có chúng ta”, Allen nói. Theo thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ, Gates bắt đầu ngồi trên ghế và đung đưa người qua lại. Đọc hết bài báo, Gates nhận ra rằng Allen nói đúng. Trong tám tuần sau đó, hai người bắt tay vào một giai đoạn viết mã miệt mài mà sau này sẽ làm thay đổi bản chất của cả ngành kinh doanh máy vi tính.

Không giống như những nhà tiên phong khác trong lĩnh vực máy vi tính, Gates, sinh năm 1955, không phải là người quan tâm đến thiết bị phần cứng từ khi còn nhỏ. Cậu bé Gates chưa từng hứng thú với việc tự lắp ráp radio từ bộ dụng cụ Heathkit hay hàn linh kiện trên các bảng mạch điện tử. Một lần, vì bức mình trước thái độ kiêu ngạo của cậu học sinh Gates khi nghịch ngợm thiết bị đầu cuối phân bổ thời gian của trường phổ thông, thầy giáo vật lý đã giao cho cậu bài tập lắp ráp một bộ dụng cụ điện tử của hãng Radio Shack. Ông kể lại rằng, khi Gates nộp sản phẩm thì “thiếc hàn vẫn rỉ rả chảy ở mặt sau” và thiết bị không hoạt động.

Đối với Gates, sự kỳ diệu của máy vi tính không nằm ở các bảng mạch phần cứng mà nằm ở mã phần mềm. Mỗi khi Allen đưa ra ý tưởng chế tạo một chiếc máy, Gates lại nhắc: “Paul, chúng ta không

phải là chuyên gia phần cứng. Chúng ta chỉ biết phần mềm thôi.” Ngay cả người bạn Allen lớn tuổi hơn, dù đã tự lắp ráp thành công máy thu phát sóng ngắn, cũng nhận ra rằng tương lai thuộc về các lập trình viên. Allen thừa nhận: “Phần cứng không phải là lĩnh vực chuyên môn của chúng ta.”

Điều mà Gates và Allen bắt tay vào làm khi họ lần đầu tiên nhìn thấy trang bìa tờ Popular Electronics vào một ngày tháng 12 năm 1974 ấy là tạo ra phần mềm cho các máy vi tính cá nhân. Xa hơn nữa, họ muốn chuyển dịch sự cân bằng trong lĩnh vực mới nổi lên này sao cho phần cứng sẽ trở thành một loại hàng hóa có thể hoán vị được, còn những người tạo ra hệ điều hành và phần mềm sẽ gặt hái được phần lớn lợi nhuận. “Khi Paul chỉ cho tôi xem tờ tạp chí ấy, lúc đó ngành công nghiệp phần mềm chưa tồn tại,” Gates kể lại, “chúng tôi linh cảm rằng có thể tạo ra nó. Và chúng tôi đã làm được.” Nhiều năm sau, khi chiêm nghiệm về những sáng tạo của mình, ông nói: “Đó là ý tưởng quan trọng nhất mà tôi từng có.”

Bill Gates

Hình ảnh Gates đung đưa người qua lại khi đọc bài báo trên tờ Popular Electronics là dấu hiệu thể hiện sự tập trung cao độ của ông, vốn được hình thành từ thuở nhỏ. Cha ông, một luật sư thành công và lịch lãm, kể lại rằng: “Khi còn nhỏ, nó đã thường tự lăn qua lăn lại trong nôi.” Đồ chơi yêu thích của cậu bé Gates là một chú ngựa gỗ gắn lò xo.

Mẹ ông là một lãnh đạo thành phố được kính trọng, xuất thân từ một gia đình danh giá ở Seattle với truyền thống làm việc trong ngành ngân hàng. Tuy nổi tiếng với ý chí mạnh mẽ, nhưng bà sớm nhận ra rằng mình vẫn chưa thể sánh được với con trai mình. Mỗi khi bà gọi con lên nhà ăn tối từ căn phòng ngủ dưới tầng hầm, cậu thường không đáp lời. Một lần, bà gắng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

“Con đang suy nghĩ!” Gates hét to trả lời.

“Con đang suy nghĩ à?”

“Vâng, con đang suy nghĩ,” cậu trả lời, “mẹ đã thử suy nghĩ bao giờ chưa?”

Bà đưa con tới một nhà tâm lý học, người này giới thiệu cho cậu những cuốn sách viết về Freud ^[122] và cậu đã đọc chúng ngẫu nhiên, nhưng ông vẫn không thể thuần hóa được thái độ của Gates. Sau một năm trị liệu, nhà tâm lý học này nói với mẹ của Gates rằng: “Bà sẽ thất bại thôi. Tốt hơn hết, bà hãy cứ tập để thích nghi với điều này, vì không có cách nào để thay đổi con bà đâu.” Cha Gates kể lại: “Rất cuộc bà ấy cũng phải chấp nhận sự thật rằng tiếp tục thi gan với con trai là việc làm vô ích.”

Tuy thi thoảng lại có thái độ chống đối như vậy, song Gates vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong một gia đình đầy tình yêu thương và gắn bó. Cha mẹ và hai chị em gái của cậu ^[123] rất thích những buổi chuyện trò quanh bàn ăn tối, những trò chơi trong nhà, những câu đố và những ván bài. Vì tên khai sinh của cậu là William Gates III nên bà cậu, vốn là một người rất thích chơi bài bridge (và cũng là một ngôi sao bóng rổ), gọi cậu là Trey, tên của lá bài số 3, và cái tên này đã trở thành biệt danh thời thơ ấu của Gates. Gia đình họ cùng với bạn bè thường dành phần lớn thời gian mùa hè và đôi khi là các dịp cuối tuần ở cụm lều quanh kênh Hood, gần Seattle. Ở đó, lũ trẻ được tham gia cuộc thi “Chào Thế vận hội”, một sự kiện bao gồm một lễ khai mạc chính thức với buổi diễu hành rước đuốc, tiếp đến là những phần thi chạy ba chân ^[124], ném trứng và những trò chơi tương tự. Cha Gates kể lại: “Cuộc thi diễn ra khá nghiêm túc. Giành chiến thắng là điều quan trọng.” Chính tại đây, cậu bé Gates 11 tuổi đã thương lượng được bản hợp đồng chính thức đầu tiên của mình, cậu là người soạn thảo và ký kết với chị gái mình một thỏa thuận theo đó cậu được quyền “không dành riêng nhưng không giới hạn” đối với việc sử dụng chiếc găng tay chơi bóng chày của chị với giá năm đô-la. Một trong những điều khoản của thỏa thuận là “Khi Trey muốn có chiếc găng tay, cậu ấy sẽ có nó.”

Gates thường tránh các môn thể thao đồng đội, nhưng cậu là một vận động viên tennis và lướt ván nước nhiệt tình. Gates cũng miệt mài luyện tập các trò vui vật, chẳng hạn như nhảy ra khỏi một thùng rác mà không chạm vào mép thùng. Cha cậu là một Hướng

đạo sinh Đại bàng ^[125] (chúng ta có thể thấy ở ông hội tụ cả 12 đức tính tốt được nêu trong Luật Hướng đạo), và tới lượt mình, cậu bé Gates cũng trở thành một Hướng đạo sinh đầy nhiệt huyết, đạt được cấp Đồi (Life) nhưng thiếu ba huy hiệu nữa mới được thăng cấp Đại bàng. Trong một đại hội hướng đạo, Gates đã trình diễn cách sử dụng máy vi tính, nhưng sự kiện đó xảy ra trước khi người có kỹ năng máy vi tính cũng được trao huy hiệu.

Dù tham gia tích cực vào những hoạt động bổ ích và lành mạnh như vậy, song với trí tuệ xuất chúng, cặp kính to đùng, tạng người gầy gò, giọng nói âm sắc cao, và phong cách kém hấp dẫn – áo sơ-mi cài cúc đến tận cổ – Gates thường để lại ấn tượng là một con mọt sách chính hiệu. “Cậu ấy là một gã mọt sách trước cả khi người ta nghĩ ra cụm từ này”, một giáo viên nói. Khả năng tập trung trí não của Gates đạt đến ngưỡng huyền thoại. Ở lớp bốn, khi giáo viên môn khoa học yêu cầu cả lớp viết một báo cáo dài năm trang, cậu nộp tới 30 trang. Cũng trong năm đó, khi được hỏi về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, cậu đánh dấu vào ô ghi “nhà khoa học”. Trong một cuộc thi do một mục sư của gia đình tổ chức, cậu cũng giành được giải thưởng là một bữa tối trên đài quan sát Space Needle ở Seattle nhờ đọc thuộc lòng Bài giảng trên núi ^[126].

Mùa thu năm 1967, khi Gates bước sang tuổi 12 nhưng trông vẫn như một đứa trẻ lên chín, cha mẹ cậu đã nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu cho con học trường tư thục. Cha cậu kể: “Chúng tôi đã rất lo lắng khi nó chuẩn bị sang cấp hai. Nó quá nhỏ và nhút nhát, lúc nào cũng cần người bảo vệ, mà những sở thích của nó lại rất khác thường so với những học sinh lớp sáu bình thường khác.” Họ chọn Lakeside, một ngôi trường có khuôn viên xây bằng gạch cổ kính trông như một trường dự bị đại học ở New England, ban lãnh đạo trường khá quan tâm đến con cái của các doanh nhân và giới làm nghề chuyên môn.

Một vài tháng sau khi nhập học ở Lakeside, cuộc sống của Gates biến đổi hoàn toàn trước sự xuất hiện của một thiết bị máy vi tính tại một căn phòng nhỏ trong tòa nhà dành cho môn khoa học và toán học. Đó không phải là một cỗ máy vi tính thực sự mà chỉ là một chiếc máy đánh chữ (Teletype) được kết nối qua đường dây điện

thoại với một hệ thống máy vi tính phân bổ thời gian Mark II của hãng General Electric. Với 3.000 đô-la doanh thu từ một đợt bán đồ cũ, câu lạc bộ Những bà Mẹ Lakeside đã mua quyền sử dụng một khung thời gian trên hệ thống này với giá 4,80 đô-la/phút. Về sau họ mới ngậm ngùi nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp mức độ phổ biến và sự đắt đỏ của gói sử dụng này. Khi giáo viên toán lớp bảy cho cậu xem chiếc máy, Gates đã bị nó hút hồn. Người thầy giáo kể lại: “Tôi biết nhiều hơn cậu ấy vào ngày đầu tiên, nhưng chỉ trong ngày đầu tiên đó mà thôi.”

Gates bắt đầu tới phòng máy vi tính mỗi ngày, vào bất cứ khi nào có thể, với một nhóm bạn chung niềm say mê với mình. “Chúng tôi mê mãi trong thế giới riêng của mình”, ông kể lại. Vai trò của chiếc máy vi tính này đối với ông cũng giống như vai trò của chiếc la bàn đồ chơi đối với Einstein thời trẻ: một đồ vật có sức mê hoặc, làm khơi dậy những sự hiếu kỳ sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất trong ông. Sau này, khi chắt vạt tìm cách lý giải về điều khiến ông yêu máy vi tính, Gates nói rằng đó là vẻ đẹp giản dị trong sự chính xác về logic của cỗ máy – cũng là điều mà ông đã trau dồi trong cách tư duy của chính mình. “Khi sử dụng máy vi tính, bạn không thể đưa ra các mệnh lệnh mập mờ được. Bạn chỉ có thể đưa ra những mệnh lệnh chính xác mà thôi”, ông nói.

Ngôn ngữ được sử dụng trong chiếc máy vi tính đó là BASIC (viết tắt của cụm từ Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – Mã lệnh Biểu tượng Đa mục đích cho Người mới bắt đầu), được phát triển vài năm trước đó tại Dartmouth để giúp những người không học kỹ thuật cũng có thể viết chương trình. Không giáo viên nào ở Lakeside biết BASIC, nhưng Gates và những người bạn của mình đã đọc ngón ngấu 42 trang tài liệu hướng dẫn sử dụng và trở thành bậc thầy trong ngôn ngữ này. Không lâu sau, họ còn tự học những ngôn ngữ phức tạp hơn, như Fortran và COBOL, nhưng BASIC vẫn là mối tình đầu của Gates. Khi vẫn còn học cấp hai, Gates đã tạo ra được chương trình chơi cờ ca-rô và chuyển đổi các cơ số toán học.

Khi họ gặp nhau ở phòng máy vi tính trong trường Lakeside, Paul Allen lớn hơn Gates hai tuổi và trưởng thành hơn nhiều về mặt

thể chất (thậm chí lúc đó ông đã có thể để tóc mai dài). Với dáng người cao và tính tình hòa đồng, trông Allen không hề giống một người chỉ biết học và học. Gates chiếm được thiện cảm và sự chú ý của Allen ngay lập tức. “Tôi nhìn thấy một cậu nhóc lớp tám cao gầy, mặt đầy tàn nhang, rụt rè rẽ đám đông để tới bên cạnh chiếc máy Teletype, trông hết sức vụng về, lóng ngóng và lo lắng. Mái tóc vàng lòa xòa che cả mặt”, Allen kể lại. Hai chàng trai kết thân với nhau và thường cùng nhau ở lại phòng máy vi tính làm việc tới tối muộn. “Cậu ấy rất hiếu thắng,” Allen kể về Gates, “cậu ấy cứ muốn chứng tỏ mình thông minh ra sao và rất kiên trì với mục tiêu đó.”

Một hôm, Allen, vốn có xuất thân khiêm tốn hơn (cha ông là quản lý thư viện ở Đại học Washington), tới nhà thăm Gates và hết sức bất ngờ vì “Cha mẹ cậu ấy đặt mua dài hạn tạp chí Fortune ^[127] và Bill đọc rất kỹ.” Khi Gates hỏi về việc quản lý một công ty lớn sẽ như thế nào, Allen đáp ông hoàn toàn không có khái niệm nào về việc đó. “Biết đâu một ngày chúng ta sẽ có công ty riêng”, Gates nói.

Một điểm phân biệt giữa hai người là sự tập trung. Allen thường phân tán tư tưởng với nhiều ý tưởng và sở thích khác nhau, còn Gates lại là một kẻ bị ám ảnh triền miên. Allen nói: “Trong khi tôi tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt thì Bill lại chỉ tập trung vào một nhiệm vụ trong một thời điểm với tinh thần kỷ luật cao độ. Có thể thấy rõ điều đó khi nhìn Bill lập trình – cậu ấy ngồi đó, miệng ngậm một chiếc bút dạ, gõ chân xuống sàn và đu đưa người, miễn nhiễm với mọi sự xao lãng.”

Thoạt nhìn bề ngoài, Gates vừa có vẻ một sách lại vừa trông như một đứa trẻ ngỗ ngược. Cậu thích đối đầu, ngay cả với các giáo viên, và khi tức giận cậu có thể nổi trận tam bành. Gates là một thiên tài, cậu biết điều đó, và không ngần ngại thể hiện nó. “Như thế thật là ngu xuẩn”, cậu có thể nói như vậy với cả bạn học và thầy cô giáo. Hoặc là cậu sẽ gia tăng hơn nữa sự xúc phạm của mình bằng những câu như “Đó là thứ ngu xuẩn nhất mà tớ từng được nghe” hoặc “Chết nào.” Một lần, Gates cười nhạo một bạn học trong lớp vì chậm hiểu một điều gì đó, khiến cho một cậu bé khác ngồi bàn trên quay lại, túm lấy cổ áo và dọa cho cậu ăn đòn. Giáo viên đã phải can thiệp thì mọi chuyện mới được dàn xếp ổn thỏa.

Nhưng với những ai biết Gates, cậu không chỉ đơn thuần là một kẻ mọt sách hay trẻ con. Bên cạnh sự dữ dội và thông minh, cậu còn có khiếu hài hước, ưa thích phiêu lưu, chấp nhận những rủi ro về thể chất và thích tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Khi 16 tuổi, Gates được nhận một chiếc xe Mustang đồ mới tinh (40 năm sau ông vẫn còn giữ nó trong ga-ra biệt thự của mình), và cậu thường dùng nó để chở bạn bè đi du hí trong những chuyến lái xe tốc độ cao. Gates cũng đưa bạn bè về cụm lều của gia đình ở kênh Hood, nơi cậu thường chơi lướt ván điều trên một sợi dây dài khoảng 300 mét buộc đằng sau một chiếc xuồng cao tốc. Cậu học thuộc lòng tác phẩm kinh điển *The Night the Bed Fell* (Đêm chiếc giường sập xuống) của James Thurber để biểu diễn trong một chương trình của học sinh, và cậu còn đóng vai chính trong vở kịch *Black Comedy* (Hài kịch đen) của Peter Shaffer. Cũng trong thời gian này, Gates bắt đầu thông báo với mọi người rằng cậu sẽ kiếm được một triệu đô-la trước khi bước sang tuổi 30. Rất đáng tiếc, Gates đã đánh giá quá thấp bản thân mình. Ở tuổi 30, cậu sẽ có trong tay 350 triệu đô-la.

Nhóm lập trình Lakeside

Mùa thu năm 1968, khi Gates bước sang lớp 8, cậu và Allen đã thành lập Nhóm Lập trình Lakeside, phần nào giống phiên bản mọt sách của một nhóm du côn. Allen nói: “Về cơ bản, Nhóm Lập trình Lakeside là một câu lạc bộ dành cho các cậu con trai, tinh thần cạnh tranh rất cao và rất nam tính.” Nhưng nhóm này đã nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp làm ăn kiếm tiền. Gates khẳng định: “Tôi là người khởi xướng. Chính tôi là người nói rằng: ‘Chúng ta hãy liên lạc với thế giới thực và bán cái gì đó cho nó.’” Sau này, Allen nhận xét về nhóm với giọng pha chút hào hứng: “Tất cả chúng tôi đều hăng hái đưa ra những ý tưởng của mình, nhưng trong số đó, rõ ràng Bill là người có động lực nhất và ham cạnh tranh nhất.”

Nhóm Lập trình Lakeside còn có hai vị khách thường xuyên khác của phòng máy vi tính. Ric Weiland, bạn cùng học lớp mười với Allen, một lễ sinh ^[128] ở nhà thờ giáo hội Luther, có cha là kỹ sư của

hãng Boeing. Hai năm trước đó, Weiland đã tự chế tạo chiếc máy vi tính đầu tiên của mình trong căn phòng dưới tầng hầm. Gương mặt điển trai, khuôn cằm vuông vức, dáng người cao và cơ bắp, trông cậu khác một trời một vực so với những chàng trai bị ám ảnh chui trong căn phòng máy vi tính kia, nhưng cậu đang phải chật vật sống chung với một thực tế rằng mình là người đồng tính, vốn là một vấn đề rất khó công khai ở một trường trung học bảo thủ vào những năm 1960.

Cộng sự còn lại là Kent Evans, bạn cùng lớp tám với Gates, con trai một linh mục của giáo phái Nhất thể. Kent là người hòa đồng, thân thiện với nụ cười khế lệch về một bên nhưng rất cuốn hút, dấu vết của chứng hở vòm miệng bẩm sinh đã được phẫu thuật chỉnh hình. Cậu là người táo bạo và tự do, không nề hà việc gì, dù là gọi điện cho các vị lãnh đạo lớn tuổi không quen biết hay trèo lên những vách đá cheo leo. Kent đã nghĩ ra cái tên Nhóm Lập trình Lakeside nhằm nhận được những tài liệu miễn phí từ các công ty đăng quảng cáo trên những tạp chí điện tử. Cậu cũng yêu thích kinh doanh, và thường cùng với Gates đọc từng số của tạp chí Fortune. Kent trở thành bạn thân của Gates. “Chúng tôi dự định sẽ đi chinh phục cả thế giới,” Gates kể lại, “chúng tôi thường nói chuyện dông dài với nhau qua điện thoại. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ số điện thoại của cậu ấy kia.”

Nhóm Lập trình Lakeside nhận được công việc đầu tiên vào mùa thu năm 1968. Một số kỹ sư ở Đại học Washington đã thành lập một công ty nhỏ cho thuê máy vi tính phân bổ thời gian tên là Công ty Máy vi tính Trung tâm (biệt danh là C-Cubed), đặt văn phòng tại một cửa hàng bán xe hơi Buick bỏ hoang. Họ mua một chiếc PDP-10 của hãng DEC – một máy chủ đa năng, được thiết kế để trở thành một “con ngựa thồ” trong lĩnh vực dịch vụ máy vi tính phân bổ thời gian đang phát triển khi đó, cũng là chiếc máy mà Gates yêu thích. Kế hoạch của họ là bán thời gian sử dụng máy cho khách hàng, chẳng hạn như hãng Boeing, kết nối thông qua Teletype và đường dây điện thoại. Một trong những đối tác ở C-Cube là một phụ huynh của trường Lakeside, bà đã nghĩ ra cho nhóm của Gates một lời đề nghị không khác gì việc mời một nhóm học sinh lớp ba đi làm người

ném thử ở nhà máy sản xuất chocolate vậy. Nhiệm vụ đặt ra: sử dụng chiếc PDP-10 càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, lập trình và nghịch ngợm nó vào các buổi tối và các cuối tuần, mục đích là để tìm hiểu xem họ có thể làm gì để khiến chiếc máy bị sập. C-Cubed đã thỏa thuận với DEC là họ sẽ không phải trả tiền thuê máy cho đến khi chiếc máy được gỡ lỗi và chạy ổn định. DEC đã không nghĩ đến việc chiếc máy của mình lại bị thử nghiệm bởi mấy cậu nhóc choai choai đầy nhiệt tình của Nhóm Lập trình Lakeside.

Có hai nguyên tắc: hễ khi nào làm hỏng máy, họ phải báo cáo lại về những gì mình đã làm, và không được tái diễn trò đó trừ khi được yêu cầu. “Họ lôi chúng tôi vào như thể chúng tôi là những con khỉ đi tìm lỗi vậy,” Gates kể lại, “vì thế chúng tôi đã đưa cỗ máy đó đến giới hạn chịu đựng của nó bằng những cách thức hết sức tàn nhẫn.” PDP-10 có ba băng từ, và các chàng trai của Nhóm Lập trình Lakeside bắt cả ba cùng quay một lúc và sau đó cố gắng làm sập hệ thống bằng cách chạy hàng chục chương trình một lúc để chiếm càng nhiều bộ nhớ càng tốt. “Đó là những chuyện hết sức điên rồ”, Gates nói. Để đổi lại cho việc chạy thử máy đó, họ được phép tha hồ viết các chương trình riêng của mình. Họ đã tạo ra một trò chơi mang tên Monopoly (Cờ tỉ phú) với các bộ tạo số ngẫu nhiên để gieo súc sắc, còn Gates thì mê mải với Napoleon (cũng là một thuật sĩ [129] toán học) và tạo ra một trò chơi chiến tranh phức tạp. Allen giải thích về trò chơi này như sau: “Bạn sẽ có các đội quân và tham gia vào những trận đánh. Chương trình cứ mỗi lúc một lớn hơn, và cuối cùng, khi trải ra hết cỡ thì nó sẽ tương đương với một băng giấy Teletype dài 15 mét.”

Vào các buổi tối và cuối tuần, các chàng trai lại bắt xe bus đến C-Cubed và lúi húi trong phòng để máy vi tính. Gates khoe: “Tôi trở thành nhân tố trung tâm của nhóm. Chúng tôi làm việc ngày đêm.” Họ lập trình cho đến khi bụng đã đói meo mới chịu ra phố, tới một nơi tụ tập của những người hippie là quán Morningtown Pizza. Gates đã bị ám ảnh. Căn phòng của cậu ở nhà bừa bộn áo quần và những đoạn băng giấy của máy Teletype. Cha mẹ cậu đã thử áp đặt lệnh giới nghiêm, nhưng không thành công. Bố Gates kể: “Trey đã

quá mê mải với nó, đến độ đợi chúng tôi đi ngủ là nó lại lén ra khỏi phòng và ở ngoài đó cả đêm.”

Vị lãnh đạo ở C-Cubed và cũng là người cố vấn cho Nhóm Lập trình Lakeside không ai khác chính là Steve Russell, lập trình viên sáng tạo và hài hước từng tạo ra trò chơi Spacewar khi còn là sinh viên ở MIT. Vậy là ngọn đuốc đã được truyền sang cho một thế hệ tin tặc mới. Russell kể: “Bill và Paul cho rằng việc đánh sập chiếc máy là hay ho lắm, đến nỗi tôi cứ phải nhắc cho họ nhớ rằng không được tái diễn những trò đó cho đến khi có lệnh. Cứ khi nào tôi đến là y như rằng họ lại hỏi tôi vài ba câu, mà tôi thì lại có thói quen đưa ra những câu trả lời dài dòng.” Điều khiến Russell hết sức ngạc nhiên là việc Gates có khả năng chỉ ra loại lỗi nào là của lập trình viên nào ở trụ sở của DEC. Thông thường, một bản báo cáo lỗi của Gates sẽ có nội dung như sau: “Ở dòng này là mã của Faboli. Ông ấy cứ mắc đi mắc lại lỗi không kiểm tra semaphore ^[130] khi thay đổi trạng thái. Chỉ cần chen dòng mã này vào đây là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đó rồi.”

Gates và Allen dần nhận thức được tầm quan trọng của hệ điều hành, thứ đóng vai trò như hệ thần kinh của máy vi tính. Allen giải thích: “Nó thực hiện công việc liên quan đến logic để bộ xử lý trung tâm có thể tính toán: chuyển từ chương trình này sang chương trình khác; phân bổ bộ nhớ cho các tệp tin; chuyển dữ liệu đến và đi trên các modem, ổ đĩa cứng và máy in.” Phần mềm hệ điều hành của PDP-10 có tên là TOPS-10; Russell cho phép Gates và Allen đọc tài liệu hướng dẫn về phần mềm này nhưng không được mang về nhà. Vậy là đôi khi họ ở lại cho đến tận rạng sáng để đọc chúng.

Gates nhận ra rằng để có thể hiểu tường tận về hệ điều hành này, họ sẽ phải tiếp cận được với mã nguồn của nó, thứ mà các lập trình viên sử dụng để quy định cách thực hiện từng hành động. Nhưng mã nguồn lại nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của các lập trình viên cấp cao và nằm ngoài tầm với của Nhóm Lập trình Lakeside. Điều đó lại càng khiến cho họ thêm muốn nó hơn bao giờ hết. Một ngày cuối tuần, họ phát hiện ra rằng bản in những công trình của các lập trình viên thường được vứt vào một thùng rác lớn ở phía sau tòa nhà. Vậy là Allen nắm chặt hai tay rồi đẩy Gates lên –

“Cậu ấy không thể nào nặng quá 50kg được”, Allen kể – và Gates nhảy xuống thùng rác, lục lọi giữa những đồng bã cà phê và rác rưởi để tìm những tập bản in ố màu, rúm ró và nhàu nát. “Chúng tôi đưa kho báu đó về phòng máy vi tính và nghiền ngẫm chúng hàng giờ đồng hồ,” Allen nói, “tôi không có phiên đá Rosetta [131] nào hỗ trợ cả, và có khi chỉ hiểu được một hoặc hai dòng trong mười dòng mã. Dầu vậy, tôi vẫn hết sức kinh ngạc trước sự chính xác, chặt chẽ và đơn giản của mã nguồn đó.”

Điều đó khiến Gates và Allen muốn tìm hiểu ở tầng sâu hơn. Để có thể hiểu được kiến trúc hệ điều hành này, họ cần phải nắm chắc về mã hợp ngữ, tức những chỉ lệnh tạo nền tảng cho nó – “Tải B. Cộng C. Lưu ở A.” – và giao tiếp trực tiếp với phần cứng của máy vi tính. Allen kể lại: “Thấy tôi hứng thú, Steve Russell kéo tôi ra một góc, đưa cho một cuốn hướng dẫn sử dụng hợp ngữ bọc trong bì kính bóng loáng và bảo: ‘Cậu phải đọc thứ này đi.’” Allen và Gates thường đọc các tài liệu hướng dẫn, nhưng đôi khi họ vẫn bị nhầm lẫn. Những lúc ấy, Russell sẽ lại đưa cho họ một tập tài liệu khác và nói: “Bây giờ là lúc cần đọc cái này.” Một thời gian sau, họ đã trở thành những bậc thầy về cả sự phức tạp lẫn giản đơn – vốn là những yếu tố tạo nên sức mạnh và sự duyên dáng cho một hệ điều hành.

Khi phần mềm của DEC được xác quyết là đã chạy ổn định, các chàng trai của nhóm Lakeside mất quyền sử dụng PDP-10 miễn phí. “Thực chất là họ muốn nói rằng: ‘Được rồi, lũ khỉ, hãy đi đi’”, Gates kể. câu lạc bộ Những bà Mẹ Lakeside đã tới giải cứu họ, ít nhất là ở một giới hạn nào đó. Họ dùng tài khoản cá nhân để tài trợ cho nhóm, song vẫn có hạn chế về cả thời gian và tiền bạc. Gates và Allen nhận ra rằng họ không thể sống trong sự hạn chế được, vì vậy họ đã thử tấn công hệ thống bằng cách chiếm mật khẩu của một quản trị viên, đột nhập vào tệp tin hệ thống kế toán nội bộ, và bẻ mã bảo mật. Việc này giúp họ có thể tiếp cận được các tài khoản miễn phí. Nhưng trước khi kịp gây ra nhiều thiệt hại lớn, họ đã bị phát hiện: giáo viên toán của họ tìm thấy một cuộn giấy Teletype với tất cả các số tài khoản và mật khẩu. Sự việc lan đến tận các cấp lãnh đạo cấp cao của C-Cubed và DEC, và một phái đoàn nghiêm khắc

đã đến trường gặp hiệu trưởng. Gates và Allen cúi đầu tỏ vẻ ăn năn sâu sắc, nhưng không có tác dụng. Họ bị cấm sử dụng hệ thống trên trong phần còn lại của học kỳ và suốt mùa hè năm đó.

“Tôi thề sẽ tránh xa máy vi tính một thời gian, và cố tỏ ra bình thường,” Gates kể, “tôi quyết định sẽ chứng tỏ rằng mình có thể đạt điểm A trong tất cả các môn học mà không cần mang sách giáo khoa về nhà. Thay vào đó, tôi đọc tiểu sử của Napoleon và những cuốn tiểu thuyết như *Bắt trẻ đồng xanh*.”

Nhóm Lập trình Lakeside ngừng hoạt động gần một năm. Sau đó, vào mùa thu năm 1970, trường học quyết định mua thời gian sử dụng máy PDP-10 từ Information Science Inc. (ISI), một công ty ở Portland, Oregon. Chi phí rất cao, 15 đô-la một giờ sử dụng. Gates và các bạn nhanh chóng tìm ra cách tiếp cận miễn phí, nhưng một lần nữa, họ bị phát hiện. Vì vậy, họ quyết định thử cách khác: họ gửi cho ISI một lá thư đề nghị cung cấp dịch vụ cho công ty này để đổi lấy thời gian sử dụng miễn phí.

Các lãnh đạo của ISI vẫn hồ nghi, vậy là bốn chàng trai đi đến Portland, mang theo các bản in và mã chương trình để chứng tỏ năng lực của mình. “Chúng tôi nêu vắn tắt kinh nghiệm của mình và nộp sơ yếu lý lịch”, Allen kể lại. Gates, lúc này vừa bước sang tuổi 16, viết hồ sơ của mình bằng bút chì trên giấy kẻ ngang. Họ được giao nhiệm vụ viết một chương trình trả lương cho nhân viên, có thể lập được những chi phiếu ghi đúng các khoản khấu trừ và thuế.

Đây là thời điểm xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ Gates-Allen. Chương trình này không được viết bằng BASIC (ngôn ngữ yêu thích của Gates) mà phải được viết trên COBOL, một ngôn ngữ phức tạp hơn do Grace Hopper và những người khác phát triển để làm tiêu chuẩn cho các công ty. Ric Weiland biết về COBOL và viết một bộ soạn thảo chương trình cho hệ thống của ISI, và Allen nhanh chóng học được cách sử dụng nó. Tới lúc này, hai thành viên lớn tuổi hơn trong nhóm quyết định rằng họ không cần đến Gates hay Kent Evans nữa. “Paul và Rick cho rằng không có đủ công việc cho tất cả mọi người nên nói: ‘Chúng tôi không cần các cậu nữa,’” Gates kể lại, “họ nghĩ rằng họ có thể làm việc đó và nhận được thời gian sử dụng máy vi tính miễn phí.”

Gates bị loại khỏi nhóm suốt sáu tuần, trong thời gian này cậu đọc các sách đại số, tránh mặt cả Allen và Weiland. “Rồi đột nhiên Paul và Rick nhận ra rằng: chết tiệt, vụ này thật khó nhằn”, Gates kể lại. Chương trình không chỉ đòi hỏi kỹ năng viết mã, mà còn cần người biết cách tính các khoản khấu trừ an sinh xã hội, thuế liên bang và bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang. “Vậy là sau đó, họ nói: ‘Này, chúng tôi đang gặp rắc rối, cậu có thể quay lại giúp đỡ không?’ Nhân thời cơ này, Gates đã có một động thái mà sau này sẽ định hình nên mối quan hệ trong tương lai với Allen. Gates kể lại: “Khi đó tôi nói: ‘Được rồi. Nhưng tôi sẽ phải là người kiểm soát. Tôi sẽ quen với vai trò kiểm soát, và từ giờ trở đi, nếu không để tôi ở vai trò kiểm soát thì sẽ khó mà hợp tác được với tôi đấy. Nếu anh trao vai trò kiểm soát cho tôi, tôi sẽ kiểm soát việc này và bất kỳ việc nào khác mà chúng ta cùng làm với nhau.’”

Và đúng là từ đó trở đi, Gates đã như vậy. Khi quay trở lại nhóm, cậu nhất quyết đòi biến Nhóm Lập trình Lakeside trở thành một công ty hợp danh [132] hợp pháp thông qua một thỏa thuận được soạn thảo với sự hỗ trợ của cha cậu. Và dù các công ty hợp danh thường không có Chủ tịch, Gates vẫn tự nhận mình như vậy. Lúc này, Gates 16 tuổi. Cậu phân bổ khoảng thời gian sử dụng máy vi tính trị giá tới 18.000 đô-la mà họ đang kiếm được cho các thành viên trong nhóm và chơi xỏ Allen. Gates kể lại: “Tôi chia cho mình 4/11 số thời gian, 4/11 cho Kent, 2/11 cho Rick và 1/11 cho Paul. Mọi người cho rằng việc tôi chia thành 11 phần thật hài hước. Nhưng Paul rất lười biếng, chưa từng làm bất kỳ việc gì, và tôi quyết định nhân hệ số 2 giữa những việc mà Paul làm với những việc mà Rick làm, rồi còn hệ số lớn hơn 2 giữa những việc mà Rick làm với những việc mà Kent và tôi làm.”

Thoạt đầu, Gates cũng định chia phần mình nhỉnh hơn Evans. “Nhưng Kent không đòi nào để tôi làm vậy.” Evan cũng sắc sảo trong kinh doanh không kém gì Gates. Khi họ hoàn thành chương trình bảng tính lương, Evans viết vào trong cuốn nhật ký được ghi chép rất chi tiết của mình rằng: “Thứ Ba, chúng tôi sẽ tới Portland để bàn giao chương trình, và theo cách nói của họ, ‘chốt lại một thỏa thuận cho công việc trong tương lai.’ Tính cho đến bây giờ, mọi việc

đều được thực hiện vì lợi ích giáo dục và để đổi lấy một lượng lớn thời gian sử dụng máy vi tính đắt đỏ. Còn bây giờ, chúng tôi cũng muốn có được một chút lợi ích về mặt tiền nong nữa.” Cuộc thương lượng diễn ra khá căng thẳng, và có lúc ISI còn định giữ lại một phần khoản thanh toán bằng lượng thời gian sử dụng máy vi tính vì họ không đồng tình với việc thiếu tài liệu hướng dẫn. Nhưng nhờ một lá thư của cha Gates mà vấn đề tranh cãi này được giải quyết và một thỏa thuận mới được dàn xếp.

Mùa thu năm 1971, khi Gates bước vào lớp 11, trường Lakeside sáp nhập với một trường nữ sinh, khiến việc lên lịch học trở nên lộn xộn. Vì vậy, ban quản trị nhà trường phải nhờ Gates và Evans viết một chương trình để giải quyết vấn đề này. Gates biết rằng việc lập thời khóa biểu của một trường học là vô cùng khó khăn vì có rất nhiều biến số – những khóa học bắt buộc, lịch trình của giáo viên, không gian phòng học, các lớp nâng cao, lớp tự chọn, lớp học so le, các buổi thí nghiệm hai tiết – vì thế cậu từ chối. Thay vào đó, một giáo viên đã đứng ra nhận thách thức này, còn Gates và Evans dạy lớp tin học giúp ông. Nhưng tới tháng Một, khi vẫn đang loay hoay và chưa tạo ra được một chương trình khả thi, người giáo viên này đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Gates và Evans đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Hai người đã dành nhiều giờ trong phòng máy vi tính, họ thường ngủ qua đêm ở đó để viết một chương trình mới. Tới tháng 5, họ vẫn chật vật hoàn thiện chương trình để nó có thể sẵn sàng cho năm học tới.

Lúc này, tuy đang rất mệt mỏi, Evans vẫn quyết định thực hiện một chuyến leo núi mà cậu đã đăng ký từ trước. Evans không phải là một vận động viên. “Việc anh ấy đăng ký khóa leo núi đó là hết sức bất thường,” Gates kể lại, “tôi nghĩ anh ấy muốn thách thức bản thân.” Biết con mình đang mệt mỏi, cha Evans cố nài nỉ con hủy chuyến đi: “Trong cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai cha con, tôi đã cố khuyên nó đừng đi, nhưng nó đã quyết là sẽ làm cho bằng được.” Khi cả lớp đang học cách cột dây vào một sườn núi dốc nhẹ thì Evans bị trượt chân. Cậu cố đứng dậy, nhưng lại bị lăn gần 200 mét trên tuyết và rơi xuống một con sông băng – lẽ ra khi bị lăn phải xoải

tay ra thì cậu lại gập tay vào để tự bảo vệ mình. Evans va đầu vào nhiều khối đá, và cậu qua đời trên chiếc trực thăng cứu hộ.

Hiệu trưởng trường Lakeside gọi điện đến nhà Gates, rồi cha mẹ Gates gọi con vào phòng ngủ của mình, và tại đó cậu được thông báo về tin dữ trên [133].. Chủ trì tang lễ là Robert Fulghum, giáo viên nghệ thuật của trường Lakeside, ông cũng là một linh mục phái Nhất thể như cha của Evans và sau này trở thành một tác giả nổi tiếng với cuốn sách *All I need to Know I Learned in Kindergarten* (tạm dịch: Tất cả những gì cần biết tôi đều đã được học ở trường mẫu giáo). Gates kể lại: “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ai đó sẽ phải chết. Trong tang lễ, họ sắp xếp để tôi phát biểu, nhưng tôi không thể đứng dậy nổi. Trong suốt hai tuần tôi không thể làm gì cả.” Gates đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ của Kent. “Kent là người con mà họ rất mực thương yêu.”

Gates gọi điện cho Paul Allen, lúc này vừa kết thúc năm học đầu tiên ở Đại học Washington State, và nhờ anh quay về để giúp thực hiện chương trình sắp xếp thời khóa biểu. Gates nói với Paul: “Tôi định làm cùng Kent. Bây giờ tôi cần có người hỗ trợ.” Gates bị suy sụp nhiều trong thời gian này. Theo Allen kể lại thì “Bill bị trầm cảm trong nhiều tuần lễ.” Mùa hè năm 1972 đó, họ mang theo cả giường gấp vào trường, và lại như ngày xưa, họ thức nhiều đêm trong phòng máy vi tính để làm việc với chiếc PDP-10. Với trí tuệ xuất chúng của mình, Gates có thể giải quyết khối rubik gồm các biến số trong việc phân chia thời khóa biểu và chia nó ra thành nhiều chuỗi bài toán nhỏ để có thể tuần tự giải quyết chúng. Cậu cũng có thể sắp xếp cho mình vào một lớp lịch sử gồm tất cả những cô gái mà cậu thích và chỉ có thêm một nam sinh nữa (“một kẻ hết sức nhút nhát”), đồng thời đảm bảo rằng cậu và những người bạn lớp 12 của mình đều được nghỉ vào tất cả các buổi chiều thứ Ba. Họ mặc đồng phục là chiếc áo phông in hình một thùng bia với dòng chữ “Câu lạc bộ thứ Ba” nổi bật trước ngực.

Mùa hè năm đó, Gates và Allen bị hút hồn vào bộ vi xử lý 8008 mới của Intel, một phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của chiếc “máy vi tính trên một con chip” 4004. Họ hào hứng khi đọc bài viết về thiết bị này trên tờ *Electronics Magazine* đến nỗi nhiều năm sau Gates vẫn

có thể nhớ bài báo đó đăng ở trang bao nhiêu. Allen hỏi Gates: “Nếu có thể lập trình được con chip đó và nó có thể hoạt động như một cỗ máy vi tính, vậy tại sao ta không viết một ngôn ngữ lập trình cho nó, cụ thể là một phiên bản khác của BASIC?” Theo Allen, nếu họ làm được việc đó thì “những người bình thường cũng có thể mua máy vi tính để dùng cho văn phòng, thậm chí cho ngôi nhà của mình”. Gate cho rằng 8008 không thể đảm đương nổi một nhiệm vụ như thế: “Chiếc máy sẽ chậm như rùa và thật thảm hại. Riêng một mình BASIC cũng sẽ chiếm gần hết dung lượng bộ nhớ rồi. Máy sẽ không đủ mạnh.” Allen nhận ra rằng Gates nói đúng, và họ cùng thống nhất sẽ chờ cho tới khi (theo Định luật Moore) một bộ vi xử lý mạnh gấp đôi ra đời trong một hoặc hai năm nữa. Những định hướng trong mối quan hệ hợp tác giữa họ đang dần trở nên rõ ràng hơn. Allen giải thích: “Tôi là người đưa ra ý tưởng, là người nghĩ ra mọi thứ từ đầu. Bill lắng nghe và chất vấn tôi, sau đó tập trung vào những ý tưởng hay nhất của tôi và cùng góp phần biến chúng thành hiện thực. Mối quan hệ giữa chúng tôi có một chút căng thẳng tự nhiên, nhưng thường thì đó là một sự hợp tác hiệu quả và tốt đẹp.”

Gates nhận được một hợp đồng phân tích xu hướng giao thông cho một công ty, theo đó họ sẽ phải đếm số lượng xe ô tô chạy qua những ống cao su đặt ngang đường. Cậu và Allen quyết định sẽ chế tạo một chiếc máy vi tính chuyên dụng để phân tích dữ liệu thô. Gates thể hiện gu thẩm mỹ kỳ quặc của mình khi đặt tên cho công ty hợp danh mới của họ là Traf-O-Data. Hai người tới cửa hàng điện tử Hamilton Avnet gần nhà, và với linh cảm tuyệt vời về thời cơ sắp đến, họ bỏ ra 360 đô-la tiền mặt chỉ để mua một con chip 8008. Allen kể lại một cách sống động về khoảnh khắc đó như sau: “Người bán hàng đưa cho chúng tôi một hộp các-tông nhỏ, chúng tôi lập tức mở ra và lần đầu tiên nhìn thấy một bộ vi xử lý. Bên trong lớp giấy gói bằng nhôm, được gắn vào một lớp đế cao su màu đen cách điện, là một vật mỏng hình chữ nhật dài khoảng 2,5cm. Với hai chàng trai đã trải qua những năm tháng lớn lên cùng với những cỗ máy chủ đồ sộ thì đó quả là một khoảnh khắc kỳ diệu.” Gates nói với người bán hàng: “Quả là một số tiền quá lớn cho một thứ nhỏ xíu như thế này.” Tuy vậy, cả Gates và Allen đều hài lòng, vì họ biết

rằng con chip nhỏ bé đó chứa cả bộ não của chiếc máy vi tính. “Những người bán hàng ở đó cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy hai cậu nhóc tới mua một con chip 8008,” Gates kể lại, “và lúc tháo lớp giấy bọc, chúng tôi cũng hồi hộp vì sợ sẽ làm vỡ nó.”

Để có thể viết một chương trình chạy được trên chip 8008, Allen nghĩ ra cách mô phỏng bộ vi xử lý này trên một chiếc máy chủ. Theo giải thích về sau này của Allen, việc giả lập 8008 “phản ánh một chân lý hiển nhiên trong giới công nghệ, vốn truy nguyên từ những lý thuyết của Alan Turing vào thập niên 1930: có thể lập trình bất kỳ chiếc máy vi tính nào để nó có thể vận hành giống như bất kỳ chiếc máy vi tính nào khác.” Ngoài ra, trong chiến tích này chúng ta còn rút ra được một bài học nữa, cũng đồng thời là trọng tâm trong những đóng góp của Gates và Allen vào cuộc cách mạng máy vi tính, mà theo lý giải sau này của Allen là: “Phần mềm vượt qua phần cứng.”

Với tinh thần đề cao phần mềm hơn phần cứng của cả Gates và Allen, không có gì ngạc nhiên khi họ có thể viết ra một chương trình tốt cho bộ lập bảng giao thông nhưng lại không thể khiến các bộ phận phần cứng hoạt động được, trong đó đáng chú ý nhất là cơ chế dùng để đọc các đoạn băng ghi lại các dữ liệu giao thông. Một hôm, sau khi đình ninh rằng thiết bị đã có thể vận hành tốt, họ mời một vị quan chức cùng phòng kỹ thuật ở Seattle tới nhà Gates để xem họ trình diễn. Khi mọi người đang ngồi trong phòng khách thì thật xui xẻo, đầu đọc băng liên tục gặp sự cố. Gates chạy tới chỗ mẹ khẩn khoản: “Mẹ ơi, hãy nói với ông ấy đi. Hãy nói với ông ấy rằng tối qua nó chạy tốt mà!”

Mùa xuân năm 1973, học kỳ cuối lớp 12 của Gates, cậu và Allen được tuyển vào làm việc cho Cục Điện lực Bonneville, cơ quan đang thực hiện chiến dịch săn đầu người trên toàn nước Mỹ để tìm kiếm các chuyên gia về máy PDP-10 để giúp họ lập trình hệ thống quản lý mạng lưới điện. Gates và cha mẹ nói chuyện với hiệu trưởng trường Lakeside, và vị này cũng đồng tình với họ rằng công việc mới sẽ hữu ích cho việc học tập của Gates hơn là học kỳ cuối ở trường. Allen cũng có chung suy nghĩ đó về học kỳ của mình ở Đại học Washington State: “Chúng tôi lại có cơ hội được làm việc cùng nhau

trên chiếc máy PDP-10, và còn được trả công nữa.” Họ chất đồ đạc lên chiếc Mustang mui trần của Gates, đi một chặng đường dài khoảng 270km về phía nam từ Seattle tới trung tâm điều hành Bonneville trong gần hai giờ đồng hồ, và thuê một căn hộ giá rẻ để ở chung.

Họ làm việc trong một boong-ke ngầm trên sông Columbia đoạn chảy qua Portland. Gates kể lại: “Họ có một phòng điều khiển rất lớn, trông đẹp hơn bất kỳ chương trình truyền hình nào tôi từng xem.” Gates và Allen thường cặm cui với những buổi viết mã kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ hoặc hơn. Allen kể lại: “Khi cảm thấy mệt mỏi, Bill thường vớ lấy lọ bột cam Tang, đổ một ít ra tay rồi liếm để tăng đường huyết. Mùa hè năm đó, lòng bàn tay cậu ấy lúc nào cũng có màu cam như thế.” Đôi khi, sau hai ngày miệt mài làm việc, họ lại “ngủ bù” một mạch tới 18 tiếng. Gates kể: “Chúng tôi còn thi nhau xem ai có thể ở trong tòa nhà đó ba ngày liên tục, hoặc bốn ngày liên tục. Một số người điều độ hơn thì khuyên: ‘Các cậu hãy về nhà tắm rửa đi.’ Nhưng chúng tôi là những kẻ say mê, chỉ miệt mài viết mã lệnh.”

Thi thoảng Gates cũng nghỉ giải lao với trò trượt ván nước mạo hiểm, bao gồm cả việc xuất phát từ ụ nổi trên các bệ nhảy, rồi lại quay về boong-ke viết mã. Cậu và Allen khá hòa hợp với nhau, ngoại trừ việc Allen có lối chơi cờ bài bản nên thường thắng lối chơi bất cẩn và hung hăng của Gates. Allen kể: “Có hôm tôi thắng, cậu ấy tức giận đến độ gạt hết các quân cờ xuống sàn nhà. Sau vài lần như thế, chúng tôi không chơi cờ nữa.”

Năm cuối bậc trung học, Gates nộp đơn đăng ký vào ba trường đại học – Harvard, Yale, Princeton – và với mỗi trường cậu lại chọn một cách tiếp cận khác nhau. “Tôi sinh ra là để đăng ký vào các trường đại học mà”, Gates khoe như thể hoàn toàn ý thức được về khả năng giành chiến thắng của mình trong các quy trình tuyển chọn nhân tài. Với Yale, cậu thể hiện mình là một nhà chính trị đầy hoài bão, trong đó nhấn mạnh đến kỳ thực tập mùa hè dài một tháng ở Quốc hội. Với Princeton, cậu chỉ tập trung vào khát vọng trở thành một kỹ sư máy vi tính. Và với Harvard, cậu nói niềm đam mê của mình là toán học. Gates cũng từng cân nhắc MIT, nhưng vào phút

chốt lại bỏ cuộc phỏng vấn để đi chơi pinball. Gates được cả ba trường chấp nhận và cậu chọn Harvard.

“Bill, cậu biết đấy,” Allen cảnh báo, “ở Harvard sẽ có những người giỏi toán hơn cậu rất nhiều.”

“Không đời nào,” Gates nói. “Đừng hòng nhé!”

“Cứ chờ mà xem”, Allen nói.

Gates ở Harvard

Khi được yêu cầu lựa chọn tuýp bạn cùng phòng theo sở thích, Gates nói muốn ở cùng một người Mỹ gốc Phi và một sinh viên quốc tế. Anh được sắp xếp ở Wigglesworth Hall, một khu ký túc xá dành cho sinh viên năm thứ nhất trong Harvard Yard ^[134], cùng với Sam Znaimer, một sinh viên yêu khoa học xuất thân từ một gia đình Do Thái nhập cư nghèo ở Montreal ^[135], và Jim Jenkins, một sinh viên da đen tới từ Chatanooga ^[136]. Znaimer, vốn chưa từng quen ai thuộc nhóm WASP ^[137] đặc quyền, cảm thấy Gates là người thân thiện với cách học kỳ quặc nhưng thú vị. Znaimer kể: “Thói quen của cậu ấy là làm liên tục trong 36 tiếng hoặc hơn, sau đó ngủ 10 tiếng, rồi ra ngoài ăn pizza và lại quay về làm. Nếu điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ phải bắt đầu làm tiếp từ ba giờ sáng thì cậu ấy cũng không nề hà gì cả.” Znaimer ngạc nhiên khi thấy Gates dành nhiều đêm để điền vào các biểu mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang cho doanh thu của Traf-O-Data. Khi làm việc tập trung, Gates thường đứng đưa người qua lại. Sau đó, anh sẽ tóm lấy Znaimer để bắt cùng chơi Pong, một trò chơi điện tử của hãng Atari, ở phòng sinh hoạt chung trong ký túc xá, hay chơi Spacewar trong phòng thí nghiệm máy vi tính của Harvard.

Phòng thí nghiệm máy vi tính được gọi là Aiken Lab theo tên của Howard Aiken, người đã phát minh ra Mark I và vận hành nó trong thời gian Thế chiến II với sự hỗ trợ của Grace Hopper. Ở đây có cỗ máy ưa thích của Gates: PDP-10 của DEC, vốn được thiết kế ban đầu cho mục đích quân sự ở Việt Nam nhưng sau đó được chuyển

sang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu do quân đội tài trợ ở Harvard. Để tránh châm ngòi cho một cuộc biểu tình phản chiến, chiếc máy được bí mật đưa đến Aiken Lab vào một buổi sáng Chủ nhật năm 1969. Chiếc máy do Cơ quan các Dự án Nghiên cứu Cao cấp của Bộ Quốc phòng (khi đó được gọi là DARPA) tài trợ, nhưng thông tin này được giữ bí mật nên không có văn bản quy định về việc ai có thể sử dụng nó. Cũng có nhiều chiếc PDP-1 để chơi Spacewar. Để thực hiện đề tài máy vi tính trong năm thứ nhất, Gates đã kết nối PDP-10 và PDP-1 nhằm tạo ra một trò chơi điện tử bóng chày. “Logic nằm ở PDP-10, nhưng tôi gửi nó xuống PDP-1 bởi vì tôi sử dụng màn hình hiển thị như trong trò Spacewar, tức là màn hình hiển thị các dòng kẻ mà bây giờ không còn nữa”, Gates giải thích.

Gates thường thức đêm để viết những thuật toán quy định hướng bật của quả bóng và góc tiếp cận của các cầu thủ chặn bóng. “Những đề tài mà cậu ấy thực hiện trong năm đầu tiên không mang tính thương mại,” Znamer nói. “Chúng được thực hiện phần lớn vì tình yêu với tin học.” Giáo sư phụ trách phòng thí nghiệm, Thomas Cheatham, có những cảm xúc trái chiều về cậu sinh viên này: “Gates là một lập trình viên rất giỏi. Tuy nhiên, đó cũng là một kẻ phiến toái và một con người khó ưa... Cậu ta sẵn sàng chỉ trích người khác dù không cần thiết phải làm vậy, và nhìn chung thì ở bên cạnh cậu ta là một việc không lấy gì làm dễ chịu cả.”

Lời cảnh báo của Allen với Gates rằng anh sẽ không phải là người thông minh nhất trong lớp hóa ra lại đúng. Một sinh viên năm nhất sống ở ngay trên phòng của Gates tên là Andy Braiterman đến từ Baltimore quả thực giỏi toán hơn anh. Hai người thường cùng nhau thức đêm để đánh vật với những bài toán khó ở trong phòng của Braiterman và ăn pizza. “Bill là người quyết liệt,” Braiterman kể lại, “và cũng là một người có tài tranh luận.” Gates đặc biệt quyết liệt trong lập luận rằng không bao lâu nữa, mỗi người đều sẽ có một chiếc máy vi tính trong nhà, có thể dùng để gọi ra sách vở và các thông tin khác. Sang năm học sau, Gates và Braiterman trở thành bạn cùng phòng.

Gates quyết định theo chuyên ngành toán ứng dụng thay vì toán cơ bản, và anh đã để lại một dấu ấn nhỏ trong lĩnh vực này. Trong một lớp do nhà khoa học máy vi tính Harry Lewis giảng dạy, Gates được biết đến một bài toán cổ điển:

Người đầu bếp ở cửa hàng chúng tôi rất cầu thả. Khi anh ta làm bánh kếp, mỗi chiếc lại có một kích cỡ khác nhau. Do đó, khi mang chồng bánh cho khách hàng, trong lúc trên đường đi tới bàn của khách, tôi sắp xếp lại chúng (sao cho những chiếc bánh nhỏ nhất ở trên cùng, và cứ thế cho tới khi chiếc lớn nhất ở dưới cùng) bằng cách lấy vài chiếc bánh ở bên trên lật xuống phía dưới, và lặp lại thao tác này (thay đổi số lần lật bánh) cho đến khi đạt được mục đích. Nếu có chiếc bánh kếp trong chồng bánh, tôi sẽ phải lật tối đa bao nhiêu lần (theo hàm số $f(n)$ của n) để sắp xếp lại chúng?

Giống như mọi chương trình máy vi tính, để tìm câu trả lời cho bài toán này cần có một thuật toán tốt. “Tôi đưa bài toán này ra trước lớp và giới thiệu về nó,” Lewis kể, “khoảng hai ngày sau, cậu sinh viên năm thứ hai thông minh này vào phòng tôi nói rằng cậu ta có một thuật toán $5/3 N$.” Nói cách khác, Gates đã tìm ra một cách giải bài toán trên với $5/3$ lần lật cho mỗi chiếc trong chồng bánh. “Thuật toán đó đòi hỏi một phân tích rất phức tạp về cách sắp xếp một vài chiếc bánh kếp ở trên cùng. Rất thông minh.” Sau đó, trợ giảng lớp học là Christos Papadimitrou đã công bố lời giải trong một công trình học thuật đứng tên đồng tác giả với Gates.

Mùa hè năm 1974, khi Gates chuẩn bị bắt đầu năm thứ hai đại học, anh thuyết phục Allen chuyển tới vùng Boston và nhận một công việc ở Honeywell vốn ban đầu là dành cho Gates. Allen bỏ học ở Đại học Washington State, lái chiếc Chrysler đi về phía đông, và giục Gates cùng bỏ học. Lý do Allen đưa ra là: “Chúng ta sẽ bỏ lỡ cuộc cách mạng máy vi tính mất.” Vừa ăn pizza, họ vừa tưởng tượng về việc thành lập công ty riêng của mình. “Nếu mọi việc tiến triển tốt, cậu nghĩ công ty của chúng ta sẽ lớn đến mức nào?” Allen hỏi. Gates trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có khoảng 35 lập trình viên.” Nhưng Gates đành phải nhượng bộ trước sức ép của cha mẹ và ở lại Harvard, ít nhất là trong thời điểm này.

Giống như nhiều nhà sáng tạo khác, Gates nổi loạn không vì lý do nào cả. Anh quyết định rằng sẽ không tham gia bất kỳ khóa học nào đã ghi danh, và chỉ học dự thính ^[138] những khóa học không đăng ký. Anh tuân theo nguyên tắc này khá chặt chẽ. “Trong năm thứ hai ở đại học, tôi dự thính những lớp học diễn ra trùng thời gian với những lớp học chính quy của mình chỉ để đảm bảo rằng tôi không phạm sai lầm nào cả,” Gates kể, “tôi là kẻ chống đối hoàn toàn như vậy đấy.”

Gates cũng hăng hái tham gia vào trò poker ^[139], trong đó anh thích nhất trò Seven Card Stud Cao/Thấp ^[140]. Hơn 1.000 đô-la có thể được hoặc mất mỗi đêm. Là người có chỉ số IQ cao hơn so với chỉ số EQ ^[141], Gates tính toán xác suất tốt hơn so với việc đọc suy nghĩ của những người chơi khác. “Ở Bill có một sự say mê tới điên cuồng,” Braiterman nói, “một khi đã tập trung vào cái gì đó là cậu ấy sẽ dính chặt với nó.” Có lần, Gates đưa tập chi phiếu của mình nhờ Allen giữ để hạn chế bản thân khỏi tiêu hoang, nhưng chưa được bao lâu anh đã đòi lại. “Lúc đó cậu ấy nhận được vài bài học đắt giá về lối chơi tháu cáy của mình. Đêm trước cậu ấy thắng 300 đô-la thì đêm sau sẽ mất 600 đô-la. Mùa thu năm đó, cậu ta ném qua cửa sổ hàng nghìn đô-la nhưng vẫn cam đoan với tôi: ‘Tôi sắp khá lên rồi đây.’”

Trong lớp kinh tế của bậc cao học, Gates gặp một sinh viên sống ở tầng dưới cùng khu ký túc xá. Steve Ballmer rất khác với Gates ở vẻ ngoài. To lớn, ồn ào và quảng giao, Steve là con người của những hoạt động ngoại khóa và rất thích tham gia hay lãnh đạo nhiều hội nhóm khác nhau. Steve là thành viên của Hasty Pudding, câu lạc bộ viết và sản xuất các chương trình sân khấu ca nhạc; ngoài ra anh còn là một quản lý nhiệt tình của đội bóng. Steve cũng là người xuất bản Advocate, tạp chí văn học của trường, và là quản lý quảng cáo cho tờ báo trường, Crimson. Anh thậm chí còn tham gia vào một câu lạc bộ khá đáng sợ dành cho nam giới và thuyết phục Gates, người bạn thân mới của mình, cùng gia nhập. “Đó là một trải nghiệm quái gở”, Gates kể lại. Điều gắn kết họ với nhau là cả hai cùng có chung một cá tính quyết liệt. Họ có thể vừa đi đi lại lại vừa ầm ĩ trao đổi, tranh luận và học tập cùng nhau. Sau đó họ lại có

thể rủ nhau đi xem phim. “Chúng tôi đi xem Singin’ in the Rain (Hát dưới mưa) và A Clockwork Orange (Cỗ máy tội phạm), là hai bộ phim vốn chỉ có một điểm chung duy nhất là cùng sử dụng một bài hát,” Gates nói, “sau đó chúng tôi trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.”

Cuộc sống bọ đầu hay đó của Gates ở Harvard đột ngột chấm dứt vào giữa năm thứ hai, tháng 12 năm 1974, khi Allen đến phòng Gates ở khu ký túc xá Currier House với ấn bản mới của tờ Popular Electronics và hình ảnh chiếc Altair trên trang bìa. Lời hiệu triệu của Allen: “Này, chuyện này đang diễn ra mà không có chúng ta” đã thôi thúc Gates hành động.

Basic cho Altair

Gates và Allen bắt tay vào kế hoạch viết một phần mềm giúp những người yêu thích tin học có thể tự tạo các chương trình riêng cho mình trên Altair. Cụ thể, họ sẽ viết một trình thông dịch cho ngôn ngữ lập trình BASIC (là ngôn ngữ sẽ chạy trên bộ vi xử lý Intel 8080 của Altair). Đây sẽ là ngôn ngữ lập trình bậc cao riêng cho một bộ vi xử lý được thương mại hóa. Và nó sẽ mở ra ngành công nghiệp phần mềm máy vi tính cá nhân.

Họ dùng mẫu thư và phong bì cũ có ghi tên Traf-O-Data ở phần người gửi để viết một lá thư cho MITS, một công ty non trẻ ở Albuquerque đã chế tạo ra Altair, để thông báo rằng họ đã xây dựng được một trình thông dịch BASIC có thể chạy trên chip 8080. “Chúng tôi mong muốn được bán phần mềm này cho những lập trình viên không chuyên thông qua các vị.” Thông tin này không hoàn toàn chính xác. Họ vẫn chưa viết phần mềm nào cả. Nhưng họ biết rằng họ có thể lập tức bắt tay vào hành động nếu như MITS tỏ ý quan tâm.

Khi không nhận được thư phúc đáp, họ quyết định gọi điện thoại. Gates đề nghị Allen thực hiện cuộc gọi vì anh là người lớn tuổi hơn. “Không, cậu phải gọi; cậu làm việc này tốt hơn tôi kia mà”, Allen nói. Họ đi đến một thỏa thuận: Gates sẽ gọi và cố giấu giọng nói âm

lượng cao của mình, nhưng sẽ xưng là Paul Allen vì cả hai đều biết nếu họ may mắn thì Allen sẽ là người bay đến Albuquerque. “Lúc đó tôi đang để râu và ít ra thì tôi cũng có vẻ người lớn, trong khi Gates thì trông chỉ như học sinh lớp 11”, Allen kể.

Khi Ed Roberts cất giọng khàn khàn trả lời điện thoại, Gates lấy giọng trầm nói: “Tôi là Paul Allen ở Boston. Chúng tôi sắp hoàn thành một phiên bản BASIC cho máy Altair, nên chúng tôi muốn gặp gỡ và giới thiệu về nó cho các ngài.” Roberts trả lời rằng ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy. Người đầu tiên bước qua cánh cửa văn phòng ông ở Albuquerque với một phiên bản BASIC chạy được sẽ được nhận hợp đồng. Gates quay sang Allen và reo lên: “Chúa ơi, chúng ta sẽ phải thực hiện ngay!”

Do không có máy Altair để làm việc, nên Allen phải mô phỏng nó trên máy PDP-10 ở Harvard – đây là chiến thuật anh đã từng áp dụng để chế tạo chiếc máy Traf-O-Data. Họ mua một quyển sổ hướng dẫn sử dụng bộ vi xử lý 8080, và chỉ trong vài tuần Allen đã sẵn sàng trong tay một bộ mô phỏng và các công cụ phát triển khác.

Trong khi đó, Gates cũng hăng hái viết mã cho trình thông dịch BASIC trên giấy kẻ ngang. Khi Allen hoàn thành bộ mô phỏng, Gates cũng đã phác thảo được khung cấu trúc chương trình và hoàn thiện phần lớn mã lệnh. “Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy lúc thì đi đi lại lại, lúc thì ngồi ghé đung đưa một hồi lâu rồi mới viết lên giấy, các ngón tay lấm lem mực bút nỉ đủ màu trông như bảy sắc cầu vồng”, Allen kể lại. “Sau khi bộ mô phỏng của tôi hoàn thiện và cậu ấy có thể sử dụng PDP-10, Bill lại đi tới chỗ một thiết bị đầu cuối rồi lại vừa ngồi đung đưa trên ghế vừa chăm chú nhìn vào tập giấy kẻ ngang của mình. Sau đó, với cách để tay kỳ cục, cậu ấy hăng say gõ các đoạn mã vào máy rồi lặp lại từ đầu các hành động trên. Cậu ấy có thể cứ làm như vậy hàng giờ đồng hồ mỗi lần.”

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi ăn tối cùng một số sinh viên đam mê toán học khác ở ký túc xá Currier House của Gates, cả nhóm bắt đầu than phiền về việc phải thực hiện một nhiệm vụ mệt mỏi và tẻ nhạt là viết các đoạn chương trình số thực dấu phẩy động [142], vốn là các đoạn mã cho phép chương trình có thể xử lý được cả những số rất nhỏ và rất lớn và các dấu thập phân trong ký hiệu

khoa học [143]. Một thanh niên tóc xoăn đến từ thành phố Milwaukee tên là Monte Davidoff thốt lên: “Tôi đã từng viết những đoạn chương trình như vậy rồi.” Đây là một trong những lợi ích của việc làm một kỳ nhân ở Harvard. Nghe thấy vậy, Gates và Allen bắt đầu đưa ra một loạt các câu hỏi về khả năng xử lý mã dấu phẩy động của anh chàng. Hải lòng khi biết Davidoff không phải kẻ nói suông, họ rủ anh đến phòng Gates và thỏa thuận mức phí 400 đô-la để có được chương trình do Davidoff xây dựng. Davidoff trở thành thành viên thứ ba của nhóm, và về sau anh còn kiếm được số tiền nhiều hơn khoản thỏa thuận kia rất nhiều.

Gates bỏ ôn thi, thậm chí bỏ cả chơi bài. Trong tám tuần, anh cùng với Allen và Davidoff túc trực ngày đêm ở Aiken Lab, kiến tạo lịch sử trên chiếc máy PDP-10 do Bộ Quốc phòng tài trợ. Thỉnh thoảng, họ nghỉ giải lao và đi ăn tối tại nhà hàng Pizza Harvard hay Aku Aku, một nhà hàng được thiết kế mô phỏng phong cách ở đảo Polynesia. Đôi khi, vào lúc rạng sáng, Gates còn ngủ gật bên chiếc máy. Allen kể: “Thường thì cậu ấy đang viết dở một dòng mã rồi từ từ gục người xuống cho đến khi mũi chạm vào bàn phím. Sau một hay hai giờ ngủ lơ mơ, cậu ấy lại tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, chớp chớp mắt hai lần rồi lại tiếp tục đúng từ chỗ đang viết dở – đó là một kỳ tích phi thường về sự tập trung.”

Họ thường viết vào sổ tay, đôi khi còn thi xem ai có thể viết được một trình con với ít dòng mã lệnh nhất. “Tôi chỉ cần viết chín dòng”, một người nói to. Một người khác lên tiếng đáp: “Ồ, tôi chỉ cần năm dòng thôi!” Allen chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng cứ tiết kiệm được một byte là người dùng sẽ có thêm dung lượng để dùng cho các ứng dụng của họ.” Mục tiêu là làm sao để chương trình chiếm dưới 4K bộ nhớ trên máy Altair nâng cấp, để người dùng vẫn còn dung lượng để sử dụng. (Một chiếc smartphone 16GB bây giờ có dung lượng bộ nhớ lớn gấp bốn triệu lần bộ nhớ thời đó). Vào buổi tối, họ thường trải các bản in nháp lên trên sàn, tìm cách làm cho chúng trở nên đơn giản, gọn nhẹ và hiệu quả hơn.

Cuối tháng 2 năm 1975, sau tám tuần viết mã miệt mài, họ đã xuất sắc giảm được kích thước chương trình xuống còn 3.2K. Gates nói “Vấn đề đặt ra không phải là tôi có thể viết được chương trình đó

hay không, mà là liệu tôi có thể nén nó xuống dưới 4K và làm cho nó chạy thật nhanh hay không. Đó là chương trình tuyệt vời nhất mà tôi từng viết.” Gates kiểm tra các lỗi lần cuối cùng rồi ra lệnh cho chiếc PDP-10 của Aiken Lab in ra một băng đục lỗ để Allen mang đến Albuquerque.

Trong khi bay, Allen sức nhớ rằng anh chưa viết trình tải, tức một chuỗi lệnh hướng dẫn Altair cách đưa trình thông dịch BASIC vào bộ nhớ của nó. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Allen vớ vội lấy một tờ giấy và viết 21 dòng bằng ngôn ngữ mà bộ vi xử lý Intel sử dụng, mỗi dòng là một số có ba chữ số theo hệ bát phân. Khi rời sảnh chờ, Allen, lúc này đang diện bộ vét bằng vải tổng hợp ultrasuede, túa mồ hôi đầm đìa và nhón nhác tìm Ed Roberts. Cuối cùng, anh nhìn thấy một người đàn ông to béo, cặp má núng nính chảy xệ xuống, nặng có lẽ đến 135kg, cổ thắt một chiếc nơ mỏng và mặc quần jeans, đang ngồi trong một chiếc xe bán tải. “Thế mà tôi cứ trông chờ là sẽ gặp một vị lãnh đạo mạnh mẽ, năng nổ, đến từ một doanh nghiệp thời thượng như những công ty tập hợp dọc theo đường Route 128, vành đai công nghệ cao bao quanh Boston”, Allen kể lại.

Tương tự, trụ sở toàn cầu của MITS cũng không hoàn toàn giống như những gì Allen hình dung. Nó được đặt trong một khu thương mại cho thuê giá rẻ, và chiếc máy Altair duy nhất có đủ bộ nhớ để chạy BASIC vẫn còn đang chạy thử. Vì vậy, họ rời việc chạy thử chương trình sang sáng ngày hôm sau và đi “ăn buffet giá ba đô-la ở một nhà hàng Mexico tên là Pancho’s, và dĩ nhiên, đồ ăn thì tiền nào của nấy”, Allen nói. Robert lái xe đưa anh đến khách sạn Sheraton trong vùng. Nhân viên lễ tân báo tiền phòng là 50 đô-la, trong khi Allen chỉ mang theo 40 đô-la. Vậy là sau cái nhìn chằm chằm dễ khiến người đối diện phải lúng túng, Roberts miễn cưỡng trả tiền phòng. “Tôi đoán mình cũng không phải là người mà ông ấy hình dung”, Allen nói.

Sáng hôm sau, Allen quay trở lại MITS để thực hiện buổi thử nghiệm trọng đại đó. Mất gần 10 phút để nạp mã lệnh cho trình thông dịch BASIC mà anh và Gates đã viết. Roberts và các đồng nghiệp liếc mắt dè dums nhìn nhau, vì họ vốn cho rằng cuộc thử nghiệm sẽ là một thất bại hoàn toàn. Nhưng rồi chiếc Teletype bắt

đầu phát ra tiếng lách cách, và trên màn hình hiện lên câu hỏi: “MEMORY SIZE?” (Kích thước bộ nhớ?) “Này, nó vừa viết cái gì kia!” Một thành viên của MITS kêu lên. Allen sửng sốt trong niềm hân hoan. Anh gõ câu trả lời: 7168. Chiếc máy Altair đáp lại: “OK.” Allen gõ: “PRINT 2+2” (Viết 2+2). Đây là câu lệnh đơn giản nhất, nhưng nó không chỉ kiểm tra tài viết mã của Gates mà còn cả tài viết trình dấu phẩy động của Davidoff nữa. Chiếc Altair trả lời: “4.”

Cho đến lúc đó, Roberts vẫn đứng quan sát trong yên lặng. Ông đã đưa công ty đang lao đao của mình lún sâu thêm vào nợ nần dựa trên một ý tưởng điên rồ rằng ông có thể tạo ra chiếc máy vi tính mà những người yêu thích máy vi tính nghiệp dư đều có thể mua và sử dụng. Giờ đây, ông đang chứng kiến lịch sử được kiến tạo. Lần đầu tiên, một phần mềm có thể chạy trên một chiếc máy vi tính tại gia. “Ôi Chúa ơi,” ông kêu lên, “nó ghi số ‘4’ kia!”

Roberts mời Allen vào văn phòng của mình và đồng ý cấp phép sử dụng trình thông dịch BASIC cho tất cả các máy Altair. “Tôi cứ cười mãi”, Allen thú nhận. Khi trở lại Cambridge, anh mang theo chiếc Altair để lắp đặt trong phòng ký túc xá của Gates, họ đã rủ nhau đi ăn mừng. Gates chọn loại đồ uống anh thường dùng: Shirley Temple, một loại bia gừng pha với nước anh đào ngâm rượu.

Một tháng sau, Roberts mời Allen vào làm tại MITS ở vị trí Giám đốc Phần mềm. Đồng nghiệp của anh ở Honeywell cho rằng anh thật điên rồ khi cân nhắc đến lời mời đó. “Cậu có công việc ổn định ở Honeywell,” họ nói, “cậu có thể làm việc ở đây mãi mãi.” Nhưng công việc ổn định không phải là lý tưởng mà những con người hăng hái dẫn đầu cuộc cách mạng máy vi tính theo đuổi. Vậy là mùa xuân năm 1975, Allen chuyển đến thành phố Albuquerque, nơi anh chỉ vừa mới nhận ra rằng nó không nằm ở bang Arizona.

Gates quyết định ở lại Harvard, ít nhất là trong thời gian này. Và tại đây anh đã trải qua một sự kiện có thể gọi là “nghỉ lễ trưởng thành” – nhưng kỷ niệm này chỉ thú vị sau nhiều năm ngẫm lại mà thôi – đối với nhiều sinh viên thành công nhất của trường: bị gọi ra trước Ban Hành chính của trường để xử lý kỷ luật, hay còn được gọi vui là bị “hành hạ” (Ad Board). Trường hợp của Gates xuất phát từ

việc các thanh tra của Bộ Quốc phòng quyết định kiểm tra việc sử dụng chiếc PDP-10 mà họ đang tài trợ cho Aiken Lab ở Harvard. Họ phát hiện thấy một sinh viên năm thứ hai tên là W. H. Gates là người đang sử dụng nó trong phần lớn thời gian. Sau nhiều rắc rối, Gates viết một bản tường trình để biện hộ cho mình và trình bày việc anh đã tạo ra một phiên bản BASIC sử dụng PDP-10 làm bộ mô phỏng. Cuối cùng, Gates được miễn trừ trách nhiệm trong việc sử dụng chiếc máy, nhưng bị khiển trách vì đã để cho một người không phải là sinh viên của trường, tức Paul Allen, đăng nhập vào thiết bị với mật khẩu của mình. Gates chấp nhận sự khiển trách nhỏ này và đồng ý đưa phiên bản đầu tiên của trình thông dịch BASIC (không phải phiên bản tinh chỉnh mà anh và Allen đang làm) lên miền công cộng.

Lúc này, Gates đang tập trung vào việc viết phần mềm chung với Allen hơn là vào việc học ở Harvard. Anh hoàn thành năm học thứ hai vào mùa xuân năm 1975, sau đó bay xuống Albuquerque trong kỳ nghỉ hè và quyết định ở lại đây chứ không trở lại trường vào học kỳ đầu tiên của năm thứ ba. Anh quay lại Harvard để học thêm hai học kỳ nữa, vào mùa xuân và mùa thu năm 1976, nhưng sau đó bỏ hắt Harvard khi chỉ còn hai học kỳ nữa là tốt nghiệp. Tháng 6 năm 2007, khi quay trở lại Harvard để nhận bằng danh dự, Gates bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu nói dành riêng cho cha mình đang ngồi ở hàng ghế khán giả: “Con đã đợi hơn 30 năm để nói câu này: Thừa cha, con vẫn luôn nói rằng con sẽ quay lại đây để nhận bằng tốt nghiệp.”

Micro-soft

Khi Gates tới Albuquerque vào mùa hè năm 1975, lúc này anh và Allen vẫn đang cung cấp BASIC cho các máy Altair dựa trên thỏa thuận miệng với Ed Roberts. Gates yêu cầu phải có thỏa thuận chính thức, và sau nhiều sự mặc cả qua lại, đồng ý cấp phép để MITS đưa phần mềm này vào từng máy Altair trong 10 năm với mức phí bản quyền là 30 đô-la cho mỗi bản sao phần mềm. Gates đạt

được hai điều khoản có ý nghĩa lịch sử: Anh kiên quyết giữ quyền sở hữu phần mềm cho mình và Allen; MITS sẽ chỉ có quyền cấp phép sử dụng nó. Anh cũng yêu cầu MITS thực hiện những “nỗ lực tối đa” để cấp giấy phép phụ sử dụng phần mềm cho các nhà sản xuất máy vi tính khác, đồng thời chia sẻ doanh thu với Gates và Allen. Điều này tạo tiền lệ cho thỏa thuận mà Gates sẽ thực hiện với IBM sáu năm sau đó. “Chúng tôi có thể đảm bảo rằng phần mềm của mình hoạt động được trên nhiều loại máy vi tính khác nhau,” Gates nói, “điều đó cho phép chúng tôi, chứ không phải các nhà sản xuất phần cứng, trở thành nhân tố định hình thị trường.”

Bây giờ thì họ cần một cái tên. Họ cân nhắc một vài ý tưởng, trong đó có ý tưởng đặt tên cho công ty là Allen Gates, nhưng họ cảm thấy nó khiến cho công ty nghe giống tên một hãng luật hơn. Cuối cùng, họ chọn ra một cái tên không quá thú vị hay truyền cảm hứng nhưng lột tả được ý nghĩa rằng họ đang viết phần mềm cho các máy vi tính nhỏ. Trong các tài liệu cuối cùng của thỏa thuận với MITS, họ tự miêu tả về mình là “Paul Allen và Bill Gates đang kinh doanh trên danh nghĩa Công ty Micro-Soft.” Một dòng ghi nhận xuất hiện trong mã nguồn của sản phẩm khi đó là duy nhất của họ: “Micro-Soft BASIC: Paul Allen viết phần ngoài runtime [144]. Bill Gates viết phần runtime. Monte Davidoff viết gói lệnh toán học.” Vài năm sau, cái tên này được giản lược thành Microsoft.

Sau một thời gian ở nhà nghỉ Sundowner trên một đường nhánh của đường Route 66, vốn là nơi nổi tiếng với gái mại dâm chứ không phải các lập trình viên, Gates và Allen chuyển tới một căn hộ rẻ tiền có sẵn nội thất. Monte Davidoff, người nổi tiếng với thuật toán dấu phẩy động, và Chris Larson, một học sinh của trường Trung học Lakeside, cũng chuyển tới sống. Căn hộ trở thành nơi tụ tập của sinh viên và là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh như thể một boong-ke của các kỳ nhân. Vào các buổi tối, Allen thường lấy chiếc guitar Strastorcaster và chơi theo nhạc của ban nhạc rock Aerosmith hay ca sĩ rock Jimi Hendrix, còn Gates sẽ đáp trả bằng cách hát to bài hát My Way của Frank Sinatra.

Trong số tất cả bọn họ, Gates là ví dụ điển hình về tính cách của một nhà sáng tạo. Gates cho rằng: “Một nhà sáng tạo có lẽ là một kẻ

niệt tình đến cuồng nhiệt, một người yêu những việc mình làm, làm việc bất luận ngày đêm, có thể bỏ qua những thứ thông thường ở mức độ nào đó và vì thế mà bị coi là kẻ mất cân bằng trong cuộc sống. Dĩ nhiên, lúc còn là thiếu niên và ở độ tuổi 20, tôi là người như vậy.” Như khi còn ở Harvard, ở đây Gates thường làm việc liên tục trong 36 tiếng không nghỉ rồi sau đó cuộn tròn trên sàn và ngủ. “Cậu ấy sống trong trạng thái nhị phân: hoặc là làm việc hăng say với tất cả nguồn năng lượng thần kinh lấy từ hàng tá những lon Cokes một ngày, hoặc là ngủ say như chết.”

Gates cũng là một kẻ nổi loạn, hầu như không biết tôn trọng những người có quyền uy, một đặc điểm khác của những nhà sáng tạo. Đối với những người như Roberts, cựu sĩ quan không quân với năm đứa con đều kính cẩn gọi bố là “Thưa ngài”, Gates là một đứa trẻ hỗn xược. Sau này, Roberts chia sẻ: “Cậu ta thực sự là một đứa trẻ hỗn xược, đó mới là vấn đề.” Nhưng thực sự vấn đề phức tạp hơn thế. Gates làm việc chăm chỉ và sống tằn tiện với khoản thu nhập ít ỏi khi đó của mình, nhưng anh không cho rằng mình phải tôn kính ai. Chàng thanh niên Gates gầy gò có thể đứng đối diện với ngài Roberts vạm vỡ cao 1,9 mét mà tranh luận nảy lửa đến mức, như Allen nhớ lại, “có thể nghe thấy họ la hét khắp khu nhà, và đó là một cảnh tượng rất thú vị.”

Allen cho rằng mối quan hệ cộng tác giữa mình với Gates là 50-50. Họ luôn là một nhóm, và dường như không cần thiết phải tranh cãi xem ai làm nhiều hơn. Nhưng kể từ sau đợt xích mích về chương trình tính bảng lương ở trường trung học, Gates luôn một mực đòi giữ vị trí kiểm soát. Gates nói với Allen: “Anh lấy một nửa là không công bằng. Anh được nhận lương ở MITS trong khi tôi ở Boston một mình làm BASIC mà không có ai hỗ trợ. Tôi phải được nhiều hơn chứ. Tôi nghĩ 60-40 là hợp lý.” Dù Gates đúng hay sai, thì bản chất của Gates là sẽ đòi hỏi những điều như vậy, còn bản chất của Allen thì không. Khi nghe Gates nói thế, Allen ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Tệ hơn nữa, hai năm sau, Gates lại đòi điều chỉnh tỉ lệ phân chia. Trong một lần đi dạo với nhau, Gates nói: “Tôi làm hầu hết các phần việc với BASIC, và tôi đã phải từ bỏ nhiều thứ khi rời Harvard. Tôi xứng đáng được nhận hơn 60%.” Yêu cầu mới của

Gates là chia theo tỉ lệ 64-36. Lần này thì Allen nổi giận. “Điều đó thể hiện sự khác biệt giữa con trai của một thủ thư và con trai của một luật sư,” Allen kể lại, “tôi được dạy rằng thỏa thuận là thỏa thuận và lời nói là sự ràng buộc. Bill thì linh động hơn.” Thế nhưng, một lần nữa, Allen chấp thuận.

Nhưng để công bằng hơn với Gates thì lúc đó, anh là người thực sự điều hành công ty còn non trẻ kia. Gates không chỉ viết phần lớn mã lệnh mà còn phụ trách cả việc bán hàng, đích thân anh thực hiện hầu hết các cuộc gọi. Gates thường bàn thảo các ý tưởng về chiến lược sản phẩm với Allen hàng giờ đồng hồ, nhưng anh là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ xây dựng phiên bản nào của Fortran, BASIC hay COBOL. Gates cũng đảm nhiệm việc giao dịch kinh doanh với các nhà sản xuất phần cứng, và anh thương lượng với họ bằng thái độ còn cứng rắn hơn so với khi thương lượng với Allen. Thêm vào đó, Gates cũng đảm trách vấn đề nhân sự, nghĩa là các công việc tuyển dụng, sa thải và thăng tiến trao đổi với các nhân viên khi họ làm không tốt – điều mà Allen không bao giờ làm. Gates có đủ uy tín để làm những việc như thế. Khi công ty tổ chức các cuộc thi xem ai có thể viết một chương trình với ít dòng mã nhất, Gates thường là người chiến thắng.

Đôi khi Allen đến muộn và thậm chí nghĩ rằng có thể được phép rời văn phòng để đi ăn tối đúng giờ. Nhưng Gates và nhóm nhân viên thân cận của anh lại không thế. Gates kể lại: “Đó là sự say mê. Tôi và một nhóm nhỏ thường ở lại làm việc tới khuya. Đôi khi tôi thức cả đêm rồi ngủ luôn ở văn phòng, nếu hôm đó có cuộc họp thì thư ký sẽ đánh thức tôi dậy.”

Sinh ra với gene ưa mạo hiểm, vào những buổi tối muộn Gates thường thư giãn bằng cách lái xe với tốc độ kinh hoàng lên các con đường núi dẫn tới một nhà máy xi măng bỏ hoang. “Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Gates lại lái xe nhanh đến vậy,” Allen nói, “tôi nghĩ đó là cách giải tỏa tâm lý của cậu ấy. Gates đã rất mệt mỏi với công việc và cậu ấy cần phải làm gì đó để tạm dừng suy nghĩ về công việc và các dòng mã trong phút chốc. Việc cậu ấy lái xe với tốc độ quá nhanh cũng không khác gì nhiều so với những cuộc sát phạt trên bàn chơi poker hay những màn lướt ván nước mạo hiểm cả.” Khi họ bắt đầu

kiếm được tiền, Gates vung tay mua một chiếc Porsche 911 màu xanh và thường lái nó trên đường cao tốc vào buổi khuya. Một lần, Gates phàn nàn với đại lý bán xe rằng tốc độ tối đa của chiếc xe là 202km một giờ, vậy mà anh chỉ đạt tới 194km. Một tối nọ, Gates bị cảnh sát giữ lại vì lái xe quá tốc độ và cãi nhau với họ về chuyện không mang theo bằng lái. Anh bị tổng vào tù. “Tôi bị bắt rồi”, Gates gọi điện thông báo cho Allen. Anh được thả sau đó vài giờ, nhưng bức ảnh hồ sơ tội phạm của anh chụp trong đêm đó đã trở thành một biểu tượng đáng ghi nhớ trong lịch sử của các kỳ nhân.

Tinh thần hăng say làm việc của Gates đã mang lại những thành quả tốt đẹp. Nhờ tinh thần ấy mà Microsoft mới có thể đáp ứng được các mốc thời hạn không tưởng, đánh bại các đối thủ khác với từng sản phẩm mới, và đưa ra mức giá thấp đến nỗi các hãng sản xuất máy vi tính hầu như không nghĩ đến việc sẽ viết hoặc kiểm soát phần mềm riêng cho mình.

Phần mềm muốn được tự do **[145]**

Tháng 6 năm 1975, thời điểm Gates chuyển tới Albuquerque, Roberts quyết định sẽ đưa chiếc Altair lên đường trình diễn, như thể đó là một chương trình triển lãm lưu động vậy. Mục tiêu của ông là quảng bá về những điều kỳ diệu của Altair và gây dựng những câu lạc bộ người hâm mộ tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Ông xoay sở được một chiếc xe cắm trại của hãng Dodge, đặt tên cho nó là MITS Mobile, và đưa nó vào một hành trình qua 60 thành phố, lên vùng duyên hải California sau đó xuôi xuống miền đông nam, đến những thành phố sôi động như Little Rock, Baton Rouge, Macon, Huntsville và Knoxville.

Gates cũng tham gia vào một phần cuộc hành trình, và anh cho rằng đó là một chiến thuật marketing thiên tài. “Họ mua chiếc xe tải to màu xanh, đi khắp nước và tới đâu cũng xây dựng các câu lạc bộ máy vi tính”, Gates thích thú kể lại. Anh tham gia vào các buổi trình diễn ở Texas, và Allen nhập hội khi họ đến Alabama. Ở quán trọ Huntsville Holiday, 60 người, gồm những người hippie yêu thích máy vi tính và các kỹ sư đầu húi cua gọn gàng, trả 10 đô-la để tham dự, đắt gấp gần bốn lần so với giá vé xem phim thời đó. Buổi trình diễn kéo dài ba giờ. Khi kết thúc phần trình bày một trò chơi hạ cánh

trên mặt trăng, những người nghi ngờ xúm lại nhìn phía dưới chiếc bàn xem có sợi dây cáp nào nối với chiếc máy vi tính mini nào đó lớn hơn được giấu ở bên dưới không. “Thế nhưng khi họ nhận thấy đây là sự thật, các kỹ sư hào hứng hẳn lên”, Allen kể lại.

Một trong những điểm dừng là khách sạn Rikeys Hyatt House ở Palo Alto vào ngày 5 tháng 6. Tại đây đã diễn ra một cuộc gặp gỡ định mệnh sau khi Microsoft BASIC được trình diễn trước những người yêu máy vi tính, trong số đó có rất nhiều người là thành viên của câu lạc bộ máy vi tính Homebrew mới thành lập. “Căn phòng chật ních những người nghiệp dư và các nhà thí nghiệm đang hào hứng muốn tìm hiểu về món đồ chơi điện tử mới này”, tờ tin tức của Homebrew viết. Một vài người cũng nôn nóng muốn thực thi cương lĩnh của tin tặc rằng, phần mềm cần phải được miễn phí. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên nếu xét đến các thái độ về xã hội và văn hóa, vốn khác xa so với tinh thần doanh nhân ở Albuquerque, đã cùng tồn tại trong những năm đầu thập niên 1970, dẫn tới sự hình thành của Câu lạc bộ Homebrew.

Nhiều người trong số các thành viên của Homebrew được tiếp xúc với MITS Mobile vào hôm đó đã tự chế tạo Altair và họ đang nóng lòng chờ đợi để sở hữu chương trình BASIC mà Gates và Allen tạo ra. Có người đã gửi séc từ trước đó đến MITS để đặt mua. Vì thế, họ vô cùng hào hứng khi thấy những chiếc Altair được trưng bày chạy phần mềm này. Nhiệt tình tuân thủ cương lĩnh của tin tặc, một thành viên câu lạc bộ tên là Dan Sokol đã “mượn” băng giấy đục lỗ chứa chương trình và sử dụng máy DEC PDP-11 để sao chép lại. Trong lần gặp mặt tiếp theo của Homebrew, có một hộp các tông đựng hàng tá băng giấy chứa chương trình BASIC để các thành viên tùy ý mang về ^[146]. Có một thỏa thuận chung: sau khi lấy băng giấy, bạn phải làm một vài phiên bản khác để bổ sung vào chiếc hộp dùng chung đó. “Nhớ mang trả nhiều hơn số mà bạn đã lấy đi nhé”, Lee Felsenstein nói đùa với họ. Đây cũng là câu mà ông thường nói đối với bất kỳ hoạt động chia sẻ phần mềm nào. Phần mềm BASIC của Microsoft đã được phát tán miễn phí như vậy.

Tất nhiên, chuyện này khiến Gates giận dữ. Với tất cả sự khéo léo của một chàng trai 19 tuổi, anh viết một bức thư ngỏ, và bức thư

này được coi là phát súng mở màn cho cuộc chiến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại máy vi tính cá nhân:

Thư ngỏ gửi những người yêu máy vi tính...

Gần một năm trước, vì cho rằng thị trường cho những tin đồ máy vi tính sẽ mở rộng nên Paul Allen và tôi đã tuyển dụng Monte Davidoff và phát triển Altair BASIC. Mặc dù công việc ban đầu chỉ kéo dài hai tháng, nhưng ba người chúng tôi đã phải dành gần trọn năm ngoái để viết tài liệu, cải tiến và bổ sung các tính năng cho BASIC. Bây giờ chúng tôi đã có các phiên bản 4K, 8K, EXTENDED, ROM và DISK BASIC. Giá trị của khoảng thời gian thuê máy vi tính mà chúng tôi sử dụng đã vượt quá con số 40.000 đô-la.

Hàng trăm người nói rằng họ đang sử dụng BASIC đều có đánh giá tích cực về chương trình. Tuy vậy, thật ngạc nhiên khi lại tồn tại hai thực tế rõ ràng này: 1) Đa số những “người dùng” này đều không hề mua BASIC (số người sở hữu máy Altair mua BASIC chiếm chưa đến 10%), và 2) Số tiền bản quyền mà chúng tôi nhận được từ việc bán phần mềm cho những người chơi máy vi tính nghiệp dư đã giúp làm giảm chi phí mua thời gian sử dụng Altair BASIC xuống còn dưới hai đô-la một giờ.

Tại sao lại có chuyện như vậy? Hẳn là phần đông những người chơi máy vi tính nghiệp dư đều đã ý thức được rõ, rằng đa số các bạn đều ăn cắp phần mềm. Phần cứng là thứ phải bỏ tiền ra mua, nhưng phần mềm lại là thứ dễ chia sẻ. Ai thèm quan tâm xem liệu những người làm ra nó có được trả công hay không chứ?

Điều đó có công bằng không? Khi ăn cắp phần mềm, nếu gặp trục trặc gì, các bạn sẽ không thể quay lại MITS để yêu cầu giải quyết được... Các bạn đang ngăn cản việc viết ra những phần mềm tốt. Ai có thể làm những công việc chuyên nghiệp không công chứ? Tin đồ máy vi tính nào có thể dành ba năm miệt mài lập trình, tìm lỗi, soạn thảo tài liệu hướng dẫn cho sản phẩm của mình rồi phân phối miễn phí? Sự thật là, không ai ngoài chúng tôi từng đầu tư nhiều tiền để phát triển phần mềm không chuyên. Chúng tôi đã viết phiên bản

6800 BASIC, và đang viết 8080 APL và 6800 APL, nhưng chúng tôi không có động lực nào để phân phát miễn phí phần mềm này cho những tín đồ máy vi tính cả. Một cách thẳng thắn, những gì các bạn đang làm là hành vi trộm cắp...

Tôi rất mong sẽ nhận được thư từ bất kỳ ai muốn trả lại tiền, có gợi ý hoặc bình luận gì. Hãy viết cho tôi theo địa chỉ 1180 Alvarado SE, #114, Albuquerque, New Mexico, 87108. Không gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc có thể tuyển dụng thêm 10 lập trình viên nữa và mang đến những phần mềm tốt cho thị trường máy vi tính dành cho người chơi không chuyên.

Bill Gates - Chủ tịch, Microsoft

Bức thư được in trong thư tin tức của câu lạc bộ Homebrew cũng như trên tập san Computer Notes của nhóm người dùng máy vi tính Altair và thư tín People's Computer Company. Nó đã gây ra một sự ồn ào lớn. "Tôi đã nhận được rất nhiều chỉ trích", Gates thừa nhận. Trong 300 lá thư được gửi đến, chỉ có năm lá thư gửi khoản thanh toán tự nguyện. Hầu hết những lá thư khác đều dành cho anh những lời lẽ hằn học.

Về cơ bản thì Gates đúng. Việc tạo ra phần mềm cũng có giá trị tương đương với việc tạo ra phần cứng. Những người tạo phần mềm xứng đáng được trả công. Nếu không, sẽ không có ai muốn viết phần mềm nữa. Khi đứng lên chống lại một giá trị trong giới tin tặc rằng bất kỳ thứ gì có thể sao chép được đều nên miễn phí, Gates đã góp phần đảm bảo cho sự phát triển của lĩnh vực còn đang rất mới mẻ này.

Dẫu vậy, bức thư đó cũng phần nào thể hiện sự táo bạo liều lĩnh. Bởi suy cho cùng, Gates cũng là một kẻ thường xuyên ăn trộm thời gian sử dụng máy vi tính, và anh cũng từng lấy trộm mật khẩu để truy cập vào nhiều tài khoản khác nhau từ khi còn là học sinh lớp tám đến khi là sinh viên năm thứ hai ở Harvard. Thực ra, khi Gates khẳng định trong thư rằng anh và Allen đã phải tốn một khoảng thời gian sử dụng máy vi tính trị giá đến 40.000 đô-la để tạo ra BASIC,

anh đã bỏ qua một thực tế rằng mình chưa bao giờ phải thực sự bỏ tiền ra để trả cho khoảng thời gian đó cả, và rằng phần lớn số thời gian đó là được thực hiện trên chiếc máy vi tính ở Harvard do quân đội cung cấp và được tài trợ từ tiền thuế của người dân Mỹ. Biên tập viên của một tờ tin tức dành cho những tín đồ máy vi tính viết: “Trong cộng đồng người chơi máy vi tính đang lan truyền những tin đồn rằng, việc phát triển BASIC mà Bill Gates đề cập đến trong bức thư được thực hiện trên một chiếc máy vi tính của Đại học Harvard, vốn được tài trợ một phần từ ngân sách chính phủ, và rằng vẫn còn những câu hỏi cần giải đáp về sự thích đáng, nếu không muốn nói là tính hợp pháp, của việc bán kết quả của công trình nghiên cứu đó.”

Ngoài ra, mặc dù khi đó Gates không đánh giá cao hiện tượng này, nhưng chính việc ăn cắp tràn lan chương trình Microsoft BASIC đã giúp ích cho công ty non trẻ của anh xét về dài hạn. Khi được phổ biến với tốc độ nhanh chóng như vậy, Microsoft BASIC đã trở thành một tiêu chuẩn, và những nhà sản xuất máy vi tính khác phải mua giấy phép sử dụng nó. Chẳng hạn, khi hãng National Semiconductor chế tạo một bộ vi xử lý mới, vì cần chương trình BASIC nên họ đã quyết định mua bản quyền chương trình của Microsoft vì lúc đó tất cả đều đang sử dụng phần mềm này. “Chúng tôi đã biến Microsoft trở thành tiêu chuẩn,” Felsenstein nói, “ấy vậy mà cậu ta gọi chúng tôi là những kẻ ăn cắp vì đã làm thế.”

Cuối năm 1978, Gates và Allen chuyển trụ sở của công ty từ Albuquerque về quê nhà Seattle. Trước khi họ rời đi, một trong 12 nhân viên trong công ty được tặng một kiểu ảnh miễn phí ở một studio địa phương, vậy là tất cả cùng chụp, và bức ảnh này về sau sẽ trở thành một bức ảnh lịch sử, trong đó Allen và phần lớn những người khác trông giống như những người tị nạn trong một cộng đồng hippie, còn Gates ngồi đằng trước trông như một thành viên của đội hướng đạo sinh thiếu niên. Trên hành trình lái xe ngược lên vùng bờ biển California, Gates nhận được ba vé phạt chạy quá tốc độ, hai trong số đó đều do cùng một cảnh sát đưa.

Apple

Trong số những người có mặt tại ga-ra của Gordon French trong buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ Homebrew có Steve Wozniak, một kỹ sư phần cứng trẻ tuổi, vụng về trong giao tiếp, đã bỏ dở đại học và lúc này đang làm việc trong bộ phận máy vi tính của Hewlett-Packard ở thành phố Cupertino, Thung lũng Silicon. Một người bạn đã cho anh xem một tờ rơi – “Bạn đang tự chế tạo chiếc máy vi tính riêng cho mình?” – và anh lấy hết can đảm để tới tham dự. “Rất cuộc buổi tối hôm đó trở thành một trong những buổi tối quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”, Wozniak sau này khẳng định.

Cha của Wozniak, một kỹ sư của tập đoàn Lockheed, thường thích dạy con về điện tử. “Một trong những kỷ ức đầu tiên của tôi là một ngày cuối tuần, cha đưa tôi đến chỗ làm rồi chỉ cho tôi xem những linh kiện điện tử, cùng tôi đặt chúng lên bàn để tôi chơi”, Wozniak kể lại. Ở nhà, bóng bán dẫn và điện trở thường để lăn lóc khắp nơi, và khi Wozniak hỏi: “Đây là gì ạ?” Cha cậu sẽ giảng giải từ đầu về cách hoạt động của các electron và proton. “Thi thoảng ông còn kéo một tấm bảng ra, trả lời mọi câu hỏi bằng cách vẽ sơ đồ. Ông đã dạy tôi cách tạo ra một cổng logic AND (và) và OR (hoặc) từ những linh kiện mà chúng tôi có, gồm các đi-ốt và điện trở. Ông cũng chỉ cho tôi thấy tại sao phải cần đặt bóng bán dẫn ở giữa để khuếch đại tín hiệu và để kết nối đầu ra của cổng logic này với đầu vào của cổng logic khác. Cho đến lúc ấy, đó vẫn là cách hoạt động ở mức cơ bản nhất của mọi thiết bị điện tử.” Đó là một ví dụ đầy ấn tượng về dấu ấn mà mỗi bậc phụ huynh có thể để lại trong con cái mình, đặc biệt là vào thời điểm khi mà các bậc phụ huynh đều hiểu cơ chế hoạt động của radio và có thể hướng dẫn con cái cách kiểm tra đèn chân không hay cách thay đèn khi chúng bị cháy.

Khi học lớp hai, Wozniak đã chế tạo một chiếc radio tinh thể bằng những đồng xu cũ; lên lớp năm, cậu chế tạo một hệ thống liên lạc liên gia cho lũ trẻ hàng xóm; lên lớp sáu, cậu chế tạo một radio sóng ngắn từ bộ dụng cụ lắp ráp của Hallicrafters (hai bố con Wozniak cùng nhận được giấy phép sử dụng vô tuyến nghiệp dư), và cũng trong năm đó cậu tự học cách vận dụng đại số Boole trong thiết kế mạch điện tử và trình diễn nó cùng với một cỗ máy không bao giờ thua trong trò chơi cờ caro.

Khi lên trung học, Wozniak vận dụng tài năng điện tử của mình để bày những trò chơi khăm. Một lần, cậu chế tạo một chiếc máy đánh nhịp gắn với những cục pin bị lột vỏ, trông như thể một quả bom. Khi hiệu trưởng nghe thấy tiếng tích tắc đếm nhịp ở trong ngăn tủ, ông vội vàng đưa nó ra sân chơi để tránh xa lũ trẻ và gọi đội phá bom đến. Wozniak bị nhốt một đêm ở phòng tạm giam trong vùng, và cậu đã tiện thể dạy các bạn tù cách gỡ dây điện của quạt trần rồi chạm nó vào cửa sắt để làm viên quản giáo bị điện giật khi ông này tới mở cửa. Mặc dù đã học viết mã thành thạo, nhưng khác với những chuyên gia phần mềm thuần túy hơn như Gates, về bản chất Wozniak vẫn là một kỹ sư phần cứng. Có lần, cậu xây dựng một trò chơi giống trò roulette, trong đó mỗi người chơi đặt một ngón tay của mình vào khe trống và khi quả bóng rơi, một trong số họ sẽ bị điện giật. “Các kỹ sư phần cứng sẽ chơi trò này, nhưng các kỹ sư phần mềm lúc nào cũng quá nhát gan”, Wozniak nói.

Giống như nhiều người khác, ở Wozniak là sự kết hợp giữa tình yêu công nghệ với một thái độ hippie, mặc dù anh không thành công lắm trong việc thực hành một lối sống phản văn hóa. Wozniak kể lại: “Ngày ấy tôi thường đeo một chiếc băng đô kiểu của người Anh Diêng, nuôi tóc thật dài và để râu. Từ cổ trở lên, trông tôi như Chúa Jesus. Nhưng từ cổ trở xuống, tôi vẫn ăn mặc như một thanh niên bình thường, một kỹ sư trẻ tuổi. Quần dài. Áo có cổ. Tôi chưa bao giờ sở hữu những trang phục kỳ cục của giới hippie.”

Để giải trí, Wozniak thường đọc các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy vi tính văn phòng của các công ty Hewlett-Packard và DEC, sau đó tìm cách thiết kế lại chúng với số lượng chip ít hơn. Wozniak thú nhận: “Không hiểu tại sao việc đó lại trở thành thú tiêu khiển của tôi. Tôi ở một mình trong phòng, khóa trái cửa. Nó giống như một sở thích bí mật vậy.” Thú tiêu khiển đó không giúp Wozniak trở thành tâm điểm của những buổi tiệc tùng, vì vậy anh trở thành một người đơn độc, nhưng chính tài tiết kiệm các con chip đã giúp Wozniak rất nhiều khi anh quyết định tự chế tạo cho mình một chiếc máy vi tính. Wozniak chỉ sử dụng 20 con chip, trong khi các máy vi tính thực tế sử dụng đến hàng trăm con chip. Một người bạn gần nhà cùng giúp anh hàn mạch, và bởi vì họ uống rất nhiều kem soda của hãng

Cragmont nên rót cuộc chiếc máy được đặt tên là Cream Soda Computer (máy vi tính kem soda). Không có màn hình hay bàn phím, các lệnh được đưa vào máy bằng thẻ đục lỗ, và những câu trả lời được truyền tải qua các bóng đèn nhấp nháy ở mặt trước máy.

Người bạn này giới thiệu Wozniak với một cậu bé sống cách đó vài khu nhà và cũng yêu thích điện tử như họ. Steve Jobs kém Wozniak năm tuổi, và lúc này vẫn đang học ở trường Trung học Homestead, cũng là trường cũ của Wozniak. Họ thường cùng nhau ngồi trên vỉa hè, kể cho nhau nghe về những trò nghịch ngợm mà mình từng thực hiện, những bài hát của Bob Dylan mà họ yêu thích, và những mạch điện tử mà họ đã làm. Wozniak nói: “Thường thì tôi thấy rất khó để giải thích cho người khác về những thiết kế mà mình đang làm, nhưng Steve hiểu ngay lập tức. Tôi thích cậu ấy. Steve gầy gò nhưng dẻo dai và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.” Jobs cũng có ấn tượng tương tự: “Woz là người đầu tiên tôi gặp mà biết nhiều hơn tôi về điện tử.”

Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của họ, nền tảng cho sự ra đời về sau này của công ty máy vi tính do hai người cùng sáng lập, có liên quan đến một thứ gọi là Blue Box ^[147] (hộp xanh). Mùa thu năm 1971, Wozniak đọc được một bài báo trên tạp chí Esquire nói về việc những “kẻ câu trộm điện thoại” đã chế tạo một thiết bị phát ra âm thanh có tần số chính xác để đánh lừa Bell System và thực hiện các cuộc gọi đường dài miễn phí. Chưa kịp đọc xong bài báo, Wozniak đã gọi Jobs, khi đó mới bước sang năm cuối ở trường trung học, và đọc to từng phần của bài báo cho cậu nghe. Hôm đó là Chủ nhật, nhưng họ biết cách lén vào một thư viện ở Đại học Stanford, nơi có thể có cuốn Bell System Technical Journal (Chuyên san Kỹ thuật Bell System) mà bài báo trên nói rằng có đăng tất cả tần số của các tín hiệu âm thanh. Sau một hồi lục lọi các giá sách, cuối cùng Wozniak cũng tìm thấy nó. “Người tôi run lên và nổi da gà,” Wozniak kể lại, “nó giống như một khoảnh khắc Eureka vậy.” Họ lái xe tới cửa hàng điện tử Sunnyvale để mua các linh kiện cần thiết, hàn chúng lại, và thử nghiệm sản phẩm bằng một bộ đo tần số mà Jobs đã chế tạo trong một dự án ở trường học. Nhưng đó lại là một thiết bị sử

dụng kỹ thuật tương tự, và họ không thể tạo ra các âm thanh đủ độ chính xác và nhất quán.

Wozniak nhận ra rằng anh sẽ phải chế tạo một phiên bản kỹ thuật số, sử dụng mạch điện tử với bóng bán dẫn. Mùa thu năm đó là một trong những học kỳ mà Wozniak đến trường thất thường nhất, lúc này anh đang học ở Đại học Berkeley. Với sự hỗ trợ của một sinh viên âm nhạc sống cùng khu ký túc xá, anh đã chế tạo xong phiên bản này trước Lễ Tạ ơn. “Tôi chưa bao giờ thiết kế được mạch điện tử nào khác khiến tôi có thể tự hào hơn thế,” Wozniak nói, “cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nó thật tuyệt vời.” Họ thử nghiệm thiết bị này bằng cách gọi điện đến Vatican, và Wozniak giả làm Henry Kissinger muốn nói chuyện với Đức Giáo hoàng, phải mất một lúc các vị chức sắc ở Vatican mới phát hiện ra đây là trò đùa, trước khi họ đánh thức Giáo hoàng dậy.

Wozniak đã chế tạo được một thiết bị thiên tài, nhưng khi kết hợp với Jobs, anh sẽ có thể làm được nhiều hơn thế: thành lập một doanh nghiệp. Một hôm, Jobs gợi ý: “Này, chúng ta hãy bán chúng nhé.” Đó là một mô típ sẽ dẫn tới một trong những mối quan hệ cộng tác nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên kỹ thuật số, sánh ngang với các bộ đôi Allen Gates và Noyce Moore. Wozniak sẽ là người chế tạo ra những kỳ công trong kỹ thuật, còn Jobs sẽ tìm cách hoàn thiện, đóng gói và bán chúng để kiếm lợi nhuận. Về chiếc Blue Box, Jobs chia sẻ: “Tôi lắp ráp các linh kiện còn lại, như thùng máy, bộ nguồn và bàn phím, và sau đó định giá chiếc máy.” Với 40 đô-la bỏ ra mua linh kiện cho mỗi chiếc Blue Box, họ đã chế tạo hàng trăm chiếc rồi bán với giá 150 đô-la mỗi chiếc. Cuộc phiêu lưu này kết thúc sau khi họ đang bán thiết bị ở một cửa hàng pizza thì bị kẻ khác dùng súng đe dọa và cướp đồ, nhưng nó đã gieo mầm cho một công ty sẽ ra đời sau này. Về sau, Jobs chiêm nghiệm lại: “Nếu không có những chiếc Blue Box thì cũng sẽ không có Apple. Woz và tôi đã học được cách làm việc cùng nhau.” Wozniak đồng tình: “Nó cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm được những gì với tài năng kỹ thuật của tôi và tầm nhìn của cậu ấy.”

Trong khoảng thời gian một năm sau đó, Jobs đi học thất thường ở Đại học Reed và sau đó lên đường hành hương tới Ấn Độ để tìm

kiếm sự khai sáng tâm linh. Khi trở về vào mùa thu năm 1974, anh tới làm việc tại Atari dưới quyền của Nolan Bushnell và Al Alcorn. Atari, lúc đó đang trên đà thành công vang dội với Pong, đang tuyển dụng nhân sự hàng loạt. Một quảng cáo của họ đăng trên tạp chí San Jose Mercury với khẩu hiệu “Vui chơi; kiếm tiền.” Jobs xuất hiện với trang phục hippie và nói rằng anh sẽ cứ đứng ở hành lang cho đến khi nào họ chịu tuyển dụng anh thì thôi. Trước sự thúc giục của Alcorn, Bushnell tặc lưỡi đánh liều nhận chàng trai này. Vậy là ngọn đuốc đã được truyền từ doanh nhân sáng tạo nhất trong lĩnh vực trò chơi điện tử sang người sau này sẽ trở thành doanh nhân sáng tạo nhất trong lĩnh vực máy vi tính cá nhân.

Bất chấp những nhận thức về thiên vừa lĩnh hội được, Jobs cũng không ngại ngần bảo các đồng nghiệp là “đồ ngu” khi họ đưa ra những ý tưởng tệ. Dẫu vậy, bằng cách nào đó anh vẫn tạo được sức hút và truyền cảm hứng cho người khác. Đôi khi Jobs mặc áo choàng màu nghệ tây, đi chân đất và đinh ninh rằng chế độ ăn nghiêm ngặt chỉ bao gồm rau, củ, quả sẽ giúp anh không cần phải sử dụng chất khử mùi hay phải tắm thường xuyên. Nhưng như Bushnell kể lại thì “đó là một lý thuyết sai lầm”. Vì vậy, ông sắp xếp để Jobs làm ca tối, vì khi đó ở công ty hầu như sẽ chỉ có một mình anh. “Steve dễ nổi cáu, nhưng tôi có thiện cảm với cậu ấy. Vì thế mà tôi mới đề nghị Steve làm ca tối. Đó là cách để cứu cậu ấy.”

Sau này, Jobs nói rằng ông đã học được một số bài học quan trọng ở Atari, mà bài học quan trọng nhất là phải giữ cho các giao diện thật đơn giản và thân thiện. Các hướng dẫn phải đơn giản hết sức: “Insert quarter, avoid Klingons [148]” (Đút 25 xu, tránh loài Klingons). Các thiết bị phải làm sao để không cần đến sách hướng dẫn sử dụng. Ron Wayne, người từng làm việc với Jobs ở Atari, nhận xét: “Sự đơn giản đó đã ngấm vào Jobs và biến anh ấy trở thành một người hết sức tập trung vào sản phẩm.” Thêm vào đó, Bushnell cũng góp phần rèn luyện Jobs trở thành một doanh nhân. Bushnell kể lại: “Có điều gì đó không thể cắt nghĩa được ở một doanh nhân, và tôi nhìn thấy nó ở Steve. Cậu ấy không chỉ quan tâm tới kỹ thuật mà còn tới các khía cạnh kinh doanh nữa. Tôi đã dạy cậu ấy rằng nếu hành động như thể ta có khả năng làm được điều

gì đó, thì ta sẽ làm được điều đó. Tôi đã nói với cậu ấy rằng hãy giả vờ như mọi thứ đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình và rồi mọi người sẽ nghĩ rằng thực sự đúng là như vậy.”

Hầu như chiều nào sau khi tan làm ở Hewlett-Packard, Wozniak cũng ghé qua Atari để gặp Jobs và chơi trò đua xe hơi Gan Trak 10 mà Atari mới phát triển. “Đó là trò chơi mà tôi yêu thích nhất”, Wozniak nói. Khi rảnh rỗi, Wozniak mày mò lắp ráp một phiên bản tại gia của trò chơi Pong để chơi trên ti-vi. Anh còn có thể lập trình để cho xuất hiện chữ Hell (khỉ gió) hay Damn (chết tiệt) mỗi khi người chơi đánh trượt quả bóng. Một buổi tối, Wozniak cho Alcorn xem nó, và Alcorn nghĩ ra một kế hoạch. Anh giao cho Jobs nhiệm vụ thiết kế phiên bản một người chơi của trò Pong, gọi là Breakout, trong đó người chơi sẽ ném bóng vào một bức tường gạch và ăn điểm mỗi khi có viên gạch bị rơi xuống. Alcorn đoán (và anh đã đoán đúng) rằng Jobs sẽ nhờ Wozniak thiết kế mạch điện tử. Jobs không phải là một kỹ sư xuất sắc, nhưng anh rất giỏi thuyết phục người khác làm việc cho mình. “Tôi coi đó là việc hai người làm nhưng chỉ có một người cáng đáng,” Bushnell nói, “Woz là kỹ sư giỏi hơn.” Wozniak cũng là người dễ mên và chất phác, anh hào hứng giúp Jobs chế tạo trò chơi điện tử giống như những người bạn của Tom Sawyer ^[149] đã hào hứng giúp cậu sơn trắng hàng rào. “Đó là lời đề nghị tuyệt vời nhất trong đời tôi: thiết kế một trò chơi mà mọi người đều có thể chơi”, Wozniak kể lại.

Trong lúc Wozniak thức cả đêm để chế tạo các thành phần trong bản thiết kế, Jobs ngồi trên chiếc ghế mé tay phải anh để quán dây cho các con chip. Wozniak cho rằng công việc đó sẽ kéo dài vài tuần lễ. Thế nhưng, có lẽ đây là một minh chứng ban đầu cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi mà Jobs vận dụng cái mà các đồng nghiệp của anh gọi là “trường biến dạng thực tế ^[150] của Jobs”: anh nhìn thẳng vào mắt Wozniak và cam đoan rằng anh có thể hoàn thành trong bốn ngày.

Cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Máy vi tính Homebrew diễn ra vào tháng 3 năm 1975, ngay sau khi Wozniak hoàn thành việc thiết kế trò chơi Breakout. Đầu buổi họp, anh cảm thấy mình thật lạc lõng. Anh đã thiết kế máy vi tính và các bộ hiển thị trò chơi điện tử trên ti-

vi tại nhà, thế nhưng ở cuộc họp này, hầu hết sự háo hức đều tập trung quanh chiếc máy vi tính Altair mới, vốn ban đầu không phải là thứ hấp dẫn với anh. Gần như suốt cuộc họp, anh chỉ rụt rè ngồi khép mình trong một góc. Sau này Wozniak kể lại quang cảnh cuộc họp: “Một người giờ tờ tạp chí Popular Electronics với hình một chiếc máy vi tính tên là Altair trên trang bìa. Hóa ra tất cả những người này đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của Altair chứ không phải là người yêu thích ti-vi như tôi tưởng.” Họ đi quanh phòng để giới thiệu bản thân, và khi đến lượt mình, Wozniak nói: “Tôi là Steve Wozniak, tôi làm việc ở Hewlett-Packard trong mảng máy vi tính và tôi đã thiết kế một thiết bị đầu cuối video.” Theo nội dung bản ghi nhớ được Moore ghi lại, Wozniak bổ sung rằng anh cũng thích trò chơi điện tử và hệ thống xem phim trả tiền ở khách sạn.



Steve Job (1955-2011) và Steve Zoniak (1950-) vào năm 1976



Đồ họa về Jobs trên chiếc Macintosh đầu tiên vào năm 1984



Richard Stallman (1953) Linus Torvalds (1969)

Nhưng có một thứ đã thu hút sự quan tâm của Wozniak. Một người mang đến cuộc họp một tờ phiếu mô tả các đặc điểm kỹ thuật của bộ vi xử lý mới của Intel và họ truyền tay nhau đọc. Wozniak kể lại: “Đêm đó, tôi đọc kỹ tờ phiếu ghi các dữ liệu của bộ vi xử lý này và thấy nó có một lệnh cộng một mắt trong bộ nhớ vào thanh ghi A. Tôi nghĩ bụng: Khoan đã nào. Vậy thì có thể sử dụng một lệnh khác để trừ đi mắt nhớ trong thanh ghi A. Chao ôi. Có thể với bạn điều này không có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết đích xác những câu lệnh đó có nghĩa là gì, và đó là điều thú vị nhất tôi từng phát hiện ra.”

Lúc này, Wozniak đang thiết kế một thiết bị đầu cuối có màn hình video và bàn phím. Theo kế hoạch của anh, đó sẽ là một thiết bị “câm”: nó không có khả năng tính toán riêng mà sẽ được kết nối qua đường dây điện thoại với một máy vi tính phân bổ thời gian đặt ở đâu đó. Nhưng sau khi đọc được các thông số kỹ thuật của bộ vi xử lý – một con chip có chứa một đơn vị xử lý trung tâm – Wozniak chợt hiểu ra rằng có thể dùng một bộ vi xử lý để tạo khả năng tính toán cho thiết bị mà mình đang chế tạo. Đó sẽ là bước nhảy vọt từ chiếc

Altair: một chiếc máy vi tính tích hợp với màn hình và bàn phím! “Hình ảnh về một chiếc máy vi tính cá nhân chợt hiện lên trong đầu tôi,” Wozniak kể, “đêm đó, tôi bắt tay vào phác thảo trên giấy thứ mà sau này sẽ trở thành chiếc máy vi tính Apple I.”

Sau đó, cứ hết một ngày làm việc ở bộ phận thiết kế máy vi tính ở HP, Wozniak lại trở về nhà ăn tối qua loa rồi quay trở lại phòng mình để nghiên cứu chiếc máy. Vào 10 giờ tối ngày Chủ nhật, 29 tháng 6 năm 1975, một bước ngoặt lịch sử diễn ra: Wozniak gõ vài ký tự trên bàn phím, tín hiệu này được xử lý qua bộ vi xử lý, và những con chữ xuất hiện trên màn hình. “Tôi đã sửng sốt,” Wozniak thú thật, “đó là lần đầu tiên trong lịch sử có người gõ lên bàn phím và nhìn thấy con chữ xuất hiện trên màn hình ngay trước mặt họ.” Điều này không hoàn toàn đúng, nhưng đó thực sự là lần đầu tiên bàn phím và màn hình được tích hợp với một máy vi tính cá nhân được thiết kế dành cho những người chơi máy vi tính nghiệp dư.

Sứ mệnh của Câu lạc bộ Máy vi tính Homebrew là tự do chia sẻ các ý tưởng. Điều này khiến cho nó lọt vào tầm ngắm của Bill Gates, nhưng Wozniak đã thực hiện tôn chỉ của cộng đồng: “Tôi rất tin tưởng vào sứ mệnh thúc đẩy máy vi tính của câu lạc bộ, đến nỗi tôi đã photocopy hàng trăm bản thiết kế hoàn chỉnh của mình và phát cho tất cả những ai muốn có nó.” Ban đầu, anh rất ngại ngùng nên không thể đứng trước một đám đông để thực hiện một bài thuyết trình chính thức, nhưng vì quá tự hào về sản phẩm của mình mà anh sẵn sàng đứng ở phía dưới, trình bày cho những người xung quanh và gửi họ các bản vẽ mạch. “Tôi muốn phân phát miễn phí cho tất cả mọi người.”

Jobs lại có suy nghĩ khác, như với Blue Box trước đây. Và rất cục, việc Jobs mong muốn đóng gói và bán những chiếc máy vi tính dễ sử dụng – và cả khả năng thiên bẩm của anh trong việc thực hiện điều đó – đã làm thay đổi diện mạo cả ngành công nghiệp máy vi tính cá nhân, không kém gì vai trò của bản thiết kế mạch điện tử xuất sắc của Wozniak. Thực ra, có lẽ Wozniak sẽ chỉ được nhắc đến thấp thoáng trong thư tin tức của Homebrew nếu như Jobs không quyết tâm để hai người cùng thành lập một công ty và thương mại hóa sản phẩm này.

Jobs bắt tay vào việc gọi điện cho các nhà sản xuất con chip như Intel để nhận các mẫu chip miễn phí. “Cậu ấy quả thực rất biết cách nói chuyện với các đại diện bán hàng,” Wozniak thán phục, “tôi không thể làm được như cậu ấy. Tôi quá nhút nhát.” Jobs cũng bắt đầu theo Wozniak tới các cuộc họp của Homebrew, mang theo chiếc ti-vi và thực hiện các buổi trình diễn, và anh vạch ra kế hoạch bán các bảng mạch in trước sử dụng thiết kế của Wozniak. Đây là một nét đặc trưng trong mối cộng tác giữa hai người. Wozniak nói: “Mỗi lần tôi thiết kế được thứ gì đó lý thú, Steve sẽ lại tìm cách kiếm tiền về cho chúng tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bán máy vi tính. Chính Steve là người đề nghị: ‘Hãy công bố chúng và bán một ít xem sao.’” Jobs đã bán chiếc Volkswagen Bus và Wozniak bán chiếc máy vi tính HP để lấy tiền thực hiện dự án của mình.

Họ là một bộ đôi kỳ quặc nhưng quyền lực: Wozniak là người chất phác, thánh thiện, trông vẻ ngoài tựa như một chú gấu trúc; còn Jobs là kẻ có tài thôi miên quỷ quyệt, với vẻ ngoài như một chú chó săn Whippet. Gates đã bắt nạt Allen để đòi hơn một nửa trong công ty của họ. Còn trong trường hợp của Apple thì người đó là cha của Wozniak, một kỹ sư luôn trân trọng các kỹ sư khác và khinh miệt giới marketing và quản lý. Ông nhất quyết yêu cầu rằng con trai mình, người tạo ra các bản thiết kế, phải được nhận hơn 50% trong công ty hợp danh. Khi Jobs đến nhà Wozniak, cha anh đứng ra nói: “Cậu không xứng đáng được hưởng cái gì cả. Cậu chưa từng làm ra bất kỳ thứ gì.” Jobs bật khóc và nói với Wozniak rằng anh sẵn sàng chấm dứt chuyện hợp tác. “Nếu không phải là 50-50,” Jobs nói, “thì anh tự đi mà làm một mình.” Tuy nhiên, Wozniak hiểu những đóng góp của Jobs trong mối hợp tác này, và chúng đáng giá ít nhất là 50%. Nếu phải làm một mình, có lẽ Wozniak chỉ dừng lại ở mức phân phát những bản thiết kế miễn phí.

Sau màn trình diễn ở cuộc họp của Homebrew, Jobs được một người tên là Paul Terrell tìm gặp, đó là chủ của chuỗi cửa hàng máy vi tính nhỏ mang tên The Byte Shop. Kết thúc buổi trò chuyện, Terrell nói: “Nhớ giữ liên lạc nhé,” và đưa danh thiếp cho anh. Ngay ngày hôm sau, Jobs đi chân trần bước vào cửa hàng của ông này và thông báo: “Tôi đến để giữ liên lạc đây.” Trước khi Jobs hoàn thành

bài giới thiệu sản phẩm của mình, Terrell đã đồng ý đặt hàng 50 chiếc máy mà sau này sẽ được biết đến với tên gọi máy vi tính Apple I. Nhưng ông muốn có thành phẩm lắp ráp hoàn chỉnh chứ không đơn thuần là những bảng mạch in với một đồng linh kiện. Đây là một bước tiến nữa trong sự phát triển của máy vi tính cá nhân. Chúng sẽ không còn là thứ chỉ dành cho những người chơi nghiệp dư, tay lúc nào cũng lăm lăm cầm súng hàn nữa.

Jobs hiểu xu hướng này. Tới thời điểm xây dựng Apple II, anh không tốn nhiều thời gian vào việc nghiên cứu các thông số kỹ thuật của bộ vi xử lý. Thay vào đó, anh đi tới cửa hàng Macy's ở Trung tâm Thương mại Stanford và nghiên cứu các thiết bị gia dụng của hãng Cuisinart. Anh quyết định rằng chiếc máy vi tính cá nhân tiếp theo sẽ phải giống như một thiết bị gia dụng: tất cả mọi thứ đều ăn khớp với nhau với một vỏ thùng trang nhã và không cần người dùng phải tự lắp ráp. Từ bộ nguồn cho tới phần mềm, từ bàn phím tới màn hình, tất cả đều phải được tích hợp một cách chặt chẽ. "Tầm nhìn của tôi là tạo ra chiếc máy vi tính đầu tiên được đóng gói hoàn chỉnh," Jobs nói, "chúng tôi không còn nhắm đến một nhóm nhỏ những người chơi nghiệp dư, thích tự tay lắp ráp máy vi tính riêng và biết cách mua các bộ biến áp và bàn phím ra sao. Cứ mỗi người trong số bọn họ lại có hàng ngàn người khác muốn có chiếc máy đã sẵn sàng hoạt động."

Đầu năm 1977, một số công ty máy vi tính khác của những người chơi nghiệp dư ra đời từ Homebrew và các nhóm khác tương tự. Lee Felsenstein, người dẫn chương trình của câu lạc bộ này, thành lập công ty Processor Technology và cho ra đời chiếc máy vi tính tên là Sol. Ngoài ra còn có các công ty khác như Cromeco, Vector Graphic, Southwest Technical Products, Commodore và IMSAI. Nhưng Apple II là chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên được thiết kế đơn giản và tích hợp đầy đủ, từ phần cứng cho đến phần mềm. Chiếc máy ra mắt thị trường vào tháng 6 năm 1977 với giá bán 1.298 đô-la, và trong vòng ba năm đã có 100.000 chiếc máy được bán ra.

Sự phát triển của Apple đánh dấu sự thoái trào của nền văn hóa người chơi nghiệp dư. Trong nhiều thập kỷ, những nhà sáng tạo trẻ

tuổi như Kilby và Noyce đã đến với ngành điện tử bằng việc học cách phân biệt những loại bóng bán dẫn, đi-ôt, điện trở, tụ điện, sau đó học cách nối dây và hàn chúng vào bảng mạch thử nghiệm để tạo ra các mạch radio, bộ điều khiển tên lửa, bộ khuếch đại và bộ tạo dao động. Nhưng đến năm 1971, những bộ vi xử lý đã làm cho các bảng mạch trở nên lỗi thời, và các công ty điện tử Nhật Bản bắt đầu sản xuất hàng loạt các sản phẩm có giá thành rẻ hơn so với tự lắp ráp tại nhà. Doanh số bán hàng của các bộ công cụ tự làm giảm dần. Các hacker phần cứng như Wozniak nhường lại vị trí dẫn đầu cho các lập trình viên phần mềm như Gates. Với Apple II và đặc biệt là Macintosh sau đó vào năm 1984, Apple đã đi tiên phong trong việc chế tạo những chiếc máy mà người dùng không phải mở hộp ra và loay hoay với những linh kiện phức tạp bên trong.

Apple II cũng thiết lập một nguyên tắc mà sau này sẽ trở thành một thứ tín ngưỡng tôn giáo đối với Steve Jobs: các phần cứng trong công ty của anh phải được tích hợp chặt chẽ với phần mềm hệ điều hành. Jobs là người cầu toàn, muốn kiểm soát trải nghiệm của người dùng từ đầu tới cuối. Anh không muốn khách hàng mua một chiếc máy Apple rồi chạy trên nó hệ điều hành vớ vẩn của người khác, hay ngược lại, mua hệ điều hành của Apple rồi đưa nó vào phần cứng tạp nham của người khác.

Song mô hình tích hợp này lại không trở thành một tiêu chuẩn thực hành. Sự ra đời của Apple II đã đánh thức những hãng máy vi tính lớn, trong đó đáng chú ý nhất là IBM, và thúc đẩy sự xuất hiện của một phương án thay thế khác. IBM (hay chính xác hơn là IBM khi bị Bill Gates vượt mặt) sẽ đi theo cách tiếp cận mới, trong đó phần cứng của máy vi tính cá nhân và hệ điều hành của nó có thể được thực hiện bởi những công ty khác nhau. Kết quả là phần mềm sẽ trở thành vua, và ngoại trừ ở Apple, đa số các phần cứng máy vi tính sẽ trở thành một loại hàng hóa được bán rộng rãi.

Dan Bricklin và Visicalc

Để máy vi tính cá nhân trở nên hữu dụng, và để những người thực tế có thể cảm thấy hợp lý khi bỏ tiền ra mua chúng, chúng cần phải trở thành công cụ chứ không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi. Ngay cả chiếc Apple II cũng có thể sẽ trở thành lỗi mốt, một khi sự hứng thú của những người chơi nghiệp dư giảm đi, nếu như những người sử dụng không thể ứng dụng nó vào những công việc thực tế. Từ đó xuất phát nhu cầu đối với thứ mà sau này sẽ được gọi là “phần mềm ứng dụng”, tức là các chương trình có thể vận dụng khả năng xử lý của máy vi tính cá nhân vào một công việc cụ thể.

Nhà tiên phong có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này là Dan Bricklin, cha đẻ của chương trình bảng tính tài chính đầu tiên, VisiCalc. Bricklin là một sinh viên cao học ngành khoa học máy vi tính ở MIT, từng dành một vài năm phát triển phần mềm xử lý văn bản cho công ty thiết bị kỹ thuật số Digital Equipment Corporation, sau đó đăng ký theo học trường Kinh doanh Harvard. Một ngày mùa xuân năm 1978, anh ngồi trong lớp chăm chú theo dõi thầy giáo kẻ các hàng và cột cho một mô hình tài chính trên bảng. Mỗi khi phát hiện ra một lỗi hay muốn thay đổi giá trị ở một ô nào đó, vị Giáo sư này phải dùng khăn lau bảng và thay đổi giá trị ở rất nhiều ô khác nữa.

Trước đó, Bricklin đã được xem Doug Engelbart trình diễn Hệ thống Online, vốn trở nên nổi tiếng tại buổi Mẹ của Mọi buổi Trình diễn với tâm điểm là một màn hình đồ họa và một con trỏ chuột dùng để trỏ và nhấp. Bricklin liền hình dung đến một chương trình bảng tính điện tử sử dụng chuột và giao diện đơn giản với các thao tác trỏ-kéo-nhấp. Mùa hè năm đó, khi đang đạp xe ở đảo Martha's Vineyard, anh quyết định biến ý tưởng trên thành sản phẩm. Bricklin là người phù hợp cho những công việc như thế này. Anh là kỹ sư phần mềm với trực giác của một người làm sản phẩm; anh cảm nhận được điều mà người dùng mong muốn. Cha mẹ anh cũng là những doanh nhân, và anh rất hào hứng trước triển vọng thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Anh cũng là một người có kỹ năng làm việc nhóm tốt, biết cách chọn đúng cộng sự. “Tôi hội tụ đủ cả kinh nghiệm và kiến thức để phát triển phần mềm đáp ứng được nhu cầu của mọi người”, Bricklin tự bạch.

Vì thế, anh lập nhóm với Bob Frankston, một người bạn anh quen ở MIT, cũng là một kỹ sư phần mềm có cha làm kinh doanh. Frankston đánh giá: “Việc Dan và tôi có thể làm chung với nhau đóng vai trò vô cùng quan trọng.” Mặc dù Bricklin có thể viết chương trình một mình, nhưng anh chỉ phác thảo cấu trúc và để Frankston phát triển nó. “Cách sắp xếp này giúp anh ấy được tự do tập trung vào những ứng dụng của chương trình thay vì ngẫm nghĩ tìm cách thực hiện nó”, Frankston nói về cách cộng tác giữa họ.

Quyết định đầu tiên của họ là phát triển chương trình có thể sử dụng trên máy vi tính cá nhân thay vì các loại máy vi tính dành cho doanh nghiệp của DEC. Họ chọn Apple II vì Wozniak đã công khai và minh bạch hóa kiến trúc của chiếc máy nên các nhà phát triển phần mềm có thể dễ dàng tiếp cận các tính năng cần thiết.

Họ tạo ra bản đầu tiên trong một dịp cuối tuần trên chiếc Apple II mà họ mượn được của một người sau này sẽ trở thành cộng sự thứ ba, Dan Fylstra. Lúc này, Fylstra vừa tốt nghiệp cao học ở trường Kinh doanh Harvard và đã thành lập một công ty phát hành phần mềm, tập trung vào các trò chơi điện tử như cờ vua, do anh điều hành từ căn hộ của mình ở Cambridge. Để ngành công nghiệp phần mềm có thể phát triển độc lập với ngành công nghiệp phần cứng, cần phải có những nhà phát hành biết cách quảng bá và phân phối sản phẩm.

Vì cả Bricklin và Frankston đều có trực giác tốt về kinh doanh và những mong muốn của khách hàng, nên họ phát triển VisiCalc thành một sản phẩm, chứ không chỉ là một chương trình. Họ tổ chức các cuộc thảo luận nhóm với sự tham gia của bạn bè và các giảng viên để đảm bảo rằng giao diện họ tạo ra là trực quan và dễ sử dụng. “Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người dùng một mô hình nguyên lý ^[151] sao cho không có vẻ khác thường,” Frankston giải thích, “đó gọi là nguyên tắc ít bất ngờ nhất ^[152]. Chúng tôi là những kẻ mộng mơ đang dệt nên một trải nghiệm.”

Trong số những người đã góp phần biến VisiCalc thành một hiện tượng kinh doanh có Ben Rosen, lúc đó đang là một chuyên viên phân tích cho hãng dịch vụ tài chính Morgan Stanley, nhưng sau này đã đưa nhóm tin tức và những hội nghị có ảnh hưởng của mình trở

thành một công việc kinh doanh riêng rồi thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm ở Manhattan. Vào tháng 5 năm 1979, Fylstra trình diễn một phiên bản ban đầu của VisiCalc tại Diễn đàn Máy vi tính Cá nhân của Rosen ở quê nhà New Orleans. Trong nhóm tin tức của mình, Rosen hào hứng thông báo: “VisiCalc thật sống động với những hình ảnh trực quan... Chỉ trong vài phút, những người chưa bao giờ dùng máy vi tính đã có thể viết và sử dụng các chương trình.” Anh kết thúc bản tin với một tiên đoán mà sau này sẽ trở thành sự thật: “Một ngày nào đó, VisiCalc có thể sẽ là cái đuôi phần mềm vẫy vẫy (và đẩy mạnh cho) những chú chó máy vi tính cá nhân.”

VisiCalc đã đưa Apple II lên đỉnh vinh quang, vì trong suốt một năm không có phiên bản nào dành cho các loại máy vi tính cá nhân khác. Sau này, Jobs cũng thừa nhận: “Đó là thứ đã thực sự đưa Apple II đến thành công.” Nổi gót VisiCalc, các phần mềm xử lý văn bản như Apple Writer và EasyWriter nhanh chóng xuất hiện. Như vậy, VisiCalc không chỉ khuấy động thị trường máy vi tính cá nhân mà còn góp phần tạo ra một ngành công nghiệp tạo lợi nhuận hoàn toàn mới mẻ, đó là ngành phát hành các phần mềm ứng dụng độc quyền.

Hệ điều hành của IBM

Trong những năm 1970, IBM thống trị thị trường máy chủ với dòng máy 360 của họ. Nhưng họ lại bị DEC và Wang đánh bại ở thị trường máy vi tính mini với kích thước xấp xỉ chiếc tủ lạnh, và dường như họ cũng có khả năng bị bỏ lại đằng sau ở thị trường máy vi tính cá nhân. “Việc IBM sản xuất một chiếc máy vi tính cá nhân cũng giống như việc dạy một con voi nhảy múa vậy”, một chuyên gia khẳng định.

Ban lãnh đạo cấp cao của công ty có vẻ đồng tình với nhận định này. Vì vậy, họ cân nhắc việc chấp thuận sử dụng chiếc máy vi tính tại gia Atari 800 rồi đóng nhãn IBM lên ^[153]. Nhưng khi phương án này được đưa ra tranh luận tại một cuộc họp vào tháng 7 năm 1980,

CEO [154] của IBM lúc đó là Frank Carey đã bác bỏ. Theo ông, hãng máy vi tính lớn nhất thế giới chắc chắn phải có khả năng tự chế tạo được chiếc máy vi tính cá nhân riêng. Tuy nhiên, ông cũng phàn nàn rằng để thực hiện bất kỳ điều gì mới ở công ty này thì dường như phải cần đến 300 người làm việc trong ba năm.

Carey nói tới đây thì Bill Lowe, khi đó là Giám đốc Phòng Nghiên cứu Phát triển của IBM ở Boca Raton, Florida, xen ngang: “Không thừa ngài, ngài nhầm rồi. Chúng ta có thể hoàn thành một dự án trong một năm.” Vì sự tự tin quá mức này, Lowe được giao nhiệm vụ giám sát dự án, tên mã là Acorn, để phát triển mẫu máy vi tính cá nhân của IBM.

Nhóm mới của Lowe do Don Estridge dẫn dắt, và ông này đã chọn Jack Sams, một người lịch lãm đến từ miền nam với 20 năm kinh nghiệm ở IBM, phụ trách việc xây dựng phần mềm. Với thời hạn một năm, Sams biết rằng ông sẽ phải mua phần mềm từ đối tác bên ngoài thay vì để nhân sự trong công ty tự viết. Vì vậy, tháng 7 năm 1980, ông gọi cho Bill Gates để thu xếp một cuộc gặp sớm. Khi Gates mời ông sang tuần sau bay tới Seattle thì Sams đáp lại rằng ông đang trên đường ra sân bay và muốn gặp Gates ngay ngày hôm sau. Linh cảm rằng một con cá to sắp cắn câu, Gates rất phấn chấn.

Trước đó vài tuần, Gates đã tuyển dụng bạn cùng phòng trong ký túc xá khi còn học ở Harvard là Steve Ballmer vào vị trí quản lý kinh doanh tại Microsoft, vì thế anh đề nghị Ballmer cùng tham gia cuộc gặp với IBM với lý do: “Cậu là người duy nhất ở đây có thể mặc comple.” Khi Sams đến, Gates cũng mặc comple, nhưng khổ người anh chưa thực sự vừa với bộ quần áo, còn Sams mặc bộ comple màu xanh dương đúng tiêu chuẩn của IBM với áo sơ mi trắng. Ông kể lại: “Một chàng thiếu niên chạy ra đón chúng tôi vào, và tôi cứ nghĩ đó là cậu bé chạy việc vặt trong văn phòng.” Thế nhưng, ông và các thành viên khác trong nhóm đã nhanh chóng phải choáng váng trước sự thông minh của Gates.

Đầu tiên, phía IBM muốn thảo luận về việc mua bản quyền BASIC của Microsoft, nhưng Gates đã biến cuộc trao đổi trở thành một buổi thảo luận sôi nổi về xu hướng của công nghệ. Sau vài giờ, rốt cuộc họ lại bàn về việc cấp phép tất cả các ngôn ngữ lập trình

mà Microsoft đang có hoặc có thể phát triển, bao gồm cả BASIC, Fortran và COBOL. “Chúng tôi nói với phía IBM: ‘Được rồi, các vị có thể có tất cả những gì chúng tôi làm ra’, dù rằng lúc đó chúng tôi còn chưa làm ra chúng”, Gates kể lại.

Vài tuần sau, phía IBM quay trở lại. Ngoài những ngôn ngữ lập trình trên, IBM còn thiếu một phần mềm rất quan trọng nữa. Họ cần một hệ điều hành, tức chương trình phần mềm sẽ đóng vai trò nền tảng cho tất cả các chương trình khác. Một hệ điều hành xử lý các lệnh cơ bản mà các phần mềm khác sử dụng, bao gồm những lệnh như quyết định xem nên lưu trữ dữ liệu ở đâu, phân bổ các nguồn lực bộ nhớ và xử lý ra sao, và các phần mềm ứng dụng sẽ tương tác với phần cứng của máy vi tính như thế nào.

Microsoft chưa xây dựng được hệ điều hành nào. Thời điểm này, họ đang sử dụng một hệ điều hành gọi là CP/M (viết tắt của từ Control Program for Microcomputers – Chương trình Điều khiển cho Máy vi tính) của Gary Kildall, một người bạn thời thơ ấu của Gates, lúc này vừa chuyển tới sống ở Monterey, California. Vậy là, khi đang ngồi trao đổi với Sams trong văn phòng, Gates nhắc điện thoại lên và gọi cho Kildall, cho anh biết thứ mà các lãnh đạo của IBM đang tìm kiếm rồi nói: “Tôi sẽ đưa một vài người đến. Nhớ đối xử với họ cho đúng mực, đó là những người rất quan trọng đấy.”

Nhưng Kildall đã không làm như vậy. Sau này, Gates gọi ngày hôm đó là “ngày mà Gary tự dưng muốn đi bay”. Thay vì gặp mặt các vị khách đến từ IBM, Kildall lại lái chiếc máy bay riêng – sở thích của anh là lái máy bay – và tới một cuộc hẹn ở San Francisco vốn đã được lên lịch từ trước. Anh để vợ tiếp đón bốn vị khách của IBM trịnh trọng trong những bộ comple tối màu trong căn nhà kỳ cục mang phong cách Victoria được dùng làm trụ sở công ty. Khi họ đưa cho vợ anh bản thỏa thuận bảo mật thông tin, cô đã từ chối ký tên vào. Sau rất nhiều tranh cãi, cuối cùng phía IBM tức giận bỏ về. Sams kể lại: “Chúng tôi đưa ra bản thỏa thuận với nội dung yêu cầu rằng không được tiết lộ cho ai biết chúng tôi ở đây, và chúng tôi cũng không muốn nghe bất kỳ điều gì bí mật cả, thế nhưng cô ta đọc rồi vẫn kiên quyết không chịu ký. Chúng tôi mất cả ngày ở Pacific Grove để tranh cãi với họ, với luật sư của chúng tôi, với luật sư của

cô ta và với tất cả mọi người khác về chuyện liệu cô ta có thể dù là nói chuyện với chúng tôi về việc cô ta đã nói chuyện với chúng tôi hay không, sau đó chúng tôi bỏ đi.” Vậy là công ty nhỏ của Kildall đã vừa bỏ lỡ cơ hội trở thành một công ty thống trị trong lĩnh vực phần mềm máy vi tính.

Sams bay về Seattle gặp Gates và nhờ anh tìm cách khác để xây dựng hệ điều hành. May mắn thay, Paul Allen biết một người ở Seattle có thể giúp: Tim Paterson, làm việc cho một công ty máy vi tính nhỏ tên là Seattle Computer Products. Vài tháng trước, tức giận vì hệ điều hành CP/M của Kildall không dùng được cho các bộ vi xử lý mới nhất của Intel, Paterson đã điều chỉnh để nó trở thành một hệ điều hành khác mà anh đặt tên là QDOS, viết tắt của từ Quick and Dirty Operating System (Hệ điều hành Nhanh và Tạm bợ).

Lúc này, Gates đã nhận ra rằng có một hệ điều hành, nhiều khả năng là hệ điều hành mà IBM sẽ chọn, rồi cuộc sẽ trở thành hệ điều hành tiêu chuẩn mà đa số các máy vi tính cá nhân sẽ sử dụng. Anh cũng phát hiện ra rằng người nào sở hữu trong tay hệ điều hành đó sẽ chiếm ưu thế lớn nhất. Vì vậy, thay vì đưa các đại diện của IBM tới gặp Paterson, Gates và nhóm của mình cam đoan họ sẽ tự xử lý vấn đề này. Về sau, Ballmer kể lại: “Chúng tôi nói với phía IBM rằng: ‘Chúng tôi sẽ tới một công ty nhỏ ở đây để lấy hệ điều hành, chúng tôi sẽ lo việc này, chúng tôi sẽ cải tiến nó.’”

Giai đoạn này, công ty của Paterson đang kinh doanh chật vật nên Allen đã thu xếp được một thỏa thuận rất khôn ngoan với bạn mình. Ban đầu, Allen chỉ mua giấy phép không độc quyền ^[155], sau đó, khi triển vọng chốt giao dịch với IBM trở nên rõ ràng hơn, anh quay lại và mua đứt phần mềm của Paterson mà không nói rõ lý do tại sao. “Cuối cùng, chúng tôi lập ra một thỏa thuận mua hệ điều hành của anh ấy cho bất kỳ mục đích sử dụng nào với giá 50.000 đô-la”, Allen kể lại. Với khoản tiền nhỏ đó, Microsoft đã mua lại được phần mềm mà sau khi họ hoàn thiện nó thêm, sẽ thống trị toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm suốt hơn ba thập kỷ.

Nhưng Gates đã suýt bỏ cuộc. Khác với tính cách của mình, anh đã lo rằng Microsoft (vốn lúc đó đang bị quá tải với nhiều dự án khác) có thể không đủ khả năng để hoàn thiện QDOS và biến nó trở

thành một hệ điều hành tương xứng với IBM. Microsoft lúc đó chỉ có 40 nhân viên lồi thối lếch thếch, vài người ngủ cả trên sàn nhà và chỉ kỳ cọ người qua loa vào buổi sáng, và công ty lại do một thanh niên 24 tuổi làm lãnh đạo mà nhìn bề ngoài có thể bị tưởng nhầm là cậu bé chạy việc vặt trong văn phòng. Vào một ngày Chủ nhật cuối tháng 9 năm 1980, tức hai tháng sau cuộc gọi đầu tiên của IBM, Gates triệu tập nhóm nhân sự cao cấp để ra quyết định có theo đuổi dự án này hay không. Kay Nishi, một doanh nhân trẻ đến từ Nhật Bản, người cũng có chung nét mãnh liệt của Gates, lại là người kiên quyết nhất. Anh vừa chạy quanh phòng vừa kêu lên the thé: “Phải làm! Phải làm!” Gates quyết định rằng Nishi nói đúng.

Gates và Ballmer đáp chuyến bay đêm tới Boca Raton để thương lượng. Năm 1980, doanh thu của Microsoft là 7,5 triệu đô-la, trong khi doanh thu của IBM là 30 tỉ đô-la, dẫu vậy Gates vẫn quyết tâm đạt bằng được một thỏa thuận cho phép Microsoft giữ tác quyền của hệ điều hành mà sau này IBM sẽ đưa nó trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu. Trong thỏa thuận với công ty của Paterson, Microsoft đã mua đứt DOS “cho bất kỳ mục đích sử dụng nào”, thay vì chỉ mua quyền sử dụng. Đó là một nước cờ thông minh, nhưng nước cờ còn thông minh hơn nữa là họ không chịu để IBM ép buộc Microsoft phải thực hiện một thỏa thuận tương tự.

Khi hạ cánh ở sân bay Miami, họ đi vào nhà vệ sinh để thay sang bộ comple, và Gates chợt nhận ra là mình quên không mang theo cà vạt. Với thái độ cầu kỳ bất thường, Gates một mực đòi dừng lại ở một cửa hàng bán lẻ của hãng Burdine trên đường đến Boca để mua một chiếc. Tuy nhiên, chiếc cà vạt lại không mang lại hiệu quả mong muốn trước mặt các vị lãnh đạo ăn mặc chỉnh tề của IBM đang chờ gặp họ. Một kỹ sư phần mềm kể lại rằng lúc đó Gates trông như “một đứa trẻ vừa chạy quanh khu phố để đuổi theo một người rồi cướp bộ comple của ông ta, cho nên bộ comple đó mới quá khổ so với anh ấy. Cổ áo thò cả ra ngoài và anh ấy trông như một đứa trẻ nhếch nhác. Tôi buột miệng hỏi: ‘Gã quái quỷ nào thế này?’”

Thế nhưng, khi Gates bắt đầu bài thuyết trình của mình, họ lập tức không còn chú ý vào vẻ ngoài của anh nữa. Gates đã khiến cho

phía IBM phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự hiểu biết vững vàng của anh cả về khía cạnh kỹ thuật và pháp lý, cũng như trước phong thái tự tin, điềm tĩnh của anh khi đàm phán các điều khoản hợp đồng. Nhưng thực ra, đó chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Khi quay về Seattle, Gates bước vào văn phòng, nằm dài trên sàn nhà và than van rên rỉ với Ballmer về tất cả những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của mình.

Sau một tháng đi lại, một bản thỏa thuận dài 32 trang đã được ký kết vào đầu tháng 11 năm 1980. “Steve và tôi đã thuộc lòng bản hợp đồng này,” Gates khẳng định, “chúng tôi không được trả nhiều tiền. Tổng số tiền chỉ khoảng 186.000 đô-la mà thôi.” Ít nhất ban đầu là thế. Nhưng bản thỏa thuận có hai điều khoản mà Gates biết rằng sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp máy vi tính. Thứ nhất, giấy phép sử dụng hệ điều hành trên (được gọi là PC-DOS) của IBM là giấy phép không độc quyền. Thứ hai, Microsoft sẽ giữ quyền kiểm soát mã nguồn. Điều này có nghĩa là IBM không thể điều chỉnh cải tiến phần mềm này để biến nó trở thành sản phẩm độc quyền cho các thiết bị của họ. Chỉ Microsoft mới có thể thay đổi nó, và sau mỗi phiên bản mới, họ lại có thể cấp phép sử dụng phần mềm cho bất kỳ công ty nào tùy ý. “Chúng tôi biết sẽ có những bản sao nhân bản của chiếc IBM PC ^[156],” Gate nói, “chúng tôi đã thiết kế bản hợp đồng gốc để cho phép điều đó xảy ra. Đó là một điểm chính trong những cuộc đàm phán của chúng tôi.”

Thỏa thuận này tương đồng với thỏa thuận mà Gates đã thực hiện với MITS trước đó, khi anh giữ lại quyền cấp phép sử dụng BASIC cho các nhà sản xuất máy vi tính khác. Cách làm này cho phép BASIC, và sau này, quan trọng hơn là hệ điều hành của Microsoft trở thành một tiêu chuẩn trong ngành với sự kiểm soát của Microsoft. “Thực ra, dòng khẩu hiệu trong quảng cáo của chúng tôi ngày đó luôn là ‘Chúng tôi tạo nên tiêu chuẩn’,” Gates kể lại và cười lớn, “thế nhưng khi chúng tôi thực sự đặt ra tiêu chuẩn thì các luật sư chống độc quyền của chúng tôi lại khuyên nên vứt bỏ nó. Đó là một trong những khẩu hiệu mà bạn chỉ nên dùng khi nó không đúng.”

Gates khoe với mẹ về tầm quan trọng của thỏa thuận với IBM, hy vọng việc đó có thể chứng minh rằng anh đã đúng khi bỏ học ở Harvard. Tình cờ là mẹ anh, bà Mary Gates, lại ở cùng trong hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận United Way với Chủ tịch của IBM là John Opel, lúc này đang chuẩn bị thay thế Frank Cary làm CEO. Một hôm, khi cùng Opel đáp chuyến bay tới dự một cuộc họp, bà nhắc đến Gates: “À, con trai tôi đang làm dự án này, nó đang làm việc với công ty của ông đấy.” Tuy nhiên, có vẻ Opel không biết gì về Microsoft. Vậy là khi về nhà, bà cảnh báo con: “Nghe này, mẹ đã kể với Opel về dự án của con và cả việc con đã bỏ học, ấy thế mà ông ấy không biết con là ai, vậy nên có lẽ dự án của con không quan trọng như con tưởng đâu.” Vài tuần sau, các lãnh đạo ở Boca Raton tới trụ sở của IBM để báo cáo tiến độ dự án cho Opel. Vị trưởng nhóm thông báo: “Chúng ta phụ thuộc vào chip của Intel, còn Sears và Computer Land sẽ phân phối sản phẩm. Nhưng có lẽ sự lệ thuộc lớn nhất của chúng ta là vào một công ty phần mềm nhỏ ở Seattle do một người tên là Bill Gates điều hành.” Opel hỏi lại: “Ồ, anh đang nói đến con trai của Mary Gates hả? À ừ, bà ấy tuyệt lắm.”

Như Gates đã tiên đoán, sản xuất tất cả phần mềm cho IBM là một nhiệm vụ gian nan, nhưng đội ngũ nhân sự lười thoi ở Microsoft đã làm việc bất kể ngày đêm trong suốt chín tháng để hoàn thành nó. Đó là lần cuối cùng Gates và Allen làm việc cùng nhau trong một nhóm, ngồi cạnh nhau cả đêm, viết mã với sự đam mê mãnh liệt như họ đã làm ở Lakeside và Harvard. “Xích mích duy nhất giữa tôi và Paul là khi anh ấy muốn đi xem buổi phóng tàu con thoi mà tôi thì không, vì chúng tôi đang chậm tiến độ”, Gates nói. Cuối cùng, Allen vẫn quyết định đi xem. “Đó là lần đầu tiên,” Allen nói, “và chúng tôi bay trở về ngay sau buổi phóng tàu. Chúng tôi đi chưa quá 36 giờ.”

Khi viết hệ điều hành, hai người đã góp phần quyết định nên hình dáng và ấn tượng của chiếc máy vi tính cá nhân. “Paul và tôi đã quyết định mọi chi tiết nhỏ trong chiếc PC ^[157],” Gates nói, “cách bố trí các phím trên bàn phím, cách hoạt động của cổng cassette, cổng âm thanh, cổng đồ họa.” Thật tai hại, kết quả của việc này lại phản ánh gu thiết kế kỳ quặc của Gates. Ngoại trừ việc khiến người dùng phải tìm hiểu xem phím dấu chéo ngược ở đâu, những giao

diện tương tác giữa con người với máy móc như thế này hầu như không có điểm tích cực nào, khi mà chúng phụ thuộc vào những dấu nhắc lệnh như “c:\” và những tập tin với những cái tên rườm rà như AUTOEXEC.BAT và CONFIG.SYS.

Nhiều năm sau đó, trong khuôn khổ một sự kiện ở Harvard, nhà đầu tư quỹ cổ phần tư nhân David Rubenstein chất vấn Gates về lý do ông bắt cả thế giới phải khởi động máy vi tính với tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete: “Tại sao khi muốn khởi động máy vi tính và phần mềm, tôi lại phải dùng tới ba ngón tay vậy? Đó là ý tưởng của ai?” Gates bắt đầu vòng vo giải thích rằng các nhà thiết kế bàn phím ở IBM không đưa ra được một phương thức đơn giản để ra hiệu cho phần cứng khởi động hệ điều hành, nhưng rồi ông ngừng lại và cười bẽn lẽn. “Đó là một sai lầm”, Gates thừa nhận. Các lập trình viên lão luyện đôi khi quên mất rằng sự giản đơn là linh hồn của cái đẹp.

Lễ ra mắt IBM PC, với mức giá niêm yết 1.565 đô-la, được tổ chức ở khách sạn Waldorf Astoria, New York vào tháng 8 năm 1981. Gates và nhóm của mình không được mời tham dự sự kiện. Gates nói: “Điều kì quặc nhất là khi chúng tôi đề nghị được tham dự buổi ra mắt chính thức quan trọng đó, IBM đã từ chối.” Đối với IBM, Microsoft chỉ là một nhà cung cấp.

Nhưng Gates mới là người giành chiến thắng chung cuộc. Nhờ vào thỏa thuận đã đạt được, Microsoft có thể biến IBM PC và những bản sao nhân bản của nó trở thành những loại hàng hóa có thể hoán đổi cho nhau và rốt cuộc chỉ còn cạnh tranh nhau về giá cả với biên lợi nhuận rất nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn đăng tải trên số đầu tiên của tạp chí PC vài tháng sau đó, Gates chỉ ra rằng không bao lâu nữa, tất cả các máy vi tính cá nhân sẽ cùng sử dụng các bộ vi xử lý tiêu chuẩn. “Phần cứng sẽ trở nên ít thú vị hơn nhiều,” Gates nói, “toàn bộ công việc sẽ nằm ở phần mềm.”

Giao diện đồ họa người dùng

Ngay khi IBM PC vừa ra mắt, Steve Jobs và đội ngũ của mình ở Apple đã mua một chiếc. Họ muốn tìm hiểu xem đối thủ ra sao. Ý kiến đồng thuận của mọi người ở đó, theo cách dùng từ của Jobs là: “Nó thật thảm hại.” Câu nói này không đơn thuần phản ánh bản tính kiêu ngạo của Jobs, dù rằng điều đó cũng đúng phần nào. Thực ra,

đó là một sự phản ứng trước thực tế rằng chiếc máy mới, với những dấu nhắc lệnh thô vụng như `c:\>` và thiết kế hình hộp, là một thứ nhàm chán. Jobs đã không nghĩ rằng những nhà quản lý công nghệ ở các công ty lại có thể không mong chờ sự hào hứng nơi văn phòng và biết rằng họ cũng không thể gặp rắc rối gì nếu quyết định lựa chọn một thương hiệu nhàm chán như IBM thay vì một thương hiệu táo bạo như Apple. Bill Gates tình cờ cũng có mặt ở trụ sở Apple để tham gia một cuộc họp vào ngày ra mắt IBM PC. “Đường như họ không quan tâm,” Gates nói, “phải mất một năm họ mới nhận thức được điều gì đã xảy ra.”

Jobs rất hào hứng trước sự cạnh tranh này, đặc biệt là khi anh cho rằng chiếc máy đó là thứ kém cỏi. Anh coi mình là một chiến binh thiện vừa được giác ngộ với sứ mệnh chiến đấu chống lại các thế lực xấu xí và độc ác. Jobs cho đăng tải một quảng cáo cho Apple trên tờ tạp chí Wall Street Journal mà anh hỗ trợ viết nội dung. Mục quảng cáo chạy tiêu đề: “Đến đây nào, IBM. Nghiêm túc đây.”

Một lý do khiến Jobs coi thường đối thủ như vậy là vì anh đã nhìn thấy trước tương lai và đang bắt tay vào sáng tạo nó. Trong các chuyến thăm tới Xerox PARC, Jobs đã được nghe về nhiều ý tưởng mà Alan Kay, Doug Engelbart và các đồng nghiệp của họ đã phát triển, trong đó đáng chú ý nhất là giao diện đồ họa người dùng (viết tắt là GUI) với một bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn [158] với các cửa sổ (window), biểu tượng (icon), và một con chuột (mouse) dùng làm con trỏ. Sự sáng tạo của đội ngũ ở Xerox PARC kết hợp với thiên tài thiết kế và marketing của Jobs sẽ biến GUI trở thành bước nhảy vọt vĩ đại tiếp theo trong công cuộc hỗ trợ sự tương tác giữa máy móc và con người mà Bush, Licklider và Engelbart hình dung.

Vào tháng 12 năm 1979, Jobs và nhóm của mình đã có hai chuyến thăm quan trọng tới Xerox PARC. Jef Raskin, một kỹ sư của Apple đang có nhiệm vụ thiết kế một chiếc máy vi tính thân thiện với người dùng (chính là chiếc Macintosh sau này), đã được trông thấy những công việc mà Xerox đang làm, nên anh muốn thuyết phục Jobs xem xét. Vấn đề là Jobs cho rằng Raskin là một kẻ khó chịu – thuật ngữ mà Jobs dành để nói về Raskin là “một kẻ đầu đất vô tích sự” – nhưng cuối cùng Jobs cũng thực hiện chuyến đi này. Anh đã

vạch ra một thỏa thuận với Xerox, theo đó người của Apple được nghiên cứu về công nghệ này và đổi lại, Xerox được đầu tư một triệu đô-la vào Apple.

Dĩ nhiên, Jobs không phải người bên ngoài đầu tiên được chứng kiến những gì Xerox PARC đang thực hiện. Các nhà nghiên cứu ở đây đã tổ chức hàng trăm buổi trình diễn cho khách tham quan, và họ cũng đã phân phối hơn 1.000 chiếc Xerox Altos, chiếc máy vi tính đắt đỏ được phát triển bởi Lampson, Thacker và Kay, sử dụng giao diện đồ họa người dùng và các phát minh khác của PARC. Nhưng Jobs là người đầu tiên mê mải với ý tưởng đưa những sáng kiến về giao diện của PARC vào một chiếc máy vi tính cá nhân đơn giản, giá thành thấp. Một lần nữa, phát minh vĩ đại nhất không đến từ người tạo ra sự đột phá mà đến từ người biết vận dụng nó một cách hữu ích.

Trong chuyến thăm đầu tiên của Jobs, các kỹ sư của Xerox PARC dưới sự quản lý của Adele Goldberg, người cùng làm việc với Alan Kay, đã tỏ ra dè dặt. Họ không để Jobs biết quá nhiều. Điều đó đã khiến Jobs nổi giận, anh liên tục la hét rằng: “Hãy dừng ngay trò ngớ ngẩn này lại!” – và cuối cùng, trước mệnh lệnh của ban lãnh đạo cấp cao của Xerox, anh cũng được xem đầy đủ. Jobs đi quanh phòng trong khi các kỹ sư của anh nghiên cứu từng điểm ảnh trên màn hình. “Các vị đang ngồi trên một mỏ vàng đấy,” Jobs hét to, “thật không thể tin Xerox lại không tận dụng điều này!”

Có ba phát minh lớn được giới thiệu. Thứ nhất là Ethernet, công nghệ do Bob Metcalfe phát triển nhằm tạo ra các mạng nội bộ. Cũng giống như Gates và những nhà tiên phong khác trong lĩnh vực máy vi tính cá nhân, Jobs không quá hứng thú với công nghệ mạng. Anh tập trung vào khả năng trao quyền cho các cá nhân của máy vi tính hơn là vào việc hỗ trợ sự hợp tác. Phát minh thứ hai là cơ chế lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, một lần nữa, điều này cũng không thực sự thu hút Jobs, vì vốn anh không phải là lập trình viên.

Điều khiến Jobs chú ý là giao diện đồ họa người dùng với một bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn trực quan và thân thiện hết như một sân chơi gần nhà. Nó có những biểu tượng dễ thương dành cho các tài liệu, thư mục và những thứ khác mà chúng ta có thể cần đến, trong

đó có thùng rác, và một con trỏ chuột giúp cho việc nhấp vào các biểu tượng đó trở nên dễ dàng hơn. Jobs không chỉ thích chúng mà anh còn có thể mượn tượng ra nhiều cách để hoàn thiện nó, khiến nó trở nên đơn giản và tinh tế hơn.

Sở dĩ GUI hoạt động được là nhờ công nghệ ảnh nhị phân bitmap ^[159], một phát minh nữa do Xerox PARC khởi xướng. Cho tới lúc đó, hầu hết các máy vi tính (bao gồm cả Apple II) cũng chỉ có thể tạo ra những con số hay chữ cái trên màn hình, thường là màu xanh lá xấp xỉ trên nền đen. Ảnh bitmap cho phép máy vi tính kiểm soát mọi điểm ảnh trên màn hình, có thể bật hoặc tắt và có tất cả các màu. Điều này cho phép màn hình hiển thị trở nên sống động hơn với những phong chữ, thiết kế, hình ảnh đồ họa khác nhau. Với độ nhạy cảm về thiết kế, sự quen thuộc với các phong chữ, và cả niềm đam mê thư pháp, Jobs đã sững sờ trước công nghệ ảnh bitmap này. “Cứ như là một bức màn đang được vén lên trước mắt tôi vậy,” Jobs hồi tưởng lại, “tôi có thể nhìn thấy tương lai đã được định trước của ngành tin học.”

Khi Jobs lái xe về văn phòng của Apple ở Cupertino, với tốc độ có lẽ còn khiến cả Gates phải kinh hoàng, anh nói với đồng nghiệp Bill Atkinson rằng họ cần phải sử dụng và hoàn thiện giao diện đồ họa của Xerox cho các máy vi tính tương lai của Apple, chẳng hạn như mẫu máy Lisa và Macintosh sắp tới. “Chính là nó,” anh reo lên, “chúng ta phải làm thôi!” Đó là một cách đưa máy vi tính đến với mọi người.

Sau này, khi bị chất vấn về việc ăn cắp các ý tưởng của Xerox, Jobs đã trích dẫn lại lời của danh họa Picasso rằng: “Người nghệ sĩ giỏi thì sao chép, nhưng người nghệ sĩ vĩ đại thì phải biết ăn cắp.” Ông còn nói thêm: “Và chúng tôi chưa bao giờ xấu hổ về việc ăn cắp những ý tưởng vĩ đại cả.” Jobs cũng đặc chí nói rằng Xerox đã không biết tận dụng ý tưởng của mình. “Họ chỉ là những kẻ chỉ quanh quẩn nghĩ đến máy photocopy và không hề có một chút khái niệm nào về khả năng của một chiếc máy vi tính. Họ đã không chạm được tới thắng lợi vĩ đại nhất trong ngành công nghiệp máy vi tính. Lẽ ra Xerox đã có thể nắm trọn trong tay toàn bộ ngành công nghiệp này.”

Thực ra, cả hai lời giải thích trên đều chưa công bằng với Jobs và Apple. Như trường hợp của John Atanasoff, nhà phát minh bị lãng quên ở Iowa, đã chỉ ra: ý tưởng mới chỉ là bước đầu tiên. Điều thực sự quan trọng nằm ở khâu thực hiện. Jobs và đội ngũ của mình đã lấy các ý tưởng của Xerox, hoàn thiện chúng, thực hiện chúng và quảng bá chúng. Xerox đã có cơ hội làm điều đó, và thực tế là cũng thử làm điều đó với chiếc máy gọi là Xerox Star. Tuy nhiên, nó vừa nặng nề, vừa cồng kềnh lại đắt đỏ, và nó thất bại thảm hại. Đội ngũ của Apple đã đơn giản hóa con chuột để nó chỉ có một nút nhấn, tạo cho nó khả năng di chuyển các tập tin và các mục khác trên màn hình, cho phép thay đổi dữ liệu chỉ bằng cách kéo tập tin rồi “thả” nó vào một thư mục, tạo ra các trình đơn kéo xuống, và cho phép tạo ra ảo ảnh thể hiện hình ảnh các tài liệu xếp chồng lên nhau.

Apple ra mắt Lisa vào tháng 1 năm 1983 và tiếp theo là thành công rực rỡ của chiếc Macintosh một năm sau đó. Khi ra mắt chiếc Mac ^[160], Jobs tin rằng nó sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng máy vi tính cá nhân trên cương vị một cỗ máy đủ thân thiện để người ta có thể mang về nhà. Trong lễ ra mắt sản phẩm đầy ấn tượng, Jobs đi trên sân khấu tới đến chỗ đặt một chiếc túi vải rồi kéo chiếc máy vi tính mới ra. Nhạc phim Chariots of Fire nổi lên, và chữ MACINTOSH chạy ngang màn hình, sau đó dòng chữ nhỏ bên dưới, *insanely great!* (tuyệt hảo!) xuất hiện trong lối chữ thảo thanh tao, như thể nó đang được chậm rãi viết bằng tay vậy. Khán phòng sững sờ lặng im một lúc, rồi sau đó một vài người hân hển thở. Đa số họ đều chưa từng thấy, hay thậm chí là tưởng tượng, một thứ ấn tượng như vậy. Tiếp theo, màn hình liên tiếp hiển thị những phong chữ khác nhau, những tài liệu, biểu đồ, hình vẽ, trò chơi cờ vua, bảng tính và hình ảnh minh họa Jobs với ô thoại phía trên đầu chứa hình ảnh một chiếc Macintosh. Tròng võ tay của khán giả kéo dài tới năm phút.

Sự kiện ra mắt Macintosh được đi kèm với một đoạn phim quảng cáo đáng nhớ mang tên 1984, trong đó một nhân vật nữ chính trẻ tuổi chạy đằng trước một toán cảnh sát đông đảo và ném chiếc búa tạ vào màn hình, phá hủy kẻ độc tài đang diễn thuyết. Đó chính là hình ảnh kẻ nổi loạn Jobs đang chống lại IBM. Vậy là lúc này, Apple đã có một ưu thế: họ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng một giao

diện đồ họa người dùng, bước nhảy vọt vĩ đại mới trong sự tương tác giữa con người với máy móc; trong khi đó, IBM và nhà cung cấp hệ điều hành Microsoft của họ vẫn còn đang sử dụng những dòng lệnh cộc lốc với những dấu nhắc lệnh `c:\>`.

Windows

Đầu thập kỷ 1980, trước khi Macintosh ra mắt, Microsoft có mối quan hệ khá tốt đẹp với Apple. Thực ra, vào ngày IBM ra mắt chiếc PC vào tháng 8 năm 1981, Gates đang tới thăm Jobs ở Apple, vốn là một chuyện xảy ra khá thường xuyên vì lúc này, phần lớn lợi nhuận của Microsoft đến từ việc viết phần mềm cho máy Apple II. Và trong mối quan hệ này, Gates vẫn là người thuộc chiều dưới. Năm 1981, doanh thu của Apple là 334 triệu đô-la, trong khi Microsoft chỉ vồn vện 15 triệu đô-la. Jobs muốn Microsoft viết các phiên bản mới của phần mềm của họ cho máy Macintosh, khi đó vẫn còn là một dự án phát triển bí mật. Vì thế, trong cuộc gặp diễn ra vào tháng 8 năm 1981, Jobs đã chia sẻ về các kế hoạch của mình cho Gates biết.

Gates cho rằng ý tưởng về Macintosh – một chiếc máy vi tính không đắt đỏ với một giao diện đồ họa người dùng đơn giản – là “siêu tuyệt vời” (từ dùng của Gates). Gates rất sẵn lòng, mà thực ra là háo hức, muốn để Microsoft viết phần mềm ứng dụng cho nó. Vì thế anh đã mời Jobs tới Seattle. Trong buổi thuyết trình trước các kỹ sư của Microsoft, sức lôi cuốn của Jobs được thăng hoa tới mức cao nhất. Vận dụng những hình ảnh ẩn dụ, Jobs trình bày tầm nhìn của mình về một nhà máy ở California, lấy cát (nguyên liệu thô của silicon) và cho ra một “ứng dụng thông tin” đơn giản đến mức không cần cầm nang hướng dẫn sử dụng. Phía Microsoft đặt tên mã cho dự án là “Sand” (cát). Thậm chí họ còn dịch ngược từ trên, biến nó thành cụm viết tắt của cụm từ Steve’s Amazing New Device (Thiết bị mới kỳ diệu của Steve).

Jobs có một mối lo ngại lớn về Microsoft: anh không muốn họ sao chép giao diện đồ họa người dùng. Với linh cảm về điều gì có

thể khiến khách hàng hài lòng, anh biết rằng bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn với phương thức điều hướng dạng trở-và-nhấp, nếu được làm đúng, sẽ là bước đột phá, biến chiếc máy vi tính trở thành vật dụng cá nhân. Trong một hội nghị thiết kế ở Aspen năm 1981, anh đã trình bày hết sức thuyết phục về việc các màn hình máy vi tính sẽ trở nên thân thiện với người dùng ra sao khi sử dụng “các hình ảnh ẩn dụ mà mọi người vốn đã hiểu rõ, chẳng hạn như hình ảnh ẩn dụ về các tài liệu trên một chiếc máy vi tính để bàn.” Việc Jobs lo ngại rằng Gates sẽ ăn cắp ý tưởng này phần nào khá kỳ khôi, vì chính bản thân Jobs cũng đã ăn cắp nó từ Xerox. Nhưng theo cách nghĩ của Jobs, anh đã có một thỏa thuận thương mại đối với quyền sử dụng ý tưởng của Xerox. Thêm vào đó, anh còn hoàn thiện nó nữa.

Vì vậy, Jobs đưa vào trong hợp đồng với Microsoft một điều khoản mà anh tin rằng sẽ cho Apple ít nhất một năm dẫn trước trong việc sử dụng giao diện đồ họa người dùng. Điều khoản này ràng buộc rằng trong một khoảng thời gian nhất định, Microsoft không được sản xuất cho bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ Apple bất kỳ phần mềm nào “sử dụng chuột hay bi lăn”, hay có giao diện đồ họa trở-và-nhấp. Tuy nhiên lần này, chính trường biến dạng thực tế của Jobs đã đánh bại anh. Vì quá tập trung vào kế hoạch cho ra mắt Macintosh trên thị trường vào cuối năm 1982 nên anh đi đến chỗ định ninh rằng điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy, anh đồng ý kéo dài điều khoản ràng buộc này đến cuối năm 1983. Nhưng rất cuộc, phải đến tháng 1 năm 1984, Macintosh mới hoàn thiện.

Vào tháng 9 năm 1981, Microsoft bắt đầu bí mật thiết kế một hệ điều hành mới nhằm thay thế DOS, dựa trên bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn với các cửa sổ, biểu tượng, chuột và con trỏ. Họ chiêu mộ Charles Simonyi của Xerox, một kỹ sư phần mềm từng làm việc cùng Alan Kay để xây dựng các chương trình đồ họa cho Xerox Alto. Tháng 2 năm 1982, tạp chí Seattle Times đăng một bức ảnh chụp Gates và Allen mà các độc giả tinh tường có thể nhìn thấy ở phần hậu cảnh là một chiếc bảng trắng với những nét vẽ ngoằn ngoèo, phía trên là dòng chữ Window manager ^[161]. Mùa hè năm đó, ngay khi nhận ra rằng thời điểm công bố Macintosh sẽ phải lùi lại cho tới ít nhất là cuối năm 1983, Jobs trở nên hết sức hoang mang.

Nỗi sợ hãi của anh càng được đẩy lên cao khi cộng sự thân cận Andy Hertzfeld, một kỹ sư trong nhóm Macintosh, cho biết rằng đầu mối liên lạc với anh ở Microsoft bắt đầu đặt những câu hỏi chi tiết về việc thực hiện ảnh bitmap. “Tôi nói với Steve rằng tôi nghi ngờ Microsoft đang định nhái lại Mac”, Hertzfeld kể lại.

Nỗi sợ hãi của Jobs đã trở thành sự thực vào tháng 11 năm 1983, hai tháng trước khi Macintosh ra mắt, khi Gates tổ chức một cuộc họp báo ở khách sạn Palace, Manhattan. Anh thông báo rằng Microsoft đang phát triển một hệ điều hành mới, chạy được trên IBM PC và các dòng máy vi tính tương tự, có giao diện đồ họa người dùng. Hệ điều hành này sẽ có tên là Windows.

Gates đã không làm gì vượt ra ngoài quyền hạn của mình. Thỏa thuận ràng buộc với Apple hết hạn vào cuối năm 1983, và Microsoft cũng không có kế hoạch bán Windows trước thời điểm đó. (Rốt cuộc, Microsoft đã mất rất nhiều thời gian dù chỉ để hoàn thiện phiên bản 1.0 dở tệ, và phải đến tận tháng 11 năm 1985 Windows mới được phân phối đến tay người tiêu dùng.) Dẫu vậy, Jobs vẫn rất giận dữ, mà khi Jobs nổi giận thì chẳng có gì hay ho cả. “Gọi Gates đến đây ngay!” Jobs ra lệnh cho một quản lý. Gates đến, nhưng anh không sợ. “Ông ấy gọi tôi đến để trút giận lên đầu tôi,” Gates kể lại, “Tôi tới Cupertino như thể một thần dân bị vua triệu hồi vậy. Tôi thông báo rằng: ‘Chúng tôi đang làm Windows,’ và rằng ‘Chúng tôi đang đặt cược cả công ty của mình vào giao diện đồ họa.’” Trong căn phòng hội thảo chật cứng những nhân viên của Apple đang sợ sệt, Jobs hét lên: “Cậu đang ăn cướp của chúng tôi! Tôi đã tin cậu, và bây giờ cậu ăn cắp của chúng tôi!” Gates có thói quen hể khi nào Jobs càng nổi giận thì anh càng bình tĩnh. Kết thúc trận lôi đình của Jobs, Gates nhìn anh và với chất giọng âm lượng cao của mình, đưa ra câu trả lời mà sau này sẽ trở thành một lời đáp trả kinh điển: “Nào Steve, tôi nghĩ không chỉ có một cách để nhìn nhận vấn đề này đâu. Tôi cho rằng câu chuyện thiên về hướng cả hai chúng ta đều có một gã hàng xóm giàu có tên là Xerox và tôi đột nhập vào nhà hắn để lấy trộm chiếc ti-vi, để rồi phát hiện ra rằng cậu đã lấy trộm nó trước cả tôi.”

Jobs giữ thái độ phần nộ này tới suốt đời. Gần 30 năm sau, không lâu trước khi qua đời, Jobs nói: “Họ ăn cắp của chúng tôi, vì Gates không biết xấu hổ.” Khi chuyện đến tai Gates, ông trả lời: “Nếu Jobs tin vào điều đó, thì hẳn là ông ấy lại đi vào một trong những trường biến dạng thực tế của mình rồi.”

Tòa án đưa ra phán quyết rằng Gates đúng về mặt pháp lý. Trong quyết định của một tòa án liên bang có viết “GUI được phát triển để trở thành một phương thức thân thiện, cho phép người bình thường cũng có thể tương tác với máy vi tính Apple... dựa trên một bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn với các cửa sổ, biểu tượng, menu kéo xuống, có thể được thao tác trên màn hình với một dụng cụ cầm tay gọi là con chuột.” Nhưng tòa vẫn phán quyết: “Apple không thể nhận được sự bảo hộ tương tự như sự bảo hộ đối với bằng sáng chế cho ý tưởng về giao diện đồ họa người dùng, hay ý tưởng về bộ ẩn dụ máy vi tính để bàn.” Việc bảo hộ các sáng kiến về thiết kế và tính năng ^[162] gần như là một điều bất khả thi.

Nhưng dẫu Gates có hợp pháp đến đâu, Jobs vẫn có quyền giận dữ. Apple đã có phương pháp thực hiện sáng tạo hơn, giàu trí tưởng tượng hơn, tài tình hơn và có thiết kế xuất sắc hơn. Giao diện đồ họa của Microsoft kém chất lượng, với những cửa sổ xếp nghiêng nhưng không thể chồng lên nhau, và các hình ảnh đồ họa thì trông như thể được thiết kế bởi những người say rượu trong một căn hầm nào đó ở Siberia.

Dẫu vậy, cuối cùng Windows đã bắt chấp tất cả để vươn lên ngôi vị thống trị thị trường, lý do không phải vì thiết kế của nó xuất sắc hơn mà là vì mô hình kinh doanh của nó tốt hơn. Thị phần của Microsoft Windows đạt mức 80% vào năm 1990 và tiếp tục tăng lên tới 95% vào năm 2000. Đối với Jobs, sự thành công của Windows thể hiện cho một khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ trong sự vận hành của vũ trụ. Sau này ông nói: “Vấn đề duy nhất của Microsoft là họ không có khẩu vị riêng, họ hoàn toàn không có khẩu vị riêng. Tôi không nói chuyện cởn cởn. Tôi nói đến chuyện lớn kia, theo nghĩa rằng họ không tự nghĩ ra những ý tưởng gốc nào và họ cũng không đưa được văn hóa của mình vào sản phẩm.”

Lý do chính giải thích cho thành công của Microsoft là họ đã sẵn sàng và hào hứng cấp phép quyền sử dụng hệ điều hành của mình cho bất kỳ nhà sản xuất phần cứng nào. Ngược lại, Apple theo đuổi phương án tích hợp. Phần mềm của họ chỉ hoạt động với phần cứng của họ và ngược lại. Jobs là một nghệ sỹ, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và một kẻ cuồng kiểm soát, ông muốn kiểm soát trải nghiệm người dùng từ đầu đến cuối. Cách tiếp cận của Apple mang đến các sản phẩm đẹp hơn, biên lợi nhuận cao hơn và trải nghiệm người dùng hoàn hảo hơn. Cách tiếp cận của Microsoft dẫn đến một sự lựa chọn rộng rãi hơn về phần cứng, và hóa ra nó cũng là cách tốt hơn để chiếm lĩnh thị phần.

Richard Stallman, Linus Torvalds và trào lưu phần mềm tự do và mã nguồn mở

Cuối năm 1983, khi Jobs đang chuẩn bị công bố chiếc Macintosh và Gates thông báo về Windows, một hướng phát triển phần mềm mới xuất hiện và được thúc đẩy bởi Richard Stallman, một thành viên kỳ cựu của Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của MIT và câu lạc bộ TMRC, một tin tặc quý trọng sự thật với dáng vẻ của một nhà tiên tri trong Kinh Cựu ước. Với lòng nhiệt thành còn lớn hơn cả những thành viên của câu lạc bộ Homebrew từng sao chép những đoạn băng chứa Microsoft BASIC, Stallman tin rằng phần mềm cần phải được tạo ra bằng sự cộng tác và chia sẻ miễn phí.

Thoạt nghe, dường như đây không phải là cách làm có thể khuyến khích người ta phát triển những phần mềm tốt. Niềm vui của việc chia sẻ miễn phí không phải là thứ đã tạo ra động lực cho Gates, Jobs và Bricklin. Thế nhưng, vì tinh thần hợp tác và cộng đồng đã thấm nhuần vào nền văn hóa tin tặc nên cuối cùng, các trào lưu phần mềm tự do và mã nguồn mở vẫn trở thành những lực lượng mạnh mẽ.

Richard Stallman sinh năm 1953; khi còn là một cậu bé lớn lên ở Manhattan, cậu đã rất hào hứng với môn toán và còn tự học môn giải tích. Sau này, Stallman nói: “Toán học có những điểm chung với

thi ca. Nó được tạo nên từ những mối quan hệ đúng đắn, những bước đi đúng đắn, những suy diễn đúng đắn, vì thế mà nó có được vẻ đẹp ấy.” Không giống như những bạn cùng lớp khác, Stallman hoàn toàn không thích việc ganh đua. Khi giáo viên trung học chia học sinh thành hai nhóm để tổ chức một cuộc thi giải đố, Stallman đã từ chối trả lời mọi câu hỏi. “Tôi đã phản đối quan điểm cạnh tranh,” ông giải thích, “tôi thấy mình đang bị lợi dụng và những người bạn cùng lớp của tôi đang trở thành con mồi cho sự lợi dụng đó. Họ đều muốn đánh bại người khác, những người cũng là bạn bè của họ như bất kỳ ai cùng nhóm với họ. Họ yêu cầu tôi trả lời các câu hỏi để chúng tôi có thể giành phần thắng. Nhưng tôi từ chối vì tôi không thiên vị nhóm nào hơn nhóm nào cả.”

Stallman tới học ở Harvard và trở thành huyền thoại ngay cả trong giới phù thủy toán học. Vào các mùa hè cũng như sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo MIT ở Cambridge cách đó hai trạm dừng tàu. Ở đó, ông đã góp phần hoàn thiện mô hình đường ray tàu hỏa ở TMRC, viết chương trình mô phỏng máy PDP-11 để chạy trên máy PDP-10, và dần dần phát triển tình yêu đối với nền văn hóa cộng tác. Ông kể lại: “Tôi đã trở thành một phần trong một cộng đồng chia sẻ phần mềm đã tồn tại nhiều năm. Hễ khi nào có ai đó đến từ một trường đại học khác hay một công ty muốn chuyển và sử dụng một chương trình, chúng tôi đều vui lòng để họ làm. Lúc nào bạn cũng có thể hỏi xin mã nguồn.”

Giống như một tin tặc chân chính, Stallman thách thức những giới hạn và những cánh cửa khóa kín. Cùng với các bạn bè sinh viên, ông đã nghĩ ra nhiều cách để đột nhập vào các văn phòng nơi đặt các thiết bị đầu cuối bị cấm sử dụng; chuyên môn của ông là trèo vào qua lớp trần giả, gỡ một ô ra, thả xuống một đoạn ruột băng từ ở đầu gắn các mẫu băng dính để mở tay nắm cửa. Khi MIT triển khai một cơ sở dữ liệu người dùng và hệ thống mật khẩu mạnh, Stallman phản đối và kêu gọi bạn bè cùng làm như mình: “Tôi nghĩ điều đó thật kinh tởm, vì thế tôi đã không điền vào mẫu đơn và tạo ra một mật khẩu rỗng.” Có lần, một giảng viên đã cảnh báo rằng nhà trường sẽ xóa thư mục các tập tin của Stallman. Đáp lại, ông nói đó

sẽ là điều tai hại cho tất cả mọi người, bởi lẽ trong thư mục của ông có chứa một số tài nguyên của hệ thống.

Không may cho Stallman, tình đồng đội giữa các tin tặc ở MIT bắt đầu bị chia rẽ vào đầu những năm 1980. Phòng thí nghiệm mua một chiếc máy vi tính phân bổ thời gian mới với một hệ phần mềm độc quyền. “Bạn phải ký một bản thỏa thuận không tiết lộ dù chỉ để lấy một bản sao tập tin thực thi [163],” Stallman than thở, “điều này có nghĩa là khi sử dụng máy vi tính, bước đầu tiên là bạn phải hứa không được giúp đỡ hàng xóm. Một cộng đồng hợp tác đã bị cấm đoán.”

Thay vì chống lại, nhiều đồng nghiệp của ông đã đầu quân cho các công ty phần mềm hoạt động vì lợi nhuận, trong đó có cả một công ty tách ra từ phòng thí nghiệm của MIT tên là Symbolics, nơi họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc không chia sẻ miễn phí phần mềm. Stallman, đôi khi ngủ lại ở văn phòng và trông như thể là khách quen của các cửa hàng giá rẻ, không đồng tình với động cơ kiếm tiền của họ và coi họ là những kẻ phản bội. Giọt nước tràn ly xuất hiện khi Xerox tặng một chiếc máy in laser cho trường, và Stallman muốn thực hiện cải tiến cho phần mềm sao cho nó có thể cảnh báo người dùng trên mạng lưới mỗi khi máy in bị kẹt. Ông hỏi xin một người mã nguồn của chiếc máy in, nhưng người này từ chối, nói rằng đã ký thỏa thuận không tiết lộ. Stallman vô cùng tức giận.

Tất cả những sự kiện này đã biến Stallman càng trở nên giống như nhà tiên tri Jeremiah [164], kiên trì chống lại sự sùng bái thần tượng và thuyết giáo với một cuốn sách ghi những lời tiên tri yếm thế. Ông thừa nhận: “Đúng là có người so sánh tôi với một nhà tiên tri trong Kinh Cựu ước, với lý do là các nhà tiên tri Kinh Cựu ước hay nói rằng một số thông lệ xã hội là sai trái. Họ không chịu nhượng bộ trong các vấn đề về đạo đức.” Stallman cũng vậy. Theo ông, phần mềm độc quyền là “quỷ dữ” bởi vì “chúng đòi hỏi mọi người không được chia sẻ và điều đó khiến cho xã hội trở nên tồi tệ.” Để chống lại và đánh bại các thế lực quỷ dữ, ông quyết định tạo ra các phần mềm tự do.

Do đó, năm 1982, vì khinh ghét thái độ ích kỷ dường như đang thâm nhập vào xã hội trong kỷ nguyên Reagan [165] và giới doanh

nhân phần mềm, Stallman bắt tay vào thực hiện sứ mệnh tạo ra một hệ điều hành miễn phí và hoàn toàn không độc quyền. Để ngăn chặn việc MIT tuyên bố quyền sở hữu nó, ông đã nghỉ việc ở Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo, nhưng người giám sát tốt bụng vẫn cho phép ông giữ chìa khóa và tiếp tục sử dụng tài nguyên của phòng thí nghiệm. Hệ điều hành mà Stallman quyết định phát triển sẽ tương tự và tương thích với UNIX, trước đó được phát triển bởi Bell Labs vào năm 1971 và trở thành tiêu chuẩn đối với các trường đại học và giới tin tức. Với khiếu hài hước tinh tế của một lập trình viên, ông đặt tên cho hệ điều hành mới của mình là GNU, là cụm viết tắt chữ cái đầu của GNU's Not UNIX (GNU không phải là UNIX).

Trong ấn bản tháng 3 năm 1985 của tờ Dr. Dobbs's Journal, một ấn phẩm bắt nguồn từ câu lạc bộ Homebrew và tờ People's Computer Company, Stallman đăng tải một bản tuyên ngôn: "Tôi cho rằng Nguyên tắc Vàng yêu cầu rằng nếu tôi thích một chương trình nào đó, tôi phải chia sẻ nó với những người cũng yêu thích nó. Những người kinh doanh phần mềm muốn chia rẽ người dùng và chế ngự họ, khiến mỗi người phải đồng ý không chia sẻ với người khác. Tôi từ chối việc phá vỡ tinh thần đoàn kết với những người dùng khác theo cách này... Sau khi GNU được viết ra, mọi người đều có thể nhận được một phần mềm hệ thống tốt hoàn toàn miễn phí, giống như không khí để thở vậy."

Tên phong trào phần mềm tự do của Stallman dễ gây hiểu nhầm [166]. Mục tiêu của nó không phải là kêu gọi rằng mọi phần mềm đều phải được cung cấp miễn phí, mà là kêu gọi giải phóng phần mềm khỏi bất kỳ hạn chế nào. Ông liên tục phải giải thích rằng: "Khi chúng tôi nói phần mềm free, ý chúng tôi là nó sẽ tôn trọng những quyền tự do cơ bản của người dùng: tự do vận hành nó, tự do tìm hiểu và thay đổi nó, và tự do phân phối các bản sao có hoặc không có sửa đổi. Vấn đề ở đây là sự tự do, không phải giá cả, hãy nghĩ đến 'tự do ngôn luận', chứ không phải là 'bia miễn phí'."

Với Stallman, phong trào phần mềm tự do không đơn thuần là cách để phát triển những phần mềm được tạo ra bởi cộng đồng; nó còn là một tôn chỉ đạo đức để tạo ra một xã hội tốt đẹp. Theo ông, các nguyên tắc mà nó thúc đẩy "đóng vai trò thiết yếu không chỉ vì

lợi ích của cá nhân người dùng và còn vì cả xã hội nói chung, bởi chúng thúc đẩy sự đoàn kết trong xã hội – tức là chia sẻ và hợp tác.”

Để tỏ lòng trân trọng và chứng nhận niềm tin này, Stallman đã nghĩ ra Giấy phép Công cộng GNU và cả khái niệm “copyleft” do một người bạn gợi ý, vốn là mặt bên kia của khái niệm bản quyền (copyright ^[167]). Theo Stallman, bản chất của Giấy phép Công cộng là nó “cho phép mọi người được chạy chương trình, sao chép chương trình, hiệu chỉnh chương trình, và phân phối các phiên bản hiệu chỉnh – nhưng không được phép đưa ra các giới hạn riêng của mình.”

Stallman đã tự tay viết những thành phần đầu tiên của hệ điều hành GNU, bao gồm trình soạn thảo, trình biên dịch và nhiều công cụ khác. Nhưng có một vấn đề mà lúc này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn: còn thiếu một yếu tố chủ chốt nữa. “Còn nhân hệ điều hành thì sao?” Tạp chí Byte đặt câu hỏi trong một bài phỏng vấn năm 1986. Là module trung tâm của một hệ điều hành, nhân hệ điều hành làm nhiệm vụ quản lý những yêu cầu từ các chương trình phần mềm và biến chúng thành các câu lệnh cho bộ xử lý trung tâm của máy vi tính. “Tôi sẽ hoàn thiện trình biên dịch rồi chuyển sang làm phần nhân,” Stallman trả lời, “tôi cũng sẽ phải viết lại hệ thống tập tin.”

Vì nhiều lý do, Stallman nhận thấy khó có thể hoàn thành phần nhân cho GNU. Sau đó, đến năm 1991, phần nhân này đã được phổ biến, nhưng không phải do Stallman hay Tổ chức Phần mềm Tự do của ông, mà do một nhân vật ít ai ngờ tới nhất: một sinh viên 21 tuổi người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển với vẻ mặt trẻ con, miệng nhiều răng to, đang theo học tại Đại học Helsinki tên là Linus Torvalds.

Cha của Torvalds là một đảng viên Đảng Cộng sản kiêm phóng viên truyền hình, mẹ từng là một sinh viên cấp tiến và sau đó là một phóng viên báo in. Tuy có xuất thân như vậy, nhưng khi là sinh viên ở Helsinki ^[168], Torvalds lại dần quan tâm đến công nghệ nhiều hơn chính trị. Torvalds tự mô tả mình là người “giỏi toán, giỏi vật lý, không hề có kỹ năng xã hội, và điều này xảy ra trước khi người ta coi những kỳ nhân một sách cũng là điều hay ho.” Nhất là ở Phần Lan.

Khi Torvalds lên 11 tuổi, ông cậu, một giảng viên chuyên ngành thống kê, đã cho cậu một chiếc Commodore Vic 20, một trong những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên. Với BASIC, Torvalds bắt đầu viết những chương trình đầu tiên của mình, trong đó có một chương trình để mua vui cho cô em gái của cậu bằng cách liên tục hiển thị câu “Sara là nhất.” Torvalds nói: “Một trong những thú vui lớn nhất là hiểu rằng máy vi tính cũng giống như toán học: bạn phải tự tạo ra một thế giới cho riêng mình với những quy luật riêng của nó.”

Mặc cho cha luôn thúc giục học chơi bóng rổ, Torvalds vẫn tập trung vào học cách viết các chương trình bằng ngôn ngữ máy, tức những câu lệnh dạng số được thực thi trực tiếp bởi bộ xử lý trung tâm của máy vi tính, và thỏa sức đắm mình trong niềm vui của sự “gắn gũi với một cỗ máy”. Sau này, anh cảm thấy mình may mắn vì đã học hợp ngữ và mã máy trên một thiết bị rất cơ bản: “Những cỗ máy vi tính ít phức tạp sẽ thực sự tốt hơn cho trẻ nhỏ, để cho những đứa trẻ kém về mặt giao tiếp như tôi có thể mày mò tìm hiểu cơ cấu bên trong.” Giống như động cơ xe hơi, càng về sau này máy vi tính càng khó tháo ra và lắp ráp lại hơn.

Sau khi vào học ở Đại học Helsinki năm 1988 và phục vụ một năm trong quân đội Phần Lan, Torvalds mua một máy nhái IBM với chip Intel 386. Không cảm thấy ấn tượng với hệ điều hành MS-DOS cài sẵn, thứ mà Gates và công ty của ông đã làm, Torvalds quyết định sẽ cài đặt UNIX, hệ điều hành mà anh đã được làm quen và trở nên yêu thích ở các máy chủ của trường đại học. Nhưng một phiên bản UNIX trị giá tới 5.000 đô-la và không được cấu hình để chạy trên máy vi tính cá nhân. Torvalds quyết tâm khắc phục điều đó.

Anh đọc một cuốn sách về hệ điều hành của một Giáo sư khoa học máy vi tính ở Hà Lan, Andrew Tanenbaum, người đã phát triển MINIX, một bản sao cỡ nhỏ của UNIX để phục vụ mục đích giảng dạy. Torvalds quyết tâm thay thế MS-DOS bằng MINIX trên chiếc PC của mình nên đã bỏ ra 169 đô-la tiền phí mua giấy phép (“Tôi nghĩ khoản tiền đó thật quá đáng”) và cài đặt 16 đĩa mềm của nó, sau đó anh bắt đầu bổ sung và cải tiến MINIX theo ý mình.

Bổ sung đầu tiên của Torvalds là một chương trình giả lập thiết bị đầu cuối để anh có thể kết nối với máy chủ ở trường đại học. Torvalds viết chương trình này từ đầu bằng hợp ngữ “ở cấp độ phần cứng”, do đó anh không cần phụ thuộc vào MINIX. Tới cuối mùa xuân năm 1991, Torvalds vẫn gò lưng ngồi viết mã khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau giấc ngủ đông dài. Mọi người đều tham gia các hoạt động ngoài trời, trừ Torvalds. “Tôi dành phần lớn thời gian, trong bộ đồ ngủ, lúi húi cạnh cái máy vi tính mới không có vẻ gì hấp dẫn, chiếc rèm cửa sổ màu đen che tôi khỏi ánh mặt trời.”

Sau khi hoàn thành chương trình giả lập thiết bị đầu cuối thô sơ, Torvalds muốn tải về và tải lên mạng các tập tin, vì thế anh tiếp tục thiết kế bộ điều hợp ổ đĩa và bộ điều hợp hệ thống tập tin. “Khi thực hiện việc này, rõ ràng dự án của tôi đang trên đường trở thành một hệ điều hành”, Torvalds kể lại. Nói cách khác, anh đang xây dựng một gói phần mềm có thể đảm nhiệm chức năng nhân cho một hệ điều hành tương tự như UNIX. “Có lúc tôi, trong chiếc áo choàng đã sờn chỉ, miệt mài bổ sung tính năng cho chương trình giả lập thiết bị đầu cuối. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng nó đang tích lũy nhiều tính năng đến mức bản thân nó đang trong quá trình biến thân thành một hệ điều hành.” Anh đã tìm ra hàng trăm “hàm hệ thống” mà UNIX có thể thực hiện để khiến máy vi tính thực thi những thao tác cơ bản như Mở ra, Đóng lại, Đọc, Viết. Sau đó Torvalds viết các chương trình cài đặt chúng theo cách của riêng mình. Khi đó anh đang sống trong căn hộ với mẹ và thường cãi cọ với em gái Sara, vốn là người có đời sống xã hội bình thường hơn, bởi vì modem của anh làm gián đoạn đường dây điện thoại của cả nhà. “Không ai có thể gọi cho chúng tôi”, Sara phàn nàn.

Ban đầu, Torvalds định đặt tên cho phần mềm của mình là “Freax”, một sự kết hợp giữa chữ “free” (miễn phí), “freaks” (những kẻ kỳ quặc) và “UNIX”. Nhưng người điều hành cổng giao thức FTP [169] mà anh đang sử dụng không thích cái tên đó, nên Torvalds đành gọi nó là “Linux” mà theo cách phát âm của anh thì nó na ná giống cách đọc tên của anh, “lee-nucks”. “Tôi chưa bao giờ muốn sử dụng cái tên đó vì tôi cảm thấy nó hơi quá đề cao cái tôi”, Torvalds nói. Nhưng sau này anh cũng thừa nhận rằng một phần cái tôi của

anh cũng thích được tán thưởng sau nhiều năm sống trong hình hài của một kẻ kỳ dị, xa lánh mọi người, và anh vui khi thấy mình hòa hợp được với cái tên này.

Đầu mùa thu năm 1991, khi mặt trời lại biến mất khỏi bầu trời Helsinki thì Torvalds mới xuất hiện cùng chương trình shell ^[170] cho hệ điều hành của mình, với 10.000 dòng mã.* Thay vì tìm cách bán sản phẩm của mình ra thị trường, anh đã quyết định cung cấp nó cho tất cả mọi người. Trước đó không lâu, anh đã cùng bạn tới nghe một bài giảng của Stallman, lúc này đã trở thành một nhà thuyết giáo lưu động toàn cầu, cổ vũ cho học thuyết về phần mềm tự do. Torvalds không thật sự đi theo tôn giáo hay ủng hộ lý thuyết của Stallman: “Có lẽ nó không có tác động gì nhiều đến cuộc sống của tôi lúc đó. Tôi quan tâm đến công nghệ chứ không phải là chính trị – tôi đã có đủ thứ chính trị ở nhà rồi.” Tuy vậy, anh cũng đã nhìn thấy những ưu điểm trên thực tiễn của cách tiếp cận mở. Anh cảm thấy (có lẽ qua linh cảm nhiều hơn là qua sự lựa chọn mang tính triết lý) Linux nên được chia sẻ miễn phí với hy vọng rằng những người sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện nó.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 1991, Torvalds đã viết một thông điệp lên trang thảo luận của MINIX với lời mở đầu: “Bạn có tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp của minix-1.1, khi đàn ông còn là đàn ông và còn tự viết trình điều khiển cho thiết bị của mình? Tôi đang xây dựng một phiên bản miễn phí của một chương trình giống như minix cho các máy vi tính AT-386. Dự án này cuối cùng đã bước sang một giai đoạn mà nó đã có thể sử dụng được (nhưng cũng có thể là chưa, tùy thuộc vào việc bạn muốn gì), và tôi sẵn lòng công bố mã nguồn để có thể phân phát rộng rãi hơn.”

“Tôi không phải suy nghĩ nhiều khi viết thông báo đó,” Torvalds kể lại, “tôi vẫn quen trao đổi các chương trình như vậy.” Trong thế giới máy vi tính khi đó (và cả bây giờ) có một nền văn hóa shareware <^[171] rất mạnh, trong đó mọi người tự nguyện trả một vài đô-la cho người viết ra những phần mềm mà họ tải về. “Có những người gửi email cho tôi hỏi rằng tôi có muốn họ gửi khoảng 30 đô-la hay không”, Torvalds nói. Thời điểm này, các khoản vay sinh viên của anh đã lên tới 5.000 đô-la và anh vẫn đang phải trả 50 đô-la một

tháng cho khoản mua máy vi tính trả góp. Nhưng thay vì yêu cầu mọi người quyên góp, anh chỉ bảo họ gửi bưu thiếp cho mình, và các bưu thiếp được lũ lượt gửi tới từ những người sử dụng Linux trên toàn thế giới. “Sara thường bóc những lá thư ra và chột ngớ ngàng khi thấy người anh trai suốt ngày cãi nhau với mình không hiểu sao lại nhận được thư từ những người bạn mới ở rất xa như vậy,” Torvalds kể, “đó là dấu hiệu đầu tiên báo cho nó biết rằng có lẽ tôi đang làm điều gì đó hữu ích trong những giờ chiếm dụng đường dây điện thoại.”

Như Torvalds giải thích sau này, quyết định không nhận tiền quyên góp của anh xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có lý do xuất phát từ việc anh muốn được xứng đáng với truyền thống gia đình.

“Tôi cảm thấy mình đang đi theo con đường mà hàng thập kỷ qua các nhà khoa học và các học giả đã đi, những người làm việc trên nền tảng mà những người khác đã xây dựng nên... Tôi cũng muốn nhận được những góp ý phản hồi (thôi được, tôi thừa nhận, và cả sự tán dương nữa). Thật phi lý khi đòi tiền những người có thể sẽ giúp tôi hoàn thiện công trình của mình. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ có cách suy nghĩ khác nếu tôi không lớn lên ở Phần Lan, nơi mà hề người nào thể hiện dù là những dấu hiệu nhỏ nhất của lòng tham đều nhận được những cái nhìn ngờ vực, nếu không muốn nói là sự ghét bỏ. Và vâng, chắc chắn tôi cũng sẽ xử lý vấn đề không nhận tiền này theo một cách khác hẳn nếu như tôi không được nuôi dưỡng dưới sự ảnh hưởng của ông tôi, một học giả thủ cựu, và cha tôi, một đảng viên cộng sản thủ cựu.”

“Tham lam không bao giờ là tốt”, Torvalds tuyên bố. Cách làm của anh đã góp phần biến anh trở thành một vị anh hùng dân gian, phù hợp để được vinh danh tại các hội thảo và trên các trang bìa tạp chí trong vai trò là một lực lượng chống lại Gates. Tuy nhiên, ở mức độ vừa phải, Torvalds cũng tự nhận thức vừa đủ về bản thân để biết rằng anh thích thú với những sự tán dương như vậy, và rằng điều này khiến anh trở thành một người có phần vị kỷ hơn so với hình dung của những người ngưỡng mộ mình. “Tôi chưa bao giờ là người hoàn toàn không vị kỷ, không bản ngã, đưa con ngoài giá thú

của công nghệ như giới truyền thông đầy ảo tưởng cứ một mực gán cho tôi”, Torvalds thừa nhận.

Torvalds quyết định sử dụng Giấy phép Công cộng GNU, không phải vì anh hoàn toàn ủng hộ tư tưởng chia sẻ tự do của Stallman (hay vì cha mẹ mình), mà vì anh nghĩ rằng việc cho phép các tin tặc trên toàn thế giới được chạm tay vào mã nguồn sẽ dẫn tới một nỗ lực hợp tác mở để cho ra đời một phần mềm thực sự tuyệt vời. Torvalds giải thích: “Lý do phát tán Linux của tôi khá là ích kỷ. Tôi không muốn đau đầu xử lý những khía cạnh của hệ điều hành mà tôi nghĩ là việc vất vả. Tôi muốn được giúp đỡ.”

Trực giác của anh đã đúng. Quyết định phát hành nhân Linux đã dẫn tới một làn sóng hợp tác giữa các tình nguyện viên đồng đẳng mà sau này sẽ trở thành một mô hình sản xuất chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số. Đến mùa thu năm 1992, một năm sau ngày phát hành, nhóm thảo luận của Linux trên Internet đã có hàng chục nghìn người dùng. Các cộng tác viên vô tư đã bổ sung những chi tiết cải thiện như giao diện đồ họa giống Windows và các công cụ giúp thúc đẩy việc kết nối mạng cho máy vi tính. Hễ có lỗi xảy ra, một người nào đó ở đâu đó sẽ đứng ra sửa chữa. Trong cuốn sách *The Cathedral and the Bazaar* (Thánh đường và Khu chợ), Eric Raymond, một trong những lý thuyết gia có ảnh hưởng trong phong trào phần mềm mở, đã đưa ra khái niệm mà ông gọi là “Luật Linus”: “Nếu nhiều cặp mắt cùng ngó vào, tất cả các lỗi đều bị phơi bày.”

Chia sẻ ngang hàng và cộng tác cộng đồng không phải là điều gì mới mẻ. Cả một ngành sinh học tiến hóa đã xoay quanh câu hỏi về việc tại sao loài người, và thành viên của một số chủng loài khác, lại cộng tác với nhau theo những phương thức có vẻ mang tính thần vị tha. Truyền thống hình thành các tổ chức tình nguyện, vốn được tìm thấy ở mọi xã hội, đặc biệt mạnh mẽ trong xã hội Mỹ thời kỳ đầu mà bằng chứng là các hoạt động tập thể như các hội dệt chăn [172] hay nuôi gia súc chung. “Không quốc gia nào trên thế giới có nguyên tắc hiệp hội được sử dụng thành công hơn, hay được áp dụng một cách rộng rãi hơn vào nhiều đối tượng khác nhau, như ở nước Mỹ”, Alexis de Toqueville viết. Trong cuốn *Autobiography* (Tự truyện) của

mình, Benjamin Franklin đã đưa ra một niềm tin của người dân, với khẩu hiệu “Coi việc phục vụ cho lợi ích chung là hành động thiêng liêng” để giải thích cho việc ông thành lập các tổ chức tình nguyện để xây dựng bệnh viện, lực lượng dân quân, cảnh sát, lính cứu hỏa, thư viện công cộng, cảnh sát tuần tra đêm và nhiều nỗ lực cộng đồng khác.

Đội ngũ tin tặc nổi lên xung quanh GNU và Linux đã cho thấy rằng không phải các phần thưởng về tài chính, mà chính những sự khích lệ về mặt tinh thần sẽ có thể tạo động lực cho việc hợp tác tự nguyện. “Tiền không phải là động lực tốt nhất,” Torvalds nói, “người ta làm việc tốt nhất khi được dẫn đường bởi đam mê. Khi họ cảm thấy vui vẻ. Điều này đúng với cả những nhà viết kịch, nhà điêu khắc, doanh nhân cũng như với những kỹ sư phát triển phần mềm.” Tuy nhiên, dù vô tình hay hữu ý, ở đây cũng phần nào có tác động của lợi ích cá nhân. “Các tin tặc cũng được tạo động lực phần lớn bởi sự kính trọng mà họ có thể đạt được trong cộng đồng tin tặc thông qua những đóng góp có giá trị... Mọi người đều muốn gây ấn tượng với những người ngang hàng với mình, củng cố uy tín cũng như nâng cao địa vị xã hội của mình. Phát triển mã nguồn mở đem đến cho các lập trình viên một cơ hội để làm điều đó.”

Bức thư “Gửi những tín đồ máy vi tính” của Gates, trong đó phàn nàn về việc chia sẻ trái phép phần mềm BASIC, đã đặt ra câu hỏi với dụng ý khiển trách: “Ai có thể làm những công việc chuyên nghiệp không công chứ?” Tuy nhiên, Torvalds lại cho rằng đó là một quan điểm kỳ quặc. Ông và Gates được nuôi dạy trong hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau, một bên là môi trường học thuật cấp tiến mang màu sắc cộng sản ở Helsinki và một bên là môi trường doanh nhân ưu tú ở Seattle. Có thể rất cuộc Gates sẽ có được một ngôi nhà lớn hơn, nhưng Torvalds lại nhận được sự kính trọng vì đã giương cao lá cờ phản nguyên tắc ^[173]. Torvalds nói với sự tự trào: “Các nhà báo có vẻ thích thú với thực tế rằng, trong khi Gates sống trong một dinh thự công nghệ cao bên bờ hồ, tôi thì lại nhảy lò cò vì vấp phải đồ chơi của con gái vút lẫn lóc trong ngôi nhà một tầng lụp xụp với ba phòng ngủ, hệ thống ống nước xập xệ ở thị trấn Santa

Clara buồn chán. Và rằng tôi lái chiếc Pontiac cũ kỹ. Và tự trả lời điện thoại. Có ai mà không yêu quý tôi chứ?”

Torvalds nắm vững nghệ thuật trở thành một vị lãnh tụ được chấp nhận trong phong trào hợp tác rộng lớn, phi tập trung, phi thứ bậc của thời đại kỹ thuật số – điều mà Jimmy Wales của Wikipedia [174] cũng đang thực hiện trong cùng khoảng thời gian đó. Trong những tình huống như vậy, nguyên tắc đầu tiên là ra quyết định như một kỹ sư, dựa trên khía cạnh kỹ thuật thay vì những cân nhắc cá nhân. Torvalds giải thích: “Đó là một cách để mọi người tin tưởng tôi. Khi mọi người tin tưởng bạn, họ sẽ nghe theo bạn.” Ông cũng nhận ra rằng các lãnh tụ trong một phong trào hợp tác tình nguyện sẽ phải khích lệ những người khác theo đuổi đam mê của họ, chứ không phải ra lệnh cho họ. “Cách lãnh đạo tốt nhất và hiệu quả nhất là để cho mọi người làm việc vì họ muốn làm việc đó, chứ không phải vì bạn muốn họ làm.” Một lãnh tụ như vậy biết cách trao quyền cho các nhóm tự tổ chức. Khi điều đó được thực hiện đúng thì một cấu trúc quản trị dựa trên sự đồng thuận sẽ tự nhiên được hình thành, như trường hợp của cả Linux và Wikipedia. “Điều khiến nhiều người kinh ngạc là mô hình mã nguồn mở thực sự hiệu quả,” Torvalds nói, “mọi người biết ai hoạt động tích cực và ai có thể tin cậy, và điều đó xảy ra một cách tự nhiên. Không cần biểu quyết. Không cần mệnh lệnh. Không cần kể lể.”

Sự kết hợp của GNU với Linux đã đại diện cho (ít nhất là ở mức khái niệm) chiến thắng của cuộc Thập tự chinh của Richard Stallman. Thế nhưng, những nhà tiên tri hiếm khi mê mải trong lễ ăn mừng chiến thắng. Stallman là người theo chủ nghĩa thuần túy, nhưng Torvalds thì không. Nhân Linux cũng chứa một vài tập nhị phân [175] với những đặc điểm độc quyền. Có thể khắc phục được điều này; thực ra, Tổ chức Phần mềm Tự do của Stallman đã tạo ra một phiên bản hoàn toàn tự do và không có mã độc quyền. Nhưng Stallman lại gặp phải một vấn đề mang ý nghĩa sâu xa hơn và thiên về cảm xúc hơn. Ông phàn nàn rằng việc gọi hệ điều hành là “Linux” như hầu hết mọi người là không đúng. Linux chỉ là tên của nhân hệ điều hành. Đôi khi ông giận dữ yêu cầu phải gọi hệ thống ở phương diện hoàn chỉnh là GNU/Linux. Trong một triển lãm phần mềm, có

người nhìn thấy phản ứng của Stallman khi một cậu bé 14 tuổi nhút nhát hỏi ông về Linux. Người này về sau khiển trách Stallman rằng: “Stallman đã nhieéc móc cậu bé thậm tệ, và tôi thấy sự thất vọng trên gương mặt nó, và sự ngưỡng mộ của nó dành cho ông và sứ mệnh của ông sụp đổ.”

Stallman cũng kiên quyết khẳng định rằng mục tiêu ở đây là tạo ra thứ mà ông gọi là phần mềm tự do, cụm từ phản ánh một lời hiệu triệu về mặt đạo đức đối với sự chia sẻ. Ông phản đối cụm từ mà Torvalds và Eric Raymond sử dụng – phần mềm nguồn mở – vốn nhằm dụng ý nhấn mạnh đến mục tiêu thực tế của việc kêu gọi mọi người hợp tác để tạo ra các phần mềm một cách hiệu quả hơn. Trên thực tế, đa số phần mềm tự do đều là nguồn mở và ngược lại; hai khái niệm này thường được dùng lẫn nhau trong hạng mục phần mềm tự do nguồn mở. Nhưng đối với Stallman, điều quan trọng không chỉ là cách tạo ra phần mềm mà còn là động lực tạo ra chúng nữa. Nếu không, phong trào này sẽ dễ bị thỏa hiệp và trở nên lệch lạc.

Cuộc tranh cãi này đã vượt ra ngoài vấn đề bản chất và trong chừng mực nào đó, trở thành vấn đề về lý tưởng. Stallman là người kiên định và rất rõ ràng về mặt đạo đức, và ông than phiền rằng “bất kỳ ai cổ vũ cho chủ nghĩa lý tưởng ngày nay đều gặp một trở ngại lớn: hệ tư tưởng phổ biến khuyến khích người ta nghĩ rằng chủ nghĩa lý tưởng là một thứ ‘không thực tế’.” Ngược lại, Torvalds là người hết sức thực tế, hết như một kỹ sư. “Tôi là người thực dụng hàng đầu,” ông nói, “tôi luôn nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa lý tưởng rất thú vị, nhưng họ nhầm chán và đáng sợ.”

Torvalds thừa nhận mình “không hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt” của Stallman, và ông giải thích rằng: “Tôi không thích những người chỉ biết xoay quanh một vấn đề, và tôi cũng không cho rằng những người chia thế giới thành hai nửa trắng đen là những người tử tế hay hữu ích. Sự thật là không bao giờ chỉ có hai mặt của vấn đề, luôn có những câu trả lời khác nhau, và ‘còn tùy’ gần như luôn là câu trả lời đúng đối với mọi câu hỏi lớn.” Ông cũng tin rằng việc kiếm tiền từ phần mềm nguồn mở là điều chấp nhận được. “Bản chất của nguồn mở là để cho tất cả mọi người cùng tham gia.

Vậy thì tại sao chuyện kinh doanh, thứ nhiên liệu đã thúc đẩy phần lớn những sự tiến bộ về công nghệ của xã hội, lại bị loại trừ?” Phần mềm có thể muốn tự do, nhưng những người viết ra chúng có thể muốn nuôi con và tưởng thưởng cho những nhà đầu tư của họ.

Nhưng những tranh cãi này không hạ thấp đi thành tựu đáng kinh ngạc mà Stallman, Torvalds và hàng ngàn cộng tác viên của họ đã tạo nên. Sự kết hợp của GNU và Linux đã tạo ra một hệ điều hành mà so với bất kỳ hệ điều hành nào khác, có thể được cài vào nhiều nền tảng phần cứng hơn, từ 10 siêu máy vi tính lớn nhất thế giới cho đến những hệ thống nhúng trong điện thoại di động. “Linux là kẻ lật đổ,” Eric Raymond viết, “ai có thể nghĩ rằng một hệ điều hành đẳng cấp thế giới lại có thể được hình thành như thế bằng phép thuật từ sự góp sức nhỏ lẻ của hàng nghìn lập trình viên sống rải rác trên khắp hành tinh, chỉ được kết nối với nhau bởi những sợi cáp mỏng manh của mạng Internet?” Nó không chỉ trở thành một hệ điều hành vĩ đại mà đã trở thành hình mẫu cho phương thức sản xuất cộng đồng trong những lĩnh vực khác, từ trình duyệt web Mozilla Firefox đến nội dung của Wikipedia.

Đến thập niên 1990, có rất nhiều mô hình phát triển phần mềm. Có mô hình của Apple, trong đó phần cứng và phần mềm hệ điều hành được tích hợp chặt chẽ, chẳng hạn như máy Macintosh, iPhone và mọi sản phẩm khác của Apple. Cách tiếp cận này tạo ra một trải nghiệm người dùng đồng nhất. Có mô hình của Microsoft, trong đó hệ điều hành được tách rời khỏi phần cứng, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra, còn có các mô hình phần mềm tự do nguồn mở để phần mềm không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào và bất kỳ người dùng nào cũng có thể chỉnh sửa được. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm riêng, những động lực sáng tạo riêng, những nhà tiên tri cùng những môn đồ riêng. Tuy nhiên, cách tiếp cận tốt nhất là để cả ba mô hình trên cùng tồn tại, cùng với vô vàn những mô hình kết hợp khác, mã mở và mã đóng, tích hợp và không tích hợp, độc quyền và miễn phí. Windows và Mac, UNIX và Linux, iOS và Android: rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau đã cạnh tranh với nhau qua nhiều thập kỷ, thúc đẩy nhau cùng phát triển – đồng thời tạo thế kiểm soát, không để cho bất kỳ mô

hình nào vươn lên ngay vị thống trị để bóp nghẹt bầu không khí sáng tạo.



Larry Brilliant (1944) và Steward Brand trên nhà thuyền của Brand vào năm 2010.



William von Meister (1942-1995).



Steve Case (1958).

CHƯƠNG 10

TRỰC TUYẾN

Internet và máy vi tính cá nhân cùng ra đời trong thập niên 1970, nhưng chúng phát triển một cách độc lập với nhau. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, và càng kỳ lạ hơn nữa khi chúng tiếp tục phát triển theo những cung đường riêng trong hơn một thập kỷ. Một phần nguyên nhân là bởi sự khác biệt trong tư duy của một bên là những người say sưa với niềm vui của việc kết nối mạng và một bên là những người ngầy ngất với ý tưởng về một chiếc máy vi tính cá nhân cho riêng mình. Khác với những con người mơ mộng trong dự án Bộ nhớ Cộng đồng thích xây dựng các cộng đồng ảo, những tín đồ đầu tiên của máy vi tính cá nhân lại muốn tự mày mò chế tạo cỗ máy riêng của mình, ít nhất là trong thời kỳ đầu.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân dễ nhận thấy hơn, lý giải cho việc máy vi tính cá nhân phát triển tách biệt với mạng. Mạng ARPANET của thập niên 1970 không mở rộng với những người dân thường. Năm 1981, Giáo sư Lawrence Landweber ở Đại học Wisconsin tập hợp một liên minh các trường đại học không được kết nối với ARPANET để tạo ra một mạng khác dựa trên giao thức TCP/IP, gọi là CSNET. “Khi đó việc kết nối mạng chỉ dành cho một phần nhỏ trong cộng đồng nghiên cứu máy vi tính ở Mỹ”, ông cho biết. CSNET trở thành tiền thân của mạng NSFNET do Quỹ Khoa học Quốc gia tài trợ. Tuy vậy, thậm chí sau khi tất cả các mạng này đều được hợp nhất vào Internet khoảng đầu những năm 1980, một người bình thường có máy vi tính cá nhân tại nhà vẫn khó có thể truy cập được. Nhìn chung, bạn phải liên kết với một trường đại học hoặc viện nghiên cứu nào đó mới có thể kết nối mạng.

Trong gần 15 năm kể từ đầu thập kỷ 1970, sự phát triển của Internet và sự bùng nổ của máy vi tính tại gia diễn ra song song. Phải đến cuối thập kỷ 1980, chúng mới hợp nhất lại với nhau, và người dân thường mới có thể truy cập mạng từ nhà hoặc văn

phòng. Điều này sẽ mở ra một giai đoạn mới của cuộc Cách mạng Kỹ thuật số, đáp ứng tầm nhìn của Bush, Licklider và Engelbart rằng máy vi tính có thể tăng cường trí thông minh của con người khi trở thành công cụ phục vụ cho cả sự sáng tạo cá nhân lẫn hoạt động hợp tác.

Thư điện tử và các bản tin

Trong *Burning Chrome* (Chrome bùng cháy), một truyện ngắn giả tưởng thuộc dòng cyberpunk của William Gibson xuất bản năm 1982, có câu: “Kẻ sống đầu đường cuối chợ sẽ tìm ra cách tận dụng mọi thứ ^[176].” Và như vậy, các nhà nghiên cứu được tiếp cận với ARPANET cũng tìm ra cách tận dụng nó. Nó được thiết kế để trở thành một mạng dành cho các nguồn lực máy vi tính phân bổ thời gian, nhưng nó đã thất bại trong nhiệm vụ này. Thay vào đó, giống như nhiều công nghệ khác, nó thành công nhờ việc trở thành một phương tiện dành cho các hoạt động giao tiếp và tương tác xã hội <^[177]. Một sự thật về thời đại công nghệ số là nhu cầu giao tiếp, kết nối, hợp tác và xây dựng cộng đồng thường sẽ dẫn tới sự ra đời của những ứng dụng sát thủ ^[178]. Năm 1972, ARPANET đã có ứng dụng sát thủ đầu tiên. Đó là thư điện tử (email).

Email vốn đã được các nhà nghiên cứu cùng dùng chung một máy vi tính phân bổ thời gian sử dụng. Một chương trình có tên SNDMSG từng cho phép người dùng của một máy vi tính trung tâm lớn gửi một tin nhắn tới thư mục cá nhân của một người dùng khác cùng dùng chung máy vi tính đó. Cuối năm 1971, Ray Tomlinson, một kỹ sư tốt nghiệp ở MIT làm việc tại BBN, đã có một sáng kiến thông minh cho phép gửi những tin nhắn này tới các thư mục ở các máy chủ khác. Ông thực hiện điều này bằng cách kết hợp SNDMSG với một chương trình truyền tập tin thử nghiệm gọi là CPYNET, có thể trao đổi các tập tin giữa các máy vi tính cách xa nhau nhưng cùng kết nối với ARPANET. Sau đó, ông nảy ra một sáng kiến khác còn tài tình hơn: để chỉ dẫn một tin nhắn đi tới thư mục của một người dùng ở một nơi khác, ông dùng ký hiệu @ trên bàn phím để

tạo ra hệ thống địa chỉ mà tất cả chúng ta đều sử dụng hiện nay, `username@hostname` (tên-người-dùng@tên-máy-chủ). Như vậy, Tomlinson không những đã tạo ra email mà còn tạo ra cả ký hiệu mang tính biểu tượng của thế giới kết nối.

ARPANET cho phép các nhà nghiên cứu ở một trung tâm truy cập các nguồn tài nguyên tin học ở nơi khác, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Thay vào đó, email trở thành phương tiện hợp tác chính. Stephen Lukasik, Giám đốc của ARPA, trở thành một trong những người nghiện email đầu tiên, vì thế mà tất cả các nhà nghiên cứu cần liên hệ với ông này đều phải bắt chước làm theo. Năm 1973, Lukasik cho thực hiện một nghiên cứu và nhận thấy, chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi xuất hiện, email đã chiếm 75% lưu lượng trên ARPANET. Một báo cáo của BBN vài năm sau đó đã tổng kết như sau: “Điều ngạc nhiên nhất của chương trình ARPANET là sự phổ biến và thành công đến khó tin của hình thức thư qua mạng.” Thực ra điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mong muốn kiến tạo mạng lưới xã hội không chỉ thúc đẩy sáng tạo mà còn đồng hóa chúng.

Email không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa hai người dùng máy vi tính, nó còn làm được nhiều hơn thế. Nó đã dẫn tới việc tạo ra những cộng đồng ảo theo tiên đoán năm 1968 của Licklider và Taylor, “được lựa chọn dựa trên sự tương đồng về sở thích và mục tiêu hơn là do những sự ngẫu nhiên trong khoảng cách địa lý.”

Những cộng đồng ảo đầu tiên bắt đầu bằng các chuỗi email được phân phát tới những nhóm người đăng ký tự chọn. Về sau, các chuỗi email này được gọi là những mailing list ^[179] (danh sách email). Danh sách lớn đầu tiên là SF-Lovers, ra đời năm 1975, dành cho những người hâm mộ tác phẩm khoa học viễn tưởng. Ban đầu, các nhà quản lý ở ARPA định cho ngừng hoạt động này vì sợ rằng một số thượng nghị sĩ sẽ không vui khi thấy ngân sách quân đội lại dùng để hỗ trợ một cộng đồng ảo yêu khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, các quản trị viên của nhóm đã thuyết phục thành công rằng đó là một bài luyện tập quý giá về việc xử lý cùng một lúc một lượng lớn các hoạt động trao đổi thông tin.

Rất nhanh sau đó, các phương pháp xây dựng cộng đồng trực tuyến khác xuất hiện. Một số sử dụng đường trực chính [180] của Internet, số khác thì tận dụng những gì sẵn có. Tháng 2 năm 1978, Ward Christensen và Randy Suess, hai thành viên của câu lạc bộ Giao lưu các Tín đồ Máy vi tính Khu vực Chicago, bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết lớn. Họ dành thời gian đó để phát triển Hệ thống Bảng tin [181], cho phép các tin tặc, các tín đồ máy vi tính và các “sysop” [182] tự phong có thể thành lập các diễn đàn trực tuyến riêng của mình và tải lên những tập tin, phần mềm ăn trộm được, thông tin và đăng tải tin tức. Bất cứ ai vào mạng được đều có thể tham gia. Năm sau đó, các sinh viên ở Đại học Duke và Đại học Bắc Carolina, vốn khi đó chưa được kết nối với Internet, phát triển một hệ thống khác hoạt động trên máy vi tính cá nhân với đặc điểm nổi bật là các diễn đàn thảo luận với các thông tin trao đổi về một chủ đề được sắp xếp thành chuỗi. Hệ thống này về sau được gọi là “Usenet”, và các mục đăng tải trên đó được gọi là các “newsgroup”(nhóm thảo luận). Tính tới năm 1984 đã có gần 1.000 thiết bị đầu cuối sử dụng Usenet tại các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp nước Mỹ.

Nhưng dẫu đã có các hệ thống bảng tin và các nhóm thảo luận mới như vậy, phần lớn những người sử dụng máy vi tính cá nhân (PC) bình thường vẫn chưa thể gia nhập một cách dễ dàng vào các cộng đồng ảo. Người dùng cần một cách thức kết nối, vốn lúc này vẫn là điều khó thực hiện từ nhà hay thậm chí là từ phần lớn các văn phòng. Nhưng sau đó, vào đầu những năm 1980, một phát minh mới ra đời, một phần liên quan đến công nghệ và một phần liên quan đến vấn đề pháp lý. Phát minh tưởng chừng như nhỏ bé này thực ra lại có sức ảnh hưởng rất lớn.

Modem

Thiết bị nhỏ bé nhưng rất cuộc đã thiết lập được sự kết nối giữa những máy vi tính tại gia và các mạng toàn cầu được gọi là modem. Nó có thể điều chế (modulate) và giải điều chế (demodulate) – vì vậy

mà nó mới có tên là modem (từ ghép của hai từ trên) – một tín hiệu kỹ thuật tương tự, giống như tín hiệu được truyền qua một mạch điện thoại, nhằm mục đích truyền và nhận các thông tin kỹ thuật số. Do đó, nó cho phép người dân thường cũng có thể kết nối trực tuyến máy vi tính của họ với các máy vi tính khác bằng đường dây điện thoại. Cuộc cách mạng trực tuyến bây giờ đã có thể bắt đầu.

Cuộc cách mạng này diễn ra chậm vì AT T gần như chiếm vị thế độc quyền đối với hệ thống điện thoại trên toàn nước Mỹ, thậm chí họ còn kiểm soát cả những thiết bị mà người ta có thể sử dụng trong nhà. Bạn không thể kết nối bất cứ thứ gì với đường dây điện thoại, thậm chí với máy điện thoại của bạn, trừ khi Mẹ Bell [183] cho bạn thuê nó hay cho phép bạn làm thế. Thực ra, từ những năm 1950, AT T đã cung cấp một số thiết bị modem, nhưng chúng cồng kềnh, bất tiện, giá thành cao và được thiết kế chủ yếu dùng cho các mục đích quân sự và công nghiệp chứ không nhằm hỗ trợ những người chơi máy vi tính nghiệp dư kiến tạo những cộng đồng ảo.

Rồi vụ kiện chiếc Hush-A-Phone [184] xuất hiện. Đây là thiết bị gồm một ống nói đơn giản bằng nhựa, có thể gắn vào điện thoại nhằm khuếch đại giọng của người nói trong khi lại khiến những người xung quanh khó mà nghe lỏm được. Thực ra, tính tới thời điểm đó, thiết bị này đã tồn tại được khoảng 20 năm và không gây ra tổn hại gì. Thế rồi một hôm, một luật sư của AT T tình cờ nhìn thấy nó trong một tủ kính bày hàng, và công ty này quyết định khởi kiện với lý do rất ngớ ngẩn rằng bất kỳ thiết bị ngoại vi nào, kể cả một mẫu nhựa nhỏ xíu, cũng có thể làm hỏng mạng của họ. Điều này cho thấy công ty này sẵn sàng đi xa tới mức nào để bảo vệ sự độc quyền của mình.

May thay, nỗ lực của AT T đã trở thành gậy ông đập lưng ông. Một phiên tòa phúc thẩm liên bang đã bác đơn kiện của họ, và những rào cản ngăn chặn việc truy cập vào mạng của họ bắt đầu sụp đổ. Việc kết nối modem vào hệ thống điện thoại bằng phương pháp điện tử vẫn là bất hợp pháp, nhưng có thể kết nối bằng cơ học, chẳng hạn như lấy ống nghe điện thoại áp vào đầu hút của một bộ ghép âm. Một số modem kiểu này xuất hiện đầu những năm 1970, trong đó có Pennywhistle (do Lee Felsenstein thiết kế cho

những người chơi nghiệp dư) có thể gửi và nhận các tín hiệu kỹ thuật số với tốc độ 300 bit mỗi giây <^[185].

Bước tiến tiếp theo xuất hiện khi một cao bồi bướng bỉnh người Texas, sau trận chiến pháp lý kéo dài 12 năm mà ông đã kiên trì theo đuổi bằng tiền bán dần đàn gia súc, đã giành được quyền để những khách hàng của mình có thể dùng điện thoại nối dài bằng sóng vô tuyến mà ông đã phát minh ra. Việc hoạch định các quy định liên quan kéo dài vài năm, nhưng tới năm 1975, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã mở một con đường để người tiêu dùng có thể gắn các thiết bị điện tử vào mạng.

Những quy định này rất nghiêm ngặt do sự vận động hành lang của AT T, vì thế ban đầu, các modem điện tử rất đắt. Nhưng vào năm 1981, Smartmodem của hãng Hayes xuất hiện trên thị trường. Nó có thể cắm thẳng vào đường dây điện thoại và kết nối với máy vi tính mà không cần tới bộ nối âm cồng kềnh. Các tín đồ máy vi tính, tin tặc cùng người dùng máy vi tính tại nhà có thể gõ số điện thoại của một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, nín thở chờ nghe tiếng lách tách của tạp âm báo hiệu việc kết nối dữ liệu đã hoàn tất, và sau đó truy cập vào các cộng đồng ảo được hình thành xung quanh các hệ thống bảng tin, nhóm thảo luận, danh sách email, và các địa chỉ trực tuyến khác.

The Well

Gần như trong mọi thập kỷ của cuộc Cách mạng Kỹ thuật số, Steward Brand thú vị và hài hước luôn tìm được cách để đứng ở vị trí trung tâm, điểm giao thoa giữa công nghệ với cộng đồng và nền phản văn hóa. Ông đã sản xuất một chương trình trình diễn công nghệ và ảo giác tại lễ hội Trips Festival của Ken Kesey, viết một bài báo về Spacewar và Xerox PARC cho tạp chí Rolling Stone, hỗ trợ và khích lệ Doug Engelbart thực hiện Mẹ của Mọi buổi Trình diễn và thành lập tạp chí Whole Earth Catalog. Vì thế, mùa thu năm 1984, khi modem đang dần trở nên phổ biến hơn và máy vi tính cá nhân cũng thân thiện với người dùng hơn, không có gì ngạc nhiên khi

Brand lại góp công trong sự ra đời của ý tưởng xây dựng nguyên mẫu cộng đồng trực tuyến đầu tiên: The WELL.

Mọi việc bắt đầu khi Larry Brilliant, một thành viên sáng tạo, nghiêm túc một cách vui vẻ của nền phản văn hóa yêu công nghệ đậm màu lý tưởng hóa, tới thăm Brand. Là một nhà vật lý học và dịch tễ học, Brilliant khao khát được thay đổi thế giới và ông thấy vui thích khi làm điều đó. Ông từng là bác sĩ cho đội quân của người Mỹ da đỏ khi họ chiếm đóng tại đảo Alcatraz, từng tìm sự giác ngộ ở một tu viện tại Himalaya với vị tu sĩ nổi tiếng Neem Karoli Baba (đó cũng là nơi ông gặp Steve Jobs lần đầu tiên), tham gia chiến dịch loại trừ bệnh đậu mùa của Tổ chức Y tế Thế giới, và với sự hỗ trợ của Jobs và những nhân vật nổi tiếng trong phong trào phản văn hóa như Ram Dass và Wavy Gravy, thành lập Quỹ Seva chữa bệnh mù cho các cộng đồng nghèo ở khắp nơi trên thế giới.

Khi một chiếc trực thăng của Quỹ Seva tại Nepal gặp sự cố kỹ thuật, Brilliant đã dùng một hệ thống hội thảo qua máy vi tính và một chiếc Apple II mà Jobs tặng để tổ chức một cuộc sửa chữa trực tuyến. Tiềm năng của các nhóm thảo luận trực tuyến đã làm ông ấn tượng. Khi tới dạy ở Đại học Michigan, ông đã tham gia thành lập một công ty hoạt động dựa trên một hệ thống hội thảo qua máy vi tính được tạo ra nhờ mạng của trường. Hệ thống này có tên là PicoSpan, cho phép người dùng đăng lời bình luận về các chủ đề khác nhau và liên kết chúng thành các chuỗi chủ đề để mọi người cùng đọc. Ở Brilliant là sự dung hòa của cả chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa công nghệ không tưởng ^[186] và chủ nghĩa doanh nhân. Ông dùng hệ thống hội thảo này để đưa những kiến thức y khoa đến những làng quê ở châu Á và tổ chức các nhóm hội thảo khi gặp sự cố.

Khi Brilliant tham dự một cuộc hội thảo ở San Diego, ông đã mời một người bạn cũ là Stewart Brand đi ăn trưa. Họ gặp nhau tại một nhà hàng bên bờ biển gần nơi Brand dự định dành cả ngày hôm đó để tắm khỏa thân. Brilliant có hai mục đích đan xen với nhau: phổ biến phần mềm hội thảo PicoSpan và lập ra một cộng đồng trí thức trực tuyến. Ông thuyết phục Brand cùng thành lập một công ty hợp danh, trong đó Brilliant sẽ đầu tư 200.000 đô-la tiền vốn, mua một

chiếc máy vi tính, và cung cấp phần mềm. Brilliant giải thích: “Sau đó, Stewart sẽ quản lý hệ thống này và mở rộng nó ra khắp mạng lưới những con người thông minh, thú vị của ông ấy. Ý tưởng của tôi là dùng công nghệ mới này làm phương tiện thảo luận mọi thứ trong Whole Earth Catalog. Có thể có một mạng xã hội xung quanh những chiếc dao của quân đội Thụy Sĩ, bếp năng lượng mặt trời hay bất cứ thứ gì khác.”

Brand đã biến ý tưởng này thành điều lớn lao hơn: tạo ra cộng đồng trực tuyến thú vị nhất trên thế giới, nơi mọi người có thể thảo luận về bất cứ điều gì tùy thích. Ông gợi ý: “Ta chỉ cần trò chuyện thôi và thu hút những người thông minh nhất trên thế giới, rồi để họ tự quyết định xem họ muốn nói về cái gì.” Brand đưa ra một cái tên: “The WELL”, là viết tắt của cụm từ “Whole Earth ‘Lectronic Link” (Liên kết Điện tử của cả Trái đất). Về dấu móc lửng ở phần tên, sau này ông giải thích rằng một dấu móc lửng vui vẻ “lúc nào cũng xứng đáng có trong một cái tên.”

Brand ủng hộ một ý tưởng, mà nhiều cộng đồng ảo sau này bác bỏ, đóng vai trò thiết yếu trong việc biến The WELL trở thành một dịch vụ có tầm ảnh hưởng mạnh đến những sự phát triển về sau. Những người tham gia cộng đồng này không được ẩn danh hoàn toàn; họ có thể dùng biệt hiệu hoặc bút danh, nhưng phải cung cấp tên thật khi đăng nhập, và các thành viên khác có thể biết họ là ai. Cương lĩnh của Brand, vốn xuất hiện ngay trên màn hình khởi động là “Bạn làm chủ ngôn từ của mình.” Bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đăng tải.

Cũng giống như bản thân Internet, The WELL trở thành một hệ thống do chính những người dùng của nó thiết kế nên. Năm 1987, chủ đề của các diễn đàn trực tuyến trong cộng đồng này, được gọi là các conference (phiên thảo luận), trải rộng từ ban nhạc rock Grateful Dead (phổ biến nhất) tới lập trình UNIX, từ nghệ thuật tới làm cha mẹ, từ người ngoài hành tinh tới thiết kế phần mềm. Hệ thống cấp bậc hay sự kiểm soát chỉ ở mức tối thiểu, vì vậy mà cộng đồng phát triển theo hướng hợp tác. Điều này khiến nó vừa là một trải nghiệm dễ gây nghiện lại vừa là một thí nghiệm xã hội lý thú. Có rất nhiều cuốn sách viết về nó, bao gồm cả những cuốn được viết

bởi những người chép sử biên niên về công nghệ có uy tín như Howard Rheingold và Katie Hafner. “Chỉ nội việc tham gia vào The WELL và nói chuyện với những người mà bạn có lẽ không nghĩ đến việc sẽ kết bạn với họ ở một bối cảnh khác cũng là một điều có sức mê hoặc rồi”, Hafner viết. Còn trong cuốn sách của mình, Rheingold giải thích: “Giống như có một quán rượu kín đáo, nơi tụ tập của cả bạn cũ và những người bạn mới thú vị, và còn có cả những công cụ mới chờ chúng ta mang về, những bức tranh tường chưa ráo mực, rồi những bức thư, chỉ khác là thay vì phải khoác áo choàng, tắt máy vi tính và cuốc bộ tới quán, tôi chỉ việc khởi động chương trình viễn thông của mình, và thế là mọi thứ hiện ra.” Khi Rheingold phát hiện thấy cô con gái hai tuổi của mình có một vết bết trên da đầu, ông đã tìm ra phương thức điều trị từ một bác sĩ trên The WELL trước cả khi người bác sĩ quen gọi lại cho ông.

Những cuộc trò chuyện trực tuyến có thể diễn ra rất gay gắt. Một trưởng nhóm thảo luận tên là Tom Mandel (người trở thành nhân vật chính trong cuốn sách của Hafner và cũng giúp tôi cùng những đồng nghiệp của tôi ở tạp chí Time quản lý các diễn đàn trực tuyến của chúng tôi) thường tham gia vào những cuộc trao đổi căng thẳng, thường được gọi là “cuộc chiến nảy lửa” với các thành viên khác. Ông kể: “Tôi bày tỏ quan điểm về mọi vấn đề. Thậm chí tôi còn khơi mào một cuộc tranh cãi đã lôi kéo cả một nửa không gian mạng khu Bờ Tây và khiến bản thân tôi bị trục xuất khỏi The WELL.” Nhưng khi ông tiết lộ rằng mình đang bị ung thư, họ tập hợp lại quanh ông để an ủi. Trong một trong những bài đăng cuối cùng của mình, ông viết: “Tôi buồn lắm, rất buồn. Tôi không thể nói cho các bạn biết tôi buồn và đau khổ tới mức nào khi không thể tiếp tục chơi và tranh cãi với các bạn được bao lâu nữa.”

The WELL là một hình mẫu của kiểu cộng đồng biết chia sẻ và gần gũi, một đặc điểm nổi bật trước kia của Internet. Giờ đây, sau ba thập kỷ, nó vẫn là một cộng đồng gắn bó, nhưng từ lâu nó đã bị lấn át bởi các dịch vụ trực tuyến mang tính thương mại hơn và sau đó là bởi những địa chỉ thảo luận ít mang tính cộng đồng hơn. Việc ẩn danh phổ biến trên mạng đã bào mòn niềm tin của Brand rằng mọi người phải chịu trách nhiệm cho những gì họ nói, khiến nhiều lời

bình luận trên mạng trở nên thiếu sự cân nhắc hơn và những cuộc thảo luận cũng ít sự gần gũi hơn. Khi Internet trải qua những chu kỳ khác nhau – nó đã trải qua các giai đoạn là nền tảng cho việc chia sẻ thời gian, cho cộng đồng, cho xuất bản, viết blog và mạng xã hội – biết đâu sẽ lại đến lúc khi mà cái khao khát tự nhiên của con người đối với việc hình thành những cộng đồng đáng tin cậy, giống như những quán rượu nơi góc phố, sẽ tự nó lại lên tiếng, và The WELL hay những công ty khởi nghiệp nêu cao tinh thần của nó sẽ trở thành sáng tạo nóng tiếp theo. Đôi khi sáng tạo nghĩa là khôi phục những gì đã mất.

America online

William von Meister là một hình mẫu ban đầu của tầng lớp những người tiên phong mới, những người sẽ thúc đẩy các sáng tạo kỹ thuật số bắt đầu từ cuối thập niên 1970. Giống như Ed Roberts của Altair, von Meister là một doanh nhân khởi tạo hết sức năng động. Được hỗ trợ bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà đầu tư mạo hiểm, thế hệ những nhà sáng tạo này nảy sinh ra vô vàn ý tưởng, ưa liều lĩnh và tán dương các công nghệ mới với nhiệt huyết của những nhà truyền giáo. Von Meister vừa là một hình mẫu lại vừa là một hình ảnh biếm họa. Không giống như Noyce, Gates hay Jobs, ông không đặt mục tiêu xây dựng các công ty mà chỉ thành lập chúng rồi xem chúng sẽ đi tới đâu. Ông không sợ thất bại, mà thực ra thất bại lại càng khiến ông hào hứng hơn, và nhờ những người như ông mà thái độ tha thứ cho thất bại đã trở thành một nét nổi bật trong thời đại Internet. Là một người tinh nghịch, đã thành lập chín công ty trong vòng 10 năm, phần lớn trong số đó đều sụp đổ hoặc loại bỏ ông. Nhưng qua những chuỗi thất bại này, ông đã góp phần định hình nên nguyên mẫu của doanh nhân Internet, đồng thời khai mở mô hình kinh doanh trực tuyến.

Mẹ của von Meister là một nữ Bá tước người Áo và cha ông, vốn là con đỡ đầu của Hoàng đế Đức Wilhelm II, là người điều hành chi nhánh ở Mỹ của công ty sản xuất khí cầu zeppelin ^[187] của Đức, chi

nhánh từng vận hành khí cầu Hindenburg cho tới khi nó phát nổ vào năm 1937, sau đó điều hành chi nhánh của một công ty hóa chất cho tới khi ông bị buộc tội lừa đảo. Phong cách của ông có ảnh hưởng lớn tới người con sinh năm 1942 của mình, và dường như von Meister cũng quyết tâm sánh ngang cha trong những thất bại lớn, nếu không muốn nói là nghiêm trọng. Lớn lên trong một biệt thự xây bằng gạch quét vôi trắng có tên là Blue Chimneys (Những ống khói xanh) trên một mảnh đất rộng 11 hecta ở New Jersey, sở thích của cậu bé von Meister là trốn trên gác xép để mày mò chiếc radio tự làm và chế tạo các thiết bị điện. Trong số các thiết bị mà cậu tạo ra có một chiếc máy phát vô tuyến được cha cậu giữ trong ô tô và thường đánh tín hiệu mỗi khi đi làm gần về đến nhà để người giúp việc chuẩn bị trà cho ông.

Sau một sự nghiệp học hành thất thường bao gồm nhiều lần nhập học rồi lại bỏ học ở các trường đại học tại Washington DC, von Meister tới làm việc ở công ty dịch vụ tài chính Western Union. Ông kiếm tiền bằng một loạt công việc làm thêm, trong đó có việc tận dụng những thiết bị phế liệu của công ty, sau đó mở một dịch vụ cho phép mọi người đọc nội dung những lá thư quan trọng cho các tổng đài điện thoại ghi lại rồi chuyển đi ngay trong đêm. Dịch vụ này rất thành công, nhưng như một điều đã trở thành thông lệ, von Meister bị ép rời khỏi công ty do tiêu xài hoang phí và không hề để ý tới các hoạt động của nó. ^[188]

Von Meister là một trong những người đầu tiên của tầng lớp doanh nhân truyền thông – hãy liên tưởng đến Ted Turner hơn là Mark Zuckerberg – với cuộc sống ồn ào. Ở ông, sự điên rồ và sự sắc sảo đan xen với nhau chặt chẽ đến độ gần như không thể phân biệt được chúng. Ông thích những phụ nữ ưa chưng diện, rượu vang đỏ loại ngon, xe đua, máy bay tư nhân, whisky Scotland đơn cất và xì gà lậu. Theo Michael Schrage, người phụ trách tin bài về von Meister cho tờ Washington Post thì “Bill von Meister không chỉ là một doanh nhân khởi tạo mà còn là một doanh nhân kỳ lạ. Nhìn chung, khi ngẫm lại, ta sẽ thấy những ý tưởng của Bill von Meister dường như không hề ngu ngốc. Nhưng ở thời điểm đó, chúng lại có vẻ kỳ cục. Cái rủi ro lớn ở đây là ông là một kẻ điên rồ đến độ sự

điên rồ đó thường dễ bị nhầm lẫn với các ý tưởng của ông, bởi lẽ chúng hòa quyện quá khăng khít vào nhau.”

Von Meister liên tục chứng tỏ tài năng của mình trong việc nghĩ ra những ý tưởng mới và kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm, tuy rằng ông lại không giỏi điều hành bất kỳ thứ gì. Trong số các công ty khởi nghiệp của ông có: một dịch vụ điều hướng cuộc gọi cho doanh nghiệp; một nhà hàng ở ngoại ô Washington tên là McLean Lunch and Radiator cho phép khách hàng gọi điện thoại đường dài miễn phí từ điện thoại ở bàn ăn của họ; và một dịch vụ tên là Infocast gửi thông tin tới máy vi tính bằng cách truyền các dữ liệu số trên tín hiệu sóng vô tuyến FM. Sau đó, năm 1978, khi đã cảm thấy chán hoặc không được chào đón ở các công ty này nữa, ông kết hợp các sở thích của mình về điện thoại, máy vi tính, và mạng thông tin rồi lập ra một dịch vụ mà ông gọi là The Source.

The Source liên kết các máy vi tính tại gia qua đường dây điện thoại tới một mạng cung cấp các bảng tin, trao đổi tin nhắn, tin tức, tử vi, thông tin về các nhà hàng, xếp hạng rượu, mua sắm, thời tiết, lịch trình bay, và chỉ số chứng khoán. Nói cách khác, nó là một trong những dịch vụ trực tuyến đầu tiên hướng đến người tiêu dùng. (Một dịch vụ khác là CompuServe, một mạng chia sẻ thời gian dành cho doanh nghiệp mà vào năm 1979 mới chỉ vừa bước chân vào thị trường dial-up ^[189] dành cho người tiêu dùng.) Một tờ rơi quảng cáo đăng lời tuyên bố: “Nó có thể đưa máy vi tính của bạn tới bất cứ nơi đâu trên thế giới.” Von Meister chia sẻ với tạp chí Washington Post rằng nó sẽ trở thành một “tiện ích” có thể cung cấp thông tin “như nước chảy khỏi vòi”. Ngoài việc đưa thông tin tới gia đình, The Source còn chú trọng xây dựng cộng đồng: các diễn đàn, phòng trò chuyện và khu vực chia sẻ tập tin, nơi người dùng có thể tải lên những tài liệu của họ để những người khác tải về. Trong buổi ra mắt chính thức dịch vụ này vào tháng 7 năm 1979 tại khách sạn Plaza ở Manhattan, tác giả dòng sách khoa học viễn tưởng Isaac Asimov tuyên bố: “Đây là khởi đầu của Thời đại Thông tin!”

Như thường lệ, von Meister nhanh chóng mắc phải những sai lầm trong quản lý và lãng phí tiền bạc, nên chỉ sau một năm ông đã bị nhà đầu tư chính của mình loại khỏi công ty. Ông này cho biết:

“Billy von Meister là một nhà sáng lập xuất sắc nhưng lại không biết cách làm thế nào để dừng quá trình sáng lập lại.” Cuối cùng, The Source được bán cho tạp chí Reader’s Digest, rồi sau đó tạp chí này lại bán nó cho CompuServe. Nhưng dấu chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nó đã mở ra thời đại trực tuyến bằng cách chỉ ra rằng người tiêu dùng không chỉ muốn tiếp nhận những thông tin được chuyển tới họ mà còn muốn có cơ hội kết nối với bạn bè và tạo ra những thông tin của riêng họ để chia sẻ.

Ý tưởng tiếp theo của von Meister (cũng lại là một ý tưởng đi trước thời đại) là một cửa hàng âm nhạc tại gia bán âm nhạc trực tuyến **[190]** qua các mạng truyền hình cáp. Các cửa hàng băng đĩa và những công ty thu âm liên kết với nhau để chặn không cho ông tiếp cận các bài hát, vậy là cỗ máy sản xuất ý tưởng von Meister lại chuyển sự chú ý sang trò chơi video. Đây là một thị trường thậm chí còn chín muồi hơn, vì tại thời điểm đó đã có khoảng 14 triệu máy trò chơi điện tử tại gia của hãng Atari. Vậy là công ty Control Video Corporation (CVC) ra đời. Dịch vụ mới của von Meister cho phép người dùng mua hoặc thuê các trò chơi bằng cách tải xuống. Ông đặt tên cho dịch vụ này là GameLine, và bắt đầu kết hợp nó với một vài dịch vụ thông tin mà The Source từng cung cấp. “Chúng tôi sẽ biến những người mê trò chơi điện tử thành những kẻ nghiện thông tin”, ông tuyên bố.

GameLine và CVC mở cửa hàng ở một khu thương mại trên đường tới sân bay Dulles ở Washington. Von Meister đã lựa chọn một ban giám đốc, và sự lựa chọn này tượng trưng cho sự chuyển giao chính thức ngọn đuốc sang một thế hệ những nhà tiên phong mới của Internet. Trong số các thành viên của ban Giám đốc này có Larry Roberts và Len Kleinrock, các kiến trúc sư của mạng ARPANET đầu tiên. Một thành viên khác là nhà đầu tư mạo hiểm Frank Caufield của Kleiner Perkins Caufield Byers, lúc này đã trở thành hãng tài chính có ảnh hưởng nhất của Thung lũng Silicon. Đại diện cho ngân hàng đầu tư Hambrecht Quist là Dan Case, một người trẻ tuổi, hòa nhã và năng nổ, học ở Đại học Hawaii và Princeton và từng giành được học bổng Rhodes.

Dan Case tham gia cùng von Meister trong Hội chợ Điện tử Tiêu dùng diễn ra vào tháng 1 năm 1983 tại Las Vegas, nơi GameLine của CVC hy vọng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Von Meister, vốn là người có tổ chất của một ông bầu, đã bỏ tiền thuê người làm một khinh khí cầu có hình giống một cần điều khiển trò chơi khắc tên GameLine rồi cho bay phía trên thành phố, đồng thời thuê một dãy phòng hạng sang tại khách sạn Tropicana và trang trí bằng các người mẫu quảng cáo. Case hết sức thích thú với khung cảnh đó. Riêng có một người chỉ loay quanh ở góc phòng, đó là em trai ông, Steve, người có vẻ rụt rè hơn, có nụ cười khó hiểu cùng khuôn mặt điềm tĩnh, khó nắm bắt hơn.

Sinh năm 1958 và lớn lên ở Hawaii, với khí chất điềm tĩnh như thể được nuôi dưỡng bởi loài cá heo, Steve Case có một vẻ ngoài trầm tĩnh. Một số người gọi ông là “Bức tường” bởi khuôn mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc, ông khép mình nhưng không hề thiếu tự tin. Với một số người không thực sự hiểu ông, Steve Case có vẻ xa cách và kiêu ngạo, nhưng thực ra không phải. Khi lớn lên, Steve cũng học cách trêu đùa và cũng biết đối đáp bằng những lời chọc ghẹo nhẹ nhàng với chất giọng đều đều bằng giọng mũi, hết như một sinh viên năm nhất. Nhưng đằng sau sự hóm hỉnh ấy, ông là người sâu sắc và nghiêm túc.

Khi học trung học, Dan và Steve Case biến phòng ngủ của họ thành văn phòng, nơi họ điều hành hàng loạt mảng kinh doanh khác nhau, trong đó có việc bán thiệp mừng và phân phối tạp chí. Steve Case kể lại: “Bài học đầu tiên về tinh thần doanh nhân của anh em tôi là tôi nghĩ ra ý tưởng, anh ấy cung cấp tài chính, sau đó sở hữu một nửa công ty.”

Steve Case vào học tại Đại học Williams, và theo nhận xét khô khan của nhà sử học nổi tiếng ở đây James MacGregor Burns thì “cậu ấy là một trong những sinh viên trung bình của tôi.” Ông dành nhiều thời gian để nghĩ chuyện khởi nghiệp hơn là học bài. Case hồi tưởng: “Tôi nhớ một vị Giáo sư đã kéo tôi ra một chỗ rồi khuyên rằng tôi nên gác lại những sở thích kinh doanh để tập trung vào việc học tập, bởi đại học là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý với quan điểm đó.” Ông chỉ tham gia một lớp học máy

vi tính và căm ghét nó “bởi vì đó là thời đại của thẻ đục lỗ và khi bạn viết một chương trình thì phải chờ đợi hàng giờ mới nhận được kết quả.” Bài học mà ông rút ra là máy vi tính cần phải được thiết kế sao cho dễ sử dụng và có tính tương tác cao hơn.

Một điểm mà ông thích ở máy vi tính là ý tưởng dùng chúng để truy cập vào các mạng. “Những kết nối từ xa kỳ diệu như một phép màu vậy,” ông chia sẻ với nhà báo Kara Swisher, “tôi nhận ra rằng đó chính là giá trị sử dụng hiển nhiên nhất của chúng, phần còn lại chỉ dành cho những kẻ nghiện máy vi tính.” Sau khi đọc cuốn sách *The Third Wave* (Làn sóng thứ ba) của tác giả theo trường phái vị lai [191] Alvin Toffler, ông trở nên say mê với khái niệm “biên giới điện tử”, nơi mà công nghệ có thể kết nối mọi người lại với nhau và với tất cả mọi thông tin của thế giới.

Đầu năm 1980, ông nộp hồ sơ xin việc vào hãng quảng cáo J. Walter Thompson. Ông viết trong thư xin việc: “Tôi tin chắc rằng những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực thông tin liên lạc đang sắp sửa thay đổi đáng kể lối sống của chúng ta. Những phát minh trong ngành viễn thông (đặc biệt là hệ thống cáp hai chiều) sẽ khiến cho tivi (màn hình lớn, tất nhiên!) trở thành một đường dây thông tin, báo chí, trường học, máy vi tính, máy trưng cầu dân ý và cả catalog sản phẩm.” Ông đã không được tuyển dụng. Ban đầu ông cũng bị Procter Gamble từ chối, nhưng ông đã thuyết phục để có được cuộc phỏng vấn thứ hai tại P G, tự bỏ tiền để đi đến Cincinnati, và rốt cuộc được nhận vào làm ở vị trí quản lý thương hiệu cấp thấp trong một nhóm phụ trách dòng khăn giấy dưỡng tóc Abound, một sản phẩm mà không bao lâu nữa sẽ ngừng sản xuất. Tại đó, Case học được một mẹo là tặng hàng mẫu miễn phí để giới thiệu sản phẩm mới. “Điều đó phần nào là nguồn cảm hứng đằng sau chiến lược dùng thử đĩa miễn phí của AOL một thập kỷ sau”, ông nói. Sau hai năm, ông chuyển sang làm việc tại phân ban Pizza Hut của công ty PepsiCo. “Lý do tôi làm vậy là vì môi trường ở đó mang tính doanh nghiệp rất cao. Đó là một công ty được điều hành bởi các nhà nhượng quyền kinh doanh, gần như đối lập với Procter Gamble, vốn là một công ty thiên về mô hình điều hành từ trên xuống, đề cao quá trình, và mọi quyết định lớn đều được thực hiện ở Cincinnati [192].”

Là một cử nhân trẻ ở Wichita, Kansas, một nơi không mấy sôi động vào buổi tối, nên ông trở thành người hâm mộ The Source. Đó là một nơi trú ẩn hoàn hảo đối với một người vừa rụt rè lại vừa muốn được kết nối như Case. Ông rút ra được hai bài học: con người thích được tham gia vào các cộng đồng, và công nghệ cần phải đơn giản nếu muốn thu hút công chúng. Khi lần đầu đăng nhập vào The Source, ông đã phải loay hoay với việc cấu hình chiếc máy vi tính để di chuyển của hãng Kaypro. Ông kể: “Việc đó khó khăn như thể trèo lên đỉnh Everest vậy, và suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải tìm hiểu xem tại sao lại khó khăn đến thế. Nhưng cuối cùng, khi tôi đăng nhập xong và thấy mình được kết nối với mọi người trên khắp đất nước từ căn hộ nhỏ bé, tồi tàn này ở Wichita, tôi thấy rất phấn chấn.”

Bên cạnh công việc chính thức, Case còn thành lập riêng một công ty marketing nhỏ. Bản chất ông là một doanh nhân sống trong một thời đại mà phần lớn các sinh viên khác khi ra trường đều chỉ muốn tìm việc tại các công ty lớn. Ông thuê một hòm thư với địa chỉ ở nơi dành cho nhà giàu là thành phố San Francisco, in địa chỉ đó lên các tài liệu giao dịch của công ty, rồi cho chuyển tiếp các thư từ trao đổi kinh doanh tới căn hộ nhỏ của mình ở Wichita. Niềm đam mê của ông là giúp đỡ các công ty muốn đi tiên phong trong lĩnh vực điện tử, vì thế khi người anh trai, Dan, đầu quân cho Hambrecht Quist vào năm 1981, ông gửi cho em trai, Steve, kế hoạch kinh doanh của những công ty thú vị. Một trong số đó là kế hoạch của công ty CVC của von Meister. Trong kỳ nghỉ trượt tuyết ở Colorado vào tháng 12 năm 1982, hai anh em thảo luận xem Dan có nên đầu tư vào đó không, và họ cũng quyết định sẽ cùng nhau tham gia Hội chợ Điện tử Tiêu dùng ở Las Vegas vào tháng sau đó.

Một von Meister thiếu kiểm chế và một Steve Case giỏi kiểm chế đã có một bữa tối dài với nhau ở Las Vegas để bàn về cách tiếp thị GameLine. Tuy tính cách khác nhau nhưng vì có chung những mối quan tâm nên hai người rất tâm đầu ý hợp. Khi bữa ăn còn chưa kết thúc, trong câu chuyện bèn hơi men trong nhà vệ sinh của nhà hàng, von Meister đã hỏi ý Dan về việc ông muốn chiêu mộ Steve. Dan cho rằng việc đó cũng ổn. Vậy là Steve bắt đầu làm ở CVC trên

cương vị cố vấn bán thời gian, rồi được nhận chính thức vào tháng 9 năm 1983 và chuyển đến Washington DC. Steve Case cho biết: “Tôi nghĩ rằng ý tưởng về GameLine thực sự hứa hẹn. Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng cho dù nó thất bại, thì những bài học mà tôi học được khi làm việc cùng Bill sẽ rất giá trị. Và điều đó dĩ nhiên đã được chứng minh là đúng.”

Chỉ trong vòng vài tháng, CVC đã đứng bên bờ vực phá sản. Von Meister vẫn chưa học được cách trở thành một nhà quản lý thận trọng, và thị trường trò chơi của Atari lúc này đã suy giảm. Khi nghe báo cáo về doanh số bán hàng tại một cuộc họp của Hội đồng Giám đốc vào năm đó, nhà đầu tư mạo hiểm Frank Caufield nói: “Quý vị có thể cho rằng số lượng sản phẩm bị ăn cắp tại cửa hàng có khi còn nhiều hơn thế.” Vì vậy, Caufield cương quyết yêu cầu phải có một người quản lý có tính kỷ luật. Ông đề cử Jim Kimsey, bạn thân đồng thời là bạn học cùng lớp với ông ở Học viện Quân sự West Point. Kimsey có bề ngoài thô ráp của một người lính thuộc Lực lượng Đặc Nhiệm, nhưng ẩn đằng sau đó là trái tim vui vẻ, hòa đồng của một người pha chế rượu.

Kimsey không phải là người có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường dịch vụ kỹ thuật số tương tác, ông quen với súng và những ly rượu whisky hơn là bàn phím. Nhưng ở ông có sự kết hợp giữa tính cương quyết và tinh thần nổi loạn, những yếu tố cần thiết để làm nên một doanh nhân giỏi. Ông sinh năm 1939 và lớn lên ở Washington DC. Vào năm cuối cấp phổ thông, ông bị đuổi khỏi trường công giáo hàng đầu thành phố, trường Trung học Gonzaga, vì hay gây rắc rối. Tuy nhiên, sau nhiều chật vật, cuối cùng ông cũng xin được vào trường West Point, một nơi có bầu không khí tán dương, giải phóng và kiểm soát tính hung hăng khá phù hợp với ông. Sau tốt nghiệp, Kimsey được cử tới Cộng hòa Dominica, sau đó là hai lần tới Việt Nam làm nhiệm vụ vào cuối những năm 1960. Trong thời gian ở Việt Nam trên cương vị thiếu tá của lực lượng biệt kích dù, ông đã đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng một trại trẻ mồ côi cho hàng trăm trẻ em tại đây. Nếu không vì thói quen ăn nói sỗ sàng, khó nghe với cấp trên, hẳn ông đã lấy quân đội làm sự nghiệp cả đời của mình.

Thay vào đó, ông trở lại Washington năm 1970, mua một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, cho các công ty môi giới thuê gần hết không gian, và ở tầng trệt, ông mở một quán bar gọi là The Exchange trong đó có một máy in điện báo [193] hoạt động. Ông nhanh chóng mở thêm các quán bar nổi tiếng khác làm nơi giao du cho những người độc thân, đặt tên là Madhatter và Bullfeathers, đồng thời thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản mạo hiểm. Một trong những thói quen của ông là tham gia các chuyến đi mạo hiểm cùng người bạn thời học West Point là Frank Caufield và các con trai của ông này. Trong chuyến thám hiểm sông bằng bè năm 1983, Caufield đã mời ông tới CVC để phụ tá cho von Meister và cuối cùng là làm CEO.

Trước tình hình doanh số bán nhỏ giọt, Kimsey sa thải phần lớn nhân viên, trừ Steve Case được ông thăng chức làm Phó Chủ tịch Marketing. Kimsey có lối sử dụng ngôn từ thô lỗ của một chủ quán rượu, đặc biệt là với những lời nói tục tĩu. “Nghề của tôi là làm salad gà từ cúrt gà”, ông tuyên bố. Kimsey rất thích câu chuyện cười về một cậu bé vui vẻ đào bới một đồng phân ngựa, và khi được hỏi tại sao, cậu trả lời: “Chắc phải có con ngựa con ở đâu đây trong đồng phân này chứ.”

Đó là một chế độ tam hùng kỳ quặc: cỗ máy tạo ý tưởng vô kỷ luật von Meister, chiến lược gia điềm tĩnh Case, và gã lính biệt kích thô lỗ Kimsey. Trong khi von Meister đóng vai trò ông bầu và Kimsey vào vai người chủ quán rượu thân thiện thì Case lặng lẽ ngồi trong góc quan sát và đưa ra những ý tưởng mới. Một lần nữa, cả ba đã chứng minh rằng một nhóm gồm các thành viên đa dạng có thể thúc đẩy sự sáng tạo như thế nào. Ken Novack, một luật sư bên ngoài, sau này nhận định: “Không phải tình cờ mà họ cùng nhau tạo nên công ty này.”

Từ lâu, Case và von Meister đã quan tâm tới việc xây dựng các mạng máy vi tính để kết nối những người dùng phổ thông. Khi CBS, Sears và IBM hợp tác với nhau vào năm 1984 để ra mắt một dịch vụ như vậy có tên là Prodigy, các hãng sản xuất máy vi tính khác nhận ra rằng có thể có một thị trường thực sự. Hãng Commodore [194] đặt hàng CVC xây dựng một dịch vụ trực tuyến. Vì thế, Kimsey tái cấu

trúc CVC thành một công ty gọi là Quantum, cung cấp một dịch vụ tên là Q-Link dành cho người dùng của Commodore vào tháng 11 năm 1985.

Với mức phí 10 đô-la một tháng, Q-Link có mọi thứ mà von Meister – lúc này đang dần bị đẩy khỏi công ty – và Case đã hình dung: tin tức, trò chơi, thời tiết, tử vi, bình luận, chứng khoán, cập nhật về các bộ phim truyền hình nhiều tập, một trung tâm mua sắm và nhiều thứ khác, song song với đó là những vụ sập mạng và downtime [195] thường xuyên, điều sau này sẽ trở thành phổ biến trong thế giới trực tuyến. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Q-Link có một không gian chứa đầy các bảng tin và những phòng trò chuyện hoạt động tích cực, gọi là People Connection (Kết nối Mọi người), cho phép các thành viên tạo nên các cộng đồng.

Tới đầu năm 1986, tức chỉ trong vòng hai tháng, Q-Link đã có 10.000 thành viên. Nhưng sức tăng trưởng bắt đầu giảm đi, chủ yếu là do doanh số bán máy vi tính của Commodore lúc này đang sụt giảm mạnh trước áp lực cạnh tranh mới đến từ Apple và các công ty khác. “Chúng ta phải kiểm soát số phận của mình”, Kimsey nói với Case. Rõ ràng là để Quantum thành công, họ phải tạo ra các dịch vụ trực tuyến Link dành cho các nhà sản xuất máy vi tính khác, mà đáng chú ý nhất là Apple.

Với sự cương quyết xuất phát từ bản tính kiên trì, Case nhắm mục tiêu tiếp cận các lãnh đạo ở Apple. Apple không phải là đối tượng dễ hợp tác, ngay cả sau khi nhà đồng sáng lập xuất chúng và thích kiểm soát Steve Jobs bị loại khỏi công ty, ít nhất là vào thời điểm này. Vì thế, Case thực hiện một cuộc hành trình ngang nước Mỹ, chuyển tới Cupertino và thuê một căn hộ gần trụ sở của Apple để từ đó bắt đầu tiến hành chiến dịch bao vây của mình. Ở Apple có nhiều bộ phận mà Case có thể thử tiếp cận, và cuối cùng ông cũng kiếm được một chiếc bàn nhỏ trong công ty này. Mặc dù có tiếng là người khó gần, nhưng ông lại có khiếu hài hước khác thường; trên chiếc bàn của mình, ông đặt tấm biển ghi dòng chữ: “Steve đang bị giữ làm con tin” [196] kèm với số ngày ông đã ở đó. Năm 1987, sau ba tháng thực hiện chiến dịch, ông đã thành công: phòng dịch vụ khách hàng của Apple đồng ý chốt thỏa thuận thiết lập một dịch vụ

gọi là AppleLink với Quantum. Khi dịch vụ này ra đời một năm sau đó, diễn đàn trò chuyện trực tiếp đầu tiên đã vinh danh nhà đồng sáng lập được yêu thích của Apple, Steve Wozniak.

Case tiếp tục thực hiện một thỏa thuận tương tự với Tandy để ra mắt PC-Link. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng cần phải xem xét lại chiến lược xây dựng dịch vụ nhãn hàng riêng [197] cho các nhà sản xuất máy vi tính khác nhau. Người dùng của dịch vụ này không thể kết nối với người dùng của dịch vụ kia. Ngoài ra, các nhà sản xuất máy vi tính lại đang kiểm soát sản phẩm, hoạt động marketing và cả tương lai của Quantum. “Chúng ta không thể tiếp tục dựa vào những mối quan hệ đối tác này được nữa,” Case nói với đội của mình, “chúng ta thực sự cần phải đứng trên đôi chân của chính mình và phải có thương hiệu riêng.”

Điều này càng trở thành một vấn đề cấp thiết hơn – nhưng cũng là một cơ hội – khi mối quan hệ với Apple bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng. “Các lãnh đạo ở Apple cảm thấy không thoải mái khi có bên thứ ba sử dụng thương hiệu Apple,” Case nói, “quyết định ngừng hợp tác của Apple đã đặt ra nhu cầu phải tái định vị thương hiệu.” Case và Kimsey quyết định kết hợp người dùng của cả ba dịch vụ của họ thành một dịch vụ trực tuyến hợp nhất với một thương hiệu riêng hoàn toàn là của họ. Cách tiếp cận với phần mềm mà người tiên phong là Bill Gates cũng sẽ áp dụng được cho lĩnh vực trực tuyến này: các dịch vụ trực tuyến sẽ được cung cấp tách biệt khỏi phần cứng và hoạt động trên tất cả các nền tảng máy vi tính.

Bây giờ, họ cần nghĩ ra một cái tên. Có rất nhiều gợi ý, chẳng hạn như Crossroads hay Quantum 2000, nhưng tất cả chúng đều nghe giống tên tu viện hoặc các quỹ đầu tư tương hổ. Case nghĩ ra tên America Online (Nước Mỹ Trực tuyến), khiến nhiều đồng nghiệp lòi ra làm trò đùa bởi nó nghe thật sến sẩm và thể hiện lòng yêu nước một cách kỳ cục. Nhưng Case thích nó. Ông biết (cũng như Jobs khi đặt tên cho công ty của mình là Apple) rằng, điều quan trọng là nó phải “đơn giản, không tạo cảm giác đe dọa và thậm chí phải có chút sến sẩm”. Vì không có ngân sách marketing nên Case cần một cái tên mô tả rõ ràng dịch vụ mà họ cung cấp. Và cái tên America Online hội đủ các tiêu chí này.

AOL, như tên gọi rút gọn sau này của nó, ra mắt với đầy đủ sự hỗ trợ. Nó không tạo cảm giác đáng sợ và dễ sử dụng. Case vận dụng hai bài học mà ông đúc kết được khi làm việc tại Procter Gamble: tạo ra một sản phẩm đơn giản và giới thiệu nó với những sản phẩm mẫu miễn phí. Và thế là khắp nước Mỹ đâu đâu cũng thấy những chiếc đĩa phần mềm tặng hai tháng sử dụng miễn phí dịch vụ. Một diễn viên lồng tiếng tên là Elwood Edwards, chồng của một trong những nhân viên đầu tiên của AOL, ghi âm những lời chào nồng nhiệt – “Chào mừng bạn!” và “Bạn có thư!” – mang lại nét thân thiện cho dịch vụ này. Vậy là nước Mỹ đã lên mạng.

Trong suy nghĩ của Case, bí quyết thành công không nằm ở các trò chơi hay nội dung được xuất bản mà nằm ở niềm khao khát được kết nối. “Kỳ vọng lớn của chúng tôi, dù khi đó mới chỉ là thời điểm năm 1985, là cái mà chúng tôi gọi là cộng đồng,” ông kể lại, “bây giờ thì người ta gọi nó là mạng xã hội. Ngày đó chúng tôi cho rằng ứng dụng sát thủ của Internet sẽ là con người. Người ta tương tác với những người mà họ đã biết nhưng theo một cách thức mới thuận tiện hơn, và người ta cũng tương tác với những người mà họ chưa biết, nhưng nên biết vì cùng chung một mối quan tâm.” Trong số những tiện ích chính của AOL có phòng trò chuyện, tin nhắn nhanh, danh sách bạn bè và tin nhắn văn bản. Cũng giống như trên The Source, có cả tin tức, thể thao, thời tiết và tử vi. Nhưng mạng xã hội vẫn là trọng tâm. “Tất cả những thứ khác – các dịch vụ thương mại, giải trí và tài chính – đều chỉ là thứ yếu,” Case nói, “chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng quan trọng hơn nội dung.”

Phổ biến nhất là các phòng trò chuyện, nơi những người có chung sở thích – máy vi tính, tình dục, phim truyền hình – có thể tụ tập với nhau. Họ thậm chí có thể rủ nhau đi vào những “phòng kín” để trao đổi, hoặc ngược lại, truy cập vào một “thính phòng” nơi có thể diễn ra buổi trò chuyện với một người nổi tiếng. Người dùng của AOL không được gọi là khách hàng hay thuê bao, họ là các thành viên. AOL phát triển mạnh vì nó giúp tạo ra một mạng xã hội. CompuServe và Prodigy, vốn có xuất phát điểm là các dịch vụ thông tin và mua sắm, cũng làm tương tự với những công cụ như CB Simulator của CompuServe, mô phỏng lại (bằng hình thức chữ viết)

niềm vui kỳ quặc của việc trò chuyện trên sóng vô tuyến nghiệp dư trước đây.

Ông chủ quán rượu Kimsey không bao giờ có thể thực sự hiểu được tại sao những con người khỏe mạnh lại dành cả buổi tối thứ Bảy trong các phòng trò chuyện và trên các hệ thống bảng tin. Ông thường nửa đùa nửa thật hỏi Case rằng: “Hãy thừa nhận đi, cậu có nghĩ tất cả những thứ này chỉ là đồng phân ngựa không?” Và Case sẽ lắc đầu. Ông biết rằng trong đó có một chú ngựa con.

AI gore và tháng 9 vô tận

Các dịch vụ trực tuyến như AOL phát triển độc lập với Internet. Sự đan xen chằng chéo của các điều luật, quy định, truyền thống và thông lệ đã khiến các công ty thương mại không thể cung cấp quyền truy cập Internet trực tiếp cho dân thường, những người không được kết nối với các tổ chức giáo dục hoặc nghiên cứu. “Ngày nay điều này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng trước năm 1992, việc một dịch vụ thương mại như AOL kết nối với Internet vẫn là bất hợp pháp”, Steve Case cho biết.

Nhưng đầu năm 1993, rào cản đã được hạ thấp và Internet trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người. Điều này đã làm xáo trộn các dịch vụ trực tuyến, vốn cho đến lúc này vẫn là những khu vườn kín cổng cao tường, nơi các thành viên được bảo bọc trong một môi trường được kiểm soát. Nó cũng làm biến đổi Internet bằng cách tạo ra một dòng thác người dùng mới. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nó đã bắt đầu kết nối các hợp phần khác nhau của cuộc Cách mạng Kỹ thuật số đúng theo cách mà Bush, Licklider và Engelbart đã hình dung. Máy vi tính và các mạng liên lạc cùng với các kho lưu trữ thông tin kỹ thuật số được kết hợp lại với nhau và đặt sẵn sàng dưới 10 đầu ngón tay của mỗi cá nhân.

Mốc bắt đầu thực tế của nó là khi AOL, theo chân một đối thủ nhỏ hơn tên là Delphi, mở một cổng trực tuyến vào tháng 9 năm 1993, cho phép các thành viên của mình truy cập vào các nhóm thảo luận và các bảng tin của Internet. Trong nền văn hóa dân gian

Internet, trận đại hồng thủy này được gọi là Tháng 9 Vô tận, đặc biệt là trong nhóm các cư dân mạng lão làng đầy cao ngạo. Cái tên này ám chỉ đến một thực tế rằng vào tháng 9 hàng năm, một làn sóng các tân sinh viên sẽ tới trường nhập học và truy cập Internet từ các mạng ở trường. Thường thì những thông tin đầu tiên mà họ đăng tải có phần gây khó chịu cho người khác, nhưng chỉ sau vài tuần, hầu hết trong số họ đều học được những nghi thức mạng [198] cần thiết để hòa nhập vào nền văn hóa Internet. Tuy nhiên, việc mở các cổng trực tuyến vào năm 1993 đã tạo ra một lưu lượng thành viên mới chảy không ngớt, làm khuấy đảo các thông lệ xã hội và bầu không khí thân thiện, gần gũi của không gian mạng. Tháng 1 năm 1994, Dave Fischer, một người dùng Internet, đã đăng tải một nhận xét như sau: “Tháng 9 năm 1993 sẽ đi vào lịch sử mạng với tư cách một tháng 9 không bao giờ kết thúc.” Một nhóm thảo luận tên là alt.aol-sucks được thành lập làm nơi để các thành viên kỳ cựu đăng tải những lời chỉ trích kịch liệt. Một trong những bài đăng viết rằng những kẻ lằng xằng ở AOL “không có một chút thông tin gì, dù rằng chúng đang đứng trên một cánh đồng thông tin vào mùa sinh sản, ăn mặc ra vẻ thông tin và cơ thể phát ra ngập ngụa mùi pheromone [199] thông tin”. Thực ra, sự dân chủ hóa Internet của Tháng 9 Vô tận là một điều tốt, nhưng những người dùng lâu năm phải mất một thời gian mới nhận ra giá trị của nó.

Thật đáng ngạc nhiên, việc Internet mở cửa, yếu tố mở đường cho một thời đại sáng tạo lại không diễn ra một cách tình cờ. Nó là thành quả của các chính sách của chính phủ, vốn được soạn thảo trong sự cân nhắc thận trọng của cả hai đảng, để đảm bảo vị thế dẫn đầu của Mỹ trong việc xây dựng một nền kinh tế của thời đại thông tin. Người có ảnh hưởng lớn nhất tới tiến trình này – hẳn những người chỉ biết đến ông trong vai trò điểm gỡ nút [200] trong những câu chuyện cười sẽ thấy bất ngờ – chính là Thượng nghị sĩ Al Gore (con) của bang Tennessee.

Cha của Gore cũng là một thượng nghị sĩ. Gore (con) kể lại: “Tôi còn nhớ có lần được đi xe cùng cha từ Carthage tới Nashville và nghe ông giảng giải về việc tại sao chúng ta lại cần những con đường tốt hơn những con đường hai làn mà chúng tôi đang đi,”

Gore (con) kể lại, “chúng không thể đáp ứng được những nhu cầu của chúng ta.” Gore (cha) đã tham gia soạn thảo một dự luật lưỡng đảng cho chương trình xây dựng đường cao tốc liên bang, và con trai ông đã lấy đó làm niềm cảm hứng để góp phần thúc đẩy cái mà ông gọi là “Siêu xa lộ Thông tin” [201].

Năm 1986, Gore tổ chức một cuộc nghiên cứu của Quốc hội xem xét nhiều khía cạnh, bao gồm việc thành lập các trung tâm siêu máy vi tính, liên kết các mạng nghiên cứu khác nhau, tăng băng thông của các mạng này và mở rộng chúng cho nhiều người dùng hơn. Chủ trì cuộc nghiên cứu là nhà tiên phong của mạng ARPANET, Len Kleinrock. Gore theo sát cuộc nghiên cứu qua những buổi ngồi nghe báo cáo kết quả, từ đó dẫn đến sự ra đời của Đạo luật Tin học Hiệu suất cao năm 1991, hay còn gọi là Đạo luật Gore, và Đạo luật Khoa học và Công nghệ Tiên tiến năm 1992. Các đạo luật này cho phép các mạng thương mại, chẳng hạn như AOL, có thể kết nối với mạng nghiên cứu của Quỹ Khoa học Quốc gia, nghĩa là cũng kết nối với Internet. Sau khi đắc cử Phó tổng thống vào năm 1992, Gore thúc đẩy việc ban hành Đạo luật Cơ sở Hạ tầng Thông tin Quốc gia năm 1993 đưa Internet tới dân chúng và chuyển nó sang lĩnh vực thương mại để nó có thể nhận được nguồn hỗ trợ từ cả khu vực tư nhân cũng như từ sự đầu tư của chính phủ.

Khi chia sẻ với mọi người rằng tôi đang viết một cuốn sách về những người có công phát minh ra máy vi tính và Internet, lời châm biếm dễ đoán nhất mà tôi nhận được, nhất là từ những người biết rất ít về lịch sử Internet, là: “Ồ, ý anh là Al Gore phải không?” Sau đó họ phá lên cười. Một đặc điểm trong những cuộc bàn luận về chính trị của chúng ta là một trong những thành tựu lớn, phi đảng phái và nhân danh sự sáng tạo của nước Mỹ lại bị biến thành một điểm gờ nút trong một câu chuyện tiểu lâm vì một điều mà bản thân Gore chưa từng nói – rằng ông đã “phát minh” ra Internet. Tháng 3 năm 1999, khi phóng viên Wolf Blitzer của hãng thông tấn CNN hỏi Gore liệt kê những thành tích ông đã thực hiện được để có thể trở thành ứng cử viên Tổng thống [202], trong số những điều mà Gore nêu ra có phần: “Trong thời gian phục vụ ở Quốc hội Hoa Kỳ, tôi đã có sáng kiến tạo ra Internet.” Nhưng câu nói này đã bị diễn giải theo hướng

tiêu cực – điều thường thấy đối với những câu trả lời trên các chương trình tin tức của truyền hình – và trên thực tế ông không hề sử dụng từ phát minh.

Vint Cerf và Bob Kahn, hai trong số những người thực sự phát minh ra các giao thức của Internet, đã lên tiếng thay mặt Gore. “Không ai trong số những con người của công chúng lại có sự gắn bó sâu sắc về mặt trí tuệ hơn ngài Phó Tổng thống trong việc hỗ trợ tạo ra môi trường để Internet phát triển”, họ viết. Thậm chí cả chính trị gia Newt Gingrich của đảng Cộng hòa cũng bảo vệ ông: “Đó là điều mà Gore đã nỗ lực suốt một thời gian dài... Gore không phải là cha đẻ của Internet, nhưng nói một cách công bằng, trong Quốc hội, ông là người làm việc một cách có hệ thống nhất để đảm bảo rằng chúng ta có Internet.”

Sỉ nhục Gore là dấu hiệu báo sự xuất hiện của một thời đại mới mà những đặc điểm chính là tinh thần đảng phái gia tăng kèm với sự thiếu niềm tin vào những điều chính phủ có thể làm. Đó là lý do tại sao phải ngẫm nghĩ về những điều đã dẫn tới Tháng 9 Vô tận năm 1993. Trải qua quá trình hơn ba thập kỷ, chính quyền liên bang, kết hợp cùng với khu vực tư nhân và các trường đại học nghiên cứu, đã thiết kế và xây dựng một dự án cơ sở hạ tầng đồ sộ, giống như hệ thống đường cao tốc liên bang nhưng phức tạp hơn thế nhiều, và sau đó mở cửa nó cho những người dân thường và các công ty thương mại. Ban đầu, nó được tài trợ từ nguồn ngân sách công, nhưng thành quả mà nó mang lại còn lớn hơn thế cả nghìn lần, bởi nó đã gieo hạt giống cho một nền kinh tế mới và một kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế.



Tim Berners-Lee (1955). Marc Andreessen (1971).



Justin Hall (1974) và Howard Rheingold (1947) năm 1995.

CHƯƠNG 11

WEB

Có một giới hạn đối với mức độ phổ biến của Internet, ít nhất là với những người sử dụng thông thường, thậm chí cả sau khi modem ra đời và sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến giúp cho hầu như mọi người đều có thể kết nối mạng. Đó là một rừng rậm âm u không có bản đồ, đầy những bụi cây lạ với những cái tên như: alt.config và những Máy chủ Thông tin Phạm vi rộng (Wide Area Information Servers), có thể đe dọa tất cả mọi người, trừ những kẻ dò đường gan dạ nhất.

Nhưng chỉ khi các dịch vụ trực tuyến bắt đầu mở rộng tới Internet đầu những năm 1990, một phương pháp mới để đăng tải và tìm kiếm nội dung đã xuất hiện một cách thần kỳ, như thể nó đột ngột nảy lên từ một khe nứt nhỏ dưới lòng đất, dù trên thực tế rất giống với những điều đã xảy ra. Nó khiến các dịch vụ trực tuyến được đóng gói một cách cẩn thận trở nên lỗi thời, và nó làm thỏa nguyện, thậm chí vượt xa những ước mơ không tưởng của Bush, Licklider và Engelbart. Hơn hầu hết những sáng tạo trong kỷ nguyên kỹ thuật số, nó được phát minh chủ yếu bởi một người, là người đã đặt cho nó một cái tên xứng đáng, theo cá nhân ông thì vừa bao quát lại vừa đơn giản: World Wide Web (Mạng Diện rộng Toàn cầu).

Tim Berners-lee

Từ khi còn là một đứa trẻ lớn lên ở vùng ngoại ô London vào những năm 1960, Tim Berners-Lee đã hiểu thấu bản chất của những chiếc máy vi tính: chúng rất tuyệt khi lần từng bước qua các chương trình, nhưng chúng không thạo lắm trong việc thực hiện

những kết hợp ngẫu nhiên và những liên kết thông minh – cách mà một người có đầu óc thường làm.

Đó không phải là điều phần lớn trẻ em yêu thích, nhưng cả cha và mẹ của Berners-Lee đều là những nhà khoa học máy vi tính. Họ là những lập trình viên của Ferranti Mark I – phiên bản thương mại của chiếc máy vi tính cài đặt sẵn chương trình ở Đại học Manchester. Một buổi tối ở nhà, vì được cấp trên yêu cầu soạn thảo một bài phát biểu về việc làm thế nào để máy vi tính trở nên trực giác hơn, cha của ông đã nói tới vài cuốn sách về não người mà ông đang đọc. Con trai ông nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ ý tưởng rằng máy vi tính có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu chúng được lập trình để liên kết tới thông tin vốn bị cô lập.” Họ cũng đề cập tới khái niệm của Alan Turing về một cỗ máy vạn năng. “Nó khiến tôi nhận ra rằng, những giới hạn về những điều bạn có thể làm với một chiếc máy vi tính thực ra chỉ là các giới hạn trong trí tưởng tượng của bạn.”

Berners-Lee sinh năm 1955, cùng năm với Bill Gates và Steve Jobs, và ông coi đó là một thời điểm may mắn để quan tâm đến điện tử. Trẻ em thời kỳ đó dễ dàng sở hữu những thành phần và thiết bị cơ bản mà chúng có thể chơi cùng. “Mọi việc đã xảy ra đúng thời điểm,” ông giải thích, “bất cứ khi nào chúng ta hiểu về một công nghệ, thì công nghiệp đã lại sản xuất ra thứ gì đó mạnh hơn mà chúng ta không có khả năng chi trả.”

Ở trường tiểu học, Berners-Lee và một người bạn thường lang thang quanh các cửa hàng bán mô hình, nơi họ dùng tiền tiêu vặt để mua nam châm điện rồi tự làm công tắc và rô-le cho mình. Ông nhớ lại: “Nếu bạn có một cái nam châm điện gắn vào một mẫu gỗ, khi bạn bật điện, nó có thể hút được một mẫu thiếc và thế là hoàn thành một mạch điện.” Từ đó, càng ngày họ càng hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm một bit là gì, nó được lưu trữ ra sao, và những gì có thể làm được với một mạch điện. Đến khi họ làm được những công tắc điện từ đơn giản thì các bóng bán dẫn đã trở nên thông dụng đến nỗi ông và bạn bè có thể mua một túi 100 chiếc với giá tương đối rẻ. “Chúng tôi học cách kiểm tra bóng bán dẫn và dùng chúng để thay thế các rô-le mà chúng tôi đã chế tạo ra.” Làm như vậy, ông có thể thấy rõ mỗi bộ phận hoạt động như thế nào bằng cách so sánh

chúng với những công tắc nam châm điện cũ mà họ đã thay thế. Berners-Lee dùng chúng để tạo ra âm thanh cho đoàn tàu của ông và tạo ra các mạch điện điều khiển khi nào đoàn tàu nên đi chậm lại.

“Chúng tôi bắt đầu tưởng tượng ra những mạch điện tương đối phức tạp, nhưng chúng trở nên bất khả thi vì phải sử dụng quá nhiều bóng bán dẫn”, Berners-Lee cho biết. Nhưng khi ông giải quyết được vấn đề này, vi mạch lại cũng đã trở nên phổ biến ở các cửa hàng điện tử địa phương. “Bạn mua những túi vi mạch nhỏ bằng tiền túi và nhận ra rằng mình có thể tạo ra lõi của một chiếc máy vi tính. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể hiểu rõ lõi của máy vi tính vì bạn đã trải qua quá trình nghiên cứu sự tiến triển từ các công tắc đơn giản tới bóng bán dẫn rồi vi mạch nên hiểu được chúng hoạt động như thế nào.”

Mùa hè trước khi đến Oxford, Berners-Lee tìm được một công việc trong một xưởng gỗ. Khi đang dọn một đồng mùn cửa vào một thùng rác, ông phát hiện ra một chiếc máy vi tính bỏ túi cũ, nửa cơ nửa điện tử, với những hàng nút bấm. Berners-Lee nhặt lại rồi nối thêm vào đó vài công tắc và bóng bán dẫn của mình, và nó đã có thể hoạt động như một máy vi tính thô sơ. Ở một cửa hàng sửa chữa, ông mua được một chiếc ti-vi vỡ và dùng màn hình của nó làm màn hình hiển thị, sau khi hình dung ra mạch của các đèn chân không hoạt động như thế nào.

Trong những năm Berners-Lee học ở Oxford, bộ vi xử lý trở nên phổ biến. Vì vậy, cũng như Wozniak và Jobs đã làm, ông và bạn bè đã thiết kế các bảng mạch để bán. Họ không thành công như hai Steve (Wozniak và Jobs), một phần bởi vì “Chúng tôi không có một cộng đồng chín muồi và sự hòa trộn văn hóa như ở Homebrew và Thung lũng Silicon”, Berners-Lee sau đó giải thích. Sự sáng tạo chỉ xuất hiện ở những nơi có môi trường phù hợp, như ở Bay Area chứ không phải ở Oxfordshire những năm 1970.

Quá trình học đi đôi với hành, từng bước một, bắt đầu với công tắc điện tử rồi tiến đến các bộ vi xử lý đã cho Berners-Lee một hiểu biết sâu sắc về điện tử. “Nếu bạn đã từng làm được cái gì đó với dây điện và ốc vít thì khi ai đó nói về một con chip hoặc mạch điện có rơ-le, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi sử dụng nó vì biết mình cũng có

thể làm ra một cái,” ông nói. “Giờ đây, trẻ em có MacBook và coi nó như một thiết bị. Chúng xem nó như một chiếc tủ lạnh và kỳ vọng nó chứa đầy những điều tốt đẹp, nhưng lại không biết nó hoạt động như thế nào. Chúng không hiểu hết những gì tôi đã biết, và cha mẹ tôi cũng đã biết, rằng những điều bạn có thể làm với một chiếc máy vi tính bị giới hạn chỉ bởi chính trí tưởng tượng của bạn”.

Còn có một kỷ niệm thuở thiếu thời nữa mà Berners-Lee nhớ mãi: về một cuốn sách tra cứu và niên giám thời Victoria trong nhà ông với tiêu đề lôi cuốn nhưng cũ kỹ: Tra cứu mọi thứ (Enquire Within Upon Everything). Trong phần giới thiệu có viết: “Khi bạn muốn nặn một bông hoa bằng sáp; học các nghi thức xã giao; chuẩn bị một món ăn cho bữa sáng hoặc bữa khuya; lên kế hoạch một bữa tiệc tối lớn hay nhỏ; trị bệnh đau đầu; lập di chúc; kết hôn; chôn cất người họ hàng; bất cứ gì bạn có thể muốn làm hoặc thưởng thức, nếu mong muốn của bạn có liên quan đến những nhu cầu thiết yếu của đời sống thường nhật, chúng tôi hy vọng bạn sẽ không thất vọng với Tra cứu mọi thứ.” Xét về mặt nào đó, nó chính là Danh mục toàn cầu của thế kỷ XIX: chứa đầy thông tin và những kết nối ngẫu nhiên, tất cả đều được ghi chỉ mục rõ ràng. “Những truy vấn được tham chiếu đến chỉ mục ở cuối cuốn sách”, trang tiêu đề chỉ dẫn. Đến năm 1894, nó đã được tái bản 89 lần và bán được 1.118.000 bản. “Cuốn sách như một cánh cửa mở ra một thế giới thông tin, về mọi lĩnh vực, từ việc làm thế nào để tẩy vết ố trên quần áo tới các bí quyết đầu tư tài chính,” Berners-Lee cho biết, “nó không hoàn toàn giống như Web, nhưng là một điểm khởi đầu nguyên thủy.”

Một khái niệm khác mà Berners-Lee nghiền ngẫm từ thời thơ ấu là làm thế nào não người thực hiện được những sự liên tưởng ngẫu nhiên – mùi cà phê gợi nhớ về chiếc váy mà một người bạn đã mặc trong lần bạn đi uống cà phê với cô ấy gần đây nhất – trong khi một cỗ máy chỉ có thể tạo sự liên tưởng mà nó đã được lập trình để thực hiện. Ông cũng quan tâm đến việc mọi người làm việc cùng nhau như thế nào. “Bạn có một nửa giải pháp trong não bạn, và tôi có một nửa trong não tôi,” ông giải thích, “nếu chúng ta cùng ngồi lại với nhau, tôi sẽ bắt đầu một câu và bạn có thể giúp kết thúc nó. Đó là cách tất cả chúng ta tư duy. Phác họa ý tưởng lên bảng, rồi chúng ta

biên tập ý tưởng của nhau. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó nếu chúng ta tách biệt?”

Tất cả những điều này, từ Tra cứu mọi thứ tới khả năng liên tưởng ngẫu nhiên của bộ não và phối hợp với những người khác, luẩn quẩn trong đầu Berners-Lee khi ông tốt nghiệp Oxford. Sau đó, ông nhận ra một sự thật về sự sáng tạo: Các ý tưởng mới nảy sinh khi nhiều khái niệm tình cờ hòa lẫn vào nhau đến khi chúng thành một khối. Berners-Lee mô tả quá trình này như sau: “Các ý tưởng được hình thành một nửa, chúng lơ lửng xung quanh. Chúng đến từ những nơi khác nhau, và trí óc có cách thức tuyệt vời để duy trì chúng ở trạng thái lơ lửng xung quanh cho đến một ngày chúng trở nên ăn khớp. Có thể chúng chưa thực sự phù hợp, sau đó ta đi đập xe hoặc làm điều gì đó, và chúng sẽ trở nên tốt hơn.”

Đối với Berners-Lee, những ý tưởng sáng tạo của ông bắt đầu kết tụ khi ông đảm nhận công việc tư vấn tại CERN – Phòng Thí nghiệm Vật lý Hạt và Gia tốc siêu lớn gần Geneva. Ông cần một cách thức để phân mục những kết nối giữa khoảng 10.000 nhà nghiên cứu, những dự án của họ cũng như các hệ thống máy vi tính của họ. Các máy vi tính lẫn con người đều nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và có xu hướng tạo các liên kết đặc biệt với nhau. Berners-Lee cần phải lần theo những liên kết đó, vì vậy ông viết một chương trình để giúp mình làm điều đó. Berners-Lee nhận ra rằng khi mọi người giải thích với ông về những mối quan hệ khác nhau ở CERN, họ có xu hướng phác thảo các biểu đồ với rất nhiều mũi tên. Vì thế ông nghĩ ra một phương pháp để tái tạo chúng trong chương trình của mình. Berners-Lee có thể gõ tên của một người hoặc một dự án, sau đó tạo các liên kết chỉ tới những thứ liên quan. Như vậy, chính Berners-Lee đã tạo ra một chương trình máy vi tính mà ông đặt tên là Enquire (tra cứu), theo cuốn niên giám Victoria từ thời thơ ấu của mình.

Ông viết: “Tôi thích Enquire bởi nó lưu trữ thông tin mà không dùng các cấu trúc như ma trận hoặc hình cây.” Những cấu trúc như thế có thứ bậc và cứng nhắc, trong khi trí óc con người tạo ra nhiều bước nhảy ngẫu nhiên hơn. Khi làm việc trên Enquire, ông đã phát triển một tầm nhìn lớn hơn về cái mà nó có thể trở thành: “Hãy

tưởng tượng tất cả thông tin được lưu trữ trên những chiếc máy vi tính ở mọi nơi được liên kết lại. Sẽ là một không gian thông tin duy nhất cho toàn cầu. Một mạng thông tin sẽ hình thành.” Những điều mà ông tưởng tượng, mặc dù ông không biết vào lúc đó, chính là chiếc máy memex của Vannevar Bush, một chiếc máy có thể lưu trữ tài liệu, tham khảo chéo và lấy chúng ra, tất nhiên trên toàn cầu.

Nhưng trước khi Berners-Lee tiến rất xa trong việc tạo ra Enquire, công việc tư vấn của ông tại CERN kết thúc. Ông để lại máy vi tính của mình, đĩa mềm 8-inch chứa toàn bộ mã chương trình và nó ngay lập tức bị thất lạc và lãng quên. Trong vài năm, ông đã làm việc cho một công ty ở Anh chuyên sản xuất phần mềm cho việc xuất bản các tài liệu. Nhưng ông cảm thấy buồn chán và nộp đơn xin trở lại CERN. Tháng 9 năm 1984, ông trở lại đó để làm việc với một nhóm có trách nhiệm tổng hợp các kết quả của tất cả những thí nghiệm đã được tiến hành tại cơ quan này.

CERN là một nơi chứa đủ mọi kiểu người và những hệ thống máy vi tính sử dụng hàng tá ngôn ngữ, cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ lập trình. Nhưng tất cả đều phải chia sẻ thông tin. “Trong sự đa dạng được kết nối này,” Berners-Lee nhớ lại, “CERN là một mô hình thu nhỏ của thế giới.” Trong một khung cảnh như vậy, ông thấy mình quay trở lại với những bản thảo từ thời thơ ấu là mọi người với những quan điểm khác nhau có thể làm việc cùng nhau như thế nào để biến những ý tưởng dở dang của nhau thành những ý tưởng mới. “Tôi luôn quan tâm đến việc mọi người làm việc cùng nhau như thế nào. Tôi đã làm việc với nhiều người ở các viện nghiên cứu và các trường đại học khác và thấy rằng họ phải phối hợp với nhau. Nếu ở trong cùng một phòng, họ có thể viết tất cả lên bảng đen. Tôi đang nghĩ đến một hệ thống cho phép mọi người tư duy và nắm được ghi nhớ chung của một dự án.”

Berners-Lee mừng tưởng, một hệ thống như vậy có thể kết nối mọi người từ xa để họ có thể hoàn thiện các ý kiến của nhau và thêm những thành phần hữu ích vào những ý tưởng còn dang dở của người khác. “Tôi muốn nó là cái gì đó cho phép chúng ta làm việc cùng nhau, thiết kế mọi thứ cùng nhau,” ông nói, “phần thật sự thú vị của việc thiết kế là khi chúng ta có nhiều người trên hành tinh

cùng tham gia. Họ sẽ cùng tham gia vào việc điều trị bệnh AIDS và tìm hiểu bệnh ung thư.” Mục đích là tạo điều kiện cho việc sáng tạo nhóm – tư duy được thực hiện khi mọi người ngồi lại với nhau cùng kích thích các ý tưởng của nhau – khi những người tham gia không ở cùng một nơi.

Vì thế Berners-Lee xây dựng lại chương trình Enquire và bắt đầu nghĩ cách mở rộng nó. “Tôi muốn tiếp cận nhiều loại thông tin khác nhau, ví dụ như tài liệu kỹ thuật của các nhà nghiên cứu, hướng dẫn cho các module phần mềm khác nhau, những ghi nhớ trong các cuộc họp, những bản tốc ký, v.v..” Thực ra, ông muốn làm nhiều hơn thế. Ông có vẻ ngoài điềm tĩnh của một người viết mã lập trình bẩm sinh, nhưng ẩn bên dưới là trí tò mò bất thường của một đứa trẻ từng thức đêm để đọc Tra cứu mọi thứ. Không chỉ muốn phát minh ra một hệ thống quản lý dữ liệu, Berners-Lee còn khao khát tạo được một môi trường hợp tác. “Tôi muốn xây dựng một không gian sáng tạo,” sau đó ông nói, “điều gì đó giống như một hồ cát, nơi mọi người có thể chơi cùng nhau.”

Ông tìm ra một thủ thuật đơn giản cho phép tạo những kết nối mà ông muốn: Siêu văn bản (Hypertext), mà ngày nay đã trở nên quen thuộc với bất kỳ ai lướt Web. Siêu văn bản là một từ hoặc một ngữ đoạn được mã hóa để khi được kích vào nó sẽ đưa người đọc tới một tài liệu hay đoạn văn bản khác. Điều này đã được Bush hình dung ra trong mô tả của ông về một chiếc máy memex, được đặt tên vào năm 1963 bởi Ted Nelson, một người có tầm nhìn về công nghệ, từng mơ ước về một dự án đầy tham vọng tên là Xanadu nhưng chưa bao giờ thực hiện được, trong đó mọi thông tin đều được xuất bản với những liên kết siêu văn bản hai chiều tới và từ thông tin liên quan.

Siêu văn bản là một cách cho phép những kết nối tại phần lõi của chương trình Enquire của Berners-Lee sinh sôi nảy nở như loài cỏ, bất cứ ai cũng có thể liên kết tới các tài liệu ở những máy vi tính khác, thậm chí cả những máy vi tính chạy các hệ điều hành khác mà không cần xin phép. “Một chương trình Enquire có những liên kết siêu văn bản tới bên ngoài chính là sự khác biệt giữa tự do và tù túng”, ông đặc chí, “những mạng lưới mới có thể được tạo ra để liên

kết các máy vi tính khác nhau lại với nhau.” Không nút trung tâm, không trung tâm điều khiển. Nếu bạn biết địa chỉ trang web của một tài liệu, bạn có thể liên kết tới nó. Bằng cách đó, hệ thống các liên kết có thể mở rộng và vươn xa “tới đỉnh cao của Internet”, như Berners-Lee đã đề ra. Một lần nữa, một cuộc cách tân lại được tạo ra bằng cách kết hợp hai cuộc cách tân trước đó: trong trường hợp này là siêu văn bản và Internet.

Sử dụng một máy vi tính NeXT – một “anh chàng đẹp trai” lai giữa máy vi tính trạm và máy vi tính cá nhân mà Jobs đã tạo ra sau khi bị đá khỏi Apple, Berners-Lee đã chỉnh lại một giao thức mà ông đã từng làm việc với nó, gọi là Remote Procedure Call (Gọi Thủ tục Từ xa), cho phép một chương trình đang chạy trên máy vi tính này gọi một chương trình con trên máy vi tính khác. Sau đó ông lập ra một bộ quy tắc để đặt tên cho mỗi tài liệu. Đầu tiên ông gọi chúng là Universal Document Identifiers (Bộ Định danh Tài liệu Vạn năng). Những người thuộc Internet Engineering Task Force (Lực lượng Kỹ thuật Đặc nhiệm Internet) phụ trách việc thông qua mọi tiêu chuẩn, đã ngăn trở cái mà họ cho là “sự ngạo mạn” trong việc gọi quy tắc định danh của ông là vạn năng. Vì thế, Berners-Lee đồng ý đổi nó thành đồng nhất. Trên thực tế, ông buộc phải thay đổi cả ba từ, và nó trở thành Uniform Resource Locators — các URLs (Bộ Định vị Tài nguyên Đồng nhất), ví dụ như <http://www.cern.ch>, cái mà ngày nay chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Cuối năm 1990, Berners-Lee tạo ra một bộ công cụ cho phép mạng của ông đi vào cuộc sống: một Hypertext Transfer Protocol (HTTP – Giao thức Truyền Siêu văn bản) cho phép siêu văn bản được trao đổi trực tuyến, một Hypertext Markup Language (HTML – Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản) để tạo ra các trang, một bộ trình duyệt thô sơ có chức năng như một phần mềm ứng dụng để gọi ra và hiển thị thông tin, và một phần mềm máy chủ có thể phản hồi những yêu cầu từ mạng.

Tháng 3 năm 1989, Berners-Lee đã hoàn tất bản thiết kế và chính thức đệ trình đề nghị tài trợ đến những nhà quản lý cấp cao của CERN. Ông viết: “Hy vọng sẽ được cho phép một bể thông tin triển khai và nó sẽ lớn mạnh và tiến triển. Một ‘mạng’ các văn bản với những liên kết giữa chúng sẽ hữu dụng hơn nhiều so với một hệ

thống có cấp bậc cố định.” Thật không may, đề xuất của ông gây ra sự ngăn trở cũng nhiều như sự hăng hái. Sếp của ông, Mike Sendall viết trên đầu bản đề xuất: “Mơ hồ, nhưng cũng lý thú.” Sau này ông thừa nhận: “Khi đọc đề xuất của Tim, tôi không thể hình dung nổi nó là cái gì, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất thú vị.” Một lần nữa, một nhà phát minh xuất chúng đã nhận ra bản thân mình cần một người cộng tác để biến những ý tưởng thành sự thật.

Hơn hầu hết những phát minh thời kỹ thuật số, khái niệm Web ban đầu được đưa ra bởi một người. Nhưng Berners-Lee cần một đối tác để đưa nó vào thực tiễn. Thật may mắn, ông đã tìm được một người như thế, đó chính là Robert Cailliau, một kỹ sư người Bỉ làm việc ở CERN, người say mê những ý tưởng tương tự và sẵn sàng góp sức. Berners-Lee cho biết: “Trong ‘cuộc hôn nhân’ giữa siêu văn bản và Internet, Robert là người tốt nhất.”

Với tác phong duyên dáng và những kỹ năng của một công chức, Cailliau là người hoàn hảo để truyền bá cho dự án của CERN và là quản lý dự án luôn hoàn thành mọi việc. Là người ăn mặc chỉnh chu và luôn lên lịch cắt tóc định kỳ, Cailliau là “kiểu kỹ sư có thể phát điên bởi sự không tương thích giữa các phích cắm điện ở các quốc gia khác nhau”, như lời nhận xét của Berners-Lee. Họ lập nên một mối quan hệ hợp tác thường thấy ở các nhóm phát minh: một người thiết kế sản phẩm có tầm nhìn xa trông rộng và một quản lý dự án cẩn thận. Cailliau, người yêu thích những công việc được lập kế hoạch và tổ chức cẩn thận, đã dọn sạch lối đi để Berners-Lee “vùi đầu vào các bit và phát triển phần mềm của ông”. Một hôm, Cailliau cố gắng xem xét kỹ lưỡng một kế hoạch dự án cùng với Berners-Lee và nhận ra rằng “ông ấy chả hiểu cái quái gì”. Nhờ có Cailliau, ông cũng không cần phải hiểu.

Đóng góp đầu tiên của Cailliau là chỉnh sửa lại đề xuất tài trợ mà Berners-Lee đã trình lên lãnh đạo CERN bằng cách khiến nó ít mơ hồ hơn trong khi vẫn giữ nguyên phần lý thú. Ông bắt đầu bằng cách đặt tên cho nó là “Quản lý Thông tin” (Information Management). Cailliau quả quyết rằng họ có thể đặt cho dự án một cái tên cuốn hút hơn, không cần phải quá nghiêm túc. Berners-Lee cũng có vài ý tưởng. Đầu tiên ông định đặt là “Mỏ của Thông tin”

(Mine of Information), nhưng nó sẽ được viết tắt là MOI, theo tiếng Pháp nghĩa là “tôi”, thì nghe nó hơi vị kỉ. Ý tưởng thứ hai là “Mỏ Thông tin” (The Information Mine), viết tắt là TIM, thậm chí còn tệ hơn. Cailliau bác bỏ phương pháp thường thấy ở CERN là đặt theo tên một số vị thần Hy Lạp hoặc pharaoh của Ai Cập. Sau đó Berners-Lee đề xuất một cái tên trực tiếp và có tính mô tả. “Hãy gọi nó là World Wide Web”, ông nói. Đó là phép ẩn dụ ông đã dùng trong đề xuất đầu tiên. Cailliau phản đối: “Chúng ta không thể gọi thế được, bởi vì viết tắt của nó là WWW nghe có vẻ dài hơn cả tên đầy đủ!” Những chữ cái đầu của các từ lặp lại ba lần các âm tiết như tên đầy đủ. Nhưng Berners-Lee rất ngoan cố: “Nghe hay mà.” Và thế là tiêu đề của bản đề xuất được đổi thành “WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project” (Mạng Toàn Cầu: Bản Đề xuất cho một Dự án Siêu văn bản). Vậy là Web đã được đặt tên.

Thời điểm dự án chính thức hoạt động, lãnh đạo CERN muốn cấp bằng sáng chế cho nó. Khi Cailliau đặt vấn đề này ra, Berners-Lee liền gạt đi. Ông muốn Web được mở rộng và phát triển càng nhanh càng tốt, và điều đó có nghĩa là nó phải miễn phí và mở. Một hôm, ông nhìn Cailliau và hỏi như thể buộc tội: “Robert, anh muốn trở nên giàu có sao?” Như Cailliau nhớ thì phản ứng đầu tiên của ông là: “À, nó cũng có ích mà, không phải sao?” Đó là một câu trả lời sai lầm. “Ông ấy thực sự không quan tâm tới điều đó”, Cailliau chợt hiểu ra, “Tim làm điều này không phải vì tiền. Ông ấy chấp nhận ở khách sạn nhiều hơn một CEO có thể.”

Thay vào đó, Berners-Lee quả quyết rằng các giao thức Web cần phải được thực hiện tự do, chia sẻ rộng rãi và được đặt vĩnh viễn vào lĩnh vực công cộng. Tóm lại, toàn bộ mục đích của Web và bản chất thiết kế của nó là thúc đẩy sự chia sẻ và hợp tác. CERN ra một văn bản thông báo rằng tổ chức này “từ bỏ mọi quyền sở hữu trí tuệ với mã này, gồm cả nguồn và dạng nhị phân. Cho phép tất cả mọi người sử dụng, sao chép, thay đổi và tái phân phối nó.” Cuối cùng, CERN tham gia vào lực lượng cùng Richard Stallman và thông qua Bản quyền Công cộng Phổ quát GNU (General Public License) của ông. Kết quả, đó là một trong những dự án nguồn mở miễn phí quan trọng nhất trong lịch sử.

Cách tiếp cận này phản ánh phong cách khiêm tốn của Berners-Lee. Ông phản đối bất cứ lời gọi ý nào về sự thăng tiến. Những tính cách này cũng xuất phát từ một nơi thẳm sâu trong ông: quan điểm đạo đức dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ ngang hàng, điều ông đã thấy ở nơi ông được nuôi dưỡng: Nhà thờ Phổ độ Nhất thể (Unitarian Universalist Church). Ông nói về các cộng sự Unitarian (Nhất thể) khác: “Thay vì ở các khách sạn được nối mạng, họ gặp nhau ở nhà thờ và thảo luận về công bằng, hòa bình, xung đột và đạo đức hơn là về giao thức và dạng dữ liệu, nhưng bằng những cách thức khác mà sự tôn trọng ngang hàng rất giống với Lực lượng Kỹ thuật Đặc nhiệm Internet... Thiết kế của Internet và Web là một sự tìm kiếm một bộ các quy tắc cho phép các máy vi tính làm việc cùng nhau một cách hòa hợp, và mong ước về mặt tinh thần và xã hội của chúng tôi là một bộ quy tắc cho phép mọi người làm việc cùng nhau một cách hòa hợp.”

Bất chấp sự huyền não luôn đồng hành cùng việc ra mắt các sản phẩm, ví dụ như khi Bell Labs cho ra đời bóng bán dẫn hay Steve Jobs giới thiệu về Macintosh, một số phát minh quan trọng lại lặng lẽ bước vào lịch sử. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1991, Berners-Lee lướt qua diễn đàn thảo luận alt.hypertext trên Internet và tình cờ gặp câu hỏi: “Có ai quan tâm đến việc nghiên cứu hoặc nỗ lực phát triển... các liên kết siêu văn bản cho phép tìm kiếm từ nhiều nguồn không đồng nhất?” Câu trả lời của ông: “từ: timbl@info.cern.ch lúc 2:56 chiều”, đã trở thành thông báo công khai đầu tiên về Web. Ông mở đầu: “Dự án World Wide Web nhằm mục đích cho phép thực hiện các liên kết tới bất kỳ thông tin nào, ở bất cứ đâu. Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng mã này, hãy gửi thư cho tôi.”

Với cá tính không sôi nổi và những bài đăng tải thậm chí còn kém sôi nổi hơn, Berners-Lee không thăm dò xem ý tưởng mà ông đã gửi đi sâu sắc tới cỡ nào. Bất cứ thông tin nào, ở bất kỳ đâu. “Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng đảm bảo rằng mọi người có thể đưa bất cứ thứ gì lên mạng,” ông nói sau hai thập kỷ, “tôi không ngờ rằng mọi người thực sự đưa mọi thứ lên đó”. Vâng, mọi thứ. Tra cứu mọi thứ.

Marc Andreessen và Mosaic

Những người muốn truy cập các trang trên Web cần một phần mềm khách trên máy vi tính của họ, được gọi là một trình duyệt. Berners-Lee đã viết một trình duyệt có thể đọc và biên tập tài liệu với hy vọng Web sẽ là nơi những người sử dụng có thể hợp tác với nhau. Nhưng trình duyệt của ông chỉ làm việc được trên máy NeXT, mà số lượng máy này lại rất ít, và ông cũng không có thời gian hay nguồn lực để tạo ra các phiên bản trình duyệt khác. Vì thế, Berners-Lee giao cho một thực tập sinh trẻ tại CERN tên là Nicola Pellow, học toán tại trường Leicester Polytechnic, viết trình duyệt đa năng đầu tiên dành cho các hệ điều hành UNIX và Microsoft. Nó rất thô sơ, nhưng hoạt động được. “Nó là phương tiện cho phép Web đặt bước chân đầu tiên lên sân khấu thế giới, nhưng Pellow không hề lúng túng,” Cailliau nhớ lại, “cô ấy được giao nhiệm vụ và chỉ đơn giản là ngồi xuống và thực hiện, không nhận biết hết được tầm cỡ của việc cô ấy sắp làm.” Sau đó, cô ấy trở lại Leicester Polytechnic.

Berners-Lee bắt đầu hỏi thúc mọi người hoàn thiện công việc của Pellow: “Chúng tôi hằng hái gởi ý với mọi người ở bất kỳ đâu rằng, việc tạo ra các trình duyệt sẽ giúp các dự án trở nên hữu dụng.” Đến mùa thu năm 1991 đã có nửa tá phiên bản thử nghiệm và Web nhanh chóng phát tán chúng tới các trung tâm nghiên cứu khác ở châu Âu.

Tháng 12 năm đó nó đã vượt Đại Tây Dương. Paul Kunz, một nhà vật lý phân tử ở Stanford Linear Accelerator Center (Trung tâm Máy Gia tốc Tuyến tính Stanford) đã tới CERN và Berners-Lee tuyển dụng ông vào thế giới của Web. “Ông khoác vai tôi và quả quyết mời tôi đến gặp ông,” theo Kunz, người vẫn lo sợ rằng mình phải chứng kiến màn thể hiện việc quản lý thông tin buồn chán, “nhưng sau đó ông chỉ cho tôi điều làm tôi mở rộng tầm mắt.” Đó là một trình duyệt Web trên máy vi tính NeXT của Berners-Lee gọi thông tin từ một máy IBM ở nơi nào đó. Kunz mang phần mềm đó về, và <http://slacvm.slac.stanford.edu/> đã trở thành máy chủ Web đầu tiên ở Mỹ.

World Wide Web đi vào quỹ đạo hoạt động năm 1993. Năm đó bắt đầu với 50 máy chủ Web trên thế giới, và đến tháng 10 đã là 500. Một lý do là, sự lựa chọn ban đầu đối với Web để tiếp cận thông tin trên Internet là một giao thức gửi và tìm về được phát triển ở Đại học Minnesota tên là Gopher ^[203], và tin tức lộ ra là những nhà phát triển nó đang lập kế hoạch thu phí sử dụng phần mềm máy chủ này. Yếu tố thúc đẩy quan trọng hơn là sự ra đời của trình duyệt Web để cài đặt đầu tiên với khả năng đồ họa tên là Mosaic. Nó được phát triển ở National Center for Supercomputing Applications (NCSA – Trung tâm Ứng dụng Siêu điện toán Quốc gia) tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign, được tài trợ bởi Dự luật Gore.

Người đàn ông (hoặc có thể nói là một đứa trẻ to xác) có trách nhiệm nhất với Mosaic là một sinh viên hiền lành nhưng đầy nhiệt huyết tên là Marc Andreessen. Đó là một anh chàng khổng lồ (cao 1m95) trắng kiện và vui tính, sinh ra ở Iowa năm 1971 và lớn lên ở Wisconsin. Andreessen rất hâm mộ những người đi tiên phong trong lĩnh vực Internet, và những điều họ viết khơi gợi cảm hứng của ông: “Khi tôi có một bản *As We May Think* (Như chúng ta nghĩ) của Vannevar Bush, tôi nói với bản thân: À, đây rồi! Ông ấy đã hiểu ra! Bush hình dung ra Internet đầy đủ như bạn có thể hình dung, xác định rằng bạn không có các máy vi tính kỹ thuật số. Ông và Charles Babbage đều cùng một đội.” Một nhân vật khác là Doug Engelbart. “Phòng thí nghiệm của ông ấy là nút số bốn trên Internet, giống như sở hữu chiếc điện thoại thứ tư trên thế giới. Ông ấy có tầm nhìn đáng kinh ngạc khi hiểu Internet là gì từ trước khi nó được sinh ra.”

Khi Andreessen nhìn thấy Web được trình diễn vào tháng 11 năm 1992, ông như muốn nổ tung. Vì vậy, Andreessen giao cho một nhân viên của NCSA tên là Eric Bina, một lập trình viên hàng đầu, cùng phối hợp với ông để xây dựng một trình duyệt thú vị hơn. Họ thích khái niệm của Berners-Lee, nhưng họ nghĩ phần mềm thực hiện của CERN thật buồn tẻ, nhạt nhẽo với những đặc tính chán ngắt. “Nếu ai đó được giao xây dựng trình duyệt và máy chủ hợp lý, nó hẳn rất thú vị”, Andreessen nói với Bina, “chúng ta khởi động cái này và bắt nó phải làm việc.”

Trong vòng hai tháng, họ chúi mũi vào lập trình để ganh đua với sản phẩm của Bill Gates và Paul Allen. Trong 3-4 ngày họ viết mã thâu đêm, Andreessen uống sữa và ăn bánh bích quy, còn Bina thì ăn kẹo Skittles và uống nước ngọt Mountain Dew – sau đó họ mất trọn một ngày để nghỉ ngơi, hồi phục. Họ là một đội tuyệt vời: Bina là một lập trình viên có phương pháp, còn Andreessen là một người có tầm nhìn.

Ngày 23 tháng 1 năm 1993, marca@ncsa.uiuc.edu công bố Mosaic trên nhóm tin Internet www-talk, với một chút phô trương hơn so với khi Berners-Lee ra mắt Web. “Nhân danh sức mạnh mà không-có-ai-cụ-thể ban cho tôi,” Andreessen bắt đầu, “alpha/beta phiên bản 0.5 của các hệ thống thông tin được nối mạng dựa trên mẫu của NCSA và trình duyệt World Wide Web là X Mosaic, từ đây đã ra đời.” Berners-Lee, người ban đầu rất vui, liền đăng câu trả lời hai ngày sau đó: “Tuyệt vời, mọi trình duyệt mới đều gọi cảm hơn cái đã có.” Ông thêm nó vào danh sách ngày càng dài những trình duyệt sẵn sàng cho tải xuống từ info.cern.ch.

Mosaic phổ biến vì nó dễ cài đặt và cho phép nhúng ảnh vào những trang Web. Nhưng nó thậm chí còn trở nên phổ biến hơn vì Andreessen biết một trong những bí quyết của các doanh nhân thời kỹ thuật số: ông chú ý đến những phản hồi của người dùng và dành thời gian để vào những nhóm tin trên Internet vốn ngập tràn những lời gợi ý và phàn nàn. Sau đó, ông bèn bỏ cho ra mắt những phiên bản mới được cập nhật. “Thật ngạc nhiên khi ra mắt một sản phẩm và lập tức nhận được phản hồi”, ông tán dương, “điều tôi rút ra từ những vòng lặp phản hồi đó là nhận biết được ngay cái gì đang hoạt động, cái gì không.”

Sự chú tâm của Andreessen vào việc tiếp tục cải tiến sản phẩm đã gây ấn tượng với Berners-Lee: “Bạn gửi cho anh ta một thông báo lỗi và hai giờ sau đó anh ta gửi cho bạn cách khắc phục.” Nhiều năm sau, khi đã là một nhà đầu tư mạo hiểm, Andreessen lập ra một quy tắc hỗ trợ những đơn vị khởi nghiệp có các thành viên sáng lập chú trọng vào việc tạo mã và dịch vụ khách hàng hơn là những biểu đồ và trình diễn. “Người đi trước là những người có thể trở thành những công ty nghìn tỉ đô-la”, ông nói.

Tuy nhiên, có một điều về trình duyệt của Andreessen làm Berners-Lee thất vọng, sau đó bắt đầu làm ông phiền lòng. Nó rất đẹp, thậm chí đẹp đến sững sờ, nhưng Andreessen quá chú trọng vào việc cho phép trình bày nhiều thứ để xuất bản các trang bắt mắt, và Berners-Lee cảm thấy sự chú trọng này lẽ ra nên dồn vào việc cung cấp các công cụ tạo điều kiện cho sự hợp tác nghiêm túc. Vì thế, tháng 3 năm 1993, sau một cuộc họp ở Chicago, ông đã lái xe qua cánh đồng ngô tưởng như vô tận ở trung tâm Illinois để đến gặp Andreessen và Bina tại NCSA.

Đó không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. “Tất cả những cuộc gặp gỡ trước đây của tôi với những người sáng tạo trình duyệt đều là những cuộc gặp gỡ của tư duy,” Berners-Lee nhớ lại, “nhưng cuộc gặp này có một sự căng thẳng rất lạ.” Ông có cảm giác những người phát triển trình duyệt Mosaic, vốn có đội ngũ phụ trách các mối quan hệ công chúng và đang thu hút nhiều quảng cáo, đang “cố gắng tự vẽ họ như là trung tâm của sự phát triển Web và cơ bản định đổi tên Web thành Mosaic.” Ông nghĩ họ có vẻ như đang cố gắng sở hữu Web và kiếm lợi từ nó.

Andreessen thấy hơi ức của Berners-Lee thật thú vị: “Khi Tim đến, nó giống một cuộc viếng thăm cấp nhà nước hơn là một cuộc họp bàn công việc. Web đã trở thành một lò lửa, và ông ấy thấy không thoải mái bởi không còn kiểm soát được nó nữa.” Sự phản đối của Berners-Lee đối với việc chen ảnh tạo ấn tượng ông là người vừa kỳ quặc vừa thuần khiết. “Berners-Lee chỉ muốn chữ,” Andreessen nhớ lại, “ông ấy đặc biệt không muốn tạp chí. Ông ấy có cách nhìn rất thuần khiết. Về cơ bản, ông ấy muốn nó được dùng cho những tài liệu khoa học. Theo quan điểm của Berners-Lee, các hình ảnh là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến địa ngục. Và con đường dẫn tới địa ngục chính là những tạp chí và nội dung đa phương tiện, sự lờ loẹt, các trò chơi và những thứ vớ vẩn của khách hàng.” Bởi vì chú trọng vào khách hàng nên Andreessen nghĩ rằng đó là một sự vớ vẩn mang tính học thuật: “Tôi là một kiểu ‘thợ đục’ miền Trung Tây Hoa Kỳ. Nếu mọi người muốn hình ảnh, họ sẽ có hình ảnh. Cứ mang nó vào.”

Sự chỉ trích chủ yếu của Berners-Lee là về việc do chú trọng vào những đặc tính hiển thị thu hút như các phong trang trí và đa phương tiện, Andreessen đã bỏ qua một tính năng cần có của trình duyệt: những công cụ biên tập cho phép người dùng tương tác và đóng góp vào nội dung trên một trang Web. Việc chú trọng vào sự hiển thị hơn là những công cụ biên tập đã biến Web trở thành một môi trường xuất bản cho những người có máy chủ hơn là một nơi để hợp tác và chia sẻ sáng tạo. “Tôi thất vọng khi Marc không đem công cụ biên tập vào Mosaic,” Berners-Lee nói, “giả như có nhiều quan điểm sử dụng Web như một môi trường hợp tác hơn là một môi trường xuất bản, thì tôi nghĩ ngày nay nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.”

Những phiên bản đầu tiên của Mosaic cũng có nút bấm “hợp tác” cho phép người dùng tải về một tài liệu, thao tác với nó, rồi lại đăng lên. Nhưng trình duyệt này không phải là một công cụ biên tập hoàn hảo và Andreessen cảm thấy việc cố biến nó thành một công cụ biên tập hoàn hảo là không thực tế. “Việc tạo ra một công cụ biên tập bị coi thường khiến tôi rất ngạc nhiên,” Berners-Lee phản nản, “nếu không có một công cụ biên tập siêu văn bản, mọi người sẽ không có những phương tiện để thực sự dùng Web như một môi trường hợp tác. Các trình duyệt có thể để họ tìm và chia sẻ thông tin, nhưng họ không thể làm việc cùng nhau bằng trực giác.” Trong mức độ nào đó, ông nói đúng. Bất chấp sự thành công đáng ngạc nhiên của Web, thế giới đã có thể trở thành một nơi thú vị hơn nếu Web được phát triển như một môi trường hợp tác nhiều hơn.

Berners-Lee cũng có một chuyến thăm viếng Ted Nelson, người sống trên một nhà thuyền ở Sausalito, bên dưới Cầu Cổng vàng. 25 năm trước, Nelson tiên phong đưa ra khái niệm về một mạng siêu văn bản trong dự án Xanadu đã được đệ trình. Đó là cuộc gặp gỡ thú vị, nhưng Nelson lại phiền lòng bởi Web không có những thành phần chủ chốt của Xanadu. Ông tin rằng một mạng siêu văn bản phải có những liên kết hai chiều, đòi hỏi sự cho phép của cả người tạo ra liên kết và người có trang được liên kết. Một hệ thống như thế sẽ có lợi ích cho phép “vi thanh toán” đến những người sản xuất nội dung. Sau đó, Nelson than vãn: “HTML chính xác là những gì chúng

ta đang cố ngăn cản – những liên kết bị phá vỡ, những liên kết một chiều, những trích dẫn không thể truy đến bản gốc, không quản lý phiên bản, không quản lý bản quyền.”

Nếu như hệ thống liên kết hai chiều của Nelson mà thắng thế, nó có thể cho phép đo lường sử dụng các liên kết và cho phép tự động trả một khoản phí nhỏ để dồn cho những người làm ra các nội dung được sử dụng. Toàn bộ công việc xuất bản, báo chí và blogging (nhật ký cá nhân trên mạng) sẽ thuộc phạm trù khác. Những người sản xuất nội dung số có thể được trả thù lao theo những cách dễ dàng, không có vướng mắc, cho phép nhiều dạng thu nhập, bao gồm cả những dạng không phụ thuộc vào việc trông chờ quảng cáo. Thay vì Web trở thành địa hạt nơi những người tổng hợp lại thông tin từ các trang khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người sản xuất nội dung, các nhà báo (cả ở những công ty truyền thông lớn và những trang blog nhỏ) đều có ít lựa chọn hơn để được trả tiền. Như Jaron Lanier, tác giả của cuốn *Who Owns the Future?* (Ai làm chủ tương lai?) đã tranh luận: “Toàn bộ việc sử dụng quảng cáo để tài trợ cho liên lạc trên Internet vốn là sự tự phá hoại. Nếu bạn có những liên kết quay trở lại (backlinks) phổ biến, bạn có một nền tảng cho vi thanh toán từ thông tin của ai đó mà hữu dụng với người khác.” Nhưng một hệ thống liên kết hai chiều và vi thanh toán sẽ đòi hỏi một sự điều phối trung tâm và khiến Web khó phát triển rộng rãi, vì thế Berners-Lee chống lại ý tưởng này.

Khi Web phát triển mạnh mẽ vào năm 1993-1994, tôi đang là biên tập viên mảng phương tiện mới cho Time Inc., phụ trách chiến lược Internet của công ty báo chí này. Đầu tiên chúng tôi ký hợp đồng với các dịch vụ trực tuyến quay số (dial-up) như: AOL, CompuServe và Prodigy. Chúng tôi cung cấp nội dung, quảng cáo dịch vụ của họ tới các thuê bao của chúng tôi, đồng thời tiết chế những phòng trò chuyện và các diễn đàn tạo nên những cộng đồng. Bằng cách đó, chúng tôi có thể kiếm từ 1-2 triệu tiền nhuận bút hàng năm.

Khi Internet mở trở thành một lựa chọn cho những dịch vụ trực tuyến có quyền sở hữu này, nó mở ra một cơ hội kiểm soát các thuê bao và vận mệnh của chính chúng ta. Trong bữa trưa tại lễ trao giải

báo chí quốc gia vào tháng 4 năm 1994, tôi có cuộc trò chuyện với Louis Rossetto, biên tập viên và là người sáng lập tạp chí Wired, về cái nào trong những giao thức Internet và công cụ tìm kiếm nào đang nổi – Gopher, Archie, FTP, Web – là tốt nhất để sử dụng. Anh ấy gợi ý rằng sự lựa chọn tối ưu là Web vì khả năng đồ họa rành mạch được đưa vào các trình duyệt như Mosaic. Vào tháng 10 năm 1994, cả HotWired và một tập hợp các website của Time Inc. ra đời.

Tại Time Inc., chúng tôi thử nghiệm với việc dùng các thương hiệu có uy tín của chúng tôi: Time, People, Life, Fortune, Sports Illustrated, cũng như việc tạo ra một cổng mới tên là Pathfinder. Chúng tôi cũng xây dựng những thương hiệu mới, từ Virtual Garden tới Netly News. Đầu tiên chúng tôi đặt kế hoạch thu một khoản phí nhỏ hoặc thuê bao, nhưng đơn vị mua quảng cáo Madison Avenue bị mê hoặc bởi phương tiện mới này đến nỗi họ lao đến tòa nhà của chúng tôi và đề nghị mua quảng cáo banner mà chúng tôi đã xây dựng cho trang web của mình. Vì thế, chúng tôi và các đơn vị báo chí khác quyết định rằng tốt nhất là miễn phí nội dung và tập trung mọi nguồn lực chúng tôi có để thu hút quảng cáo.

Điều này hóa ra không phải là mô hình kinh doanh bền vững. Con số websites tăng theo cấp số nhân qua từng tháng, vì vậy tăng lượng đất dành cho quảng cáo, nhưng doanh số quảng cáo hầu như giữ nguyên. Điều đó nghĩa là giá thành quảng cáo sụt giảm. Nó cũng không phải là mô hình kinh doanh lành mạnh: nó khuyến khích các nhà báo phục vụ nhu cầu của khách hàng quảng cáo hơn là nhu cầu của độc giả. Tuy nhiên, bằng cách đó, các khách hàng có điều kiện để tin rằng nội dung là miễn phí. Mất hai thập kỷ để bắt đầu cố gắng nhét vị thần này trở lại trong chai.

Cuối những năm 1990, Berners-Lee cố gắng phát triển một hệ thống vi thanh toán cho Web thông qua World Wide Web Consortium (W3C), do ông làm Chủ tịch. Ý tưởng là tìm một cách để nhúng vào một trang Web thông tin cần thiết để thực hiện một giao dịch thanh toán nhỏ, cho phép các ngân hàng hay doanh nhân tạo ra những dịch vụ “ví điện tử” khác nhau. Điều này chưa bao giờ được thực hiện, một phần vì sự phức tạp khi thay đổi các quy định của ngân hàng. “Khi chúng tôi bắt đầu, điều đầu tiên chúng tôi cố

gắng làm là hỗ trợ những thanh toán nhỏ cho những người đăng tải nội dung,” Andreessen giải thích, “nhưng chúng tôi không có nguồn lực tại Đại học Illinois để thực hiện điều đó. Các hệ thống thẻ tín dụng và hệ thống ngân hàng khiến điều đó là không thể. Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng thật khó nhằn khi phải đối phó với những đối tượng này. Đó là việc vô cùng khó nhọc.”

Năm 2013, Berners-Lee bắt đầu phục hồi một số hoạt động của Nhóm Hoạt động Đánh dấu Vi thanh toán (Micropayments Markup Working Group) thuộc W3C. “Chúng tôi đang xem xét lại các giao thức vi thanh toán,” ông cho biết, “nó có thể biến Web thành một nơi hoàn toàn khác. Nó thực sự có khả năng. Chắc chắn rằng khả năng trả cho một bài báo hoặc ca khúc hay có thể khuyến khích ngày càng nhiều người viết báo và sáng tác ca khúc.” Andreessen nói rằng ông hy vọng rằng Bitcoin ^[204], một hệ thống thanh toán đồng đẳng và tiền tệ kỹ thuật số ra đời năm 2009, sẽ trở thành một mô hình cho các hệ thống thanh toán tốt hơn. “Nếu tôi có một cỗ máy thời gian và có thể trở lại năm 1993, một điều mà tôi chắc chắn sẽ làm là xây dựng Bitcoin hoặc một dạng tương tự của hệ thống trao đổi mã hoá.”

Tôi nghĩ rằng, Time Inc. và các công ty báo chí khác đã phạm một sai lầm khác: chúng tôi đã từ bỏ sự chú tâm vào việc tạo lập cộng đồng sau khi đã đặt chân vào Web từ giữa những năm 1990. Trên các trang của chúng tôi ở AOL và CompuServe, chúng tôi đã rất nỗ lực để tạo cộng đồng với người sử dụng. Một trong những cư dân đầu tiên của The WELL là Tom Mandel đã được thuê để điều tiết các diễn đàn và chủ trì những phòng trò chuyện của chúng tôi. Việc đăng tải những bài báo từ tạp chí là thứ yếu so với việc tạo ra ý thức kết nối xã hội và cộng đồng giữa những người sử dụng. Khi chúng tôi di cư đến Web vào năm 1994, ban đầu chúng tôi cố gắng tái tạo phương pháp này. Chúng tôi tạo ra các diễn đàn và nhóm trò chuyện trên Pathfinder và hỏi thúc các kỹ sư tái tạo các chuỗi thảo luận đơn giản của AOL.

Nhưng thời gian trôi đi, chúng tôi bắt đầu chú trọng hơn vào việc xuất bản những câu chuyện trên mạng hơn là tạo lập những cộng đồng người sử dụng hoặc hỗ trợ người dùng tự sản xuất nội dung.

Chúng tôi và các đơn vị truyền thông khác đăng tải lại những ấn phẩm in của chúng tôi lên các trang Web để được độc giả tiêu thụ một cách thụ động, và chúng tôi chuyển những thảo luận thành chuỗi các bình luận của độc giả ở cuối trang. Đó thường là những lời nói cường điệu và bậy bạ mà rất ít người, bao gồm cả chúng tôi, để mắt đến. Không giống như các nhóm tin Usenet hay The WELL hoặc AOL, sự chú trọng không dành cho các thảo luận, cộng đồng và nội dung được tạo ra bởi người sử dụng. Thay vào đó, Web trở thành nơi xuất bản những nội dung mà bạn có thể tìm thấy trong các bản in, giống như rượu cũ được rót vào các bình mới. Nó cũng giống như những ngày đầu của truyền hình, khi những thứ được thể hiện không có gì khác ngoài các chương trình phát thanh có hình. Vì thế, chúng tôi đã không phát triển được.

May mắn là đường phố cũng tìm được giá trị sử dụng của chúng trong mọi việc, và các dạng thức mới của truyền thông nhanh chóng xuất hiện để tận dụng lợi thế của công nghệ mới. Dẫn đầu bởi sự phát triển của các blog và Wiki, cả hai đều xuất hiện vào giữa những năm 1990, một phiên bản Web 2.0 tái sinh xuất hiện cho phép người dùng hợp tác, tương tác, tạo cộng đồng và sản xuất nội dung của chính họ.

Justin Hall và cách thức web logs trở thành Blogs

Khi còn là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Swarthmore vào tháng 12 năm 1993, Justin Hall nhặt được một tờ New York Times trong phòng đợi của sinh viên và đọc được một câu chuyện của John Markoff về trình duyệt Mosaic. “Hãy nghĩ về nó như một tấm bản đồ dẫn tới kho báu bị chôn giấu của Kỷ nguyên Thông tin,” bài báo mở đầu, “một chương trình phần mềm mới miễn phí cho các công ty và cá nhân hỗ trợ cả những người đang tập tành dùng máy vi tính tìm được đường đi giữa Internet toàn cầu, là mạng của các mạng với lượng thông tin phong phú nhưng khó định hướng.” Là một chuyên viên máy vi tính gầy gò, với một nụ cười tinh quái và mái tóc vàng chảy qua vai, Hall có vẻ là sự pha trộn giữa

Huck Finn và một người lùn Tolkien. Trải qua thời thơ ấu ở Chicago đắm chìm vào các diễn đàn trên máy vi tính, ông lập tức tải trình duyệt này về và bắt đầu lướt web. “Toàn bộ khái niệm đã cuốn tôi đi”, ông nhớ lại.

Hall nhanh chóng nhận ra điều gì đó: “Gần như tất cả các nỗ lực xuất bản trực tuyến đều là nghiệp dư, những người không có gì để nói.” Vì vậy, ông quyết định tạo ra một trang mạng, bằng một máy vi tính Apple PowerBook và phần mềm MacHTTP mà ông tải về miễn phí, thứ sẽ gây thích thú cho chính ông và những người có vẻ ngoài xấc láo và những nỗi ám ảnh tuổi thơ như ông. “Tôi có thể đưa lên những bài viết và từ ngữ của tôi theo cách điện tử, làm đẹp chúng, và hòa vào web qua các liên kết.” Hall kích hoạt trang mạng của mình vào giữa tháng 1 năm 1994, và vài ngày sau, trước sự thích thú của ông, nhiều người lạ từ đâu đó trên Web bắt đầu ghé thăm nó.

Trang nhà đầu tiên của ông có một phong cách riêng tư láu lỉnh. Nó gồm một tấm ảnh Hall đang diễn trò sau lưng Đại tá Oliver North, một bức ảnh khác là cảnh Cary Grant đang dùng thuốc LSD, và một lời chúc chân thành đến “Al Gore, người khách bộ hành đầu tiên trên xa lộ thông tin”. Phong cách này đã gây ra những cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, chủ nhân của trang đã nói: “Xin chào. Đây là điện toán của thế kỷ XXI. Thật đáng để chúng ta kiên nhẫn phải không? Tôi xuất bản thứ này, và tôi đoán bạn đang đọc nó, phần nào tưởng tượng ra điều đó, hử?”

Tại thời điểm đó vẫn chưa có các thư mục Web hoặc các bộ máy tìm kiếm, chỉ có những thứ rất thô sơ như “W3 Catalog” từ Đại học Geneva và một trang “What’s New” (Có gì mới) từ NCSA của Đại học Illinois. Vì vậy, Hall đã phát minh ra một công cụ tìm kiếm cho trang của ông và đặt tên một cách “tạo nhả”: “Here’s a Menu of Cool Shit” (Đây là trình đơn của thứ vớ vẩn tuyệt vời). Không lâu sau đó, để bày tỏ sự tôn kính với Dostoevsky, ông đổi tên nó thành “Những liên kết của Justin từ dưới lòng đất”. Nó bao gồm những liên kết tới Tổ chức Biên giới Điện tử (Electronic Frontier Foundation), Ngân hàng Thế giới và các trang web được tạo ra bởi những người am hiểu bia, những người hâm mộ sân khấu âm nhạc và một chàng trai

ở Đại học Pennsylvania tên là Ranjit Bhatnagar, người đã tạo ra một trang Web tương tự. “Hãy tin tôi đi, tác giả là một chàng trai rất tuyệt”, Hall lưu ý. Ông cũng đưa ra một danh sách những đĩa thu trộm các buổi hòa nhạc, có cả của các nhóm nhạc rock Jane’s Addiction và Porno for Pyros. “Hãy để lại lời nhắn nếu bạn quan tâm đến những điều này, hoặc nếu bạn sở hữu bất cứ thứ gì trong số chúng”, ông viết. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy sự mê muội của Justin và những người sử dụng trang của ông, bởi cũng có rất nhiều phần được dành cho khiêu dâm, bao gồm những trang gọi là “Tìm hiểu tư thế tình dục” (Survey of Sexuality on the Sprawl) và “Hướng dẫn đến những trang dịch vụ tình dục” (Pointers to Pages o’ Purveyed Prurience).

“Những liên kết của Justin từ dưới lòng đất” trở thành người mở đường cho sự phát triển của các thư mục, ví dụ như Yahoo! và sau đó là Lycos và Excite, những trang bắt đầu bùng nổ vào cuối năm đó. Nhưng ngoài việc cung cấp một cánh cửa tới vùng đất diệu kỳ của Web, Hall còn tạo ra điều gì đó hấp dẫn lạ thường và hóa ra nó lại quan trọng hơn: một trang nhật ký trên Web về những hành động cá nhân, những suy nghĩ tình cờ, sự đắm chiêu mơ màng hay các cuộc gặp thân mật của ông. Nó trở thành dạng thức hoàn toàn mới đầu tiên của nội dung được tạo ra cho mạng máy vi tính cá nhân. Nhật ký Web của Hall bao gồm những bài thơ sâu thẳm về cái chết do tự vẫn của cha ông, sự tưởng tượng về nhu cầu tình dục đa dạng của bản thân, những bức ảnh bộ phận sinh dục của ông, những câu chuyện bực mình thân thương về người cha dượng và những chia sẻ khác mấp mé lẫn ranh của sự quá-nhiều-thông-tin (Too Much Information, TMI). Tóm lại, ông trở thành tên vô lại đặt nền móng cho blog (nhật ký trên mạng).

“Khi còn học trung học, tôi đã được lên tạp chí Văn nghệ,” ông nói, “và tôi đã chia sẻ những điều rất riêng tư.” Điều đó đã trở thành công thức cho nhật ký của ông và nhiều trang nhật ký mạng sau này: thất thường, riêng tư, khêu gợi. Hall đã đăng một bức ảnh chính ông khóa thân đứng trên sân khấu mà ông đã bị ngăn không được dùng trong cuốn kỷ yếu trung học, cùng với câu chuyện các biên tập viên nữ “cười khúc khích khi phát hiện ra tám ảnh đen trắng

chụp chiếc loa giọng kim của tôi”. Rồi Hall kể câu chuyện về một buổi tối có cuộc mây mưa đầy đau đớn với một cô gái, sau đó bao quy đầu của ông đã sưng lên, được minh họa bằng nhiều hình ảnh cận cảnh bộ phận sinh dục của ông. Bằng cách đó, Hall đã giúp cách tân một lĩnh vực nhạy cảm cho một thế hệ mới. “Tôi luôn cố gắng khêu gợi, và khỏa thân là một phần của sự khêu gợi,” ông giải thích, “vì thế tôi có thói quen làm những việc mà có thể khiến mẹ tôi đỏ mặt.”

Việc Hall sẵn lòng vượt qua ranh giới của sự quá-nhiều-thông-tin đã trở thành một con dấu xác nhận tiêu biểu của nhật ký trên mạng. Nó là sự táo tợn được nâng lên thành quan điểm đạo đức. Sau đó, ông giải thích: “TMI giống như dữ liệu thí nghiệm chi tiết từ tất cả những cuộc thí nghiệm nhân tính của chúng ta. Nếu bạn bộc lộ TMI, nó có thể khiến con người cảm thấy phần nào bớt cô đơn.” Đó là một kỳ công không tầm thường. Quả thật, khiến con người phần nào bớt cô đơn là một phần bản chất của Internet.

Trường hợp bao quy đầu bị sưng của Hall là một ví dụ. Chỉ trong vòng vài tiếng, mọi người trên khắp thế giới đăng lời bình kể những câu chuyện của họ, gợi ý cách chữa trị và đảm bảo rằng tình trạng đó chỉ là tạm thời. Trường hợp sâu thẳm hơn là bài đăng của ông về cha mình, một người nghiện rượu đã tự tử khi Justin mới lên 8. “Cha tôi là một người đàn ông hài hước, nhân văn và nhạy cảm,” ông viết, “nhưng ông cũng là một tên con hoang hèn học, cố chấp.” Hall kể lại chi tiết cha ông đã hát cho ông nghe những bài hát của Joan Baez như thế nào, nhưng ông ấy cũng chính là người đập vỡ những chai vodka, vung vẩy súng và mắng nhiếc những cô hầu bàn. Sau khi Hall biết rằng ông chính là người cuối cùng nói chuyện với cha trước khi cha tự vẫn, ông đã đăng bài thơ: “Chúng ta đã nói gì/Con băn khoăn/và/điều đó có quan trọng không?/Liệu con có thể thay đổi suy nghĩ của cha?” Những đăng tải này đã làm nảy sinh một nhóm hỗ trợ ảo. Người đọc gửi câu chuyện của chính họ và Hall tải chúng lên. Chia sẻ dẫn tới kết nối. Emily Ann Merkle vật lộn với việc mất cha vì ông bị động kinh. Russell Edward Nelson thì đưa những bản sao giấy phép lái xe của người cha vừa mất của mình và những tài liệu khác. Werner Brandt lại gửi đến trang hồi ký của cha ông về

những bài hát dành cho piano ông từng yêu thích. Justin đăng chúng lên cùng những câu chuyện buồn đau của mình. Nó trở thành mạng xã hội. Ông lưu ý: “Internet khuyến khích sự tham gia. Bằng cách tự phơi bày bản thân trên Web, tôi hy vọng mọi người sẽ có cảm hứng đặt một góc nhỏ tâm hồn mình vào hệ thống của họ.”

Vài tháng sau khi Hall bắt đầu viết nhật ký trên mạng, qua một loạt dài những cuộc điện thoại và email, Hall đã giành được một suất thực tập sinh cho mùa hè năm 1994 tại HotWired.com ở San Francisco. Dưới sự điều hành của biên tập viên lôi cuốn Louis Rossetto, tạp chí Wired đang trong quá trình tạo một trong những trang web báo chí đầu tiên. Tổng biên tập của nó là Howard Rheingold, một hiền nhân trực tuyến sâu sắc, vừa đăng bài Cộng đồng ảo, mô tả những tập tục và sự hài lòng của xã hội đến từ “việc định cư trên biên giới điện tử”. Hall trở thành bạn và là người được Rheingold bảo trợ, và họ cùng tham gia vào một cuộc tranh đấu với Rossetto về sức sống của trang mới ấy.

Rheingold cảm giác rằng ngược với bản tạp chí in, HotWired.com nên là một cộng đồng được kiểm soát lỏng lẻo, một “góc chật chội của thế giới” lấp đầy những tư liệu do người sử dụng tự sáng tác. “Tôi cùng hội với Howard, nơi thực sự cảm thấy rằng cộng đồng rất quan trọng và muốn xây dựng các diễn đàn người sử dụng cùng những công cụ giúp mọi người dễ dàng bình luận với nhau hơn”, Hall nhớ lại. Một ý tưởng của họ là tạo ra cách thức để các thành viên của cộng đồng có thể phát triển cá tính và danh tiếng trực tuyến riêng của họ. “Giá trị chính là khi người sử dụng nói chuyện với người sử dụng,” Hall tranh cãi với Rossetto, “con người chính là nội dung.”

Thay vào đó, Rossetto lại cảm thấy HotWired nên là một nền tảng xuất bản kỹ năng tốt và thiết kế cao cấp, hình ảnh phong phú, có thể mở rộng thương hiệu của tạp chí và tạo ra một trang trực tuyến nổi bật kiểu Wired. Ông tranh luận: “Chúng ta có những nghệ sĩ tài năng và chúng ta nên tận dụng họ. Chúng ta sẽ làm điều gì đó thật đẹp, chuyên nghiệp và tinh tế, điều mà Web không có.” Xây dựng nhiều công cụ cho người sử dụng tự sản xuất nội dung và bình luận có vẻ là “quá nhiều đối với một hoạt động phụ”.

Cuộc tranh cãi đã nổ ra trong những cuộc họp kéo dài và hàng chuỗi email sôi nổi. Nhưng Rossetto đã thắng thế, và quan điểm của ông (được chia sẻ bởi nhiều biên tập viên thuộc thế giới in ấn) rất cuộc đã định hình sự phát triển của Web. Nó chủ yếu trở thành một nền tảng cho xuất bản nội dung hơn là để tạo lập cộng đồng ảo. “Thời đại Internet công cộng đã đến hồi kết”, Rossetto thông báo.

Khi Hall trở về từ công việc làm thêm thời vụ hè tại HotWired, ông quyết định trở thành một người truyền bá cho phía kia của cuộc tranh luận và tin rằng, những khía cạnh công cộng của Internet phải được tôn vinh và cổ vũ. Dù có kỹ năng nguy hiểm xã hội học kém hơn Rheingold nhưng lại chiếm ưu thế ở sức trẻ, Hall bắt đầu thuyết giáo về bản chất có thể cứu vãn được của những cộng đồng ảo và nhật ký trên Web. “Tôi đã đưa cuộc đời mình lên mạng, kể những câu chuyện về những người tôi biết và những điều xảy ra với tôi khi tôi không ngồi máy vi tính,” ông giải thích trên mạng một năm sau đó, “việc tự nói về mình giúp cho tôi đi tiếp.”

Những tuyên ngôn của Hall đưa ra lời kêu gọi cho một môi trường công cộng mới. “Khi chúng ta kể các câu chuyện trên Internet, chúng ta đòi hỏi những chiếc máy vi tính vì giao tiếp và cộng đồng, vượt qua chủ nghĩa thương mại thô thiển”, ông giải bày ở một trong những bài đăng đầu tiên. Khi ai đó đã dành hàng giờ trên những diễn đàn Internet trước đây, lúc đang trưởng thành, họ sẽ muốn vực dậy tinh thần của các nhóm tin Usenet và The WELL.

Và thế là, Hall trở thành Johnny Appleseed của nhật ký trên Web. Trên trang của mình, ông đăng tải đề nghị dạy mọi người cách xuất bản HTML nếu họ có thể đón tiếp ông trong vài đêm, và trong mùa hè năm 1996 ông đi khắp nước Mỹ bằng xe bus, ghé qua nhà những người chấp nhận đề nghị trên. “Ông đã chọn một phương tiện vốn được xem như một kho chứa sự uyên bác và hạ nó xuống cho vừa cỡ cá nhân,” Scott Rosenberg đã viết trong cuốn lịch sử blog của ông, ‘Hãy nói ra mọi thứ’ (Say Everything). Đúng vậy, nhưng ông cũng giúp làm được nhiều hơn nữa: trả Internet và Web về lại mục đích ban đầu, đó là những công cụ để chia sẻ chứ không phải là nền tảng cho việc xuất bản thương mại. Nhật ký trên Web làm cho Internet có tính nhân văn hơn, đó là biến đổi không nhỏ.

“Việc sử dụng công nghệ một cách tốt nhất sẽ nâng cao giá trị loài người,” Hall khẳng định, “nó giúp chúng ta hình thành chuyện kể, chia sẻ câu chuyện và kết nối chúng ta với nhau.”

Hiện tượng này nhanh chóng lan rộng. Năm 1997, John Barger, người lập ra một website hài hước có tên “Robot Wisdom” (Trí khôn của người máy), đã đặt ra thuật ngữ Weblog (Nhật ký trực tuyến), và hai năm sau một nhà thiết kế Web tên là Peter Merholz đã nghịch ngợm ngắt từ trên thành hai từ bằng cách nói rằng anh sẽ dùng cụm từ “We blog” (Chúng tôi ghi nhật ký). Vậy là từ Blog trở thành cách gọi phổ biến [205]. Đến năm 2014 có chừng 847 triệu blog trên thế giới.

Đó là một hiện tượng xã hội không được giới hay chữ truyền thống đánh giá cao. Thật dễ (và cũng không hoàn toàn sai) khi chê bai nhiều lời ba hoa tự mãn xuất hiện trên các blog và cười nhạo những người dành các buổi tối để đăng lên những trang mà ít người thèm đọc. Nhưng như Ariana Huffington đã chỉ ra trước đây khi cô lập blog của mình, gọi là “Huffington Post”, mọi người đã quyết định tham dự vào các hoạt động giao tiếp xã hội này vì họ nhận thấy chúng đang diễn ra. Họ có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình, điều chỉnh theo xu hướng chung và nhận phản hồi. Đó là một cơ hội mới cho những người trước đây từng dành các buổi tối để nhận một cách thụ động những gì được đưa tới cho họ qua màn ảnh truyền hình. “Trước khi Internet xuất hiện, hầu hết mọi người hiếm khi viết một điều gì để cho vui hoặc thỏa mãn về mặt trí tuệ sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học,” Clive Thompson lưu ý trong cuốn sách Thông minh hơn bạn nghĩ (Smarter Than You Think) của ông, “nó là một điều đặc biệt khó tiếp nhận đối với những người chuyên nghiệp mà công việc của họ đòi hỏi phải viết nhiều, như các học giả, nhà báo, luật sư hay chuyên viên thị trường.”

Bằng cách dễ thương là thứ khiến kỷ nguyên số khác với kỷ nguyên truyền hình. Ông viết: “Bằng cách đăng tải chính bản thân lên mạng, chúng ta từ chối vai trò tiếp nhận thị trường truyền thông một cách thụ động. Nếu tất cả chúng ta đều có một nơi để đăng tải những trang viết của mình – như kênh Howard Rheingold, kênh Trường Trung học Rising City – thì mạng sẽ không nhàm chán và

tầm thường như truyền hình. Sẽ có rất nhiều nơi để tìm những nội dung lành mạnh và hấp dẫn khi có những người khát khao muốn chia sẻ. Kể những câu chuyện hay về con người là cách tốt nhất để giữ Internet và World Wide Web không trở thành một vùng đất rộng lớn bị bỏ hoang.”

Ev Williams và Blogger

Đến năm 1999, số lượng các blog tăng nhanh. Chúng không còn chỉ là chiếc xe đẩy trẻ cho những kẻ dị thường thích phô trương như Justin Hall, thường đăng những câu chuyện cá nhân về cuộc sống và sở thích của mình. Chúng đã trở thành một nền tảng dành cho những nhà phê bình tự do, những nhà báo, luật sư, nhà hoạt động và nhà phân tích của người dân. Nhưng có một vấn đề: để đăng tải và duy trì một trang blog độc lập cần có một vài kỹ năng viết mã và hoàn toàn mới có thể thay đổi việc xuất bản và thuyết trình phải truy cập tới một máy chủ. Việc tạo ra sự đơn giản cho người dùng là một trong những yếu tố chủ chốt để cách tân thành công. Đối với blog, để trở thành một phương tiện dân chủ trước công luận, ai đó phải làm cho nó dễ sử dụng, dễ như “gõ vào ô này và sau đó nhấn nút này”. Chính lúc đó, Ev Williams đã nhập cuộc.

Sinh năm 1972 ở một trang trại trồng ngô và đậu nành bên ngoài một làng nhỏ thuộc vùng Clarks, Nebraska (dân số 374), Ev Williams là một cậu bé gầy còm, cao lêu nghêu, hay xấu hổ và thường đơn độc, không bao giờ tham gia săn bắn hay chơi đá bóng với chúng bạn, điều này làm cậu có vẻ hơi kỳ quặc. Thay vào đó, cậu thích chơi Legos, làm ván trượt bằng gỗ, tháo lắp xe đạp và dành nhiều thời gian trên chiếc máy kéo màu xanh của gia đình. Sau khi hoàn thành những việc vặt trong nhà, cậu thường ngắm nhìn xa xăm và mơ mộng. “Sách và tạp chí là cánh cửa đưa tôi đến thế giới rộng hơn,” ông nhớ lại, “gia đình tôi không bao giờ đi du lịch, vì thế tôi chẳng được đi đâu.”

Khi lớn lên, Williams thậm chí không có cả một chiếc máy vi tính, nhưng khi vào Đại học Nebraska vào năm 1991, ông khám phá ra

thế giới dịch vụ trực tuyến và các diễn đàn. Ông bắt đầu đọc tất cả những gì có thể về Internet, thậm chí đặt mua dài hạn một tạp chí về các diễn đàn điện tử. Sau khi bỏ học, ông quyết định mở một công ty làm các đĩa CD-ROM giải thích thế giới trực tuyến cho giới doanh nhân địa phương. Ghi hình ngay tại chỗ ở của ông với một chiếc camera đi mượn, các băng hình trông như một chương trình phục vụ những người nghèo, và không bán được. Vì thế, ông tới California và xin làm một thư ký cấp thấp tại nhà xuất bản kỹ thuật O'Reilly Media, nơi ông phát lộ sự biệt lập đau khổ của mình bằng việc gửi một thư điện tử cho toàn bộ nhân viên để từ chối viết tài liệu cho một trong những sản phẩm của công ty, bởi vì nó “như một cục phân”.

Với bản năng của một doanh nhân, ông luôn muốn thành lập những công ty của chính mình, và vào đầu năm 1999, ông cho ra đời một công ty gọi là Pyra Labs cùng với một phụ nữ khôn khéo tên là Meg Hourihan, người mà ông mới hẹn hò. Không giống như những người lao vào “cơn mê loạn dotcom” thời kỳ đó, họ chú trọng vào việc dùng Internet cho mục đích nguyên thủy của nó: hợp tác trực tuyến. Pyra Labs đưa ra một bộ ứng dụng trên web cho phép các nhóm làm việc chia sẻ những kế hoạch dự án, danh sách các việc cần làm và những tài liệu dùng chung. Williams và Hourihan nhận ra rằng họ cần một cách đơn giản để chia sẻ các ý niệm ngẫu nhiên và những điều thú vị, vì vậy họ bắt đầu đăng lên một trang mạng nội bộ nhỏ mà họ gọi là “Stuff”.

Vào thời gian này, Williams, người luôn thích các tạp chí và ấn phẩm xuất bản, bắt đầu đọc blog. Không thích những trang nhật ký cá nhân như của Hall, ông trở thành một người hâm mộ những “bình luận viên công nghệ” – những người mở đường cho nền báo chí mạng nghiêm túc, ví dụ như Dave Winer, người đã tạo ra một trong những trang nhật ký trên Web đầu tiên mang tên “Scripting News” (Soạn thảo tin tức) và thiết kế một định dạng dùng chung kiểu XML cho nó.

Williams có trang nhà riêng của ông, gọi là EvHead, ở đó ông đăng lên một mục những ghi chú và lời bình được cập nhật. Giống như những người khác thêm những nhật ký như vậy vào các trang

nhà của họ, ông phải gõ từng mục và cập nhật bằng mã HTML. Muốn quá trình này đạt năng suất cao hơn, ông đã viết một đoạn lệnh phần mềm đơn giản tự động chuyển nội dung đăng tải của mình thành định dạng thích hợp. Đó là một mảnh nhỏ nhưng có hiệu quả rất lớn. “Ý tưởng rằng tôi có một suy nghĩ, tôi gõ nó vào một khung mẫu và nó sẽ xuất hiện trên trang của tôi trong vài giây đã thay đổi hoàn toàn những trải nghiệm cũ. Bằng cách tự động hóa quá trình, nó là một trong những thứ đã biến đổi hoàn toàn cái mà tôi đang làm.” Ngay sau đó ông bắt đầu quan tâm liệu món ăn phụ nho nhỏ này có thể tự trở thành một sản phẩm không.

Một trong những bài học cơ bản của sáng tạo là phải tập trung. Williams biết rằng công ty đầu tiên của ông thất bại vì nó cố gắng làm 30 thứ và chẳng thành công với thứ nào. Hourihan, người từng là nhà tư vấn quản lý, đã rất cứng rắn: Công cụ soạn thảo cho người viết blog của Williams rất rành mạch, nhưng nó là một thứ giải trí. Nó không bao giờ có thể là một sản phẩm thương mại. Williams bằng lòng, nhưng vào tháng 3 ông âm thầm đăng ký tên miền Blogger.com. Ông không thể cưỡng lại được. “Tôi luôn là một con người của sản phẩm, tôi luôn nghĩ về những sản phẩm và nghĩ đó có thể là một ý tưởng nhỏ rất tuyệt.” Vào tháng 7, khi Hourihan đi nghỉ, ông tung Blogger như một sản phẩm riêng biệt mà không nói với Hourihan. Ông cũng làm theo một bài học cơ bản khác của sáng tạo: Đừng quá tập trung.

Khi Hourihan trở về và phát hiện ra mọi chuyện, cô bắt đầu la hét và dọa sẽ bỏ đi. Pyra chỉ có một nhân viên khác ngoài hai người bọn họ nên không còn gì để mà xao lãng. “Cô ấy rất bức,” Williams nhớ lại, “nhưng chúng tôi nói để cô ấy hiểu rằng nó có ý nghĩa.” Và quả vậy, Blogger thu hút đủ lượng người hâm mộ trong tháng tiếp theo đến mức Williams, với sự hấp dẫn vụng về, đã trở thành một trong những ngôi sao của Hội nghị Nam Tây Nam (South by Southwest) tháng 3 năm 2000. Đến cuối năm đó, Blogger đã có 100.000 tài khoản.

Tuy nhiên, cái mà nó không có là lợi nhuận. Williams cung cấp Blogger miễn phí với hy vọng mơ hồ là nó sẽ lôi kéo mọi người mua ứng dụng của Pyra. Nhưng tới mùa hè năm 2000, ông có nguy cơ

phải từ bỏ Pyra. Với việc bong bóng Internet vỡ tung, đó không phải là thời điểm dễ kiếm tiền. Mối quan hệ vốn luôn nồng ấm giữa Williams và Hourihan giờ đã xấu đi tới mức những cuộc cãi vã trong văn phòng đã thành một thói thường lệ.

Vào tháng 1 năm 2001, cuộc khủng hoảng tiền tệ lên tới đỉnh điểm. Đánh liều vì cần có những máy chủ mới, Williams đã kêu gọi sự tài trợ của những người sử dụng Blogger. Gần 17.000 đô-la được gửi đến đủ để mua phần cứng mới nhưng lại không đủ để trả lương. Hourihan yêu cầu Williams từ chức CEO, và khi ông từ chối, cô đã bỏ đi. “Vào ngày thứ Hai khi tôi từ chức khỏi công ty mà tôi là người đồng sáng lập,” cô viết trên trang blog của mình, “tôi chỉ biết khóc và khóc.” Những nhân viên khác, tổng cộng có sáu người, cũng ra đi.

Williams đăng một bài viết dài với tiêu đề “Và chỉ còn một thôi” trên blog của ông. “Chúng tôi hết tiền, và tôi mất đi đội của mình... Hai năm qua là một chuyến hành trình dài, cực nhọc, đầy hứng thú, đầy học hỏi, chỉ một lần trong một đời, đầy đau đớn, và cuối cùng, thật đáng làm và đáng giá với tôi.” Nguyên giữ dịch vụ này tồn tại, dù phải làm điều đó một mình, ông kết thúc bằng một câu: “Nếu bất kỳ ai muốn chia sẻ văn phòng với tôi trong một thời gian, hãy cho tôi biết. Tôi (và cả công ty) có thể tiết kiệm.”

Phần lớn mọi người đã đầu hàng tại thời điểm đó. Không có tiền thuê, không có ai giữ máy chủ hoạt động, không có triển vọng lợi nhuận gì. Ông cũng phải đối mặt với những cuộc tấn công riêng tư và về mặt luật pháp đầy đau đớn từ những nhân viên cũ của mình, khiến ông phải dốc túi để trả tiền tranh tụng. “Nghe có vẻ như tôi đã sa thải tất cả bạn bè và không trả lương họ rồi cướp công ty,” ông nói, “điều đó thật tồi tệ.”

Nhưng hần sâu vào di sản vất vả của Williams là lòng kiên nhẫn của một nông dân trồng ngô và sự ngoan cường của một doanh nhân. Ông có sự miễn nhiễm với thất bại ở một mức cao bất thường. Vì vậy, ông kiên gan bền chí, thử thách ranh giới mờ hồ giữa kiên định và không manh mối, vẫn giữ điềm tĩnh khi mọi việc dồn dập xảy ra với bản thân. Williams tự điều hành công ty từ căn hộ của mình. Ông tự mình chăm sóc máy chủ và mã chương trình.

“Tôi đi xuống hầm và chẳng phải làm gì ngoài việc giữ cho Blogger hoạt động.” Lợi nhuận gần như bằng 0, nhưng ông có thể đảm đương được chi phí. Như ông viết trên trang blog của mình: “Tôi sung sức đến đáng ngạc nhiên. Tôi lạc quan. (Tôi luôn luôn lạc quan). Và tôi có nhiều, rất nhiều ý tưởng. (Tôi luôn luôn có nhiều ý tưởng).”

Một số người thể hiện sự đồng cảm và đề nghị giúp đỡ, đáng chú ý nhất là Dan Bricklin, một nhà lãnh đạo công nghệ có tinh thần hợp tác và được yêu thích, người đồng sáng tạo ra VisiCalc, chương trình bảng tính đầu tiên trên máy vi tính. “Tôi không thích ý tưởng Blogger bị mất trong cuộc khủng hoảng dotcom”, Bricklin nói. Sau khi đọc những bài viết tuyệt vọng của Williams, ông gửi một email hỏi xem mình có thể giúp được gì không? Họ đồng ý gặp nhau khi Bricklin từ Boston đến San Francisco dự một hội nghị của O'Reilly. Lúc đang thưởng thức món sushi ở một nhà hàng gần đó, Bricklin kể câu chuyện nhiều năm trước, khi công ty của ông được thành lập, ông đã đến gặp Mitch Kapor của Lotus ra sao. Mặc dù là đối thủ, nhưng họ chia sẻ đạo đức hợp tác của tin tặc, vì vậy, Kapor đã đưa ra một thỏa thuận giúp Bricklin duy trì khả năng thanh toán. Bricklin tiếp tục thành lập một công ty lấy tên là Trellix, biến trang web riêng thành hệ thống xuất bản. Để đền đáp nghĩa cử của Kapor với một bán-đối thủ, Bricklin đã đưa ra một thỏa thuận trị giá 40.000 đô-la để Trellix cấp phép cho phần mềm của Blogger và giúp nó sống sót. Trên tất cả, Bricklin là một người tuyệt vời.

Suốt năm 2001, Williams làm việc cả ngày lẫn đêm ở căn hộ của ông hoặc ở một không gian thuê để duy trì hoạt động của Blogger. “Những người tôi biết đều cho rằng tôi bị điên”, ông nhớ lại. Thời điểm tồi tệ xuất hiện vào dịp Giáng sinh, khi ông đến thăm mẹ ở bang Iowa. Trang mạng của ông bị tấn công vào đúng ngày Giáng sinh. “Từ Iowa, tôi cố gắng đánh giá thiệt hại qua một kết nối quay số và một chiếc laptop nhỏ xíu. Và thậm chí tôi còn không có một quản trị viên hệ thống hay bất cứ ai làm việc cho tôi thời điểm đó. Rốt cuộc, tôi mất gần cả ngày ở một trạm Kinko để kiểm soát thiệt hại.”

Mọi việc bắt đầu khởi sắc vào năm 2002. Ông cho ra đời Blogger Pro (người sử dụng phải trả phí), và với sự giúp đỡ của một đối tác mới, ông đã có được thỏa thuận cấp phép tại Brazil. Thế giới blog tăng lên theo số mũ, điều đó làm cho Blogger trở thành một món hàng bán chạy. Vào tháng 10, với một vài thúc đẩy từ ông chủ nhà xuất bản cũ của Williams, Tim O'Reilly, Google đã gọi điện. Khi đó, dù đang là một công cụ tìm kiếm chưa có tiền sử mua các công ty khác, nhưng Google đã đề nghị mua lại Blogger. Williams chấp nhận.

Sản phẩm nhỏ bé, đơn giản của Williams đã giúp dân chủ hóa việc xuất bản. “Nút nhấn xuất bản cho mọi người” là câu thần chú của ông. “Tôi yêu thế giới xuất bản và tôi tư duy cực kỳ độc lập. Cả hai điều đó đều xuất phát từ việc tôi lớn lên ở một trang trại xa xôi”, ông nói. “Khi tôi tìm ra cách để mọi người đăng tải trên Internet, tôi biết rằng mình có thể giúp đưa quyền lực và tiếng nói tới hàng triệu người.”

Ít ra là ban đầu, Blogger là một công cụ để đăng tải hơn là để thảo luận tương tác. “Thay vì khuyến khích hội thoại, nó chỉ để mọi người tham gia diễn thuyết công khai,” Williams thừa nhận, “Internet có cả khía cạnh cộng đồng và khía cạnh xuất bản. Có những người bị ám ảnh bởi khía cạnh cộng đồng hơn tôi. Tôi thì quan tâm đến khía cạnh xuất bản tri thức của nó nhiều hơn, bởi vì tôi lớn lên và hiểu về thế giới từ những gì người khác đăng tải, và tôi không phải là một người tham gia quá nồng nhiệt trên phương diện cộng đồng.”

Tuy nhiên, phần lớn các công cụ kỹ thuật số cuối cùng cũng bị chiếm dụng cho những mục đích xã hội, đó là bản chất của nhân loại. Không gian blog biến hóa thành một cộng đồng hơn là một tuyển tập các bài diễn thuyết. “Rốt cuộc, nó biến thành một cộng đồng, thậm chí tất cả chúng ta đều có trang blog của riêng mình bởi vì chúng ta có thể bình luận và liên kết với nhau,” Williams nói nhiều năm sau đó, “nó quả thực là một cộng đồng, thực như các nhóm thư điện tử hay các diễn đàn, và cuối cùng tôi đánh giá cao điều đó.”

Williams tiếp tục là người đồng sáng lập Twitter, một mạng xã hội và dịch vụ xuất bản vi mô, và sau đó là Medium, một trang xuất bản được thiết kế để xúc tiến sự hợp tác và chia sẻ. Trong quá trình đó,

ông nhận ra rằng ông đánh giá cao cả khía cạnh cộng đồng lẫn khía cạnh xuất bản của Internet. “Là một cậu bé nông dân đến từ Nebraska, việc kết nối và tìm kiếm một cộng đồng những người có cùng cách nghĩ trước khi có Internet là điều rất khó, và mong muốn thiết yếu được kết nối với một cộng đồng luôn là một phần của bạn. Ngay sau khi lập ra Blogger, tôi nhận ra rằng nó là một công cụ phục vụ nhu cầu này. Kết nối với một cộng đồng là một trong những mong muốn cơ bản dẫn đến thế giới số.”

Ward Cunningham, Jimmy Wales và Wikis

Khi lập ra Web vào năm 1991, Tim Berners-Lee dự tính nó được dùng như một công cụ hợp tác, đó là lý do vì sao ông thất vọng khi trình duyệt Mosaic không cung cấp cho người dùng khả năng biên tập các trang Web mà họ xem. Nó biến những người lướt Web thành những khách hàng thụ động của nội dung được xuất bản. Sai sót này phần nào được giảm bớt nhờ sự xuất hiện của blog, một hình thức khuyến khích người dùng tự sản xuất nội dung. Vào năm 1995, một phương tiện khác được phát minh ra hỗ trợ hợp tác nhiều hơn nữa trên Web. Nó được gọi là Wiki, và nó hoạt động bằng cách cho phép người sử dụng sửa đổi các trang Web, không phải bằng một công cụ biên tập trong trình duyệt của họ mà bằng cách kích và gõ thẳng vào trang web chạy phần mềm Wiki.

Ứng dụng này được phát triển bởi Ward Cunningham, một người nữa đến từ vùng Trung Tây Hoa Kỳ (trong trường hợp của ông là Indiana). Ông lớn lên cùng với việc lắp ráp những chiếc radio nghiệp dư và bị hấp dẫn bởi các cộng đồng toàn cầu mà những chương trình trên radio vẫn cổ vũ. Sau khi tốt nghiệp trường Purdue, ông kiếm được việc làm tại một công ty thiết bị điện tử tên là Tektronix, nơi ông được giao theo dõi các dự án, một nhiệm vụ tương tự với công việc Berners-Lee làm tại CERN.

Để làm việc này, ông sửa đổi một phần mềm cao cấp do Bill Atkinson, một trong những nhà sáng chế tài năng nhất của Apple phát triển. Nó được gọi là HyperCard, và nó cho phép người sử

dụng tự lập các thẻ và tài liệu siêu liên kết trên máy vi tính của họ. Apple biết rất ít về việc phải làm gì với phần mềm này, vì vậy, với sự thuyết phục của Atkinson, Apple tặng nó miễn phí kèm theo máy vi tính của họ. Nó rất dễ sử dụng, thậm chí cả trẻ em cũng tìm được cách để làm những chồng thẻ HyperCard để kết nối tới những bức ảnh và trò chơi.

Lần đầu tiên nhìn thấy HyperCard, Cunningham đã bị hạ gục, nhưng ông nhận ra nó rất rườm rà. Vì vậy, Cunningham tìm được một cách siêu đơn giản để tạo ra những tấm thẻ và liên kết mới: một ô trống trên mỗi thẻ ở đó bạn có thể gõ một tiêu đề, từ hoặc ngữ. Nếu bạn muốn tạo một kết nối tới Jane Doe hoặc dự án băng hình của Harry hay bất cứ thứ gì khác, bạn đơn giản gõ những từ đó vào ô trống. “Làm thế thật thú vị”, ông nói.

Sau đó Cunningham tạo ra một phiên bản Internet của chương trình HyperText của mình, viết nó trong chỉ vài trăm dòng mã Perl. Kết quả thu được là một ứng dụng quản lý nội dung mới cho phép người dùng biên tập và đóng góp nội dung cho một trang web. Cunningham dùng ứng dụng này để xây dựng một dịch vụ, gọi là Kho mẫu ở Portland (Portland Pattern Repository), cho phép những người phát triển phần mềm trao đổi ý tưởng lập trình và hoàn thiện theo mẫu những thứ mà người khác đăng lên. “Kế hoạch là phải có những đội quan tâm viết những trang mạng về con người, dự án và mô hình đã thay đổi cách họ lập trình,” ông viết trong một thông báo được đăng lên vào tháng 5 năm 1995, “phong cách viết thì bình thường, giống như thư điện tử... Nghĩ về nó như một danh sách được điều tiết, nơi mà bất cứ ai cũng có thể là người điều tiết và bất cứ thứ gì cũng được lưu trữ. Nó không hoàn toàn là một cuộc trò chuyện, mặc dù cho phép hội thoại.”

Giờ thì Cunningham cần một cái tên. Cái mà ông tạo ra là một công cụ Web nhanh, nhưng QuickWeb nghe khắp khiêng, như thể được gọi lên từ một hội đồng ở Microsoft. May thay, có một từ khác có thể thay thế từ “quick” hiện ra từ những ký ức của ông. Khi Cunningham đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawaii 13 năm trước, ông nhớ lại: “Nhân viên sân bay hướng dẫn tôi bắt xe bus wiki wiki để di chuyển giữa hai nhà ga.” Khi ông hỏi điều đó nghĩa là gì, anh ta nói

rằng wiki là phương ngữ của Hawaii, nghĩa là “nhANH”, và wiki wiki nghĩa là “siêu nhanh”. Vì vậy ông đặt tên cho các trang Web của mình và phần mềm chạy chúng là WikiWikiWeb, gọi tắt là Wiki.



Dan Bricklin (1951) và Ev Williams (1972) năm 2001. Jimmy Wales (1966)



Sergey Brin (1973) và Larry Page (1973)

Trong phiên bản gốc, cú pháp Cunningham dùng để tạo các đường link trong một văn bản là ép các từ lại với nhau sao cho có hai hoặc nhiều hơn các chữ cái viết hoa – như trong CapitalLetters – trong một cụm. Nó được gọi là cú pháp CamelCase, và ảnh hưởng của nó sau này được thấy trong rất nhiều những nhánh khác của Internet như AltaVista, MySpace và YouTube.

WardsWiki (như mọi người vẫn thường gọi) cho phép bất cứ ai biên tập và đóng góp, thậm chí không cần một mật khẩu. Những phiên bản trước của mỗi trang đều được lưu lại, phòng trường hợp

ai đó làm sai, và có trang “mới thay đổi” để Cunningham và những người khác có thể theo dấu sự biên tập. Nhưng không có ai giám sát và gác cửa để thẩm định các thay đổi này. “Cơ chế ấy sẽ hoạt động,” ông nói với vẻ lạc quan, vui vẻ của người miền Trung Tây Hoa Kỳ, “vì mọi người nhìn chung là tốt.” Đó là những gì Berners-Lee đã dự liệu: một Web để mọi người đọc-viết thay vì chỉ đọc. “Wikis là một trong những thứ cho phép sự hợp tác”, Berners-Lee nói, “blog thì lại khác.”

Giống như Berners-Lee, Cunningham sẵn sàng cung cấp phần mềm cơ bản cho bất kỳ ai thay đổi và sử dụng. Kết quả là nhanh chóng có rất nhiều trang Wiki cũng như nhiều nâng cấp nguồn mở cho phần mềm của ông. Nhưng khái niệm Wiki không được biết rộng rãi trong giới kỹ sư phần mềm cho tới tháng 1 năm 2001, khi nó được bảo trợ bởi một doanh nhân Internet đang cố gắng (dù không thành công lắm) để xây dựng một bách khoa trực tuyến miễn phí.

Jimmy Wales sinh năm 1966 tại Huntsville, Alabama, một thị trấn của những người cố chấp và những nhà khoa học nghiên cứu tên lửa. Sáu năm trước đó, sau sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, Tổng thống Eisenhower đã đích thân đến Huntsville để mở Trung tâm Vũ trụ Marshall (Marshall Space Flight Center). Wales cho biết: “Việc lớn lên ở Huntsville trong thời kỳ đỉnh cao của chương trình vũ trụ cho bạn cái nhìn lạc quan về tương lai. Ký ức đầu tiên là các cửa sổ trong nhà tôi rung bần bật khi họ thử tên lửa. Chương trình không gian chẳng khác gì đội thể thao của thị trấn chúng tôi, nên điều đó thật thú vị và bạn cảm thấy nó như một thị trấn của công nghệ và khoa học.”

Wales, có cha là một người quản lý cửa hàng hoa quả, đã học ở một trường tư thục chỉ có một phòng học, được thành lập bởi mẹ và bà của ông, là người dạy âm nhạc. Khi Wales lên ba tuổi, mẹ ông mua một cuốn World Book Encyclopedia (Bách khoa thư thế giới) từ một người bán hàng rong. Khi Wales bắt đầu học đọc, nó trở thành một thứ quý báu. Nó mở ra trước mắt ông một bề kiến thức với những bản đồ và minh họa, thậm chí có cả một số lớp giấy bóng trong suốt bạn có thể nhấc lên để khám phá những thứ như cơ bắp, động mạch, hệ tiêu hóa của một con ếch bị mổ ra. Nhưng Wales

nhANH chóng khám phá ra rằng cuốn Bách khoa thư thế giới này có những thiếu sót: cho dù có bao nhiêu thứ trong đó, vẫn có nhiều thứ không được đề cập đến. Và còn thiếu nhiều hơn nữa theo thời gian. Sau vài năm, có tất cả các loại đề tài: đặt chân lên mặt trăng, các lễ hội nhạc rock, những cuộc tuần hành phản đối, nhà Kennedy và những vị vua... đều không được đề cập đến. Cuốn sách có những miếng giấy dán cho người sở hữu dính vào các trang để bổ sung thông tin, và Wales rất chán làm điều đó. “Tôi đùa rằng tôi đã bắt đầu như một đứa trẻ sửa lại bách khoa toàn thư bằng cách dính vào quyển mẹ tôi đã mua.”

Sau khi tốt nghiệp trường Auburn và không tha thiết đối với việc học sau đại học, Wales nhận công việc làm Giám đốc Nghiên cứu cho một công ty kinh doanh tài chính ở Chicago. Nhưng nó không thực sự hấp dẫn ông. Quan điểm thông thái của Wales kết hợp với một tình yêu dành cho Internet vốn được mài giũa nhờ chơi các trò Multi-User Dungeons Fantasy, về cơ bản là những trò chơi điện tử có sự tham gia của nhiều người. Ông mở ra và điều phối một cuộc thảo luận bằng nhóm thư điện tử trên Internet về Ayn Rand, một nhà văn người Mỹ gốc Nga tán thành một triết lý theo chủ nghĩa khách quan và chủ nghĩa tự do. Ông rất thoải mái về vấn đề ai có thể tham gia diễn đàn thảo luận, không tán thành những lời nói rỗng tuếch và sự công kích cá nhân, và quản lý cách ứng xử một cách hòa nhã. “Tôi đã chọn một phương pháp tiết chế trung tính, một kiểu thúc giục phía hậu trường”, ông viết trong một bài đăng.

Trước thời có các công cụ tìm kiếm, trong số những dịch vụ Internet nổi bật nhất có dịch vụ thư mục Web, bao gồm danh sách và hạng mục các trang được đánh giá tốt do con người biên soạn, và các vòng nối Web, tạo ra trên thanh điều hướng chung một vòng những trang liên quan được kết nối lẫn nhau. Tiếp nối những trào lưu đó, vào năm 1996, Wales và hai người bạn đã khởi đầu một doanh nghiệp tên là BOMIS, viết tắt của Bitter Old Men in Suits (Những Ông già Đau khổ mặc Vest), và bắt đầu tìm kiếm những ý tưởng. Họ lập nên một bộ sưu tập các doanh nghiệp khởi nghiệp, trở thành điển hình của sự bùng nổ dotcom cuối những năm 1990: một vòng liên kết xe hơi đã qua sử dụng, thư mục tranh ảnh, dịch vụ

đặt thức ăn, một thư mục phục vụ kinh doanh ở Chicago, và một vòng liên kết về thể thao. Sau khi Wales chuyển đến San Diego, ông mở ra một thư mục và vòng liên kết phục vụ như “một kiểu phương tiện tìm kiếm dành cho nam giới”, với những hình ảnh các cô gái ăn mặc thiếu vải.

Các vòng liên kết chỉ ra cho Wales giá trị của việc có người sử dụng giúp đỡ sản xuất nội dung, một khái niệm được củng cố khi ông thấy cách các đám đông những người cá cược thể thao trên trang mạng của ông cung cấp một dự đoán chính xác hơn bất cứ một chuyên gia nào. Wales cũng bị ấn tượng bởi cuốn sách Nhà thờ và cái chợ của Eric Raymond, bởi đã giải thích tại sao một cái chợ trời do đám đông tự tụ họp lại là một mô hình tốt hơn cho một trang mạng, so với cấu trúc được kiểm soát chặt chẽ dạng từ trên xuống của một nhà thờ.

Tiếp theo, Wales thử một ý tưởng phản ánh tình yêu thời thơ ấu của ông đối với cuốn Bách khoa thư thế giới: một bách khoa toàn thư trực tuyến. Ông đặt tên nó là Nupedia, nó có hai thuộc tính: do các tình nguyện viên viết, và miễn phí. Đó là một ý tưởng được đề xuất vào năm 1999 bởi Richard Stallman, người tiên phong ủng hộ phần mềm miễn phí. Wales hy vọng cuối cùng có thể kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo. Để phát triển nó, ông thuê một nghiên cứu sinh triết học tên là Larry Sanger mà ông đã từng gặp trong các nhóm thảo luận trực tuyến. “Ông ấy đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm một nhà triết học để lãnh đạo dự án”, Sanger nhớ lại.

Sanger và Wales phát triển một quy trình khắt khe gồm bảy bước để tạo và duyệt các bài báo, bao gồm việc phân đề tài cho các chuyên gia đã qua thử thách, những người đã được kiểm tra năng lực, và sau đó chuyển bản thảo cho các chuyên gia bên ngoài xem xét, công chúng xem xét, các chuyên gia biên tập và công chúng biên tập. “Chúng tôi mong rằng các biên tập viên là những chuyên gia thực sự trong lĩnh vực của họ và (trừ một số ngoại lệ) sở hữu bằng Tiến sĩ”, chính sách của Nupedia đã quy định như vậy. “Quan điểm của Larry là nếu chúng ta không làm nó có tính học thuật cao hơn bách khoa toàn thư truyền thống, mọi người sẽ không tin và tôn trọng nó,” Wales giải thích, “anh ấy sai, nhưng quan điểm của anh

ấy thể hiện những gì chúng ta biết ở thời điểm đó.” Bài đầu tiên, xuất bản vào tháng 3 năm 2000, là về sự phá cách trong âm nhạc của một học giả tại Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức.

Đó là một quá trình chậm chạp đầy đau đớn, và tệ hơn là không thú vị lắm. Như Justin Hall đã chỉ ra, điểm cốt yếu của việc viết lách và đăng trực tuyến miễn phí là nó sinh ra những khoảnh khắc vui vẻ. Sau một năm, Nupedia chỉ có khoảng một tá bài được xuất bản, biến nó thành một bách khoa toàn thư vô dụng, và 150 bài khác vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo, chứng tỏ quá trình này đã trở nên tẻ nhạt như thế nào. Nó được vạch ra cứng nhắc, không linh hoạt. Điều đó thức tỉnh Wales khi ông quyết định sẽ đích thân viết một bài về Robert Merton, một nhà kinh tế học đã giành giải Nobel nhờ tạo ra một mô hình toán học cho các thị trường chứa nhiều phát sinh. Wales đã từng xuất bản một bài viết về thuyết định giá tùy chọn, vì thế ông rất quen thuộc với công trình của Merton. Wales nói: “Tôi bắt đầu cố gắng viết bài đó và cảm thấy rất lo sợ, bởi vì tôi biết họ sẽ gửi bản thảo của tôi tới những Giáo sư tài chính uy tín nhất mà họ tìm được. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như trở về thời sinh viên, và cảm giác rất căng thẳng. Tôi nhận ra rằng cách mà chúng tôi sắp đặt mọi thứ là không ổn.”

Đó là khi Wales và Sanger khám phá ra phần mềm Wiki của Ward Cunningham. Giống như nhiều phát minh thuộc kỷ nguyên kỹ thuật số, ứng dụng của phần mềm Wiki vào Nupedia để tạo ra Wikipedia – kết hợp hai ý tưởng để tạo ra một phát minh – là một quá trình hợp tác bao gồm những ý tưởng đã có ở đâu đó. Nhưng trong trường hợp này, một cuộc tranh cãi rất không đúng phong cách Wiki đã nổ ra giữa những người có đóng góp nhiều nhất.

Sanger nhớ lại câu chuyện này, đó là khi ông đang ăn trưa với người bạn Ben Kovitz, một kỹ sư máy vi tính, vào một ngày đầu tháng 1 năm 2001 tại một quầy bánh taco bên đường gần San Diego. Kovitz đã dùng Wiki của Cunningham và mô tả nó rất chi tiết. Điều này hé mở trong tâm trí Sanger, ông xác nhận rằng Wiki có thể được sử dụng để giúp giải quyết những vấn đề mà ông đang vướng với Nupedia. Sau đó Sanger nhớ lại: “Ngay lập tức tôi xem xét xem Wiki có thể hoạt động như một hệ thống biên tập mở và đơn giản

hơn cho một bách khoa toàn thư hợp tác và miễn phí hay không. Càng nghĩ về nó, thậm chí không cần nhìn thấy một Wiki, tôi càng thấy nó đúng.” Với cách nhìn nhận như vậy, ông thuyết phục Wales thử phương pháp của Wiki.

Về phần mình, Kovitz cho rằng ông chính là người đã nảy ra ý tưởng dùng phần mềm Wiki cho một bách khoa toàn thư có nguồn bài từ cộng đồng và ông gặp khó khăn khi thuyết phục Sanger. Kovitz nhớ lại: “Tôi gợi ý rằng, thay vì chỉ dùng Wiki với đội ngũ đã được thẩm định của Nupedia, ông ấy nên mở rộng ra đại chúng và cho phép mỗi phần biên tập ngay lập tức xuất hiện trên trang đó mà không cần quá trình xét duyệt. Chính xác câu của tôi là ‘cho phép bất cứ kẻ ngốc nào trên thế giới đang truy cập Internet đều có thể tự do thay đổi bất kỳ trang nào’.” Sanger phản đối: “Ai dám chắc rằng những kẻ ngốc đó sẽ không đưa ra những mô tả sai lệch hoặc hoàn toàn sai về mọi thứ?” Kovitz trả lời: “Có chứ, và những tên ngốc khác có thể xóa những thay đổi này hoặc biên tập lại cho chúng tốt hơn.”

Về câu chuyện theo cách kể của Wales, sau này ông cho biết, ông đã nghe về các Wiki một tháng trước khi Sanger ăn trưa với Kovitz. Xét cho cùng thì Wiki đã xuất hiện được hơn bốn năm và là một đề tài thảo luận giữa các lập trình viên, trong đó có một người làm việc ở BOMIS tên là Jeremy Rosenfeld, một đứa trẻ to xác với nụ cười rộng mở. “Jeremy chỉ cho tôi xem Wiki của Ward vào tháng 12 năm 2000 và nói rằng nó có thể giải quyết vấn đề của chúng tôi”, Wales hồi tưởng, sau đó bổ sung rằng khi Sanger chỉ cho ông thấy đúng điều đó, ông đáp lại: “Ồ phải, Wiki, Jeremy vừa cho tôi biết tháng trước.” Sanger không thừa nhận hồi ức này, và một cuộc chiến nhiều phe xấu xí đã xuất hiện từ các diễn đàn thảo luận của Wikipedia. Cuối cùng, Wales cố gắng làm giảm căng thẳng bằng một bài đăng nói với Sanger: “Được rồi, hãy nguôi giận”, nhưng Sanger vẫn tiếp tục trận chiến chống lại Wales trong một loạt các diễn đàn khác.

Tranh luận là tình huống kinh điển thách thức sự gia khi viết về sự hợp tác sáng tạo: mỗi người tham gia có một hồi ức khác nhau về việc ai đóng góp gì, với một khuynh hướng tự nhiên là luôn thổi

phòng về mình. Tất cả chúng ta đã thấy thiên hướng này nhiều lần trong bạn bè mình, và thậm chí có lẽ một vài lần trong chính bản thân chúng ta. Nhưng thật mỉa mai là một cuộc bàn cãi như vậy lại gắn với sự ra đời của một trong những sáng tạo mang tính hợp tác lớn nhất của lịch sử, một trang web được thành lập dựa trên niềm tin rằng mọi người tự nguyện đóng góp mà không đòi hỏi công trạng.

Điều quan trọng hơn việc xác định xem ai đáng được vinh danh là đánh giá động lực xuất hiện khi mọi người chia sẻ các ý tưởng. Chính Ben Kovitz đã hiểu được điều này. Ông là người tham gia có quan điểm sáng suốt nhất – chúng ta gọi là thuyết “Ông nghệ đúng thời điểm” – về cách hợp tác mà Wikipedia được tạo ra. Ông nói: “Một số người với mục đích chỉ trích hoặc coi thường Jimmy Wales, đã gọi tôi là một trong những người sáng lập Wikipedia, hoặc thậm chí là ‘người sáng lập thực sự’. Tôi đã gợi ra ý tưởng đó, nhưng tôi không phải là một trong những người sáng lập. Tôi chỉ là con ông nghệ. Tôi vo ve quanh bông hoa Wiki một lát, sau đó làm thụ phấn bông hoa bách khoa toàn thư miễn phí. Tôi đã nói chuyện với nhiều người khác có cùng suy nghĩ, chỉ là không đúng thời điểm hay đúng chỗ mà nó có thể đã bắt đầu.”

Đó là cách thức bùng nổ những suy nghĩ tốt đẹp: một con ông nghệ mang một nửa ý tưởng từ địa hạt này, và làm thụ phấn một địa hạt màu mỡ khác đầy những phát kiến mới hình thành một nửa. Đó là lý do tại sao các công cụ Web lại có giá trị, như những bữa trưa ở các quầy bánh taco.

Cunningham rất thông cảm, và quả thật rất vui mừng khi Wales liên lạc với ông vào tháng 1 năm 2001 để nói rằng ông đã lập kế hoạch sử dụng phần mềm Wiki để bổ khuyết cho dự án bách khoa thư của mình. Cunningham không tìm cách lấy bằng sáng chế hoặc bản quyền cả phần mềm lẫn tên Wiki, và ông là một trong những nhà sáng tạo rất vui khi thấy sản phẩm của mình trở thành công cụ được mọi người sử dụng hoặc chỉnh sửa.

Đầu tiên, Wales và Sanger nhìn nhận Wikipedia chỉ như một phần phụ của Nupedia, một dạng sản phẩm đầu vào hoặc một đội “thợ phụ”. Sanger đảm bảo với các biên tập viên chuyên gia của

Nupedia, rằng những bài của Wiki sẽ được xếp vào một phần riêng của bách khoa và không được liệt kê cùng các trang chính thức của Nupedia. “Nếu một bài báo của Wiki đạt một mức cao hơn, nó có thể được đặt vào quá trình biên tập chính của Nupedia”, ông viết trong một bài đăng. Tuy thế, những người Nupedia “thuần chủng” phản đối, khẳng định rằng Wikipedia phải được giữ hoàn toàn tách biệt, để không làm ô uế sự thông thái của các chuyên gia. Hội đồng cố vấn của Nupedia tuyên bố ngắn gọn trên trang của mình: “Xin hãy lưu ý: quá trình biên tập và các chính sách của Wikipedia và Nupedia là hoàn toàn độc lập. Biên tập viên và những nhà phê bình của Nupedia không cần thiết phải tham gia dự án Wikipedia, và những người tham gia Wikipedia cũng không cần thiết phải nhúng tay vào dự án Nupedia.” Mặc dù họ không biết điều đó, nhưng những nhà mô phạm của giáo giới Nupedia đang làm lợi lớn cho Wikipedia bằng cách cắt dây thừng.

Được tự do, Wikipedia nhanh chóng cất cánh. Vai trò của nó đối với nội dung Web cũng như GNU/Linux đối với phần mềm: được tạo ra bởi sự hợp tác bình đẳng ngang hàng và được duy trì bởi những tình nguyện viên làm việc vì niềm vui cá nhân của họ. Nó là một khái niệm thú vị, khác thường, hoàn toàn phù hợp với triết lý, quan điểm và công nghệ của Internet. Bất kỳ ai cũng có thể biên tập một trang, và kết quả hiển thị ngay lập tức. Bạn không cần phải là một chuyên gia. Bạn cũng không cần fax một bản sao bằng cấp. Bạn không cần phải được cấp phép bởi tổ chức Powers That Be (tổ chức các cá nhân hoặc nhóm người cùng chung quyền sở hữu một tên miền trên Internet). Bạn thậm chí còn không cần phải đăng ký hoặc sử dụng tên thật. Chắc chắn điều đó nghĩa là những kẻ phá hoại có thể xáo tung các trang. Những kẻ ngốc nghếch và ảo tưởng cũng có thể làm thế. Nhưng phần mềm luôn theo dõi mỗi phiên bản, nếu một biên tập kém xuất hiện, cộng đồng có thể chỉ đơn giản là bỏ nó đi bằng cách kích vào đường link “phục hồi”. “Hãy tưởng tượng có một bức tường nơi ta dễ dàng xóa đi các bức graffiti hay thêm nó vào” là cách học giả truyền thông Clay Shirky giải thích về quá trình này. “Lượng graffiti trên bức tường này phụ thuộc vào cam kết của những người bảo vệ nó.” Trong trường hợp của Wikipedia, những

người bảo vệ nó đã cam kết rất nghiêm túc. Chiến tranh cũng không dữ dội bằng những trận chiến phục hồi trạng thái cũ trên Wikipedia. Và thật ngạc nhiên, lực lượng của lẽ phải thường chiến thắng.

Một tháng sau sự ra đời của Wikipedia, nó đã có 1.000 bài, xấp xỉ bảy lần lượng bài của Nupedia sau một năm. Đến tháng 9 năm 2001, sau tám tháng tồn tại, nó có 10.000 bài. Trong tháng 9, khi vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11, Wikipedia thể hiện sự nhanh nhạy và hữu dụng của mình, các thành viên tranh nhau tạo ra những mẫu nội dung mới về các đề tài như “Trung tâm Thương mại Thế giới và kiến trúc của nó”. Một năm sau, tổng số lượng bài là 40.000, nhiều hơn số bài trong cuốn Bách khoa thư thế giới mà mẹ Wales mua năm xưa. Đến tháng 3 năm 2003, số lượng bài bằng tiếng Anh đã đạt 100.000, với gần 500 biên tập viên tích cực làm việc gần như hàng ngày. Thời điểm đó, Wale quyết định đóng cửa Nupedia.

Sau đó, Sanger rời đi một năm. Wales đã để ông đi. Họ ngày càng có nhiều mâu thuẫn về những vấn đề cơ bản, như mong muốn của Sanger là phải ưu tiên các chuyên gia và học giả hơn. Theo quan điểm của Wales, “những người trông đợi sự ưu tiên bởi họ có bằng Tiến sĩ và không muốn làm việc với những người bình thường luôn có khuynh hướng trở nên khó chịu”. Ngược lại, Sanger cảm thấy “đám đông ít học” mới là những người có khuynh hướng trở nên phiền phức. “Là một cộng đồng, Wikipedia thiếu thói quen hoặc truyền thống kính trọng giới chuyên môn,” ông viết trong một bài đăng đêm giao thừa năm 2004, là một trong nhiều đòn tấn công ông tung ra sau khi rời đi, “một chính sách mà tôi đã cố gắng xây dựng trong năm đầu tiên của Wikipedia, nhưng đã không nhận được những hỗ trợ phù hợp, đó là chính sách tôn trọng và ưu tiên một cách lễ độ đối với các chuyên gia.” Chủ nghĩa quý tộc của Sanger không chỉ bị Wales mà còn bị cả cộng đồng Wikipedia từ chối. “Hậu quả là gần như tất cả những người có chuyên môn cao nhưng ít kiên nhẫn đều tránh biên tập Wikipedia”, Sanger than vãn.

Hóa ra Sanger đã sai. Đám đông vô danh đã không làm phiền lòng các chuyên gia. Thay vào đó, đám đông tự trở thành chuyên gia, và các chuyên gia trở thành một phần của đám đông. Trong giai đoạn đầu phát triển của Wikipedia, tôi tìm một cuốn sách về Albert

Einstein và thấy bài trên Wikipedia cho biết, ông đã tới Albania vào năm 1935 để King Zog có thể giúp ông trốn thoát khỏi chế độ phát xít bằng cách tìm cho ông một thị thực tới Mỹ. Điều ấy hoàn toàn không đúng, thậm chí đoạn này còn có những trích dẫn tới một trang mơ hồ của Albanie, nơi tự hào khẳng định điều ấy, thông thường dựa vào loạt hồi tưởng truyền khẩu nào đó về câu chuyện mà một người chú của ai đó có lần kể rằng bạn ông ta từng nói với ông ta. Dùng cả tên thật và một biệt danh trên Wikipedia, tôi đã xóa điều khẳng định trên trong bài viết, nhưng không lâu sau nó xuất hiện trở lại. Trên trang thảo luận, tôi cung cấp nguồn tin về nơi Einstein thực sự ở trong thời gian tranh cãi (trường Princeton) và hộ chiếu ông dùng là của nước nào (Thụy Sĩ). Nhưng những “du kích” Albania ngoan cố vẫn tiếp tục chèn lời khẳng định của họ. Vụ Einstein-thoát-chiến tranh-ở-Albania kéo dài hàng tuần. Tôi dần lo sợ rằng sự ngoan cố của một số người ủng hộ quá nhiệt tình có thể làm xói mòn lòng tin cậy của Wikipedia về sự thông thái của những đám đông. Nhưng sau một thời gian, các cuộc chiến biên tập kết thúc, và bài viết không “bắt” Einstein tới Albania nữa. Ban đầu, tôi không ghi nhận thành công này cho sự thông thái của những đám đông, bởi vì tôi là người cố gắng chỉnh lại thông tin, chứ không phải là đám đông. Sau đó tôi nhận ra rằng, tôi cũng giống hàng ngàn người khác, trên thực tế là một phần của đám đông, và thường thì có đóng góp chút ít vào sự thông thái của nó.

Nguyên tắc chủ đạo của Wikipedia là những bài viết phải có quan điểm trung lập. Điều này thành công trong việc sản xuất ra những bài viết thẳng thắn, thậm chí trong cả những đề tài gây tranh cãi như sự nóng lên toàn cầu và tình trạng nạo phá thai. Nó cũng khiến những người có quan điểm khác nhau dễ hợp tác hơn. Sanger giải thích: “Nhờ chính sách trung lập, chúng ta có những người ủng hộ các đường lối khác nhau làm việc cùng nhau trong một bài. Điều đó rất đặc biệt.” Cộng đồng thường có khả năng sử dụng nguyên tắc quan điểm trung lập để tạo ra một bài viết thống nhất đưa ra những quan điểm đối ngược theo một cách trung lập. Nó trở thành một hình mẫu khó bắt chước của việc công cụ kỹ thuật

số có thể được sử dụng để tìm ra ngôi nhà chung trong một xã hội nhiều bất đồng.

Không chỉ những bài viết của Wikipedia được tạo ra bởi sự hợp tác của cộng đồng mà các hoạt động điều hành của nó cũng thế. Wales khuyến khích một hệ thống quản lý tập thể lỏng lẻo, ở đó ông đóng vai trò là người hướng dẫn và khuyến khích chứ không phải ông chủ. Có những trang Wiki mà ở đó người sử dụng có thể đưa ra và thảo luận các quy tắc. Bằng cơ chế này, các hướng dẫn được đề ra để xử lý những việc như: các hoạt động phục hồi, dàn xếp các cuộc tranh luận, chặn các cá nhân sử dụng, và cất nhắc một số người được chọn vào vị trí quản lý. Tất cả những nguyên tắc này đều xuất phát một cách hữu cơ từ cộng đồng hơn là được áp đặt xuống bởi một quyền lực tập trung. Giống như chính Internet, quyền lực được phân tán. Wales cho biết: “Tôi không thể tưởng tượng được ai đó lại có thể viết được những hướng dẫn chi tiết như vậy mà không phải là một nhóm người cùng nhau thảo ra. Điều phổ biến ở Wikipedia là chúng ta sẽ tìm được một giải pháp thực sự tốt, bởi vì nhiều cái đầu như vậy cùng suy nghĩ.”

Vì phát triển một cách hữu cơ, với cả nội dung và sự quản lý của nó đều xuất phát từ cơ sở, Wikipedia có khả năng lan rộng như loài dây leo kudzu. Đầu năm 2014, đã có các xuất bản trên 287 ngôn ngữ, từ tiếng Afrikaans tới tiếng Žemaitška. Tổng số các bài viết là 30 triệu, với 4,4 triệu bài bằng tiếng Anh. Ngược lại, Bách khoa toàn thư Britannica năm 2010 đã ngừng xuất bản bản in, chỉ có 80.000 bài ở phiên bản điện tử, ít hơn 2% tổng số bài của Wikipedia. Clay Shirky đã viết: “Nỗ lực tích lũy của hàng triệu người đóng góp cho Wikipedia có nghĩa là bạn chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể biết được thế nào là một cơn nhồi máu cơ tim, hay nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh Agacher Strip, hoặc Spangles Muldoon là ai... Đó là một điều kỳ diệu không ngờ, giống như ‘thị trường’ quyết định bao nhiêu chiếc bánh mì sẽ được nhập vào cửa hàng. Wikipedia còn kỳ lạ hơn thị trường: không chỉ tất cả tài liệu được đóng góp miễn phí mà nó còn cho phép bạn sử dụng miễn phí.” Kết quả là chúng ta đã có một dự án hợp tác tri thức lớn nhất trong lịch sử.

Vậy tại sao mọi người lại đóng góp? Giáo sư Yochai Benkler của Đại học Harvard gọi Wikipedia, cùng với phần mềm nguồn mở và các dự án hợp tác miễn phí khác, là những ví dụ của “nền sản xuất công chúng”. Ông giải thích: “Đặc điểm trọng tâm của nó là các nhóm cá nhân hợp tác thành công trong một dự án quy mô lớn tuân theo một bộ các động cơ và tín hiệu xã hội luôn thay đổi, chứ không theo giá cả thị trường hoặc mệnh lệnh quản lý.” Những động cơ này gồm sự tưởng thưởng về mặt tâm lý của việc tương tác với những người khác và sự hài lòng cá nhân vì đã làm được việc hữu ích. Tất cả chúng ta đều có những niềm vui nho nhỏ, ví dụ như sưu tập tem hay làm một người chặt chẽ về ngữ pháp, biết số lần đánh trúng bóng trung bình của trường của Jeff Torborg hay diễn biến trận chiến ở Trafalgar. Tất cả những điều này đều có ở Wikipedia.

Có cái gì đó cơ bản, gần như là nguyên thủy trong công việc. Nhiều người thực hiện Wikipedia gọi nó là “Wiki-crack” (vết nứt Wiki). Nó là sự đổ bộ của chất dopamine vào trung tâm hưng phấn của não bộ khi bạn thực hiện một thao tác biên tập thông minh và nó xuất hiện ngay lập tức trong một bài viết trên Wikipedia. Cho tới gần đây, việc được xuất bản là một niềm vui chỉ dành cho một số người được chọn. Phần lớn chúng ta khi được tham gia trong lĩnh vực này đều có thể nhớ khoảnh khắc run lên khi nhìn thấy những từ ngữ của chúng ta xuất hiện công khai lần đầu tiên. Wikipedia, cũng như blog, cho phép điều tuyệt vời đó đến với bất cứ ai. Bạn không cần được giới quý tộc truyền thông chứng nhận hay xúc dầu thánh.

Ví dụ, nhiều bài viết của Wikipedia về tầng lớp quý tộc của Anh phần lớn được viết bởi một người sử dụng tên là Lord Emsworth. Chúng rất sâu sắc khi đề cập đến những điều phức tạp của hệ thống cấp bậc quý tộc và một số bài đã được xem là “Bài viết của ngày”, Lord Emsworth trở thành một quản trị viên của trang Wikipedia. Hóa ra, Lord Emsworth, một cái tên lấy từ các tiểu thuyết của P. G. Wodehouse, thực ra là một cậu học sinh 16 tuổi ở South Brunswick, New Jersey. Trên Wikipedia, không ai biết bạn chỉ là một người bình thường.

Cùng với đó là cảm giác thỏa mãn thậm chí còn tuyệt hơn đến từ việc giúp tạo ra thông tin mà chúng ta sử dụng chứ không chỉ thụ

động nhận nó. “Lôi kéo mọi người vào thông tin mà họ đọc chính là một mục đích quan trọng”, Giáo sư Jonathan Zittrain của Đại học Harvard viết. Một Wikipedia mà chúng ta cùng nhau tạo ra có ý nghĩa hơn nhiều so với cùng một Wikipedia đó được trao cho chúng ta trên một cái đĩa. Việc cùng nhau sản xuất cho phép mọi người liên kết với nhau.

Jimmy Wales thường nhắc đi nhắc lại một sứ mệnh đơn giản, tạo cảm hứng cho Wikipedia: “Hãy tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó mỗi cá nhân trên hành tinh được phép tự do tiếp cận tất cả tri thức của loài người. Đó là điều chúng ta đang làm.” Đó là một mục đích to lớn, táo bạo và đáng giá. Nhưng nó chưa nói hết những điều Wikipedia làm được. Đó là không chỉ để mọi người tự do tiếp cận nguồn tri thức, nó còn trao quyền lực cho họ theo một cách thức chưa từng thấy trước đây trong lịch sử, trở thành một phần của quá trình tạo ra và phân phối tri thức. Wales đã nhận ra điều đó, ông nói: “Wikipedia cho phép mọi người không chỉ tiếp cận tri thức của người khác mà còn chia sẻ tri thức của chính mình. Khi bạn giúp xây dựng cái gì đó, bạn làm chủ nó, bạn thuộc về nó. Điều này quý giá hơn nhiều so với việc bạn chỉ đơn giản nhận nó.”

Wikipedia đã đưa thế giới tiến gần thêm một bước nữa đến viễn cảnh mà Vannevar Bush đã đặt ra trong bài tiểu luận năm 1945 của ông mang tên *As We May Think*. Bài viết dự báo: “Những hình thức hoàn toàn mới của bách khoa toàn thư sẽ xuất hiện, sẵn sàng được tạo ra bởi một mạng lưới những con đường đan xen chạy xuyên qua chúng, sẵn sàng được bỏ vào máy memex và được khuếch đại lên.” Nó cũng khiến chúng ta nghĩ tới Ada Lovelace, người từng quả quyết rằng máy móc sẽ có thể làm hầu như mọi việc, trừ việc suy nghĩ về chính nó. Wikipedia không định xây dựng một cỗ máy có thể nghĩ về bản thân nó. Thay vào đó, nó là một ví dụ tiêu biểu của sự cộng sinh giữa con người và máy móc, sự thông thái của con người và sức mạnh xử lý của máy vi tính đã đan cài với nhau như một tấm thảm thêu. Khi Wales và người vợ mới của ông có một cô con gái vào năm 2011, họ đã đặt tên con là Ada, theo tên của bà Lovelace.

Larry Page, Sergey Brin và tìm kiếm

Khi Justin Hall tạo ra trang nhà kỳ quặc của ông vào tháng 1 năm 1994, mới chỉ có 700 trang trên toàn thế giới. Đến cuối năm đó, con số này là 10.000, và cuối năm tiếp theo đã tăng lên 100.000. Sự kết hợp của những máy vi tính cá nhân và các mạng máy vi tính đã dẫn đến điều tuyệt vời: bất cứ ai cũng có thể truy cập nội dung ở bất cứ đâu và phân phối nội dung của chính họ tới mọi nơi. Nhưng để cho không gian đang giãn nở này trở nên hữu dụng thì nhất thiết phải tìm ra một cách thức dễ dàng, một giao diện con người-máy vi tính-mạng máy vi tính đơn giản để có thể cho phép mọi người tìm kiếm thứ họ cần.

Những cố gắng đầu tiên để thực hiện mục tiêu này là những thư mục được biên soạn bằng tay. Một vài trong số chúng kỳ quặc và tầm phào, như các trang “Links from the Underground” (Những liên kết từ dưới lòng đất) của Hall và “Useless” (Vô dụng) của Paul Phillips. Những trang khác thì khá nghiêm túc và trang trọng, như “World Wide Web Virtual Library” (Thư viện ảo của mạng toàn cầu) của Tim Berners-Lee, “What’s New” (Có gì mới) của NCSA, và “Global Network Navigator” (Điều hướng mạng toàn cầu) của Tim O’Reilly. Đâu đó ở giữa (và nâng tầm khái niệm này lên một cấp độ mới) là một trang được tạo ra bởi hai sinh viên cao học của Đại học Stanford vào đầu năm 1994 với tên gọi “Guide to the Web” (Chỉ dẫn cho Web) của Jerry và David.

Vì hai người đang hoàn thành luận văn Tiến sĩ, Jerry Yang và David Filo muốn trì hoãn bằng cách chơi một giải đấu bóng rổ tưởng tượng. “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tránh phải viết luận văn”, Yang nhớ lại. Yang đã dành thời gian phát triển các phương pháp cho phép tìm ra những thông tin về cầu thủ từ các máy chủ vốn sử dụng FTP và Gopher, hai giao thức để phát tán tài liệu trên Internet, phổ biến trước khi Web nổi lên.

Khi trình duyệt Mosaic ra mắt, Yang đã chuyển sự chú ý của mình sang Web. Ông và Filo bắt đầu biên soạn bằng tay một thư

mục các trang web luôn luôn được mở rộng. Thư mục này được tổ chức theo thể loại– như kinh doanh, giáo dục, giải trí, chính trị – mỗi thể loại lại bao gồm hàng tá thể loại con. Đến cuối năm 1994, họ đã đổi tên Chỉ dẫn cho Web của mình thành Yahoo!

Có một vấn đề rất rõ ràng: với số lượng các trang web tăng lên 10 lần mỗi năm, không thể nào cập nhật một thư mục bằng tay. May mắn thay, có một công cụ đã được sử dụng để tìm kiếm thông tin có trên các trang FTP và Gopher. Nó được gọi là crawler (loài bò sát), bởi vì nó “bò” từ máy chủ này sang máy chủ khác trên Internet để biên soạn một chỉ mục. Hai chương trình nổi tiếng nhất thuộc loại này được đặt tên, giống cặp truyện tranh, là Archie (cho các lưu trữ FTP) và Veronica (cho Gopher). Đến năm 1994, nhiều kỹ sư táo bạo đã tạo các crawler có thể phục vụ như những công cụ tìm kiếm Web. Chúng bao gồm WWW Wanderer được tạo bởi Matthew Gray ở MIT, WebCrawler bởi Brian Pinkerton ở Đại học Washington, AltaWista bởi Louis Monier ở tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật số (Digital Equipment Corporation), Lycos bởi Michael Mauldin ở Đại học Carnegie Mellon, OpenText bởi một nhóm thuộc Đại học Waterloo ở Canada, và Excite bởi sáu người bạn ở Đại học Stanford. Tất cả chúng đều sử dụng những robot dò theo liên kết, cũng được gọi là bot (robot phần mềm), chúng chạy quanh Web như kẻ say trong một quán rượu, thu thập các URL và thông tin về từng trang. Những nội dung thu thập được sau đó được gán nhãn, đánh chỉ mục và đặt vào trong một cơ sở dữ liệu có thể được truy cập bởi một máy chủ truy vấn.

Filo và Yang đã không xây dựng crawler riêng của mình, thay vào đó họ đã mua giấy phép sử dụng một công cụ khác để đưa vào trang nhà của mình. Yahoo! tiếp tục nhấn mạnh sự quan trọng của cây thư mục của họ, vốn do con người biên soạn. Khi một người sử dụng nhập vào một cụm từ, các máy vi tính của Yahoo! sẽ tìm sự liên quan tới một đầu mục trong cây thư mục, và nếu có thì một danh sách được tạo thủ công chứa các trang liên quan sẽ hiện lên. Nếu không, câu truy vấn sẽ được chuyển đến máy tìm kiếm sử dụng Web crawler.

Đội ngũ Yahoo! tin tưởng một cách sai lầm rằng, đa số người sử dụng sẽ duyệt Web bằng cách thăm dò thay vì tìm kiếm thứ gì đó cụ thể. “Sự chuyển dịch từ việc thăm dò và khám phá sang sự tìm kiếm có chủ đích ngày nay là không thể tưởng tượng được vào thời đó”, theo Srinija Srinivasan, tổng biên tập đầu tiên của Yahoo!, người quản lý một phòng tin tức gồm hơn 60 biên tập viên và biên soạn viên thư mục trẻ tuổi. Sự phụ thuộc vào yếu tố nhân lực đồng nghĩa với việc Yahoo! có thể tốt hơn nhiều so với những đối thủ của họ trong nhiều năm (thậm chí đến tận bây giờ) trong việc lựa chọn tin tức, nhưng không phải trong việc cung cấp các công cụ tìm kiếm. Nhưng Srinivasan và đội ngũ của cô không thể nào bắt kịp số lượng trang Web được tạo ra. Bất chấp niềm tin của cô và những đồng nghiệp ở Yahoo!, các bộ máy tìm kiếm tự động sẽ trở thành phương thức chủ đạo để tìm kiếm trên Web, với hai sinh viên cao học khác đến từ Stanford đang dẫn đầu trong hướng đi này.

Larry Page sinh ra và lớn lên trong thế giới điện toán. Cha ông là một Giáo sư khoa học máy vi tính và trí tuệ nhân tạo ở Đại học Michigan, còn mẹ ông dạy lập trình ở đó. Năm 1979, khi Larry lên sáu tuổi, cha ông mang nhà về một chiếc Exidy Sorcerer, một chiếc máy vi tính gia đình dành cho người đam mê. “Tôi nhớ rằng cả nhà đã rất phấn chấn khi có một chiếc máy vi tính, vì nó thực sự có giá trị, nó cũng đắt nữa, giống như là mua một chiếc ô tô vậy”, ông nói. Larry sớm làm chủ chiếc máy và dùng nó cho những bài tập ở trường. “Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ đầu tiên ở trường tiểu học nộp bài tập được soạn thảo trên máy vi tính.”

Một trong những người hùng thời thơ ấu của ông là Nikola Tesla, nhà tiên phong giàu sáng tạo trong lĩnh vực điện và nhiều phát minh khác, người đã bị Thomas Edison qua mặt trong lĩnh vực kinh doanh và qua đời mà không được ai biết đến. Khi lên 12 tuổi, Page đã đọc tiểu sử của Tesla và nhận thấy sự đau xót trong câu chuyện. “Ông ấy là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất, nhưng đó là một câu chuyện buồn, rất buồn”, Page nói. “Tesla đã không thể thương mại hóa một thứ gì, ông ấy chỉ vừa đủ lo tài chính cho các nghiên cứu của mình. Bạn sẽ muốn nhiều hơn thế, như Edison. Nếu bạn phát minh ra thứ gì đó, điều đó không cần phải giúp đỡ ai cả. Bạn

phải thực sự đưa nó vào cuộc sống; bạn phải sản xuất, làm ra tiền từ nó và nhờ thế bạn có thể cung cấp tài chính cho nó.”

Cha mẹ của Larry thường đưa ông và anh trai, Carl theo những chuyến đi xa, đôi khi đến những hội nghị về máy vi tính. “Tôi nghĩ, đến thời điểm tôi rời nhà đi học đại học, tôi đã đến gần như tất cả các bang”, ông nhận định. Một trong những chuyến đi đó là tới Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo ở Vancouver, nơi đầy nhóc những chú robot kỳ lạ. Do chưa đủ 16 tuổi, Larry được thông báo rằng ông không được vào trong, nhưng cha ông đã cố nài. “Ông ấy đã to tiếng với họ. Đó là một trong số rất ít lần tôi nhìn thấy bố tôi cãi cò.”

Giống như Steve Jobs và Alan Kay, bên cạnh máy vi tính, Larry còn dành tình yêu cho âm nhạc. Ông chơi saxophone và học sáng tác. Trong suốt mùa hè, ông đã đến khu cắm trại âm nhạc nổi tiếng ở Interlochen, phía bắc Michigan. Họ có một phương pháp để xếp hạng mỗi đứa trẻ dựa vào công chúng: đầu kỳ cắm trại, mỗi đứa trẻ được nhận một chỗ trong dàn nhạc, và bất kỳ ai cũng có thể thách đấu người ngồi phía trước; hai đối thủ sẽ được nhận một số bản nhạc, sau đó lũ trẻ sẽ ngồi quay lưng lại hai đấu thủ và bình chọn xem ai là người chơi hay hơn. “Sau một thời gian, mọi thứ lắng xuống, và mọi người đều biết vị trí của họ ở đâu”, ông nói.

Cha mẹ của Page không chỉ dạy học ở Michigan mà còn gặp nhau khi còn là sinh viên ở đó, họ nửa đùa nửa thật nói rằng Page cũng nên học ở đó. Và ông đã làm như vậy. Page đã học ngành kinh doanh và khoa học máy vi tính, một phần vì câu chuyện mang tính cảnh báo của Tesla, người có thể phát minh nhưng không thể thương mại hóa. Hơn nữa, ông có một hình mẫu là Carl, người anh trai lớn hơn chín tuổi của mình. Sau khi tốt nghiệp, Carl đã trở thành nhà đồng sáng lập của một mạng xã hội sơ khai mà sau này được bán cho Yahoo! với giá 413 triệu đô-la.

Theo như Page nói, có một khóa học ở trường đại học đã gây ấn tượng mạnh với ông, đó là khóa học về tương tác người-máy được dạy bởi Judith Olson. Mục tiêu của khóa học là hiểu được cách thiết kế giao diện đơn giản và trực quan. Page đã viết một bài báo nghiên cứu về giao diện của phần mềm thư điện tử Eudora, ước lượng và sau đó kiểm tra thời gian thực hiện một số tác vụ. Ông đã phát hiện

ra rằng, các phím lệnh thường làm chậm thao tác khoảng 0.9 giây so với việc dùng chuột. “Tôi có cảm giác như mình đã phát triển một khả năng trực giác cho sự tương tác của con người với màn hình, và tôi nhận ra rằng điều đó rất quan trọng”, ông nói. “Nhưng mọi người không hiểu lắm, thậm chí cho đến bây giờ.”

Một mùa hè, Page đã đến một trại hè được tổ chức bởi một học viện đào tạo năng lực lãnh đạo tên là LeaderShape. Họ khuyến khích sinh viên có một “sự coi thường lành mạnh với điều bất khả thi”. Học viện đã ghi dấu vào trong Page một tham vọng (mà ông sẽ áp ủ ở Google) để khởi xướng những dự án nằm trên làn ranh giữa sự táo bạo và sự điên rồ. Đặc biệt, tại Michigan và cả sau này, ông thúc đẩy những ý tưởng của tương lai về những hệ thống vận chuyển cá nhân và xe tự lái.

Đến lúc học cao học, Page đã bị MIT từ chối nhưng được chấp nhận ở Stanford. Đối với những ai có hứng thú với lĩnh vực kết hợp cả công nghệ và kinh doanh, thì Stanford là nơi thích hợp. Kể từ khi Cyril Elwell, tốt nghiệp Stanford, thành lập Federal Telegraph vào năm 1909, các doanh nghiệp kỹ thuật không những được cho phép mà còn được chào đón ở đó, quan điểm này càng được củng cố khi hiệu trưởng với xuất thân kỹ thuật Fred Terman xây dựng một khu công nghiệp trong khuôn viên trường vào đầu những năm 1950. Thậm chí ngay trong hàng ngũ giảng viên, sự tập trung vào các kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cũng nhiều như vào các xuất bản phẩm khoa học. “Đó là kiểu Giáo sư mà tôi muốn, những người đặt một chân vào kỹ nghệ và muốn làm những việc điên rồ thay đổi thế giới,” Page nói, “nhiều Giáo sư khoa học máy vi tính của Stanford là những người như vậy.”

Tại thời điểm đó, đa số những trường đại học ưu tú khác nhấn mạnh nghiên cứu học thuật và tránh các toan tính thương mại. Stanford đã dẫn đầu trên phương diện đại học không chỉ là một môi trường học thuật mà còn là một lòng ấp. Những công ty được tạo ra ở Stanford có thể kể đến như Hewlett-Packard, Cisco, Yahoo! và Sun Microsystems. Page, người mà cuối cùng sẽ thêm cái tên lớn nhất trong tất cả vào danh sách này, tin rằng cách nhìn nhận này thực tế đã thúc đẩy nghiên cứu. “Tôi nghĩ rằng hiệu quả của nghiên

cứu thuần túy cao hơn rất nhiều, vì nó có căn cứ vào thế giới thực,” ông bảo vệ quan điểm, “nó không chỉ là lý thuyết. Bạn muốn những gì bạn đang nghiên cứu được áp dụng vào thực tế.”

Khi đang chuẩn bị nhập học cao học ở Stanford vào mùa thu năm 1995, Page đã tham gia vào một chương trình định hướng, trong đó có một ngày ở San Francisco. Người hướng dẫn ông là một sinh viên cao học năm thứ hai rất hòa đồng tên là Sergey Brin. Page có tính cách ít nói, nhưng Brin liên tục hỏi ông những câu hỏi về quan điểm, và sau đó họ sớm tranh cãi nhau về những chủ đề từ máy vi tính cho đến quy hoạch đô thị [206]. Họ đã ăn ý một cách hoàn hảo. Page thú nhận: “Tôi nhớ rằng anh ấy rất khó ưa, đó luôn là vấn đề. Và có thể cả ngược lại.” Đúng vậy, cảm giác này đến từ cả hai phía. Brin công nhận: “Chúng tôi đều thấy người kia rất khó ưa. Nhưng chúng tôi nói điều đó với chút đùa cợt. Rõ ràng chúng tôi dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, vì thế có nhiều tranh cãi. Chúng tôi đã giấu cợt những thứ đang diễn ra.”

Cha mẹ của Sergey Brin cũng là những học giả, cả hai đều là nhà toán học, nhưng tuổi thơ của ông rất khác so với Page. Brin sinh ra ở Moscow, nơi cha ông giảng dạy ở Đại học Quốc gia Moscow và mẹ ông là kỹ sư nghiên cứu ở Viện Dầu khí Liên xô. Vì đều là người Do Thái nên sự nghiệp của họ bị hạn chế. “Chúng tôi khá nghèo,” Sergey nói với nhà báo Ken Auletta, “cha mẹ tôi đã trải qua những giai đoạn khó khăn.” Khi cha ông nộp đơn xin di cư, cả ông và vợ đã bị mất việc. Thị thực xuất cảnh của họ được cấp vào tháng 5 năm 1979, khi Sergey lên 5 tuổi. Với sự giúp đỡ của Tổ chức Trợ giúp Nhập cư Do Thái, họ đã được sắp xếp nơi ở tại một khu lao động gần Đại học Maryland, nơi cha ông nhận được công việc là một Giáo sư toán và mẹ ông trở thành một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Du hành Vũ trụ Goddard của NASA ở gần đó.

Sergey học tại một trường ở Montessori, nơi tư duy độc lập được khuyến khích. “Không có ai nói cho bạn biết bạn phải làm gì”, ông nói, “bạn phải tự vạch ra con đường cho mình.” Đó là điều mà ông đã chia sẻ với Page. Sau này, khi được hỏi rằng việc có cha mẹ là Giáo sư có phải là một yếu tố quyết định đến thành công của họ hay không, họ đều nói rằng việc theo học ở trường Montessori là một

yếu tố quan trọng hơn. “Tôi nghĩ rằng việc không tuân theo các luật lệ và mệnh lệnh là một phần của chương trình đào tạo, ngoài ra còn là việc tự tạo động lực cho bản thân, đặt câu hỏi về những thứ đang diễn ra trên thế giới và làm khác đi một chút”, Page quả quyết.

Một thứ khác Brin đã chia sẻ cho Page là cha mẹ đã tặng ông một chiếc máy vi tính khi ông còn rất nhỏ, một chiếc Commodore 64 cho sinh nhật lần thứ 9. “Việc có thể tự lập trình cho chiếc máy vi tính của mình khi đó dễ hơn bây giờ”, ông nhớ lại, “chiếc máy vi tính đó có cài sẵn một trình dịch BASIC, bạn có thể ngay lập tức viết chương trình của riêng mình.” Ở trường trung học, Brin và một người bạn đã viết những chương trình thử mô phỏng trí tuệ nhân tạo bằng cách thực hiện một cuộc đối thoại bằng văn bản với người sử dụng. “Tôi không nghĩ rằng những đứa trẻ bắt đầu với máy vi tính ngày nay có thể dễ dàng bước vào lập trình như tôi đã làm.”

Thái độ nổi loạn của Brin với các nhà chức trách đã khiến ông gặp rắc rối khi cha ông đưa ông trở lại thăm Moscow lúc ông vừa bước sang tuổi 17. Khi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát, ông bắt đầu ném những viên sỏi vào nó. Hai sĩ quan đã bước xuống xe và đối đầu với Sergey, nhưng cha mẹ ông đã làm dịu tình hình. “Tôi nghĩ, sự nổi loạn của tôi là do được sinh ra ở Moscow. Tôi có thể nói rằng đó là thứ đã theo tôi cho đến khi trưởng thành.”

Trong số những cuốn sách đã tạo cảm hứng cho Brin có cuốn hồi ký của nhà vật lý Richard Feynman, người đã giới thiệu sức mạnh từ sự kết hợp nghệ thuật vào khoa học theo cách Leonardo da Vinci đã làm. “Tôi nhớ rằng Richard Feynman đã có một đoạn trích dẫn trong đó giải thích rằng ông ấy thực sự muốn được như Leonardo, một nghệ sĩ và một nhà khoa học,” Brin nói, “tôi nhận thấy nó thực sự tạo cảm hứng. Tôi nghĩ điều đó dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn.”

Brin đã tốt nghiệp trung học sau 3 năm và cũng như vậy với Đại học Maryland, nơi ông nhận được bằng đại học ngành toán và khoa học máy vi tính. Trong một thời gian, Brin và những người bạn nghiện máy vi tính của mình ưa thích lượn lờ trên những diễn đàn Internet và các phòng tán gẫu, cho đến khi ông thấy chán những “chú nhóc lên 10 cố gắng nói chuyện về tình dục”. Sau đó ông tham

gia một trò chơi trực tuyến dựa trên câu lệnh có tên Multi-User Dungeons (MUD, trò “Ngục tối cho nhiều người chơi”), tự viết cho mình một bản trong đó có một người đưa thư chuyển phát những bọc thuốc nổ. “Tôi dành đủ thời gian chơi MUD để nghĩ rằng nó rất thú vị”, Brin nhớ lại. Mùa xuân năm 1993, trong năm học cuối cùng ở Maryland, ông đã tải về trình duyệt Mosaic vừa được Andreessen cho ra mắt, và đã bị thôi miên bởi Web.

Brin tới Stanford theo một học bổng của Quỹ Khoa học Quốc gia, nơi ông quyết định sẽ tập trung học về khai thác dữ liệu. (Khi đồng thời từ chối Page và Brin, MIT đã gây ra một thiệt hại kép cho chính mình chứ không phải cho họ). Có tám bài thi tổng hợp mà Brin phải vượt qua để học ở bậc Tiến sĩ, và ông đã đạt điểm A trong bảy bài ngay sau khi nhập học. “Tôi đã trượt môn mà tôi nghĩ là tôi giỏi nhất,” ông nhớ lại, “tôi tới chỗ Giáo sư và tranh luận về đáp án. Tôi đã làm ông ấy tức điên lên khi thảo luận về chúng. Vì thế tôi đã vượt qua cả tám bài thi.” Điều này đã giúp ông có thể tham dự bất kỳ khóa học nào ông muốn, cũng như tận hưởng những thú vui độc đáo của mình trong thể thao với các môn nhào lộn, đu dây, chèo thuyền, thể hình và bơi lội. Brin có khả năng đi bằng tay, và theo những gì ông tuyên bố thì ông từng cân nhắc việc bỏ đi và gia nhập một gánh xiếc. Brin cũng là một vận động viên patin đầy say mê, thường được nhìn thấy đang trượt patin qua các sảnh đường lớn.

Vài tuần sau khi Page đến Stanford, ông và Brin cùng phần còn lại của khoa Khoa học Máy vi tính đã chuyển đến cơ sở mới, Tòa nhà Khoa học Máy vi tính mang tên Gates ^[207]. Cảm thấy phiền phức với hệ thống đánh số phòng tế nhật của kiến trúc tòa nhà, Brin đã phát minh ra một hệ thống mới mà sau đó được áp dụng, truyền đạt tốt hơn vị trí của các phòng và khoảng cách giữa chúng. Ông nhận xét: “Nó rất trực quan, nếu tôi có thể nói như vậy.” Page được sắp xếp vào một phòng cùng với ba sinh viên cao học khác, và Brin đã biến luôn nó thành căn cứ của mình. Căn phòng có những giỏ cây treo với một hệ thống tưới nước được điều khiển bởi máy vi tính, một chiếc piano được kết nối với một máy vi tính, rất nhiều đồ chơi điện tử và những chiếc thảm ngủ để chợp mắt và cho những người làm việc qua đêm.

Bộ đôi không thể tách rời đã trở nên gắn kết (theo phong cách CamelCase là LarryAndSergey), và khi tham gia vào tranh luận hay giễu cợt, họ như hai thanh kiếm làm sắc cho nhau. Tamara Munzner, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, đã dùng một cụm từ để miêu tả họ: “thông minh kỳ cục”, đặc biệt là khi họ tranh luận những chủ đề vô lý như có thể xây dựng thứ gì đó với kích cỡ một tòa nhà chỉ bằng những hạt đậu lima hay không. Cô nói: “Họ là những chàng trai vui vẻ để làm việc cùng. Tất cả chúng tôi đã có những giờ làm việc điên cuồng. Tôi nhớ rằng có một lần văn phòng vẫn đầy ắp người vào 3 giờ sáng thứ Bảy.” Bộ đôi không chỉ được chú ý vì sự thông minh mà còn vì sự liều lĩnh. Theo Giáo sư Rajeev Motwani, một trong những cố vấn học tập của họ thì: “Họ không có sự tôn trọng giả tạo với quyền uy. Họ thách thức tôi mọi lúc. Họ chẳng có chút ăn năn nào khi nói với tôi: ‘Ông thật vớ vẩn.’”

Giống như nhiều cộng sự vĩ đại trong công cuộc sáng tạo, LarryAndSergey có những tính cách bổ sung cho nhau. Page không phải là một người khéo giao thiệp, ông giao tiếp bằng ánh mắt với một màn hình máy vi tính dễ hơn với một người lạ. Một chứng bệnh mãn tính ở thanh quản, hậu quả của một ca nhiễm virus, khiến ông có một giọng nói thì thảo và khàn khàn. Ông cũng có một thói quen tùy tiện (mặc dù theo một vài cách nào đó là đáng kính trọng) là nhiều khi chẳng nói gì cả, như một cách bày tỏ của mình, khi điều đó xảy ra, mọi việc trở nên đáng nhớ. Ông có thể đặc biệt tách rời khỏi nhóm, nhưng đôi khi lại tham gia vô cùng tích cực. Nụ cười thật thà và chân thành, khuôn mặt biểu cảm, và ông lắng nghe với một sự chú ý có thể khiến người ta đồng thời cảm thấy được khích lệ và mất can đảm. Nghiêm khắc và thông minh, ông có thể tìm những lỗi lập luận trong hầu hết những bình luận và hầu như không tốn chút sức lực nào để dẫn dắt một cuộc trò chuyện hời hợt trở thành một cuộc thảo luận có chiều sâu.

Về phần mình, Brin có thể là người tự kiêu một cách cuốn hút. Ông có thể xông vào văn phòng mà không gõ cửa, thốt ra các ý tưởng, yêu cầu và tham gia vào mọi chủ đề. Page kín đáo và trầm lặng hơn. Trong khi Brin thỏa mãn với việc biết rằng thứ gì đó hoạt động, Page lại ngẫm nghĩ về việc tại sao nó hoạt động. Brin đầy

nhiet huyết và hay nói, có thể chế ngự cả căn phòng, nhưng những lời bình luận trầm tĩnh của Page vào cuối cuộc thảo luận sẽ làm cho mọi người nhích tới để lắng nghe. “Có thể tôi ngại ngùng hơn Sergey, mặc dù chính anh ta cũng ngại ngùng theo vài cách nào đó,” Page đánh giá, “chúng tôi đã có một sự kết hợp lớn, bởi vì tôi có thể suy nghĩ rộng và có các kỹ năng khác nhau. Tôi được đào tạo để trở thành một kỹ sư máy vi tính. Tôi biết nhiều hơn về phần cứng. Anh ấy lại có nền tảng toán học vững chắc hơn.”

Điều làm Page kinh ngạc là sự thông minh của Brin. “Ý tôi là, anh ta thông minh một cách phi thường, thậm chí so với ai đó ở khoa Khoa học Máy vi tính. Ngoài ra, cá tính hướng ngoại của Brin đã giúp mọi người xích lại gần nhau. Khi Page đến Stanford, ông được đưa đến một chiếc bàn trong một căn phòng mở, gọi là tiền sảnh cùng với những sinh viên cao học mới đến khác. “Sergey rất thích kết bạn,” Page nói, “anh ấy gặp tất cả sinh viên và la cà cùng chúng tôi.” Brin thậm chí có biệt tài kết bạn với các Giáo sư. “Sergey có cách để bước vào văn phòng của các Giáo sư và đi chơi với họ, đây là điều rất hiếm thấy với một sinh viên cao học. Tôi nghĩ họ khá độ lượng vì anh ấy vô cùng thông minh và hiểu biết. Anh ấy có thể tham gia vào bất cứ vấn đề gì.”

Page tham gia Nhóm Tương tác Người-Máy, nơi khám phá những cách để cải thiện sự cộng sinh giữa con người và máy móc. Lĩnh vực này đã được Licklider và Engelbart khởi xướng, và nó là đối tượng của khóa học được yêu thích của Page ở Michigan. Ông trở thành một tín đồ của khái niệm thiết kế lấy người sử dụng làm trung tâm, yêu cầu giao diện máy vi tính và phần mềm phải trực quan, và người sử dụng luôn luôn đúng. Ông đã tới Stanford với mong muốn được học cùng Giáo sư Terry Winograd, một Giáo sư vui tính với mái tóc kiểu Einstein. Winograd đã theo học trí tuệ nhân tạo, nhưng sau khi hiểu được tầm quan trọng của sự nhận thức của con người, giống như Engelbart đã từng làm, ông chuyển sang nghiên cứu cách thức mà máy vi tính có thể tăng cường và mở rộng (thay vì lặp lại và thay thế) tư duy của con người. “Tôi đã đưa cách nhìn của mình xa hơn từ cái gì có thể được gọi là trí tuệ nhân tạo

thành câu hỏi rộng hơn, ‘Bạn muốn tương tác với một máy vi tính như thế nào?’” Winograd giải thích.

Mặc dù là một di sản có giá trị của Licklider, nhưng lĩnh vực tương tác người-máy và thiết kế giao diện vẫn được nhìn nhận như một lĩnh vực tương đối mập mờ, bị những nhà khoa học máy vi tính truyền thống coi thường như một môn học chỉ do các Giáo sư tâm lý học giảng dạy, như Licklider và Judith Olson đã từng. Theo Page: “Với những người học về máy vi tính Turing và những thứ như thế, giải quyết các vấn đề về phản ứng của con người được coi là thứ thuộc về cảm giác, gần giống như bạn bị kẹt trong thế giới con người.” Winograd đã giúp lĩnh vực này trở nên có uy tín hơn. “Terry có một nền tảng khoa học máy vi tính rất mạnh trong thời gian học về trí tuệ nhân tạo, nhưng ông ấy cũng rất quan tâm đến tương tác người-máy, một lĩnh vực chưa ai nghiên cứu nhiều và theo tôi nghĩ là chưa được coi trọng xứng đáng.” Một trong những khóa học yêu thích của Page là Làm phim trong Thiết kế Giao diện Người sử dụng. “Nó chỉ ra cách thức mà ngôn ngữ và kỹ thuật điện ảnh có thể được ứng dụng trong các thiết kế giao diện máy vi tính”, ông nói.

Hướng nghiên cứu trọng tâm của Brin là khai thác dữ liệu. Cùng với Giáo sư Motwani, ông đã thành lập một nhóm có tên Khai thác Dữ liệu ở Stanford (MIDAS). Trong số những bài báo mà họ đã viết (cùng với một sinh viên cao học khác, Craig Silverstein, người sau này trở thành nhân viên đầu tiên được Google tuyển dụng), có hai bài báo viết về phương pháp phân tích “giỏ đi chợ”, một kỹ thuật đánh giá mức độ một khách hàng đã mua mặt hàng A và B có nhiều hay ít khả năng sẽ mua cả mặt hàng C và D. Từ đó, Brin trở nên hứng thú với việc phân tích các mẫu dữ liệu được lưu trữ trên Web.

Với sự giúp đỡ của Winograd, Page bắt đầu tìm kiếm một đề tài cho luận văn của mình. Ông cân nhắc gần một tá những ý tưởng, bao gồm cả ý tưởng về cách thiết kế xe hơi tự lái, mà sau này Google sẽ làm. Cuối cùng, ông xác định sẽ nghiên cứu cách thức đánh giá tầm quan trọng tương đối của những trang Web khác nhau. Phương pháp của ông đến từ sự lớn lên trong một môi trường học thuật. Một tiêu chí xác định giá trị của một bài nghiên cứu khoa học là bao nhiêu nhà nghiên cứu khác sẽ trích dẫn nó trong các bài

viết và thư mục của họ. Bằng lý thuyết tương tự, một cách để đánh giá giá trị của một trang Web là tìm xem có bao nhiêu trang Web khác có đường dẫn đến nó.

Có một vấn đề phát sinh. Theo cách thức mà Tim Berners-Lee đã thiết kế Web, điều làm sững sốt những người ủng hộ siêu văn bản thuần túy (chẳng hạn như Ted Nelson) là bất cứ ai cũng có thể tạo một liên kết đến một trang khác mà không cần sự cho phép, không cần đăng ký liên kết đó trong một cơ sở dữ liệu, hay đường dẫn phải hoạt động theo cả hai chiều. Điều đó cho phép Web mở rộng với tốc độ khủng khiếp. Nhưng nó cũng có nghĩa là không có cách nào đơn giản để biết số liên kết trở tới một trang Web hay những liên kết đó có thể đến từ đâu. Bạn có thể xem một trang Web và thấy tất cả những liên kết ra ngoài, nhưng bạn không thấy số lượng hay chất lượng của các liên kết trở đến trang Web đó. “Web là một phiên bản nghèo nàn hơn của những hệ thống cộng tác khác mà tôi đã từng thấy, vì siêu văn bản của nó có lỗi hổng: nó không có kết nối hai chiều”, Page nói.

Do đó, Page đã thử tìm một cách để thu thập một cơ sở dữ liệu lớn những liên kết để ông có thể lần theo chúng theo chiều ngược lại và xem những trang nào đang kết nối đến mỗi trang. Một động lực là để thúc đẩy sự cộng tác. Mô hình của ông cho phép mọi người có thể chú thích các trang khác. Nếu Harry viết một bình luận và kết nối nó tới trang của Sally, sau đó những người xem trang của cô ấy có thể đến xem bình luận của Harry. “Bằng cách đảo ngược các liên kết, cho phép truy ngược lại chúng, nó sẽ cho phép mọi người bình luận hay chú thích về một trang đơn giản bằng cách liên kết đến nó”, Page giải thích.

Cách thức Page sử dụng để đảo ngược lại đường dẫn dựa trên một ý tưởng táo bạo đã đến với ông khi chợt tỉnh giữa đêm khuya vì một giấc mơ. “Tôi đã nghĩ rằng: chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể tải về toàn bộ Web, sau đó chỉ giữ lại các liên kết,” ông nhớ lại, “tôi đã vớ lấy một cái bút và bắt đầu viết. Nửa đêm hôm đó, tôi đã phác thảo các chi tiết và tự thuyết phục mình rằng nó sẽ hoạt động.” Sự bùng nổ các hoạt động về đêm của ông được coi như một bài học. Sau này ông nói với một nhóm sinh viên Israel: “Bạn có thể hơi

bị điên khùng về những mục tiêu mà bạn đặt ra. Có một câu thành ngữ tôi học được ở trường đại học nói rằng: ‘Hãy coi thường một cách lành mạnh đối với điều bất khả thi.’ Đó thực sự là một câu thành ngữ hay. Bạn nên cố gắng làm những điều mà hầu hết mọi người không dám làm.”

Lập bản đồ các trang Web không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Thậm chí tại thời điểm đó, vào tháng 1 năm 1996, có 100.000 trang với tổng cộng 10 triệu tài liệu và gần 1 tỷ liên kết giữa chúng, và hàng năm chúng tăng lên theo hàm mũ. Đầu mùa hè năm đó, Page tạo ra một Web crawler (chương trình dò tìm trên Web) được thiết kế để bắt đầu từ trang nhà của ông và lần theo mọi liên kết nó bắt gặp. Trong khi vươn ra như một con nhện qua thế giới Web (cái mạng nhện), nó sẽ lưu giữ dạng văn bản của mỗi siêu liên kết, tiêu đề của các trang, và một bản ghi mỗi liên kết đến từ đâu. Ông gọi dự án này là BackRub (gãi lưng).

Page đã nói với thầy của ông, Winograd, rằng theo ước đoán thô của ông, chương trình Web crawler này sẽ có thể hoàn thành trong vài tuần. “Terry đã gật đầu đầy am hiểu, biết rõ rằng nó sẽ lâu hơn rất nhiều nhưng đủ thông minh để không nói cho tôi biết điều đó,” Page nhớ lại, “sự lạc quan của tuổi trẻ thường bị đánh giá thấp.” Dự án đã nhanh chóng chiếm gần nửa băng thông Internet của toàn trường Stanford, và nó đã ít nhất một lần làm tê liệt cả khuôn viên trường. Thế nhưng ban lãnh đạo trường đã khá dễ tính. Page viết thư điện tử cho Winograd vào ngày 15 tháng 7 năm 1996, sau khi ông thu thập được 24 triệu URL và hơn 100 triệu liên kết như sau: “Tôi sử dụng gần hết dung lượng đĩa, tôi chỉ có khoảng 15% số trang nhưng nó có vẻ rất hứa hẹn.”

Sự táo bạo và phức tạp của dự án của Page khiến bộ óc toán học của Sergey Brin chú ý, khi đó ông đang tìm kiếm đề tài luận án. Ông đã sốt sắng góp sức với bạn mình: “Đây là dự án thú vị nhất, bởi vì nó giải quyết các vấn đề của Web, đại diện cho tri thức nhân loại, và cũng vì tôi rất quý Larry.”

Cho tới lúc đó, BackRub vẫn được đặt mục tiêu trở thành một chương trình biên soạn các liên kết ngược trên Web, làm nền tảng cho một hệ thống ghi chú khả thi và phân tích trích dẫn. “Thật kỳ lạ,

tôi đã không nghĩ đến việc xây dựng một cỗ máy tìm kiếm,” Page thừa nhận, “ý tưởng đó vẫn còn chưa xuất hiện.” Khi dự án phát triển, ông và Brin đã có ý tưởng về một phương pháp tinh vi hơn để đánh giá giá trị của từng trang, dựa vào số lượng và chất lượng các liên kết trở đến nó. Đó là khi các chàng trai của BackRub nghĩ ra rằng chỉ mục các trang của họ vốn được sắp xếp theo mức độ quan trọng có thể trở thành nền tảng cho một công cụ tìm kiếm chất lượng cao. Vậy là Google ra đời. “Khi một giấc mơ thực sự lớn lao xuất hiện,” Page nói, “hãy tóm lấy nó!”

Thoạt tiên, dự án được đặt tên là PageRank, vì nó xếp hạng từng trang có trong chỉ mục của BackRub, và không phải tình cờ, liên quan đến tính cách châm biếm hài hước và một chút tự phụ của Page. “Đúng thế, không may là tôi có ý muốn ám chỉ đến mình,” sau đó ông thú nhận với vẻ vô tội, “tôi nghĩ điều đó không đúng lắm.”

Mục tiêu xếp hạng các trang web đó đã dẫn đến một mức độ phức tạp khác. Thay vì chỉ lập bảng số lượng các liên kết chỉ đến một trang, Page và Brin nhận ra rằng sẽ tốt hơn nữa nếu họ đồng thời đặt một giá trị cho mỗi liên kết dẫn đến. Ví dụ, một liên kết đến từ trang New York Times sẽ có giá trị cao hơn một liên kết đến từ phòng ký túc xá của Justin Hall ở Swarthmore. Điều đó đã làm nảy sinh một quá trình đệ quy với nhiều vòng lặp phản hồi: mỗi trang được xếp hạng dựa vào số lượng và chất lượng những liên kết đến nó, trong khi chất lượng của các liên kết này cũng được xác định nhờ số lượng và chất lượng những liên kết đến trang khởi tạo ra chúng, và cứ tiếp tục như vậy. “Tất cả đều là đệ quy,” Page giải thích, “đó là một vòng tròn lớn. Nhưng toán học rất kỳ diệu. Bạn có thể giải nó.”

Đây là loại phức tạp toán học mà Brin có thể thực sự nhận rõ. “Chúng tôi đã thực sự khai triển rất nhiều về toán học để giải quyết vấn đề này,” ông nhớ lại, “chúng tôi đã biến toàn bộ thế giới Web thành một phương trình lớn với hàng trăm triệu biến số, đó là các xếp hạng của tất cả những trang Web.” Trong một bài báo, họ đã chỉ ra các công thức toán học phức tạp dựa trên số lượng liên kết đến của một trang và xếp hạng tương đối của từng liên kết này. Sau đó họ tóm lược nó bằng những từ đơn giản dành cho mọi người: “Một

trang sẽ có thứ hạng cao nếu như tổng các thứ hạng của những liên kết ngược trở đến nó cao. Đánh giá này đã bao gồm cả hai trường hợp, khi một trang có nhiều liên kết ngược và khi một trang có vài liên kết ngược thứ hạng cao.”

Câu hỏi trị giá hàng tỷ đô-la được đặt ra là liệu PageRank có sẽ thực sự đem lại những kết quả tìm kiếm tốt hơn hay không. Vì thế, họ đã thực hiện một bài kiểm tra so sánh. Một ví dụ họ đã sử dụng là tìm kiếm “trường đại học”. AtlaVista và những công cụ khác sẽ cho ra một danh sách ngẫu nhiên các trang có thể tình cờ sử dụng từ này trong tiêu đề. “Tôi nhớ rằng tôi đã hỏi họ ‘Tại sao các ông đưa cho mọi người toàn những thứ rác rưởi?’” Page kể. Câu trả lời mà ông nhận được là: kết quả tôi là lỗi của ông, rằng ông nên chọn câu hỏi tốt hơn. “Tôi đã được học trong khóa học tương tác người-máy rằng đổ lỗi cho người sử dụng không phải là một chiến lược tốt, cho nên tôi biết ngay họ đã làm không đúng. Quan điểm ‘người sử dụng không bao giờ sai’ dẫn đến ý tưởng rằng chúng ta phải tạo ra một công cụ tìm kiếm tốt hơn.” Với PageRank, những kết quả xuất hiện đầu tiên khi tìm kiếm “trường đại học” là Stanford, Harvard, MIT và Đại học Michigan đã làm họ vô cùng thỏa mãn. “Chà,” Page tự nói với chính mình, “có một điều rất rõ ràng với tôi và những thành viên còn lại trong nhóm là nếu bạn có cách để xếp hạng trang Web không dựa vào chính bản thân nó, mà dựa vào cách thế giới nhìn nhận nó, thì đó là phương pháp thực sự có giá trị trong việc tìm kiếm.”

Page và Brin đã tiếp tục cải tiến PageRank bằng cách thêm vào nhiều yếu tố hơn, chẳng hạn như tần suất, kích cỡ chữ và vị trí của từ khóa trong trang Web. Những điểm cộng được thêm vào nếu từ khóa ở trong URL, được viết hoa hay ở trong tiêu đề. Họ quan sát từng bộ kết quả, sau đó hiệu chỉnh lại công thức. Họ đã phát hiện ra rằng việc đặt tỉ trọng cao cho đoạn mấu chốt, những từ được gạch chân như một siêu liên kết là rất quan trọng. Chẳng hạn, từ “Bill Clinton” là đoạn mấu chốt cho rất nhiều liên kết dẫn đến trang whitehouse.gov (Nhà trắng), và do đó trang Web này được đặt lên đầu trong số các kết quả khi một người sử dụng tìm kiếm “Bill Clinton”, mặc dù trang whitehouse.gov không có tên Bill Clinton xuất

hiện một cách nổi bật trên trang chủ. Ngược lại, một đối thủ có cụm từ “Chuyện đùa về Bill Clinton hay nhất trong ngày” được đặt thành kết quả đầu tiên khi một người sử dụng tìm kiếm từ “Bill Clinton”.

Một phần vì số lượng khổng lồ các trang và liên kết liên quan, Page và Brin đã đặt tên công cụ tìm kiếm của họ là Google, chơi chữ “googol”, thuật ngữ chỉ một số bao gồm một số 1 theo sau bởi một trăm số 0. Cái tên được một đồng nghiệp làm cùng văn phòng với họ ở Stanford là Sean Anderson đề xuất, và khi họ kiểm tra xem tên miền “Google” có thể sử dụng được hay không, câu trả lời là có. Thế là Page đã đăng ký nó. “Tôi không chắc rằng chúng tôi đã nhận ra việc chúng tôi viết sai chính tả”, Brin nói sau đó, “nhưng dù sao googol đã được đăng ký từ trước. Có một người đã đăng ký tên miền Googol.com, và tôi đã cố gắng mua lại từ anh ta, nhưng anh ta rất yêu cái tên này. Vì thế, chúng tôi đã chọn Google.” Nó là một từ khôi hài, dễ nhớ, dễ gõ, và sau đó đã biến thành một động từ.

Page và Brin đã làm cho Google trở nên tốt hơn trên hai phương diện. Thứ nhất, họ đã triển khai với băng thông, công suất xử lý và dung lượng lưu trữ cho tác vụ lớn hơn rất nhiều so với mọi đối thủ, tăng tốc Web crawler của họ để có thể đánh chỉ mục 100 trang trong một giây. Thêm vào đó, họ say mê nghiên cứu hành vi của người sử dụng để có thể ngay lập tức thay đổi thuật toán của mình. Nếu người sử dụng nhấn vào kết quả đầu tiên và không quay trở lại danh sách kết quả tìm kiếm, điều đó có nghĩa là họ đã có thứ họ cần. Nhưng nếu họ thực hiện một tìm kiếm và ngay lập tức quay trở lại để điều chỉnh truy vấn của mình, điều đó có nghĩa là họ không thỏa mãn và các kỹ sư cần tìm hiểu, thông qua quan sát câu truy vấn đã được hiệu chỉnh, thứ họ muốn tìm kiếm nhất là gì. Mỗi khi người sử dụng cuộn đến trang thứ hai hay thứ ba trong kết quả tìm kiếm, đó là dấu hiệu cho thấy họ không hài lòng với thứ tự kết quả mà họ nhận được. Như nhà báo Steven Levy đã chỉ ra, những phản hồi này giúp Google học được rằng khi người sử dụng gõ từ khóa “chó” thì họ cũng tìm cả “chó con” nữa, và khi người sử dụng tìm kiếm từ khóa “nấu” thì họ cũng muốn ám chỉ “nước sôi”, và cuối cùng Google cũng học được rằng khi họ gõ vào “bánh kẹp xúc xích nóng” (hot

dog) thì không phải là họ đang tìm kiếm những chú chó con bị luộc chín.

Một người khác cũng đã có một mô hình dựa trên liên kết rất giống PageRank: một kỹ sư người Trung Quốc tên là Yanhong (Robin) Li, người đã học ở SUNY Buffalo và sau đó làm việc cho một bộ phận của Dow Jones có trụ sở ở New Jersey. Mùa xuân năm 1996, ngay sau khi Page và Brin tạo ra PageRank, Li đã hoàn thành một thuật toán mà ông gọi tên là RankDex cho phép xác định giá trị của các kết quả tìm kiếm dựa trên số liên kết trở đến một trang và nội dung của đoạn văn bản gắn với liên kết đó. Ông đã mua một cuốn sách hướng dẫn cách tự đăng ký bản quyền ý tưởng, sau đó đã đăng ký nó với sự giúp đỡ của Dow Jones. Thế nhưng, công ty này không theo đuổi ý tưởng đó, vì thế Li đã chuyển về phía tây để làm việc cho Infoseek và sau đó quay về Trung Quốc. Tại đó ông đã đồng sáng lập Baidu, công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Google.

Đến đầu năm 1998, cơ sở dữ liệu của Page và Brin đã chứa các bản đồ của gần 518 triệu siêu liên kết, trong số gần ba tỷ liên kết trên Web. Page đã nóng lòng phát triển Google không chỉ như một dự án học thuật mà còn phải là một sản phẩm đại chúng. Ông nói: “Nó giống như vấn đề của Nikola Tesla. Bạn phát minh ra một thứ mà bạn cho là tốt, vì thế bạn muốn nhiều người có thể sử dụng được nó càng sớm càng tốt.”

Mong muốn biến luận văn của mình thành một sản phẩm thương mại đã làm Page và Brin chán chường trong việc trình bày một cách chính thức hay công bố những gì họ đã làm. Thế nhưng, các Giáo sư hướng dẫn luôn thúc ép họ công bố điều gì đó, vì thế vào mùa xuân năm 1998, họ đã viết một bài báo dài 20 trang nhằm giải thích các lý thuyết khoa học đằng sau PageRank và Google. Nhưng họ không cởi quá nhiều lớp trong bộ kimono của mình, tránh bị lộ quá nhiều bí mật cho các đối thủ cạnh tranh. Mang tựa đề Cấu trúc của một phương tiện tìm kiếm siêu văn bản quy mô lớn trên Web, được trình bày trong một hội nghị ở Australia vào tháng 4 năm 1998.

“Trong bài báo này, chúng tôi trình bày Google, nguyên mẫu của một phương tiện tìm kiếm quy mô lớn giúp tăng tính sử dụng của

cấu trúc đang hiện diện trong siêu văn bản”, họ nói. Bằng cách lập bản đồ hơn nửa tỷ trong số ba tỷ liên kết trên Web, họ đã có thể tính toán PageRank (xếp hạng trang) cho ít nhất 25 triệu trang Web, điều đó “đáp ứng tốt suy nghĩ chủ quan của mọi người về sự quan trọng”. Họ đã mô tả chi tiết “giải thuật lặp đơn giản” để tạo ra PageRank cho từng trang. “Tài liệu trích dẫn học thuật đã được đưa lên Web, phần lớn thông qua việc đếm số trích dẫn hay liên kết ngược đến một trang nào đó. Điều này cho phép ước lượng xấp xỉ độ quan trọng hay chất lượng của một trang. PageRank mở rộng ý tưởng đó bằng cách không đếm số liên kết từ mọi trang một cách như nhau.”

Bài báo kèm theo những mô tả chi tiết kỹ thuật về xếp hạng, dò tìm, đánh chỉ mục và lặp lại thuật toán. Cũng có một số đoạn nói đến những hướng hữu ích cho nghiên cứu trong tương lai. Nhưng cuối cùng, rõ ràng rằng đây không phải là một bài tập học thuật hay hoàn toàn theo đuổi học thuật. Họ đã thực hiện điều mà rõ ràng sẽ trở thành một hoạt động thương mại. “Google được thiết kế để trở thành một công cụ tìm kiếm linh hoạt”, họ tuyên bố trong phần kết luận, “mục tiêu chính là cung cấp những kết quả tìm kiếm có chất lượng cao.”

Điều này đã có thể là một vấn đề ở các trường đại học mà nghiên cứu phục vụ chủ yếu cho các mục đích học thuật, không phải cho các ứng dụng thương mại. Nhưng Stanford không chỉ cho phép sinh viên làm việc trong các nỗ lực thương mại hóa, mà còn khuyến khích và tạo điều kiện cho điều đó. Stanford thậm chí có một văn phòng trợ giúp các quy trình đăng ký bằng sáng chế và dàn xếp việc cấp bản quyền. “Ở Stanford, chúng tôi có một môi trường khuyến khích tinh thần kinh doanh và những nghiên cứu chấp nhận rủi ro,” Chủ tịch John Hennessy khẳng định, “mọi người ở đây thực sự hiểu rằng đôi khi cách tốt nhất để thay đổi thế giới không phải là viết một bài báo mà là sử dụng công nghệ bạn tin tưởng để làm ra thứ gì đó.”

Page và Brin bắt đầu cố gắng bán giấy phép sử dụng phần mềm của mình cho những công ty khác, và họ đã gặp các CEO của Yahoo!, Excite và AltaVista. Họ đã yêu cầu khoản phí một triệu đô-la, không phải là một khoản chi phí quá đáng khi đó, vì nó đã bao gồm cả quyền sử dụng những bằng sáng chế của họ cũng như sự

phục vụ của chính hai người bọn họ. Page nói về sau: “Bấy giờ, những công ty đó đáng giá hàng trăm triệu đô-la hoặc hơn thế nữa. Đó không phải là một chi phí lớn đối với họ. Cái họ thiếu là tầm nhìn ở cấp lãnh đạo. Rất nhiều người trong số họ đã nói với chúng tôi: ‘Tìm kiếm không quan trọng đến thế.’”

Kết quả của việc đó là Page và Brin quyết định thành lập một công ty của chính họ. Có thuận lợi là trong phạm vi một vài dặm quanh trường có rất nhiều doanh nghiệp thành công có thể trở thành những nhà đầu tư thiên thần, cũng như có những nhà đầu tư mạo hiểm ở ngay Sand Hill Road (gần đó) sẵn lòng rót vốn. David Cheriton, một trong những Giáo sư của họ ở Stanford, đã thành lập một công ty sản xuất thiết bị mạng Ethernet với một nhà đầu tư như vậy, Andy Bechtolsheim. Tháng 8 năm 1998, Cheriton đề nghị Page và Brin gặp mặt Bechtolsheim, người đã đồng sáng lập Sun Microsystems. Một buổi tối muộn, Brin gửi cho ông ta một lá thư điện tử. Ông nhận được một phản hồi ngay tức thì, và tất cả họ đã gặp nhau vào sáng sớm ngày hôm sau ở cổng vòm của Cheriton tại Palo Alto.

Thậm chí ngay cả vào giờ phút khủng khiếp ấy đối với các sinh viên, Page và Brin vẫn có thể trình bày một bản chạy thử công cụ tìm kiếm của họ một cách thuyết phục, cho thấy rằng họ có thể tải xuống, đánh chỉ mục và xếp hạng một phần lớn trang Web với các tủ máy vi tính nhỏ. Đó là một cuộc gặp suôn sẻ khi sự bùng nổ dotcom đang ở đỉnh cao, và các câu hỏi của Bechtolsheim đều mang tính khích lệ. Không giống như những điểm số thể thao mà ông phải xem hàng tuần, đây không phải là một bản thuyết trình Powerpoint trình bày những thứ mù mờ chưa có thực. Ông đã thực sự gõ câu truy vấn, và câu trả lời xuất hiện tức thì, tốt hơn nhiều so với những gì AltaVista cung cấp. Thêm vào đó, hai nhà sáng lập đều cực kỳ thông minh và đầy nhiệt huyết, đúng kiểu doanh nhân ông muốn đặt cược vào. Bechtolsheim đánh giá cao việc họ sẽ không phải ném những lượng tiền lớn – thậm chí không một đồng nào trong trường hợp này – vào việc tiếp thị. Họ biết rằng Google đủ tốt để có thể lan truyền bằng miệng, vì thế từng đồng xu họ có đều được dùng để mua thêm linh kiện cho các máy vi tính mà họ tự lắp

ráp. “Những trang Web khác lấy một đồng tiền đầu tư để ném vào quảng cáo,” Bechtolsheim nói, “đây là cách tiếp cận ngược lại. Xây dựng thứ có giá trị và cung cấp một dịch vụ đủ thuyết phục để mọi người chỉ việc sử dụng nó.”

Mặc dù Brin và Page đã chống đối việc đưa quảng cáo vào, Bechtolsheim biết rằng đây sẽ là việc đơn giản (và không làm sai lệch) khi đưa những quảng cáo có gắn nhãn rõ ràng lên trang kết quả tìm kiếm. Điều này có nghĩa là có một dòng lợi nhuận rõ ràng đang chờ để chảy đến. “Đây là ý tưởng tuyệt diệu nhất tôi nghe được trong nhiều năm”, ông nói với họ. Họ đã thảo luận về việc định giá trong một phút, và Bechtolsheim đã nói rằng họ đặt ra mức giá quá thấp. “Ồ, tôi không muốn phí thời gian,” ông kết luận, vì phải đi làm việc, “tôi chắc rằng có thể giúp các anh nếu tôi viết ngay một tấm séc.” Ông đi tới chiếc xe, lấy tập séc ra và viết một tấm séc trị giá 100.000 đô-la cho công ty Google. “Chúng tôi chưa có tài khoản ngân hàng”, Brin nói. “Hãy ký thác nó khi nào các anh có một cái”, Bechtolsheim đáp lại. Sau đó ông rời đi trên chiếc Porsche của mình.

Brin và Page đã đến cửa hàng Burger King để ăn mừng. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên ăn món gì đó thật ngon, dù nó thực sự không tốt cho sức khỏe”. Page nói. “Và nó rẻ. Có vẻ như đó là kết hợp đúng đắn của những cách ăn mừng khoản tài trợ.”

Tấm séc của Bechtolsheim cho công ty Google đã mang lại một sự khích lệ để họ cùng hợp tác. “Chúng tôi cần nhanh chóng có một luật sư,” Page nhớ lại, “điều đó giống như là, có lẽ chúng ta nên thành lập một công ty ngay bây giờ.” Bởi vì danh tiếng của Bechtolsheim – và bởi vì nét ấn tượng trong sản phẩm của Google – những nhà đầu tư khác cũng tìm đến, bao gồm cả Jeff Bezos của Amazon. “Tôi đã yêu Larry và Sergey ngay lập tức,” Bezos khẳng định, “họ có một tầm nhìn. Nó là quan điểm coi trọng khách hàng.” Sự ồn ào đầy hứa hẹn quanh Google đã vang xa đến mức vài tháng sau, họ đã đạt được thành công hiếm có trong việc hấp dẫn đầu tư từ những công ty đầu tư mạo hiểm nổi danh nhất thung lũng: Sequoia Capital và Kleiner Perkins.

Thung lũng Silicon có một thành phần khác, ngoài những trường đại học bổ ích, những người cố vấn hăng hái và những nhà đầu tư mạo hiểm: rất nhiều ga-ra, giống như những ga-ra mà ở đó Hewlett và Packard đã thiết kế các sản phẩm đầu tiên của họ, cũng như Jobs và Wozniak đã lắp ráp những bảng mạch Apple I đầu tiên. Khi Page và Brin nhận ra rằng đã đến lúc họ dẹp luận văn tốt nghiệp sang một bên và rời khỏi chiếc tổ Stanford, họ đã tìm được một cái ga-ra, loại cho hai xe hơi, có bồn tắm nước nóng và một vài phòng trống trong nhà, với giá cho thuê là 1.700 đô-la/tháng ở Menlo Park, nhà của một người bạn học ở Stanford là Susan Wojcicki, người cũng nhanh chóng gia nhập Google. Tháng 9 năm 1998, một tháng sau khi gặp Bechtolsheim, Page và Brin đã thành lập công ty của họ, mở một tài khoản ngân hàng và đổi tám séc ra tiền mặt. Trên tường của ga-ra họ treo một tấm bảng trắng có ghi dòng chữ “Trụ sở Quốc tế của Google”.

Ngoài việc cho phép truy cập vào mọi thông tin trên World Wide Web, Google đã đại diện cho một bước nhảy vọt trong quan hệ giữa con người và máy móc – “mối cộng sinh Con người-Máy vi tính” mà Licklider đã hình dung ra bốn thập kỷ trước. Yahoo! đã thử một phiên bản sơ khai hơn của sự cộng sinh này bằng cách kết hợp cả tìm kiếm điện tử và các thư mục do con người biên soạn. Thoạt đầu, cách tiếp cận của Page và Brin có vẻ như là một cách để loại bỏ bàn tay con người ra khỏi công thức này bằng cách thực hiện tìm kiếm chỉ bằng các công cụ Web crawler và thuật toán máy vi tính. Thế nhưng, khi quan sát sâu hơn, ta có thể nhận thấy cách tiếp cận của họ thực tế vẫn là sự phối hợp của máy móc và trí thông minh của con người. Thuật toán của họ dựa trên hàng tỷ đánh giá được thực hiện bởi con người khi họ tạo ra những liên kết từ chính trang của họ. Nó là một cách thức tự động trích rút trí thông minh của con người – nói cách khác là một dạng cao hơn của mối cộng sinh con người-máy vi tính. “Có vẻ như quy trình hoàn toàn được tự động hóa,” Brin giải thích, “nhưng nếu xét về việc có bao nhiêu công sức của con người trong sản phẩm cuối cùng, thì có hàng triệu người đã dành thời gian thiết kế trang web của họ, tìm xem sẽ kết nối đến ai

và kết nối như thế nào, những yếu tố con người đó đã tham gia vào sản phẩm cuối cùng.”

Trong bài luận năm 1945 Như chúng ta nghĩ, Vannevar Bush đã đặt ra thách thức: “Sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người đang được mở rộng với tốc độ phi thường, và các phương pháp mà chúng ta sử dụng để phân luồng qua mê lộ của những hệ quả để đến được những điều quan trọng ngay tức khắc cũng giống như những cách thức mà chúng ta đã sử dụng vào thời đại thuyền buồm.” Trong bài báo được nộp lên Đại học Stanford trước khi họ rời đi để khởi đầu công ty của mình, Brin và Page đã thuyết phục: “Số lượng các tài liệu trong các chỉ mục đang tăng lên rất nhiều lần, nhưng khả năng tìm kiếm tài liệu của người sử dụng thì không tăng.” Từ ngữ của họ có thể thiếu trau chuốt hơn Bush, nhưng họ đã kế tục thành công việc thực hiện giấc mơ của ông về một mối cộng tác người-máy để đối phó với sự quá tải thông tin. Để làm điều đó, Google đã trở thành đỉnh cao của một quá trình suốt 60 năm tạo ra một thế giới mà ở đó con người, máy vi tính và mạng được kết nối chặt chẽ với nhau. Bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ với mọi người ở bất kỳ đâu, và như cuốn niên giám thời Victoria đã hứa hẹn, tra cứu mọi thứ.



CHƯƠNG 12

ADA BẮT TỬ

Lời phản bác của nữ Bá tước XỬ' Lovelace

Ada Lovelace hẳn sẽ hài lòng lắm. Ở mức độ được phép đoán định những suy nghĩ của một người đã qua đời cách đây hơn 150 năm, chúng ta có thể hình dung bà ngồi viết một bức thư đầy tự hào khoe về linh cảm của mình rằng các thiết bị tính toán một ngày nào đó sẽ trở thành những chiếc máy vi tính vạn năng, những cỗ máy xinh đẹp không những có thể xử lý các con số mà còn biết tạo ra âm nhạc, xử lý từ ngữ và “kết hợp các biểu tượng chung lại thành những chuỗi đa dạng tới vô cùng vô tận”.

Những cỗ máy giống như thế xuất hiện vào thập kỷ 1950, và trong 30 năm tiếp theo, có hai phát minh lịch sử đã mang lại cho chúng khả năng cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta: các vi mạch cho phép máy vi tính trở nên nhỏ gọn hơn để có thể trở thành những thiết bị cá nhân, và các mạng chuyển mạch gói cho phép chúng được kết nối với nhau như những nút mạng trong một mạng lưới. Sự hợp nhất giữa máy vi tính cá nhân và Internet đã cho phép sự sáng tạo kỹ thuật số, hoạt động chia sẻ nội dung, sự hình thành các cộng đồng và mạng xã hội phát triển bùng nổ trên quy mô lớn. Nó đã hiện thực hóa điều mà Ada gọi là “nền khoa học nên thơ” mà nền tảng là sự sáng tạo và công nghệ, giống như những sợi dọc và sợi ngang của một tấm thảm dệt từ cỗ máy dệt Jacquard vậy.

Ada cũng có thể có đủ lý do để kiêu hãnh khoe rằng bà đã đúng (ít nhất là cho đến lúc này) trong lập luận gây nhiều tranh cãi hơn của bà: rằng không có chiếc máy vi tính nào, dù mạnh mẽ đến đâu, có thể thực sự trở thành một cỗ máy “biết suy nghĩ”. Một thế kỷ sau

khi bà qua đời, Alan Turing gọi đó là “Lời phản bác của nữ Bá tước Lovelace” và cố gắng phủ nhận nó bằng cách đưa ra một định nghĩa khả thi về một cỗ máy tư duy – khi một người đặt ra các câu hỏi, người đó không thể phân biệt được câu trả lời xuất phát từ một cỗ máy hay một con người – và dự đoán rằng máy vi tính sẽ vượt qua phép thử này chỉ trong vòng một vài thập kỷ sau đó. Thế nhưng tính tới nay đã hơn 60 năm trôi qua, và những chiếc máy cố gắng đánh lừa con người trong phép thử trên mới chỉ dừng lại ở ngưỡng cao nhất là sử dụng những mẹo trò chuyện nhằm chán hơn là thật sự tư duy. Và dĩ nhiên, chưa cỗ máy nào có thể vượt qua cái tiêu chí cao hơn của Ada rằng cỗ máy biết suy nghĩ phải có khả năng “tạo ra” các suy nghĩ riêng.

Kể từ khi Mary Shelley viết câu chuyện về Frankenstein trong một kỳ nghỉ với cha của Ada, Huân tước Byron, triển vọng rằng một cỗ máy nhân tạo biết tạo ra các suy nghĩ riêng đã và đang làm nản lòng nhiều thế hệ. Mô-típ về Frankenstein đã trở thành chủ đề chính của các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Một ví dụ điển hình là bộ phim sản xuất năm 1968 của Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey (2001: Chuyến du hành không gian), kể về chiếc máy vi tính HAL với trí thông minh đáng sợ. HAL có giọng nói điềm tĩnh và có nhiều thuộc tính của một con người: khả năng nói, tư duy, nhận diện khuôn mặt, thưởng thức cái đẹp, thể hiện cảm xúc, và (tất nhiên) chơi cờ. Khi HAL gặp sự cố, các phi hành gia con người quyết định cho nó ngừng hoạt động vĩnh viễn. HAL biết kế hoạch này và giết hết tất cả bọn họ, nhưng có một người sống sót. Sau rất nhiều hành động tranh đấu quả cảm, phi hành gia còn lại đã tiếp cận được các bảng mạch nhận thức của HAL và ngắt kết nối từng cái một. HAL bị thoái hóa dần cho đến khi nó hát bài Daisy Bell – một sự vinh danh dành cho bài hát đầu tiên do máy vi tính soạn và được thể hiện bởi một chiếc IBM 704 ở Bell Labs vào năm 1961.

Từ lâu, những người đam mê trí tuệ nhân tạo đã hứa hẹn hoặc cảnh báo rằng, những chiếc máy như HAL sẽ sớm xuất hiện và chứng minh Ada đã sai. Đó là giả thuyết của hội nghị ra mắt lĩnh vực trí tuệ nhân tạo năm 1956 tại Dartmouth do John McCarthy và Marvin Minsky tổ chức. Những người tham gia hội thảo đã đưa ra

kết luận rằng sẽ có một đột phá lớn trong khoảng 20 năm nữa. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều thập niên qua đi, những thể hệ chuyên gia mới vẫn luôn khẳng định, trí tuệ nhân tạo đã nằm ở đường chân trời có thể thấy được, có lẽ chỉ còn 20 năm nữa. Tuy nhiên, cho đến nay nó vẫn chỉ là ảo tưởng, luôn luôn là 20 năm nữa.

John von Neumann nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong khoảng thời gian ngắn trước khi ông qua đời vào năm 1957. Sau khi giúp sáng chế ra các cấu trúc của máy vi tính kỹ thuật số hiện đại, ông nhận ra rằng cấu trúc của bộ não con người về cơ bản là khác biệt. Máy vi tính kỹ thuật số xử lý theo các đơn vị cụ thể; trong khi đó não bộ, ở mức độ hiểu biết của chúng ta, phần nào đó cũng giống với hệ thống kỹ thuật tương tự, nó xử lý chuỗi các khả năng liên tục. Nói cách khác, quy trình xử lý của não bộ con người bao gồm nhiều dao động tín hiệu và sóng kỹ thuật tương tự từ các dây thần kinh khác nhau nhưng chuyển động cùng nhau để tạo nên không chỉ dữ liệu nhị phân có-không mà còn đưa ra các câu trả lời như “có thể”, “có lẽ” và vô vàn những sắc thái khác nhau, bao gồm cả cảm xúc bối rối bất chợt. Von Neumann cho rằng tương lai của điện toán thông minh có thể sẽ đòi hỏi việc từ bỏ phương pháp tiếp cận kỹ thuật số thuần túy và tạo ra các “quy trình hỗn hợp”, trong đó kết hợp cả các phương pháp kỹ thuật số và kỹ thuật tương tự. Ông tuyên bố “Logic sẽ phải trải qua một sự giả hình giống thần kinh học”, tạm hiểu là máy vi tính sẽ phải giống với bộ não con người hơn.

Năm 1958, Frank Rosenblatt, một Giáo sư ở Đại học Cornell, đã cố gắng thực hiện điều này bằng cách xây dựng một cách tiếp cận toán học để tạo ra một mạng thần kinh nhân tạo tương tự như của não bộ, và ông gọi nó là Perceptron. Sử dụng các dữ liệu thống kê có trọng số, về mặt lý thuyết, nó có thể xử lý các dữ liệu trực quan. Khi hải quân, nhà tài trợ cho công trình, công bố hệ thống này, nó đã khiến giới truyền thông xôn xao để rồi từ đó hễ khi nào có tuyên bố mới về trí tuệ nhân tạo, sự xôn xao này lại nổi lên. “Hôm nay hải quân công bố phôi của một chiếc máy vi tính điện tử mà họ hy vọng nó có thể đi, nói chuyện, nhìn, viết, sinh sản và có ý thức về sự tồn tại của mình”, tờ New York Times đưa tin. Tờ New Yorker cũng hào hứng không kém: “Perceptron, giống như tên gọi của nó đã chỉ ra,

có khả năng tạo ra những suy nghĩ gốc... Chúng tôi cho rằng nó là đối thủ đáng gờm đầu tiên của não người từng được thiết kế.”

Chuyện đó xảy ra cách đây đã gần 60 năm. Perceptron vẫn chưa tồn tại. Tuy nhiên kể từ đó, hầu như mỗi năm đều có những báo cáo lý thú về những điều kỳ diệu sắp xảy ra, có thể mô phỏng và vượt qua bộ não con người, nhiều báo cáo trong số đó sử dụng gần như nguyên văn các cụm từ trong những bài báo về Perceptron vào năm 1958.

Cuộc tranh luận về trí thông minh nhân tạo đã nổ ra, ít nhất là trên truyền thông đại chúng, sau khi chiếc máy chơi cờ tướng Deep Blue của IBM đánh bại nhà vô địch thế giới Garry Kasparov vào năm 1997 và sau đó Watson, chiếc máy hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên cũng của hãng này, chiến thắng hai nhà vô địch Brad Rutter và Ken Jennings trong trò chơi trên truyền hình Jeopardy! vào năm 2011. “Tôi nghĩ rằng nó đã đánh thức toàn bộ cộng đồng trí tuệ nhân tạo”, Ginni Rometty, Giám đốc Điều hành của IBM cho biết. Nhưng bà cũng là người đầu tiên thừa nhận, đây không phải là bước đột phá thực sự của trí tuệ nhân tạo giống như con người. Deep Blue thắng nhờ khả năng siêu phàm: nó có thể đánh giá 200 triệu vị trí trên giây và so sánh chúng với 700 nghìn trận cờ trước đó của các kiện tướng. Hầu hết chúng ta sẽ đồng ý rằng các tính toán của Deep Blue có khác biệt về cơ bản với tư duy thực sự mà chúng ta muốn nói đến. “Deep Blue chỉ thông minh như cách thông minh của chiếc đồng hồ báo thức có thể lập trình của bạn mà thôi,” Kasparov cho biết, “tuy nhiên việc biết rằng mình sẽ thua trước một chiếc đồng hồ báo thức trị giá 10 triệu đô-la cũng không khiến tôi cảm thấy tốt hơn.”

Tương tự như vậy, Watson đã thắng trong chương trình Jeopardy! bằng cách sử dụng khả năng tính toán vô cùng lớn: nó có 200 triệu trang thông tin trong 4 terabyte bộ nhớ, trong đó toàn bộ nội dung của Wikipedia chỉ chiếm vền vẹn 0,2 %. Nó có thể tìm kiếm một khối dữ liệu tương đương với một triệu cuốn sách mỗi giây. Nó cũng khá tốt trong việc xử lý tiếng Anh thông dụng. Tuy nhiên, không có một người xem nào dám cược rằng nó sẽ vượt qua Phép thử Turing. Thực ra, các trưởng nhóm của IBM, vì sợ rằng những người

viết kịch bản chương trình có thể sẽ cố biến trò chơi thành một Phép thử Turing bằng cách soạn ra những câu hỏi để đánh lừa một chiếc máy, nên họ đã một mực yêu cầu rằng chỉ được sử dụng những câu hỏi cũ từ những cuộc thi chưa được phát sóng. Tuy vậy, chiếc máy vẫn mắc sai lầm theo những cách để lộ ra rằng nó không phải là con người. Ví dụ, trước một câu hỏi về “sự kỳ quặc của cấu trúc cơ thể từ cựu vận động viên Olympic George Eyser”, Watson đã trả lời: “Chân là gì?” Câu trả lời đúng phải là Eyser đã mất một chân. Người quản lý dự án Watson của IBM, David Ferrucci, giải thích rằng, vấn đề nằm ở việc hiểu nghĩa từ kỳ quặc: “Máy vi tính sẽ không biết rằng thiếu một chân lại là việc kỳ quặc.”

John Searle, Giáo sư triết học ở Đại học Berkeley, người đã nghĩ ra “căn phòng tiếng Trung” để bác bỏ Phép thử Turing, chế giễu ý kiến cho rằng Watson chính là tia hy vọng (dẫu mong manh) của trí tuệ nhân tạo. Searle khẳng định: “Watson không hiểu các câu hỏi hay các câu trả lời của nó, cũng như việc một số câu trả lời của nó là đúng và một số khác là sai, không hiểu nó đang chơi một trò chơi, thậm chí việc nó giành chiến thắng, bởi vì nó không hiểu gì cả. Chiếc máy vi tính của IBM không thể và không được thiết kế để hiểu. Thay vào đó, nó được thiết kế để mô phỏng sự hiểu biết, để hành động như thể là nó đã hiểu.”

Ngay cả những người phía IBM cũng đồng ý với điều đó. Họ không chế tạo Watson để nó trở thành một cỗ máy “thông minh”. Sau khi Deep Blue và Watson dành chiến thắng, Giám đốc Nghiên cứu của công ty, John E. Kelly III, cho biết: “Máy vi tính ngày nay là những cỗ máy ngu ngốc xuất chúng. Chúng có khả năng lưu trữ lượng thông tin khổng lồ và thực hiện các phép tính số học vượt xa khả năng của con người. Tuy nhiên, về một cấp độ kỹ năng khác, chẳng hạn như năng lực để hiểu biết, học hỏi, thích nghi và tương tác, máy vi tính lại kém xa con người.”

Thay vì chứng minh rằng máy móc đang dần tiệm cận trí thông minh nhân tạo, Deep Blue và Watson lại cho thấy điều ngược lại. Giáo sư Tomaso Poggio, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Não bộ, Trí tuệ và Máy móc tại MIT, lập luận: “Thật trớ trêu, những thành tựu gần đây đã nêu bật những hạn chế của ngành khoa học máy vi tính

và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta vẫn chưa hiểu cách não bộ đạt tới cấp độ thông minh, chúng ta cũng chưa biết cách chế tạo ra những chiếc máy thông minh như mình.”

Douglas Hofstadter, Giáo sư của Đại học Indiana, đã kết hợp nghệ thuật và khoa học trong cuốn sách bán chạy bất ngờ của mình, Gödel, Escher, Bach, vào năm 1978. Ông tin rằng cách duy nhất để đạt được trí thông minh nhân tạo có ý nghĩa là hiểu được cách hoạt động của trí tưởng tượng của con người. Nhưng cách tiếp cận của ông gần như đã bị loại bỏ vào những năm 1990, khi các nhà nghiên cứu thấy rằng việc giải quyết các nhiệm vụ phức tạp bằng cách tập trung sức mạnh xử lý khổng lồ vào một lượng lớn dữ liệu sẽ đạt hiệu quả cao hơn, theo cách chơi cờ của Deep Blue.

Cách tiếp cận này đã tạo ra một điều đặc biệt: máy vi tính có thể thực hiện một số nhiệm vụ khó khăn nhất trên thế giới (đánh giá hàng tỷ các vị trí có thể trên bàn cờ, tìm kiếm các mối tương quan trong hàng trăm các kho thông tin có cỡ như Wikipedia), nhưng chúng lại không thể thực hiện một số nhiệm vụ dường như vô cùng đơn giản với con người. Hãy hỏi Google một câu hỏi hóc búa như “Độ sâu của Biển Đỏ là bao nhiêu?” và nó sẽ ngay lập tức trả lời “3.040 mét”, điều mà ngay đến những người bạn thông minh nhất của bạn cũng không biết. Còn nếu hỏi nó là một câu đơn giản như “Một con cá sấu có thể chơi bóng rổ không?” thì nó sẽ không có thông tin nào cả, dù rằng một đứa trẻ cũng có thể cho bạn biết, sau một tràng cười.

Tại hãng công nghệ Applied Minds gần Los Angeles, bạn có thể có được một cái nhìn thú vị về cách một robot được lập trình để có thể chuyển động khéo léo, nhưng rõ ràng là nó vẫn gặp rắc rối trong việc tìm đường tới một căn phòng xa lạ, trong việc nhặt một cây bút chì và viết tên của nó. Một chuyến viếng thăm đến Nuance Communications gần Boston cho thấy sự tiến bộ kỳ diệu trong công nghệ nhận diện giọng nói là nền tảng cho Siri và các hệ thống khác, nhưng hiển nhiên, dù dùng Siri, bạn vẫn không thể có một cuộc trò chuyện thực sự có ý nghĩa với một chiếc máy vi tính, ngoại trừ trong một bộ phim giả tưởng. Tại phòng thí nghiệm Khoa học Máy vi tính và Trí tuệ Nhân tạo của MIT, một công trình thú vị đang được áp

dụng, đó là khiến các máy vi tính nhận biết được các đối tượng một cách trực quan, nhưng ngay cả khi máy vi tính có thể phân biệt được những hình ảnh của một cô gái với một chiếc ly, một cậu bé cạnh một đài phun nước, và một con mèo đang liếm kem, nó vẫn không thể thực hiện được tư duy trừu tượng đơn giản cần thiết để tìm ra rằng tất cả bọn họ đang tham gia vào một hoạt động: uống. Một chuyến viếng thăm tới hệ thống chỉ huy của cảnh sát thành phố New York ở Manhattan sẽ cho chúng ta thấy cách các máy vi tính quét hàng ngàn nguồn cấp dữ liệu từ những camera giám sát thuộc Hệ thống Nhận biết theo Khu vực (Domain Awareness System), nhưng hệ thống này vẫn không thể xác định một cách chính xác khuôn mặt của mẹ bạn trong một đám đông.

Tất cả những công việc này đều có một điểm chung: ngay một đứa trẻ bốn tuổi cũng có thể thực hiện chúng. “Bài học chính của 35 năm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là những vấn đề khó khăn thì dễ dàng còn các vấn đề dễ dàng lại khó khăn”, theo Steven Pinker, một chuyên gia ngành khoa học nhận thức ở Đại học Harvard. Như Hans Moravec, người theo thuyết vị lai, và những người khác đã lưu ý, nghịch lý này xuất phát từ thực tế là các tài nguyên tính toán cần thiết để nhận dạng một mô hình trực quan hoặc bằng lời nói là rất lớn.

Nghịch lý của Moravec đã củng cố thêm cho các nhận xét của von Neumann từ nửa thế kỷ trước về sự khác nhau giữa cách hoạt động của não bộ con người dựa trên phản ứng hoá học carbon và của một máy vi tính với các mạch logic nhị phân dựa trên silicon. Phần ướt (wetware) khác với phần cứng (hardware). Bộ não con người không chỉ kết hợp các quá trình kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số, nó cũng là một hệ thống phân tán như mạng Internet, chứ không phải là một hệ thống tập trung như một chiếc máy vi tính. Đơn vị xử lý trung tâm của máy vi tính (CPU) có thể thực hiện các lệnh nhanh hơn nhiều so với tốc độ cháy của một nơ-ron trong bộ não. Theo Stuart Russell và Peter Norvig, hai tác giả của cuốn sách đầu tiên về trí thông minh nhân tạo thì “não bộ không chỉ được tạo nên để làm chuyện đó, tuy nhiên, bởi vì tất cả các nơ-ron thần kinh và khớp

thần kinh đang hoạt động cùng một lúc, trong khi hầu hết các máy vi tính hiện nay chỉ có một hoặc nhiều nhất là vài CPU.”

Vậy tại sao chúng ta không chế tạo ra một chiếc máy vi tính có thể mô phỏng quá trình xử lý dữ liệu của não bộ con người? “Cuối cùng chúng ta sẽ có thể thiết lập trình tự gen của con người và nhân rộng cách mà tự nhiên đã làm ra trí thông minh trong một hệ thống dựa trên carbon,” Bill Gates đoán, “nó giống như việc phân tích sản phẩm của người khác để giải quyết một vấn đề.” Điều đó sẽ không hề dễ dàng. Các nhà khoa học đã phải mất 40 năm để lập ra bản đồ các hoạt động thần kinh của một con giun tròn dài một milimet, có 302 nơ-ron thần kinh và 8.000 khớp thần kinh.* Bộ não con người có 86 tỷ tế bào thần kinh và lên đến khoảng 150 nghìn tỷ khớp thần kinh.

Vào cuối năm 2013, tờ New York Times đã đưa tin về “một sự phát triển sắp làm đảo ngược thế giới kỹ thuật số” và “một thế hệ mới các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện một số chức năng mà con người làm một cách dễ dàng: nhìn, nói chuyện, lắng nghe, định hướng, thao tác và kiểm soát”. Các cụm từ này gợi nhớ đến những từ đã được sử dụng trong câu chuyện vào năm 1958 của Perceptron (“sẽ có thể đi bộ, nói chuyện, nhìn thấy, ghi, sinh sản và có ý thức về sự tồn tại của mình”). Một lần nữa, chiến lược này mô phỏng cách thức hoạt động của các mạng thần kinh não bộ con người. Như tờ Time giải thích, “các phương pháp tính toán mới dựa trên hệ thống thần kinh sinh học, cụ thể là về cách tế bào thần kinh phản ứng với các kích thích và cách chúng kết nối với các tế bào thần kinh khác để truyền đạt thông tin”. IBM và Qualcomm từng tiết lộ kế hoạch chế tạo những bộ vi xử lý máy vi tính theo “mô hình nơ-ron” hoặc giống bộ não, và một tổ hợp nghiên cứu ở châu Âu có tên Dự án Não bộ Con người đã thông báo rằng họ đã xây dựng được một vi mạch theo mô hình nơ-ron bao gồm “50 triệu khớp thần kinh nhựa và 200.000 mô hình nơ-ron sinh học thật trên một vi mạch silicon đường kính 20cm.”

Có lẽ loạt báo cáo mới nhất này cho rằng trong vài thập kỷ tới, sẽ có những cỗ máy có thể tư duy giống con người. Tim Berners-Lee nói: “Chúng tôi liên tục nhìn vào danh sách những thứ mà máy móc

không thể làm được: chơi cờ, lái xe, dịch ngôn ngữ... và sau đó gạch chúng ra khỏi danh sách khi máy móc có thể thực hiện được những điều này. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đi đến cuối danh sách.”

Những tiến bộ mới nhất đó thậm chí có thể dẫn đến điều phi thường, đây là một thuật ngữ mà von Neumann đặt ra và được Ray Kurzweil, người theo thuyết vị lai, cùng nhà văn chuyên dòng khoa học viễn tưởng Vernor Vinge phổ biến, đôi khi nó được dùng để mô tả thời điểm máy vi tính không chỉ thông minh hơn con người mà còn có thể tự thiết kế ra chính chúng để thậm chí trở nên siêu thông minh hơn, và do đó sẽ không còn cần đến con người chúng ta. Vinge cho biết, điều này sẽ xảy ra vào năm 2030.

Mặt khác, hóa ra những câu chuyện mới nhất lại giống như những cụm từ được dùng từ những năm 1950, khi các nhà khoa học hình dung về tương lai. Có thể vài thế hệ, hay thậm chí là vài thế kỷ nữa mới thực sự có trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có thể dành cuộc tranh luận đó cho những người theo thuyết vị lai. Thật vậy, tùy thuộc vào định nghĩa của bạn về ý thức, nó có thể không bao giờ xảy ra. Chúng ta có thể để lại cuộc tranh luận đó cho các triết gia và các nhà thần học. Leonardo da Vinci, người có bức tranh Người Vitruvius đã trở thành biểu tượng tối thượng của sự giao thoa giữa nghệ thuật và khoa học, đã viết: “Sự khéo léo của con người sẽ không bao giờ tạo ra bất kỳ phát minh nào đẹp hơn, đơn giản hơn, hoặc nhiều chức năng hơn Tự nhiên.”

Tuy nhiên, có một khả năng khác, là điều mà Ada Lovelace mong muốn, điều dựa trên một nửa thế kỷ phát triển máy vi tính theo bước chân của Vannevar Bush, J. C. R. Licklider và Doug Engelbart.

Mối cộng sinh của con người và máy vi tính: “Watson, đến đây”

Ada Lovelace đã tuyên bố: “Máy Phân tích không hề được định hướng để tạo ra bất cứ thứ gì. Nó có thể thực hiện bất cứ điều gì nếu chúng ta biết cách ra lệnh cho nó làm.” Theo suy nghĩ của bà,

máy móc không thay thế con người mà sẽ trở thành những cộng sự của con người. Bà cho biết, thứ mà con người có thể mang đến cho mối quan hệ này chính là sự độc đáo và sáng tạo.

Đây là ý tưởng đằng sau sự thay thế cho cuộc tìm kiếm trí tuệ nhân tạo thuần túy: theo đuổi trí thông minh tăng cường, điều xảy ra khi máy móc trở thành cộng sự của con người. Chiến lược kết hợp khả năng của máy vi tính và con người trong việc tạo ra mỗi cộng sinh người-máy hóa ra lại thành công hơn việc theo đuổi những chiếc máy có thể tự suy nghĩ.

Licklider đã góp phần lập ra biểu đồ được xuất hiện lại trong bản báo cáo Mỗi cộng sinh giữa Con người-Máy vi tính vào năm 1960 của ông. Bản báo cáo đã chỉ ra: “Não bộ con người và máy vi tính sẽ kết hợp với nhau rất chặt chẽ và mối quan hệ đạt được sẽ tư duy theo cách mà con người chưa từng nghĩ đến và xử lý dữ liệu theo cách mà các máy vi tính xử lý thông tin chúng ta biết ngày nay chưa thể đạt được.” Những ý tưởng của ông được xây dựng dựa trên máy vi tính cá nhân memex mà Vannevar Bush đã đề cập trong bản tiểu luận Như chúng ta nghĩ vào năm 1945. Licklider cũng đã phác họa thiết kế hệ thống phòng không SAGE, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa con người và máy móc.

Định hướng của Bush-Licklider đã được Engelbart khoắc cho một giao diện thân thiện, năm 1968, ông đã đưa ra một hệ thống máy vi tính nối mạng với một màn hình hiển thị đồ họa trực quan và một con chuột. Trong một tuyên ngôn có tựa đề Tăng cường trí tuệ con người, ông đã nhắc đến Licklider. Engelbart viết, mục tiêu là phải tạo ra “một miền tích hợp, nơi những linh cảm, thử nghiệm, những thứ vô hình và ‘cảm nhận tình thế’ của con người cùng tồn tại hữu ích với các trợ thủ điện tử mạnh mẽ”. Trong bài thơ Tất cả chúng ta được trông nom bởi những chiếc máy của yêu thương, Richard Brautigan đã thể hiện ước mơ đó có phần trữ tình hơn: “một cánh đồng điều khiển học / nơi động vật và máy vi tính / sống cùng nhau thân ái / lập trình nên sự hài hòa.”

Những đội ngũ chế tạo ra Deep Blue và Watson đã chấp nhận định hướng cộng sinh này thay vì theo đuổi mục tiêu trí tuệ nhân tạo thuần túy. John Kelly, Giám đốc IBM Research cho biết: “Mục đích

không phải là sao chép não bộ con người.” Khi nhắc đến Licklider, ông nói thêm: “Không phải là vấn đề thay thế suy nghĩ của con người bằng suy nghĩ của máy vi tính. Thay vào đó, trong thời đại của các hệ thống nhận thức, con người và máy móc sẽ hợp tác với nhau để mang lại những kết quả tốt hơn, mỗi bên đem những kỹ năng vượt trội của mình cống hiến cho sự cộng tác.”

Một ví dụ về sức mạnh của sự cộng tác giữa máy vi tính và con người xuất phát từ nhận thức của Kasparov, sau khi ông bị Deep Blue đánh bại. Thậm chí, trong một trò chơi mô tả rõ luật như cờ vua, ông tin rằng “điểm mạnh của máy vi tính chính là chỗ yếu của con người và ngược lại”. Điều đó đã mang đến cho ông ý tưởng về một thí nghiệm: “Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta trở thành cộng sự thay vì đối đầu với máy vi tính?” Khi ông và một kiện tướng khác thử điều đó, nó đã tạo ra sự cộng sinh mà Licklider đã hình dung trước đây. Kasparov cho biết: “Chúng tôi có thể tập trung vào việc lập kế hoạch chiến lược thay vì tiêu tốn quá nhiều thời gian vào các tính toán. Khả năng sáng tạo của con người thậm chí cao hơn trong những trường hợp như vậy.”

Một trận đấu theo phương pháp này đã được tổ chức vào năm 2005. Những người chơi có thể chơi theo đội với những chiếc máy vi tính do họ chọn. Rất nhiều kiện tướng tham gia vào trận đấu cùng với những chiếc máy vi tính tiên tiến nhất. Nhưng cả kiện tướng xuất sắc nhất và chiếc máy vi tính mạnh nhất đều không giành chiến thắng. Sự cộng sinh đã thắng. Kasparov ghi lại: “Đội của con người và máy vi tính thậm chí đã lấn át những chiếc máy vi tính mạnh nhất. Nước đi chiến lược của con người kết hợp với khả năng phân tích chiến thuật của một chiếc máy vi tính giành thế áp đảo.” Nhà vô địch không phải là một kiện tướng hay một chiếc máy vi tính hiện đại nhất, cũng không phải một sự kết hợp của cả hai mà là hai gã nghiệp dư người Mỹ sử dụng ba chiếc máy vi tính cùng một lúc và biết cách điều khiển quá trình hợp tác với máy vi tính của họ. Theo Kasparov: “Kỹ năng thao tác và huấn luyện máy vi tính của họ tìm hiểu rất sâu vào các thế cờ đã vượt qua trí tuệ cao siêu của các kiện tướng và năng lực tính toán tốt hơn của những đối thủ khác.”

Nói cách khác, tương lai có thể thuộc về những ai có thể hợp tác tốt nhất với máy vi tính.

Trong một trường hợp tương tự, IBM đã quyết định cách sử dụng tốt nhất của Watson, chiếc máy vi tính chơi Jeopardy! là cho nó cộng tác với con người thay vì cố để thắng con người. Một dự án đã sử dụng chiếc máy hợp tác với các bác sĩ để đưa ra phác đồ điều trị bệnh ung thư. Kelly của IBM cho biết: “Thách thức Jeopardy! đưa con người độ sức với máy vi tính. Với Watson và y học, con người và máy vi tính cùng nhau đối diện một thách thức và vượt quá những gì con người hay máy vi tính thực hiện được một cách riêng rẽ.” Hệ thống Watson đã nạp vào hơn 2 triệu trang từ các tạp chí y khoa và 600.000 chứng cứ lâm sàng, và có thể tìm kiếm lên tới 1,5 triệu hồ sơ bệnh án. Khi một bác sĩ đưa vào các triệu chứng và thông tin quan trọng của một bệnh nhân, máy vi tính sẽ cung cấp một danh sách các đề xuất xếp theo mức độ tin cậy.

Nhóm nghiên cứu của IBM đã nhận ra, để chiếc máy đạt được hiệu quả thì nó cần tương tác với các bác sĩ theo phương thức giúp cho việc hợp tác suôn sẻ. David McQueen, Phó Giám đốc Phần mềm của IBM Research đã mô tả việc lập trình máy vi tính bằng việc giả bộ khiêm tốn: “Thí nghiệm ban đầu của chúng tôi là với những bác sĩ thận trọng, họ luôn phản đối bằng cách nói rằng: ‘Tôi được cấp phép để thực hiện việc chữa trị và tôi sẽ không cần một chiếc máy vi tính nào yêu cầu tôi phải làm gì.’ Vì vậy chúng tôi tái lập trình hệ thống, thể hiện vẻ nhún nhường và nói: ‘Đây là tỷ lệ phần trăm các khả năng có vẻ có ích cho các anh, và các anh có thể tự tìm hiểu.’” Các bác sĩ đã rất vui và nói nó giống như một cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp hiểu biết.” McQueen cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu kết hợp tài năng của con người, ví dụ như trực giác của chúng ta, với những sức mạnh của một chiếc máy, ví dụ như độ rộng vô hạn của nó. Sự kết hợp đó rất thần kỳ vì mỗi bên lại cung cấp phần mà bên còn lại không có.”

Đó là một trong những khía cạnh của Watson gây ấn tượng với Ginni Rometty, một kỹ sư có nền tảng kiến thức về trí tuệ nhân tạo.

Bà từng đảm nhận vai trò CEO của IBM đầu năm 2012. Rometty cho biết: “Tôi quan sát Watson tương tác một cách chuyên nghiệp với các bác sĩ. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về cách những chiếc máy vi tính có thể trở thành cộng sự thực sự của con người thay vì thay thế họ. Tôi cảm thấy rất chắc chắn về điều đó.” Rometty bị ấn tượng đến nỗi bà quyết định lập một chi nhánh mới của IBM dựa trên Watson. Chi nhánh được đầu tư một tỉ đô-la và có trụ sở ở vùng Thung lũng Silicon gần ngôi làng Greenwich của Manhattan. Nhiệm vụ của chi nhánh là thương mại hóa “điện toán nhận thức”, nghĩa là những hệ thống máy vi tính có thể đưa việc phân tích dữ liệu lên tầng cao mới bằng cách tự bổ sung các kỹ năng tư duy của não bộ con người. Thay vì đặt một cái tên chuyên môn mới cho chi nhánh, Rometty chỉ đơn giản gọi nó là Watson. Điều đó là để tỏ lòng trân trọng đối với Thomas Watson Sr., nhà sáng lập IBM đã điều hành công ty trong hơn 40 năm, nhưng cũng gọi đến bạn đồng hành của Sherlock Holmes, bác sĩ John Watson ^[208] (“Đó là điều căn bản, Watson thân mến của tôi ạ”) và Thomas Watson (“Đến đây, tôi muốn gặp anh”), trợ lý của Alexander Graham Bell. Vì vậy, cái tên góp phần truyền đạt thông điệp rằng chiếc máy vi tính Watson nên được coi như là một người cộng tác và một người bạn chứ không phải là một mối đe dọa như HAL trong phim 2001.

(Chiếc máy vi tính) Watson là một kẻ báo trước về một làn sóng máy vi tính thứ ba, một làn sóng sẽ làm lu mờ ranh giới giữa trí thông minh tăng cường của con người và trí tuệ nhân tạo. Quay trở lại nguồn gốc của IBM ở những bộ lập bảng dùng thẻ đục lỗ được sử dụng cho cuộc điều tra dân số năm 1890 của Herman Hollerith, Rometty cho biết: “Thế hệ đầu tiên của máy vi tính là những chiếc máy có thể đếm và lập bảng kê. Thế hệ thứ hai là những chiếc máy có khả năng lập trình sử dụng cấu trúc von Neumann. Bạn phải bảo chúng việc cần làm.” Bắt đầu từ Ada Lovelace, con người viết các thuật toán hướng dẫn những chiếc máy vi tính này cách thực hiện các nhiệm vụ, từng bước một. Rometty cho biết thêm: “Vì dữ liệu tăng nhanh nên không còn cách nào khác ngoài việc phải có thế hệ thứ ba – là những hệ thống không được lập trình, chúng sẽ học.”

Nhưng thậm chí khi điều này xảy ra, nó vẫn là một đối tác và cộng sinh với con người chứ không phải được thiết kế để ném con người vào thùng rác của lịch sử. Larry Norton, chuyên gia về ung thư vú tại Trung tâm Ung bướu Memorial Sloan-Kettering ở New York và là một thành viên trong nhóm nghiên cứu làm việc với Watson cho biết: “Khoa học máy vi tính sẽ phát triển nhanh chóng, và y học cũng sẽ phát triển cùng với nó. Đây là sự đồng phát triển. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”

Niềm tin về việc máy vi tính và con người sẽ trở nên thông minh hơn khi kết hợp với nhau là một quá trình được Doug Engelbart gọi là “nỗ lực bản thân” và “đồng phát triển”. Điều này đã đặt ra một viễn cảnh thú vị: có lẽ, cho dù máy vi tính phát triển nhanh như thế nào thì trí tuệ nhân tạo cũng không bao giờ vượt xa trí tuệ cộng tác giữa con người và máy vi tính.

Ví dụ, chúng ta giả thiết rằng một ngày nào đó, một chiếc máy thể hiện tất cả khả năng trí tuệ của con người: thể hiện đáng vẻ bên ngoài của các mẫu nhận thức, hiểu được cảm xúc, thưởng thức vẻ đẹp, sáng tạo nghệ thuật, có ước muốn, tạo ra các giá trị đạo đức và theo đuổi các mục tiêu. Một chiếc máy như thế có lẽ có khả năng vượt qua Phép thử Turing. Nó thậm chí có thể vượt qua cái mà chúng ta gọi là Phép thử Ada – nghĩa là nó có thể có vẻ “tạo ra” được những suy nghĩ của riêng nó, vượt xa những gì con người đã lập trình cho nó.

Tuy nhiên, vẫn có trở ngại khác trước khi chúng ta có thể nói rằng có khả năng trí tuệ nhân tạo thắng được trí tuệ tăng cường. Ta có thể gọi nó là Phép thử Licklider. Nó sẽ vượt quá câu hỏi liệu một chiếc máy vi tính có thể sao chép tất cả các yếu tố của trí tuệ con người hay không để dẫn đến câu hỏi liệu chiếc máy vi tính đó có thể hoàn thành các nhiệm vụ này tốt hơn khi hoàn toàn tự xử lý hay khi hợp tác với con người. Nói cách khác, liệu sự hợp tác giữa máy vi tính và con người sẽ chắc chắn mạnh mẽ hơn một chiếc máy trí tuệ nhân tạo làm việc đơn lẻ?

Nếu vậy thì “sự cộng sinh giữa máy vi tính và con người” như Licklider đã gọi sẽ vẫn giành chiến thắng. Trí tuệ nhân tạo không cần phải là chén thánh của điện toán. Thay vào đó, mục đích có thể

là tìm ra những cách để tối ưu hoá quan hệ hợp tác giữa các khả năng của con người và máy vi tính – nhằm tối luyện một mối quan hệ cộng tác mà ở đó chúng ta để cho những chiếc máy đảm nhận những việc chúng làm tốt nhất, và chúng sẽ để cho chúng ta làm những gì chúng ta thực hiện tốt nhất.

Một vài bài học từ cuộc hành trình

Giống như tất cả các câu chuyện về lịch sử, câu chuyện về những phát minh đã tạo ra thời đại kỹ thuật số cũng có rất nhiều chủ đề. Vậy ngoài sức mạnh của sự cộng sinh giữa con người và máy vi tính mới được thảo luận, còn có thể rút ra được những bài học gì từ câu chuyện này?

Bài học đầu tiên và trên hết: sáng tạo là một quá trình hợp tác. Các phát minh thường được tạo ra bởi các đội ngũ hơn là một khoảnh khắc lóe sáng của một thiên tài đơn độc. Điều này đúng trong mọi thời đại của sự vận động sáng tạo. Cuộc Cách mạng Khoa học, Thời đại Khai sáng và cuộc Cách mạng Công nghiệp, tất cả đều có những tổ chức cho việc cộng tác và các mạng lưới dành cho việc chia sẻ ý tưởng. Nhưng ở một góc độ còn to lớn hơn, điều này đã trở thành chân lý của thời đại kỹ thuật số. Nổi bật như nhiều nhà phát minh đã tạo ra Internet và máy vi tính, hầu hết các tiến bộ mà họ đạt được đều đến từ sự cộng tác trong đội ngũ. Giống như Robert Noyce, một số những người giỏi giang nhất thường có xu hướng giống với các mục sư của giáo đoàn hơn là những nhà tiên tri cô độc, giống những ca sĩ hát nhạc Madrigal hơn là những nghệ sĩ độc tấu.

Ví dụ như Twitter, nó là sản phẩm của một nhóm người, tuy hợp tác ăn ý nhưng giữa họ cũng có những bất đồng. Theo Nick Bilton của New York Times, khi Jack Dorsey, một trong những người đồng sáng lập bắt đầu nhận được nhiều lời khen ngợi trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, thì một người đồng sáng lập khác, Evan Williams, một doanh nhân thành công với chuỗi doanh nghiệp, và đã

tạo ra trang Blogger trước đó, nói với anh ta nên giảm bớt chú ý, Dorsey đã trả lời: “Nhưng tôi đã phát minh ra Twitter.”

“Không, anh không phải người là người đã phát minh ra Twitter,” Williams đáp, “tôi cũng không phát minh ra nó. Biz (Stone, một người đồng sáng lập khác) cũng thế. Người ta không phát minh ra cái gì trên mạng Internet cả. Họ chỉ đơn giản là phát triển một ý tưởng đã tồn tại.”

Trong đó còn ẩn chứa một bài học khác: dường như thời đại kỹ thuật số đã tạo ra sự thay đổi hoàn toàn, nhưng nó dựa trên việc phát triển các ý tưởng được truyền lại từ thế hệ trước. Đây không chỉ là sự hợp tác của những người đương thời mà còn là sự hợp tác giữa các thế hệ. Các nhà phát minh tài hoa nhất hiểu rõ quỹ đạo thay đổi của công nghệ và tiếp bước những nhà phát minh đã bắt đầu trước họ. Thành quả của Steve Jobs được xây dựng dựa trên thành quả của Alan Kay, Alan Kay xây dựng dựa trên thành quả của Doug Engelbart, Doug Engelbart lại dựa trên J. C. R. Licklider và Vannevar Bush. Khi Howard Aiken phát minh ra máy vi tính kỹ thuật số của mình tại Đại học Harvard, ông đã lấy cảm hứng từ một mảnh vỡ của Máy Sai phân của Charles Babbage mà ông đã tìm thấy, và ông đã yêu cầu các thành viên trong nhóm của mình đọc Phụ chú của Ada Lovelace.

Hầu hết những đội ngũ năng suất nhất là những nơi quy tụ rất nhiều những chuyên gia. Bell Labs là một ví dụ điển hình. Trong những hành lang dài của phòng thí nghiệm này ở ngoại ô New Jersey, có những nhà vật lý lý thuyết, các nhà thực nghiệm, các nhà khoa học vật liệu, các kỹ sư, một vài doanh nhân, và thậm chí có một vài người leo cột cáp điện thoại với lớp dầu nhờn dưới móng tay của họ. Walter Brattain, một nhà thực nghiệm, và John Bardeen, một nhà lý luận, cùng chia sẻ không gian làm việc, giống như một nhà viết nhạc kịch và một nhạc sĩ cùng chia sẻ một chiếc đàn dương cầm, vì vậy họ có thể tranh luận với nhau cả ngày về việc làm thế nào để chế tạo ra thứ đã trở thành bóng bán dẫn đầu tiên.

Mặc dù mạng Internet cung cấp công cụ cho việc hợp tác ảo và từ xa, nhưng ngày nay cũng như trong quá khứ, một bài học khác từ cuộc cải cách trong thời đại kỹ thuật số là khoảng cách gần gũi sẽ

có lợi. Như đã được minh chứng ở Bell Labs, có gì đó đặc biệt về những cuộc họp trong các mối quan hệ gần gũi, điều không thể được sao chép bằng kỹ thuật số. Những người sáng lập ra Intel đã tạo ra một không gian làm việc mở rộng, định hướng làm việc nhóm, nơi các nhân viên kể từ Noyce trở xuống đều cọ xát với nhau. Đó là một mô hình phổ biến ở Thung lũng Silicon. Những dự đoán rằng công cụ kỹ thuật số sẽ cho phép các nhân viên liên lạc từ xa chưa bao giờ được hoàn toàn thực hiện. Một trong những hành động đầu tiên của Marissa Mayer như một CEO của Yahoo! là ngăn cản tình trạng làm việc ở nhà, bà rất đúng đắn khi chỉ ra rằng: “Con người sẽ hợp tác và sáng tạo hơn khi ở cùng nhau”. Khi Steve Jobs thiết kế trụ sở mới cho Pixar, ông đã bị ám ảnh bởi những cách tạo nên cấu trúc tâm nhĩ và thậm chí nơi bố trí phòng tắm để những cuộc chạm trán tình cờ giữa các cá nhân sẽ xảy ra. Trong số những thiết kế cuối cùng của ông có kế hoạch cho trụ sở ẩn tượng mới của Apple, một vòng tròn với những vành đai không gian làm việc mở bao quanh một cái sân nhỏ trung tâm.

Xuyên suốt lịch sử, sự lãnh đạo tốt nhất đến từ những nhóm nghiên cứu kết hợp giữa những con người với những phong cách bổ sung cho nhau. Đó là trường hợp thành lập nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Những nhà lãnh đạo bao gồm George Washington, biểu tượng của sự chính trực; những nhà tư tưởng lỗi lạc như Thomas Jefferson và James Madison; những người có tầm nhìn và đam mê như Samuel và John Adams; và Benjamin Franklin, một nhà hòa giải uyên bác. Cũng như vậy, những nhà sáng lập của ARPANET gồm có những người có tầm nhìn như Licklider, những kỹ sư đưa ra những quyết định dứt khoát như Larry Roberts, những người xử lý chính trị tài tình như Bob Taylor và những người cầm lái có tinh thần cộng tác như Steve Crocker và Vint Cerf.

Một điểm cốt lõi khác dẫn đến việc tạo ra một nhóm tuyệt vời là những người có tầm nhìn làm việc theo cặp, họ có thể tạo ra những ý tưởng cùng với các nhà quản lý điều hành, những người có thể thực hiện những ý tưởng đó. Những tầm nhìn mà không được thực hiện thì chỉ là ảo giác [209]. Cả Robert Noyce và Gordon Moore đều là những người có tầm nhìn, đó là lý do tại sao Andy Grove, người

đầu tiên họ tuyển dụng ở Intel lại rất quan trọng. Grove biết cách để áp dụng các quy trình quản lý sắc nét, buộc mọi người phải tập trung và hoàn thành mọi việc.

Những người có tầm nhìn mà thiếu các nhóm nghiên cứu như thế xung quanh họ thường đi vào lịch sử đơn thuần như là những chú thích. Có một cuộc tranh cãi kéo dài trong lịch sử về việc ai là người xứng đáng nhất được vinh danh là nhà phát minh ra chiếc máy vi tính điện tử kỹ thuật số: John Atanasoff, một Giáo sư làm việc gần như một mình ở bang Iowa hay nhóm nghiên cứu đứng đầu là John Mauchly và Presper Eckert ở Đại học Pennsylvania. Trong cuốn sách này, tôi sẽ dành sự tán dương nhiều hơn cho các thành viên của nhóm nghiên cứu, một phần bởi vì họ có thể tạo ra được chiếc máy của họ, ENIAC, có thể vận hành và giải quyết các vấn đề. Họ đã làm được điều đó nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều kỹ sư và thợ máy, cộng thêm lực lượng nòng cốt là những người phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ lập trình. Trái lại, chiếc máy của Atanasoff chưa bao giờ hoạt động đầy đủ, một phần vì không có ai giúp ông tìm ra cách làm cho ổ ghi thẻ đục lỗ hoạt động. Cuối cùng chiếc máy bị bỏ vào tầng hầm rồi sau đó bị vứt bỏ khi không ai có thể nhớ chính xác nó là cái gì.

Giống như máy vi tính, mạng ARPANET và mạng Internet cũng được phát minh bởi các nhóm nghiên cứu cộng tác với nhau. Các quyết định được đưa ra thông qua một quá trình, bắt đầu bởi một sinh viên cao học đáng mến gửi các đề xuất như “yêu cầu cho ý kiến đóng góp”. Điều đó đã dẫn đến một mạng lưới chuyển mạch gói dạng web, không có trung ương và trung tâm tại đó, quyền lực được phân bố hoàn toàn cho từng bộ phận, mỗi bộ phận có thể tạo ra và chia sẻ nội dung và truyền đi những nỗ lực cùng kiểm soát. Do đó một quá trình hợp tác sẽ tạo ra một hệ thống được thiết kế nhằm khuyến khích sự cộng tác. Internet có in dấu vân tay của những người tạo ra nó.

Mạng Internet tạo thuận lợi cho sự hợp tác không chỉ trong các nhóm mà còn giữa những đám đông không quen biết nhau. Đây là một sự cải tiến mang tính cách mạng nhất. Các mạng lưới hợp tác đã tồn tại kể từ khi người Ba Tư và người Assyrian phát minh ra các

hệ thống bưu điện. Nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ dễ dàng thu hút và đối chiếu những sự đóng góp của hàng ngàn hay hàng triệu những cộng tác viên vô danh như vậy. Điều này dẫn đến những hệ thống đầy sáng tạo dựa trên sự thông thái tập thể của đám đông - những xếp hạng của trang Google, các bài trên Wikipedia, trình duyệt Firefox, phần mềm GNU/Linux.

Có ba cách mà các nhóm nghiên cứu kết hợp với nhau trong thời đại kỹ thuật số. Cách thứ nhất là thông qua sự điều phối và ngân sách của chính phủ. Đó là cách tổ chức của các nhóm chế tạo các máy vi tính (Colossus, ENIAC) và mạng lưới đầu tiên (ARPANET). Điều này phản ánh sự đồng thuận, vốn mạnh mẽ hơn trong những năm 1950 dưới thời Tổng thống Eisenhower, rằng chính phủ nên đảm nhận các dự án như chương trình không gian và hệ thống đường cao tốc liên bang, vì nó sẽ đem lại lợi ích chung. Điều này cũng thường xảy ra trong sự kết hợp với các trường đại học và các nhà thầu tư nhân như một phần của tam giác quân đội-công nghệ-học thuật mà Vannevar Bush và những người khác từng ủng hộ. Các quan chức liên bang tài năng (không phải lúc nào cũng là mai mĩ) như Licklider, Taylor và Roberts đã giám sát các chương trình và phân bổ nguồn vốn chung.

Doanh nghiệp tư nhân là một cách khác để các nhóm nghiên cứu hợp tác được thành lập. Điều này đã xảy ra tại các trung tâm nghiên cứu của các công ty lớn như Bell Labs và Xerox PARC, và ở các công ty khởi nghiệp mới như Texas Instruments và Intel, Atari và Google, Microsoft và Apple. Yếu tố chủ chốt chính là lợi nhuận, vừa là một phần thưởng cho người chơi vừa là một cách thu hút các nhà đầu tư. Điều đó đòi hỏi một thái độ đúng đắn đối với việc sáng tạo để dẫn đến các bằng sáng chế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các nhà lý luận và những hacker thời kỳ kỹ thuật số thường xem nhẹ hướng đi này, nhưng một hệ thống doanh nghiệp tư nhân thưởng tiền cho các phát minh là một phần của một hệ thống dẫn đến việc phát minh đáng ngạc nhiên ra bóng bán dẫn, chip điện tử, máy vi tính, điện thoại, các thiết bị và những dịch vụ mạng.

Xuyên suốt thời kỳ lịch sử, đã xuất hiện cách thức thứ ba bên cạnh chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, đó là sự sáng tạo hợp

tác được tổ chức: thông qua các cá nhân ngang hàng tự do chia sẻ những ý tưởng và đóng góp như một phần của một nỗ lực tự nguyện chung. Nhiều thành tựu đã tạo ra Internet và các dịch vụ của nó đã diễn ra theo cách này, và đã được học giả Harvard, Yochai Benkler, gọi là “sản xuất đồng đẳng dựa trên cộng đồng”. Internet cho phép kiểu hợp tác này được thực hiện trên một quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Việc tạo nên Wikipedia và Web là những ví dụ điển hình, bên cạnh sự tạo ra phần mềm mã nguồn mở và miễn phí như Linux và GNU, OpenOffice và Firefox. Như nhà báo công nghệ Steven Johnson ghi chép: “Cấu trúc mở của họ đã cho phép những người khác xây dựng dễ dàng hơn dựa trên những ý tưởng có sẵn, như Berners-Lee xây dựng Web trên nền Internet.” Việc sản xuất dựa trên cộng đồng bởi các mạng lưới đồng đẳng này đã được tác động không phải bằng những ưu đãi tài chính mà bằng những hình thức trao thưởng và thỏa nguyện khác.

Những giá trị của việc chia sẻ dựa trên cộng đồng và của doanh nghiệp tư nhân thường mâu thuẫn với nhau, chủ yếu về mức độ mà các phát minh sẽ được bảo vệ bằng bằng sáng chế. Đám đông bình thường có gốc rễ từ đạo đức hacker bắt nguồn từ Câu lạc bộ Mô hình Công nghệ Đường sắt ở MIT và Câu lạc bộ Máy vi tính Homebrew. Steve Wozniak là một ví dụ. Ông đến các cuộc họp của Homebrew để trưng bày mạch máy vi tính do ông chế tạo và phân phát miễn phí các bản thảo để những người khác có thể sử dụng và cải tiến nó. Nhưng Steve Jobs, bạn thân cùng xóm đã cùng ông đi đến các buổi họp lại thuyết phục ông rằng họ nên từ bỏ việc chia sẻ phát minh mà thay vào đó là chế tạo và bán nó. Vì thế, Apple được thành lập và trong khoảng 40 năm tiếp theo, tập đoàn này đã đi đầu trong việc tích cực cấp bằng sáng chế và thu lợi nhuận từ những phát minh của mình. Bản năng của cả hai ông Steve đều rất có ích trong việc tạo ra thời đại kỹ thuật số. Sự sáng tạo vốn nổi bật nhất trong các lĩnh vực mà ở đó các hệ thống nguồn mở cạnh tranh với các hệ thống độc quyền.

Đôi lúc mọi người ủng hộ một trong số các phương thức sản xuất này hơn những phương thức dựa trên quan điểm tư tưởng. Họ thích vai trò của chính quyền hoặc đề cao doanh nghiệp tư nhân hay

lãng mạn hóa sự chia sẻ đồng đẳng. Trong cuộc bầu cử năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã gây ra một cuộc tranh luận khi nói với những người sở hữu doanh nghiệp rằng: “Bạn đã không lập ra doanh nghiệp đó.” Các nhà phê bình nhìn nhận đây là một sự phỉ báng đối với vai trò của doanh nghiệp tư nhân. Quan điểm của Obama là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng được hưởng lợi từ chính phủ và sự hỗ trợ của cộng đồng dựa trên sự đồng đẳng: “Nếu bạn thành công, ai đó trong cùng nhóm đã giúp đỡ bạn. Luôn có một người thầy tuyệt vời ở đâu đó trong cuộc sống của chúng ta. Ai đó đã góp phần tạo ra một hệ thống Mỹ đáng kinh ngạc này để bạn có cơ sở phát triển. Ai đó đã đầu tư vào những con đường và những cây cầu.” Đó không phải là cách khéo léo giúp ông bác bỏ đi những ngờ vực rằng ông là một người theo chủ nghĩa xã hội lý thuyết, nhưng nó đã chỉ ra một bài học trong kinh tế học hiện đại có thể áp dụng vào sự sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số: rằng việc kết hợp tất cả những phương thức tổ chức sản xuất này – chính phủ, thị trường, và chia sẻ ngang hàng – sẽ hiệu quả hơn là chỉ đề cao bất kỳ một phương thức nào.

Điều này không có gì là mới. Phần lớn nguồn vốn tài trợ cho Babbage là của chính phủ Anh. Họ đã rất hào phóng trong việc tài trợ các nghiên cứu để đẩy mạnh nền kinh tế và đế chế của mình. Ông tiếp nhận những ý tưởng từ công nghiệp tư nhân, đáng chú ý nhất là những tấm thẻ đục lỗ cho các máy dệt tự động đã được chế tạo bởi các công ty dệt may. Ông và các bạn mình là những nhà sáng lập ra rất nhiều câu lạc bộ đồng đẳng mới, bao gồm Liên đoàn vì Phát triển Khoa học Anh quốc, và mặc dù có vẻ như là một sự mở rộng khi xem nhóm tháng Tám như một tiền thân được nguy trang của Câu lạc bộ Máy vi tính Homebrew, cả hai đã tồn tại để tạo thuận lợi cho sự hợp tác đồng đẳng dựa trên cộng đồng và việc chia sẻ ý tưởng.

Những nỗ lực thành công nhất trong thời đại kỹ thuật số thuộc về những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự hợp tác đồng thời cũng đưa ra tầm nhìn rõ ràng. Những điều này thường được coi là dấu hiệu của sự mâu thuẫn: một nhà lãnh đạo hoặc rất toàn diện hoặc là một người hão huyền sôi nổi. Nhưng, những nhà lãnh đạo tốt nhất sở hữu cả

hai đặc tính trên. Robert Noyce là một ví dụ điển hình. Ông và Gordon Moore đã đưa Intel tiến lên phía trước dựa trên tầm nhìn sâu sắc về nơi công nghệ chất bán dẫn sẽ hướng tới đồng thời cả hai người họ đều hết sức bình đẳng và không độc đoán. Thậm chí Steve Jobs và Bill Gates với tất cả sự mạnh mẽ gai góc đã biết cách tạo dựng các nhóm nghiên cứu mạnh quanh mình và thúc đẩy sự trung thành.

Những cá nhân xuất sắc nhưng không có khả năng cộng tác thường thất bại. Shockley Semiconductor đã tan rã. Tương tự như vậy, các nhóm cộng tác mà thiếu đi những người có tầm nhìn bướng bỉnh và đam mê cũng sẽ thất bại. Sau khi phát minh ra bóng bán dẫn, Bell Labs trở nên lao đao. Sau khi Jobs bị đuổi vào năm 1985, Apple cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Phần lớn các nhà phát minh và doanh nhân thành đạt trong cuốn sách này đều có một điểm chung: họ đều là những người làm ra sản phẩm. Điều họ rất quan tâm và hiểu sâu sắc là kỹ thuật và thiết kế. Họ không chỉ đơn thuần là những nhà tiếp thị hay bán hàng hay tài chính; khi những người này quản lý các công ty, thường có hại cho sự liên tục sáng tạo. Jobs cho biết: “Khi những người bán hàng quản lý công ty thì những người làm ra sản phẩm không được trọng dụng và rất nhiều người trong số họ bị sa thải.” Larry Page cũng có cảm nhận tương tự: “Những nhà lãnh đạo tốt nhất là những người có sự hiểu biết sâu rộng nhất về kỹ thuật và thiết kế sản phẩm.” [210]

Một bài học khác trong thời đại kỹ thuật số cũng lâu đời như Aristotle: “Con người là một động vật xã hội.” Điều gì khác có thể lý giải CB và các radio nghiệp dư hay thế hệ sau của chúng như WhatsApp và Twitter? Hầu như mỗi công cụ kỹ thuật số dù được thiết kế cho nó hay không đều được con người trưng dụng cho một mục đích xã hội: thiết lập các cộng đồng, tạo thuận lợi cho việc giao tiếp, hợp tác trong các dự án và cho phép kết nối xã hội. Thậm chí máy vi tính cá nhân, ban đầu được tạo ra như một công cụ cho sự sáng tạo cá nhân, đã không thể không dẫn đến sự phát triển của modem, các dịch vụ trực tuyến và cuối cùng là Facebook, Flickr và Foursquare.

Trái lại, máy vi tính không phải là những động vật xã hội. Chúng không tự nguyện tham gia Facebook hay tìm kiếm bạn bè vì lợi ích của chúng. Khi Alan Turing khẳng định một ngày nào đó máy vi tính sẽ hành động như con người, những nhà phê bình đã phản đối rằng máy vi tính sẽ không bao giờ có thể thể hiện cảm xúc hay khao khát sự thân thiết. Để chiều theo Turing, có lẽ chúng ta phải lập trình một máy vi tính có thể giả bộ tình cảm và tìm kiếm sự thân thiết như con người đôi lúc vẫn làm. Nhưng Turing, hơn bất kỳ ai khác, có thể nhận ra sự khác biệt.

Theo như phần thứ hai trong câu nói của Aristotle, bản chất không xã hội của máy vi tính giả thiết chúng “hoặc là quái vật, hoặc là thần linh”. Trên thực tế, máy vi tính chẳng là cái nào trong hai cái trên. Bất chấp tất cả mọi tuyên bố của các kỹ sư chuyên về trí tuệ nhân tạo và các nhà xã hội học Internet, các công cụ kỹ thuật số không có tính cách, mục đích hay khát vọng. Chúng là những gì chúng ta tạo nên.

Bài học vĩnh cửu của Ada: Nền khoa học nên thơ

Câu chuyện đó dẫn đến một bài học cuối cùng, bài học này sẽ đưa chúng ta trở lại với Ada Lovelace. Như bà đã chỉ ra, trong mối cộng sinh với máy móc, con người đã mang lại một yếu tố rất quan trọng cho quan hệ cộng tác này: sự sáng tạo. Lịch sử của thời đại kỹ thuật số – từ Bush đến Licklider đến Engelbart rồi đến Jobs, từ SAGE đến Google đến Wikipedia rồi Watson – đã củng cố ý tưởng này. Và chừng nào chúng ta vẫn còn là một loài sáng tạo, thì dường như điều đó vẫn đúng. John Kelly, Giám đốc Nghiên cứu của IBM nói: “Máy móc sẽ lý trí và độc lập hơn. Mọi người sẽ đưa ra đánh giá, trực giác, sự đồng cảm, một phạm vi đạo đức và sự sáng tạo nhân tính.”

Con người có thể vẫn có liên quan trong một thời đại của tin học nhận thức bởi vì chúng ta có thể suy nghĩ khác nhau, một thứ mà hầu như theo định nghĩa thì một thuật toán không thể làm chủ. Chúng ta sở hữu một trí tưởng tượng, điều mà như Ada nói, “kết nối

các sự vật, sự kiện, ý tưởng, quan niệm lại với nhau trong những kết hợp mới, độc đáo, bất tận, không ngừng thay đổi”. Chúng ta nhận biết các hình mẫu và đánh giá cao vẻ đẹp của chúng. Chúng ta đưa thông tin vào những câu chuyện kể. Chúng ta đang kể chuyện giống như các động vật xã hội.

Sự sáng tạo của con người liên quan đến các giá trị, ý định, phán đoán thẩm mỹ, cảm xúc, ý thức cá nhân, và một ý thức đạo đức. Đây là những gì nghệ thuật và nhân văn dạy chúng ta – và tại sao những lĩnh vực đó có giá trị như một phần của giáo dục cũng như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nếu con người muốn giữ vững vị trí của mình trong mỗi cộng sinh con người-máy vi tính, nếu chúng ta muốn duy trì một vai trò như là những đối tác sáng tạo của máy móc, thì chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng các suối nguồn của trí tưởng tượng, tính độc đáo và tính nhân văn. Đó là những gì chúng ta mang đến cuộc chơi.

Trong các buổi ra mắt sản phẩm của mình, Steve Jobs thường tóm lại với một trang trình chiếu, được chiếu lên màn hình phía sau ông, về những dấu hiệu đường phố thể hiện sự giao thoa giữa Nghệ thuật Tự do và Công nghệ. Trong lần diễn thuyết cuối cùng của ông vào năm 2011, về chiếc iPad 2, ông đã đứng trước hình ảnh đó và tuyên bố: “Trong DNA của Apple, chỉ có công nghệ không thì không đủ – phải là thứ công nghệ đã kết hôn với nghệ thuật tự do, kết hôn với khoa học nhân văn, điều đó mang lại cho chúng ta một kết quả khiến tim của chúng ta nhảy múa.” Đó là những gì đã khiến ông trở thành nhà phát minh công nghệ sáng tạo nhất trong thời đại của chúng ta.

Tuy nhiên, điều tương phản với bài hát ca tụng khoa học nhân văn cũng đúng. Những người yêu thích nghệ thuật và khoa học nhân văn nên nỗ lực để đánh giá vẻ đẹp của toán học và vật lý, giống như Ada đã làm. Nếu không, họ sẽ trở thành những kẻ ngoài cuộc bị bỏ lại tại giao điểm của nghệ thuật và khoa học, nơi xuất hiện phần lớn các sáng tạo của thời đại kỹ thuật số. Họ sẽ nhường lại quyền kiểm soát phần lãnh thổ đó cho các kỹ sư.

Nhiều người tán dương nghệ thuật và khoa học nhân văn, nhiệt liệt tán thành các cống hiến cho tầm quan trọng của họ trong các

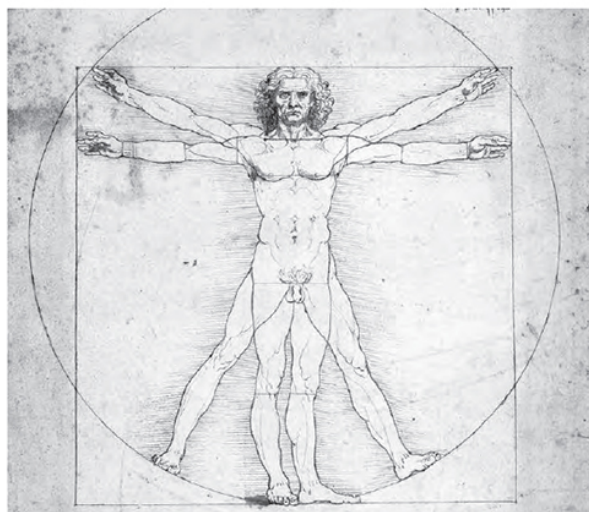
trường học của chúng ta, sẽ không hề xấu hổ mà tuyên bố (và đôi khi thậm chí còn nói đùa) rằng họ không hiểu về toán học hay vật lý. Họ ca ngợi các lợi ích của việc học tiếng Latin, nhưng họ lại mù tịt về cách viết một thuật toán hay phân biệt ngôn ngữ lập trình BASIC với C++, Python với Pascal. Họ coi những người không phân biệt được Hamlet và Macbeth là những kẻ thô lỗ, nhưng họ lại cũng vui vẻ thừa nhận rằng họ không biết sự khác biệt giữa một gen và một nhiễm sắc thể, hoặc một bóng bán dẫn và một tụ điện, hoặc một phương trình tích phân và một phương trình vi phân. Những khái niệm này có thể trông hơi phức tạp. Đúng thế, nhưng Hamlet cũng vậy. Và cũng giống như Hamlet, mỗi một khái niệm này đều mang một vẻ đẹp. Giống như một phương trình toán học thanh lịch, chúng là biểu hiện của vẻ huy hoàng của vũ trụ.

C. P. Snow đã đúng về sự cần thiết phải tôn trọng cả “hai nền văn hóa”, khoa học và nhân văn. Nhưng hiện tại, quan trọng hơn cả là hiểu được chúng giao thoa như thế nào. Những người đã góp phần lãnh đạo cuộc cách mạng công nghệ là những người thừa hưởng truyền thống của Ada, những con người có thể kết hợp khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. Năng khiếu thi ca đến từ cha và năng khiếu toán học đến từ mẹ, chúng đã truyền cho bà tình yêu về thứ được gọi là “nền khoa học nên thơ”. Cha của bà ủng hộ những người chống đối cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, những người đập vỡ các máy dệt cơ khí, nhưng Ada lại yêu cách mà các tấm thẻ đục lỗ chỉ dẫn cho những chiếc máy dệt dệt nên những mẫu dệt đẹp mắt, và bà hình dung cách kết hợp kỳ diệu của nghệ thuật và công nghệ có thể được biểu hiện trong máy vi tính.

Giai đoạn tiếp theo của cuộc cách mạng kỹ thuật số sẽ mang lại nhiều hơn những phương pháp mới để kết hợp công nghệ với các ngành công nghiệp sáng tạo, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông, thời trang, âm nhạc, giải trí, giáo dục, văn học và nghệ thuật. Phần lớn các vòng đầu tiên của sự đổi mới đều liên quan đến việc rót rượu cũ – những quyền sách, báo, những mẫu ý kiến, các tạp chí, các bài hát, các chương trình truyền hình, các bộ phim – vào những chiếc “bình kỹ thuật số” mới. Nhưng các nền tảng, dịch vụ và các mạng xã hội mới đang ngày càng tạo điều kiện cho trí tưởng

tượng cá nhân và việc sáng tạo tập thể. Những trò chơi nhập vai và tương tác được sáp nhập với các hình thức hợp tác kể chuyện và thực tế tăng cường. Sự tương tác giữa công nghệ và nghệ thuật này cuối cùng sẽ dẫn đến những hình thức hoàn toàn mới của sự biểu đạt và các định dạng của truyền thông.

Công cuộc cách tân đến từ những người có thể liên kết cái đẹp và kỹ thuật, khoa học nhân văn và công nghệ, thơ ca và các bộ xử lý. Nói cách khác, nó đến từ những người thừa kế tinh thần của Ada Lovelace, những nhà sáng tạo có thể ảnh hưởng đến điểm giao thoa của nghệ thuật với khoa học và có một trực giác nổi loạn về điều kỳ diệu sẽ khai mở vẻ đẹp của cả hai.



LỜI CẢM ƠN

THANK YOU

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã nhận lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho tôi, bao gồm: Bob Albrecht, Al Alcorn, Marc Andreessen, Tim Berners-Lee, Stewart Brand, Dan Bricklin, Larry Brilliant, John Seeley Brown, Nolan Bushnell, Jean Case, Steve Case, Vint Cerf, Wes Clark, Steve Crocker, Lee Felsenstein, Bob Frankston, Bob Kahn, Alan Kay, Bill Gates, Al Gore, Andy Grove, Justin Hall, Bill Joy, Jim Kimsey, Leonard Kleinrock, Tracy Licklider, Liza Loop, David McQueeney, Gordon Moore, John Negroponte, Larry Page, Howard Rheingold, Larry Roberts, Arthur Rock, Virginia Rometty, Ben Rosen, Steve Russell, Eric Schmidt, Bob Taylor, Paul Terrell, Jimmy Wales, Evan Williams và Steve Wozniak. Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những người đã cho tôi lời khuyên trong suốt thời gian viết cuốn sách, bao gồm: Ken Auletta, Larry Cohen, David Derbes, John Doerr, John Hollar, John Markoff, Lynda Resnick, Joe Zeff và Michael Moritz.

Cám ơn Rahul Mehta, Đại học Chicago và Danny Wilson Z., Đại học Harvard đã đọc bản thảo ban đầu để sửa chữa những lỗi sai về toán học hoặc kỹ thuật; không hề nghi ngờ, tôi vẫn còn để sót vài chỗ khi họ không chú ý. Tôi đặc biệt biết ơn Strobe Talbott, người đã đọc và đưa ra rất nhiều nhận xét cho bản thảo. Ông ấy cũng làm điều tương tự với mỗi cuốn sách tôi đã viết, từ cuốn *The Wise Men* (Những nhà thông thái) năm 1986, và tôi đã giữ tất cả các ghi chú chi tiết của ông ấy như là một minh chứng cho sự uyên bác và lòng quảng đại của ông.

Tôi cũng đã thử một vài điều khác biệt cho cuốn sách này: các chương sách đều tham khảo các gợi ý và chỉnh sửa từ nhiều nguồn khác nhau. Đây không phải là một chuyện mới mẻ. Gửi bản thảo đi các nơi lấy ý kiến là một trong những lý do tại sao Hội Hoàng gia

được thành lập ở London vào năm 1660 và lý do tại sao Benjamin Franklin lại thành lập Hội Triết học Mỹ. Khi làm việc tại tạp chí Time, chúng tôi có thông lệ gửi bản thảo câu chuyện cho tất cả các cục để “nhận xét và chỉnh sửa”, nó rất hữu ích. Ngày trước, tôi đã gửi các phần trong bản thảo của mình cho hàng chục người mà tôi biết. Bằng cách sử dụng Internet, tôi có thể trưng cầu ý kiến và sự chỉnh sửa từ hàng ngàn người mà tôi không hề quen biết.

Điều này dường như rất đúng, bởi tạo điều kiện cho quá trình hợp tác là một trong những lý do để tạo ra Internet. Một đêm, khi tôi đang viết về điều này, tôi nhận ra rằng mình nên thử dùng mạng Internet cho mục đích sơ khởi này. Tôi hi vọng nó sẽ hoàn thiện bản thảo của tôi hơn và cho phép tôi hiểu rõ hơn về cách thức mà các công cụ dựa trên Internet ngày nay (so với hệ thống Usenet và các hệ thống bảng thông báo cũ) thúc đẩy sự hợp tác.

Tôi đã thử nghiệm trên nhiều trang web. Trang web tốt nhất hóa ra lại là trang Medium được lập bởi Ev Williams, một nhân vật trong cuốn sách này. Một đoạn trích đã có 18.200 người đọc trong tuần đầu tiên nó được đưa lên mạng. Nhiều hơn khoảng 18.170 người đọc bản thảo của tôi so với lúc trước. Rất nhiều độc giả đã bình luận, và hàng trăm người đã gửi email cho tôi. Từ đó, tôi có nhiều thay đổi và bổ sung cũng như viết thêm một phần hoàn toàn mới (về Dan Bricklin và VisiCalc). Tôi muốn cảm ơn hàng trăm cộng tác viên, một số người trong số đó bây giờ tôi đã quen biết, những người đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thu nhận ý kiến đóng góp từ nhiều nguồn này. (Nói ra điều đó, tôi hy vọng rằng ai đó sẽ sớm phát minh ra sự liên kết giữa một eBook nâng cao và một wiki sao cho các hình thức mới của lịch sử đa phương tiện có thể thể hiện chúng là một phần được tác giả chỉ dẫn và một phần có nguồn từ cộng đồng).

Tôi cũng muốn cảm ơn Alice Mayhew và Amanda Urban, là các biên tập viên và là đại diện của tôi trong suốt 30 năm, cùng đội ngũ ở Simon Schuster: Carolyn Reidy, Jonathan Karp, Jonathan Cox, Julia Prosser, Jackie Seow, Irene Kheradi, Judith Hoover, Ruth Lee-Mui, and Jonathan Evans. Tôi cũng rất biết ơn Pat Zindulka và Leah Bitounis, cùng rất nhiều người khác ở Viện Aspen. Tôi đã rất may mắn khi có ba thế hệ trong gia đình sẵn sàng đọc và nhận xét bản

thảo của cuốn sách này: cha tôi, Irwin (một kỹ sư điện); anh trai tôi, Lee (một cố vấn máy vi tính); và con gái tôi, Betsy (một cây bút về lĩnh vực công nghệ, người đầu tiên gợi ý cho tôi về Ada Lovelace). Trên tất cả, tôi rất biết ơn vợ của mình, Cathy, độc giả sáng suốt nhất và cũng là người nhân ái nhất mà tôi từng biết.

CHÚ THÍCH

Notes

[1] Sóng vô tuyến nghiệp dư: chỉ việc các cá nhân sử dụng tần số vô tuyến cho các mục đích phi thương mại.

[2] George Gordon Byron (1788-1824): còn được gọi là Lord Byron, hay Huân tước Byron, là nhà thơ, chính khách, và một nhân vật hàng đầu trong trào lưu Lãng mạn.

[3] Mùa giao lưu: Chỉ một giai đoạn thường niên, trong đó các thành viên thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội Anh quốc tụ tập về London để tổ chức các buổi lễ trưởng thành cho các thiếu nữ, tiệc tối, và các sự kiện từ thiện lớn.

[4] Luddite: chỉ những công nhân của Anh từng nổi loạn và đập phá máy dệt vào giai đoạn 1811-1816 vì cho rằng những chiếc máy đó sẽ cướp đi công ăn việc làm của họ. Phong trào này được đặt theo tên của Ned Ludd, người được cho rằng đã phá máy dệt vào khoảng năm 1779.

[5] Trong một bài bình luận về cuốn sách này, một người bạn của Babbage là William Whewell đã sáng tạo ra thuật ngữ nhà khoa học để ám chỉ về mối liên hệ giữa các lĩnh vực này. (Chú thích của tác giả.)

[6] Merlin: tên một phù thủy trong thần thoại của Anh.

[7] Cụ thể, ông muốn dùng phương pháp sai phân để ước lượng gần đúng giá trị các hàm logarit và hàm lượng giác.

[8] Số Bernoulli: Được đặt theo tên của nhà toán học Thụy Sĩ Jacob Bernoulli vào thế kỷ 17, người đã nghiên cứu tổng lũy thừa của các số nguyên liên nhau, chúng đóng một vai trò khếch lệ trong lý thuyết về số, các phân tích toán học, và tô pô vi phân. (Chú thích của tác giả)

[9] Ví dụ của Ada liên quan đến việc lập bảng đa thức bằng cách dùng các kỹ thuật sai phân như hàm phụ, trong đó cần đến một cấu trúc vòng lặp lồng nhau với các phạm vi khác nhau bên trong vòng. (Chú thích của tác giả)

[10] Là biểu đồ ghi lại các thời điểm triều lên và xuống dự kiến trong một năm tại một khu vực.

[11] Tức bảng/biểu đồ cung cấp các dữ liệu cần thiết để bắn pháo trúng mục tiêu trong những điều kiện tiêu chuẩn, đồng thời đưa ra những thông số cần điều chỉnh trong những điều kiện đặc biệt như gió, nhiệt độ.

[12] Tức bộ phận có địa vị cao quý trong xã hội Anh, chỉ xếp dưới tầng lớp quý tộc.

[13] Chỉ khả năng lựa chọn, suy nghĩ và hành động một cách tự nguyện. Đối với nhiều nhà triết học, tin tưởng vào ý chí tự do tức là tin rằng con người có thể là tác giả của các hành động của chính mình và từ chối quan điểm rằng các hành động của con người được quyết định bởi các điều kiện ngoại cảnh hoặc số phận.

[14] Chỉ một sự kiện thiên văn học khi một thiên thể chuyển động vào bóng tối của thiên thể khác; hai hiện tượng thiên thực phổ biến nhất là nhật thực và nguyệt thực.

[15] Phương trình $an + bn = cn$, trong đó a , b , và c là các số nguyên dương, vô nghiệm khi n lớn hơn 2.

[16] Mọi số nguyên chẵn lớn hơn 2 đều có thể được thể hiện bằng tổng của hai số nguyên tố.

[17] Một phương trình trong đó nếu một biến số là số chẵn thì chia cho 2, nếu một biến số là số lẻ thì nhân với 3 rồi lấy kết quả phép nhân đó cộng với 1, và cứ lặp lại quá trình này không giới hạn thì luôn luôn dẫn đến kết quả bằng 1.

[18] Chỉ một nghịch lý nói về trường hợp khi một người nói dối khẳng định rằng anh ta đang nói dối (VD: “Tôi đang nói dối,” hoặc “Mọi điều tôi nói đều là giả.”). Nếu đúng là anh ta đang nói dối, vậy thì anh ta đang nói thật rằng anh ta đang nói dối.

[19] Nguyên văn: lambda calculus.

[20] Trong tiếng Anh, tàu thủy được liên tưởng với hình ảnh người phụ nữ.

[21] Katherine Davis Fishman, *The Computer Establishment* (Cơ sở của máy tính), Harper và Row, 1981, 22.

[22] Tức ngày 6/6/1944, ngày quân đồng minh đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandie nước Pháp.

[23] Lúc này, Atanasoff đã nghỉ hưu. Sau Thế chiến II, ông làm việc trong lĩnh vực quân nhu và pháo binh chứ không tập trung vào máy tính nữa. Ông qua đời năm 1995. John Mauchly vẫn là một nhà khoa học máy tính; ông vừa đảm nhiệm vai trò cố vấn của Sperry vừa làm chủ tịch sáng lập Hiệp hội Máy móc Tính toán. Ông qua đời năm 1980. Giống ông, Eckert cũng gắn bó với Sperry trong phần lớn sự nghiệp của mình. Ông qua đời năm 1995. (Chú thích của tác giả.)

[24] Công thức Stirling dùng để ước lượng giá trị giai thừa của một số.

[25] Khu trưng bày và giải thích về Mark I tại trung tâm khoa học của Harvard không hề nhắc đến Grace Hopper hay đề ảnh của bất kỳ người phụ nữ nào cho tới tận năm 2014, khi khu trưng bày này được điều chỉnh lại để nhấn mạnh đến vai trò của bà và các nhà lập trình khác. (Chú thích của tác giả.)

[26] Tiếng Anh: bug, nghĩa là con bọ.

[27] Tiếng Anh: debugging.

[28] Trong phần mềm máy tính, module là một phần trong một chương trình. Các chương trình thường bao gồm một hoặc nhiều module được phát triển độc lập và chỉ được kết nối với nhau khi chương trình được liên kết. Một module có thể chứa một hoặc vài đoạn chương trình. Trong phần cứng, module là một bộ phận độc lập.

[29] Viết tắt của cụm từ binary digit (số nhị phân), chỉ đơn vị dữ liệu nhỏ nhất trong máy tính. Mỗi bit có một giá trị nhị phân là 0 hoặc 1.

[30] Gồm quần, áo khoác, và áo chèn được may từ cùng một loại vải.

[31] Von Neumann đã thành công trong việc này. Thiết kế nổ plutonium hướng tâm sẽ dẫn đến Trinity, cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào tháng Bảy năm 1945 gần Alamogordo, New Mexico, và thiết kế này tiếp tục được sử dụng cho quả bom thả xuống Nagasaki vào ngày 9 tháng Tám năm 1945, ba ngày sau khi quả bom uranium được thả xuống Hiroshima. Với lòng hận thù Đức Quốc xã và những người cộng sản được Nga chống lưng, von Neumann trở thành người ủng hộ nhiệt thành việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông đã tham dự cuộc thử nghiệm Trinity cũng như các cuộc thử nghiệm về sau ở Bikini Atoll, Thái Bình Dương; và ông cho rằng một nghìn cái chết vì phóng xạ là một mức giá chấp nhận được để trả cho việc Hoa Kỳ đạt được một lợi thế hạt nhân. Ông qua đời 12 năm sau đó, ở tuổi 53, do ung thư xương và tuyến tụy, có thể là do nhiễm các phóng xạ phát ra trong những cuộc thử nghiệm này. (Chú thích của tác giả)

[32] Chỉ hình thức thảo luận mang tính xây dựng giữa các cá nhân, dựa vào phương pháp hỏi và đáp để kích thích tư duy phản biện do Socrates, triết gia Hy Lạp cổ đại, đề xướng.

[33] Chỉ những buổi công bố trước trong giới truyền thông và những người trong ngành để thăm dò ý kiến trước khi sự kiện công bố thực sự diễn ra.

[34] Là một bộ phận trong máy tính, thường là một tập hợp các dây hoặc thiết bị bán dẫn có nhiệm vụ kết nối các thành phần điện tử và cho phép chuyển giao dữ liệu và các địa chỉ từ bộ nhớ chính tới đơn vị xử lý trung tâm (CPU) hoặc một thiết bị điều khiển bộ nhớ.

[35] Tên một loại rượu mạnh.

[36] Năm 1967, ở tuổi 60, Hopper được Hải quân gọi tái ngũ với nhiệm vụ chuẩn hóa việc sử dụng COBOL và thẩm định các bộ biên dịch COBOL cho Hải quân. Theo biểu quyết của Quốc hội, bà được phép gia hạn thời gian tại ngũ quá tuổi nghỉ hưu. Bà được thăng quân hàm chuẩn đô đốc, và cuối cùng nghỉ hưu vào tháng 8 năm 1986 ở tuổi 79 trên cương vị sĩ quan Hải quân lớn tuổi nhất còn phục vụ. (Chú thích của tác giả.)

[37] Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền “thúc đẩy sự phát triển của khoa học và các môn nghệ thuật hữu ích bằng việc đảm bảo cho các tác giả và các nhà phát minh sự độc quyền đối với các tác phẩm và khám phá của họ trong những khoảng thời gian hữu hạn.” Trong suốt những năm 1970, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ thường không cấp bằng sáng chế cho những phát minh mà sự tách biệt duy nhất của chúng so với công nghệ hiện hành là sử dụng một thuật toán phần mềm mới. Trong những năm 1980, điều đó trở nên không rõ ràng với những phán quyết mâu thuẫn nhau giữa tòa án phúc thẩm và Tòa án Tối cao. Giữa những năm 1990, các chính sách thay đổi khi Tòa án Phúc thẩm Quận Columbia ban hành một loạt các phán quyết cho phép cấp bằng sáng chế cho các phần mềm mang lại một “kết quả hữu hình, cụ thể và hữu ích,” và Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm người từng là nhà vận động hành lang chính cho lĩnh vực công bố phần mềm làm người đứng đầu Văn phòng Bằng Sáng chế. (Chú thích của tác giả)

[38] Chỉ Huân chương Lister do Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh trao cho những người có đóng góp trong lĩnh vực khoa học phẫu thuật.

[39] Hodges, Alan Turing, 12404. Đọc lời cáo phó không được đăng về Alan Turing của Robin Gandy viết cho tờ Times, và những tư liệu khác trong Tài liệu lưu trữ về Turing, <http://www.turingarchive.org/> để có thêm thông tin về cái chết cũng như tính cách của Alan Turing. Sara, mẹ của ông, tin rằng cái chết của Turing chỉ là một tai nạn khi ông đang dùng xi-a-nua để mạ vàng một cái thìa. Bà gửi cho cơ quan lưu trữ tài liệu về cái thìa bà tìm thấy trong phòng thí nghiệm của Turing cùng lời nhắn “Đây là chiếc thìa tôi tìm thấy trong phòng thí nghiệm của Alan Turing. Nó giống với chiếc thìa mà con tôi tự mạ vàng. Chắc hẳn con tôi đang định dùng kali xi-a-nua (cyanide) để mạ vàng cho chiếc thìa này”. Triển lãm AMT/A/12, Tài liệu lưu trữ về Turing, [http://www.turingarchive.org /browse.php/A/12](http://www.turingarchive.org/browse.php/A/12). (Chú thích của tác giả)

[40] Tức người chứng thực về đạo đức và danh dự của một người khác trong một phiên tòa.

[41] Vào Giáng sinh năm 2014, Turing được Nữ hoàng Elizabeth II truy tặng lệnh ân xá chính thức. (Chú thích của tác giả)

[42] Nhà vật lý thực nghiệm người Mỹ, được trao giải Nobel Vật lý năm 1923.

[43] Ví dụ, các kỹ sư và nhà lý thuyết phát hiện ra rằng silicon (nguyên tố có bốn electron ở vòng ngoài) khi được trộn với photpho hoặc thạch tín (những nguyên tố có năm electron ở vòng ngoài) sẽ có những electron thừa và do đó mang điện tích âm. Kết quả là sự ra đời của chất bán dẫn loại n. Khi trộn với Bo (nguyên tố có ba electron ở vòng ngoài), silicon sẽ thiếu electron, tạo ra những “lỗ hổng,” và do đó mang điện tích dương, khiến nó trở thành một chất gọi là chất bán dẫn loại p. (Chú thích của tác giả)

[44] Thuật ngữ lấy từ bộ phim giả tưởng Star Trek, nói về việc những người ngoài hành tinh dùng năng lực trí não để tạo ra một thế giới mới cho mình.

[45] Tên một dạng bài kiểm tra nhân cách.

[46] Là hình thức tài trợ trong đó nhà đầu tư rót tiền cho một công ty non trẻ để đổi lấy cổ phần trong công ty đó. Từ “hạt giống” ở đây hàm ý khoản đầu tư trong giai đoạn ban đầu để hỗ trợ công ty cho đến khi công ty này có thể tự kiếm được tiền hoặc đến khi đã sẵn sàng để nhận các khoản tài trợ tiếp theo.

[47] Giải Nobel chỉ trao cho những người còn sống.

[48] Một lỗi chơi chữ trong tiếng Anh. Children là hình thức số nhiều của Child, hàm ý rằng từ Fairchild đã ra đời nhiều công ty tương tự.

[49] Là hình thức tài trợ vốn của các nhà đầu tư dành cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ mà họ cho rằng có tiềm năng phát triển dài hạn.

[50] Là hình thức đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân hoặc mua lại các công ty đại chúng, theo đó nhà đầu tư cấp vốn cho các công ty tư nhân để họ đầu tư vào công nghệ mới, mở rộng vốn lưu động, cải thiện tình hình tài chính,...

[51] Công cụ mà ông sử dụng khi đó là các trái khoán chuyển đổi, tức là các khoản vay có thể được chuyển về dạng cổ phiếu phổ thông

nếu công ty thành công, nhưng sẽ trở thành vô giá trị (với những người ở cuối danh sách nhà đầu tư) nếu công ty thất bại. (Chú thích của tác giả)

[52] Edward “Ned” Johnson III sau này điều hành quỹ Fidelity Magellan. Năm 2013, Rock vẫn giữ hai tờ giấy này cùng với tờ giấy cũ tìm kiếm luật sư cho Fairchild, được lưu trữ trong phòng lưu hồ sơ ở nơi làm việc hướng ra vịnh San Francisco. (Chú thích của tác giả)

[53] Hay còn gọi là “lá chắn David”, biểu tượng cho người Do Thái và đạo Do Thái.

[54] Tức chính sách tiêu diệt toàn bộ người châu Âu Do thái của Đức Quốc xã, dẫn đến cuộc tàn sát 6 triệu người Do thái trong các trại tập trung trong giai đoạn 1941-1945.

[55] Sau khi kết hôn với Noyce, Ann Bowers phải rời Intel và đến hãng máy tính Apple vừa mới thành lập. Tại đây, bà trở thành giám đốc nhân sự đầu tiên của Steve Jobs và ông cũng chịu ảnh hưởng bởi bản tính điềm đạm như một người mẹ của bà. (Chú thích của tác giả)

[56] Mệnh lệnh Tham gia (Hands-on Imperative): một khái niệm do phóng viên Steven Levy đưa ra trong cuốn sách năm 1984 của ông mang tựa đề Hackers: Heroes of the Computer Revolution (Tin tặc: Người hùng của cuộc Cách mạng Máy tính), trong đó Mệnh lệnh Tham gia là một trong những nguyên tắc trong “đạo đức tin tặc” (thuật ngữ chỉ các giá trị đạo đức và triết lý phổ biến trong nền văn hóa tin tặc). Mệnh lệnh Tham gia yêu cầu quyền tiếp cận miễn phí, thông tin mở, và sự chai sệ tự do tri thức. Đối với một tin tặc chân chính, khi Mệnh lệnh Tham gia bị giới hạn, họ có thể lấy mục đích biện minh cho phương tiện và tìm mọi cách để phá bỏ giới hạn đó nhằm dọn đường cho những sáng tạo được thực thi.

[57] Pinball: một trò chơi trong đó người chơi tìm cách bắn một quả bóng nhỏ qua một vài chướng ngại vật.

[58] Kịch vũ trụ (space opera): chỉ các tác phẩm nghệ thuật (tiểu thuyết, phim ảnh) lấy bối cảnh ngoài vũ trụ với những tình tiết đơn giản và mang nhiều yếu tố kịch.

[59] Một đoạn văn trích từ cuốn tiểu thuyết Triplantery (1948) của Doc Smith: “Tàu của Nerado đã hoàn toàn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Và khác với con tàu chị em của mình, con tàu của Nerado được điều khiển bởi các nhà khoa học giàu kinh nghiệm, thông thạo các lý thuyết cơ bản về những loại vũ khí mà họ đã từng sử dụng. Năng lượng của chùm sáng, sung, mũi thương bốc cháy và bùng lên cắt, rạch, đâm vào máy bay và những quãng sáng, màn hình phòng thủ tỏa ra ánh sáng màu đỏ hoặc đột nhiên lóe lên rực rỡ, chói lọi và rất nóng. Tám chấn sáng đỏ thẫm chống lại ánh sáng màu tím nhạt của sự hủy diệt. Đạn vật chất và ngư lôi được phóng ra dưới sự chỉ dẫn của các luồng sáng, chỉ để phát nổ giữa không gian. Nhưng chúng chỉ nổ tung vào hư vô hoặc biến mất một cách vô hại khỏi màn hình đa chu kỳ bất khả xâm phạm.” (Chú thích của tác giả)

[60] Máy trò chơi vận hành bằng tiền xu.

[61] Ba năm sau, vào năm 1975, khi Atari quyết định xây dựng một phiên bản Pong chơi tại gia, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm đã khởi sắc và Brushnell kiếm được 20 triệu đô-la nhờ tài trợ của Don Valentine vừa mới thành lập nên Sequoia Capital. Atari và Sequoia đã giúp nhau phát triển.

[62] Hộp thời gian: chỉ hai chiếc hộp thời gian I và II do công ty Điện tử Sản xuất Westinghouse xây dựng cho Hội chợ Thế giới tổ chức ở New York vào các năm 1939 và 1964. Các chiếc hộp thời gian này đựng những vật dụng tiêu biểu đương thời và được chôn tại Công viên Flushing Meadows-Corona, nơi diễn ra cả hai hội chợ trên, cách mặt đất 15 mét. Theo kế hoạch, hai chiếc hộp này sẽ được mở đồng thời vào năm 6939, tức 5.000 năm sau khi chiếc hộp đầu tiên được chôn.

[63] Chỉ giai đoạn suy thoái về kinh tế trên toàn cầu, diễn ra từ cuối thập niên 1920 tới thập niên 1930.

[64] Ngành nghiên cứu nhận thức chủ quan của con người về âm thanh.

[65] Chính phủ Mỹ đã liên tục thay đổi quyết định xem liệu trong từ viết tắt đó có nên có một chữ “D” trong từ “Defense” (quốc phòng)

hay không. Cơ quan này được thành lập năm 1958 với tên ARPA, sau đó đổi thành DARPA năm 1972, rồi quay lại là ARPA năm 1993, sau đó lại đổi thành DARPA năm 1996. (Chú thích của tác giả).

[66] Khoảnh khắc eureka (hay còn gọi là khoảnh khắc aha!, hay hiệu ứng eureka) chỉ một trải nghiệm thông thường của con người khi đột nhiên hiểu ra một vấn đề hay một khái niệm mà trước đó họ không hiểu

[67] NASA: Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ.

[68] Vòng E: Lầu Năm Góc được thiết kế theo dạng các ngũ giác đồng tâm được đặt tên theo thứ tự chữ cái từ A tới E. Duy nhất các văn phòng ở vòng E là có tầm nhìn hướng ra ngoài và thường là nơi làm việc của các quan chức cao cấp.

[69] Một máy biến thế tần số cao có thể có điện áp thường, như 120 vôn tại một cửa hàng ở nước Mỹ và tăng lên điện áp cực cao, thường giải phóng năng lượng trong những hồ quang điện làm lạnh. (Chú thích của tác giả.)

[70] hỉ ván bài có các quân bài át và 10.

[71] hỉ ván bài có các quân bài 3, 4, 5, 6.

[72] Chỉ trường hợp trong trò xì-dách, theo đó người chơi có thể đặt cược thêm mức cược phụ để bảo hiểm cho số tiền đã đặt cược của mình trong trường hợp nhà cái thắng.

[73] Chỉ sự kiện con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng.

[74] Câu nói của phi hành gia Neil Armstrong thông báo về việc Đơn vị Mặt trăng (Lunar Module) mang tên Eagle (Đại bàng) đã hạ cánh xuống mặt trăng.

[75] Thông điệp chính thức bằng mã Morse đầu tiên được truyền đi tại Mỹ vào ngày 24/5/1844 để chính thức khai trương đường dây điện tín giữa Baltimore và Washington.

[76] Sự kiện âm nhạc lớn, thu hút trên 400.000 người tham gia, được tổ chức tại một trang trại sữa ở New York. Sự kiện này được công nhận rộng rãi là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử âm nhạc pop.

[77] Chỉ vụ tai nạn ô tô trên đảo Chappaquiddick do sự bất cẩn của Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Kennedy, dẫn đến cái chết của người đồng hành cùng ông là Mary Jo Kopechne.

[78] Một tội phạm người Mỹ, bị kết tội giết người hàng loạt.

[79] Chỉ phiên tòa xét xử tám người bị chính phủ liên bang buộc tội âm mưu kích động bạo loạn và các tội danh khác liên quan đến các cuộc biểu tình chống cuộc chiến tranh Việt Nam và các phong trào phản văn hóa khác. Trong quá trình xét xử, vụ án của một trong số tám người được tách ra, nên về sau vụ án này còn được gọi là phiên tòa Bảy người ở Chicago.

[80] Đại hội nhạc rock trong kỷ nguyên phản văn hóa, diễn ra vào tháng Mười hai năm 1969 tại đường đua Altamont, bắc California.

[81] Chính xác là Rosencrantz và Guildenstern, hai nhân vật bạn bè trong vở kịch Hamlet của Shakespeare.

[82] Tức Internet Engineering Task Force (IETF): là một cộng đồng quốc tế mở gồm các nhà thiết kế mạng, tổng đài, các nhà nghiên cứu,... quan tâm đến sự tiến hóa của cấu trúc Internet và sự vận hành suôn sẻ của Internet. Mọi cá nhân quan tâm đều có thể tham gia vào lực lượng này.

[83] Có lẽ cũng trong tháng này, ông đã trình bày với Tổng thống Truman một bài viết mang tính đột phá khác của mình mang tựa đề “Khoa học, biên giới bất tận,” trong đó đề xuất thiết lập mối hợp tác nghiên cứu giữa chính phủ, ngành công nghiệp và các trường đại học. Xem chương 7. (Chú thích của tác giả)

[84] Wikipedia là một bách khoa thư trực tuyến với nội dung mở và miễn phí, được tạo ra thông qua nỗ lực tập thể của một cộng đồng người dùng gọi là các Wikipedian.

[85] Chỉ thành viên của một nền phản văn hóa, ban đầu là một phong trào của giới trẻ, khởi nguồn từ Mỹ và Anh từ giữa thập niên 1960, sau đó lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới. Người hippie (hoặc hippy) có xu hướng chối bỏ những tập tục của xã hội truyền thống (VD: bằng cách ăn mặc khác thường hoặc ưa thích lối sống cộng đồng) và ủng hộ nền đạo đức phi bạo lực. Thời trang và các

giá trị của người hippie đã có những tác động lớn đến nền văn hóa, ảnh hưởng tới âm nhạc, truyền hình, văn chương, và nghệ thuật. Từ thập niên 1960 tới nay, nhiều khía cạnh trong nền văn hóa hippie đã được đồng hóa vào đời sống xã hội chính thống.

[86] Chỉ một phong trào văn chương khởi nguồn từ một nhóm tác giả khai thác đề tài văn hóa và chính trị của Mỹ trong thời kỳ sau Thế chiến II. Các yếu tố trung tâm của nền văn hóa Beat là sự chối bỏ những giá trị kể chuyện tiêu chuẩn, tìm kiếm đời sống tâm linh, quay lưng lại với chủ nghĩa vật chất, mô tả tình trạng con người, tự do tình dục,...

[87] Chỉ một phong trào chính trị rộng lớn diễn ra chủ yếu vào hai thập niên 1960-1970 trong thế giới phương Tây nhằm thực thi một loạt các cải cách rộng lớn đối với những vấn đề như quyền dân sự, quyền của người đồng tính, phá thai, vai trò của các giới, và thuốc.

[88] Chỉ một tạp chí kiêm catalog giới thiệu sản phẩm mang xu hướng phản văn hóa của Mỹ, xuất bản vài lần mỗi năm trong giai đoạn 1968-1972. Tạp chí tập trung vào lối sống tự cung tự cấp, sinh thái học, giáo dục thay thế, và nêu cao khẩu hiệu “tiếp cận các công cụ lao động.”

[89] Alexis Charles Henri Clérel, Tử tước xứ Tocqueville (1805-1859): một nhà ngoại giao, khoa học chính trị, và sử gia người Pháp, được biết đến nhiều nhất với tác phẩm *Nền Dân chủ ở Mỹ* viết sau những chuyến đi tới Mỹ của ông. Đây được coi là công trình buổi đầu về xã hội học và khoa học chính trị.

[90] Chỉ các tác phẩm của nhà văn George Orwell, đặc biệt là cuốn tiểu thuyết châm biếm mang tựa đề 1984, trong đó miêu tả một nhà nước toàn trị trong tương lai.

[91] Acid: từ lóng chỉ chất tạo ảo giác LSD. Thử nghiệm Acid là tên gọi các bữa tiệc do Ken Kesey tổ chức vào giữa thập niên 1960 để sử dụng, và ủng hộ loại thuốc tạo ảo giác LSD.

[92] Chỉ phương pháp nhuộm bằng cách buộc từng phần của vải lại để chỗ vải bị buộc đó không bị ăn màu. Lối nhuộm này mang đến hiệu ứng ngẫu hứng về màu sắc cho vải.

[93] Một lối nói miêu tả thế giới của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong nước Mỹ.

[94] Đây là một câu nói nổi tiếng trong thời đại phản văn hóa, nội dung chính của thông điệp là kêu gọi mọi người hãy biết nhạy cảm hơn với các tầng nhận thức khác nhau trong con người mình và những yếu tố kích thích chúng (turn on), tương tác hài hòa với thế giới xung quanh (tune in) và chủ động khám phá sự riêng biệt của bản thân (drop out).

[95] Trong những năm cuối đời, Leary tuyên bố rằng “Máy tính cá nhân là thuốc tạo ảo giác LSD của thập niên 1990” và ông thay đổi câu nói nổi tiếng của mình sang các thuật ngữ dùng trong máy tính “turn on, boot up, jack in” nhằm kêu gọi mọi người tham gia vào nền phản văn hóa mạng.

[96] Hay còn gọi là psychedelic rock, là một thể loại nhạc rock siêu thực dựa trên ảnh hưởng của ma túy và các thuốc tạo ảo giác.

[97] Chỉ một phong cách viết báo mới, được phát triển trong thập niên 1960-1970, trong đó sử dụng các kỹ thuật viết văn được coi là không bình thường vào giai đoạn đó.

[98] Haight-Ashbury là một quận của thành phố San Francisco, được biết đến là nơi xuất nguồn của nền phản văn hóa hippie. Ở đây, tác giả muốn dùng lối nói ẩn dụ để ví Thung lũng Silicon với công nghệ và Haight-Ashbury với trào lưu văn hóa hippie.

[99] Buckminster Fuller (1895-1983): kiến trúc sư, nhà lý thuyết về hệ thống, tác giả, nhà thiết kế, và nhà phát minh người Mỹ.

[100] Chỉ giai đoạn tự do hóa nền chính trị tại Tiệp Khắc trong thời kỳ quốc gia này vẫn nằm dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô sau Thế chiến II. Mùa xuân Praha bắt đầu từ ngày 5/1/1968, khi nhà cải cách Alexander Dubček lên nắm quyền lực, và kéo dài đến 21/8/1968, khi Liên Xô và các thành viên khác trong khối Hiệp ước Warszawa tấn công nước này để ngăn cản các cuộc cải cách.

[101] Là dòng sản phẩm nội thất văn phòng đề cao ý tưởng không gian làm việc mở và linh hoạt.

[102] Tức Charles Elwood Yeager (1923-), một vị tướng trong Không quân Hoa Kỳ. Ông là phi công lái thử nghiệm đầu tiên có tốc độ bay vượt quá tốc độ âm thanh.

[103] Nhắc đến câu chuyện nhà tiên tri Moses đưa dân Israel vượt qua biển Đỏ để vào miền đất hứa.

[104] Là hệ thống các công ty do Công ty Điện thoại Bell (sau này là AT T) quản lý, cung cấp các dịch vụ điện thoại cho phần lớn nước Mỹ và Canada từ năm 1877 tới 1984. Tới năm 1983, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, hệ thống này bị chia thành nhiều công ty độc lập.

[105] Một thuật ngữ do Gerald Hirshberg, giám đốc công ty Nissan Design International đưa ra. “Cọ xát sáng tạo” là phương pháp xây dựng kiến thức ở cấp độ nhóm trong một tổ chức thông qua những cuộc thảo luận khi những người có xuất thân, kinh nghiệm, và kỹ năng khác nhau tập trung lại để cùng giải quyết các vấn đề.

[106] Tên một chương trình thiếu nhi dài kỳ, bắt đầu từ năm 1966 đến bây giờ.

[107] Tới tận năm 1981, trạm làm việc Xerox Star mới được ra mắt, tức tám năm sau khi Alto được phát minh; và ngay cả trạm này ban đầu cũng không được bán như một máy tính độc lập mà chỉ là một phần của “hệ thống văn phòng tích hợp” gồm một máy chủ lưu trữ dữ liệu, một máy in và thường là các trạm làm việc có nối mạng khác. (Chú thích của tác giả)

[108] Tên một cuốn sách của R. Buckminster Fuller, xuất bản lần đầu năm 1968. Cuốn sách miêu tả Trái đất như một con tàu vũ trụ đang bay trong không gian. Con tàu này có một nguồn lực hạn chế và không thể tái bổ sung nguồn lực.

[109] Tên một địa điểm trong khuôn viên Đại học California, Berkeley, trung tâm diễn ra các hoạt động của sinh viên.

[110] Tức nitrous oxide, còn gọi là khí gây cười. Sau khi hít khí này vào, người ta sẽ có cảm giác tê tê, sau đó phấn khích và cười ngả nghiêng. Khí này thường được bán hợp pháp tại các hộp đêm ở Mỹ và châu Âu.

[111] Năm 2014, Felsensteins thiết kế dùng/đồ chơi cho học sinh cấp hai giống như một bảng logic điện tử Lego để giúp học sinh hình dung về các bit, các linh kiện điện tử và các hàm logic như không, hoặc, và và. (Chú thích của tác giả)

[112] Từ tiếng Anh là cyberpunk, chỉ thể loại khoa học viễn tưởng viết về những tin tặc máy tính với tính cách nổi loạn, lấy bối cảnh là một xã hội ảm đạm được kết nối bằng những mạng lưới máy tính.

[113] Maker Faire là một sự kiện do tạp chí Make tổ chức nhằm “tôn vinh các dự án nghệ thuật, thủ công, kỹ thuật, khoa học, và tư tưởng tự-làm (Do-It-Yourself, hay DIY).

[114] Tom Swift: nhân vật chính trong series truyện khoa học giả tưởng phiêu lưu nói về khoa học, phát minh, và công nghệ, được xuất bản lần đầu năm 1910.

[115] Khi tạp chí Wired ra mắt số tháng Tư năm 2011 với chuyên đề về nền văn hóa nhà chế tạo, họ đã lần đầu tiên đăng ảnh một nữ kỹ sư lên bìa. Đó là Limor Fried, nữ doanh nhân học tại MIT và theo trường phái tự-làm, cô có biệt danh là “ladyada” và đặt tên công ty của mình là Adafruit Industries để vinh danh Ada Lovelace. (Chú thích của tác giả)

[116] Tức hình thức tụ tập trong đó mỗi người tham gia đều mang đến góp một món ăn để chia sẻ với những người khác.

[117] TV typewriter, tức một thiết bị video có thể hiển thị hai trang 16 dòng trên một màn hình ti-vi tiêu chuẩn. Đôi khi thuật ngữ này còn được dùng để chỉ chung bất kỳ màn hình máy tính tương tác nào.

[118] Hay còn gọi là thiết bị đầu vào/đầu ra, là một thiết bị phần cứng có khả năng tiếp nhận các dữ liệu đầu vào, đầu ra, hoặc các dữ liệu đã được xử lý khác.

[119] Doanh nhân khởi tạo (serial entrepreneur): chỉ các doanh nhân liên tục nghĩ ra những ý tưởng mới và thành lập những công ty mới. Khác với tuýp doanh nhân truyền thống thường nghĩ ra một ý tưởng, thành lập một công ty và gắn bó lâu dài với công ty đó, doanh nhân khởi tạo là người thành lập một công ty mới rồi trao trách nhiệm điều

hành cho người khác để tiếp tục chuyển sang ý tưởng mới và thành lập những công ty mới.

[120] Đảng Big Brother: Tên một đảng trong tác phẩm 1984 của George Orwell, tượng trưng cho chính phủ hoặc tổ chức toàn năng, giám sát và chỉ đạo mọi hành động của người dân.

[121] Quảng trường Harvard: tên một quảng trường nằm ở ngã tư giao giữa Đại lộ Massachusetts và đường John F. Kennedy, gần thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

[122] Sigmund Freud (1856-1939): nhà thần kinh học người Áo, cha đẻ của ngành phân tâm học, một phương pháp trị liệu tâm lý thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ tâm lý.

[123] Bill Gates có một người chị gái và một người em gái.

[124] Là cuộc thi chạy theo cặp, trong đó chân trái của một người được buộc vào chân phải của người kia và hai người phải chạy cùng nhau sao cho không bị vấp ngã và cán đích trước các cặp khác.

[125] Hướng đạo sinh Đại bàng là cấp cao nhất dành cho các thành viên tham gia trong chương trình hướng đạo sinh của Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ.

[126] Là bài thuyết giáo được Chúa Jesus giảng cho các môn đệ và đám đông lớn trên một ngọn núi vào khoảng năm 30 trước Công nguyên.

[127] Tên một tạp chí kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại New York, thành lập từ năm 1929. Tạp chí này định kỳ công bố danh sách các bảng xếp hạng, trong đó nổi tiếng nhất là danh sách Fortune 500 xếp hạng các công ty theo doanh thu, được công bố hằng năm kể từ năm 1955.

[128] Chú bé giúp việc cho linh mục trong nhà thờ.

[129] Thuật sĩ: thuật ngữ dùng để chỉ một chương trình máy tính hướng dẫn người dùng thực hiện một tác vụ phức tạp trên máy tính.

[130] Trong khoa học máy tính, semaphore là một biến hoặc một dạng dữ liệu trừu tượng dùng để kiểm soát quyền truy cập một tài

nguyên sử dụng chung bằng nhiều quá trình trong một hệ thống đồng thời, chẳng hạn như một hệ điều hành đa lập trình.

[131] Phiến đá Rosetta: là một tấm bia Ai Cập cổ đại làm bằng đá granodiorite có khắc một sắc lệnh của nhà vua Ptolemy V bằng ba loại chữ viết, qua đó giúp các nhà khoa học hiện đại hiểu được về chữ tượng hình Ai Cập.

[132] Công ty hợp danh: một loại hình tổ chức doanh nghiệp trong đó hai hoặc nhiều cá nhân cùng góp tiền, công sức và các nguồn lực khác và cùng chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ tùy theo các điều khoản trong thỏa thuận hợp danh.

[133] Sau khi thành công, Gates và Allen xây một tòa nhà khoa học mới tặng trường Lakeside và đặt tên hội trường của tòa nhà là Kent Evans.

[134] Là khuôn viên rộng khoảng 9,1 ha với 27 cổng. Đây là khu vực lâu đời nhất của Đại học Harvard.

[135] Một thành phố ở Canada.

[136] Thành phố thuộc bang Tennessee, Mỹ.

[137] WASP (White Anglo-Saxon Protestant – Người Anglo-Saxon da trắng theo đạo Tin lành): thuật ngữ dùng để chỉ tầng lớp tinh hoa người Mỹ da trắng có tổ tiên là người Anh theo đạo Tin lành.

[138] Hình thức tham gia (một khóa học) nhưng không lấy tín chỉ học thuật.

[139] Trò chơi bài trong đó một người chơi cược rằng giá trị sắp bài của mình cao hơn sắp bài của những người khác, trong đó mỗi người chơi tiếp theo phải đưa ra mức cá cược ngang bằng hoặc cao hơn người trước hoặc bỏ cuộc, và người chơi có sắp bài cao nhất vào cuối ván chơi sẽ giành được số tiền cược.

[140] Seven Card Stud Hi/Lo: là một biến thể của trò poker.

[141] EQ: chỉ số cảm xúc, nhằm mô tả khả năng tự nhận thức, xác định và điều tiết cảm xúc của bản thân và người khác.

[142] Số thực dấu phẩy động: chỉ một hệ thống biểu diễn số, theo đó một chuỗi chữ số (hay bit) được dùng để biểu diễn một số hữu tỉ.

[143] Sau này, vì Steve Wozniak không muốn xử lý nhiệm vụ một mình lúc viết BASIC cho máy Apple II, hãng Apple đã phải xin giấy phép sử dụng BASIC từ Allen và Gates.

[144] Runtime: thuật ngữ tin học, chỉ thời gian hoạt động thực sự của một chương trình.

[145] Một biến thể của tác giả từ câu nói “Information wants to be free” (Thông tin muốn được tự do) của Stewart Brand. Câu nói này thường được các nhà hoạt động công nghệ sử dụng nhằm chỉ trích các luật lệ hạn chế sự minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của công chúng.

[146] Khi đọc bản nháp của cuốn sách này trên mạng, Steve Wozniak nói rằng Dan Sokol chỉ làm tám phiên bản, vì việc thực hiện chúng rất khó khăn và mất thời gian. Nhưng John Markoff, người cũng đề cập đến sự kiện này trong cuốn Con chuột sóc nói gì, chia sẻ với tôi (và Woz và Felsenstein) bản gõ bằng buổi phỏng vấn của ông với Dan Sokol, trong đó Sokol cho biết ông đã dùng một chiếc máy PDP-11 với bộ đọc băng tốc độ cao và máy đục thẻ. Ông tạo ra các phiên bản của phần mềm này hằng đêm, và ông ước tính tổng cộng có khoảng 75 phiên bản. (Chú thích của tác giả).

[147] Blue box: là thiết bị điện tử ra đời trong thập niên 1960, có khả năng tạo ra âm thanh giống như âm thanh của tổng đài điện thoại khi chuyển các cuộc gọi đường dài. Thiết bị này cho phép người dùng định hướng cuộc gọi của mình bằng cách mô phỏng cơ chế truyền tín hiệu trong dải khi đó đang thuộc quyền kiểm soát của các hệ thống gọi điện đường dài. Ứng dụng phổ biến nhất khi đó của blue box là thực hiện các cuộc gọi miễn phí.

[148] Đây là toàn bộ nội dung hai câu lệnh rất đơn giản trong trò chơi điện tử Star Trek của Atari. (Klingons: tên một loài chiến binh có hình dáng giống người trong trò chơi này).

[149] Tom Sawyer: tên một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Mark Twain.

[150] Trường biến dạng thực tế (Reality distortion field – RDF): là cụm từ được Bud Tribble, Phó Chủ tịch công ty Apple, nói năm 1981 để miêu tả về sức hút lãnh đạo của Steve Jobs cũng như những

hiệu ứng của nó đối với các nhà phát triển thực hiện dự án Macintosh. Theo Tribble, thuật ngữ này xuất phát từ tác phẩm khoa học giả tưởng Star Trek, dùng để nói về việc những người ngoài hành tinh tạo ra thế giới mới của riêng mình thông qua năng lực trí não.

[151] Mô hình nguyên lý: là phép biểu diễn một hệ thống, làm từ các thành phần cơ bản nhằm giúp người khác biết đến, hiểu hoặc mô phỏng được đối tượng mà mô hình đó biểu diễn.

[152] Nguyên tắc ít bất ngờ nhất (Principle of least astonishment – POLA): là nguyên tắc áp dụng cho giao diện người dùng và thiết kế phần mềm xét từ quan điểm của khoa học nghiên cứu về lao động. Trong bối cảnh thiết kế kỹ thuật nói chung, nguyên tắc này có thể hiểu là một thành phần trong một hệ thống phải vận hành nhất quán với kỳ vọng của người dùng về cách vận hành của nó; tức là, không nên khiến người dùng phải ngạc nhiên về cách vận hành.

[153] Năm 1980, Atari đề nghị làm nhà sản xuất thiết bị gốc cho một loại máy vi tính của IBM.

[154] CEO (Chief Executive Officer): giám đốc điều hành.

[155] Giấy phép không độc quyền: là loại giấy phép trong đó bên cấp phép đồng ý để người được cấp phép có quyền sử dụng tài sản trí tuệ của mình, nhưng bên cấp phép vẫn được tự do khai thác và cấp phép cho người khác sử dụng tài sản trí tuệ đó.

[156] IBM PC: là tên gọi phổ biến của IBM Personal Computer (Máy vi tính cá nhân IBM), là phiên bản gốc và là nguyên bản nền tảng phần cứng của dòng máy tính tương thích IBM PC sau này.

[157] PC (Personal computer): Máy vi tính cá nhân.

[158] Bộ ẩn dụ máy tính để bàn (desktop metaphor): là một bộ ẩn dụ trên giao diện người dùng gồm các khái niệm dùng trong các giao diện đồ họa người dùng nhằm giúp người dùng tương tác dễ dàng hơn với máy vi tính.

[159] Chỉ một hình thức tổ chức bộ nhớ hoặc định dạng tệp ảnh dùng để lưu trữ các hình ảnh kỹ thuật số. Từ bitmap xuất phát từ thuật

ngữ lập trình tin học, mang nghĩa đơn giản là một bản đồ các số nhị phân.

[160] Từ năm 1998, nhãn hiệu máy vi tính Macintosh được đổi tên thành Mac.

[161] Window manager: là phần mềm hệ thống kiểm soát việc sắp đặt các ô cửa sổ trong một giao diện đồ họa người dùng. Hầu hết các window manager đều được thiết kế để tạo môi trường màn hình máy tính.

[162] Tiếng Anh: Look-and-feel, là thuật ngữ trong thiết kế phần mềm, liên quan đến giao diện đồ họa người dùng và bao gồm những khía cạnh về thiết kế của giao diện đó, tức những yếu tố như màu sắc, hình dạng, bố cục, phong chữ (phần “look”), cũng như hành vi của các yếu tố động như các nút bấm, các ô, và các trình thực đơn (phần “feel”).

[163] Tập tin thực thi: là tập tin được thiết kế theo định dạng giúp máy vi tính có thể trực tiếp thực thi các tác vụ được chỉ định theo các lệnh được mã hóa.

[164] Một nhà tiên tri lớn ở Judah, sinh sống vào khoảng thế kỷ 6-7 trước Công nguyên.

[165] Kỷ nguyên Reagan (hoặc Thời đại Reagan): là giai đoạn do các sử gia và các nhà quan sát chính trị đặt tên cho thập kỷ 1980 trong lịch sử nước Mỹ với dụng ý nhấn mạnh tới những tác động lâu dài của Cuộc Cách mạng Reagan do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng cả trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại nhằm bảo vệ nước Mỹ một cách tích cực hơn. Bản thân Reagan là người phản đối các hoạt động và tư tưởng của các sinh viên nổi loạn trong thập niên 1960.

[166] Sở dĩ có hiện tượng này là do từ “free” trong tiếng Anh mang cả hai nghĩa, “tự do” và “miễn phí.”

[167] Đây là một lối chơi chữ trong tiếng Anh. Trong từ copyright (bản quyền), từ right ngoài nghĩa quyền còn mang nghĩa là bên phải, nên để đối lập với từ bản quyền, Stallman dùng từ copyleft (left nghĩa là bên trái). Ngày nay, copyleft là một cơ chế cấp phép bản quyền trong đó tác giả trao một số, nhưng không phải tất cả, quyền theo luật bản quyền. Thay vì đưa toàn bộ công trình của mình vào miền

công cộng (nơi tài sản thuộc về của chung, không có ai làm chủ sở hữu bản quyền), copyleft cho phép tác giả đặt ra một số giới hạn đối với những người muốn tham gia vào những hoạt động vốn vẫn thường chỉ dành cho người giữ tác quyền. Trong copyleft, các công trình phái sinh có thể được thực hiện với điều kiện chúng phải được công bố theo cơ chế copyleft tương thích. Giấy phép Công cộng GNU (GPL) của Richard Stallman là giấy phép copyleft phần mềm đầu tiên, và hiện nay vẫn là loại giấy phép phổ biến nhất trong mảng này.

[168] Thủ đô của Phần Lan.

[169] FTP (File Transfer Protocol): giao thức truyền tập tin, một giao thức mạng tiêu chuẩn dùng để truyền các tập tin trên máy vi tính giữa một máy khách và một máy chủ trên một mạng máy vi tính

[170] Chương trình shell: là một chương trình hoạt động cùng với hệ điều hành, đóng vai trò một bộ xử lý lệnh, dùng để nhập các lệnh và khởi động việc thực thi các lệnh đó.

[171] Shareware (phần mềm chia sẻ): là loại phần mềm trong đó người dùng được dùng thử trong một thời gian (free trial), sau đó mới phải trả tiền để tiếp tục sử dụng.

[172] Hay còn gọi là quilting bee, là một sự kiện xã hội rất phổ biến tại Mỹ vào giai đoạn giữa thế kỷ XIX, trong đó các phụ nữ (thường mỗi nhóm tối đa 12 người) tập trung lại để cùng dệt chăn, đây cũng đồng thời là nơi để họ giao lưu và thể hiện khiếu thẩm mỹ của mình.

[173] Chỉ quan điểm chống lại những nguyên tắc truyền thống về xã hội, chính trị và kinh tế của một xã hội.

[174] Là website trong đó các người dùng cùng hợp tác hiệu chỉnh nội dung và trực tiếp xây dựng cấu trúc nội dung từ trình duyệt web.

[175] Là một phần nguồn đóng chỉ gồm số nhị phân trong phần mềm.

[176] Với câu nói này (về sau trở thành một câu cách ngôn được nhiều người trích dẫn), Gibson muốn đề cập tới một thực tế rằng đôi khi người dùng có thể tìm ra những cách vận dụng bất ngờ đối với các công nghệ mà những nhà sáng tạo ra chúng không hình dung ra từ trước.

[177] Tương tác xã hội (social networking): chỉ việc tạo dựng và duy trì các mối quan hệ cá nhân và công việc, đặc biệt là trong môi trường trực tuyến.

[178] Ứng dụng sát thủ (killer application, hay killer app): là một ứng dụng máy tính có giá trị lớn hoặc có mức độ phổ biến đến mức nó có thể bảo đảm thành công cho công nghệ liên quan đến nó. Ở nghĩa rộng hơn, nó có nghĩa là một đặc điểm hoặc thành phần mà tự nó có thể khiến cho thứ gì đó trở nên có giá trị, xứng đáng được sở hữu hoặc sử dụng.

[179] Mailing list: Tức danh sách bao gồm tên và địa chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng để gửi tài liệu cho nhiều người nhận một lúc.

[180] Tức tuyến liên lạc tốc độ cao, dùng để kết nối các mạng nội bộ nhỏ hơn lại với nhau, đặc biệt là trong một mạng lưới rộng như Internet.

[181] Hệ thống Bảng tin (tiếng Anh: Bulletin Board System, hay BBS): là một máy tính chủ hoặc một ứng dụng dùng để chia sẻ hoặc trao đổi thông tin / tài liệu trên một mạng lưới.

[182] Sysop (viết tắt của system operator – điều hành viên hệ thống): là người điều hành hoạt động thường ngày của một máy chủ.

[183] Mẹ Bell (tiếng Anh: Ma Bell): là từ mà người dân Mỹ trước đây dùng để gọi tập đoàn Điện thoại Bell (sau này là ATT) nhằm ám chỉ đến thực tế rằng tập đoàn này gần như chiếm độc quyền trong dịch vụ điện thoại trên cả nước Mỹ. Hiện nay từ này vẫn được nhiều người dùng để gọi bất kỳ công ty điện thoại nào.

[184] Tên gọi của một thiết bị do công ty Hush-A-Phone cung cấp.

[185] Một mạng Ethernet hoặc Wifi ngày nay có thể truyền dữ liệu với tốc độ hàng tỉ bit mỗi giây, nhanh hơn thời đó khoảng ba triệu lần.

[186] Chủ nghĩa công nghệ không tưởng (tiếng Anh: technoutopianism): là lý tưởng dựa trên giả thuyết rằng những tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể (và nên) mang lại một xã hội lý tưởng.

[187] Khí cầu zeppelin: một loại khí cầu khung cứng có thân hình trụ, dùng để chuyên chở hành khách và trong quân sự. Khí cầu được đặt theo tên của nhà chế tạo ra chúng là Ferdinand Graf von Zeppelin.

[188] Sau này Western Union mua lại công ty này và biến nó thành dịch vụ Mailgram.

[189] Dial-up (quay số): chỉ hình thức kết nối mạng cho máy vi tính thông qua đường dây điện thoại.

[190] Nhạc trực tuyến (streaming music): chỉ hình thức nghe nhạc trong “thời gian thực” (tức thời gian thực tế mà một hoạt động nào đó diễn ra), thay vì tải tệp tin về máy để nghe.

[191] Tức trường phái tập trung nghiên cứu, dự đoán tương lai và tìm kiếm ý nghĩa hoặc sự mãn nguyện trong tương lai thay vì quá khứ hoặc hiện tại.

[192] Nơi đặt trụ sở của tập đoàn Procter Gamble.

[193] Máy in điện báo (ticker tape machine): là phương tiện liên lạc bằng điện tử kỹ thuật số sớm nhất, truyền những thông tin về giá cổ phiếu qua đường dây điện thoại, được sử dụng trong thời gian khoảng từ năm 1870 đến hết thập niên 1970.

[194] Commodore International: nhà sản xuất thiết bị điện tử và máy vi tính tại gia thuộc Bắc Mỹ, hoạt động trong giai đoạn 1954-1994.

[195] Downtime (thời gian chết): chỉ thời gian mà hệ thống mạng của máy vi tính không hoạt động.

[196] Hàm ý nhắc đến cụm từ phổ biến trong sự kiện người Mỹ bị bắt làm con tin ở Iran vào năm 1980.

[197] Nhãn hàng riêng (tiếng Anh: private label – còn gọi là các “nhãn hàng ma” (phantom brand)): chỉ các sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp bởi một công ty để một công ty khác cung cấp tới khách hàng dưới nhãn hiệu riêng của họ.

[198] Nghi thức mạng: chỉ những nghi thức được áp dụng phổ biến hoặc được nhiều người đồng tình trong hoạt động giao tiếp trên một mạng máy vi tính.

[199] Chỉ những chất được tiết ra ngoài cơ thể động vật, được coi là các tín hiệu giao tiếp giữa các động vật đồng loại.

[200] Tức phần cuối của một câu chuyện cười, giúp người nghe hiểu được toàn bộ nội dung câu chuyện.

[201] Siêu xa lộ Thông tin (tiếng Anh: Information Superhighway, hoặc infobahn): là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong thập kỷ 1990 nhằm chỉ các hệ thống liên lạc kỹ thuật số và mạng viễn thông Internet.

[202] Al Gore được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử năm 2000.

[203] Giống như HTTP của Web, Gopher là một giao thức tầng ứng dụng của Internet. Ban đầu nó cho phép điều hướng bằng trình đơn để tìm và phân phối tài liệu (thường là dạng văn bản) trực tuyến. Các liên kết được thực hiện bởi máy chủ hơn là được nhúng vào văn bản. Nó được đặt tên theo linh vật của trường và cũng là một cách chơi chữ của “go for” (tìm kiếm).

[204] Một năm sau, Andreessen sẽ cùng thương gia rất thành công Jim Clark thành lập một công ty gọi là Netscape để sản xuất một phiên bản thương mại của trình duyệt Mosaic.

[205] Tháng 3 năm 2013, blog trở thành cả danh từ và động từ được chấp nhận trong từ điển Tiếng Anh của Oxford.

[206] Cuộc phỏng vấn của tác giả với Page.

[207] Gates đã quyên tặng những trung tâm máy tính cho Harvard, Stanford, MIT và Carnegie Mellon. Tòa nhà ở Harvard, được đồng tài trợ với Steve Ballmer, mang tên Maxwell Dworkin, theo tên mẹ của hai người.

[208] Tác giả chơi chữ, theo câu “Elementary, my dear Watson” (Đó là điều căn bản, Watson thân mến của tôi ạ) được cho là Sherlock Holmes thường dùng để trả lời thắc mắc của bác sĩ Watson. Thực ra câu này chỉ xuất hiện trong các phiên bản phim chứ không hề xuất hiện trong nguyên tác.

[209] Hay được gán nhầm cho Thomas Edison, dù không hề có bằng chứng nào về việc ông đã từng nói câu này. Thường được Steve

Case sử dụng.

[210] Phỏng vấn của tác giả với Larry Page. Câu trích dẫn của Steve Jobs được lấy từ cuộc phỏng vấn của tôi với anh ấy cho cuốn sách trước.